

Tekst Open Logic

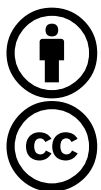
Ekranova čitanka na medžuslovjanskem jeziku (latinica)

isv-Latn - ekran

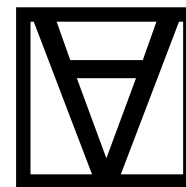
Izvor: OpenLogicProject/OpenLogic

Revizija repozitorija: 1e960bfff9ed7835bf3e3f1335e21af3439cd107

Kanonični graf čitanky obhvata 642 iz 722 izvorovih jedinica. Ostale 80 jedinica su sačuvane u priloženom dopolnjenju zamknutja bez izmjene kanoničnog grafa zavisivosti.



Dělo *Tekst Open Logic*,
avtorstva Projekt Open
Logic, jest licencovano pod
licencijeju: Medžunarodna
licencija Creative
Commons Priznanje
avtorstva 4.0.



O projektu «Otvorjena logika»

Tekst otvorene logiky jest sovměstno tvorjeny učebnik s otvorenym iztočnikom o formalnoj metalogike i formalnyh metodah, ktory začina se na střednjem nivou (to jest poslé uvodnogo kursa formalnoj logiky). Iako jest namenjen nematematičnoj publike (osobito studentam filosofije i informatiky), on ostava strogym.

Obrabotka někojih nyně vključenyh tem možda ješče ne jest polna, i mnogi odděly ješče potřebuju sūtstvenu reviziju. Planovano jest v budučnosti razšíriti tekst na veće množstvo tem. Takože planovano jest dodati nove elementy: slovník terminov, spisok dopolnitelnogo čítanja, historične primětky, obrazy, lěpša objasnjenja, odděly o značimosti rezultatov dla filosofije, informatiky i matematiky, a takože veće zadanj i priměrov. Ako najdete pogrěšku ili imajete přédloženje, prosimo, povědomite ekipu projekta.

Projekt dějstvuje v duhu otvorenogo iztočnika. Tekst ne jest samo svobodno dostupny: takože pod licencijsu Creative Commons Attribution jest dostavjen jeho iztočnik LaTeX. Ta licencijsa dava

vsakomu pravo převzeti, upotřebjati, izměnjati, přerědati, přetvarjati i znovu rozprostranjati naše dělo pod uslovjem podanja odgovarjajucego priznanja avtorstva. Dopolnitelne informacije nahodet se na sajtu Projekta otvorjene logiky: openlogicproject.org.

Sodržanje

O projektu «Otvorjena logika»	1
I Naivna teorija množstv	20
1 Množstva	22
1.1 Ekstensionalnost	22
1.2 Podmnožstva i množstva vsih podmnožstv	25
1.3 Někoja važna množstva	27
1.4 Unije i přesečėnja	29
1.5 Uporėdžene pary, korteži i kartezijske produkty	34

1.6	Russellov paradoks	38
	Problemy	41
2	Odnosenja	43
2.1	Odnosenja kako mnozstva	43
2.2	Filosofske razmysljenja	47
2.3	Osoblive svojstva odnošenj	49
2.4	Odnosenja ekvivalentnosti	51
2.5	Poredky	53
2.6	Grafy	57
2.7	Drěva	59
2.8	Operacije nad odnošenjami	63
	Problemy	65
3	Funkcije	66
3.1	Osnovy	66
3.2	Vidy funkcij	70
3.3	Funkcije kako odnošenja	74
3.4	Obratne funkcije	77

3.5	Kompozicija funkcij	81
3.6	Čestíčné funkcie	83
	Problemy	84
4	Velikost množstv	86
4.1	Vvod	86
4.2	Prěbrojenja i Izčisljivo množstva	87
4.3	Cantorova cikcak-metoda	94
4.4	Funkcie parovanja i kody	98
4.5	Alternativna funkcie parovanja	99
4.6	Neizčisljivo množstva	103
4.7	Redukcie	109
4.8	Ravnomočnost	111
4.9	Množstva različnyh velikostij i Cantorova teorema	114
4.10	Pojětje veličiny i teorema Schrödera–Bernsteina	117
4.11	Prěbrojenja i Izčisljivo množstva	119
4.12	Neizčisljivo množstva	122
4.13	Redukcie	126
	Problemy	128

5	Aritmetizacija	135
5.1	Od $\mathbb{N}$ do $\mathbb{Z}$	135
5.2	Od $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Q}$	139
5.3	Realna přema	141
5.4	Od $\mathbb{Q}$ do $\mathbb{R}$	144
5.5	Někoja filozofska razmysljenja	147
5.6	Uporęđzene kolca i polja	150
5.7	Dodatok: realne čisla kako poslędovateljnosti Cauchyja	156
	Problemy	163
6	Beskonečne množstva	165
6.1	Hotel Hilberta	165
6.2	Dedekindove algebry	167
6.3	Aritmetična indukcija	170
6.4	“Dokaz” Dedekinda	173
6.5	Dodatok: dokaz teoremy Schrödera–Bernsteina	176

II	Propozicijska logika	180
7	Sintaksa i semantika	182
7.1	Vvod	182
7.2	Propozicijska Formuly	185
7.3	Prědhodne pojmy	188
7.4	Poslědovnosti formovanja	190
7.5	Ocěnky i zadovoljenje	194
7.6	Semantične pojmy	198
	Problemy	199
8	Sistemy: Izvodženje	202
8.1	Uvod	202
8.2	Račun sekventov	205
8.3	Prirodna dedukcija	207
8.4	Tabelarne dokazy	210
8.5	Aksiomatična Izvodženja	212
9	Račun sekventov	215

9.1	Pravila i Izvodženja	215
9.2	Propozicijske pravila	217
9.3	Strukturna pravila	219
9.4	Izvodženja	221
9.5	Priměry Izvodženja	224
9.6	Dokazno-teoretične pojmy	230
9.7	Izvodivost i nesprotivnost	234
9.8	Izvodivost i propozicijske spojky	236
9.9	Korektnost	239
	Problemy	246

10 Prirodna dedukcija 250

10.1	Pravila i Izvodženja	250
10.2	Propozicionalne pravila	252
10.3	Izvodženja	254
10.4	Priměry Izvodženja	257
10.5	Dokazno-teoretične pojmy	263
10.6	Izvodivost i nesprotivnost	266
10.7	Izvodivost i propozicijske spojky	269

10.8 Korektnost	272
Problemy	278
11 Tabelarni dokazy	282
11.1 Pravila i Tabelarne dokazy	282
11.2 Propozicionalne pravila	284
11.3 Tabelarne dokazy	286
11.4 Priměry Tabelarne dokazy	288
11.5 Dokazno-teoretične pojmy	298
11.6 Izvodivost i nesprotivnost	303
11.7 Izvodivost i propozicijske spojky	306
11.8 Korektnost	312
Problemy	316
12 Aksiomatična Izvodženja	320
12.1 Pravila i Izvodženja	320
12.2 Aksiomy i pravila dla propozicijskih spojek	323
12.3 Priměry Izvodženja	325
12.4 Dokazno-teoretične pojmy	328

12.5	Teorema dedukcije	331
12.6	Izvodivost i nesprotivnost	333
12.7	Izvodivost i propozicijske spojky	335
12.8	Korektnost	336
	Problemy	338
13	Teorema polnoty	340
13.1	Uvod	340
13.2	Obzor dokaza	342
13.3	Polne nesprotivne množstva Izrečenja	344
13.4	Lema Lindenbauma	347
13.5	Konstrukcija modela	349
13.6	Teorema polnoty	351
13.7	Teorema kompaktnosti	352
13.8	Neposrédnji dokaz teoremy kompaktnosti	354
	Problemy	355

III Logika prвого reda	357
14 Uvod v logiku prвого reda	359
14.1 Logika prвого reda	359
14.2 Sintaksa	362
14.3 Formuly	363
14.4 Zadovoljenje	366
14.5 Izrečanja	369
14.6 Semantične pojmy	371
14.7 Podstanovka	372
14.8 Modeli i teorije	373
14.9 Korektnost i polnota	375
15 Sintaksa logiky prвого reda	378
15.1 Vvod	378
15.2 Jezyky logiky prвого reda	379
15.3 Termy i Formuly	382
15.4 Jednoznačna čitljivost	388
15.5 Glavny operator formuly	393

15.6	Podformuly	395
15.7	Posledovnosti formovanja	398
15.8	Svobodna Premenne i Izrecenja	405
15.9	Podstanovka	407
	Problemy	410
16	Semantika logiky prвого reda	412
16.1	Vvod	412
16.2	Struktury za jazyky logiky prвого reda	413
16.3	Pokryte Struktury za jazyky logiky prвого reda	417
16.4	Zadovoljenje Formula v Struktura	418
16.5	Prisvajanja premennyh	428
16.6	Ekstensionalnost	434
16.7	Semantične pojmy	438
	Problemy	441
17	Teorije i jih modeli	446
17.1	Vvod	446
17.2	Struktury: izražanje jih svojstv	449

17.3	Priměry teorií logiky prvého reda	451
17.4	Izražanje odnošenj v Struktura	455
17.5	Teorija množstv	457
17.6	Struktury: izražanje jih velikosti	462
	Problemy	465
18	Sistemy: Izvodženje	467
18.1	Uvod	467
18.2	Račun sekventov	470
18.3	Prirodna dedukcija	472
18.4	Tabelarne dokazy	475
18.5	Aksiomatična Izvodženja	477
19	Račun sekventov	480
19.1	Pravila i Izvodženja	480
19.2	Propozicijske pravila	482
19.3	Pravila kvantifikatorov	484
19.4	Strukturna pravila	486
19.5	Izvodženja	488

19.6	Priměry Izvodženja	491
19.7	Izvodženja s kvantifikatorami	498
19.8	Dokazno-teoretične pojmy	500
19.9	Izvodivost i nesprotivnost	503
19.10	Izvodivost i propozicijske spojky	506
19.11	Izvodivost i kvantifikatory	508
19.12	Korektnost	509
19.13	Izvodženja s Predikat identičnosti	519
19.14	Korektnost s Predikat identičnosti	520
	Problemy	521
20	Prirodna dedukcija	526
20.1	Pravila i Izvodženja	526
20.2	Propozicionalne pravila	528
20.3	Pravila kvantifikatorov	530
20.4	Izvodženja	533
20.5	Priměry Izvodženja	536
20.6	Izvodženja s kvantifikatorami	542
20.7	Dokazno-teoretične pojmy	549

20.8	Izvodivost i nesprotivnost	552
20.9	Izvodivost i propozicijske spojky	555
20.10	Izvodivost i kvantifikatory	557
20.11	Korektnost	558
20.12	Izvodženja s Predikat identičnosti	566
20.13	Korektnost s Predikat identičnosti	569
	Problemy	570
21	Tabelarni dokazy	575
21.1	Pravila i Tabelarne dokazy	575
21.2	Propozicionalne pravila	577
21.3	Pravila kvantifikatorov	579
21.4	Tabelarne dokazy	582
21.5	Priměry Tabelarne dokazy	584
21.6	Tabelarne dokazy s kvantifikatorami	594
21.7	Dokazno-teoretične pojmy	602
21.8	Izvodivost i nesprotivnost	607
21.9	Izvodivost i propozicijske spojky	610
21.10	Izvodivost i kvantifikatory	616

21.11 Korektnost	618
21.12 Tabelarne dokazy s Predikat identičnosti	624
21.13 Korektnost s Predikat identičnosti	626
Problemy	627
22 Aksiomatična Izvodžjenja	632
22.1 Pravila i Izvodžjenja	632
22.2 Aksiomy i pravila dla propozicijskih spojek	635
22.3 Aksiomy i pravila dla kvantifikatorov	637
22.4 Priměry Izvodžjenja	638
22.5 Izvodžjenja s kvantifikatorami	641
22.6 Dokazno-teoretične pojmy	643
22.7 Teorema dedukcije	645
22.8 Teorema dedukcije s kvantifikatorami	648
22.9 Izvodivost i nesprotivnost	650
22.10 Izvodivost i propozicijske spojky	651
22.11 Izvodivost i kvantifikatory	653
22.12 Korektnost	654
22.13 Izvodžjenja s Predikat identičnosti	657

Problemy	658
23 Teorema polnoty	660
23.1 Uvod	660
23.2 Obzor dokaza	662
23.3 Polne nesprotivne množstva Izrečenja	667
23.4 Henkinovo razširjenje	670
23.5 Lema Lindenbauma	674
23.6 Konstrukcija modela	675
23.7 Identičnost	681
23.8 Teorema polnoty	686
23.9 Teorema kompaktnosti	687
23.10 Neposrednji dokaz teoremy kompaktnosti	692
23.11 Teorema Löwenheima–Skolema	694
Problemy	695
24 Za granicami logiky prвого reda	698
24.1 Prëgled	698
24.2 Mnogosortna logika	700

24.3	Logika drugogo reda	702
24.4	Logika vyššego reda	710
24.5	Intuicionistična logika	714
24.6	Modalne logiky	721
24.7	Druge logiky	724

IV Teorija modelov 726

25	Osnovy teorije modelov	728
25.1	Redukty i razširjenja	728
25.2	Podstrukture	730
25.3	Prěhod k bezkonečnosti	731
25.4	Izomorfne strukture	732
25.5	Teorija strukture	735
25.6	Čestične izomorfizmy	736
25.7	Guste linearne poredky	742
	Problemy	744

26 Modeli aritmetiky	746
26.1 Vvod	746
26.2 Standardne modeli aritmetiky	748
26.3 Nestandardne modeli	753
26.4 Modeli teorije Q	755
26.5 Modeli teorije PA	760
26.6 Izčislmy modeli aritmetiky	766
Problemy	769
 27 Teorema interpolacije	 772
 Avtorstvo fotografij	 772
 Bibliografija	 773

Tutoj fajl zagruŕaje vse soderŕanje vkljuĉeno v Projekt otvorjene logiky. Redakcijske primĕtky podobne tutoj, ako sŕt pokazane, oznaĉajut, ŕe fajl byl sestavjen bez razsmatranja naĉina, v kojem material bude prĕdstavjen. Ako moŕete ĉitati tutu primĕtku, vĕrojetno *ne jest rekomendovano* uĉiti ili uĉiti se iz tutogo PDF.

Projekt otvorjene logiky dava mnoge mehanizmy, s pomoĉjŕu ktoryh moŕno jest stvoriti tekst bolj prikladny dla nauĉanja ili samostojnogo uĉenja. Naprimĕr, po umolĉanju tekst smatra vse logiĉne operatory primitivnymi i v dokazah obrabotaje vse sluĉaje dla vseh operatorov. Ale mnogo lĕpje jest ostaviti nĕkoje iz tyh sluĉajev kako zadanja. Projekt otvorjene logiky takoŕe jest dĕlo v procesu. Dla podstrĕkanja sovmĕstnoj raboty i ulĕpŕjenja material jest vkljuĉeny ĉak ako jest samo ĉrnovikom, ne imaje zadanj i tako dalje. PDF pripravjeny dla kursa izkljuĉi take oddĕly.

Dla najdenja PDF-ov, ktore sŕt bolj prikladne dla nauĉanja i uĉenja, poglednite primĕrne kursy dostupne na sajtu OLP. Dla stvorenja svojego kursa moŕete zaĉeti od primĕrnogo upravjajuĉego fajla ili pogledĕti iztoĉniki izvedenyh uĉebnikov, kde nahodet se sloŕenĕjŕe i bolj razvite primĕry.

Děl I

Naivna teorija množstv

Material v tutoj česti jest uvod v osnovnu naivnu teoriju množstv. So vključanjem Otvorjene teorije množstv Tima Buttona on takođe pokriva konstrukciju čislovyh sistemov i diskusiju o bezkonečnosti, ktore ne sūt potrebne dla logičnyh česti OLP.

Glava 1

Množstva

1.1 Ekstensionalnost

Množstvo jest kolekcija objektov, smatrjana kako jediny objekt. Objekty, iz ktoryh sastavjeno jest množstvo, nazývajú se *elementami* ili *členami* množstva. Ako x jest element množstva A , pišemo $x \in A$; ako ne jest, pišemo $x \notin A$. Množstvo, ktore ne imaje elementy, nazývajú se *prazdnym* množstvom i označuje se “ $\emptyset$ ”.

Ne jest važno, kako *opreděljamo* množstvo, kako *poredkujemo* jeho elementy, niti koliko *razov* čislímo jeho elementy. Važno jest samo, ktore objekty sýt jeho elementy. To zapisujemo v slědujúcem principu.

Definícia 1.1 (Ekstensionálnosť). Ako A i B sú množstvá, *togda* $A = B$ *togda i samo togda*, *kogda* vsakdy element množstva A *takože* jest element množstva B , i obratno.

Ekstensionálnosť opravdyvaje někoja označenia. V obćem slućaju, *kogda* imajemo objekty $a_1, \dots, a_n$, *togda* $\{a_1, \dots, a_n\}$ jest *to* množstvo, *ktore* imaje $a_1, \dots, a_n$ *kako* svoje elementy. Podćrkivajemo slovo “*to*”, ibo iz ekstensionálnosti slěduje, že može byti samo *jedno* *tako* množstvo. Ekstensionálnosť *takože* opravdyvaje:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

To vyražaje fakt, že pri razsmatranju množstv ne interesuje nas poredok njihovih elementy niti koliko razov oni sú zapisani.

Priměr 1.2. *Kogda* imajete grupu objektov, možete sobrati jih v jedno množstvo. Napriměr, množstvo bratov i sester Richarda sodrži jednu osobu, i možemo zapisati je *kako* $S = \{\text{Ruth}\}$. Množstvo pozitivnyh čělyh čísl menših od 4 jest $\{1, 2, 3\}$, ale možno je *takože* zapisati *kako* $\{3, 2, 1\}$ ili čak *kako* $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. Po ekstensionálnosti vse to jest jedno i *tože* množstvo. Vsakdy element množstva $\{1, 2, 3\}$ jest *takože* element množstva $\{3, 2, 1\}$ (i množstva $\{1, 2, 1, 2, 3\}$), i obratno.

Čěsto budemo opreděljati množstvo někojo vlastnostjo, ktoru jeho elementy imajut zajedno. Dla toho budemo koristati slědujúće kratko označenie: $\{x : \varphi(x)\}$, kde $\varphi(x)$ označaje vlastnost, ktoru x mora iměti, aby byl počítany medžu elementy množstva.

Priměr 1.3. V našem priměru mohli byhmo takože opredělit S kako

$$S = \{x : x \text{ jest bratom ili sestrou Richarda}\}.$$

Priměr 1.4. Číslo nazývá se *sovršeným* togda i samo togda, kogda jest ravno sume svojih vlastnyh děliteljev (to jest čisl, ktore dělět je bez ostatka, ale ne sūt identične tomu číslu). Napriměr, 6 jest sovršeno, ibo jeho vlastne dělitelji sūt 1, 2 i 3, a $6 = 1 + 2 + 3$. V samoj istině 6 jest jedino pozitivno celo číslo menše od 10, ktore jest sovršeno. Zato po ekstensionalnosti možemo řekti:

$$\{6\} = \{x : x \text{ jest sovršeny i } 0 \leq x \leq 10\}$$

Označenje na desnoj straně čítamo kako “množstvo takovyh x , že x jest sovršeny i $0 \leq x \leq 10$ ”. Tuta ravnost potvrďaje, že pri razsmatranju množstv ne interesuje nas način njih opreděljenja. Obćeje, ekstensionalnost garantuje, že vsakogda jest samo jedno množstvo takovyh x , že $\varphi(x)$. Zato ekstensionalnost opravdyvaje nazývanje $\{x : \varphi(x)\}$ *tým* množstvom takovyh x , že $\varphi(x)$.

Ekstensionalnost dava nam sposob dokazanja identičnosti množstv: dla dokazanja $A = B$ dokažite, že iz $x \in A$ slěduje $x \in B$, i že iz $y \in B$ slěduje $y \in A$.

1.2 Podmnožstva i množstva vsih podmnožstev

Često budemo hotěti spravnjivati množstva. Jedna očividna forma spravnjivanja jest slědujuća: *vse, čto jest v jednom množstvu, takože jest v drugom*. Tuta situacija jest dostatočno važna, aby vvesti novo označenje.

Definicija 1.5 (Podmnožstvo). Ako vsakdy element množstva A takože jest element množstva B , togda govorimo, že A jest *podmnožstvom* od B , i pišemo $A \subseteq B$. Ako A ne jest podmnožstvom od B , pišemo $A \not\subseteq B$. Ako $A \subseteq B$, ale $A \neq B$, pišemo $A \subsetneq B$ i govorimo, že A jest *vlastnym podmnožstvom* od B .

Priměr 1.6. Vsako množstvo jest podmnožstvom samoga sebe, a $\emptyset$ jest podmnožstvom svakoga množstva. Množstvo prirodnih parnyh čisl jest podmnožstvom množstva prirodnih čisl. Takože $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. Ale $\{a, b, e\}$ ne jest podmnožstvom od $\{a, b, c\}$.

Priměr 1.7. Čislo 2 jest element množstva čělyh čisl, dokolě množstvo parnyh čisl jest podmnožstvom množstva čělyh čisl. Odnako množstvo može *jednovrěmenno* byti element i podmnožstvo někojeho drugogo množstva; napriměr, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ i takože $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

Ekstensionalnost dava kriterij identičnosti množstv: $A = B$ togda i samo togda, kogda vsakdy element množstva A takože jest element množstva B , i obratno. Definicija “podmnožstva”

opredeljuje $A \subseteq B$ upravo kako prvu polovinu tutogo kriterija: vsakdy element množstva A takože jest element množstva B . Razuměje se, definicija takože dějstvuje posle zaměny A i B : to jest, $B \subseteq A$ togda i samo togda, kogda vsakdy element množstva B takože jest element množstva A . A to jest upravo čest “i obratno” iz ekstensionalnosti. Drugymi slovami, ekstensionalnost dava, že množstva sūt ravne togda i samo togda, kogda vsako jest podmnožstvom drugogo.

Propozicija 1.8. $A = B$ togda i samo togda, kogda $A \subseteq B$ i $B \subseteq A$.

Nyně takože jest dobra prigoda vvesti ješče několiko koristnyh označenj. Pri definovanju, kogda A jest podmnožstvom od B , govorili jesmo “vsakdy element množstva A jest ...,” i zapolnili “...” izrazom “element množstva B ”. Taka *forma* izraza jest toliko česta, že koristno jest vvesti dla njej formalno označenje.

Definicija 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ jest kratko označenje za $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. Podobno, $(\exists x \in A)\varphi$ jest kratko označenje za $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

S upotrěbjenjem tutogo označenja možemo řěkti, že $A \subseteq B$ togda i samo togda, kogda $(\forall x \in A)x \in B$.

Nyně přěhodimo k razsmatranju osoblivogo vida množstva: množstva vsih podmnožstv danogo množstva.

Definícia 1.10 (Množstvo vsich podmnožstv). Množstvo, zostavjeno iz vsich podmnožstv množstva A , nazýva sa *množstvom vsich podmnožstv od A* i označuje sa $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Prímer 1.11. Ktore sú vse možné podmnožstva od $\{a, b, c\}$? To sú: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$. Množstvo vsich tých podmnožstv je $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Niekoľko dôležitých množstiev

Prímer 1.12. V hlavnom budeme pracovať s množstvami, ktorých prvky sú matematické objekty. Čtyri také množstva sú toľako dôležité, že majú osobitné názvy:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

množstvo prírodných čísel

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

množstvo celých čísel

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ i } n \neq 0\}$$

množstvo racionalnyh čisl

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

množstvo realnyh čisl (kontinuum)

Vse oni sūt *bezkoněčne* množstva; to jest, vsako iz njih imaje bezkoněčno mnogo elementy.

Pri přehodu črěz tuta množstva dodajemo *veće* čisl k našemu zaporu. Očividno jest $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: vsako prirodno čislo jest cělo, vsako cělo čislo jest racionalno, a vsako racionalno čislo jest realno. Jednako očividno jest $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, ibo -1 jest cělo, ale ne prirodno čislo, a $1/2$ jest racionalno, ale ne cělo čislo. Menje očividno jest $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, to jest, že někoja realna čisla ne sūt racionalna.

Někdy budemo takože koristati množstvo pozitivnyh cělyh čisl $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ i množstvo, ktore sodrži samo prva dva prirodna čisla, $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

Priměr 1.13 (Řědy znakov). Drugy interesny priměr jest množstvo A^* *konečnyh řědov znakov* nad alfabetom A : vsaka konečna poslědovnost elementov od A jest řědom nad A . Vključajemo *prazdny řěd* Λ medžu řědy nad A , dla vsakogo alfabetu A . Napriměr,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

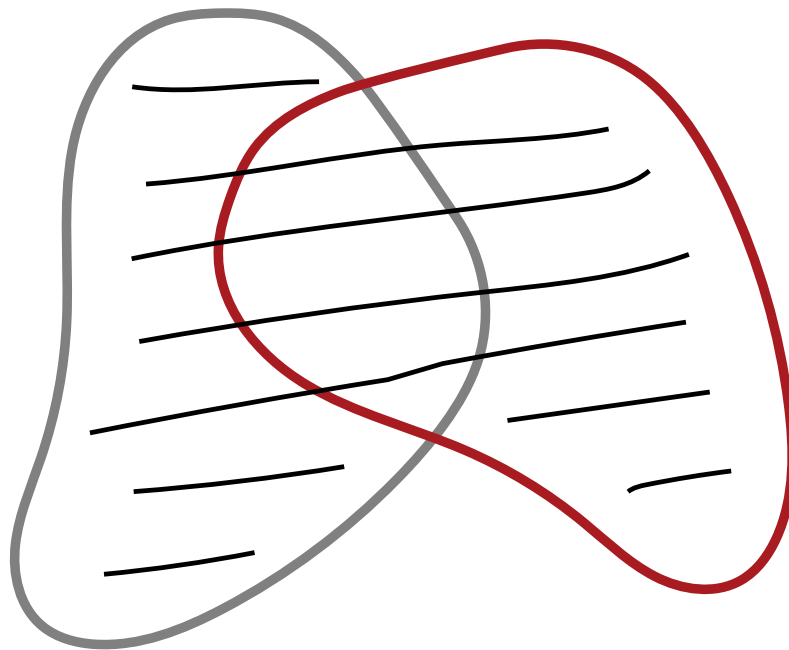
Ako $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ jest řed sostavjeny iz n “bukv” iz A , togda govorimo, že *dolžina* ředa jest n , i pišemo $\text{len}(x) = n$.

Priměr 1.14 (Bezkonečne poslědovnosti). Dla vsakogo množstva A možemo takože razsmatrati množstvo A^ω bezkonečnyh poslědovnosti elementy množstva A . Bezkoněčna poslědovnost $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ sostavjena jest iz jednostranno bezkonečnogo spiska objektov, iz kteryh vsakdy jest element množstva A .

1.4 Unije i přesečjenja

V **razděl 1.1** vveli jesmo definicije množstv čřez abstrakciju, to jest definicije formy $\{x : \varphi(x)\}$. Tut prizivajemo někoje svojstvo φ , a to svojstvo može spominati množstva, ktore uže jesmo opredělili. Tako, napriměr, ako A i B sūt množstva, množstvo $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ sostavjeno jest iz vsih objektov, ktore sūt elementy množstva A ili B ; to jest, ono objedinjaje elementy množstv A i B . To možemo predstaviti kako v **obrazok 1.1**, kde označena oblast pokazyvaje vse elementy dvuh množstv A i B zajedno.

Tuta operacija nad množstvami—njih objedinjanje—jest vrlo koristna i česta, zato davamo jej formalnu nazvu i simbol.



Obrazok 1.1: Unija $A \cup B$ dveh množstev jest množstvo elementy množstva A zajedno s elementy množstva B .

Definicija 1.15 (Unija). *Unija množstev A i B , zapisivana $A \cup B$, jest množstvo vsih objektov, kotre sūt elementy množstva A , množstva B ili obojih.*

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Priměr 1.16. Ibo mnogokratnost elementy ne imaje značenja, unija dveh množstev, kotre imajut obči element, sodrži tut element samo jednokratno; napriměr, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

Unija množstva s jednim iz njegovih podmnožstev jest prosto večé množstvo: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

Unija množstva s prazdnym množstvom jest identična tomu množstvu: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

Možemo takóže razsmatrati operacijo “dualnu” uniji. Tuta operacija tvori množstvo vsih elementy, ktore sūt elementy množstva A i jednovrěmenno elementy množstva B . Nazyvaje se ona *prěšěčenjem množstv* i može byti predstavljena kako v **obrazok 1.2**.

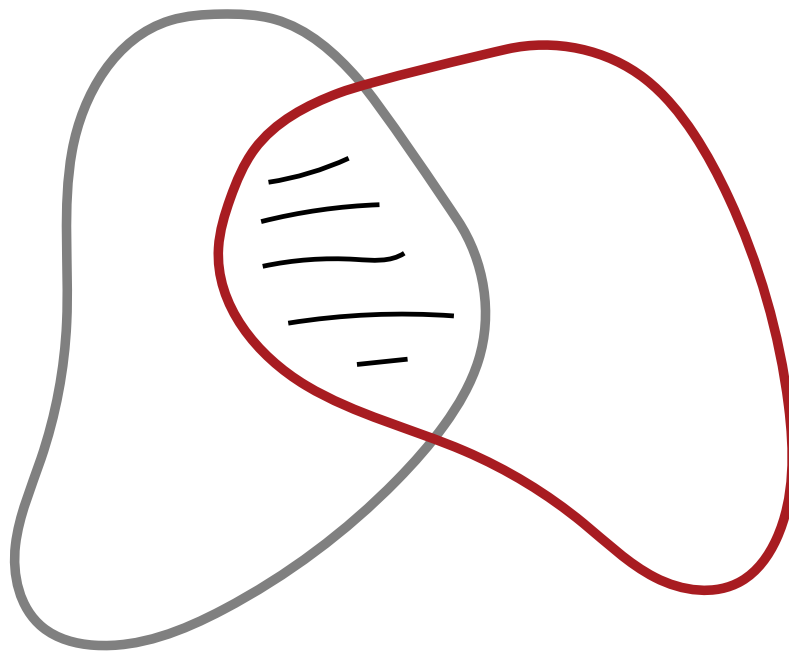
Definicija 1.17 (Prěšěčenje). *Prěšěčenje množstv A i B , zapisivano $A \cap B$, jest množstvo vsih objektov, ktore sūt elementy i množstva A , i množstva B .*

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Dva množstva nazyvajut se *neprěšěkajućimi se*, ako njih prěšěčenje jest prazdno. To znači, že oni ne imajut obćih elementy.

Priměr 1.18. Ako dva množstva ne imajut obćih elementy, njih prěšěčenje jest prazdno: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

Ako dva množstva imajut obće elementy, njih prěšěčenje jest množstvo vsih tyh elementov: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.



Obrazok 1.2: Prěšěćenje $A \cap B$ dvuh množstv jest množstvo elementy, ktore oni imajuť zajedno.

Prěšěćenje množstva s jednym iz njegovih podmnožstv jest prosto menše množstvo: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

Prěšěćenje vsakogo množstva s prazdnym množstvom jest prazdno: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

Možemo takože tvoriti uniju ili přěšěćenje večé než dvuh množstv. Elegantny obći sposob jest slědujući: soběrite vse množstva, ktoryh uniju (ili přěšěćenje) hoćete tvoriti, v jedno množstvo. Togda možemo opredělit uniju vsih izhodnyh množstv kako množstvo vsih objektov, ktore naležet

najmněje jednomu element tutogo množstva, a přesečenje kako množstvo vsih objektov, ktore naležet vsakomu njegovu element.

Definicija 1.19. Ako A jest množstvo množstv, togda $\bigcup A$ jest množstvo elementy elementy množstva A :

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ naleži někojemu element množstva } A\}, \text{ to jest,} \\ &= \{x : \text{sućstvuje } B \in A \text{ tako, že } x \in B\}\end{aligned}$$

Definicija 1.20. Ako A jest množstvo množstv, togda $\bigcap A$ jest množstvo objektov, ktore vse elementy množstva A imaju zajedno:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ naleži vsakomu element množstva } A\}, \text{ to jest,} \\ &= \{x : \text{dla svih } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

Priměr 1.21. Nehaj $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. Togda $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ i $\bigcap A = \{a\}$.

Tože možemo sdělati dla poslědovnosti množstv $A_1, A_2, \dots$

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ naleži jednomu iz } A_i\}$$

$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ naleži vsakomu } A_i\}.$$

Kogda imajemo *indeks* množstv, to jest nekoje množstvo I tako, že razsmatramo A_i dla vsakoga $i \in I$, možemo takóže koristati slědujúce skraćenja:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

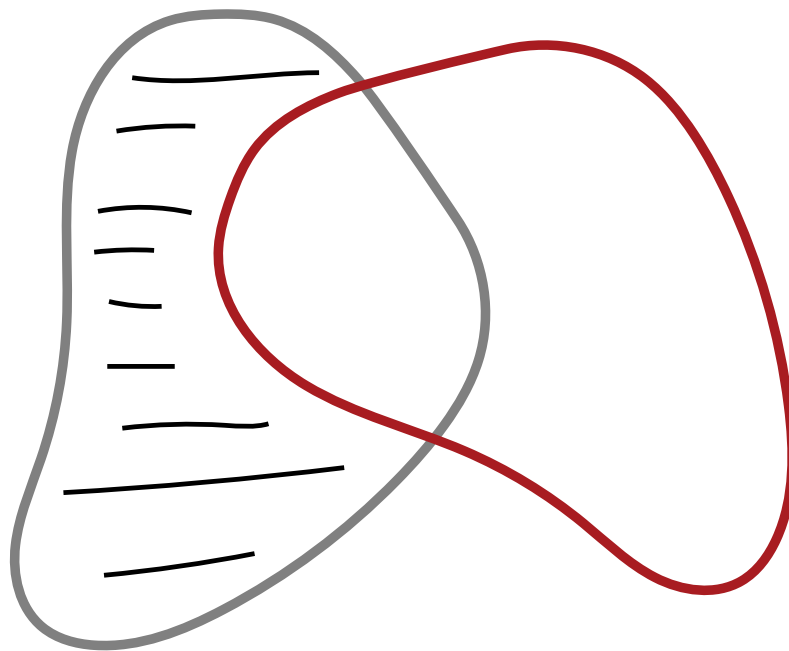
Na koncu možemo hotěti razsmatrati množstvo vsih elementy množstva A , ktore ne sýt v B . To predstavljeno jest v **obrazok 1.3**.

Definicija 1.22 (Razlika). *Razlika množstv $A \setminus B$ jest množstvo vsih elementy množstva A , ktore ne sýt takóže elementy množstva B , to jest*

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ i } x \notin B\}.$$

1.5 Uporěđžene pary, korteži i kartezijske produkty

Iz ekstensionálnosti slěduje, že elementy množstva ne imajut poredka. Zato, kogda hoćemo predstaviti poredok, koristajemo *uporěđžene pary* $\langle x, y \rangle$. V neuporěđženoj parě $\{x, y\}$ poredok



Obrazok 1.3: Razlika $A \setminus B$ dvuh množstv jest množstvo tyh elementy množstva A , ktore ne sūt takōže elementy množstva B .

ne imaje značenja: $\{x, y\} = \{y, x\}$. V uporędženoj parě on imaje značenje: ako $x \neq y$, togda $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

Kako trěba rozuměti uporędžene pary v teoriji množstv? Ključno jest, že hoćemo shraniti ideju, že uporędžene pary sūt identične togda i samo togda, kogda imajut jednakovy prvy element i jednakovy

drugi element, to jest:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ togda i samo togda, kogda } a = c \text{ i } b = d.$$

V teoriji množstv možemo opredělití uporědžene pary s pomocí definicije Wienera–Kuratowskogo.

Definicija 1.23 (Uporědžena para). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$

Kogda definicija uporědženej pary jest ustanovjena, možemo ju koristati dla definovanja daljnyh množstv. Napriměr, někdy potřebujemo takože uporědžene poslědovnosti veće než dvuh objektov, kako *trojice* $\langle x, y, z \rangle$, *čtvorki* $\langle x, y, z, u \rangle$ i tako dalje. Trojicu možemo rozuměti kako osoblivu uporědženu paru, kde prvý element sam jest uporědženoju parojú: $\langle x, y, z \rangle$ jest $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. Tože jest pravdivo dla čtvorkov: $\langle x, y, z, u \rangle$ jest $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, i tako dalje. V obćem govorimo o *uporědženyh n -kortežah* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Někoja množstva uporědženyh par ili drugih uporědženyh n -kortežev budut koristne.

Definicija 1.24 (Kartezijansky produkt). Dla množstv A i B njih *kartezijansky produkt* $A \times B$ opreděljaje se kako

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ i } y \in B\}.$$

Priměr 1.25. Ako $A = \{0, 1\}$ i $B = \{1, a, b\}$, togda njih produkt jest

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Priměr 1.26. Ako A jest množstvo, produkt A s samym soboju, $A \times A$, zapisivaje se takože kako A^2 . To jest množstvo *vsih* par $\langle x, y \rangle$ takovyh, že $x, y \in A$. Množstvo *vsih* trojic $\langle x, y, z \rangle$ jest A^3 , i tako dalje. Možemo dati rekurentnu definiciju:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Propozicija 1.27. Ako A imaje n elementy i B imaje m elementy, togda $A \times B$ imaje $n \cdot m$ elementov.

Dokaz. Dla vsakogo element x v A sućstvuje m elementy formy $\langle x, y \rangle \in A \times B$. Nehaj $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. Ibo iz $x_1 \neq x_2$ slěduje $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$, imajemo $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. Ale ako $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, togda $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ i zato imaje $n \cdot m$ elementy.

Dla predstavjenja tutogo raspoložimo elementy množstva $A \times B$ v tablici:

$$\begin{array}{cccc} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle\} \\ & \vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle\} \end{array}$$

Ibo vse x_i súť različne i vse y_j súť različne, nikake dvě pary v tutom razpoloženju ne súť jednake, a jih jest $n \cdot m$. □

Priměr 1.28. Ako A jest množstvo, *slovo* nad A jest libovolna poslědovnost elementy množstva A . Poslědovnost možemo rozuměti kako n -kortež elementy množstva A . Napriměr, ako $A = \{a, b, c\}$, togda poslědovnost “ bac ” možemo rozuměti kako trojicu $\langle b, a, c \rangle$. Slova, to jest poslědovnosti simbolov, imajut ključno značenje v informatičnyh naukah. Po dogovoru čislimo elementy množstva A kako poslědovnosti dolžiny 1, a $\emptyset$ kako poslědovnost dolžiny 0. Množstvo *vsih* slov nad A jest togda

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 Russellov paradoks

Ekstensionalnost opravdyvaje označenje $\{x : \varphi(x)\}$ dla *togo* množstva takovyh x , že $\varphi(x)$. Odnako vse, čto ekstensionalnost v *samoj istině* opravdyvaje, jest slědujuća myslj. Ako sućstvuje množstvo, ktore imaje vse i samo φ -e kako svoje členy, *togda* sućstvuje samo jedno tako množstvo. Drugymi slovami, pri danom φ množstvo $\{x : \varphi(x)\}$ jest jedinstveno, *ako ono sućstvuje*.

Ale tuto uslovje jest važno! Ne vsako svojstvo dopuščaje *tvorjenje množstva črčz abstrakciju*. To jest, někoja svojstva *ne* opredělajut množstva. Ako by vse svojstva to činili, prišli byhmo do neposrědnyh protivrěčnosti. Najslavnějši priměr jest Russellov paradoks.

Množstva mogut byti elementy drugih množstv—napriměr, množstvo vsih podmnožstv množstva A samo jest sostavjeno iz množstv. Zato imaje smysl pytati ili izslědovati, je li jedno množstvo element drugogo množstva. Može li množstvo byti členom samogo sebe? Ničto v samoj ideji množstva ne izključaje to. Napriměr, ako vse množstva tvorět kolekciu objektov, mogli byhmo mysliti, že možno sobrati jih v jedno množstvo—množstvo vsih množstv. A ono, samo budući množstvom, bylo by element množstva vsih množstv.

Russellov paradoks pojavjaje se, kogda razsmatramo svojstvo neiměnja samogo sebe kako element, to jest svojstvo *nebyti členom samogo sebe*. Čto ako přědpoložimo, že sućstvuje množstvo vsih množstv, ktore ne imajut samyh sebe kako element? Sućstvuje li

$$R = \{x : x \notin x\}$$

? Pokazyvaje se, že možemo dokazati, že ono ne sućstvuje.

Teorema 1.29 (Russellov paradoks). *Ne sućstvuje množstvo $R = \{x : x \notin x\}$.*

Dokaz. Ako $R = \{x : x \notin x\}$ sućstvuje, togda $R \in R$ togda i samo togda, kogda $R \notin R$, čo jest protivrěčnost. □

Razmotrimo tut dokaz pomalěje. Ako R sućstvuje, imaje smysl pytati, je li $R \in R$. Přědpoložimo najprvo, že $R \in R$. Množstvo R bylo opředěljeno kako množstvo vsih množstv, ktore ne sūt elementy samyh sebe. Zato, ako $R \in R$, togda R samo ne imaje opředěljajućego svojstva množstva R . Ale v R nahodět se samo množstva s tutym svojstvom, zato R ne može byti element množstva R , to jest $R \notin R$. No R ne može jednovřěmenno byti i ne byti element množstva R , zato dostali jesmo protivřěčnost.

Ibo přědpoloženje $R \in R$ privodit do protivřěčnosti, imajemo $R \notin R$. Ale i to privodit do protivřěčnosti! Ako $R \notin R$, togda R samo imaje opředěljajuće svojstvo množstva R , zato R bylo by element množstva R ravno kako vse druge množstva, ktore ne sūt členami samyh sebe. I snova ono ne može jednovřěmenno ne byti i byti element množstva R .

Kako možemo postrojiti teoriju množstv, ktora ne vpadaje v Russellov paradoks, to jest ktora ne izkazyvaje *nesoglasivu* tvrdnju, že $R = \{x : x \notin x\}$ sućstvuje? Trěbovali byhmo ustanoviti aksiomy, ktore davajut mnogo točne uslovja dla tvrđenja, kogda množstva sućstvujut (i kogda ne sućstvujut).

Teorija množstv načrtnuta v tutom glavě ne čini to. Ona jest *istinně naivna*. Govori samo, že množstva podlegajut ekstensionalnosti i že, ako imajemo někoja množstva, možemo tvoriti njih uniju, přěsěčenje i tako dalje. Možlivo jest razviti teoriju množstv mnogo strogěje.

Problemy

Problem 1.1. Dokažite, že može byti ne veće od jednog prazdnog mnoštva; to jest, dokažite, že ako A i B sūt mnoštva bez elementy, togda $A = B$.

Problem 1.2. Vypišite vse podmnoštva od $\{a, b, c, d\}$.

Problem 1.3. Dokažite, že ako A imaje n elementy, togda $\wp(A)$ imaje 2^n elementy.

Problem 1.4. Dokažite, že ako $A \subseteq B$, togda $A \cup B = B$.

Problem 1.5. Strogo dokažite, že ako $A \subseteq B$, togda $A \cap B = A$.

Problem 1.6. Pokažite, že ako A jest mnoštvo i $A \in B$, togda $A \subseteq \bigcup B$.

Problem 1.7. Dokažite, že ako $A \subsetneq B$, togda $B \setminus A \neq \emptyset$.

Problem 1.8. S upotřebjenjem **definicija 1.23** dokažite, že $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ togda i samo togda, kogda $a = c$ i $b = d$.

Problem 1.9. Vypišite vse elementy mnoštva $\{1, 2, 3\}^3$.

Problem 1.10. S indukcijeju po k pokažite, že dla vsakoga $k \geq 1$, ako A ima n elementy, togda A^k ima n^k elementy.

Glava 2

Oдноšenja

2.1 Oдноšenja kako množstva

V **razděl 1.3** spomenuli jesmo někoja važna množstva: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Bezsmněnno pomnite někoja interesna ođnošenja medžu elementy něktoryh iz tyh množstv. Napriměr, vsako iz tyh množstv imaje na sobě potpuno standardno *ođnošenje poredka*. Sučstvuje takože ođnošenje *jest identično s*, v ktore vsakdy objekt vstupaje s samym soboju i s nikakym drugym objektom. Srětimo ješče mnoho interesnyh ođnošenj, a možlivyh ođnošenj jest ješče veče. Přěd njih razsmotrenjem pokažemo, že ođnošenja možemo razuměti kako osoblivy vid množstva.

Dla togo pripomnite dvě věči iz **razděl 1.5**. Najprvo, pripomnite pojetje *uporědženej pary*: za dane a i b možemo tvoriti $\langle a, b \rangle$. Važno jest, že tut poredok elementov *imaje značenje*. Zato, ako $a \neq b$,

togda $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (Srvnite to s neuporédženymi parami, to jest s množstvami s 2 elementami, kde $\{a, b\} = \{b, a\}$.) Drugoj, pripomnite pojetje *kartezijanskogo produkta*: ako A i B sú množstva, môžeme tvoriti $A \times B$, množstvo vsih par $\langle x, y \rangle$ takovyh, že $x \in A$ i $y \in B$. Osobito, $A^2 = A \times A$ jest množstvo vsih uporédženyh par iz A .

Nyně razmotrimo jedno konkretno odnošenje na množstvu: odnošenje $<$ na množstvu $\mathbb{N}$ prirodnyh čisl. Razmotrimo množstvo vsih par čisl $\langle n, m \rangle$, kde $n < m$, to jest

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ i } n < m \}.$$

Medžu faktom, že n jest menše od m , i faktom, že para $\langle n, m \rangle$ jest členom R , sučstvuje blizka svež, a imenno:

$$n < m \text{ togda i samo togda, kogda } \langle n, m \rangle \in R.$$

V samoj istině, bez nikakoj utraty informacije, môžeme smatrjati množstvo R *samym* odnošenjem $<$ na $\mathbb{N}$.

Na jednaky način môžeme konstruovati podmnožstvo od $\mathbb{N}^2$ dla vsakogo odnošenja medžu čislami. Obratno, dla vsakogo množstva par čisl $S \subseteq \mathbb{N}^2$ sučstvuje odgovarjajúce odnošenje medžu čislami, a imenno odnošenje, v ktore n vstupaje s m togda i samo togda, kogda $\langle n, m \rangle \in S$. To opravdyvaje slědujúcu definiciju:

Definicija 2.1 (Binarno odnošenje). *Binarno odnošenje* na množstvu A jest podmnožstvo od A^2 . Ako $R \subseteq A^2$ jest binarno odnošenje na A i $x, y \in A$, někdy pišemo Rxy (ili xRy) vměsto $\langle x, y \rangle \in R$.

Priměr 2.2. Množstvo $\mathbb{N}^2$ par prirodnyh čisl možemo vypisati v dvuměrnoj matrici kako slěduje:

$$\begin{array}{cccccc} \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \end{array}$$

Tut položili jesmo diagonalne pary v tůsty šrift, ibo podmnožstvo $\mathbb{N}^2$, sastavjeno iz par ležecih na diagonalu, to jest

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

jest *odnošenjem identičnosti na $\mathbb{N}$* . (Ibo odnošenje identičnosti čěsto se koristaje, opredělimo $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ dla vsakogo množstva A .) Podmnožstvo vsih par ležecih nad diagonalu, to jest

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

jest odnošenjem *menše od*, to jest Lnm togda i samo togda, kogda $n < m$. Podmnožstvo par pod diagonalou, to jest

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

jest odnošenjem *veće od*, to jest Gnm togda i samo togda, kogda $n > m$. Unija L s I , ktoru mogli byhmo nazvati $K = L \cup I$, jest odnošenjem *menše ili ravno*: Knm togda i samo togda, kogda $n \leq m$. Podobno, $H = G \cup I$ jest odnošenjem *veće ili ravno*. Odnošenja L , G , K i H sūt osoblive vidy odnošenj, nazývane *poredkami*. Odnošenja L i G imajuť svojstvo, že nikako číslo ne vstupaje v odnošenje L ili G s samým sobou (to jest dla vsakogo n ne jest ni Lnn , ni Gnn). Odnošenja s tutým svojstvom nazývajúť se *irefleksivnymi*, a ako oni takóže sūt poredkami, nazývajúť se *strogymi poredkami*.

Hoti poredki i identičnost sūt važna i prirodna odnošenja, třeba podčrknuti, že po našej definiciji *vsako* podmnožstvo od A^2 jest odnošenjem na A , bez obzira na to, koliko neprirodno ili umysljeno ono izgleda. Osobito, $\emptyset$ jest odnošenjem na vsakom množstvu (*prazdno odnošenje*, v ktore ne vstupaje nikaka para elementov), a samo A^2 takóže jest odnošenjem na A (v ktore vstupaje vsaka para), nazývaným *universalným odnošenjem*. Ale i něčto kako $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ ili } m \times n \geq 34\}$ čislímo kako odnošenje.

2.2 Filozofske razmysljenja

V **razděl 2.1** opredělili jesmo odnošenja kako něktore množstva. Trěba zastanoviti se i postaviti kratko filozofsko pytanje: čto taka definicija *děla*? Velmi sumnjivo jest, že byhmo hotěli rěkti, že jesmo *odkryli* něktore metafizične fakty identičnosti; že se, napriměr, odnošenje poredka na $\mathbb{N}$ *pokazalo* byti množstvom $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ i } n < m\}$, ktore opredělili jesmo v **razděl 2.1**. Tuto sųt tri přičiny protiv togo.

Prvo: v **definicija 1.23** opredělili jesmo $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Razsmotrimo vměsto togo definiciju $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$. Kogda $a \neq b$, imajemo $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. Ale ravno dobro mogli byhmo smatrjati $\|a, b\|$ našoju definicijoju uporedkovanoj pary vměsto $\langle a, b \rangle$. Obě definicije rabotale by ravno dobro. Zato nyně imajemo dva ravno dobre kandidaty, ktore mogut “byti” odnošenjem poredka na prirodnyh čislah, imenno:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ and } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ and } n < m\}.$$

Zato že $R \neq S$, po ekstensionálnosti jest jasno, že ne mogut *oba* byti identične s odnošenjem poredka na $\mathbb{N}$. Ale bylo by prosto samovoljno, a zato několiko neprijetno, tvrditi, že upravo R , a ne S (ili obratno), v samoj istině jest odnošenjem poredka. (To jest velmi prosty priměr argumenta protiv

množstvovo-teoretičného redukcionizma, ktorý Benacerraf proslavil v 1965. Ješče niekoľko razov vratimo se k njemu.)

Drugo: ako myslimo, že *vsako* odnošenie treba identifikovať s množstvom, тогда samo odnošenie naleženja k množstvu, $\in$, treba bylo by identifikovať s konkrétnym množstvom. Ono imenno musilo by byti množstvom $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$. Ale obštajaje li tako množstvo? S obzirom na Russellov paradoks tvrdženje o bytnosti takogo množstva ne jest trivialno. V samoj istině, možno strogo razviti teoriju množstv kako aksiomatičnu teoriju, i ta teorija v samoj istině bude odrěkati bytnost tutogo množstva. Zato, čak ako něktore odnošenja možno razsmatrjati kako množstva, odnošenje naleženja k množstvu bude musěti ostati osoblivym slučajem.

Treće: kogda “identifikovali” jesmo odnošenja s množstvami, řekli jesmo, že budemo mogli pisati Rxy vměsto $\langle x, y \rangle \in R$. To jest v poredku pod uslovjem, že odnošenje naleženja, “ $\in$ ”, jest razsmatrjano *kako* predikat. Ale ako myslimo, že “ $\in$ ” označaje něktory vid množstva, тогда izraz “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” sostoji se prosto iz třěh jediničnyh terminov, ktore označajut množstva: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ” i “ R ”. Taky spisok nazv ne jest sposobnějši izraziti propoziciju než bezmyslny niz: “čša držalo-pera stol”. Znovu, čak ako něktore odnošenja možno razsmatrjati kako množstva, odnošenje naleženja k množstvu mora ostati osoblivym slučajem. (To sjedinjaje prostu versiju Fregeovogo paradoksa pojma *konj* so slavnym vozraženjem, ktore Wittgenstein někdy postavil protiv Russella.)

Kamo nas to dovodi? Ne jest ničto *pogrěšno* v našem tvrdženju, že odnošenja na čislah sūt

množstvami. Tréba samo razuměti duh, v kojem jest izrečena ta zamětká. Ne tvrdimo metafizičny fakt identičnosti. Prosto zaměčájemo, že v něktoryh kontekstah možemo (i budemo) *razsmatrjati* něktore odnošenja kako něktore množstva.

2.3 Osoblive svojstva odnošenj

Něktore vidy odnošenj sūt toliko česte, že im byly dane osoblive nazvy. Napriměr, $\leq$ i $\subseteq$ podobnym sposobom svězyvajut svoje domene (recimo, $\mathbb{N}$ v slučaju $\leq$ i $\wp(A)$ v slučaju $\subseteq$). Aby točno uviděti, v čem te odnošenja sūt podobne i v čem se razlikujut, razděljamo je po něktoryh osoblivyh svojstvah, ktore odnošenja mogut iměti. Pokazyvaje se, že něktore iz tyh svojstv (i njih kombinacije) sūt osoblivo važne: poredky i odnošenja ekvivalentnosti.

Definicija 2.3 (Refleksivnost). Odnošenje $R \subseteq A^2$ jest *refleksivno* togda i samo togda, kogda dla vsakogo $x \in A$ jest Rxx .

Definicija 2.4 (Tranzitivnost). Odnošenje $R \subseteq A^2$ jest *tranzitivno* togda i samo togda, kogda iz Rxy i Ryz vseгда slěduje takože Rxz .

Definicija 2.5 (Simetričnost). Odnošenje $R \subseteq A^2$ jest *simetrično* togda i samo togda, kogda iz Rxy vseгда slěduje takože Ryx .

Definicija 2.6 (Antisimetričnost). Odnosenje $R \subseteq A^2$ jest *antisimetrično* togda i samo togda, kogda iz Rxy i Ryx slěduje $x = y$ (ili, drugymi slovami: ako $x \neq y$, togda ili $\neg Rxy$, ili $\neg Ryx$).

V simetričnom odnosenju Rxy i Ryx vsegda obstajajut zajedno, ili ne obstajaje ni jedno iz njih. V antisimetričnom odnosenju Rxy i Ryx mogu obstajati zajedno jedino kogda $x = y$. Zamětite, že to ne *potrěbuje*, aby Rxy i Ryx obstajali pri $x = y$, ale samo ne izključa to. Zato antisimetrično odnošenje može byti refleksivno, ale ne vsako antisimetrično odnošenje jest refleksivno. Takože zamětite, že antisimetričnost i prosto nesimetričnost sūt različne uslovja. V samoj istině odnošenje može byti jednočasno simetrično i antisimetrično (napriměr, odnošenje identičnosti).

Definicija 2.7 (Povezanost). Odnosenje $R \subseteq A^2$ jest *povezano*, ako dla vseh $x, y \in A$ iz $x \neq y$ slěduje ili Rxy , ili Ryx .

Definicija 2.8 (Irefleksivnost). Odnosenje $R \subseteq A^2$ nazývaje se *irefleksivnym*, ako dla svih $x \in A$ ne obstajaje Rxx .

Definicija 2.9 (Asimetričnost). Odnosenje $R \subseteq A^2$ nazývaje se *asimetričnym*, ako ni dla jednoj pary $x, y \in A$ ne obstajajut zajedno Rxy i Ryx .

Zamětite, že ako $A \neq \emptyset$, togda ni jedno irefleksivno odnošenje na A ne jest refleksivno, a vsako asimetrično odnošenje na A jest takóže antisimetrično. Odnako obstajajut $R \subseteq A^2$, ktore ne sūt ni refleksivne, ni irefleksivne, i obstajajut antisimetrične odnošenja, ktore ne sūt asimetrične.

2.4 Odnošenja ekvivalentnosti

Odnosenje identičnosti na množstvu jest refleksivno, simetrično i tranzitivno. Odnošenja R , ktore imajut vse tri tuta svojstva, sūt velmi česte.

Definicija 2.10 (Odnosenje ekvivalentnosti). Odnošenje $R \subseteq A^2$, ktore jest refleksivno, simetrično i tranzitivno, nazývaje se *odnošenjem ekvivalentnosti*. Elementy x i y množstva A nazývajut se *R -ekvivalentnymi*, ako Rxy .

Odnosenja ekvivalentnosti porodžajut pojem *klasy ekvivalentnosti*. Odnošenje ekvivalentnosti “razděljaje” domenu na različne česti. Vnutri vsakoj česti vse objekty sūt svězane jeden s drugim, a objekty iz različnyh česti ne sūt međusobno svězane. Někdy jest koristno govoriti o tyh čestjah *neposrědnje*. Dla togo vvodimo definiciju:

Definice 2.11. Nehaj $R \subseteq A^2$ bude odnošenie ekvivalentnosti. Dľa vsakoho $x \in A$ klasa ekvivalentnosti od x v A jest množstvo $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. Kvocient množstva A po R jest $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$, to jest množstvo tyh klas ekvivalentnosti.

Slědujuči rezultat opravdyvaje definiciu klasy ekvivalentnosti, dokazujuči, že klasy ekvivalentnosti v samoj istině sūt čestjami rozděljenja množstva A :

Propozicija 2.12. Ako $R \subseteq A^2$ jest odnošenie ekvivalentnosti, togda Rxy togda i samo togda, kogda $[x]_R = [y]_R$.

Dokaz. Dľa směra slěva napravo předpoložimo Rxy i nehaj $z \in [x]_R$. Po definiciji togda Rxz . Zato že R jest odnošenjem ekvivalentnosti, imajemo Ryz . (Podrobno: iz Rxy i simetričnosti R imajemo Ryx , a iz Rxz i tranzitivnosti R imajemo Ryz .) Zato $z \in [y]_R$. Obobčivši, $[x]_R \subseteq [y]_R$. Ale točno podobno $[y]_R \subseteq [x]_R$. Zato po ekstensionalnosti $[x]_R = [y]_R$.

Dľa směra sprava nalěvo předpoložimo $[x]_R = [y]_R$. Zato že R jest reflektivno, imajemo Ryy , zato $y \in [y]_R$. Takože $y \in [x]_R$ po předpoloženu, že $[x]_R = [y]_R$. Zato Rxy . $\square$

Priměr 2.13. Lěpy priměr odnošenj ekvivalentnosti davaje modularna aritmetika. Dľa libovoljnyh a, b i $n \in \mathbb{Z}^+$ govorimo, že $a \equiv_n b$ togda i samo togda, kogda děljenje a s n davaje tojže ostatok kako děljenje b s n . (Několiko bolj simbolično: $a \equiv_n b$ togda i samo togda, kogda dľa někoho $k \in \mathbb{Z}$ jest

$a - b = kn$.) Nyně $\equiv_n$ jest odnošenjem ekvivalentnosti dla vsakého n . Obstatuje točno n različnyh klas ekvivalentnosti porodženyh odnošenjem od $\equiv_n$; to jest, $\mathbb{N}/\equiv_n$ imaje n elementy. To sūt: množstvo čisl dělimyh s n bez ostatka, to jest $[0]_{\equiv_n}$; množstvo čisl dělimyh s n s ostatkom 1, to jest $[1]_{\equiv_n}$; ...; i množstvo čisl dělimyh s n s ostatkom $n - 1$, to jest $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 Poredky

Mnoge naše sravnjenja opisyvajat něktore objekty kako “menše než”, “ravne” ili “veće než” druge objekty pod něktorym aspektem. V tom učestvujut odnošenja *poredka*. Ale obstatajut različne vidy odnošenj poredka. Napriměr, něktore potrebujut, aby libovoljne dva objekty byli sravnime, a druge ne. Něktore vključajut identičnost (kako $\leq$), a něktore ju izključajut (kako $<$). Tuto bude koristna klasifikacija.

Definicija 2.14 (Prědporedok). Odnošenje, ktore jest refleksivno i tranzitivno, nazyvaje se *prědporedkom*.

Definicija 2.15 (Čestičny poredok). Prědporedok, ktory jest takože antisimetričny, nazyvaje se *čestičnym poredkom*.

Definícia 2.16 (Linearný poredok). Čestičný poredok, ktorý je tiež povezaný, nazýva sa *polným poredkom* ili *lineárnym poredkom*.

Prímer 2.17. Vsakdy linearný poredok je tiež čestičným poredkom, a vsakdy čestičný poredok je tiež prědporedkom, ale obratne tvrđzenja ne sú pravdivé. Universalno ođnošenie na A je prědporedkom, ibo ono je reflexívne i tranzitívne. Ale ako A má veče od jedného elementu, universalno ođnošenie ne je antisymetrické, a zato ne je čestičným poredkom.

Prímer 2.18. Razmotrite ođnošenie *ne dolžši než* $\preceq$ na $\mathbb{B}^*$: $x \preceq y$ togda i samo togda, kogda $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. To je prědporedok (reflexívny i tranzitívny), i čak povezaný, ale ne čestičný poredok, ibo ne je antisymetrický. Napríklad, $01 \preceq 10$ i $10 \preceq 01$, ale $01 \neq 10$.

Prímer 2.19. Vážny čestičný poredok je ođnošenie $\subseteq$ na množstvu množstiev. V obćem slućaju ono ne je lineárnym poredkom, ibo ako $a \neq b$ i razmotrimo $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, vidimo, že $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ i $\{a\} \neq \{b\}$ i $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

Prímer 2.20. Ođnošenie *ďělimosti bez ostatka* dáva nam čestičný poredok, ktorý ne je linearný. Dľa cělych čísl n i m pišemo $n \mid m$ s znaćenjem, že n ďěli m bez ostatka, to je, že obstája nećtore cělo číslo k tak, že $m = kn$. Na $\mathbb{N}$ to je čestičný poredok, ale ne linearný: napríklad, $2 \nmid 3$ i tiež $3 \nmid 2$.

Razsmatrjana kako odnošenje na $\mathbb{Z}$, dělimost jest samo přědporedkom, ibo ne jest antisimetrična: $1 \mid -1$ i $-1 \mid 1$, ale $1 \neq -1$.

Priměr 2.21. Odnošenje *prodolženja* na množstvu poslědovnostij A^* jest slědujuče: $s \sqsubseteq s'$ togda i samo togda, kogda $s = \Lambda$ (prazdna poslědovnost), $s = s'$, ili $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ i $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. Ako $s \sqsubseteq s'$, govorimo takože, že s jest *početnym segmentom* od s' . Odnošenje prodolženja na A^* jest čestičny poredok, ale ne linearny; napriměr, ako $a \neq b$, togda $ab \not\sqsubseteq ba$ i $ba \not\sqsubseteq ab$.

Definicija 2.22 (Strogy poredok). *Strogy poredok* jest odnošenje, ktore jest irefleksivno, asimetrično i tranzitivno.

Definicija 2.23 (Strogy linearny poredok). Strogy poredok, ktory jest takože povezaný, nazývaje se *strogym polnym poredkom* ili *strogym linearnym poredkom*.

Priměr 2.24. $\leq$ jest linearny poredok, odgovarjajuči strogomu linearnomu poredku $<$. $\subseteq$ jest čestičny poredok, odgovarjajuči strogomu poredku $\subsetneq$.

Libovoljny strogy poredok R na A možno přětvoriti v čestičny poredok dodavanjem diagonaly Id_A , to jest dodavanjem vseh par $\langle x, x \rangle$. (To nazývaje se *refleksivnym zatvorjenjem* od R .) Obratno,

iz čestičného poredka možno dostati strogy poredok odstranjenjem Id_A . Slědujuča dva rezultata činět to točnym.

Propozicija 2.25. *Ako R jest strogy poredok na A , togda $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ jest čestičny poredok. Kromě togo, ako R jest strogy linearny poredok, togda R^+ jest linearny poredok.*

Dokaz. Předpoložimo, že R jest strogy poredok, to jest $R \subseteq A^2$ i R jest irefleksivno, asimetrično i tranzitivno. Nehaj $R^+ = R \cup \text{Id}_A$. Trěba dokazati, že R^+ jest refleksivno, antisimetrično i tranzitivno.

R^+ očividno jest refleksivno, ibo $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ dla vseh $x \in A$.

Aby dokazati, že R^+ jest antisimetrično, dla přeprotnovného předpoložimo R^+xy i R^+yx , ale $x \neq y$. Zato že $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, ale $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$, moramo iměti $\langle x, y \rangle \in R$, to jest Rxy . Podobno Ryx . Ale to protivorěči předpoloženju, že R jest asimetrično.

Aby ustanoviti tranzitivnost, předpoložimo R^+xy i R^+yz . Ako $\langle x, y \rangle \in R$ i $\langle y, z \rangle \in R$, togda $\langle x, z \rangle \in R$, ibo R jest tranzitivno. Inače ili $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, to jest $x = y$, ili $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, to jest $y = z$. V prvom slučaju po předpoloženju imajemo R^+yz , a takože $x = y$, zato R^+xz . Podobno jest v drugom slučaju. V obojih slučajah R^+xz , zato R^+ jest takože tranzitivno.

Čto se tykaje česti “kromě togo”, předpoložimo, že R jest takože povezano. Zato dla vseh $x \neq y$ obstajaje ili Rxy , ili Ryx , to jest ili $\langle x, y \rangle \in R$, ili $\langle y, x \rangle \in R$. Zato že $R \subseteq R^+$, to ostavaje pravdivo dla R^+ , zato R^+ jest takože povezano. $\square$

Propozicija 2.26. *Ako R jest čestičny poredok na A , togda $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ jest strogy poredok. Kromě toho, ako R jest linearny poredok, togda R^- jest strogy linearny poredok.*

Dokaz. To ostavjajemo kako zadanje. □

Slědujuči prosty rezultat ustanovjaje, že stroge linearne poredky izpolnjajut svojstvo podobno ekstensionalnosti:

Propozicija 2.27. *Ako $<$ jest strogy linearny poredok na A , togda:*

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

Dokaz. Přědpoložimo $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. Ako $a < b$, togda $a < a$, čto protivorěči faktu, že $<$ jest irefleksivny; zato $a \not< b$. Točno podobno $b \not< a$. Zato $a = b$, ibo $<$ jest povezano. □

2.6 Grafy

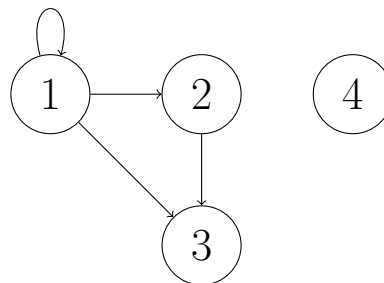
Graf jest diagram, v kojem punkty—nazyvane “uzlami” ili “vrhami”—sūt povezane rebrami. Grafy sūt vseprisūtno orudje v diskretnoj matematike i informatike. Oni sūt neobyčno koristne dla přědstavjanja i vizualizacije odnošenj i struktur, od konkretnyh objektov kako različne sěti do

abstraktnyh struktur kako možné rezultaty řešení. V literatuře obstaraje mnoho različnyh vidov grafov, ktore razlikujut se, napriměr, po tom, jesut li rebra orientovane ili ne, imajut li oznaky, mogut li obstajati rebra od uzla k tomu samomu uzlu, mnogokratne rebra medžu tymi samymi uzlami i tako dalje. *Orientovane grafy* imajut osoblivy svezok s odnošenjamy.

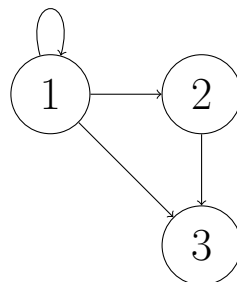
Definicija 2.28 (Orientovany graf). *Orientovany graf* $G = \langle V, E \rangle$ jest množstvo vrhov V i množstvo reber $E \subseteq V^2$.

Po našej definiciji graf jest prosto množstvo zajedno s odnošenjem na tom množstvu. Razuměje se, kogda govorimo o grafah, jest prirodno očěkivati njih grafično přědstavjenje: možemo narisovati graf, svězujuči dva vrhy v_1 i v_2 strělkoju togda i samo togda, kogda $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. Jedina razlika medžu samym odnošenjem i grafom jest, že graf ukazyvaje množstvo vrhov, to jest graf může iměti izolovane vrhy. Vážno jest, že vsako odnošenje R na množstvu od X možno gleděti kako orientovany graf $\langle X, R \rangle$, i obratno, orientovany graf $\langle V, E \rangle$ možno gleděti kako odnošenje $E \subseteq V^2$ s izrično ukazanyh množstvom V .

Priměr 2.29. Graf $\langle V, E \rangle$ s $V = \{1, 2, 3, 4\}$ i $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ izgleda tako:



This is a different graph than $\langle V', E \rangle$ with $V' = \{1, 2, 3\}$, which looks like this:

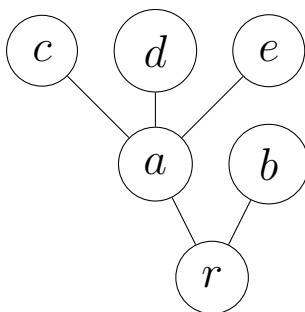


2.7 Drěva

Osoblivy vid čestičnogo poredka, ktory igraje važnu rolju vo vseh čestjah logiky, jest *drěvo*. Konečne drěva pojavjajut se v elementarnyh čestjah logiky: napriměr, formuly možno razuměti přez njih razklad na sintaktično drěvo, a izvodženja v mnogyh izvodženje sistemah takože imajut formu

konečných dřev. Bezkoněčne dřeva pojavjajut se už v dokazah teoremov o polnosti dla propozicijnoj logiky i logiky prvogo reda i koristajut se v čěloj matematičnoj logike.

Množstvovo-teoretičny pojem dřeva jest blizko svězany s pojmom dřeva v teoriji grafov. Tuto jest obraz (konečnogo) dřeva:



Najnižši uzol r jest korenj. Vsakdy uzol kromě r imaje točno jeden roditeljsky uzol neposrědnje pod soboj. Odnošenje, v kojem uzol x stoji k uzlu y , ako y možno dosegnuti od x slědovanjem reber navrh, možemo razuměti tako, že x jest *prědkom* od y .

Odnošenje prědka v dřevu jest strogy čestičny poredok. To motivuje množstvovo-teoretičnu definiciju. Dla njej potrebujemo dva pojmy. *Najmenši element* v množstvu A , čestično uporedanom po $\leq$, jest element $x \in A$ taky, že dla vseh $y \in A$ imajemo $x \leq y$. Množstvo jest *dobro uporedano* po $\leq$, ako vsako jeho neprazdno podmnožstvo imaje najmenši element.

Definice 2.30 (Drěvo). *Drěvo* jest para $T = \langle A, \leq \rangle$ taka, že A jest množstvo i $\leq$ jest čestičný poredok na A s jedinstveným najmenším elementem $r \in A$ (nazývaným *korenjem*) takým, že dla vseh $x \in A$ množstvo $\{y : y \leq x\}$ jest dobro uporedano po $\leq$.

Definice 2.31 (Naslědniki). Přědpoložimo, že $T = \langle A, \leq \rangle$ jest drěvo. Ako $x, y \in A$, $x < y$ i ne obstajaje $z \in A$ taky, že $x < z < y$, togda govorimo, že y jest *naslědnikom* od x .

Naslědniki od $x \in A$ nazývajú se takóže jeho *děťmi*. Ako y jest naslědnikom od x , togda x nazývájemo *přědhodnikom* ili *roditelem* od y .

Propozice 2.32. Ako $\langle A, \leq \rangle$ jest drěvo, togda vsakdy $x \in A$ kromě korenja imaje ne věce od jednoho přědhodnika.

Dokaz. Přědpoložimo $y_1 < x$ i $y_2 < x$ i $y_1 \neq y_2$. Togda $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. Zato že $\{z : z < x\}$ jest dobro uporedano po $\leq$, jeho podmnožstvo $\{y_1, y_2\}$ imaje najmenší element, ktory očividno mora byti ili y_1 , ili y_2 . Zato ili $y_1 \leq y_2$, ili $y_2 \leq y_1$. Přědpoložili jesmo $y_1 \neq y_2$, zato v samoj istině ili $y_1 < y_2$, ili $y_2 < y_1$. Zato že přědpoložili jesmo $y_1 < x$ i $y_2 < x$, kromě toho imájemo ili $y_1 < y_2 < x$, ili $y_2 < y_1 < x$. Zato y_1 i y_2 ne mogut oba byti přědhodnikami od x . $\square$

Definícia 2.33. Drévo $T = \langle A, \leq \rangle$ nazývajú sa *bezkonečným*, ako A je bezkonečno množstvo, i *konečným* v protívnom prípade. Ako T je také, že vždy $x \in A$ má samo konečno mnoho nasledníkov, takdáv hovoríme, že T je *konečno rozvetvené*.

Definícia 2.34 (Věty). Dľa daného dréva $T = \langle A, \leq \rangle$ *věta* od T je maximálny lánec v T , to je množstvo $B \subseteq A$ také, že dľa ľubovoľných $x, y \in B$ je či $x \leq y$, či $y \leq x$, a dľa ľubovoľného $z \in A \setminus B$ existuje $u \in B$ také, že ni $z \leq u$, ni $u \leq z$. S $[T]$ označujeme množstvo všetkých vět od T .

Príklad 2.35. Klasický príklad konečno rozvetveného dréva je *bezkonečno binárne drévo* konečných poslédovností z 0s i 1s, někdy označované $\{0,1\}^*$ ili $\mathbb{B}^*$, uporedané odnošením predĺženia $\sqsubseteq$ (napríklad, $101 \sqsubseteq 101101$). Zato že vždy binárny niz vždy možno predĺžiť dodávaním 0 ili 1 na koncu, to drévo obsahuje bezkonečno mnoho elementov: vždy element s má točno dva nasledníka, $s0$ i $s1$. Jeho koreň je prázdna poslédovnosť Λ .

Príklad 2.36. Několyko občejšie, množstvo konečných poslédovností prírodných čísl $\mathbb{N}^*$ s odnošením predĺženia $\sqsubseteq$ takdáv je drévom. Ono očividne ne je konečno rozvetvené: vždy $s \in \mathbb{N}^*$ má bezkonečno mnoho nasledníkov sn , po jednom dľa každého $n \in \mathbb{N}$. Vsako $A \subseteq \mathbb{N}^*$, ktoré je zatvorené pod $\sqsubseteq$, je *poddrevom* od $\mathbb{N}^*$. (To je, A je také, že ako $s \in A$ i $s' \sqsubseteq s$, takdáv takdáv $s' \in A$.) Vše konečné dréva možno predstaviť ako konečné poddrevá od $\mathbb{N}^*$.

Propozicija 2.37 (Kőnigova lema). *Ako $T = \langle A, \leq \rangle$ jest konačno razvětveno bezkonečno drévo, togda T imaje bezkonečnu větvu.*

Osoblivy slučaj Kőnigovoj lemy, široko koristany v teoriji izčislivosti i znany kako *slaba Kőnigova lema*, glasi: vsako bezkonečno poddrévo od $\{0, 1\}^*$ imaje bezkonečnu větvu.

2.8 Operacije nad odnošenjama

Često jest koristno izmēnjati ili sjedinjati odnošenja. V **propozicija 2.25** razsmatrjali jesmo *uniju* odnošenj, koja jest prosto unija dvoh odnošenj razsmatrjanyh kako množstva par. Podobno, v **propozicija 2.26** razsmatrjali jesmo relativnu razliku odnošenj. Tuto sūt něktore druge operacije, ktore možemo izvršati nad odnošenjama.

Definicija 2.38. Nehaj R, S budu odnošenja, a A libovoljno množstvo.

Obratno odnošenje k R jest $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R \}$.

Relativny produkt od R i S jest $(R \mid S) = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz) \}$.

Ograničenje od R na A jest $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$.

Priměnenje od R na A jest $R[A] = \{ y : (\exists x \in A) Rxy \}$.

Priměr 2.39. Nehaj $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ bude odnošenje naslědnika na $\mathbb{Z}$, to jest $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$, tako že Sxy togda i samo togda, kogda $x + 1 = y$.

S^{-1} jest odnošenje přědhodnika na $\mathbb{Z}$, to jest $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ jest $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$ jest odnošenje naslědnika na $\mathbb{N}$.

$S[\{1, 2, 3\}]$ jest $\{2, 3, 4\}$.

Definicija 2.40 (Tranzitivno zatvorjenje). Nehaj $R \subseteq A^2$ bude binarno odnošenje.

Tranzitivno zatvorjenje od R jest $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$, kde rekursivno opreděljamu $R^1 = R$ i $R^{n+1} = R^n \mid R$.

Refleksivno-tranzitivno zatvorjenje od R jest $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

Priměr 2.41. Vozměte odnošenje naslědnika $S \subseteq \mathbb{Z}^2$. S^2xy jest pravdivo togda i samo togda, kogda $x+2 = y$; S^3xy jest pravdivo togda i samo togda, kogda $x+3 = y$, i tako dalje. Zato S^+xy jest pravdivo togda i samo togda, kogda $x + n = y$ dla někogo $n \geq 1$. Drugymi slovami, S^+xy jest pravdivo togda i samo togda, kogda $x < y$, a S^*xy jest pravdivo togda i samo togda, kogda $x \leq y$.

Problemy

Problem 2.1. Vypíšte elementy odnošenja $\subseteq$ na množstvu $\wp(\{a, b, c\})$.

Problem 2.2. Dajte priměry odnošenj, ktore sūt (a) reflexivne i simetrične, ale ne tranzitivne, (b) reflexivne i antisimetrične, (c) antisimetrične i tranzitivne, ale ne reflexivne, i (d) reflexivne, simetrične i tranzitivne. Ne koristajte odnošenja na čislah ili množstvah.

Problem 2.3. Dokažite, že $\equiv_n$ jest odnošenjem ekvivalentnosti dla vsakogo $n \in \mathbb{Z}^+$, i že $\mathbb{N}/\equiv_n$ imaje točno n členov.

Problem 2.4. Podajte dokaz od **propozicija 2.26**.

Problem 2.5. Razsmotrite odnošenje “menše ili ravno” $\leq$ na množstvu $\{1, 2, 3, 4\}$ kako graf i narisujte odgovarjajući diagram.

Problem 2.6. Dokažite, že tranzitivno zatvorjenje od R v samoj istině jest tranzitivno.

Glava 3

Funkcije

3.1 Osnovy

Funkcija jest obrazovanje, ktore posylaje vsakdy element danogo množstva k konkretnomu element v někom (drugom) danom množstvu. Napriměr, operacija dodavanja 1 opreděljaje funkciju: vsako čislo n obrazuje se na jedinstveno čislo $n + 1$.

Občejše, funkcije mogu prijmati pary, trojice i tako dalje kako vhody i vračati něktory vyhod. Mnoge funkcije znane sūt nam iz osnovnoj aritmetiky. Napriměr, dodavanje i množenje sūt funkcijami. One prijmajut dva čisla i vračajut tretje.

V tom matematičnom, abstraktnom smyslu funkcija jest *črnoju kutijeju*: važno jest samo, ktory vyhod svéžany jest s ktorym vhom, a ne metod izčisljanja vyhoda.

Definícia 3.1 (Funkcia). Funkcia $f: A \rightarrow B$ jest obrazovanie vsakogo element množstva A na element množstva B .

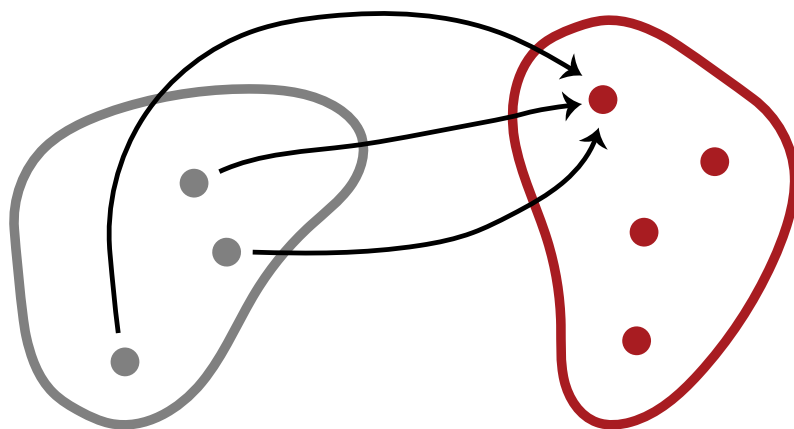
Množstvo A nazývajú *domenom funkcie* f , a B *kodomenu* funkcie f . elementy množstva A nazývajú se vhodami ili *argumentami* funkcie f , a element množstva B , ktorý jest svęzany s argumentom x posrędstvom funkcie f , nazývajú se *vrednostjo funkcie* f dla argumenta x i zapisuje se $f(x)$.

Obraz funkcie $\text{ran}(f)$ od f jest podmnožstvo kodomeny, sostavjeno iz vrednostij funkcie f dla někojeho argumenta; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

Diagram v **obrazok 3.1** može pomagati pri razmysljenju o funkcijah. Elipsa slęva přęstavjaje *domenu funkcie*; elipsa sprava přęstavjaje *kodomenu funkcie*; a stręlka ukazyvaje od *argumenta* v domenę do odgovarjajuęej *vrednosti* v kodomenę.

Primęř 3.2. Množenje prijmaje pary prirodnyh čisl kako vhody i obrazuje je na prirodne čisla kako vyhody, zato ide od $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (domena) do $\mathbb{N}$ (kodomena). Pokazyvaje se, že obraz funkcie jest takožę $\mathbb{N}$, ibo vsako $n \in \mathbb{N}$ jest ravno $n \times 1$.

Primęř 3.3. Množenje jest funkcia, ibo svęzyvaje vsakdy vhod—vsaku paru prirodnyh čisl—s jedinym vyhodom: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Nasuprot tomu, obrazovanie prirodnogo čisla n na tako realno čislo x , že $x^2 = n$, ne jest funkcionalno, ibo vsako pozitivno čęlo čislo n imaje dva kvadratna



Obrazok 3.1: Funkcija jest obrazovanje svakoga element jednog množstva na element drugoga. Strělka ukazuje od argumenta v domeně do odgovarjajučej vrednosti v kodomeně.

korenja: $\sqrt{n}$ i $-\sqrt{n}$. Možemo učiniti je funkcionalnym, vračajući samo pozitivny kvadratny korenj: $\sqrt{} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Priměr 3.4. Odnøšenje, ktore svězyvaje svakoga studenta v klasě s jago konečnoju ocěnkou, jest funkcija—ni jeden student ne može dostati dvě različne konečne ocěny v jednom klasě. Odnøšenje, ktore svězyvaje svakoga studenta v klasě s jago roditeljami, ne jest funkcija: student može iměti nula, dva ili veće roditeljev.

Možemo opreděljati funkcije, točno ukazujuči vrednost funkcije dla svakoga možlivogo

argumenta. To možno učiniti različnimi sposobami: podati formulu, opisati metod izčisljanja vrednosti ili vypisati vrednosti dla vsakoga argumenta. Nezavisno od sposoba opreděljenja funkcije moramo osigurati, že dla vsakoga argumenta ukazana jest jedna i samo jedna vrednost.

Priměr 3.5. Nehaj $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bude opreděljena tako, že $f(x) = x + 1$. Ta definicija ukazyvaje f kako funkciju, ktora prijmaje prirodne čisla i davaje prirodne čisla. Ona govori, že dla danoga prirodnogo čisla x funkcija f davaje jeho naslědnika $x + 1$. V tom slučaju kodomena $\mathbb{N}$ ne jest obrazom funkcije f , ibo prirodno čislo 0 ne jest naslědnikom nijedinoga prirodnogo čisla. Obraz funkcije f jest množstvo vseh pozitivnyh cělyh čisl, $\mathbb{Z}^+$.

Priměr 3.6. Nehaj $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bude opreděljena tako, že $g(x) = x + 2 - 1$. To govori, že g jest funkcija, ktora prijmaje prirodne čisla i davaje prirodne čisla. Dla danoga prirodnogo čisla n funkcija g davaje přědhodnika naslědnika naslědnika od x , to jest $x + 1$.

Prěd malo razsmatrjali jesmo dvě funkcije, f i g , s različnymi *definicijami*. Odnako to jest *ista funkcija*. V samoj istini, dla libovoljnogo prirodnogo čisla n imajemo $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. Drugymi slovami: naše definicije dla f i g ukazyvajut to samo obrazovanje posrědstvom različnyh ravnanj. Zato se neizrečeno opirajemo na princip ekstensionalnosti funkcij,

if $\forall x f(x) = g(x)$, then $f = g$

pod uslovjem, že f i g imajut tutu samu domenu i kodomeny.

Priměr 3.7. Možemo takóže opreděljati funkcie po slučajah. Napriměr, mogli byhmo opredělit $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ s

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{ako } x \text{ jest parno} \\ \frac{x+1}{2} & \text{ako } x \text{ jest neparno.} \end{cases}$$

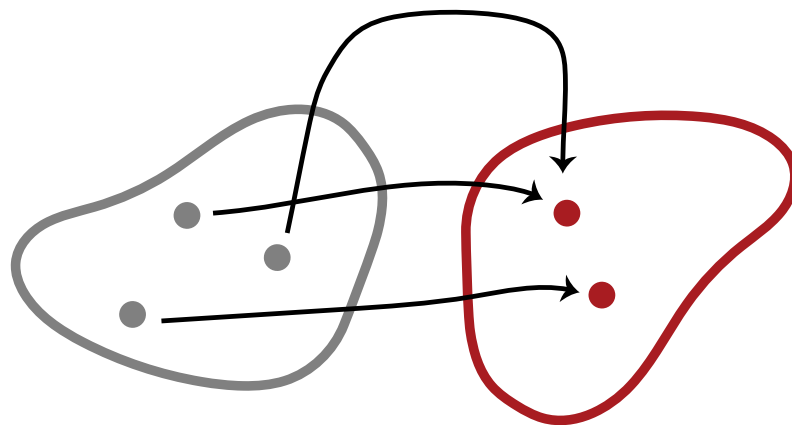
Zato že vsako prirodno číslo jest ili parno, ili neparno, vyhod toj funkcie vsega bude prirodnym čísom. Pomnite samo, že ako opreděljajete funkciju po slučajah, vsakdy možlvy vhod mora naležati točno k jednomu slučaju. Někdy to bude potřebovati dokaza, že slučaje sūt izčerpajuce i međusobno izključajuce.

3.2 Vidy funkcij

Koristno bude vvesti něku klasifikaciju vidov funkcij, ktore najčestěje srětajemo.

Najprvo možemo razsmotriti funkcie s svojstvom, že vsakdy člen kodomeny jest vrednostjo funkcie. Take funkcie nazývajut se surjektivna i možno je obrazno přěstaviti kako v **obrazok 3.2**.

Definicija 3.8 (Surjektivna funkcija). Funkcija $f: A \rightarrow B$ jest *surjektivna* togda i samo togda, kogda B jest takóže obrazom funkcie f , to jest dla vsakogo $y \in B$ obstajaje prinajmenje jeden



Obrazok 3.2: Surjektívna funkcia má každý element kodomeny ako svoju hodnotu.

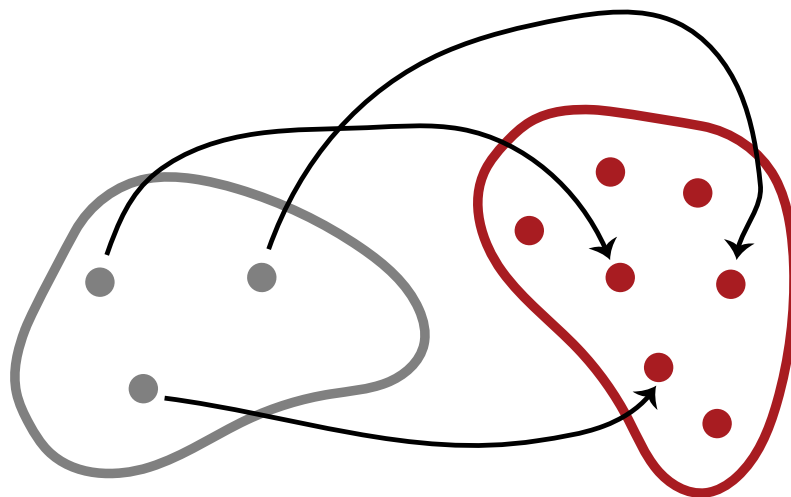
$x \in A$ taký, že $f(x) = y$, alebo symbolicky:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

Takú funkciu nazývame surjektívna od A do B .

Ako chcete dokázať, že f je surjektívna, treba dokázať, že každý objekt v kodomeně funkcie f je hodnotou $f(x)$ pre niektorý vstup x .

Zamyslite, že každá funkcia *porodí* surjektívna. V samotnej istine, pre funkciu $f: A \rightarrow B$ nechajme $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ byť definovaná s $f'(x) = f(x)$. Pretože $\text{ran}(f)$ je definovaný ako $\{f(x) \in B : x \in A\}$, garantované je, že táto funkcia f' je surjektívna.



Obrazok 3.3: Injektivna funkcia nikdy ne obrazuje dva rozlicna argumenta na tutu samu vrednost.

Vsaka funkcia obrazuje vsakdy mozlivy vhod na jedinstveny vyhod. Ale obstajajut takez funkcie, ktore nikdy ne obrazujut rozlicne vhody na tozhe vyhod. Take funkcie nazyvajut se injektivna i moznost je obrazno predstaviti kako v **obrazok 3.3**.

Definicia 3.9 (Injektivna funkcia). Funkcia $f: A \rightarrow B$ jest *injektivna* togda i samo togda, kogda dla vsakogo $y \in B$ obstajaje ne vice od jedneho $x \in A$ takogo, ze $f(x) = y$. Taku funkciu nazyvajemo injekcia od A do B .

Ako hocete dokazati, ze f jest injekcia, treba dokazati, ze dla libovolnyh elementy x i y domeny

funkcije f iz $f(x) = f(y)$ slěduje $x = y$.

Priměř 3.10. Konstantna funkcia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dana s $f(x) = 1$, ne jest ni injektivna, ni surjektivna.

Funkcia identičnosti $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dana s $f(x) = x$, jest i injektivna, i surjektivna.

Funkcia naslědnika $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dana s $f(x) = x + 1$, jest injektivna, ale ne surjektivna.

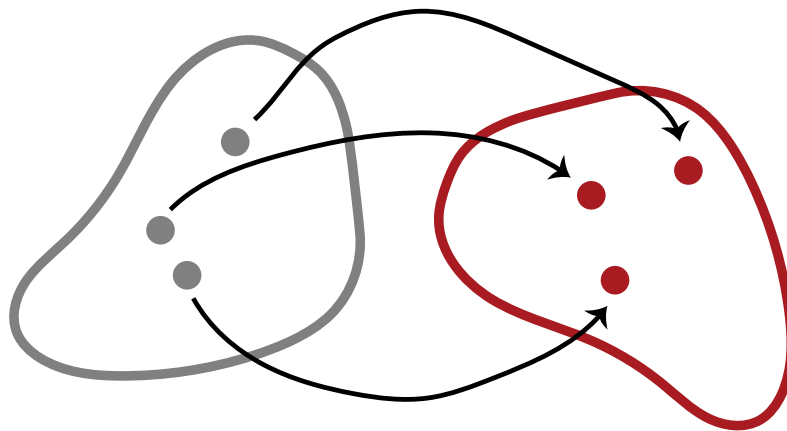
Funkcia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, opreděljena s:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{ako } x \text{ jest parno} \\ \frac{x+1}{2} & \text{ako } x \text{ jest neparno.} \end{cases}$$

jest surjektivna, ale ne injektivna.

Često hočemo razsmatrjati funkcije, ktore sūt i injektivna, i surjektivna. Take funkcije nazývujemo bijektivna. One izgledajut kako funkcia pokazana v **obrazok 3.4**. Bijekcije někdy nazývajut se takože *jedno-jednoznačnymi korespondencijami*, ibo jednoznačno svězyvajut elementy kodomeny s elementami domeny.

Definicija 3.11 (Bijekcija). Funkcia $f: A \rightarrow B$ jest *bijektivna* togda i samo togda, kogda jest i surjektivna, i injektivna. Taku funkciju nazývujemo bijekcija od A do B (ili medžu A i B).



Obrazok 3.4: Bijektivna funkcia jednoznačno svęzyvaje elementy kodomeny s elementami domeny.

3.3 Funkcie kako odnošenja

Funkcia, ktora obrazuje elementy množstva A na elementy množstva B , očividno opredęljaje odnošenje medžu A i B , imenno odnošenje, ktore obstajaje medžu x i y togda i samo togda, kogda $f(x) = y$. V samoj istině mogli byhmo—ako nas interesuje, naprimě, redukcia osnovnyh elementov matematiky—*identifikovati* funkciju f s tutym odnošenjem, to jest s množstvom par. Togda nastavaje pytanje: ktore odnošenja opredęljajut funkcije na taky naćin?

Definicija 3.12 (Graf funkcije). Nehaj $f: A \rightarrow B$ bude funkcia. *Graf* funkcije f jest odnošenje

$R_f \subseteq A \times B$ opredeljeno s

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

Po ekstenzionalnosti graf funkcije jest opredeljen jednoznačno. Kromě toho, ekstenzionalnost množstv neposrednje opravdyvaje neizrečeny princip ekstenzionalnosti funkcij: ako f i g imajut tutu samu domenu i kodomenu, togda oni sūt identične, ako sūt ravne na vseh vrednostjah.

Podobno, ako odnošenje jest “funkcionalno”, togda ono jest grafom funkcije.

Propozicija 3.13. *Nehaj $R \subseteq A \times B$ bude tako, že:*

1. *ako Rxy i Rxz , togda $y = z$; i*
2. *dla vsakoga $x \in A$ obstajaje něktory $y \in B$ taky, že $\langle x, y \rangle \in R$.*

Togda R jest grafom funkcije $f: A \rightarrow B$, opredeljenoj s $f(x) = y$ togda i samo togda, kogda Rxy .

Dokaz. Předpoložimo, že obstajaje y taky, že Rxy . Ako by obstajal drugy $z \neq y$ taky, že Rxz , uslovje na R bylo by narušeno. Zato, ako obstajaje y taky, že Rxy , toj y jest jedinstveny, i funkcija f jest zato dobro opredeljena. Očividno $R_f = R$. □

Vsaka funkcija $f: A \rightarrow B$ imaje graf, to jest odnošenje na $A \times B$, opredeljeno s $f(x) = y$. S drugoj strany, vsako odnošenje $R \subseteq A \times B$ s svojstvami danami v **propozicija 3.13** jest grafom

funkcije $f: A \rightarrow B$. Iz-za tutogo blizkoga svezka medžu funkcijami i njih grafami možemo mysliti o funkciji prosto kako o njej grafu. Drugymi slovami, funkcije možno identifikovati s něktorymi odnošenjamy, to jest s něktorymi množstvamy kortežev. Zamětite odnako, že duh toj “identifikacije” jest taky jako v **razděl 2.2**: ne jest to tvrdženje o metafizike funkcij, ale zamětko, že jest koristno *razsmatrjati* funkcije kako něktore množstva. Jedna přičina toj koristnosti jest, že možemo nyně razsmatrjati podobne operacije nad funkcijami, ktore jesmo izvršali nad odnošenjamy (vidite **razděl 2.8**). Osobливо:

Definicija 3.14. Nehaj $f: A \rightarrow B$ bude funkcija s $C \subseteq A$.

Ograničenje funkcije f na C jest funkcija $f|_C: C \rightarrow B$, opreděljena s $(f|_C)(x) = f(x)$ dla vseh $x \in C$. Drugymi slovami, $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

Priměnjenje funkcije f na C jest $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. To takože nazyvajemo *obrazom* množstva C pri funkciji f .

Iz tyh definicij slěduje, že $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ dla vsakoj funkcije f . Te pojmy sūt točno take, kako možno očěkivati iz definicij v **razděl 2.8** i našej identifikacije funkcij s odnošenjamy. Ale dvě druge operacije—obratne odnošenja i relativne produkty—potřebujut několiko podrobnostij. Podamo je v **razděl 3.4** i **razděl 3.5**.

3.4 Obratne funkcije

Myslimo o funkcijah kako o obrazovanjah. Očividno pytanje jest togda, možno li obrazovanje “obratiti”. Napriměr, funkciju naslědnika $f(x) = x + 1$ možno obratiti v tom smyslu, že funkcija $g(y) = y - 1$ “odměnjaje” to, čto děla f .

Ale musimo byti ostrožni. Hvala tomu, že definicija g opreděljaje funkciju $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, ona ne opreděljaje funkciju $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, ibo $g(0) \notin \mathbb{N}$. Zato čak v prostyh slučajah ne jest polno očividno, možno li funkciju obratiti; to može zavisěti od domeny i kodomeny.

To stavaje točnejše s pomočju pojma obratnoj funkcije.

Definicija 3.15. Funkcija $g: B \rightarrow A$ jest obratnoju funkcije $f: A \rightarrow B$, ako $f(g(y)) = y$ i $g(f(x)) = x$ dla vseh $x \in A$ i $y \in B$.

Ako f imaje obratnu funkciju g , često pišemo f^{-1} vměsto g .

Nyně oprědělmo, kogda funkcije imajut obratne funkcije. Dobry kandidat na obratnu funkciju k $f: A \rightarrow B$ jest $g: B \rightarrow A$, “opreděljena s”

$$g(y) = \text{“tym” } x, \text{ za ktory } f(x) = y.$$

Ale navodnice okolo “opreděljena s” (i “tym”) ukazyvajut, že to ne jest definicija. Prinajmenje, ona ne bude rabotati vsegda v polnoj obćosti. Aby ta definicija opreděljalala funkciju, mora obstajati jeden

i samo jeden x taký, že $f(x) = y$ —vyhod funkcie g mora byť opredelen jednoznačne. Okrem toho, on mora byť opredelen pre každého $y \in B$. Ako existujú x_1 i $x_2 \in A$ s $x_1 \neq x_2$, ale $f(x_1) = f(x_2)$, potom $g(y)$ nebyla by jednoznačne opredelená pre $y = f(x_1) = f(x_2)$. A ak vôbec neexistujú x taký, že $f(x) = y$, potom $g(y)$ vôbec nie je opredelená. Inými slovami, aby funkcia g bola opredelená, funkcia f mora byť i injektívna, i surjektívna.

Ideme pomaly. Rozdelíme pýtanie na dve časti. Pre funkciu $f: A \rightarrow B$, keď existuje funkcia $g: B \rightarrow A$ taká, že $g(f(x)) = x$? Taká funkcia g “odmŕňa” to, čo robí f , i nazýva sa *ľavou obratnou funkciou* f . Druhá, keď existuje funkcia $h: B \rightarrow A$ taká, že $f(h(y)) = y$? Taká funkcia h nazýva sa *pravou obratnou funkciou* f — f “odmŕňa” to, čo robí h .

Propozícia 3.16. *Ako $f: A \rightarrow B$ je injektívna i $A \neq \emptyset$, potom existuje ľavá obratná funkcia $g: B \rightarrow A$ k f taká, že $g(f(x)) = x$ pre všetky $x \in A$.*

Dôkaz. Predpokladáme, že $f: A \rightarrow B$ je injektívna i $A \neq \emptyset$. Rozmýšľame $y \in B$. Ako $y \in \text{ran}(f)$, existuje $x \in A$ taký, že $f(x) = y$. Pretože f je injektívna, existuje iba jeden taký $x \in A$. Potom môžeme opredeliť: $g(y) = x$, to je $g(y)$ je “tým” $x \in A$, pre ktorý $f(x) = y$. Ako $y \notin \text{ran}(f)$, môžeme obrazovať ho na ľubovoľný $a \in A$. Preto môžeme zvoliť $a \in A$ i opredeliť $g: B \rightarrow A$ s:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{ako } f(x) = y \\ a & \text{ako } y \notin \text{ran}(f). \end{cases}$$

78

Ona jest opreděljena dla vseh $y \in B$, ibo dla vsakoga takoga $y \in \text{ran}(f)$ obstajaje točno jeden $x \in A$ taky, že $f(x) = y$. Po definiciji, ako $y = f(x)$, togda $g(y) = x$, to jest $g(f(x)) = x$. $\square$

Propozicija 3.17. *Ako $f: A \rightarrow B$ jest surjektivna, togda obstajaje prava obratna funkcija $h: B \rightarrow A$ k f taka, že $f(h(y)) = y$ dla vseh $y \in B$.*

Dokaz. Předpolažimo, že $f: A \rightarrow B$ jest surjektivna. Razsmotrimo $y \in B$. Zato že f jest surjektivna, obstajaje $x_y \in A$ s $f(x_y) = y$. Togda možemo opredělit: $h(y) = x_y$, to jest dla vsakoga $y \in B$ izbirajemo něktory $x \in A$ taky, že $f(x) = y$; zato že f jest surjektivna, vsegda obstajaje prinajmenje jeden možlivy izbor.¹ Po definiciji, ako $x = h(y)$, togda $f(x) = y$, to jest dla libovoljnoga $y \in B$ jest $f(h(y)) = y$. $\square$

Sjedinjajući ideje iz přědhodnoga dokaza, nyně dobyvajemo, že vsaka bijekcija imaje obratnu funkciju, to jest obstajaje jedna funkcija, ktora jest i ľěvoju, i pravoju obratnoju funkcije f .

Propozicija 3.18. *Ako $f: A \rightarrow B$ jest bijektivna, togda obstajaje funkcija $f^{-1}: B \rightarrow A$ taka, že dla vseh $x \in A$ jest $f^{-1}(f(x)) = x$ i dla vseh $y \in B$ jest $f(f^{-1}(y)) = y$.*

¹Zato že f jest surjektivna, dla vsakoga $y \in B$ množstvo $\{x : f(x) = y\}$ ne jest prazdno. Naša definicija funkcije h potřebuje, abyhmo iz vsakoga takoga množstva izbrali jeden x . V samoj istině ne jest očividno, že to vsegda jest možlivo—možlivot tyh izborov prosto se přědpolagaje kako aksioma. Drugymi slovami, ta propozicija přědpolagaje tak nazyvanu Aksiomu izbora, pytanje, k ktoromu ne budemo vhoditi. Odnako v mnogyh konkretnyh slučajah, napriměř kogda $A = \mathbb{N}$ ili jest konečno, ili kogda f jest bijektivna, Aksioma izbora ne jest potřebna. (V osoblivom slučajju, kogda f jest bijektivna, dla vsakoga $y \in B$ množstvo $\{x : f(x) = y\}$ imaje točno jeden element, zato ne imajemo nikakoga izbora.)

Dokaz. Zadanje.

□

Obstajaje nekoliko občejiših způsobů izvážení obratných funkcí. V **razděl 3.2** viděli jsme, že každá funkce f porodí surjekci $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$, když položíme $f'(x) = f(x)$ pro všechny $x \in A$. Očividně, pokud f je injektivní, pak f' je bijektivní, takže podle **propozice 3.18** má jedinečnou obratnou funkci. S velmi malým zneužitím označení obratnou funkci k f' někdy nazýváme prostě “obratnou funkci f .”

Propozice 3.19. *Dokažte, že pokud $f: A \rightarrow B$ má levou obratnou funkci g i pravou obratnou funkci h , pak $h = g$.*

Dokaz. Zadanje.

□

Propozice 3.20. *Pro každou funkci f existuje nejvýše jedna obratná funkce.*

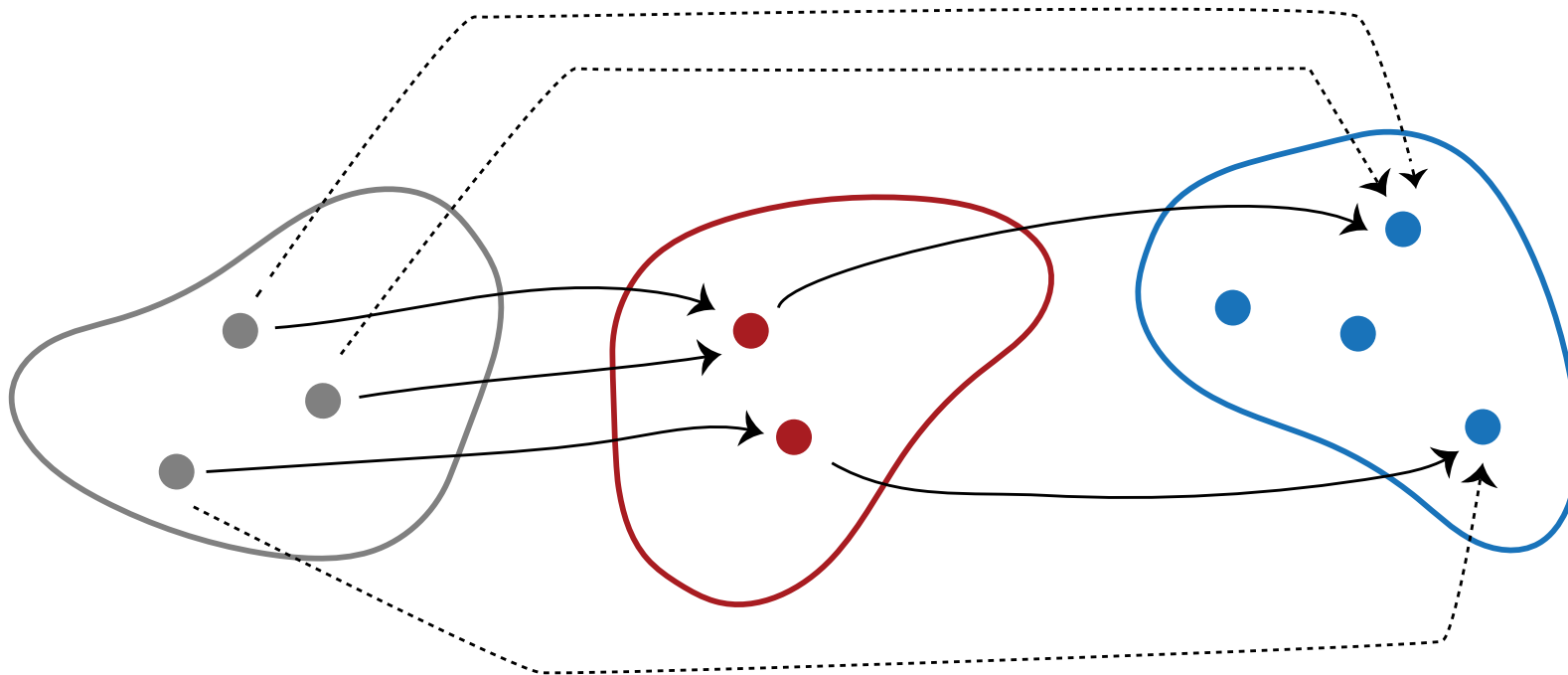
Dokaz. Předpokládejme, že g a h jsou obě obratnými funkcemi k f . Pak zejména g je levou obratnou funkcí f , a h je pravou obratnou. Podle **propozice 3.19** je $g = h$. □

3.5 Kompozicija funkcij

Viděli jsme v [razděl 3.4](#), že obratna funkce f^{-1} od bijekce f sama jest funkce. Druhá operace nad funkcemi jest kompozice: můžeme opredělit novou funkci komponováním dvou funkcí, f i g , to jest nejprve priměnit f , a potom g . Razuměje se, to jest možno samo ako se oblasti vředností i domeny soglašajut, to jest oblast vředností funkce f mora byti podmnožstvóm domena funkce g . Ta operace nad funkcemi jest analogóm operace relativního produktu nad odnošenjemi iz [razděl 2.8](#).

Diagram může pomoč objasnit ideju kompozice. V [obrazok 3.5](#) prikazyvájemo dvě funkce $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ i njihovu kompozici $(g \circ f)$. Funkce $(g \circ f): A \rightarrow C$ sparivájе vsakogo elementa množstva A s elementóm množstva C . Slědujúčim sposobóm opredělájemo, s ktorim elementóm množstva C jest sparen daný element množstva A : za vhod $x \in A$ nejprve priměnjájemo funkci f k x , čo dává někoji $f(x) = y \in B$, a potom priměnjájemo funkci g k y , čo dává někoji $g(f(x)) = g(y) = z \in C$.

Definice 3.21 (Kompozice). Nehaj $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ sut funkce. *Kompozice* funkce f s g jest $g \circ f: A \rightarrow C$, gđě $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.



Obrazok 3.5: Kompozicija $g \circ f$ dvoh funkcij f i g .

Priměr 3.22. Razsmotrimo funkcije $f(x) = x + 1$ i $g(x) = 2x$. Ibo $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, za vsaky vhod x potrebno jest najprvo vzeti jeho slědovatelja, a potom pomnožiti rezultat na dva. Zato jih kompozicija jest dana formulom $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$.

3.6 Čestične funkcie

Někdy jest koristno oslabiti opreděljenje funkcie tako, že ne jest potrebno, aby vyhod funkcie byl opreděljen za vse možne vhody. Take preslikovanja nazývajú se *čestičnymi funkcijami*.

Definicija 3.23. Čestična funkcia $f: A \rightarrow B$ jest preslikovanie, ktore vsakomu elementu množstva A prisvaja najvyše jeden element množstva B . Ako f prisvaja element množstva B elementu $x \in A$, govorimo, že $f(x)$ jest *opreděljeno*, v protivnom slučaji *neopreděljeno*. Ako $f(x)$ jest opreděljeno, pišemo $f(x) \downarrow$, ináč $f(x) \uparrow$. Domen čestične funkcie f jest podmnožstvo množstva A , na ktorom ona jest opreděljena, to jest $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

Priměr 3.24. Vsaka funkcia $f: A \rightarrow B$ jest takóže čestična funkcia. Čestične funkcie, ktore sut opreděljene povsud na A —to jest to, čto doslě nazývali jesmo prosto funkcijami—nazývajú se takóže *totalnymi funkcijami*.

Priměr 3.25. Čestična funkcia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dana formulom $f(x) = 1/x$, jest neopreděljena za $x = 0$, a povsud indě opreděljena.

Definicija 3.26 (Graf čestične funkcije). Nehaj $f: A \rightarrow B$ jest čestična funkcija. Graf funkcije f jest odnošenje $R_f \subseteq A \times B$, opredeljeno formulom

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

Propozicija 3.27. *Prědpoložimo, že $R \subseteq A \times B$ ima svojstvo, že kogda Rxy i Rxy' , togda $y = y'$. Togda R jest graf čestične funkcije $f: A \rightarrow B$, opredeljenej tako: ako sučstvuje y taky že Rxy , togda $f(x) = y$, inače $f(x) \uparrow$. Ako R jest takože serialno, to jest za vsakogo $x \in A$ sučstvuje $y \in B$ taky že Rxy , togda f jest totalna.*

Dokaz. Prědpoložimo, že sučstvuje y taky že Rxy . Ako by sučstvoval drugy $y' \neq y$ taky že Rxy' , uslovje na R bylo by narušeno. Zato, ako sučstvuje y taky že Rxy , toj y jest jedinstveny, i funkcija f jest dobro opredeljena. Očividno, $R_f = R$, i f jest totalna ako R jest serialno. $\square$

Problemy

Problem 3.1. Dokažite, že ako $f: A \rightarrow B$ ima levu obratnu funkciju g , togda f jest injektivna.

Problem 3.2. Dokažite, že ako $f: A \rightarrow B$ ima pravu obratnu funkciju h , togda f jest surjektivna.

Problem 3.3. Dokažite **propozicija 3.18**. Trěba opredělit f^{-1} , dokazati, že to jest funkcija, i dokazati, že ona jest obratnoju funkcije f , to jest že $f^{-1}(f(x)) = x$ i $f(f^{-1}(y)) = y$ dla vseh $x \in A$ i $y \in B$.

Problem 3.4. Dokažite **propozicija 3.19**.

Problem 3.5. Dokažite, že ako $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ sut obě injektivna, togda $g \circ f: A \rightarrow C$ jest injektivna.

Problem 3.6. Dokažite, že ako $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ sut obě surjektivna, togda $g \circ f: A \rightarrow C$ jest surjektivna.

Problem 3.7. Nehaj $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$. Dokažite, že graf funkcije $g \circ f$ jest $R_f \mid R_g$.

Problem 3.8. Za dano $f: A \rightarrowtail B$ opredělite čęstičnu funkciju $g: B \rightarrowtail A$ tako: za vsakogo $y \in B$, ako sučstvuje jedinstveny $x \in A$ taky že $f(x) = y$, togda $g(y) = x$; inače $g(y) \uparrow$. Dokažite, že ako f jest injektivna, togda $g(f(x)) = x$ za vse $x \in \text{dom}(f)$ i $f(g(y)) = y$ za vse $y \in \text{ran}(f)$.

Glava 4

Velikost množstv

Ta glava razsmatrivaje přebrojenja, přebrojimost i nepřebrojimost. Několike sekce imajut dvě versije: elementarnějšu, ktora smatra přebrojenja spiskami ili surjekcijami iz $\mathbb{Z}^+$; i abstraktnějšu, ktora opreděljuje přebrojenja kako bijekcije s $\mathbb{N}$.

4.1 Vvod

Kogda Georg Cantor v 1870-h godah razvival teoriju množstv, jedna iz jeho čelej byla učiniti prijemljivoju ideju beskonečnoj kolekcije— aktualnoj beskonečnosti, kako govorili srědněvěčni myslitelji. Ključnoju čestju togo bylo jeho razsmatranje *velikosti* različnyh množstv. Ako a , b i c

sut vse različne, togda množstvo $\{a, b, c\}$ intuitivno jest *veče* neželi $\{a, b\}$. Ale čto s beskončnimi množstvi? Sut li one vse jednako velike? Pokazuje se, že ne sut.

Prva važna ideja tut jest přebrojenje. Možemo sostaviti spisok vsakogo konečnogo množstva, vypisav vse jeho elementy. Za něktore beskončne množstva možemo takože vypisati vse jih elementy, ako dopustimo, že sam spisok jest beskončny. Take množstva nazyvajut se izčisljivo. Neočekivany rezultat Cantora, ktory budemo polno razuměti do konca tutoj glavy, byl, že něktore beskončne množstva ne sut izčisljivo.

4.2 Přebrojenja i Izčisljivo množstva

Ta sekcija razsmatrivaje přebrojenja množstv, opreděljajuči jih kako surjekcije iz $\mathbb{Z}^+$. Izloženje jest naměrně postupno za čitateljev s malym matematičnym předznanjem. Alternativna, krača versija jest dana v **razděl 4.11**; ona opreděljuje přebrojenja inače: kako bijekcije s $\mathbb{N}$ (ili s načalnym odrězkom).

Uže jesmo davali priměry množstv vypisyvanjem jih elementov. Razsmotrimo obče, kako i kogda možemo vypisati elementy množstva, daže ako to množstvo jest beskončno.

Definícia 4.1 (Prěbrojenje, neformalno). Neformalno *prěbrojenje* množstva A jest spisok (možno beskonečny) elementov množstva A , v ktorom vsaky element množstva A pojavjaje se na někojoj konečnoj poziciji. Ako A imaje prěbrojenje, govorimo, že A jest *izčisljivo*.

Několiko zamětok o prěbrojenjah:

1. Za prěbrojenja smatramo samo spisky, ktore imajut načalo i v ktoryh vsakomu elementu kromě prvogo neposrědno přědhodi jediný element. Drugymi slovami, medžu prvim elementom spiska i ktorymkoli drugim elementom nahodi se samo konečno mnogo elementov. V osoblivosti to znači, že vsaky element prěbrojenja imaje konečnu poziciju: prvi element imaje poziciju 1, vtory poziciju 2, i tako dalje.
2. Možemo iměti različne prěbrojenja toho samogo množstva A , ktore razlikujut se pořědkom pojavjenja elementov: 4, 1, 25, 16, 9 přěbrajaje množstvo prvih pet kvadratnyh čisl jednako dobro kako 1, 4, 9, 16, 25.
3. Izbytočne prěbrojenja vse ravno sut přěbrojenja: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... přěbrajaje to samo množstvo kako 1, 2, 3,

4. Porędok i izbytočnosť *imajut* značenje, kogda zadajemo přebrojenje: možemo přebrati pozitivne celé čísla, načínajuci s 1, 2, 3, 1, ..., ale obrazec jest jasnější pri standardnom přebrojenju 1, 2, 3, 4, ...
5. Přebrojenje mora iměti načalo: ..., 3, 2, 1 ne jest přebrojenje pozitivnyh celých čísl, ibo ne imaje prvogo elementa. Aby uviděti, kako to slěduje iz neformalnogo opreděljenja, zapytajte se: “na kojoj poziciji spiska pojavjaje se čislo 76?”
6. Slědujuče ne jest přebrojenje pozitivnyh celých čísl: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... Trudnost jest v tom, že parne čísla stojat na pozicijah $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$, a ne na konečnyh pozicijah.
7. Pusto množstvo jest přebrojimo: jeho přebrajaje pusty spisok!

Propozicija 4.2. *Ako A imaje přebrojenje, ono imaje přebrojenje bez povtorjenij.*

Dokaz. Předpologimo, že A imaje přebrojenje $x_1, x_2, \dots$, v ktorom vsaky x_i jest element množstva A . Možemo odstraniti povtorjenja iz přebrojenja odstranjenjem povtorjenyh elementov. Napriměr, možemo přětvoriti přebrojenje v novo tako, že zapisujemo x_i , ako ono jest element množstva A , ktore ne nahodi se medžu $x_1, \dots, x_{i-1}$, ili odstranimo x_i iz spiska, ako ono uže pojavilo se medžu $x_1, \dots, x_{i-1}$. □

Poslednji argument pokazuje, že za dobro razumenje přebrojenij i izčisljivo množstv, a takóže za dokazyvanje tvrdženij o njih, potrebno nam jest točnejše opreděljenje. Slědujuče go dava.

Definicija 4.3 (Přebrojenje, formalno). *Přebrojenje množstva $A \neq \emptyset$ jest proizvoljna surjektivna funkcija $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.*

Uvjerimo se, že formalno opreděljenje jest ravnosnačno neformalnemu opreděljenju s možno beskonečnym spisom. Najprvo, vsaka surjektivna funkcija iz $\mathbb{Z}^+$ v množstvo A přebraja je A . Taka funkcija opredělja je přebrojenje v neformalnom smyslu iznad: spisok $f(1), f(2), f(3), \dots$. Ibo f jest surjektivna, vsaky element množstva A jest garantovano vrednostju $f(n)$ za někoje $n \in \mathbb{Z}^+$. Zato vsaky element množstva A pojavja je se na někojoj konečnoj poziciji spiska. Ibo funkcija može ne byti injektivna, spisok može byti izbytočny, ale to jest dopustljivo (kako zaměčeno iznad).

S drugoj strany, imějuči spisok, ktory přebraja je vse elementy množstva A , možemo opredělit i surjektivna funkciju $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ tako, že $f(n)$ jest n -ty element spiska ili poslednji element spiska, ako n -ty element ne sučstvuje. Jediny slučaj, v ktorom to ne dava surjektivna funkciju, nastupa je, kogda A jest pusto, a zato i spisok jest pusty. Takim načinom vsaky nepusty spisok opredělja je surjektivna funkciju $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Definicija 4.4. Množstvo A jest izčisljivo ako i samo ako ono jest pusto ili ima je přebrojenje.

Priměr 4.5. Funkcija, ktora přebrajaje pozitivne čěle čisla ($\mathbb{Z}^+$), jest prosto identitetna funkcia dana formulom $f(n) = n$. Funkcija, ktora přebrajaje naturalne čisla $\mathbb{N}$, jest funkcia $g(n) = n - 1$.

Priměr 4.6. Funkcije $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ i $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, dane formulami

$$f(n) = 2n \text{ i } g(n) = 2n - 1$$

přebrajajut sootvětno parne i neparne pozitivne čěle čisla. Odnako ni jedna iz njih ne jest přebrojenjem množstva $\mathbb{Z}^+$, ibo ni jedna ne jest surjektivna.

Priměr 4.7. Funkcija $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ (gdě $\lceil x \rceil$ označaje *funkciju zaokrugljenja vverh*, ktora zaokrugljaje x do najbližšego vyše ležečego čělogo čisla) přebrajaje množstvo čělyh čisl $\mathbb{Z}$. Zamětite, kako f tvorí vrednosti $\mathbb{Z}$, “skakajuči” sem i tamo medžu pozitivnymi i negativnymi čělymi čislami:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{array}$$

Možete takođe mysliti o f kako o funkciji opredeljenoj po slučajah:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{ako } n = 1 \\ n/2 & \text{ako } n \text{ jest parno} \\ -(n-1)/2 & \text{ako } n \text{ jest neparno i } n > 1 \end{cases}$$

Iako pri vypisyvanju elementov množstva jest možda prirodnejše načinati računanje od 1-vogo elementa, matematiki ljubet upotřebjati naturalne čisla $\mathbb{N}$ za računanje. Oni govore o 0-tom, 1-vom, 2-gom i tako dalje elementah spiska. Sootvĕtno možemo opredĕliti přebrojenje kako surjektivna funkciju iz $\mathbb{N}$ v A . Razumĕje se, dva opredĕljenja sut ravnoznačne.

Propozicija 4.8. *Sučstvuje surjekcija $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ako i samo ako sučstvuje surjekcija $g: \mathbb{N} \rightarrow A$.*

Dokaz. Za danu surjekciju $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ možemo opredĕliti $g(n) = f(n+1)$ za vse $n \in \mathbb{N}$. Legko jest vidĕti, že $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ jest surjektivna. Obratno, za danu surjekciju $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ opredĕlimo $f(n) = g(n-1)$. $\square$

To dava nam slĕdujuči rezultat:

Slĕdstvo 4.9. *Množstvo A jest izčisljivo ako i samo ako ono jest pusto ili sučstvuje surjektivna funkcija $f: \mathbb{N} \rightarrow A$.*

Iznad razsmatrali jesmo, kako spisok elementov množstva A možno pretvoriti v spisok bez povtorjenij. To jest pravda takože za přebrojenja, ale několiko trudněje to formulovati i strogo dokazati. Vsaka funkcia $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ mora byti opreděljenja za vse $n \in \mathbb{Z}^+$. Ako v A jest samo konečno mnogo elementov, jasno ne možemo iměti funkciju opreděljenu na beskonečno mnogih elementah množstva $\mathbb{Z}^+$, ktora prima kako vrednosti vse elementy množstva A , ale nikogda ne prima jednu vrednost dvakrat. V tom slučaju, to jest kogda spisok bez povtorjenij jest konečný, musimo izbrati drugy domen funkcie f , ktory imaje samo konečno mnogo elementov. Odsutnost povtorjenij znači, že f mora byti injektivna. Ibo ona jest takože surjektivna, iščemo bijekcija medžu něktorým konečným množstvom $\{1, \dots, n\}$ ili $\mathbb{Z}^+$ i A .

Propozicija 4.10. *Ako $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ jest surjektivna (to jest přebrojenje množstva A), sučstvuje bijekcija $g: Z \rightarrow A$, gđě Z jest ili $\mathbb{Z}^+$, ili $\{1, \dots, n\}$ za někoje $n \in \mathbb{Z}^+$.*

Dokaz. Opreděljamemo funkciju g rekurzivno: nehaj $g(1) = f(1)$. Ako $g(i)$ uže jest opreděljeno, nehaj $g(i+1)$ bude prva vrednost medžu $f(1), f(2), \dots$, ktora ješče ne nahodi se medžu $g(1), \dots, g(i)$, ako taka vrednost sučstvuje. Ako A imaje točno n elementov, togda $g(1), \dots, g(n)$ sut vse opreděljene, i tako opredělili jesmo funkciju $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$. Ako A imaje beskonečno mnogo elementov, togda za vsako i mora byti element množstva A v přebrojenju $f(1), f(2), \dots$, ktory ješče ne nahodi se medžu $g(1), \dots, g(i)$. V tom slučaju opredělili jesmo funkciju $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Funkcija g jest surjektivna, ibo vsaky element množstva A nahodi se medžu $f(1), f(2), \dots$ (ibo f jest surjektivna) i zato v něktorom momentu stane vrednostju $g(i)$ za někoje i . Ona jest takože injektivna, ibo ako by sučstvovalo $j < i$ tako že $g(j) = g(i)$, togda $g(i)$ uže nahodilo by se medžu $g(1), \dots, g(i-1)$, protivno našemu opreděljenju g . $\square$

Slědstvo 4.11. *Množstvo A jest izčisljivo ako i samo ako ono jest pusto ili sučstvuje bijekcija $f: N \rightarrow A$, gdě ili $N = \mathbb{N}$, ili $N = \{0, \dots, n\}$ za někoje $n \in \mathbb{N}$.*

Dokaz. A jest izčisljivo ako i samo ako A jest pusto ili sučstvuje surjektivna $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Po **propozicija 4.10** poslednje jest pravda ako i samo ako sučstvuje bijektivna funkcija $f: Z \rightarrow A$, gdě $Z = \mathbb{Z}^+$ ili $Z = \{1, \dots, n\}$ za někoje $n \in \mathbb{Z}^+$. Po tom samom argumentu kako v dokazu **propozicija 4.8**, to jest ravnoznačno sučstvovanju bijekcija $g: N \rightarrow A$, gdě ili $N = \mathbb{N}$, ili $N = \{0, \dots, n-1\}$. $\square$

4.3 Cantorova cikcak-metoda

Uže jesmo razsmatřivali několiko “legkyh” přěbrojenij. Nyně razsmotřimo něčto několiko trudnějšě. Razsmotřimo množstvo par naturalnyh čisl, ktore jesmo opredělili v **razděl 1.5** tako:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

Možemo uporičkovati te uporičkované pary v *tablici*, tako:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Očividno vsaka uporičkovaná para v $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ pojavi se točno jedin raz v tablici. V osoblivosti, $\langle n, m \rangle$ pojavi se v n -tom redu i m -tom stolpcu. Ale kako uporičkovati elementy takoje tablice v „jednorazměrny” spisok? Vzor v nižé podanoj tablici pokazyvaje jedin sposob (hoti, razuměje se,

sučstvuje mnogo drugih možnostij):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

Tuto shemu nazývavajut *Cantorovej cikcak-metodoj*. Ona přebrojuje $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ slědujúčim redom:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

To ustanavjaje slědujúče:

Propozicija 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ jest izčisljivo.

Dokaz. Nehaj $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ priradi vsakomu $k \in \mathbb{N}$ taku paru $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, že k jest vrednost v n -tom redu i m -tom stolpcu Cantorovej cikcak-tablice. □

Ta tehnika takóže prilično dobro obobčaje se. Napriměr, možemo jeju upotrěbiti za přěbrojenje množstva uporědkovanyh trojic naturalnyh čisl, to jest:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

Smatramo $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ jako Kartezijevo proizvedenje $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ s $\mathbb{N}$, to jest

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

i zato možemo přěbrojiti $\mathbb{N}^3$ tabliceju, označivši jednu os přěbrojenjem $\mathbb{N}$, a druhu os přěbrojenjem $\mathbb{N}^2$:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Tako, upotrěbjajući spůsob podobny Cantorovej cikcak-metodě, možemo podobno dostati přěbrojenje $\mathbb{N}^3$. I možemo prodolžati, dostavajući přěbrojenja $\mathbb{N}^n$ za vsako naturalno čislo n . Zato imajemo:

Propozicija 4.13. $\mathbb{N}^n$ jest izčisljivo za vsako $n \in \mathbb{N}$.

4.4 Funkcie parovania i kody

Cantorova cikcak-metoda vizualno pokazuje přebrojnost $\mathbb{N}^n$. Ale usředotočimo se na našu tablicu, ktora izobražaje $\mathbb{N}^2$. Slědujuči cikcak-liniji v tablici i računajuči města, možemo prověřiti, že $\langle 1, 2 \rangle$ jest svęzano s čislom 7. Bylo by jednak dobro, ako by jesmo mogli izčisliti to přeměje. To jest, dobro bylo by iměti pri rukě *obratnu funkciju* cikcak-přebrojenja, $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, taku že

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

To dozvolilo by nam izčisliti točno, gďe $\langle n, m \rangle$ pojavi se v našem přebrojenju.

V samoj dějnosti možemo opředělit g přemo pomoju dvoh zapaženij. Prvo: ako n -ty red i m -ty stolpec sadři vrednost v , togda $(n + 1)$ -vy red i $(m - 1)$ -vy stolpec sadři vrednost $v + 1$. Drugo: prvý red našego přebrojenja sostoji iz trokutnyh čisl, načínajuči s 0, 1, 3, 6 i tako dalje. k -to trokutno čislo jest suma naturalnyh čisl $< k$, ktoru možno izčisliti kako $k(k + 1)/2$. Sjedínivši ta dva zapaženja, razsmotrimo tuto funkciju:

$$g(n, m) = \frac{(n + m + 1)(n + m)}{2} + n$$

Često pišemo prosto $g(n, m)$ vměsto $g(\langle n, m \rangle)$, ibo to jest legše čitati. To govori najprvo opředělit $(n + m)^{\text{to}}$ trokutno čislo, a potom dodati mu n . I ono zapolnjaje tablicu točno tako, kako želajemo. Zato se, v osoblivosti, para $\langle 1, 2 \rangle$ přebražaje v $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$.

Ta funkcia g jest *obratna funkcia* přebrojenja množstva par. Take funkcie nazývajú *funkcijami parovanja*.

Definicia 4.14 (Funkcia parovanja). Funkcia $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ jest aritmetična *funkcia parovanja*, ako f jest injektivna. Takóže govorimo, že f *koduje* $A \times B$ i že $f(x, y)$ jest *kod* pary $\langle x, y \rangle$.

Možemo upotrěbjati funkcie parovanja za kodovanie, napriměr, par naturalnyh čísl; drugymi slovy, možemo představiti vsaku *paru* elementov pomoju *jedinogo* čísla. Pomoju obratnoj funkcie funkcie parovanja možemo *dekodovati* čísl, to jest najdti, koju paru ono představjaje.

4.5 Alternativna funkcia parovanja

Suštývujut druga přebrojenja $\mathbb{N}^2$, pri ktoryh jest legše opredělití jih obratne funkcie. Vot jedno. Vměsto vizualizacie přebrojenja v tablici, načnité spiskom pozitivnyh cělých čísl, svězanyh s iznačalno pustymi městami. Představte sobě poslédovateljno zapolnjenje tyh měst parami $\langle n, m \rangle$ slědujučim sposobom. Načínajuchi parami, ktore imajut 0 na prvom městě (to jest parami $\langle 0, m \rangle$), položíte prvu (to jest $\langle 0, 0 \rangle$) na prvo pusto město, potom propustíte jedno pusto město, položíte drugu (to jest $\langle 0, 1 \rangle$) na slědujuče pusto město, znovu propustíte jedno, i tako dalje. Nepolno načalo našego přebrojenja

nyně vyglédaje tako:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$...

Povtorite to s parami $\langle 1, m \rangle$ za města, ktore ješče ostavajut puste, znovu propuskajuči vsako drugo pusto město:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 1, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 1, 1 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$ $\langle 1, 2 \rangle$...

Vnesite pary $\langle 2, m \rangle$, $\langle 3, m \rangle$ i tako dalje jednako. Naše završeno přebrojenje zato načinaje se tako:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 1, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 2, 0 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 1, 1 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 3, 0 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$ $\langle 1, 2 \rangle$...

Ako numerujemo polja v vyšepodanoj tablici slědovno tomuto přebrojenju, ne najdemo urednu cikcak-liniju, ale slědujuče rozměšćenje:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Vidimo, že pary v redu 0 nahodet se na neparno numerovanych městah našego přebrojenja, to jest para $\langle 0, m \rangle$ jest na městu $2m + 1$; pary v drugom redu, $\langle 1, m \rangle$, nahodet se na městah, kotryh numer jest dvojno neparno čislo, konkretno $2 \cdot (2m + 1)$; pary v tretjem redu, $\langle 2, m \rangle$, nahodet se na městah, kotryh numer jest četyrikrat neparno čislo, $4 \cdot (2m + 1)$; i tako dalje. Množitelji $(2m + 1)$ za vsaky red, 1, 2, 4, 8, ..., sut točno stepeni čisla 2: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... V samoj dějnosti sootvětny pokazatelj stepena vseгда jest prvý člen razsmatrivanoj pary. Zato za paru $\langle n, m \rangle$ množitelj jest 2^n . To dava nam obštu formulu: $2^n \cdot (2m + 1)$. Jednak, to jest přobraženje par v *pozitivne* cěle čisla, to

jest $\langle 0, 0 \rangle$ imaje poziciju 1. Ako hočemo načeti na poziciji 0, musimo od rezultata odčesti 1. To dava nam:

Priměr 4.15. Funkcija $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, opreděljenja formulom

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

jest funkcija parovanja za množstvo par naturalnyh čisl $\mathbb{N}^2$.

Sootvětno, v našem drugom přebrojenju $\mathbb{N}^2$ para $\langle 0, 0 \rangle$ imaje kod $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2 \rangle$ imaje kod $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $\langle 2, 6 \rangle$ imaje kod $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$.

Inogda jest dostatočno kodovati pary naturalnyh čisl $\mathbb{N}^2$ bez třebovanja, že kodovanje jest surjektivno. Taka kodovanja imajut obratne funkcije, ktore sut samo čestične funkcije.

Priměr 4.16. Funkcija $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$, opreděljenja formulom

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

jest injektivna funkcija $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

4.6 Neizčisljivo množstva

Ta sekcijs dokazyvaje neprěbrojimost $\mathbb{B}^\omega$ i $\wp(\mathbb{Z}^+)$, upotrěbjajuči opreděljenje v **razděl 4.2**. Ona jest zamysljenja kako několiko elementarnějša i několiko podrobnějša neželi versija v **razděl 4.11**.

Něktore množstva, napriměr množstvo $\mathbb{Z}^+$ pozitivnyh čělyh čisl, sut beskonečne. Dosele viděli jesmo priměry beskonečnyh množstv, ktore vse byly izčisljivo. Jednak sučstvujut takože beskonečne množstva, ktore ne imajut tuto svojstvo. Taka množstva nazývajut *neizčisljivo*.

Prěd vsim, možlivo jest uže iznenađajuče, že sučstvujut neizčisljivo množstva. Za vsako izčisljivo množstvo A sučstvuje surjektivna funkcija $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Ako množstvo jest neizčisljivo, taka funkcija ne sučstvuje. To jest, nikaka funkcija, ktora přěobražaje beskonečno mnogo elementov množstva $\mathbb{Z}^+$ v A , ne može izčrpati čělo A . Zato v A jest “vyše” elementov neželi beskonečno mnogo pozitivnyh čělyh čisl.

Kako možno dokazati, že množstvo jest neizčisljivo? Trěba pokazati, že nikaka taka surjektivna funkcija ne može sučstvovati. Ravnoznačno, trěba pokazati, že elementy množstva A ne možno přěbrojiti v jednostranno beskonečnom spisku. Najlučši sposob jest pokazati, že vsaky spisok elementov množstva A mora propustiti najmněje jedin element; ili že nikaka funkcija $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ne může byti surjektivna. To možemo učiniti pomoju Cantorovej *diagonalnoj metody*. Za dany spisok

elementov množstva A , recimo $x_1, x_2, \dots$, konstruujeme druhý element množstva A , ktorý zaradi svojej konštrukcie nikako ne môže nájsť na tom zozname.

Naš prvý príklad je množstvo $\mathbb{B}^\omega$ všetkých nekonečných sekvencií z 0 a 1 bez prerušení.

Teorema 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ je nečísľateľná.

Dôkaz. Predpokladáme protikladne, že $\mathbb{B}^\omega$ je čísľateľná, to znamená predpokladáme, že existuje zoznam $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ všetkých elementov množstva $\mathbb{B}^\omega$. Každá z tých s_i sama je nekonečná sekvencia z 0 a 1. Nazveme j -tý element i -tej sekvencie na tomto zozname $s_i(j)$. Potom i -tá sekvencia s_i je

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

Môžeme rozmiestniť tu zoznam i prvky každej sekvencie s_i v ňom v tabuľke:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Označenia po boku podávajú numer poslédovateľnosti na spisku $s_1, s_2, \dots$; čísla vrhom označajú elementy jednotlivých poslédovateľností. Napríklad, $s_1(1)$ jest nazva někojeho čísla, 0 ili 1, ktore jest prvý element poslédovateľnosti s_1 , i tako dalje.

Nyně konstruujeme beskoněčnu poslédovateľnost $\bar{s}$ iz 0 i 1, ktora nikako ne može nahoditi se na tom spisku. Opreděljenje $\bar{s}$ bude zavisěti od spiska $s_1, s_2, \dots$. Vsaky beskoněčný spisok beskoněčných poslédovateľností iz 0 i 1 dava beskoněčnu poslédovateľnost $\bar{s}$, za koju jest garantirano, že ona ne nahodi se na spisku.

Aby opredělit $\bar{s}$, zadajemo vse jej elementy, to jest zadajemo $\bar{s}(n)$ za vse $n \in \mathbb{Z}^+$. To činimo čitajući diagonalu vyšepodanoj tablice (odtud nazva “diagonalna metoda”), a potom zaměňjajući vsako 1 na 0 i vsako 0 na 1. Abstraktněje, opreděljajemo $\bar{s}(n)$ kako 0 ili 1 sootvětno tomu, jestli n -ty element diagonale, $s_n(n)$, jest 1 ili 0.

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{ako } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{ako } s_n(n) = 1. \end{cases}$$

Ako vam formuly sut milějšě od opreděljenij po slučajah, můžete takožě opredělit $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

Očividno $\bar{s}$ jest beskoněčna poslédovateľnost iz 0 i 1, ibo ona jest prosto zrcalna poslédovateľnost poslédovateľnosti iz 0 i 1, ktore pojavjajut se na diagonali našej tablice. Zato $\bar{s}$ jest element množstva $\mathbb{B}^\omega$. Ale ona ne može nahoditi se na spisku $s_1, s_2, \dots$. Začto?

Ona ne može biti prvoj posleđovateljnostju spiska, s_1 , ibo razlikuje se od s_1 prvim elementom. Bez obzira na to, što jest $s_1(1)$, opredělili jesmo $\bar{s}(1)$ kako protivnu vrednost. Ona ne može biti drugoj posleđovateljnostju spiska, ibo $\bar{s}$ razlikuje se od s_2 drugim elementom: ako $s_2(2)$ jest 0, $\bar{s}(2)$ jest 1, i obratno. I tako dalje.

Točnejše: ako by $\bar{s}$ nahodila se na spisku, sučstvovalo by někoje k tako že $\bar{s} = s_k$. Dvě posleđovateljnosti sut jednake, ako i samo ako soglašajut se na vsakom městu, to jest za vsako n vrijedi $\bar{s}(n) = s_k(n)$. Zato osoblivo, vzevši $n = k$ kako osoblivy slučaj, moralo by vrijediti $\bar{s}(k) = s_k(k)$. $s_k(k)$ jest ili 0, ili 1. Ako ono jest 0, togda $\bar{s}(k)$ mora biti 1—tako jesmo opredělili $\bar{s}$. Ale ako $s_k(k) = 1$, togda, znovu zaradi načina opreděljenja $\bar{s}$, vrijedi $\bar{s}(k) = 0$. V obojih slučajah $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

Načeli jesmo přědpoloženjem, že sučstvuje spisok elementov množstva $\mathbb{B}^\omega$, $s_1, s_2, \dots$. Iz tutoj spiska konstruovali jesmo posleđovateljnost $\bar{s}$, za koju dokazali jesmo, že ona ne može nahoditi se na spisku. Ale ona nesumnjivo jest posleđovateljnost iz 0 i 1, ako vse s_i sut posleđovateljnosti iz 0 i 1, to jest $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. To osoblivo pokazyvaje, že ne može sučstvovati spisok *vseh* elementov množstva $\mathbb{B}^\omega$, ibo iz svakogo takogo spiska mogli by jesmo takóže konstruovati posleđovateljnost $\bar{s}$, za koju jest garantirano, že ona ne nahodi se na spisku; zato přědpoloženje, že sučstvuje spisok *vseh* posleđovateljnostij v $\mathbb{B}^\omega$, vedaje k protivřěčnosti. $\square$

Tuto metodu dokaza nazývajut “diagonalizacijeju”, ibo ona upotrěbjaje diagonalu tablice za opreděljenje $\bar{s}$. Diagonalizacija ne mora uključati prisutnost tablice: možemo pokazati, že množstva

ne sú izčísľivo, upotrebjajúc podobnú ideju, že keď nikad tabuľka a nikad bukválna diagonála neúčestvuje.

Teorema 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ne je izčísľivo.

Dokaz. Postupajeme jednako, pokazyvajúc, že za každý spisok podmnožstiev množstva $\mathbb{Z}^+$ sučstvuje podmnožstvo $\mathbb{Z}^+$, ktoré ne môže náhoditi sa na spisku. Prědpoložimo, že podany je sledujúci spisok podmnožstiev množstva $\mathbb{Z}^+$:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

Nyně opreděľjajemo množstvo $\overline{Z}$ tako, že za vsako $n \in \mathbb{Z}^+$ vrijedi $n \in \overline{Z}$ ako i samo ako $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\} \quad \square$$

$\overline{Z}$ očividno je množstvo pozitivnyh cělyh čísl, ibo po prědpoloženju vsako Z_n je tako, i zato $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. Ale $\overline{Z}$ ne môže náhoditi sa na spisku. Aby to pokazati, ustanovimo, že za vsako $k \in \mathbb{Z}^+$ vrijedi $\overline{Z} \neq Z_k$.

Nehaj zato $k \in \mathbb{Z}^+$ bude proizvoljno. Opreděľili jesmo $\overline{Z}$ tako, že za vsako $n \in \mathbb{Z}^+$ vrijedi $n \in \overline{Z}$ ako i samo ako $n \notin Z_n$. V osoblivosti, vzěvši $n = k$, vrijedi $k \in \overline{Z}$ ako i samo ako $k \notin Z_k$. Ale to pokazyvaje, že $\overline{Z} \neq Z_k$, ibo k je element jedinogo, ale ne drugogo, i zato $\overline{Z}$ i Z_k imajuť različne elementy. Ibo k bylo proizvoljno, $\overline{Z}$ ne náhodi sa na spisku $Z_1, Z_2, \dots$

Prředhodeči dokaz ne spominal diagonalu, ale možete smatrati, že on uključaje diagonalu, ako přředstavite go tako: přředstavte množstva $Z_1, Z_2, \dots$, zapisana v tablici, gdje vsaky element $j \in Z_i$ jest zapisan v j -tom stolpcu. Recimo, prva četyri množstva na tom spisku sut $\{1, 2, 3, \dots\}$, $\{2, 4, 6, \dots\}$, $\{1, 2, 5\}$ i $\{3, 4, 5, \dots\}$. Togda tablica načinala by se tako:

$$\begin{array}{l} Z_1 = \{ \mathbf{1}, 2, 3, 4, 5, 6, \dots \} \\ Z_2 = \{ \quad \mathbf{2}, \quad 4, \quad 6, \dots \} \\ Z_3 = \{ 1, 2, \quad 5 \quad \quad \} \\ Z_4 = \{ \quad 3, \mathbf{4}, 5, 6, \dots \} \\ \vdots \quad \quad \ddots \end{array}$$

Togda $\overline{Z}$ jest množstvo, dostano iduči niz diagonalu, izostavljajući vse čisla, ktore pojavjajut se na diagonalu, i uključajući te j , gdje tablica imaje propust v j -tom redu/stolpcu. V vyšepodanom slučaju izostavili by jesmo 1 i 2, uključili 3, izostavili 4 i tako dalje.

4.7 Redukcija

Ta sekce dokazuje neprěbrojnost pomou redukce, sootvětno rezultatom v **razděl 4.6**. Alternativna, několik kratša versija, sootvětna rezultatom v **razděl 4.12**, podana jest v **razděl 4.13**.

Dokazali jesmo, že $\wp(\mathbb{Z}^+)$ jest neizčisljivo, diagonalnym argumentom. Uže iměli jesmo dokaz, že $\mathbb{B}^\omega$, množstvo vseh beskoněčnyh poslědovateljnostij iz 0 i 1, jest neizčisljivo. Vot drugy sposob dokazati, že $\wp(\mathbb{Z}^+)$ jest neizčisljivo: pokažite, že *ako $\wp(\mathbb{Z}^+)$ jest izčisljivo, togda $\mathbb{B}^\omega$ takože jest izčisljivo*. Ibo znajemo, že $\mathbb{B}^\omega$ ne jest izčisljivo, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ takože ne može byti. To nazýváje se *redukceju* jednogo problema k drugomu—v tom slučaju svodimo zadaču přěbrojenja $\mathbb{B}^\omega$ k zadači přěbrojenja $\wp(\mathbb{Z}^+)$. Řěšenje poslědnjeho—přěbrojenje $\wp(\mathbb{Z}^+)$ —dalo by řěšenje prvogo—přěbrojenje $\mathbb{B}^\omega$.

Kako svodimo zadaču přěbrojenja množstva B k zadači přěbrojenja množstva A ? Podajemo sposob přětvoriti přěbrojenje množstva A v přěbrojenje množstva B . Najlegši sposob to učiniti jest opredělit surjektivna funkciju $f: A \rightarrow B$. Ako $x_1, x_2, \dots$ přěbrojaje A , togda $f(x_1), f(x_2), \dots$ přěbrojalo by B . V našem slučaju iščemo surjektivnu funkciju $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

Dokaz **teorema 4.18** pomôžu redukcie. Predpokladáme, že $\wp(\mathbb{Z}^+)$ by bolo by izčísľivo, i zato že sučstvue jeho přebrojenje $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$

Opredělíme funkciu $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ tako, že $f(Z)$ jest poslědovateljnost s_k , za koju $s_k(n) = 1$ ako i samo ako $n \in Z$, a $s_k(n) = 0$ v protivnom slučaju. To očividno opreděljuje funkciu, ibo kogda $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$, vsako $n \in \mathbb{Z}^+$ ili jest element množstva Z , ili ne jest. Napriměr, množstvo $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ pozitivnyh parnyh čisl přebražaje se v poslědovateljnost $010101\dots$, pusto množstvo přebražaje se v $0000\dots$, a samo množstvo $\mathbb{Z}^+$ v $1111\dots$

Ona takôže jest surjektivna: vsaka poslědovateljnost iz 0 i 1 sootvěča někojemu množstvu pozitivnyh cělých čisl, imeno tomu, ktore imaje kako členy te cële čisla, ktore sootvěčajut městam, gďě poslědovateljnost imaje 1. Točněje, předpokladáme $s \in \mathbb{B}^\omega$. Opredělíme $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ tako:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

Togda $f(Z) = s$, čto možno prověřiti po opredělenju funkcie f .

Nyně razsmotrimo spisok

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

Ibo f jest surjektivna, vsaky člen množstva $\mathbb{B}^\omega$ mora pojaviti se kako vrednost funkcie f za něký argument, i zato mora pojaviti se na spisku. Zato tut spisok mora přebrojiti cělo množstvo $\mathbb{B}^\omega$.

Tako, ako $\wp(\mathbb{Z}^+)$ by bolo by izčísľivo, $\mathbb{B}^\omega$ by bolo by izčísľivo. Ale $\mathbb{B}^\omega$ jest neizčísľivo (**teorema 4.17**). Zato $\wp(\mathbb{Z}^+)$ jest neizčísľivo. □

Legko jest pomyliť se směrom redukcie. Napríklad, surjektívna funkcia $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ ne ustanavuje, že B jest neizčísljivo. (Razsmotrite $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$, opreděljenu formulom $g(s) = s(1)$, funkciyu, ktora přebražaje poslědovateljnost iz 0 i 1 v jej prvý element. Ona jest surjektívna, ibo něktore poslědovateljnosti načínajut se s 0, a něktore s 1. Ale $\mathbb{B}$ jest konečno.) Zaměťte takože, že funkcia f mora byti surjektívna, inako argument ne uspěje: $f(x_1), f(x_2), \dots$ togda ne by bylo garantirano vključiti vse elementy množstva B . Například,

$$h(n) = \underbrace{000 \dots 0}_{n \text{ pojavjenij čisla } 0}$$

opreděljaje funkciyu $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$, ale $\mathbb{Z}^+$ jest izčísljivo.

4.8 Ravnomočnost

Imajemo intuitivno ponímanje „velikosti“ množstv, ktore dobro rabotaje za konečne množstva. Ale čto s beskonečnymi množstvami? Ako hočemo izmysliti formalny sposob poravnyvanja velikostij dvoh množstv *ktorogokoli* rozměra, dobro jest načeti opredělenjem, kogda množstva imajut jednaku velikost. Vot Frege:

Ako kelner hoče byti uvěreny, že položil na stol točno toliko že nožev, koliko talerov, on ne potrebuje računati ni jedne, ni druge, ako prosto položi nož napravo od vsakogo

talera tako, že vsaky nož na stolu leži napravo od někojeho talera. Talerji i noži sut tako jednoznačno sootvěčeni jedni drugim, i to posředstvom odnakoj prostornogo odnošenja. (Frege, 1884, §70)

Smysl tutogo odlomka možno izraziti formalnym opředěljenjem:

Definicija 4.19. A jest *ravnomočno* s B , čto zapisujemo $A \approx B$, ako i samo ako sučstvuje bijekcija $f: A \rightarrow B$.

Propozicija 4.20. *Ravnomočnost jest odnošenje ekvivalentnosti.*

Dokaz. Musimo pokazati, že ravnomočnost jest refleksivna, simetrična i tranzitivna. Nehaj A, B i C budut množstva.

Refleksivnost. Identitetno přěobraženje $\text{Id}_A: A \rightarrow A$, gďě $\text{Id}_A(x) = x$ za vse $x \in A$, jest bijekcija. Zato $A \approx A$.

Simetričnost. Přědpoložimo $A \approx B$, to jest sučstvuje bijekcija $f: A \rightarrow B$. Ibo f jest bijektivna, jeho obratna funkcija f^{-1} sučstvuje i takóže jest bijektivna. Zato $f^{-1}: B \rightarrow A$ jest bijekcija, i tako $B \approx A$.

Tranzitivnost. Přědpoložimo, že $A \approx B$ i $B \approx C$, to jest sučstvujuť bijekcije $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$. Togda kompozicija $g \circ f: A \rightarrow C$ jest bijektivna, i zato $A \approx C$. $\square$

Propozicija 4.21. *Ako $A \approx B$, tada A jest izčisljivo, ako i samo ako B jest izčisljivo.*

Slědujuci dokaz upotrěbjaje **definicija 4.4**, ako sekcija **razděl 4.2** jest vključena, a **definicija 4.27** inako.

Dokaz. Prědpoložimo $A \approx B$, zato sučstvuje někoja bijekcija $f: A \rightarrow B$, i prědpoložimo, že A jest izčisljivo. Togda ili $A = \emptyset$, ili sučstvuje surjektivna funkcija $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Ako $A = \emptyset$, togda takože $B = \emptyset$ (inako sučstvoval by element $y \in B$, ale nikako $x \in A$ tako že $g(x) = y$). Ako, na drugoj straně, $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ jest surjektivna, togda $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ jest surjektivna. Aby to uviděti, nehaj $y \in B$. Ibo f jest surjektivna, sučstvuje $x \in A$ tako že $f(x) = y$. Ibo g jest surjektivna, sučstvuje $n \in \mathbb{Z}^+$ tako že $g(n) = x$. Zato

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

i zato $f \circ g$ jest surjektivna. Imajemo, že $f \circ g$ jest přebrojenje množstva B , i zato B jest izčisljivo.

Ako B jest izčisljivo, dostavajemo, že A jest izčisljivo, povtorivši argument s bijekcija $f^{-1}: B \rightarrow A$ vměsto f . □

4.9 Množstva različnyh velikostij i Cantorova teorema

Podali jesmo točno izrečanje ideje, že dva množstva imajut jednaku velikost. Možemo takođe podati točno izrečanje ideje, že jedno množstvo jest menje od drugogo. Naše opreděljenje „jest menje od (ili ravnomočno)” bude trěbovati, vměsto bijekcija medžu množstvami, injekcija iz prvogo množstva v drugo. Ako taka funkcija sučstvuje, velikost prvogo množstva jest menša ili ravna velikosti drugogo. Intuitivno, injekcija iz jednog množstva v drugo garantuje, že oblast vrednostij funkcije imaje najmněje toliko že mnogo elementov, koliko domen, ibo nikaka dva elementa domena ne přebražajut se v jediny element oblasti vrednostij.

Definicija 4.22. *A ne jest veče od B , čo zapisujemo $A \preceq B$, ako i samo ako sučstvuje injekcija $f: A \rightarrow B$.*

Jasno jest, že to jest refleksivno i tranzitivno odnošenje, ale ne jest simetrično (to ostavjajemo kako zadanje). Možemo takođe vvesti ponimanje, ktore govori, že jedno množstvo jest (strogo) menje od drugogo.

Definicija 4.23. *A jest menje od B , čo zapisujemo $A \prec B$, ako i samo ako sučstvuje injekcija $f: A \rightarrow B$, ale ne sučstvuje bijekcija $g: A \rightarrow B$, to jest $A \preceq B$ i $A \not\approx B$.*

Jasno jest, že to odnošenie jest irrefleksívno i tranzitivno. (To ostavjajemo kako zadanje.) Upotřebjajuci tuto notaciju, možemo govoriti, že množstvo A jest izčisljivo, ako i samo ako $A \preceq \mathbb{N}$, i že A jest neizčisljivo, ako i samo ako $\mathbb{N} \prec A$. To dozvoljaje nam iznovu izrekti tvrđenje **teorema 4.32** kako zapaženje, že $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. V samoj dějnosti, **Cantor (1892)** dokazal, že tut posljednji fakt jest *polno obči*:

Teorema 4.24 (Cantor). $A \prec \wp(A)$ za vsako množstvo A .

Dokaz. Přebraženje $f(x) = \{x\}$ jest injekcija $f: A \rightarrow \wp(A)$, ibo ako $x \neq y$, togda po ekstensionalnosti takóže $\{x\} \neq \{y\}$, i zato $f(x) \neq f(y)$. Zato imajemo $A \preceq \wp(A)$.

Podajemo medlenny dokaz, ako **razděl 4.6** jest prisutna, inako brzši dokaz, sootvětny **razděl 4.12**.

Nyně pokažemo, že ne může sučstvovati surjektivna funkcija $g: A \rightarrow \wp(A)$, a tym vyše ni bijektivna, i zato že $A \not\approx \wp(A)$. Předpolažimo bo, že $g: A \rightarrow \wp(A)$. Ibo g jest totalna, vsako $x \in A$ přebražaje se v podmnožstvo $g(x) \subseteq A$. Možemo pokazati, že g ne může byti surjektivna. Aby to učiniti, opredělajemo podmnožstvo $\overline{A} \subseteq A$, ktore po opreděljenju ne může nahoditi se v oblasti vrednostij funkcije g . Nehaj

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

Ibo $g(x)$ jest opreděleno za vse $x \in A$, $\overline{A}$ očividno jest dobro opreděleno podmnožstvo množstva A . Ale ono ne může nahoditi se v oblasti vrednostij funkce g . Nehaj $x \in A$ bude proizvoljno; pokažemo, že $\overline{A} \neq g(x)$. Ako $x \in g(x)$, togda ono ne zadovolňuje $x \notin g(x)$, i zato po opredělenju množstva $\overline{A}$ imajemo $x \notin \overline{A}$. Ako $x \in \overline{A}$, ono mora zadovolňjati opreděljajuče svojstvo množstva $\overline{A}$, to jest $x \in A$ i $x \notin g(x)$. Ibo x bylo proizvoljno, to pokazyvaje, že za vsako $x \in \overline{A}$ vrijedi $x \in g(x)$ ako i samo ako $x \notin \overline{A}$, i zato $g(x) \neq \overline{A}$. Drugymi slovami, $\overline{A}$ ne může nahoditi se v oblasti vrednostij funkce g , čto protivorěči předpoloženju, že g jest surjektivna. $\square$

Poučno jest poravniti dokaz **teorema 4.24** s dokazom **teorema 4.18**. Tamo pokazali jesmo, že za vsaky spisok $Z_1, Z_2, \dots$, podmnožstv množstva $\mathbb{Z}^+$ možno konstruovati množstvo $\overline{Z}$ čisl, za ktore jest garantirano, že ono ne nahodi se na spisku. To bylo garantirano zato, že za vsako $n \in \mathbb{Z}^+$ vrijedi $n \in Z_n$ ako i samo ako $n \notin \overline{Z}$. Tako vsegda sučstvuje někoje čislo, ktore jest element jednogo iz Z_n i $\overline{Z}$, ale ne drugogo. Slědujemo toj samoj ideji tut, kromě že indeksi n nyně sut elementy množstva A vměsto množstva $\mathbb{Z}^+$. Množstvo $\overline{A}$ jest opreděleno tako, že ono razlikuje se od $g(x)$ za vsako $x \in A$, ibo $x \in g(x)$ ako i samo ako $x \notin \overline{A}$. Znovu vsegda sučstvuje element množstva A , ktory jest element jednogo iz $g(x)$ i $\overline{A}$, ale ne drugogo. I jednako kako $\overline{Z}$ zato ne může nahoditi se na spisku $Z_1, Z_2, \dots$, $\overline{A}$ ne může nahoditi se v oblasti vrednostij funkce g .

Poučno jest poravniti dokaz **teorema 4.24** s dokazom **teorema 4.32**. Tamo pokazali jesmo, že za vsaky spisok $N_0, N_1, N_2, \dots$, podmnožstv množstva $\mathbb{N}$ možemo konstruovati množstvo D čisl, za

ktore jest garantirano, že ono ne nahodi se na spisku. To bylo garantirano zato, že $n \in N_n$ ako i samo ako $n \notin D$ za vsako $n \in \mathbb{N}$. Slědujemo tej samoj ideji tut, kromě že indeksi n nyně sut elementy množstva A vměsto množstva $\mathbb{N}$. Množstvo D jest opreděljeno tako, že ono razlikuje se od $g(x)$ za vsako $x \in A$, ibo $x \in g(x)$ ako i samo ako $x \notin D$.

Tuto dokaz takože stojit poravniti s dokazom Russellovogo paradoksa, **teorema 1.29**. V samoj dějnosti Cantorova teorema byla vdohnovenjem za Russellov vlastny paradoks.

4.10 Pojetje veličiny i teorema Schrödera–Bernsteina

Razsmotrimo intuitivnu myslj: ako A ne jest veće od B i B ne jest veće od A , togda A i B sut ravnomoćne. Govoreći otkryto, ako by tuta myslj byla *nepravdiva*, jedva byhmo mogli opravdati ideju, že naše opreděljeno pojetje ravnomoćnosti imaje něčto obće s sravnjivanjem “veličin” množstv! Na ščestje, intuitivna myslj jest pravdiva. To opravdyvaje teorema Schrödera–Bernsteina.

Teorema 4.25 (Schröder–Bernstein). *Ako $A \preceq B$ i $B \preceq A$, togda $A \approx B$.*

Drugymi slovami, ako sućstvuje injekcija iz A v B i injekcija iz B v A , togda sućstvuje bijekcija iz A v B .

Odnako dokaz tutogo rezultata jest v samoj istině dost *trudny*. Vpravdě, hoti Cantor izkazal rezultat, dokazali je drugi.¹ Nyně můžete (i morate) přijeti ju na věru.

Na štěstí, teorema Schrödera–Bernsteina jest *pravdiva* i opravdyvaje naše rozuměnie opredělenyh odnošenj, to jest $A \approx B$ i $A \preceq B$, kako odnošenj, ktore imajuť něčto obće s “veličinoju”. Kromě togo, teorema Schrödera–Bernsteina jest mnoho *koristna*. Može byti trudno izmysliti bijekcija medžu dvoma ravnomočnymi množstvami. Teorema Schrödera–Bernsteina dopustjaje rozděliti sravnjivanje na dva slučaje tako, že potřebujemo izmysliti samo injekcija iz prvogo množstva v drugo i obratno.

Slědujuča sekcia **razděl 4.11**, potom **razděl 4.12**, a takožě **razděl 4.13** sut alternativne versije sootvětnyh sekci **razděl 4.2**, zatym **razděl 4.6** i nakonec **razděl 4.7**, napisane od Tima Buttona za upotrěbu v jeho tekstu Open Set Theory. One sut několiko naprednějšě i upotrěbjajut drugo opreděljenje přěbrojivosti, ugodnějšě v kontekstu teorie množstv (to jest bijekciju s $\mathbb{N}$ ili načalnym odrězkom vměsto možnosti sostaviti spisok ili byti oblastju vrednostij surjektivne funkcie iz $\mathbb{Z}^+$).

¹O istoriji vidite napriměr [Potter \(2004, pp. 165–6\)](#).

4.11 Přebrojenja i Izčisljivo množstva

Tut odděl opreděljaje přebrojenja jako bijekcije s (početnými segmentami) množstva $\mathbb{N}$, kako to činimo v teorii množstv. Zato on nemnogo ne soglašaje se s definicijami v **razděl 4.2** i povtarjaje vse tam dane priměry. On takóže jest několiko kratši od tutogo odděla.

Konečno množstvo možemo opisati prostym vypisáním njegovih elementy. To činimo, kogda opreděljamu množstvo kako

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Ako předpoložimo, že vse elementy $a_1, \dots, a_n$ sūt različne, to dava nam bijekcija medžu A i prvými n prirodnyými číslami $0, \dots, n - 1$. Obratno, ibo vsako konečno množstvo imaje samo konečno mnoho elementy, vsako konečno množstvo možno postavit i v taku korespondenciju. Drugými slovy, ako A jest konečno, sučstvuje bijekcija medžu A i $\{0, \dots, n - 1\}$, kde n jest číslu elementy množstva A .

Ako dopustimo někoje vidy bezkonečnyh množstv, togda dopustimo takóže přebrojenje něktoryh bezkonečnyh množstv. Možemo to točno izraziti govoreći, že bezkonečno množstvo přebrojeno jest bijekcija medžu tym množstvom i cělym množstvom $\mathbb{N}$.

Definícia 4.26 (Prěbrojenje, teorija množstv). *Prěbrojenje* množstva A jest bijekcija, ktorej oblast značenj jest A , a ktorej domen jest ili počětno množstvo prirodnyh čisl $\{0, 1, \dots, n\}$ ili čělo množstvo prirodnyh čisl $\mathbb{N}$.

Tuto upotrěbjenje slova *prěbrojenje* imaje intuitivnu osnovu. Řěkti, že přěbrojili jesmo množstvo A , znači, že sučstvuje bijekcija f , ktora dopustjaje nam po redu čisliti elementy množstva A . Element s indeksom 0 jest $f(0)$, prvý jest $f(1)$, ..., n -ty jest $f(n)$² Smysl tutogo može byti ješče jasnějši poslē slědujúćego dodatka:

Definícia 4.27. Množstvo A jest izčisljivo togda i samo togda, kogda ili $A = \emptyset$, ili sučstvuje přěbrojenje množstva A . Govorimo, že A jest neizčisljivo togda i samo togda, kogda A ne jest izčisljivo.

Zato množstvo jest izčisljivo togda i samo togda, kogda ono jest prazdno ili možno s pomočju přěbrojenja po redu čisliti jeho elementy.

Priměr 4.28. Funkcija, ktora přěbrajaje prirodne čisla, jest prosto identičnostna funkcija $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dana črěz $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$. Funkcija, ktora přěbrajaje *pozitivne* prirodne čisla, $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, jest funkcija $g(n) = n + 1$, to jest funkcija slědnika.

²Da, čislimo od 0. Razuměje se, mogli byhmo takožě počěti od 1. To ne sdělalo by veliko različenje; třěbovali byhmo samo zaměnit $\mathbb{N}$ s $\mathbb{Z}^+$.

Priměr 4.29. Funkcije $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ i $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dane čřez

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ i} \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

odgovorno přebrajajut parne i neparne prirodne čisla. Ale ni jedna iz njih ne jest surjektivna, zato ni jedna ne jest přebrojenjem množstva $\mathbb{N}$.

Priměr 4.30. Nehaj $\lceil x \rceil$ jest *funkcija cělobrojnogo zaokrugljenja v vyšu stranu*, ktora zaokrugljaje x v vyšu stranu do najbližšego cělogo čisla. Togda funkcija $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, dana čřez

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

prebrajaje množstvo cělyh čisl $\mathbb{Z}$ kako slěduje:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

Obratite vniimanje, kako f tvori značenja iz $\mathbb{Z}$ “skakajem” tam i nazad medžu pozitivnymi i negativnymi čělymi čěslami. Možete takožě razuměti f kako funkciyu po slučajah:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{ako } n \text{ jest parno} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{ako } n \text{ jest neparno} \end{cases}$$

4.12 Neizčisljivo množstva

Tut odděl dokazyvaje neprěbrojimost množstv $\mathbb{B}^\omega$ i $\wp(\mathbb{N})$ s upotrěbjenjem definicij iz **razděl 4.11**, to jest potřěbujući bijekciju s $\mathbb{N}$ vměsto surjekcije iz $\mathbb{Z}^+$.

Množstvo $\mathbb{N}$ prirodnyh čěsl jest bezkonečno. Ono takožě očividno jest izčisljivo. Ale zamětny fakt jest, že sučstvujut *neizčisljivo* množstva, to jest množstva, ktore ne sūt izčisljivo (vidite **definicija 4.27**).

To može byti iznenaďajuće. V konečnom rezultatu, řěkti, že A jest neizčisljivo, znači, že *ne sučstvuje* bijekcija $f: \mathbb{N} \rightarrow A$; to jest nikaka funkcija, ktora preslikava bezkonečno mnogo elementy množstva $\mathbb{N}$ v A , ne izčrpyvaje čělo množstvo A . Zato, ako A jest neizčisljivo, množstvo A imaje “veće” elementy, než sučstvuje prirodnyh čěsl.

Dla dokazania, že množstvo jest neizčísľivo, treba pokazati, že nikaka odgovarjajúca bijekcia ne môže sučstvovati. Najľepši spôsob jest pokazati, že vsakdy pokus přebrojiti elementy množstva A mora izostaviti najmněje jediný element; to pokazyvaje, že nikaka funkcia $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ ne jest surjektivna. Obća strategija dla ustanovjenja tutogo jest Cantorova *diagonalna metoda*. Dla danogo spiska elementy množstva A , napriměr $x_1, x_2, \dots$, konstruujemo drugý element množstva A , který po načinu svojej konstrukcije nikako ne může nahoditi se v tutom spisku.

Vse to najľepše razumějemo črěz priměr. Naš prvý priměr jest množstvo $\mathbb{B}^\omega$ vsih bezkonečnyh ředov iz 0 i 1. (Znak ‘ $\mathbb{B}$ ’ označaje binarnost, i můžeme mysliti o njem prosto kako o dvuelementnom množstvu $\{0, 1\}$.)

Teorema 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ jest neizčísľivo.

Dokaz. Razsmotrimo libovolno přebrojenje podmnožstva od $\mathbb{B}^\omega$. Tako imajemo spisok $s_0, s_1, s_2, \dots$, kde vsako s_n jest bezkonečný řed iz 0 i 1. Nehaj $s_n(m)$ označaje znak, při čem n jest indeks ředa, a m indeks znaka v tutom spisku. Tako můžeme razuměti náš spisok kako tablicu, kde $s_n(m)$ položeno

jest v n -tom ředu i m -tom stolpcu:

	0	1	2	3	...
0	$s_0(\mathbf{0})$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(\mathbf{1})$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(\mathbf{2})$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(\mathbf{3})$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Nyně skonstruujeme bezkonečný řád d iz 0 i 1, který ne jest v tutom spisku. To sdělajeme opředělenjem vsakogo jeho člena, to jest opředěljam $d(n)$ dla vsih $n \in \mathbb{N}$. Intuitivno čítamo diagonal tablice vyše (zato metoda nazývá se “diagonalnoju”) i poslé toga zaměňajeme vsakdy 1 na 0, a obratno koristajeme 1 tam, kde na diagonalu jest 0. Abstraktně, opředěljam $d(n)$ kako 0 ili 1 v zavisimosti od toho, jest li n -ty element diagonalu, $s_n(n)$, ravny 1 ili 0, to jest:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{ako } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{ako } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

Očividno $d \in \mathbb{B}^\omega$, ibo ono jest bezkonečný řád iz 0 i 1. Ale skonstruovali jesmo d tako, že $d(n) \neq s_n(n)$ dla vsakogo $n \in \mathbb{N}$. To jest, d razlikuje se od s_n v njegovom n -tom členu. Zato $d \neq s_n$ dla vsakogo $n \in \mathbb{N}$. Slědovateljno d ne može nahoditi se v spisku $s_0, s_1, s_2, \dots$

Pokazali jesmo, že libovolno přebrojení někojeho podmnožstva od $\mathbb{B}^\omega$ izostavjaje někaky element množstva $\mathbb{B}^\omega$. Zato ne sučstvuje přebrojení množstva $\mathbb{B}^\omega$, to jest $\mathbb{B}^\omega$ jest neizčisljivo. $\square$

Tuta metoda dokazanja nazývá se “diagonalizaceju”, ibo koristaje diagonal tablice dla opredělenja d . Odnako diagonalizacija ne mora vključati nikaku tablicu. Vpravdě možemo podobnoju idejeju pokazati, že někoje množstvo jest neizčisljivo, čak kogda nikaka tablica i nikaka bukvalna diagonal ne učestvujet. Slědující rezultat pokazyvaje kako.

Teorema 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ ne jest izčisljivo.

Dokaz. Postupajemo jednako, pokazyvajući, že vsakdy spisok podmnožstv od $\mathbb{N}$ izostavjaje někoje podmnožstvo od $\mathbb{N}$. Předpoložimo, že imajemo spisok $N_0, N_1, N_2, \dots$ podmnožstv od $\mathbb{N}$. Opredělmo množstvo D kako slěduje: $n \in D$ togda i samo togda, kogda $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

Očividno $D \subseteq \mathbb{N}$. Ale D ne može nahoditi se v spisku. Po konstrukciji $n \in D$ togda i samo togda, kogda $n \notin N_n$, zato $D \neq N_n$ dla vsakogo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Přědhodny dokaz ne spominal diagonal. Všeže můžete rozuměti je kako diagonalny, ako predstavite sobě slědujícíu sliku: množstva $N_0, N_1, \dots$, zapisane sūt v tablici, kde N_n zapisujemo

v n -tom ředu položenem m v m -ty sloupec тогда i samo тогда, когда $m \in N_n$. Například, nehaj prvá čtyři množstva v seznamu sūt $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$ i $\{2, 3, 4, \dots\}$; тогда naša tablica počela by se takto:

$$\begin{aligned} N_0 &= \{\mathbf{0}, 1, 2, \dots\} \\ N_1 &= \{\mathbf{1}, 3, 5, \dots\} \\ N_2 &= \{0, 1, 4\} \\ N_3 &= \{2, \mathbf{3}, 4, \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Tогда D jest množstvo dostano přechodem po diagonali, při čem $n \in D$ тогда i samo тогда, когда n ne jest na diagonali. Zato v příkladu výše izostavili byhmo 0 i 1, vključili byhmo 2, izostavili byhmo 3 i takto dalje.

4.13 Redukcija

Tut odděl dokazývá neřečbrojnost metodom redukcie, v soglasju s rezultatami iz **razděl 4.12**. Alternativna, několiko podrobnější verzia, soglasna s rezultatami iz **razděl 4.6**, dana

jest v **razděl 4.7**.

Dokazali jsme diagonalizaci, že $\mathbb{B}^\omega$ jest neizčísljivo. Podobnu diagonalizaci koristali jsme dla dokazanja, že $\wp(\mathbb{N})$ jest neizčísljivo. Ale sučstvuje i drugy sposob dokazanja, že $\wp(\mathbb{N})$ jest neizčísljivo: pokažite, že *ako $\wp(\mathbb{N})$ jest izčísljivo, togda $\mathbb{B}^\omega$ takože jest izčísljivo*. Ibo znajemo, že $\mathbb{B}^\omega$ jest neizčísljivo, iz toho slěduje, že i $\wp(\mathbb{N})$ jest tako.

To nazývá se *redukovanjem* jednoho problema na drugi. V tutom slučaji redukujemo problem přebrojenja $\mathbb{B}^\omega$ na problem přebrojenja $\wp(\mathbb{N})$. Řešenje drugogo—přebrojenje $\wp(\mathbb{N})$ —dalo by řešenje prvogo—přebrojenje $\mathbb{B}^\omega$.

Dla redukovanja problema přebrojenja množstva B na problem přebrojenja množstva A davamo sposob přetvoriti přebrojenje A v přebrojenje B . Najprostějši sposob jest opredělit surjekcija $f: A \rightarrow B$. Ako $x_1, x_2, \dots$ přebrajajut A , togda $f(x_1), f(x_2), \dots$ přebrajali by B . V našem slučaji iščemo surjekcija $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

*Dokaz **teorema 4.32** črěz redukciju.* Dla redukcije předpolažimo, že $\wp(\mathbb{N})$ jest izčísljivo, zato sučstvuje njegovo přebrojenje $N_1, N_2, N_3, \dots$

Opredělimo funkciju $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ tako, že $f(N)$ jest řěd s_k , dla ktorego $s_k(n) = 1$ togda i samo togda, kogda $n \in N$, a $s_k(n) = 0$ v protivnom slučaji.

To očividno opreděľjaje funkciu, ibo kogda $N \subseteq \mathbb{N}$, vsako $n \in \mathbb{N}$ ili jest element množstva N , ili ne jest. Napriměr, množstvo $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ parnyh prirodnyh čisl preslikava se na řěd $1010101\dots$; $\emptyset$ preslikava se na $0000\dots$; $\mathbb{N}$ preslikava se na $1111\dots$.

Funkcija takožě jest surjektivna: vsakdy řěd iz 0 i 1 odgovarjaje někojemu množstvu prirodnyh čisl, a imenno množstvu, ktore imaje kako svoje členy prirodne čisla, odgovarjajuće městam, kde řěd sodrži 1. Točněje, ako $s \in \mathbb{B}^\omega$, togda opreděľimo $N \subseteq \mathbb{N}$ kako

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

Togda $f(N) = s$, čto možno prověriti po definiciji f .

Nyně razsmotrimo spisok

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

Ibo f jest surjektivna, vsakdy člen množstva $\mathbb{B}^\omega$ mora pojaviti se kako značenje f dla někojeho argumenta, zato mora pojaviti se i v spisku. Slědovateljno tut spisok mora přěbrajati čělo $\mathbb{B}^\omega$.

Zato, ako by $\wp(\mathbb{N})$ bylo izčisljivo, $\mathbb{B}^\omega$ takožě bylo by izčisljivo. Ale $\mathbb{B}^\omega$ jest neizčisljivo (**teorema 4.31**). Slědovateljno $\wp(\mathbb{N})$ jest neizčisljivo. □

Problemy

Problem 4.1. Opreděľite přěbrojenje pozitivnyh kvadrátov 1, 4, 9, 16, ...

Problem 4.2. Dokažite, že ako A i B sut izčisljivo, togda $A \cup B$ takođe jest izčisljivo. Predpolažite, že sučstvijut surjektivna funkcije $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ i $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$, opredelite surjektivna funkciju $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ i dokažite, že ona jest surjektivna. Razmotrite takođe slučaje, kogda A ili $B = \emptyset$.

Problem 4.3. Dokažite, že ako $B \subseteq A$ i A jest izčisljivo, togda i B jest izčisljivo. Predpolažite, že sučstvuje surjektivna funkcija $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Opredelite surjektivna funkciju $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ i dokažite, že ona jest surjektivna. Čto se stava, ako $B = \emptyset$?

Problem 4.4. Dokažite indukcijeju po n , že ako $A_1, A_2, \dots, A_n$ sut vse izčisljivo, togda $A_1 \cup \dots \cup A_n$ takođe jest izčisljivo. Možete predpolažiti fakt, že ako dva množstva A i B sut izčisljivo, togda $A \cup B$ takođe jest izčisljivo.

Problem 4.5. Po **definicija 4.4**, množstvo A jest přebrojimo ako i samo ako $A = \emptyset$ ili sučstvuje surjektivna $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Možno jest takođe točno opredeliti “izčisljivo množstvo” slědujuče: množstvo jest přebrojimo ako i samo ako sučstvuje injektivna funkcija $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$. Dokažite, že ta opreděljenja sut ravnosnačne, to jest dokažite, že sučstvuje injektivna funkcija $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ako i samo ako ili $A = \emptyset$, ili sučstvuje surjektivna $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Problem 4.6. Dokažite, že $(\mathbb{Z}^+)^n$ jest izčisljivo za vsako $n \in \mathbb{N}$.

Problem 4.7. Dokažite, že $(\mathbb{Z}^+)^*$ jest izčisljivo. Možete předpokládati **PROBLEM 4.6**.

Problem 4.8. Podajte přebrojenje množstva vseh neodricatelných racionalných čísl.

Problem 4.9. Dokažite, že $\mathbb{Q}$ jest izčisljivo. Pripomnite, že vsako racionalno číslo možno zapisati kako ulomok z/m , gdje $z \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^+$.

Problem 4.10. Opredělite přebrojenje $\mathbb{B}^*$.

Problem 4.11. Pripomnite iz uvodnogo kursa logiky, že vsaka možliva tablica istinnosti izražaje funkciju istinnosti. Drugymi slovami, funkcije istinnosti sut vse funkcije iz $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ za někoje k . Dokažite, že množstvo vseh funkcij istinnosti jest přebrojimo.

Problem 4.12. Dokažite, že množstvo vseh konečných podmnožstv proizvoljnogo beskoněčnogo izčisljivo množstva jest izčisljivo.

Problem 4.13. Podmnožstvo $\mathbb{N}$ nazyvaje se *kokonečnym*, ako i samo ako ono jest dopolnjenjem konečnogo množstva v $\mathbb{N}$; to jest, $A \subseteq \mathbb{N}$ jest kokonečno, ako i samo ako $\mathbb{N} \setminus A$ jest konečno. Nehaj I bude množstvo, ktorego elementami sut točno konečné i kokonečné podmnožstva $\mathbb{N}$. Dokažite, že I jest izčisljivo.

Problem 4.14. Dokažite, že izčisljivo unija izčisljivo množstv jest izčisljivo. To jest, kogda $A_1, A_2, \dots$ sut množstva i vsako A_i jest izčisljivo, togda jih unija $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ takóže jest izčisljivo. [Pozn.: to jest trudno!]

Problem 4.15. Nehaj $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ bude proizvoljna funkcija parovanja. Dokažite, že obratna funkcija f jest přebrojenje $A \times B$.

Problem 4.16. Opredělite funkciju, ktora koduje $\mathbb{N}^3$.

Problem 4.17. Dokažite diagonalnym argumentom, že $\wp(\mathbb{N})$ jest neizčisljivo.

Problem 4.18. Dokažite izričnym diagonalnym argumentom, že množstvo funkcij $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ jest neizčisljivo. To jest, dokažite, že ako $f_1, f_2, \dots$, jest spisok funkcij i vsaka $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, togda sučstvuje někoja $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, ktora ne nahodi se na tom spisku.

Problem 4.19. Dokažite, že ako sučstvuje injektivna funkcija $g: B \rightarrow A$ i B jest neizčisljivo, togda takóže A jest neizčisljivo. Učinite to pokazyvajući, kako možno upotrěbiti g za přetvorjenje přebrojenja množstva A v přebrojenje množstva B .

Problem 4.20. Dokažite argumentom redukcie, že množstvo vseh *množstv par* pozitivnyh cělyh čisl jest neizčisljivo.

Problem 4.21. Dokažte argumentom redukce, že množstvo X vseh funkcij $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest neizčisljivo (Podskazka: podajte surjektivnu funkciju iz X v $\mathbb{B}^\omega$.)

Problem 4.22. Dokažte argumentom redukce, že $\mathbb{N}^\omega$, množstvo beskoněčnyh poslědovateljnostij naturalnyh čisl, jest neizčisljivo.

Problem 4.23. Nehaj P bude množstvo funkcij iz množstva pozitivnyh cělyh čisl v množstvo $\{0\}$, a Q množstvo čěstičnyh funkcij iz množstva pozitivnyh cělyh čisl v množstvo $\{0\}$. Dokažte, že P jest izčisljivo, a Q ne jest. (Podskazka: svedite zadaču přěbrojenja $\mathbb{B}^\omega$ k přěbrojenju Q).

Problem 4.24. Nehaj S bude množstvo vseh surjektivna funkcij iz množstva pozitivnyh cělyh čisl v množstvo $\{0,1\}$, to jest S sostoji iz vseh surjektivna $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$. Dokažte, že S jest neizčisljivo.

Problem 4.25. Dokažte, že množstvo $\mathbb{R}$ vseh realnyh čisl jest neizčisljivo.

Problem 4.26. Dokažte, že ako $A \approx C$ i $B \approx D$, i $A \cap B = C \cap D = \emptyset$, togda $A \cup B \approx C \cup D$.

Problem 4.27. Dokažte, že ako A jest beskoněčno i izčisljivo, togda $A \approx \mathbb{N}$.

Problem 4.28. Dokažte, že ne može sučstvovati injekcija $g: \wp(A) \rightarrow A$ za nikako množstvo A . Podskazka: přědpoložimo, že $g: \wp(A) \rightarrow A$ jest injektivna. Razsmotrite $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ i } g(B) \notin B\}$. Nehaj $x = g(D)$. Upotrěbite fakt, že g jest injektivna, aby izvesti protivřěčnost.

Problem 4.29. Pokažite, že množstvo A jest izčisljivo togda i samo togda, kogda ili $A = \emptyset$, ili sućstvuje surjekcija $f: \mathbb{N} \rightarrow A$. Pokažite, že A jest izčisljivo togda i samo togda, kogda sućstvuje injekcija $g: A \rightarrow \mathbb{N}$.

Problem 4.30. Opredělite přebrojenje kvadratnyh čisl 1, 4, 9, 16, ...

Problem 4.31. Pokažite, že ako A i B sųt izčisljivo, togda $A \cup B$ takųže jest izčisljivo.

Problem 4.32. S indukcijeju po n pokažite, že ako $A_1, A_2, \dots, A_n$ vse sųt izčisljivo, togda $A_1 \cup \dots \cup A_n$ takųže jest izčisljivo.

Problem 4.33. Javnym diagonalnym argumentom pokažite, že množstvo vsih funkcij $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest neizčisljivo. To jest, pokažite, že ako $f_1, f_2, \dots$, jest spisok funkcij i vsako $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, togda sućstvuje někoja $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, ktora ne jest v tutom spisku.

Problem 4.34. Pokažite, že ako sućstvuje injektivna funkcija $g: B \rightarrow A$ i B jest neizčisljivo, togda A takųže jest neizčisljivo. Sdělajte to pokazanjem, kako možno koristati g dla přetvorenja přebrojenja A v přebrojenje B .

Problem 4.35. Redukcijeju pokažite, že množstvo X vsih funkcij $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest neizčisljivo (Podskazka: dajte surjektivnu funkciju iz X v $\mathbb{B}^\omega$.)

Problem 4.36. Redukcijsko pokažite, da množstvo vseh *množstev* par prirodnih števil, to je $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, je neizštetljivo.

Problem 4.37. Redukcijsko pokažite, da $\mathbb{N}^\omega$, množstvo brezkončnih zaporedij prirodnih števil, je neizštetljivo.

Problem 4.38. Naj S je množstvo vseh surjekcij iz $\mathbb{N}$ v množstvo $\{0, 1\}$, to je S sestavljeno iz vseh surjekcij $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$. Pokažite, da S je neizštetljivo.

Problem 4.39. Pokažite, da množstvo $\mathbb{R}$ vseh realnih števil je neizštetljivo.

Glava 5

Aritmetizacija

Material tutogo glavy predstavlja konstrukciju čislovyh sistemov v naivnoj teoriji množstv. On jest vzet iz teksta Tima Buttona “Open Set Theory”.

5.1 Od $\mathbb{N}$ do $\mathbb{Z}$

Tut sūt dvě osnovne ideje:

1. Vsako celo čislo možno zapisati v formě $n - m$, kde $n, m \in \mathbb{N}$.

2. Informaciiu zakodovanu v izrazu $n - m$ možno ravno tako zakodovati uporédženoju paroju $\langle n, m \rangle$.

Uže znajemo, že uporédžene pary prirodnyh čisl sūt elementy množstva $\mathbb{N}^2$. I přědpokladamo, že rozumějemo $\mathbb{N}$. Zato na osnově tyh dvuh idej pojavjaje se slědujuće naivno přědloženje: *smatrajmo cěla čisla uporédženymi parami prirodnyh čisl*.

V samoj istině, tuto přědloženje jest přěviše naivno. Očividno hoćemo, aby bylo $0 - 2 = 4 - 6$. Ale očividno $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$. Zato ne možemo prosto řěkti, že $\mathbb{N}^2$ jest množstvo cělyh čisl.

Obćajuc přědhodny problem, potřebujemo slědujuće:

$$a - b = c - d \text{ togda i samo togda, kogda } a + d = c + b$$

(Trěba byti očividno, že cěla čisla dolžne tako se *povědati*: prosto dodajte b i d k oběma stranami.) Legky sposob garantovati tuto povědanje jest opredělit odnošenje ekvivalentnosti medžu uporédženymi parami, $\sim$, kako slěduje:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ togda i samo togda, kogda } a + d = c + b$$

Nyně trěba pokazati, že to jest odnošenje ekvivalentnosti.

Propozicija 5.1. $\sim$ jest odnošenje ekvivalentnosti.

Dokaz. Trřeba pokazati, ře $\sim$ jest refleksivno, simetriřno i tranzitivno.

Refleksivnost: Ořividno $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$, ibo $a + b = b + a$.

Simetriřnost: Přeřpolořimo $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, zato $a + d = c + b$. Togda $c + b = a + d$, iz řeho $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Tranzitivnost: Přeřpolořimo $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$. Togda $a + d = c + b$ i $c + n = m + d$. Zato $a + d + c + n = c + b + m + d$, i zato $a + n = m + b$. Slědovateljno $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

Nyně mořemo koristati tuto odnořenje ekvivalentnosti dla tvorjenja klasov ekvivalentnosti:

Definicija 5.2. Cěla řisla sřt klasy ekvivalentnosti uporeřřzenyh par prirodnyh řisl po $\sim$; to jest $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

Na tuto stipulativnu definiciju mořno reagovati mnogo razliřnymi *filozofskymi* sposobami. Ale přeř razsmotrenjem tyh reakcij koristno jest prodolřiti s něktorymi tehniřnymi podrobnostjami.

Kogda jesmo opreřělili cěla řisla, trřeba opreřěliti osnovne funkcije i odnořenja na njih. Piřimo $[m, n]_\sim$ dla klasa ekvivalentnosti po $\sim$, ktory imaje $\langle m, n \rangle$ kako element.¹ To jest:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

¹Opominanje: s oznařenjem vvedenym v **definicija 2.11** zapisali byhmo $[\langle m, n \rangle]_\sim$ dla tojře vėři. Ale to jest prosto několiko trudnějře řitati.

Zato nyní davamo několik definicij:

$$[a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} = [a + c, b + d]_{\sim}$$

$$[a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} = [ac + bd, ad + bc]_{\sim}$$

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \text{ togda i samo togda, kogda } a + d \leq b + c$$

(Kako jest običajno, koristajemo ‘ ab ’ vměsto ‘ $(a \times b)$ ’, samo dla legčego čitanja aksiomov.) Nyně trěba uvěřiti se, že tute definicije povědajut se tako, kako *dolžne*. Podrobně izloženje i prověrenje tutogo jest dost trudojemko; ostavjamo podrobnosti dla **razděl 5.6**. Ale kratky rezultat jest: vse dějstvuje!

Ostala jest jedna poslednja věč. Skonstruovali jesmo čěla čisla s pomočju prirodnyh čisl. Ale to znači, že prirodne čisla *samy ne sūt čělymi čislami*. Vratimo se k filozofskomu značenju tutogo v **razděl 5.5**. Čisto tehnično, potřebujemo sposob razuměti prirodne čisla *kako* čěla čisla. Ideja jest legka: dla vsakogo $n \in \mathbb{N}$ prosto ustanovimo, že $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\sim}$. Trěba potvrditi, že tuta definicija povědaje se dobro, to jest že dla vsih $m, n \in \mathbb{N}$

$$(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$$

$$(m \times n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}$$

$$m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$$

Ale vse to jest dost neposrědnje. Napriměr, dla pokazanija drugogo uslovja možemo prosto koristati

povědanje prirodných čísel i rozsoudati kako sleduje:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Ostavjamo kako zadanje potvrditi, že ostala dva uslovja su pravdiva.

5.2 Od $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Q}$

Préd malo vidéli jesmo, kako možno konstruovati celá čísla iz prirodných čísel s pomocí několika naivnoj teorie množstv. Nyně vidimo, kako mnoho podobným způsobem konstruovati racionalne čísla iz celých čísel. Naše početne ideje su:

1. Vsako racionalno číslo možno zapisati v formě i/j , kde i i j su celá čísla, ale j ne jest nula.
2. Informaciju zakodovanu v izrazu i/j možno ravno tako zakodovati upoređenoju paraju $\langle i, j \rangle$.

Očividny pristup byl by razuměti racionalne čísla *kako* upoređzene pary iz $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$. Kako i přédže, to bylo by několiko převíše naivno, ibo hoćemo $3/2 = 6/4$, ale $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. Obćeje

potřebujeme slědujće:

$$a/b = c/d \text{ togda i samo togda, kogda } a \times d = b \times c$$

Dla dostanja tutogo opreděljamu odnošenje ekvivalentnosti na $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ tako:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ togda i samo togda, kogda } a \times d = b \times c$$

Trěba prověriti, že to jest odnošenje ekvivalentnosti. To jest mnogo podobno slučaju $\sim$ i ostavjamo je kako zadanje. Ono dopustjaje nam rěkti:

Definicija 5.3. Racionalne čisla sūt klasy ekvivalentnosti po $\sim$ par cělyh čisl, kteryh drugy element ne jest nula. To jest $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\}))/\sim$.

Kako dla cělyh čisl, hoćemo takože opreděliti někoje osnovne operacije. Kogda $[i, j]_{\sim}$ jest klas ekvivalentnosti po $\sim$, ktery imaje $\langle i, j \rangle$ jako element, govorimo:

$$[a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} = [ad + bc, bd]_{\sim}$$

$$[a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} = [ac, bd]_{\sim}.$$

Dla opreděljenja $r \leq s$ na racionalnyh čislah koristajemo fakt, že $r \leq s$ togda i samo togda, kogda $s - r$ ne jest negativno, to jest $s - r$ možno zapisati kako i/j s nenegativnym i i pozitivnym j :

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \text{ togda i samo togda, kogda } [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$$

dla některých $i \in \mathbb{N}$ i $0 \neq j \in \mathbb{N}$.

Potom třeba prověřiti, že tute definicije povědajut se tako, kako *dolžne*; ostavjamo to dla **razděl 5.6**. I one v samoj istině povědajut se pravilno! Na koncu potřebujeme sposob rozuměti čěla čísla *kako* racionalne; zato dla vsakogo $i \in \mathbb{Z}$ ustanavjamo, že $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$. Snova prověřajemo pravilno povědanje vsih tyh definicij v **razděl 5.6**.

5.3 Realna přema

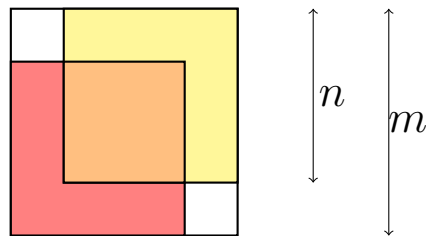
Slědující krok jest pokazati, kako konstruovati realne čísla iz racionalnyh. Před tym třeba rozuměti, čto jest *osoblivogo* v realnyh číslah.

Realne čísla povědajut se mnoho podobno racionalnym. (Tehnično obě sūt priměrami *uporědženyh poljev*; definiciju vidite v **definicija 5.9**.) Ako prorabotali jeste zadanja do **glava 4**, znajete, že realnyh čísl jest strogo veće než racionalnyh, to jest že $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. To prvy dokazal Cantor. Ale uže blizko dvě i pol tisečlětja znajemo, že sučstvjut iracionalne čísla, to jest realne čísla, ktore ne sūt racionalne. V samoj istině:

Teorema 5.4. $\sqrt{2}$ ne jest racionalno, to jest $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Dokaz. Dla dokaza od protivnogo předpologimo, že $\sqrt{2}$ jest racionalno. Togda $\sqrt{2} = m/n$ dla něktoryh prirodnyh čisl m i n . Možemo izbrati m i n tako, že drob ne može byti dalje skraćena. Poslě přestavjenja $m^2 = 2n^2$. Odtud možemo dokončiti dokaz dvoma sposobami:

*Najprvo, geometrično (po Tennenbaumu).*² Razsmotrimo tute kvadraty:



□

Ibo $m^2 = 2n^2$, oblast překryvanja dvuh kvadratoj s stranoju n imaje taku samu površinu kako oblast, ne pokryta ni jednym iz dvuh kvadratoj; to jest površina oranževogo kvadrata ravna jest sumě površin dvuh nezabarvjenyh kvadratoj. Zato, ako oranževy kvadrat imaje stranu p , a vsakdy nezabarvjeny kvadrat stranu q , togda $p^2 = 2q^2$. Ale togda $\sqrt{2} = p/q$, kde $p < m$ i $q < n$ i $p, q \in \mathbb{N}$. To protivrěči faktu, že m i n byli izbrane kako možno najmenše.

Drugoj, formalno. Ibo $m^2 = 2n^2$, iz tego slěduje, že m jest parno. (Legko pokazati, že ako x jest neparno, togda x^2 jest neparno.) Zato $m = 2r$ dla někojeho $r \in \mathbb{N}$. Poslě přestavjenja $2r^2 = n^2$, zato n takože jest parno. Slědovateljno i m , i n sūt parne, a zato drob m/n može byti dalje skraćena. Protivrěčnost!

²O tutom dokazu soobćaje [Conway \(2006\)](#).

Mimohodom, tut diagramatičny dokaz dopustjaje nam snova razsmotriti material iz ??.

Tennenbaum (1927–2006) byl potpuno sovrěmenym matematikom; ale dokaz jest nesomněnno krasivy, polno strogy i obraćaje se k geometričnoj intuíciji!

V vsakom slučaji realne čísla sūt “širše” od racionalnyh. V někom smyslu racionalna číslava přema imaje “progaliny”, ktore zapolnjajut realne čísla. Weierstrass rozuměl, že to opisuje jedno svojstvo realnyh čísl, ktore razlikuje jih od racionalnyh, a imenno svojstvo polnoty: *Vsako neprazdno množstvo realnyh čísl s gornoju graniceju imaje najmenšu gornju granicu.*

Legko viděti, že racionalne čísla ne imajut svojstva polnoty. Napriměr, razsmotrimo množstvo racionalnyh čísl menših od $\sqrt{2}$, to jest:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ ili } p < 0\}$$

Ono imaje gornju granicu medžu racionalnymi číslami; napriměr, vse jeho elementy sūt menše od 3. Ale čto jest jeho najmenša gornja granica? Hoćemo rěkti ‘ $\sqrt{2}$ ’; ale upravo viděli jesmo, že $\sqrt{2}$ *ne jest* racionalno. I ne sućstvuje *najmenše* racionalno číslo veće od $\sqrt{2}$. Zato množstvo imaje gornju granicu, ale ne imaje najmenšej gornjej granice. Slědovateljno racionalne čísla ne imajut svojstva polnoty.

V protivnost tomu, kontinuum “po svojemu smyslu dolžen” iměti svojstvo polnoty. Ne hoćemo jedino, aby $\sqrt{2}$ bylo realnym číslom; hoćemo zapolniti vse “progaliny” racionalnej přemoj. V samoj istině, hoćemo, aby sam kontinuum ne iměl nikakyh “progalin”. Upravo to dostanemo črěz polnotu.

5.4 Od $\mathbb{Q}$ do $\mathbb{R}$

V svojem jadru svojstvo polnoty pokazuje, že vsaka točka α realnej přemoj perfektno děli ju na dvě poloviny: jednu, dla ktorej α jest *najmenšoj*u gornjeju graniceju, i drugu, dla ktorej α jest *najvětšoj*u dolnjeju graniceju. Dla *konstrukcije* realnyh čisl iz racionalnyh Dedekind předložil, aby jesmo rozuměli realne čisla prosto kako *razřězy*, ktore rozdělajut racionalne čisla. To jest, identifikujemo $\sqrt{2}$ s *razřězom*, ktory odděljuje racionalne čisla $< \sqrt{2}$ od racionalnyh čisl $> \sqrt{2}$.

Sděljajmo to točnym. Ako razřěžemo racionalne čisla na dvě poloviny, možemo jednoznačno identifikovati sdělano rozděljenje razsmotrenjem samo jeho *dolnjej* poloviny. Zato davamo slědujuću točnu definiciju:

Definicija 5.5 (Razřěz). *Razřěz* α jest libovolny neprazdny vlastny počětny segment racionalnyh čisl bez največšego elementa. To jest, α jest razřěz togda i samo togda, kogda:

1. *neprazdny i vlastny*: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. *počětny*: dla vsih $p, q \in \mathbb{Q}$: ako $p < q \in \alpha$, togda $p \in \alpha$
3. *bez maksimuma*: dla vsakogo $p \in \alpha$ sučstvuje $q \in \alpha$ tako, že $p < q$

Togda $\mathbb{R}$ jest množstvo razřězov.

Zato nyní můžeme říci, že $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ ili } p < 0\}$. Razuměje se, třeba prověřiti, že to jest řez, ale ostavjamo to dla **řez 5.6**.

Kako přede, posle opreděljenja něktoryh objektov třeba opredělit osnovne funkcije i odušenja na njih. Počinajemo s legkym:

$$\alpha \leq \beta \text{ togda i samo togda, kogda } \alpha \subseteq \beta$$

Tuta definicija poredka dopustjae *izkazati* centralny rezultat: množstvo řezov imaje svojstvo polnoty. Polno razpisana tvrdnja imaje slědujúcu formu. Ako S jest neprazdno množstvo řezov s gornju graniceju, togda S imaje najmenšu gornju granicu. Podrobně: sućstvuje řez λ , ktory jest gornju graniceju dla S , to jest $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$, i λ jest najmenším takym řezom, to jest $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. Tut jest dokaz rezultata:

Teorema 5.6. *Množstvo řezov imaje svojstvo polnoty.*

Dokaz. Nehaj S jest libovolno neprazdno množstvo řezov s gornju graniceju. Nehaj $\lambda = \bigcup S$. Najprvo tvrdimo, že λ jest řez:

1. Ibo S imaje gornju granicu, najmněje jediný řez jest v S , zato $\emptyset \neq \lambda$. Ibo S jest množstvo řezov, $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. Ibo S imaje gornju granicu, někoje $p \in \mathbb{Q}$ izostavaje iz vsakogo řezu $\alpha \in S$. Zato $p \notin \lambda$, i slědovateljno $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.

2. Předpokládáme $p < q \in \lambda$. Togda sučstvue někoje $\alpha \in S$ tako, že $q \in \alpha$. Ibo α jest razrěz, $p \in \alpha$. Zato $p \in \lambda$.
3. Předpokládáme $p \in \lambda$. Togda sučstvue někoje $\alpha \in S$ tako, že $p \in \alpha$. Ibo α jest razrěz, sučstvue někoje $q \in \alpha$ tako, že $p < q$. Zato $q \in \lambda$.

To dokazyvaje tvrdnju. Kromě toho očividno $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$, to jest λ jest gornju graniceju za S . Nyně předpokládáme, že $\beta \in \mathbb{R}$ takóže jest gornja granica, to jest $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$. Dla vsakogo $p \in \mathbb{Q}$, ako $p \in \lambda$, togda sučstvue $\alpha \in S$ tako, že $p \in \alpha$, zato $p \in \beta$. Občajúc, $\lambda \subseteq \beta$. Slědovateljno λ jest *najmenšuju* gornjeju graniceju za S . $\square$

Zato imajemo mnoho objektov, ktore zadovljajut svojstvo polnoty. Jednym sposobom izraziti to jest: v naših razrězah ne imaje “progalin”. (Zato daljne “razrězy” realnyh vměsto racionalnyh čisl ne dali by nikakyh interesnyh novih objektov.)

Dalje trěba opredělit někoje operacije na realnyh čislah. Počínajemo vloženjem racionalnyh čisl v realne: ustanavjamo, že $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ dla vsakogo $p \in \mathbb{Q}$. Potom opreděljam:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$

$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \quad \text{ako } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

Dla obsluženja drugih slučajev množenja najprvo nehaj:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

a potom ustanovimo:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{ako } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ i } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{ako } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ i } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{ako } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ i } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

Potom třeba prověřiti, že vsaka iz tyh definicij vsakogda dava razrěz. Na koncu třeba sdělati legku (ale dolgo razpisanu) demonstraciju, že tako opreděljene razrězy povědajut se upravo kako dolžne. Vse to ostavjamo dla **razděl 5.6**.

5.5 Někoja filozofska razmysljenja

Toliko o tehničnyh podrobnostjah. Ale čto oni dostignuli?

Bez mnogo spora dali nam někoju krasivu čistu matematiku. Kromě toho sućstvovali někoja gluboke konceptualne dostignutja. Bylo gluboko poznanje razuměti, že svojstvo polnoty vyražaje ključno različenje medžu realnymi i racionalnymi čislami. Kromě toho javna konstrukcija realnyh

govoreći metafizično. To jest, somněnno jest, že realne čísla (například) *súť* konkrétnými množstvami (množstv množstv...). Glavná přegrada dla takogo pogleda jest, že konstrukciju možno bylo sdělati mnoho různými způsoby. V případě reálných čísel *sučstvujuť* někoje istinně interesně různé konstrukce (vidíte **razděl 5.7**). Ale tuť jest *potpuno* trivialní způsob dostat druhé konstrukce: jako v **razděl 2.2**, mohli bychom opredělit *uporědžene* páry několik jinak; ako bychom koristali tuto alternativně pojetje *uporědženej* páry, naše konstrukce *dějstvovali* by *ravno* tak dobře, ale dostali bychom druhé objekty. Zato *sučstvuje* mnoho konkurentních množstveno-teoretických konstrukcí celých, racionálních i reálných čísel. Bylo by *prosto* *proizvoljno* (i směšně) tvrdit, že *čěla* čísla (například) *súť* *tutými* množstvami, a ne *tými*. (Kako v **razděl 2.2**, to jest příměr argumenta, který proslavil Benacerraf 1965.)

Koristno jest podnesti daljnu točku: v našich konstrukcích *sučstvuje* něčto dost *divného*. Počeli jsme s přírodními čísly. Potom konstruujeme *čěla* čísla i konstruujeme “0 celých čísel”, to jest $[0, 0]_{\sim}$. Ale $0 \neq [0, 0]_{\sim}$. V samoj istině, při našich konstrukcích *nikako* přírodně číslo ne jest celým číslem. Ale to izgleda mnoho protivintuitivně. Vpravdě, v **razděl 1.3** bez mnoho argumentů tvrdili jsme, že $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. Ako konstrukce *govorěť* nam *točno čťo* čísla *súť*, tuta tvrdnja byla trivialně nepravdivá.

Odstupivši na krok nazad, kde jsme přišli? Rabotajuć v naivnoj teorii množstv i koristeći přírodně čísla jako dane, možemo *smatrjati* *čěla*, racionálně i realně čísla některými množstvami. V tutom smyslu možemo *vložiti* teorie tyh objektů v teorii množstv. Ale filozofsko značenje tutogo

vloženia vopće ne jest tako prosto.

Razuměje se, ničo iz tutogo ne jest poslednje slovo! Smysl jest samo slědujući. Pokazati, že aritmetizacija realnyh čisl *imaje* gluboko filozofsko značenje, potrebovalo by někojogo daljnogo *filozofskogo* argumenta.

5.6 Uporědžene kolca i polja

V cělom tutom glavě tvrdili jesmo, že někoje definicije povědajut se “kako dolžne”. V tutom tehničnom dodatku podrobno izložimo, čo to znači, i načrtnemo, kako pokazati, že definicije povědajut se “pravilno”.

V **razděl 5.1** opredělili jesmo sčitanje i množenje na $\mathbb{Z}$. Hoćemo pokazati, že po naših definicijah oni davajut množstvu $\mathbb{Z}$ strukturu, ktoru ono “dolžno iměti”. Tuta struktura osobito jest strukturoju komutativnogo kolca.

Definicija 5.7. *Komutativno kolco* jest množstvo S s označenymi elementami 0 i 1 i operacijami $+$ i $\times$, ktore zadovljajut slědujuće osm formul:

Asociativnost

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Komutativnost

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

Identičnostni elementi

$$a + 0 = a$$

$$a \times 1 = a$$

Aditivny obratny element

$$(\exists b \in S) 0 = a + b$$

Distributivnost

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

Nejavno vse tute formule vezane s $\dot{u}$ t universalnymi kvantifikatorami, o $\dot{g}$ rani $\acute{c}$ enymi na S . Obratite v $\acute{n}$ imanje, $\acute{z}$ e elementy 0 i 1 tut ne morajut byti prirodnyimi $\acute{c}$ islami s jednakymi nazvami.

Zato dla prov $\acute{e}$ rjenja, $\acute{z}$ e $\acute{c}$ ela $\acute{c}$ isla tvore $\acute{t}$ komutativno kolco, tr $\acute{e}$ ba prosto prov $\acute{e}$ riti tute osm uslovij. Ni jedno uslovje ne jest trudno dokazati, ale to jest n $\acute{e}$ koliko trudojemko. Naprim $\acute{e}$ r, tut jest dokaz *Asociativnosti* dla s $\acute{c}$ itanja:

Dokaz. Fiksujmo $i, j, k \in \mathbb{Z}$. Togda su $\acute{c}$ stvujut $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ tako, $\acute{z}$ e $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ i $k = [a_3, b_3]$. (Dla legkogo $\acute{c}$ itanja pi $\acute{s}$ emo “[x, y]” vm $\acute{e}$ sto “[x, y] $_{\sim}$ ”; tako budemo postupati v $\acute{c}$ elom tutom odd $\acute{e}$ lu.) Nyn $\acute{e}$:

$$\begin{aligned} i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
&= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
&= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
&= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
&= (i + j) + k
\end{aligned}$$

pri svobodnom koristanju povědanja sčitanja na $\mathbb{N}$. □

Ravno tako tut jest dokaz *aditivnogo obratnogo elementa*:

Dokaz. Fiksujmo $i \in \mathbb{Z}$, tako že $i = [a, b]$ dla něktoryh $a, b \in \mathbb{N}$. Nehaj $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$. Koristajuć povědanje prirodnih čisl, $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$, zato po definiciji $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$, i slědovateljno $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. Nyně $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

A tut jest dokaz *distributivnosti*:

Dokaz. Kako vyše, fiksujmo $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ i $k = [a_3, b_3]$. Nyně:

$$\begin{aligned}
i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
&= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\
&= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\
&= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\
&= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\
&= (i \times j) + (i \times k)
\end{aligned}$$

□

Ostavjamo kako zadanje dokazati ostale pet uslovij. Poslě togo pokazali jesmo, že $\mathbb{Z}$ jest komutativno kolco, to jest že sčitanje i množenje (po naših definicijah) povědajut se kako dolžne.

Ale naša rabota ješče ne jest dokončena. Kromě sčitanja i množenja na $\mathbb{Z}$ opredělili jesmo odnošenje poredka $\leq$, i trěba prověriti, že ono povědaje se kako dolžno. Podrobněje, trěba pokazati, že $\mathbb{Z}$ jest *uporědženym kolcom*.³

Definicija 5.8. *Uporědženo kolco* jest komutativno kolco, ktore takože imaje polno odnošenje poredka $\leq$ tako, že:

$$\begin{aligned}
a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\
(a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c
\end{aligned}$$

³Pripomnite iz **definicija 2.16**, že polny poredok jest odnošenje, ktore jest reflektivno, tranzitivno, antisimetrično i svezano. V kontekstu odnošenj poredka svezanost někdy nazýváje se *trihotomijeju*, ibo dla vsih a i b imajemo $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$.

Kako předs, dokaz, že skonstruovano $\mathbb{Z}$ jest uporřdženym kolcom, jest trudojemky, ale rutinsky. Ostavjamo je vam.

To řešaje čela čisla. Nyně třeba pokazati mnogo podobne věci dla racionalnyh čisl. Osobito třeba pokazati, že racionalne čisla tvorět uporřdženo *polje* po naših definicijah $+$, $\times$ i $\leq$:

Definicija 5.9. *Uporřdženo polje* jest uporřdženo kolco, ktore takože zadovljaje:

$$\text{Multiplikativny obratny element} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

Kogda pokažete, že $\mathbb{Z}$ jest uporřdženym kolcom, legko, hoti trudojemko, jest pokazati, že $\mathbb{Q}$ jest uporřdženym poljem.

Poslě řešení cělých i racionalnyh čisl ostavaje samo řešiti realne. Osobito třeba pokazati, že $\mathbb{R}$ jest *polnym* uporřdženym poljem, to jest uporřdženym poljem s svojstvym polnoty. Teorema **teorema 5.6** ustanovila jest, že $\mathbb{R}$ imaje svojstvo polnoty. Všeže ostavaje trudojemko prověření, že $\mathbb{R}$ jest uporřdženym poljem.

Před počtjem *tutogo* trudojemkogo zadanja třeba prověriti někoje ješče “neposřednje” věci. Napriměr, potřebujemo garantiju, že $\alpha + \beta$ po našej definiciji v samoj istině jest *razřezom* dla libovolnyh razřezov α i β . Tut jest dokaz tutogo fakta:

Dokaz. Ibo α i β obě sūt razřezami, $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ jest neprazdnym vlastnym podmnožstvym od $\mathbb{Q}$. Nyně předpoložimo $x < p + q$ dla něktoryh $p \in \alpha$ i $q \in \beta$. Togda $x - p < q$,

zato $x - p \in \beta$, i $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. Slědovateljno $\alpha + \beta$ jest počętnym segmentom od $\mathbb{Q}$. Na koncu, dla vsakogo $p + q \in \alpha + \beta$, ibo α i β obě sųt razrřzami, sućstvujut $p_1 \in \alpha$ i $q_1 \in \beta$ tako, že $p < p_1$ i $q < q_1$; zato $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$; slědovateljno $\alpha + \beta$ ne imaje maksimuma. $\square$

Podobne napory dopustjat vam prověřiti, že $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$ i $\alpha \div \beta$ sųt razrřzami (v poslednjem slućaju izključajuc slućaj, kogda β jest nultym razrřzom). Snova prosto ostavjamo to vam.

Ale ostal jest maly konćik, ktory trřba urediti. V **razděl 5.4** předložili jesmo, že možno vzeti $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ ili } p^2 < 2\}$. Ale trřba pokazati, že tuto množstvo jest *razrřzom*. Tut jest dokaz:

Dokaz. Oćividno jest to neprazdny vlastny počętny segment racionalnyh čisl; zato dostatočno jest pokazati, že on ne imaje maksimuma. Osobito dostatočno jest pokazati, že kogda p jest pozitivno racionalno čislo s $p^2 < 2$ i $q = \frac{2p+2}{p+2}$, togda i $p < q$, i $q^2 < 2$. Dla pokazanja $p < q$ obratite vnimanje:

$$p^2 < 2$$

$$p^2 + 2p < 2 + 2p$$

$$p(p + 2) < 2 + 2p$$

$$p < \frac{2+2p}{p+2} = q$$

Dla pokazanja $q^2 < 2$ obratite vnimanje:

$$p^2 < 2$$

$$2p^2 + 4p + 2 < p^2 + 4p + 4$$

$$4p^2 + 8p + 4 < 2(p^2 + 4p + 4)$$

$$(2p + 2)^2 < 2(p + 2)^2$$

$$\frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} < 2$$

$$q^2 < 2$$

□

5.7 Dodatok: realne čísla jako poslédovateljnosti Cauchyja

V **razděl 5.4** konstruovali jesmo realne čísla jako přerězy Dedekinda. V tutom oddělu objasnimo alternativnu konstrukciju. Ona opiraje se na definiciju Cauchyja toho, čto dnes imenujemo poslédovateljnostju Cauchyja; ale upotrěbjenje tutoy definicije dla *konstrukcije* realnyh čísl dolži se drugim avtoram devetnadsetogo stolětja, osoblivo Weierstrassu, Heineu, Mérayu i Cantoru. (Krasivu istoriju vidite u **O'Connor and Robertson 2005**.)

Před prihodženjem do devetnadsetogo stolětja trěba razsmotriti Simona Stevina (1548–1620). V kratkosti, Stevin rozuměl, že o vsakom realnom číslu možemo mysliti črěz jeho desetično razvitje. Zato daže iracionalno čísl, jako $\sqrt{2}$, imaje krasivo desetično razvitje, ktore načina se:

1.41421356237...

Jest mnogo legko modelovati desetične razvitja v teoriji množstv: prosto smatramo jih funkcijami $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, kde $d(n)$ jest n -to desetično město, ktore nas interesuje. Potom potrebujemo malu prilagodbu dla česti realnogo čisla před desetičnoju točkoju (tut jedino 1). Potrebujemo takóže dalje prilagodbu (odnošenje ekvivalentnosti), aby garantovati, naprimer, $0.999\dots = 1$. Ale ne jest trudno dati polno strogu konstrukciju realnyh čisl po sposobu Stevina v teoriji množstv.

Stevin ne jest našoj glavnoj temoj. (Veće o Stevinu vidite v [Katz and Katz 2012](#).) Ale tut jest blizko svezana mysl. Vmesto neposrědnogo razsmatranja desetičnogo razvitja $\sqrt{2}$ možemo razsmotriti *poslědovateljnost* vse točnějših racionalnyh približenj k $\sqrt{2}$ čřez vse točnějše razvitja:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

Ideja, že realne čisla možno razsmatrjati čřez “vse bolje približenja”, dava nam osnovu dla drugoj poslědovateljnosti uvidov (podobnyh uvědomjenjam, ktore upotřebili jesmo pri konstrukciji $\mathbb{Q}$ iz $\mathbb{Z}$ ili $\mathbb{Z}$ iz $\mathbb{N}$). Osnovne uvědomjenja sūt slědujuće:

1. Vsako realno čislo možno zapisati kako (možno beskonečno) desetično razvitje.
2. Informaciju kodovanu (možno beskonečnym) desetičnym razvitjem možno ravno tako kodovati poslědovateljnostju racionalnyh čisl.

3. Poslědovateljnost racionalnyh čisl možno smatrjati funkcijeju iz $\mathbb{N}$ v $\mathbb{Q}$; prosto nehaj $f(n)$ bude n -to racionalno čislo v poslědovateljnosti.

Razuměje se, ne *vsaka* funkcija iz $\mathbb{N}$ v $\mathbb{Q}$ dava nam realno čislo. Napriměr, razsmotrimo tutu funkciju:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{ako } n \text{ jest neparno} \\ 0 & \text{ako } n \text{ jest parno} \end{cases}$$

Osnovna trudnoća jest, že poslědovateljnost $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ ne izgleda, že “približaje se” k někojemu realnomu čislu. Zato, aby razsmatrjati poslědovateljnosti, ktore v samoj istině približajut se k někojemu realnomu čislu, musimo ograničiti svoje vnimanje na poslědovateljnosti, ktore imajut někoju *granicu*.

S idejeju granice uže srětali jesmo se v ???. Ale ne možemo upotrěbiti *točno* taku samu definiciju, kako tam. Izraz “ $(\forall \varepsilon > 0)$ ” tam molče vključal kvantifikaciju po realnyh čislah; i razsmatrjali jesmo granice funkcij na realnyh čislah. Zato upotrěbiti tutu definiciju značilo by prosto přědpoložiti realne čisla, a upravo jih hoćemo *konstruovati*. Na ščestje možemo rabotati s blizko svezanoju idejeju granice.

Definicija 5.10. Funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ jest *poslědovateljnost Cauchyja* togda i samo togda, kogda dla vsakogo pozitivnogo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ imajemo $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell) |f(m) - f(n)| < \varepsilon$.

Obća ideja granice jest taka sama kako předžje: ako hoćete někoj urovenj toćnosti (izměřeny čřez ε), sućstvuje “oblast”, v ktoroj trěba gledati (vsaky vhod veći od ℓ). I legko viděti, že naša poslědovateljnost 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421...imaje granicu: ako hoćete približiti $\sqrt{2}$ s pogrěšnostju ne veće od $1/10^n$, poglednite ktory-koli člen poslě n -togo.

Oćividna mysl byla by řěkti, že realno čislo prosto *jest* ktora-koli poslědovateljnost Cauchyja. Ale, kako pri konstrukcijah $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$, to bylo by převeće naivno: dla vsakogo danogo realnogo čisla mnoho različnyh poslědovateljnostij Cauchyja ukazyva na to čislo. Prosty sposob viděti to jest slědujući. Pri danoj poslědovateljnosti Cauchyja f definirajmo g kako toćno taku samu funkciju kako f , s izkljućenjem $g(0) \neq f(0)$. Ibo dvě poslědovateljnosti sūt soglasne povsjudy poslě prvgogo čisla, v koncu hoćemo řěkti, že one imajut taku samu granicu v smyslu iz **definicija 5.10** i zato “definujut” to samo realno čislo. Zato trěba v samoj istině mysliti o tutyh poslědovateljnostjah Cauchyja kako o tom samom realnom čislu.

Slědovateljno snova trěba definirati odnošenje ekvivalentnosti na poslědovateljnostjah Cauchyja i identifikovati realne čisla s odnošenjamy ekvivalentnosti. Najprvo potrebujemo ideju funkcije, ktora v granici stremi k 0. Dla vsakoj funkcije $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ řěčimo, že h *stremi k* 0, togda i samo togda, kogda dla vsakogo pozitivnogo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ imajemo $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$.⁴ Dale, kogda f i g sūt funkcije

⁴Sravnite to s definicijeju $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ v ??.

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, položímo $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$. Teper definirajmo:

$f \simeq g$ togda i samo togda, kogda $(f - g)$ strema k 0.

Trěba prověriti, že $\simeq$ jest odnořenje ekvivalentnosti; i ono jest. Potom můžeme, ako hoćemo, definirati realne řisla kako klasy ekvivalentnosti po $\simeq$ vseh posleřovateljnostij Cauchyja iz $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$.

Posleř toho, kako obyćno, budemo pisati $[f]_{\simeq}$ dla klasy ekvivalentnosti, v ktoroj f jest element. Ale dla řitlivosti v sleřdujucem izostavimo dolny indeks i budemo pisati jedino $[f]$. Takoe ustanovimo, že dla vsakogo $q \in \mathbb{Q}$ imajemo $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$, kde c_q jest konstantna funkcia $c_q(n) = q$ dla vseh $n \in \mathbb{N}$. Potom definirajemo osnovne odnořenja i operacie na realnyh řislah, naprimer:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

kde $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ i $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. Razuměje se, trěba takoe prověriti, že vsaka iz $(f + g)$, $(f - g)$ i $(f \times g)$ jest posleřovateljnostju Cauchyja, kogda f i g sūt takymi; one sūt, i ostavjajemo dokaz vam.

Na koncu definirajemo pojetje porědku. Řěćimo, že $[f]$ jest *pozitivno*, togda i samo togda, kogda i $[f] \neq 0_{\mathbb{Q}}$, i $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$. Potom řěćimo, že $[f] < [g]$ togda i samo togda, kogda $[(g - f)]$ jest pozitivno. Trěba prověriti, že to jest dobro definirano (to jest, že ne zavisi od izbora

“představitelské” funkce z třídy ekvivalence). Poslé toho je srovnávací snadno ukázat, že tyto definice dávají správné algebraické vlastnosti, to je:

Teorema 5.11. *Poslédatelnosti Cauchyho tvoří uspořádané pole.*

Důkaz. Zadáno. □

Je těžší dokázat, že takto konstruované reálné čísla mají vlastnost úplnosti, proto dáme důkaz.

Teorema 5.12. *Však neprázdná množství poslédatelností Cauchyho s horní hranicí mají nejmenší horní hranici.*

Skice důkazu. Nehaj S bude které-koli neprázdná množství poslédatelností Cauchyho s horní hranicí. Proto existuje nějaké $p \in \mathbb{Q}$ tak, že $p_{\mathbb{R}}$ je horní hranice S . Nehaj $r \in S$; pak existuje nějaké $q \in \mathbb{Q}$ tak, že $q_{\mathbb{R}} < r$. Proto, pokud nejmenší horní hranice S existuje, ona leží mezi $q_{\mathbb{R}}$ a $p_{\mathbb{R}}$ (včetně).

Budeme přibližovat se k nejmenší horní hranici současně od dole i od shora. Konkrétně, definujeme dvě funkce, $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, s cílem, že f bude přibližovat se k nejmenší horní hranici od shora, a g od dole. Načínáme definicí:

$$f(0) = p$$

161

$$g(0) = q$$

Potom, kde $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$, položímo:⁵

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{ako } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{inače} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{ako } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{inače} \end{cases}$$

I f , i g sūt poslědovateljnostjama Cauchyja. (To možno sravnjivo legko prověriti, ale ostavjajemo to kako zadanje.) Primětimo, že funkcia $(f - g)$ strema k 0, ibo razlika medžu f i g děli se na polovinu pri vsakom kroku. Zato $[f] = [g]$.

Najprvo pokažemo, že $[f]$ jest gornja granica S , to jest že $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (Pri tom budemo upotrěbjati **teorema 5.11**.) Nehaj $h \in S$ i, dla dokaza od protivnogo, přědpoložímo $[f] < [h]$, tako že $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. Ibo f jest monotonno umenjšajúća se poslědovateljnost Cauchyja, sućstvuje někoje $n \in \mathbb{N}$ tako, že $[c_{f(n)} - f] < [(h - f)]$. Zato:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

⁵To jest rekurzivna definicija. Ale ješće ne jesmo dali nikakoj přičiny smatrjati rekurzivne definicije dopustimymi.

čto protivrěči faktu, že po konstrukci $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$.

Dale pokažeme, že $[f] = [g]$ jest *najmenš*a gornja granica S . Nehaj j bude koja-koli poslědovateljnost Cauchyja i přědpoložimo $[j] < [g]$. Razsůdajuči kako vyše (s upotrěbjenjem fakta, že g jest *rastů*ća), sućstvuje $n \in \mathbb{N}$ tako, že $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. Ale po konstrukci sućstvuje $h \in S$ tako, že $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$, zato $[j] < [h]$ i slědovateljno $[j]$ ne jest gornja granica S . $\square$

Problemy

Problem 5.1. Pokažite, že $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ i $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ dla vsih $m, n \in \mathbb{N}$.

Problem 5.2. Pokažite, že $\sim$ jest odnošenje ekvivalentnosti.

Problem 5.3. Pokažite, že $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ i $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ i $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ dla vsih $i, j \in \mathbb{Z}$.

Problem 5.4. Dokažite, že $\mathbb{Z}$ jest komutativno kolco.

Problem 5.5. Dokažite, že $\mathbb{Z}$ jest uporědženo kolco.

Problem 5.6. Dokažite, že $\mathbb{Q}$ jest uporědženo polje.

Problem 5.7. DokaŹite, Źe $\mathbb{R}$ jest uporřdŹeno polje.

Problem 5.8. Nehaj $f(n) = 0$ dla vsakogo n . Nehaj $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$. PokaŹite, Źe obě sŹt poslřdovateljnostjmi Cauchyja i Źe granica oběju funkcij v samoj istině jest 0, takŹe takŹe $f \sim_{\mathbb{R}} g$.

Problem 5.9. DokaŹite, Źe poslřdovateljnosti Cauchyja tvorřt uporřdŹeno polje.

Glava 6

Beskonečne množstva

Tuta glava o beskoněčnyh množstvah jest vzeta iz děla Tima Buttona *Open Set Theory*.

6.1 Hotel Hilberta

Množstvo prirodnyh čisl očividno jest beskoněčno. Zato, ako ne hoćemo *prosto přědpoložiti* prirodne čisla, naš prvý krok dolžen byti opisati beskoněčno množstvo slovami, ktore ne potřebujut upominanja samykh prirodnyh čisl. Tut jest krasivy podhod, ktory Hilbert přědstavil v lekciji iz 1924-go lěta. On prosi nas přědstaviti

[...] hotel s konečnym čislom sob. Vsaka iz tutykh sob dolžna byti zajeta točno jedinym

gostom. Ako gosti potom nějako izměňajut svoje soby, [ale] tako, že v vsakoj sobě nadalje bude ne více než jedna osoba, togda nikaka soba ne osvobodí se, i vlastník hotela ne může tutym sposobom stvoriti novo město za novo přihoděcího gosta [...¶...]

Teper předpolažimo, že hotel imaje beskoněčno mnoho numerovanyh sob 1, 2, 3, 4, 5, ..., i vsaka jest zajeta točno jedinym gostom. Kako skoro přihodi nový gost, vlastník potřebuje jedino přeměstiti vsakogo starogo gosta v sobu s čísloem na jedno více, i soba 1 bude svobodna za novo přihoděcího gosta.

$$\begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \dots \\ \textcircled{1} & \overset{\nearrow}{2} & \overset{\nearrow}{3} & \overset{\nearrow}{4} & \overset{\nearrow}{5} & \overset{\nearrow}{6} & \overset{\nearrow}{7} & \overset{\nearrow}{8} & \overset{\nearrow}{9} & \searrow \dots \end{array}$$

(opublikovano v Hilbert 2013, 730; náš převod)

Ključny punkt jest, že Hotel Hilberta imaje beskoněčno mnoho sob; jeho objasnjenje možemo vzeti kako definiciju togo, čto to znači. V samoj istině, taky byl podhod Dedekinda (tut, rozuměje se, představjeny s velikym anahronizmom; definicija Dedekinda jest iz 1888):

Definicija 6.1. Množstvo A jest *beskoněčno po Dedekindu* togda i samo togda, kogda sučstvuje injekcija iz A v vlastno podmnožstvo A . To jest, sučstvuje někoje $o \in A$ i injekcija $f: A \rightarrow A$ taka, že $o \notin \text{ran}(f)$.

6.2 Dedekindove algebry

Ne hočemo jedino, aby prirodnyh čisl bylo beskonечно mnogo; hočemo, aby one iměle něktore (algebraične) svojstva: dolžne sūt pravilno ponašati se pri dodavanju, množenju i tako dalje.

Ideja Dedekinda byla vzeti pojetje *funkcije slědnika* kako osnovno, a potom opisati čisla kako objekty so slědujućimi svojstvami:

1. Sućstvuje čislo 0, ktore ne jest slědnikom nikakoj čisla
to jest, $0 \notin \text{ran}(s)$
to jest, $\forall x \ s(x) \neq 0$
2. Različne čisla imajut različne slědniki
to jest, s jest injekcija
to jest, $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. Vsako čislo dostava se iz 0 črěz povtorjeno priměnjenje funkcije slědnika.

Prve dva uslovja legko obraditi s pomočju logiky prvgogo reda (vidite vyše). Ale (3) ne možemo obraditi jedino s pomočju logiky prvgogo reda. Prělom Dedekinda byl přěformulovati uslovje (3) v terminah teorii množstv tako:

3'. Prirodne čísla súť najmenšie množstvo, ktore jest *zamknjeno vzhledem funkcie slědnika*: to jest, ako priměnimó s k kakoj-koli element množstva, dostanemo drugi element togo množstva.

Ale budemo musěti objasniti to postupno.

Definicija 6.2. Dla vsakoj funkcie f množstvo X jest *f-zamknjeno* togda i samo togda, kogda $(\forall x \in X)f(x) \in X$. Teper dla vsakogo o definirajmo:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ i } X \text{ jest } f\text{-zamknjeno}\}$$

Zato $\text{clo}_f(o)$ jest přesěčenje vseh f -zamknjenyh množstv, v ktoryh o jest element. Intuitivno, $\text{clo}_f(o)$ jest *najmenšie f-zamknjeno množstvo*, v ktorom o jest element. Slědujući rezultat precizuje tutu intuitivnu mysl:

Lema 6.3. Dla vsakoj funkcie f i vsakogo $o \in A$:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$; i
2. $\text{clo}_f(o)$ jest *f-zamknjeno*; i
3. ako X jest *f-zamknjeno* i $o \in X$, togda $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

Dokaz. Primětim, že sučstvue hoti jedno f -zamknjeno množstvo, v ktorom o jest element, imenno $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. Zato $\text{clo}_f(o)$, přesěčenje vseh takyh množstv, sučstvue. Teper musimo prověriti (1)–(3).

O (1): $o \in \text{clo}_f(o)$, ibo to jest přesěčenje množstv, v ktoryh vseh o jest element.

O (2): přědpoložimo $x \in \text{clo}_f(o)$. Ako $o \in X$ i X jest f -zamknjeno, togda $x \in X$, a potom $f(x) \in X$, ibo X jest f -zamknjeno. Zato $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

O (3): voobće, ako $X \in C$, togda $\bigcap C \subseteq X$. □

S pomočju togo možemo řěkti:

Definicija 6.4. *Dedekindova algebra* jest množstvo A zajedno s funkcijeju $f: A \rightarrow A$ i někakym $o \in A$, takymi že:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f is injekcija
3. $A = \text{clo}_f(o)$

Ibo $A = \text{clo}_f(o)$, naš přědny rezultat govori, že A jest najmenše f -zamknjeno množstvo, v ktorom o jest element. Očividno Dedekindova algebra jest beskonečna po Dedekindu; dostatočno jest

poglednuti body (1) i (2) definicije. Ale interesantnější fakt jest, že vsako množstvo beskoněno po Dedekindu možno přetvoriti v Dedekindovu algebru.

Teorema 6.5. *Ako sućstvuje množstvo beskoněno po Dedekindu, togda sućstvuje Dedekindova algebra.*

Dokaz. Nehaj D bude beskoněno po Dedekindu. Zato sućstvuje injekcija $g: D \rightarrow D$ i element $o \in D \setminus \text{ran}(g)$. Položimo $A = \text{clo}_g(o)$; po **lema 6.3** A sućstvuje i $o \in A$. Položimo $f = g|_A$. Pokažemo, že A, f, o tvoreť Dedekindovu algebru.

O (1): $o \notin \text{ran}(g)$ i $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$, zato $o \notin \text{ran}(f)$.

O (2): g jest injekcija na D ; zato $f \subseteq g$ takóže mora byti injekcija.

O (3): po **lema 6.3**, A jest g -zamknjeno; tym více A jest f -zamknjeno. Zato $\text{clo}_f(o) \subseteq A$ po **lema 6.3**. Ibo $\text{clo}_f(o)$ takóže jest f -zamknjeno i $f = g|_A$, iz togo slěduje, že $\text{clo}_f(o)$ jest g -zamknjeno. Zato $A \subseteq \text{clo}_f(o)$ po **lema 6.3**. □

6.3 Dedekindove algebry i aritmetična indukcija

Teper jest ključno, že Dedekindova algebra—v samoj istině, vsaka Dedekindova algebra—bude služiti kako zaměna prirodnyh čisl. To slěduje iz slědujúcego prostogo poslědstva:

Teorema 6.6 (Aritmetična indukcia). *Nehaj N, s, o tvorę Dedekindovu algebru. Togda dla vsakoga množstva X :*

$$\text{ako } o \in X \text{ i } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X, \text{ togda } N \subseteq X.$$

Dokaz. Po definiciji Dedekindovej algebr, $N = \text{clo}_s(o)$. Ako i $o \in X$, i $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$, togda $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. □

Ibo indukcia jest harakterno svojstvo prirodnyh čisl, glavno jest slędujęće. Iz vsakoga množstva beskonęčnogo po Dedekindu možemo sformovati Dedekindovu algebru i upotrębiti tutu algebru kako zamęnu prirodnyh čisl.

Priznajemo, **teorema 6.6** formuluje indukciu v *terminah teorie množstv*. Ale princip možemo legko izraziti bolje znanymi slovami:

Slędstvo 6.7. *Nehaj N, s, o tvorę Dedekindovu algebru. Togda dla vsakoj formuly $\varphi(x)$, ktora može imęti parametry:*

$$\text{ako } \varphi(o) \text{ i } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))), \text{ togda } (\forall n \in N)\varphi(n)$$

Dokaz. Položimo $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ i teper upotrębimo **teorema 6.6** □

V tutom rezultatu govorili jesmo o formulě, ktora “imaje parametry”. Približno to znači, že dla vsakih objektov $c_1, \dots, c_k$ možemo rabotati s $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$. Točnje, možemo izraziti rezultat bez upominanja “parametrov” tako. Dla vsakoj formuly $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$, v ktoroj pokazane sūt vse svobodne přeměnné, imajemo:

$$\begin{aligned} \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

Očividno govor o “iměnju parametrov” može učiniti tekst mnogo čitlivějšim. (V ?? budemo často upotrěbjati tut sposob.)

Vračajuci se k Dedekindovym algebram: dla vsakoj Dedekindovej algebry možemo takožé definirati obyčné aritmetičné funkcie dodavanja, množenja i potenciranja. To ale ne jest trivialno i potrebuje metodu *rekurzivnoj definicije*. Tutu metodu představimo i opravdamo mnogo pozdněje, v mnogo obćějšem kontekstu. (Entuziasty mogut vratiti se k tomu poslě ?? ili pročitati drugo izloženje, naprimer [Potter 2004](#), pp. 95–8.) Ale kogda N, s, o tvorět Dedekindovu algebru, v koncu budemo mogli ustanoviti slědujúce:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

i pokazati, že one ponašajut se tako, kako nadějemo se.

6.4 “Dokaz” Dedekinda o sućstvovanju beskonečnogo množstva

V tutoy glavě jesmo přěstavili obrabotku prirodnyh čisl v terminah teorie množstv, s pomočju Dedekindovyh algebr. V **razděl 5.5** razsmatřjali jesmo, medžu drugym, filozofičny smysl aritmetizacije analify. Teper trěba razsmotřiti smysl togo, čto jesmo dostigli tut.

V cělom **glava 5** přijeli jesmo prirodne čisla kako dane i upotrěbili jih dla eksPLICITnoj konstrukcije cělyh, racionalnyh i realnyh čisl. V tutoy glavě ne jesmo dali eksPLICITnu konstrukciju prirodnyh čisl. Pokazali jesmo jedino, že *pri danom kakom-koli množstvu beskonečnom po Dedekindu* možemo definovati množstvo, ktore bude ponašati se upravo tako, kako hoćemo od $\mathbb{N}$.

Očividno zato ne možemo tvrditi, že jesmo odgovorili na metafizično pytanje, napřimer *ktore objekty sūt prirodnyimi čislami*. Ale to jest dobro. V **razděl 5.5** podčřknuli jesmo, že bylo by pogrěšno rozuměti definiciju $\mathbb{R}$ jako množstva přěřězov Dedekinda jako *odkřytje*, a ne jako praktično ustanovjenje. Ključna opazka jest, že přěřězy Dedekinda přěstavjajut ključne matematične svojstva realnyh čisl. Tako jest i tut: ključna opazka jest, že *vsaka* Dedekindova algebra přěstavjaje ključne matematične svojstva prirodnyh čisl. (V samoj istině, Dedekind podtverdil tut punkt dokazom, že

vse Dedekindove algebry sŭt *izomorfne* (1888, Theorems 132–3). Zato ne jest čudno, že mnogi sovřemenni “strukturalisty” imenujŭt Dedekinda svojim přřdhodnikom.)

Dodatkovŭ pokazali jesmo, kako vgraditi teoriju prirodnyh čisl v naivnu prostu teoriju množstv, ktora sama nadalje ostava sravnjivo neformalna, ale (kako se kaŭe) ne přřdpŭlagaje prirodne čisla kako dane. Moŭno zato jesmo na puti k realizaciji ambicioznogo projekta samego Dedekinda, ktory on objasnil tako:

V naukě ničto, čto jest sposobno do dokaza, ne trěba vřřiti bez dokaza. Hota tuto potreřbovanje vydava se razumno, ne mogu smatrjati, že ono jest izpolnjeno daŭe v najnovějših metodah zakladanja osnov najprostějšej nauky; imenno, toj česti logiky, ktora se zanimaje teoriiju čisl. Govoreći o aritmetikě (algebrě, analizě) kako jedino o česti logiky, myslju, že pojętje čisla smatram polno nezavisnym od pojętij ili intuicij prostora i vrěmena—raděje je smatram neposřřdnym produktom čistyh zakonov mysli.
(Dedekind, 1888, preface)

Směla ideja Dedekinda jest slědujuća. Upravo pokazali jesmo, kako izgraditi prirodne čisla s pomočju samej (naivnoj) teorije množstv. V **glava 5** viděli jesmo, kako konstruovati realne čisla pri danyh prirodnyh čislah i někojoj teoriji množstv. Moŭno zato “aritmetika (algebra, analiza)” okazuje se “jedino čestju logiky” (v razšřřjenom smyslu slova “logika” u Dedekinda).

Taka jest ideja. Ale zastanimo se na moment. Naša konstrukcija Dedekindovoj algebry (našej zaměny prirodnyh čisl) zavisi od sućstvovanja množstva beskonačnogo po Dedekindu. (Poglednite nazad k **teorema 6.5.**) Ako sućstvovanje takogo množstva ne može byti ustanovjeno čřez “logiku” ili “čiste zakony mysli”, projekt zastanovjaje se.

Može li zato sućstvovanje množstva beskonačnogo po Dedekindu byti ustanovjeno “čistymi zakonami mysli”? Tut byla popytka Dedekinda:

Moje vlastno carstvo myslij, to jest cělost S vseh věčij, ktore mogut byti objektami moje myslje, jest beskonačno. Ibo ako s označaje element S , togda mysl s' , že s může byti objektom moje myslje, sama jest elementom S . Ako smatramo ju obrazom $\varphi(s)$ elementa s , togda ... S jest beskonačno [po Dedekindu], čo bylo potřěbno dokazati. (Dedekind, 1888, §66)

Jest mnoho neočekivano najdti to v srědině knihy, ktora v velikoj česti sostava se iz mnoho strogih matematičnyh dokazov. Trěba učiniti dvě opazky.

Prvo: tut “dokaz” jedva imaje to, čo dnes poznali bysmy kako “matematičný” harakter. On govori o psihologičnyh objektah (mysljah), i to jedino *možlivyh*.

Drugo: hoti pri našem představjenju Dedekindovyh algebr tut “dokaz” imaje jasny tehničný nedostatok. Ako argument Dedekinda jest uspěšny, on ustanovjaje jedino, že sućstvuje beskonačno mnoho věčij (konkretno, beskonačno mnoho myslij). Ale Dedekind takóže dolžen dati nam přičinu

smatrjati S jedným *množstvom* s beskonечно mnogimi elementy, vměsto mysljenja o S kako o *někakych věčah* (v množnom čísle).

Fakt, že Dedekind ne viděl tut progalinu, může ukazovati, že jeho upotřebjenje slova “cělost” ne slěduje točno *našemu* upotřebjenju slova “množstvo”.¹ Ale to ne bylo by mnoho neočekivano. Cěly projekt poslednyh dvuh glav— “konstrukcija” prirodnyh čisl i iz njih “konstrukcija” cělyh, realnyh i racionalnyh čisl—byl proveden naivno. Brali jesmo tuto ili ono množstvo, kogda jesmo jih potrebovali, bez ustanovjenja mnogih obćih principov o tom, ktore množstva sućstvujut i kogda. Ale znajemo, že potrebujemo *někto*re obće principy, ibo inače upadnemo v paradoks Russella.

Prišlo jest vrěme přerasti našu naivnost.

6.5 Dodatok: dokaz teoremy Schrödera–Bernsteina

Prěd tym, než ostavimo naivnu teoriju množstv, ostava nam razsmotriti jedin poslednji naivny (ale izkusny!) dokaz. To jest dokaz teoremy Schrödera–Bernsteina (**teorema 4.25**): ako $A \preceq B$ i $B \preceq A$, togda $A \approx B$; to jest, pri danyh injekcije $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow A$ sućstvuje bijekcija $h: A \rightarrow B$.

V tutoy glavě slědovali jesmo pojetju *zamknjenja* u Dedekinda. V samoj istině, Dedekind dal krasivy dokaz teoremy Schrödera–Bernsteina s pomočju tutogo pojetja, i představimo go tut. Dokaz

¹V samoj istině imajemo i druge pričiny mysliti tako; vidite [Potter \(2004, p. 23\)](#).

blizko slěduje [Potter \(2004, pp. 157–8\)](#), ako hoćete malo drugo, ale v osnově podobno izloženje. Kratko iskannje v internetu takóže uvěri vas, že to jest teorema—podobno iracionalnosti $\sqrt{2}$ —dla ktorej sućstvuje *mnoho* interesantnyh i različnyh dokazov.

Upotrěbjući oznaćenje podobno tomu iz [definicija 6.2](#), položimo

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ i } X \text{ jest } f\text{-zamknjeno}\}$$

dla vsakogo množstva B i funkcije f . Tako definirano, $\text{Clo}_f(B)$ jest najmenše f -zamknjeno množstvo, ktore sodrži B , v slědujúćem smyslu:

Lema 6.8. *Dla vsakoj funkcije f i vsakogo B :*

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$; i
2. $\text{Clo}_f(B)$ jest f -zamknjeno; i
3. ako X jest f -zamknjeno i $B \subseteq X$, togda $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

Dokaz. Točno kako v [lema 6.3](#). □

Potrěbujemo jedin posłědnji fakt, aby dojti do teoremy Schrödera–Bernsteina:

Propozicija 6.9. *Ako $A \subseteq B \subseteq C$ i $A \approx C$, togda $A \approx B$ i $B \approx C$.*

Dokaz. Pri danoj bijekcija $f: C \rightarrow A$ polořimo $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ i definirajmo funkciju g , ktorej domen funkcije jest C , tako:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{ako } x \in F \\ x & \text{ina} \text{e} \end{cases}$$

Pokařemo, ře g jest bijekcija iz $C \rightarrow B$ (to jest, $B \approx C$). Iz toga bude slědovati, ře $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ jest bijekcija, čo dokonči dokaz ($A \approx B$).

Prvo tvrdimo, ře ako $x \in F$, ale $y \notin F$, togda $g(x) \neq g(y)$. Dla dokaza od protivnogo přědpolořimo protivno, tako ře $y = g(y) = g(x) = f(x)$. Ibo $x \in F$ i F jest f -zamknjeno po **lema 6.8**, imajemo $y = f(x) \in F$, čo jest protivrěčnost.

Teper přědpolořimo $g(x) = g(y)$. Po vyře skazanom, $x \in F$ togda i samo togda, kogda $y \in F$. Ako $x, y \in F$, togda $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$, a zato $x = y$, ibo f jest bijekcija. Ako $x, y \notin F$, togda $x = g(x) = g(y) = y$. Zato g jest injekcija.

Ostava pokazati, ře $\text{ran}(g) = B$. Izberimo $x \in B \subseteq C$. Ako $x \notin F$, togda $g(x) = x$. Ako $x \in F$, togda $x = f(y)$ dla někakogo $y \in F$, ibo inače $F \setminus \{x\}$ bylo by f -zamknjeno i sodržalo by $C \setminus B$, čo jest nemořljivo po **lema 6.8**; teper $g(y) = f(y) = x$. □

Na koncu tut jest dokaz glavnogo rezultata. Pripomněmo, že pri danoj funkciji h i množstvu D definirajemo $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$.

Dokaz teoremy Schrödera–Bernsteina. Nehaj $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow A$ sūt injekcije. Ibo $f[A] \subseteq B$, imajemo $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. Takože $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ jest injekcija, ibo i g , i f sūt takymi; v samoj istině, $g \circ f$ jest bijekcija upravo po načinu, kako definirali jesmo jeho kodomen. Zato $g[f[A]] \approx A$, a slědovateljno po **propozicija 6.9** sućstvuje bijekcija $h: A \rightarrow g[B]$. Dodatkovu g^{-1} jest bijekcija $g[B] \rightarrow B$. Zato $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ jest bijekcija. $\square$

Děl II

Propozicijska logika

Tuta čest sodrži material o klasičnoj propozicijskoj logikě. Prva glava jest sravnjivo osnovna i jedino spisuje definicije i rezultaty; mnoge dokazy ne sūt izvedene, ale ostavjene kako zadanja. Material o sistemah dokaza i teoremě polnoty jest vključený iz česti o logikě prvgogo reda, pri čem značka “FOL” jest nastavjena na false. Tako izostaje vse, čto se odnosi k predikatam, terminam i kvantifikatoram, a govor o struktury $\mathfrak{M}$ zaměnjaje se govorom o ocěnký v .

Planuje se razširiti tutu čest s veće podrobnostjamy i dodati dalje temy i rezultaty, kako naprimer istinnostno-funkcionalna polnota.

Glava 7

Sintaksa i semantika

To jest mnogo kratko podsumovanje samyh definicij. Je potrebno razširiti je s pristupnoju uvodnoju čestju o dokazah črěz indukciju po formulah i s mnogo veće priměrami.

7.1 Vvod

Propozicijska logika se bavi formula, ktore sut sastavjene iz propozicijska přeměnná s pomočju propozicijskih veznikov $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ i $\leftrightarrow$. Intuitivno, propozicijska přeměnná p predstavlja izjavjenje ili propoziciju, ktora jest istinna ili neistinna. Kogda jest opreděljena “cěnnost istiny” propozicijska přeměnná v formula, togda jest opreděljena takóže cěnnost istiny vsakoj formula, sastavjenej iz njih

s pomočju propozicijskih veznikov. Govorimo, že propozicijska logika jest *istinnostno-funkcionalna*, ibo jej semantika jest zadana funkcijami čennostij istiny. V propozicijskoj logikě osoblivo ne razmatrajemo nikakvo dalje opreděljenje istiny i neistiny, na primjer, jestli něčto jest neobhodno istinno, a ne samo slučajno istinno, jestli jest poznato kako istinno, ili jestli jest istinno nyně, a ne bylo istinno ili bude istinno. Razmatrajemo samo dvě čennosti istiny: istinu ($\mathbb{T}$) i neistinu ($\mathbb{F}$), i zato izključajemo možnost, že izjavjenje ne jest ni istinno ni neistinno ili jest samo napol istinno. Takože se ograničivajemo na vezniki, pri ktoryh čennost istiny formula, sostavjenej s jih pomočju, jest popolno opreděljena čennostjami istiny jej čestij (a ne, na primjer, jej značenjem). Osoblivo jest sporno, jestli čennost istiny uslovnyh izjavjenij v anglijskom jeziku jest istinnostno-funkcionalna v tom smyslu. Materialna implikacija $\rightarrow$ takova jest; druge logiky se bave uslovnymi izjavjenjami, ktore ne sut istinnostno-funkcionalne.

Da by razviti teoriju i metateoriju istinnostno-funkcionalnoj propozicijskoj logiky, třeba najprvo opredělitu sintaksu i semantiku jej izrazov. Opišemo jeden sposob sostavjenja formula iz propozicijska přeměnná s pomočju veznikov. Sut možné alternativne definicije. Druge systemy mogut izbrati druge simbole, druge množstva primitivnyh veznikov i inako upotrěbjati skobky (ili jih vobče ne upotrěbjati, kako v tak nazývanej poljskoj notaciji). Vsem pristupam jest obče to, že pravila tvorjenja opreděljajut množstvo formula *induktivno*. Ako sut pravila zadana pravilno, vsak izraz može v sučnosti vzniknuti samo jednim sposobom. Induktivna definicija, ktora dava izrazy *jednoznačno čitljive*, pozvaljaje nam

pridati značenje tým izrazám tým samým metodom—induktívnoju definíciu.

Pridávanje značenia výrazom náleží do sémantiky. Centralný pojem sémantiky propozícijskej logiky ješ zadovoljenie pri océnka. Océnka v pripisývaje čennosti istiny $\mathbb{T}, \mathbb{F}$ objektom propozícijska preměnná. Vsaka océnka opreděľjaje čennost istiny $\bar{v}(\varphi)$ za vsaku formula φ . Formula ješ zadovoljena pri océnka v v tom i samo v tom slučaji, kogda $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ —to zapisujeme kako $v \models \varphi$. To odnošenie možno takóže opreděľiti indukciu po štrukturě φ , upotrěbjajuči funkcie istiny logičnyh veznikov, da by, na primjer, opreděľiti zadovoljenie $\varphi \wedge \psi$ pomócu zadovoljenja (ili nezadovoljenja) φ i ψ .

Na osnově odnošenia zadovoljenja $v \models \varphi$ za izjavjenja možno potom opreděľiti osnovne sémantične pojmy tautologije, slědovania i zadovoljivosti. Formula ješ tautologija, $\models \varphi$, ako ju zadovoljava vsaka océnka, to ješ, ako $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ za vsaku v . Ona slěduje iz množstva formula, $\Gamma \models \varphi$, ako vsaka océnka, ktora zadovoljava vse formula v Γ , takóže zadovoljava φ . A množstvo formula ješ zadovoljivo, ako něktora océnka jednovrěmenno zadovoljava vse formula v njem. Ibo formula sú opreděľjene indukívno, a zadovoljenie ješ so svojej strany opreděľjeno indukciu po štrukturě formula, možemo upotrěbiti indukciu za dokaz svojstv našej sémantiky i odnošenij medžu opreděľjenými sémantičnými pojmami.

7.2 Propozicijska Formuly

Formula propozicijskoj logiky su sastavljene iz *propozicijska pr em enna*, propozicijske konstanty $\perp$ i propozicijske konstanty $\top$ s pomo ju *logi nyh veznikov*.

1. Iz isljivo bezkone no mno stvo At_0 objektov propozicijska pr em enna $p_0, p_1, \dots$
2. Propozicijska konstanta za lo nost $\perp$.
3. Propozicijska konstanta za istina $\top$.
4. Logi ne vezniky: $\neg$ (negacija), $\wedge$ (konjunkcija), $\vee$ (disjunkcija), $\rightarrow$ (uslovny sveznik), $\leftrightarrow$ (dvojsm rna implikacija)
5. Znaky punktuacije: $(,)$ i zapeta.

Tutoj jezyk propozicijskoj logiky ozna ajemo s $\mathcal{L}_0$.

.

Mo no znate drugu terminologiju i simbole ne eli te, ktore upotr bjajemo vy e. Teksty iz logiky (i u itelji) oby no upotr bjajut $\sim, \neg$ i $!$ za “negaciju”, a $\wedge, \cdot$ i $\&$ za “konjunkciju”.  esto upotr bjane simbole za “uslovny veznik” ili “implikaciju” su $\rightarrow, \Rightarrow$ i $\supset$. Simboly za “dvojsm rnu implikaciju”,

“bi-implikaciju” ili “(materialnu) ekvivalentnost” sut $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ i $\equiv$. Simbol $\perp$ byvaje različno nazývany “neistina”, “falsum”, “absurd” ili “dno”. Simbol $\top$ byvaje različno nazývany “istina”, “verum” ili “vrh”.

Definicija 7.1 (Formula). Množstvo $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ objektov *formula* propozicijskoj logiky jest opreděljeno induktivno slědujućim sposobom:

1. $\perp$ jest atomna formula.
2. $\top$ jest atomna formula.
3. Vsaka propozicijska přeměnná p_i jest atomna formula.
4. Ako φ jest formula, togda $\neg\varphi$ jest formula.
5. Ako φ i ψ sut formula, togda $(\varphi \wedge \psi)$ jest formula.
6. Ako φ i ψ sut formula, togda $(\varphi \vee \psi)$ jest formula.
7. Ako φ i ψ sut formula, togda $(\varphi \rightarrow \psi)$ jest formula.
8. Ako φ i ψ sut formula, togda $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ jest formula.

9. Ničto drugo ne jest formula.

Definicija objektov formula jest *induktivna definicija*. V sučnosti konstruujemo množstvo formula v bezkonečno mnogih etapah. V početnoj etapě proglášajemo vse atomne formule formulami; tomu odgovarjajut prve nekoliko slučajev definicije, to jest slučaji za $\top$, $\perp$, p_i . “Atomna formula” zato znači vsaku formula takovej formy.

Druge slučaji definicije dajut pravila za konstruovanje novih formula iz raněje skonstruovanyh formula. V drugoj etapě možemo s jih pomočju konstruovati formula iz atomnyh formula. V tretjej etapě konstruujemo nove formule iz atomnyh formul i iz tyh, ktore sut dostane v drugoj etapě, i tako dalje. formula jest vse, čto na koncu jest skonstruovano v někojoj takovej etapě, i ničto drugo.

Pri zapisyvanju formule $(\psi * \chi)$, skonstruovanoj iz ψ , χ s pomočju dvoměstnogo veznika $*$, často izostavljamo najvněšnju paru skobok i pišemo prosto $\psi * \chi$.

Definicija 7.2 (Sintaktična identičnost). Simbol $\equiv$ izražaje sintaktičnu identičnost medžu ředami simbolov, to jest, $\varphi \equiv \psi$ v tom i samo v tom slučaju, kogda φ i ψ sut ředy simbolov jednakoj dolžiny i na vsakom městu sodržat jednaky simbol.

Obě strany simbola $\equiv$ mogut byti ředy dostane ščepjenjem, napr., $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ znači: řed simbolov φ jest jednaky ředu, dostanomu ščepjenjem otvarjajučej skobky, ředa ψ , simbola $\vee$, ředa χ i zatvarjajučej skobky, v tom porědku. Ako jest tako, togda znajemo, že prvý simbol φ jest otvarjajuča

skobka, φ sodrži ψ kako podrřd (počinajući od drugogo simbola), posle toga podrřda sleduje $\vee$, i tako dalje.

7.3 Prědhodne pojmy

Teorema 7.3 (Princip indukcije po formula). *Ako někoje svojstvo P jest pravdivo za vse atomne formula i takoře*

1. *jest pravdivo za $\neg\varphi$, kogda jest pravdivo za φ ;*
2. *jest pravdivo za $(\varphi \wedge \psi)$, kogda jest pravdivo za φ i ψ ;*
3. *jest pravdivo za $(\varphi \vee \psi)$, kogda jest pravdivo za φ i ψ ;*
4. *jest pravdivo za $(\varphi \rightarrow \psi)$, kogda jest pravdivo za φ i ψ ;*
5. *jest pravdivo za $(\varphi \leftrightarrow \psi)$, kogda jest pravdivo za φ i ψ ;*

togda P jest pravdivo za vse formula.

Dokaz. Nehaj S bude kolekcija vseh formula so svojstvom P . Očividno $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S zadovoljava vse uslovja iz **definicija 7.1**: ono sodrži vse atomne formula i jest zamknjeno vzhledem logičny

operator. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ jest najmanjša takova klasa, zato $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. Zato $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ i vsaka formula ima svojstvo P . $\square$

Propozicija 7.4. *Vsaka formula φ v $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ jest uravnovážena, to jest, ima jednako mnogo ľevyh i pravyh skobok.*

Propozicija 7.5. *Nikaky vlastny početny segment formula ne jest formula.*

Propozicija 7.6 (Jednoznačna řitljivost). *Vsaka formula φ v $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ima tořno jedno razřlenjenje kako jeden iz slědujuřih izrazov:*

1. $\perp$.
2. $\top$.
3. p_n za řekoje $p_n \in \text{At}_0$.
4. $\neg\psi$ za řekoju formula ψ .
5. $(\psi \wedge \chi)$ za řekoje formula ψ i χ .
6. $(\psi \vee \chi)$ za řekoje formula ψ i χ .

7. $(\psi \rightarrow \chi)$ za *někoje* formula ψ i χ .

8. $(\psi \leftrightarrow \chi)$ za *někoje* formula ψ i χ .

Kromě toga, to razčlenjenje jest jedinstveno.

Dokaz. Indukciju po φ . Na primjer, dopustimo, že φ imaje dva različne čitanja kako $(\psi \rightarrow \chi)$ i $(\psi' \rightarrow \chi')$. Togda ψ i ψ' morajut byti jednake (inače jedno by bylo vlastnym početnym segmentom drugogo); zato, ako dva čitanja φ sut različne, to mora byti zato, že χ i χ' sut različne čitanja jedinogo ředa simbolov, čto ne jest možno po induktivnoj hipotezi. $\square$

Definicija 7.7 (Jednoliko podstavjenje). Ako φ i ψ sut formula, a p_i jest propozicijska přeměnná, togda $\varphi[\psi/p_i]$ označaje rezultat zaměnenja vsakogo pojavjenja p_i pojavjenjem ψ v φ ; podobno, jednovřeměnně podstavjenje $p_1, \dots, p_n$ s formula $\psi_1, \dots, \psi_n$ označajemo s $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$.

7.4 Poslědovnosti formovanja

Opreděljenje formuly pomoću induktivnogo opreděljenja i dopolnjujuća metoda dokazovanja svojstv formuly pomoću indukcije sut elegantny i učinkovity pristup. Odnako, može byti koristno razmotriti

takože bolj nizhodny, krok-za-krokom pristup k konstrukciji formule. Tut to dělajemo pomoću pojma *poslědovnosti formovanja*.

Definicija 7.8 (Poslědovnosti formovanja formul). Končna poslědovnost $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ nizov simbolov iz jezika $\mathcal{L}_0$ jest *poslědovnost formovanja* dla φ , ako $\varphi \equiv \varphi_n$ i dla vsakogo $i \leq n$ formula φ_i ili jest atomna, ili sūt $j, k < i$ takie, že izpolnjaje se jedno iz slědujućih:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Priměr 7.9.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

jest poslědovnost formovanja dla $\neg(p_1 \wedge p_0)$, jednako kako i

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

Kako vidimo iz drugoga priměra, poslědovnosti formovanja mogut sodržati ‘odpad’: formule, ktore sūt izbytočne ili ne doprinose konstrukciji.

Propozicija 7.10. *Každá formula $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ imaje poslědovnost formovanja.*

Dokaz. Přědpoložimo, že φ jest atomna. Togda poslědovnost $\langle \varphi \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ . Teper přědpoložimo, že ψ i χ imajut poslědovnosti formovanja $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ i $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ sootvětno.

1. Ako $\varphi \equiv \neg\psi$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ .
2. Ako $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ .
3. Ako $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ .
4. Ako $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ .
5. Ako $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ .

Po principu indukcie po formuly každá formula imaje poslědovnost formovanja. □

Možemo dokazati takóže obratno tvrěenje. To jest vážno, ibo pokazyvaje, že naša dva sposoby opreděljenja formul sūt ravnoredne: davajut jednake rezultaty. To takóže znači, že teoremy o formulah možemo dokazovati obyčnou indukcijeu po dolžině poslědovnostij formovanja.

Lema 7.11. *Nechaj $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ_n i nechaj $k \leq n$. Togda $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ jest poslědovnost formovanja dla φ_k .*

Dokaz. Upražnjenje. □

Teorema 7.12. *$\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ jest množstvo vsih nizov simbolov v jazyku $\mathcal{L}_0$, ktore imajut poslědovnost formovanja.*

Dokaz. Nechaj F bude množstvo vsih nizov simbolov v jazyku $\mathcal{L}_0$, ktore imajut poslědovnost formovanja. V **propozicija 7.10** viděli jesmo, že $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$, zato nyně dokazujemo obratno vključenje.

Prědpoložimo, že φ imaje poslědovnost formovanja $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. Dokažemo, že $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$, s pomočju silnoj indukcie po n . Naša induktivna hipoteza jest, že vsaky niz simbolov s poslědovnostju formovanja dolžiny $m < n$ naleži k $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. Po opreděljenju poslědovnosti formovanja φ_n ili jest atomna formula, ili morajut sučstvovati $j, k < n$ takie, že jest izpolnjen jeden iz slědujućih slučajev:

1. $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.

$$4. \varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k).$$

$$5. \varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k).$$

Nyně rozsmotrimo slučaje. Ako φ_n jest atomna formula, togda $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. Inače nechaj $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Po **lema 7.11** $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ i $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ sūt poslědovnosti formovanja dla φ_j i φ_k sootvětno. Ibo one sūt prave počętne podposlědovnosti poslědovnosti formovanja dla φ , obě imajut dolžinu menšu neželi n . Zato po indukativnoj hipotezi φ_j i φ_k naležet k $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$, a po opreděljenju formula k njemu naleži takože $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Ostale slučaje dokazujemo podobnym razsuđenjem. $\square$

7.5 Ocěinky i zadovoljenje

Definicija 7.13 (Ocěinky). Nechaj $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ bude množstvo dvuh logičnyh vrednostij, “istina” i “neistina.” ocěinka dla $\mathcal{L}_0$ jest funkcija v , ktora prisvajaje $\mathbb{T}$ ili $\mathbb{F}$ propozicijske přeměnně jezyka, to jest $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

Definicija 7.14. Dla danej ocěinka v indukativno opreděljajemo funkciju vrednovanja $\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ tako:

$$\bar{v}(\perp) = \mathbb{F};$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\top) = \mathbb{T};$$

$$\bar{\mathbf{v}}(p_n) = \mathbf{v}(p_n);$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\neg\varphi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{inače.} \end{cases}$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\varphi \wedge \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ i } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ ili } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\varphi \vee \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ ili } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ i } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\varphi \rightarrow \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ ili } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ i } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{ako } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) \neq \bar{\mathbf{v}}(\psi). \end{cases}$$

Tute uslovi odgovarjajut slědućim tablicam istinnosti:

φ	$\neg\varphi$	φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
		T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	F	T
F	T	F	T	F	F	T	T
		F	F	F	F	F	F

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T

Teorema 7.15 (Lokalna opredeljenost). *Nechaj $\mathbf{v}_1$ i $\mathbf{v}_2$ sūt ocēnky, ktore soglašajut se na propozicijske přeměnnē, pojavjajucih se v φ , to jest $\mathbf{v}_1(p_n) = \mathbf{v}_2(p_n)$ vsaky raz, kogda p_n pojavjaje se v někojoj formula φ . Togda $\overline{\mathbf{v}_1}$ i $\overline{\mathbf{v}_2}$ soglašajut se takōže na φ , to jest $\overline{\mathbf{v}_1}(\varphi) = \overline{\mathbf{v}_2}(\varphi)$.*

Dokaz. Indukcijeju po φ . □

Definicija 7.16 (Zadovoljenje). Možeme induktivno opredeliti pojem zadovoljenja formula φ ocēnka $\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \models \varphi$, tako. (Pišemo $\mathbf{v} \not\models \varphi$ v značenju “ne $\mathbf{v} \models \varphi$.”)

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{v} \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v} \not\models \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v} \models \psi$ i $\mathfrak{v} \models \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v} \models \psi$ ili $\mathfrak{v} \models \chi$ (ili oboje).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v} \not\models \psi$ ili $\mathfrak{v} \models \chi$ (ili oboje).
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda ili oboje $\mathfrak{v} \models \psi$ i $\mathfrak{v} \models \chi$, ili ni $\mathfrak{v} \models \psi$, ni $\mathfrak{v} \models \chi$.

Ako Γ jest množstvo formuly, $\mathfrak{v} \models \Gamma$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v} \models \varphi$ dla svakoga $\varphi \in \Gamma$.

Propozicija 7.17. $\mathfrak{v} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

Dokaz. Indukcijeju po φ . □

7.6 Semantične pojmy

Opredeljavemo slėdujuće semantične pojmy:

- Definicija 7.18.**
1. Formula φ jest *zadovoljiva*, ako dla někojej v jest $v \models \varphi$; ona jest *nezadovoljiva*, ako dla ni jednoj v ne jest $v \models \varphi$;
 2. Formula φ jest *tautologija*, ako $v \models \varphi$ dla vsih ocėnky v ;
 3. Formula φ jest *kontingentna*, ako ona jest zadovoljiva, ale ne jest tautologija;
 4. Ako Γ jest množstvo formuly, $\Gamma \models \varphi$ (“iz Γ slėduje φ ”) togda i samo togda, kogda $v \models \varphi$ dla vsakoj ocėnka v , dla ktorej $v \models \Gamma$.
 5. Ako Γ jest množstvo formuly, Γ jest *zadovoljivo*, ako sųt ocėnka v takie, že $v \models \Gamma$; inaće Γ jest *nezadovoljivo*.

- Propozicija 7.19.**
1. φ jest tautologija togda i samo togda, kogda $\emptyset \models \varphi$;
 2. Ako $\Gamma \models \varphi$ i $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$, togda $\Gamma \models \psi$;
 3. Ako Γ jest zadovoljivo, togda vsako konćno podmnoųstvo Γ jest takoųe zadovoljivo;

4. *Monotonnost: ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \models \varphi$, togda takođe $\Delta \models \varphi$;*

5. *Tranzitivnost: ako $\Gamma \models \varphi$ i $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.*

Dokaz. Upraznjenje.

□

Propozicija 7.20. $\Gamma \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest nezadovoljivo.

Dokaz. Upraznjenje.

□

Teorema 7.21 (Semantična teorema dedukcije). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$.

Dokaz. Upraznjenje.

□

Problemy

Problem 7.1. Dokažite **propozicija 7.4**

Problem 7.2. Dokažite **propozicija 7.5**

Problem 7.3. Za vsaku iz slědujucih petyh formula opredělite, jestli ju možno izraziti kako podstavjenje $\varphi[\psi/p_i]$, gđě φ jest (i) p_0 ; (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$; i (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. V vsakom slućaju podajte odgovarjajuće podstavjenje.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

Problem 7.4. Podajte matematićno strogu definiciju $\varphi[\psi/p]$ s pomoćju indukcie.

Problem 7.5. Razsmotrite dodanje k $\mathcal{L}_0$ trojměstnoj logićnoj spojky $\diamond$ s vrednovanjem zadanym formulami

$$\bar{v}(\diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{ako } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\chi) & \text{ako } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

Sostavte tablicu istinnosti dla tutoj spojky.

Problem 7.6. Dokažite **propozicija 7.17**.

Problem 7.7. Dla každoj iz slědujućih četyřeh formuly opreděljite, či ona jest (a) zadovoljiva, (b) tautologija i (c) kontingentna.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0)).$
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1)).$
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1).$
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1))).$

Problem 7.8. Dokažite **propozicija 7.19**.

Problem 7.9. Dokažite **propozicija 7.20**.

Problem 7.10. Dokažite **teorema 7.21**.

Glava 8

Sistemy: Izvodženje

Tuta glava sbiraje obći material o sistemah izvodženje. Učebnik, ktory koristaje konkretny sistem, može vložiti uvodny odděl i odgovarjajućy pregledny odděl na početak glavy, ktora predstavlja tut sistem.

8.1 Uvod

Logiky obyčno imajut i semantiku, i sistem izvodženje. Semantika zajmaje se pojмами kako istina, zadovoljivost, validnost i slědovanje. Čělj izvodženje sistemov jest dati čisto sintaktičnu metodu ustanovjenja slědovanja i validnosti. One sūt čisto sintaktične v tom smyslu, že izvodženje v takom

sistemu jest končný syntaktičny objekt, obyčno poslědovnost (ili drugo končno uporědženje) izrečjenja ili formuly. Dobry izvodženje sistem imaje svojstvo, že možno mehanično prověriti “pravilnost” vsakoj danej poslědovnosti ili uporědženja izrečjenja ili formuly.

Najprostějšje (i historično prve) izvodženje systemy dla logiky prvogo reda byli *aksiomatične*. Poslědovnost formuly jest izvodženje v takom sistemu, ako každa pojedinačna formula v njej ili naleži k ustanovjenomu množstvu “aksiom”, ili slěduje iz formuly, ktore stojat raněje v poslědovnosti, po jednom iz ustanovjenogo čisla “pravil vyvoda”—pri tom možno mehanično prověriti, či formula jest aksioma i či ona pravilno slěduje iz drugih formuly po jednom iz pravil vyvoda. Aksiomatične systemy izvodženje jest prosto opisati i metateoretično analizovati, ale izvodženja v njih jest trudno čitati, rozuměti i konstruovati.

Druge systemy izvodženje byli razvite s cěljem oblegčiti konstrukciju izvodženja ili razuměnje už završenih izvodženja. Priměrami sūt prirodna dedukcija, drěva istinnosti, znane takožje kako tabelarni dokazy, i račun sekventov. Něktore systemy izvodženje sūt osoblivo projektovane dla mehanizacije; na priměr, metodu rezolucije jest prosto implementovati v programnom obespečenju (ale jej izvodženja sūt praktično nerazumljive). Večina tyh drugih sistemov izvodženje predstavlja izvodženja kako drěva formuly, a ne kako poslědovnosti. To oblegčaje viděti, ktore česti izvodženje zaviset od ktoryh drugih čestij.

Zato dla danej logiky, na priměr logiky prvogo reda, različne systemy izvodženje davajut različne

objašnjenja, čto znači, že izrečenje jest *teorema*, i čto znači, že izrečenje jest možno izvesti iz něktoryh drugih. Nezavisno od izbranoj metody (aksiomatične izvodženja, prirodne dedukcije, sekventne izvodženja, drěva istinnosti ili rezolucijske opovrgnjenja), hoćemo, da tute odnošenja odgovarjajut semantičnym pojmom validnosti i slědovanja. Pišimo $\vdash \varphi$ dla “ φ jest teorema”, a “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” dla “ φ jest možno izvesti iz Γ .” Kako by ni byl opreděljen $\vdash$, hoćemo, da on odgovarja $\models$, to jest:

1. $\vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \models \varphi$

Napravjenje “samo ako” v gornjih ravnovrednostih nazyvaje se *korektnostju*. Sistem Izvodženje jest korektny, ako izvodivost garantuje slědovanje (ili validnost). Vsaky dobry sistem izvodženje mora byti korektny; nekorektne sistemy izvodženje vobće ne sūt koristne. Čěla čělj izvodženje jest dati sintaktičnu garanciju validnosti ili slědovanja. Dokažemo korektnost dla sistemov izvodženje, ktore predstavljajemo.

Obratno napravjenje “ako” jest takože važno i nazyvaje se *polnotju*. Polny sistem izvodženje jest dostatočno silny, da pokaže, že φ jest teorema vsaky raz, kogda φ jest validna, i že $\Gamma \vdash \varphi$ vsaky raz, kogda $\Gamma \models \varphi$. Polnotu jest trudněje ustanoviti, i něktore logiky ne imajut polnyh sistemov izvodženje. Logika prvogo reda imaje taki sistem. Kurt Gödel prvi dokazal polnotu dla izvodženje sistema logiky prvogo reda v svojej disertaciji iz 1929 goda.

Drugi pojem, vezany s sistemami izvodženje, jest *nesprotivnost*. Množstvo izrečenja nazývá se protivnym, ako iz njega možno izvoditi čto-nebud, a inače nesprotivnym. Protivnost jest sintaktičny odgovornik nezadovoljivosti: podobno nezadovoljivym množstvám, protivne množstva izrečenja ne tvorjat dobryh teorij, ibo imajut osnovny nedostatok. Nesprotivne množstva izrečenja ne morajut byti istinne ni koristne, ale barem přehodet tut minimalny prag logičnoj koristnosti. Konkretny opreděljenja nesprotivnosti množstv izrečenja mogut se razlikovati medžu sistemami izvodženje, ale podobno kako pri $\vdash$ hoćemo, da nesprotivnost sovpada je s svojim semantičnym odgovornikom, zadovoljivostju. Hoćemo, da Γ jest nesprotivna togda i samo togda, kogda ona jest zadovoljiva. Tut napravjenje “samo ako” vyražaje polnotu (nesprotivnost garantuje zadovoljivost), a napravjenje “ako” vyražaje korektnost (zadovoljivost garantuje nesprotivnost). V samoj istině, dla klasičnoj logiky prvogo reda tute dvě versije korektnosti i polnoty sūt ravnoredne.

8.2 Račun sekventov

Mnoge systemy izvodženje operujut upoređženjami izrečenja, ale račun sekventov operuje *sekventami*. Sekvent jest izraz formy

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

to jest para poslědovnostij izrečenja, rozdělena simbolom sekventa $\Rightarrow$. Každá iz poslědovnostij může byti prázdná. Izvodženje v računu sekventov jest drěvo sekventov, v ktorom najvyšše sekventy imajut osoblivu formu (one nazývajú se “početnými sekventami” ili “aksiomami”), a vsaky drugy sekvent slěduje iz sekventov bezposrědnje nad njim po jednom iz pravil vyvoda. Pravila vyvoda ili přěobražajut izrečenja v sekventah (dodavajut, odstranjajut ili přěporedžajut je na lěvoj ili pravoj straně), ili uvodet složenu formula v zaključku pravila. Na priměr, pravidlo $\wedge L$ dopustjaje vyvod iz $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ do $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, a $\rightarrow R$ dopustjaje vyvod iz $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ do $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ dla vsakyh Γ, Δ, φ i ψ . (V čestnosti, Γ i Δ mogut byti prázdné.)

Odnosenje $\vdash$, osnovano na računu sekventov, opreděljuje se tako: $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda sučstvuje poslědovnost Γ_0 taka, že vsaka φ v Γ_0 naleži k Γ i sučstvuje izvodženje so sekventom $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ v njegovom koreni. φ jest teorema v računu sekventov, ako sekvent $\Rightarrow \varphi$ imaje izvodženje. Na priměr, slědujúca izvodženje pokazyvaje, že $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

Množstvo Γ jest protivno v računu sekventov, ako sučstvuje izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow$ (kde vsaka $\varphi \in \Gamma_0$ naleži k Γ , a prava strana sekventa jest prázdná). S pomočju pravila WR možno izvoditi vsaku izrečenje iz protivnogo množstva.

Račun sekventov izmyslil Gerhard Gentzen v 1930-ih godah. Zaradi jeho systematickej i symetrickej struktury on jest mnoho koristny formalizm dla razvoja teorie izvodzenja. V računu sekventov jest relativno prosto najdi izvodzenja, ale često jest trudno je čitati i někogda ne jest prosto viděti njihovu vez s dokazami. Odnako, to okazalo se mnoho elegantnym pristupom k sistemam izvodzenje, i mnoge logiky imaju systemy računa sekventov.

8.3 Prirodna dedukcija

Prirodna dedukcija jest sistem izvodzenje, ktory imaje odraziti stvarno razsudanje (osobливо uporedženo razsudanje, koristano matematikami). Stvarno razsudanje sleduje nekoliko “prirodnih” vzorov. Na priměr, dokaz po slučajah dopustjaje ustanoviti zaključok iz disjunktivnoj přemisenky tako, že pokažemo sledovanje zaključka iz každogo disjunkta. Posredny dokaz dopustjaje ustanoviti zaključok pokaženjem, že jeho negacija vede k protivnosti. Uslovny dokaz ustanavjaje tvrđenje “ako ..., togda ...” pokaženjem, že posledica sleduje iz předhodnika. Prirodna dedukcija formalizuje některe iz tyhrodnih vyvodov. Každá logična spojka i kvantifikator imaje dva pravila, pravilo uvoda i pravilo eliminacije, i vsako iz njih odgovarja jednomu takomu prirodnomu vzoru vyvoda. Na priměr, $\rightarrow$ Intro odgovarja uslovnomu dokazu, a $\vee$ Elim dokazu po slučajah. Osobливо prosto jest pravilo $\wedge$ Elim, ktore dopustjaje vyvod iz $\varphi \wedge \psi$ do φ (ili ψ).

Jedno svojstvo, ktore odlišaje prirodnu dedukciju od drugih sistemov izvodženje, jest koristanje přědpoloženij. Izvodženje v prirodnoj dedukciji jest dřěvo formuly. Jedna formula stojí v koreni dřěva formuly, a “listy” dřěva sūt formuly, iz ktoryh vyvodimo zaključok. V prirodnoj dedukciji něktore listove formuly imajuť rolu vnútri izvodženje, ale byvajuť “izkoristane” do momenta, kogda izvodženje dosegaťe zaključka. To odgovarja praktike stvarnogo razsudānja, v ktoroj uvodimo hipotezy, ktore ostavajut v silě samo kratko vrěme. Na priměr, v dokazu po slučajah přědpolagajemo istinnost každogo disjunkta; v uslovnom dokazu přědpolagajemo istinnost přědhodnika; v posřědnom dokazu přědpolagajemo istinnost negacije zaključka. Taky sposob uvoda hipotetičnyh přědpoloženij i posřědnogo odstranjanja njih dla ustanovjenja posřědnjeho kroka jest osoblivy znak prirodnoj dedukcije. Formule v listah izvodženje prirodnoj dedukcije nazývajuť se přědpoloženjami, a něktore pravila vyvoda moguť je “razřěšiti.” Na priměr, ako imajemo izvodženje formule ψ iz přědpoloženij, međžu ktorymi jest φ , togda pravilo $\rightarrow$ Intro dopustjaťe nam vyvesti $\varphi \rightarrow \psi$ i razřěšiti vsako přědpoloženje formy φ . (Dla slěđenja, ktore přědpoloženja sūt razřěšene pri ktoryh vyvodah, označajemo čislom vyvod i přědpoloženja, ktore on razřěšaťe.) Přědpoloženja, ktore ostavajut nerazřěšeno na koncu izvodženje, vměšťe sūt dostatočne dla istinnosti zaključka; zato izvodženje ustanavjaťe, že jej nerazřěšeno přědpoloženja povelkajut jej zaključok.

Odnosěnje $\Gamma \vdash \varphi$, osnovano na prirodnoj dedukciji, drží togda i samo togda, kogda sučstvuje izvodženje, v ktoroj φ jest posřědnja izrečenje v dřěvu, a vsaky list, ktory ostaje nerazřěšeno, naleži

k Γ . φ jest teorema v prirodnoj dedukciji togda i samo togda, kogda sučstvuje izvodženje, v ktoroj φ jest posljednja izrečenje i vse přědpoloženja sūt razřěšeno. Na priměr, slědujuća izvodženje pokazyvaje, že $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Oznaka 1 pokazyvaje, že přědpoloženje $\varphi \wedge \psi$ jest razřěšeno pri vyvodu $\rightarrow \text{Intro}$.

Množstvo Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \perp$ v prirodnoj dedukciji. Pravilo $\perp_I$ přěčinjuje, že iz protivnogo množstva možno izvoditi vsaku izrečenje.

Sistemy prirodnoj dedukcije razvili Gerhard Gentzen i Stanisław Jaśkowski v 1930-ih godah, a pozdněje jih dalje razvili Dag Prawitz i Frederic Fitch. Ibo jej vyvody odražajut prirodne metody dokaza, tuto metodu čěsto izbirajut filozofi. Versije, razvite Fitchem, čěsto sūt koristane v uvodnyh učebnikah logiky. V filozofiji logiky pravila prirodnoj dedukcije někogda sūt razuměna kako davajuće značenje logičnym operatoram (“dokazno-teoretična semantika”).

8.4 Tabelarne dokazy

Mnoge systémy izvodženie operujut upoređženjamy izrečenia, ale tabelarne dokazy operujut s znakove formuly. Znakova formula jest para, ktora sostavjaje se iz znaka logičnoj vrednosti ($\mathbb{T}$ ili $\mathbb{F}$) i izrečenie

$$\mathbb{T} \varphi \text{ or } \mathbb{F} \varphi.$$

Tabelarny dokaz sostavjaje se iz znakove formuly, upoređženyh v drěvo, ktore razvětvlja se dolu. Ono počinaje s několiko *prědpoloženjamy* i prodolžaje s znakove formuly, ktore rezultujut iz jednoj iz gornjih znakove formuly po priměnjenju jednogo iz pravil vyvoda. Vsako pravilo dopustjaje dodati jednu ili veće znakove formuly na konec větvy, ili dvě znakove formuly jednu pored drugoj—v tutom slučaju větva razděljuje se na dvě, a dodane znakove formuly tvorjat konce dvuh větvij.

Pravilo, priměnjeno k složenoj znakova formula, dodavaje znakove formuly, ktore sūt jej bezposrědnimi pod-formuly. Pravila prihodet v parah, jedno dla vsakogo iz dvuh znakov. Na priměr, pravilo $\wedge \mathbb{T}$ priměnjaje se k $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ i dopustjaje dodati obě znakove formuly $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{T} \psi$ na konec vsakoj větvy, ktora sodrživa $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$, a pravilo $\varphi \wedge \psi \mathbb{F}$ dopustjaje rozděliti větvu dodanjem $\mathbb{F} \varphi$ i $\mathbb{F} \psi$ jednu pored drugoj. Tabelarny dokaz jest zatvorjeno, ako vsaka jeho větva sodrživa odgovarjajuću paru znakove formuly $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{F} \varphi$.

Odnóšenje $\vdash$, osnovano na tabelarne dokazy, opreděljuje se tako: $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda,

kogda sučstvuje končno množstvo $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ tako, že sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla přědpoloženij

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

Na priměr, slědujuće zatvorjeno tabelarny dokaz pokazyvaje, že $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

Množstvo Γ jest protivno v računu tabelarny dokaz, ako sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla přědpoloženij

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

dla něktoryh $\psi_i \in \Gamma$.

Tabelarne dokazy byli izmysljene v 1950-ih godah nezavisno Evertom Bethom i Jaakkom Hintikkoju, a uprošćene i popularizovane Raymond Smullyanom. Je jest mnogo prosto koristati,

ibo konstrukcija tabelarny dokaz jest mnogo sistematična procedura. Zaradi sistematičnoj prirody tabelarne dokazy one sūt takóže prigodne dla implementacije na kompjuteru. Odnako, tabelarny dokaz često jest trudno čitati i někogda ne jest prosto viděti jeho vez s dokazami. Pristup jest dost obći, i mnoge različne logiky imaju systemy tabelarny dokaz. Tabelarne dokazy takóže pomagajut nam najdti struktury, ktore zadovoljajut dane (množstva) izrečjenja: ako množstvo jest zadovoljivo, ono ne bude iměti zatvorjenogo tabelarny dokaz, to jest vsako tabelarny dokaz bude iměti otvorjenu větvu. Zadovoljajuću struktura možno “odčitati” iz otvorjenej větvy, pod uslovom, že na toj větvi bylo priměnjeno vsako priměnimo pravilo. Sučstvuje takóže mnogo blizka vez s računom sekventov: v osnově, zatvorjeno tabelarny dokaz jest sgustjena izvodžjenje v računu sekventov, zapisana obratno.

8.5 Aksiomatična Izvodžjenja

Aksiomatične izvodžjenja sūt najstarějše i najprostějše logične systemy izvodžjenje. Njihove izvodžjenja sūt prosto posłědovnosti izrečjenja. Posłědovnost izrečjenja jest pravilna izvodžjenje, ako vsaka izrečjenje φ v njej izpolnjaje jeden iz slědujućih uslovov:

1. φ jest aksioma, ili
2. φ jest element danogo množstva Γ izrečjenja, ili

3. φ jest opravdana pravilom vyvoda.

Aby byti aksiomou, φ mora iměti formu jednoj iz několiko ustanovjenyh shem izrečenje. Sučstvuje mnoho množstv aksiomatičnyh shem, ktore davajut udovlětvoritelný (korektný i polný) sistem izvodženje dla logiky prvogo reda. Něktore sūt organizovane po spojkah, kotrymi upravjajut, na priměr shemy

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

sūt obyčje aksiomy, ktore upravjajut $\rightarrow$, $\vee$ i $\wedge$. Něktore aksiomatičje systemy imajut čělj minimalizovati čislo aksiom. V zavisnosti od spojek, ktore sūt vzete jako primitivne, možno najdti čak aksiomatičje systemy, sostavjene iz jednoj aksiomy.

Pravilo vyvoda jest uslovno tvrđenje, ktore davaje dostatočny uslov za opravdanie izrečenje v izvodženje. Modus ponens jest jedno mnoho često tako pravilo: ono govori, že ako φ i $\varphi \rightarrow \psi$ už sūt opravdane, togda ψ jest opravdana. To znači, že red v izvodženje, kotry sođržíva izrečenje ψ , jest opravdany pod uslovom, že i φ , i $\varphi \rightarrow \psi$ (dla někojej izrečenje φ) pojavjajut se v izvodženje přěđ ψ .

Ođnošenje $\vdash$, osnovano na aksiomatičnyh izvodžěnjach, opreděljuje se tako: $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda sučstvuje izvodženje s izrečenje φ jako posłěđnjoj formuloju (a Γ jest razuměno jako množstvo izrečěnjach v toj izvodžěnjach, opravdanyh po gornjem punktu (2)). φ jest teorema, ako φ imaje izvodženje, v ktoroj Γ jest prazdno, to jest vsaka izrečenje v izvodžěnjach jest opravdana ili po (1), ili po (3). Na priměr, slědujuća izvodžěnjach pokazyvaje, že $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

Izrečenie v redu 1 imaje formu aksiomy $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ (s obratnymi rolami φ i ψ). Tvrdenje v redu 2 imaje formu aksiomy $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. Zato obadva reda su opravdane. Red 3 jest opravdany po modus ponens: ako skratimo jago kako θ , togda red 2 imaje formu $\chi \rightarrow \theta$, kde χ jest $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, to jest red 1.

Mnozstvo Γ jest protivno, ako $\Gamma \vdash \perp$. Polny aksiomatičny sistem takozhe dokaže $\perp \rightarrow \varphi$ dla vsakoj φ ; zato, ako Γ jest protivno, togda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakoj φ .

Sistemy aksiomatičnyh izvodzenja dla logiky prvi dal Gottlob Frege v svojem delu *Begriffsschrift* iz 1879 goda, ktore zato često smatraje se prvim delom sovremennoj logiky. One byli usovrsenjene v *Principia Mathematica* Alfreda Northa Whiteheada i Bertranda Russella, a takozhe Davidom Hilbertom i njegovymi studentami v 1920-ih godah. Zato jih često nazývajú “sistemami Fregego” ili “sistemami Hilberta.” One su mnogo vsestranne, ibo često jest prosto najdti aksiomatičny sistem dla danej logiky. Ibo izvodzenja imaju mnogo prostu strukturu i samo jedno ili dva pravila vyvoda, jest takozhe relativno prosto dokazovati tvrdenja o njih. Odnako, mnogo trudno jih koristati v praktikě, to jest trudno jest najdti i zapisati dokazy.

Glava 9

Račun sekventov

Tuta glava predstavlja Gentzenov standardny račun sekventov LK dla klasičnoj logiky prvogo reda. Bylo by koristno dodati veće priměrov i upražnjenij. Dla vključenja ili izključenja materiala, ktory jest vezany s računom sekventov kako sistemom dokaza, koristajte oznaku “prfLK”.

9.1 Pravila i Izvodženja

V slědujúcem nechaj $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ predstavljajut končne poslědovnosti izrečjenja.

Definicija 9.1 (Sekvent). *Sekvent* jest izraz formy

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

kde Γ i Δ sŭt konŭne (moŭno prazdne) poslŕdovnosti izreŕenja jazyka $\mathcal{L}$. Γ nazyvaje se *antecedentom*, a Δ *sukcedentom*.

Intuitivna ideja sekventa jest slŕdujuŕa: ako vse izreŕenja v antecedentu drŕet, togda barem jedna iz izreŕenja v sukcedentu drŕi. To jest, ako $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ i $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$, togda $\Gamma \Rightarrow \Delta$ drŕi togda i samo togda, kogda

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

drŕi. Suŕstvujut dva osoblive sluŕaje: kogda Γ jest prazdna i kogda Δ jest prazdna. Kogda Γ jest prazdna, to jest $m = 0$, $\Rightarrow \Delta$ drŕi togda i samo togda, kogda $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ drŕi. Kogda Δ jest prazdna, to jest $n = 0$, $\Gamma \Rightarrow$ drŕi togda i samo togda, kogda drŕi $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$. Govorimo, ŕe sekvent jest validny, togda i samo togda, kogda odgovarjajuŕa izreŕenje jest validna.

Ako Γ jest poslŕdovnost izreŕenja, piŕemo Γ, φ dla rezultata dodanja φ na pravy konec Γ (a φ, Γ dla rezultata dodanja φ na lŕvy konec Γ). Ako Δ takoe jest poslŕdovnost izreŕenja, togda Γ, Δ jest konkatencija dvuh poslŕdovnostij.

Definicija 9.2 (Poŕŕtny sekvent). *Poŕŕtny sekvent* jest sekvent jednoj iz slŕdujuŕih form:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$

3. $\perp \Rightarrow$

dla vsakoj izrečenje φ v jeziku.

Izvodženja v računu sekventov sūt opreděljene drěva sekventov, v ktoryh najvyšše sekventy sūt počętne sekventy, a ako sekvent stojí pod jednim ili dvoma drugymi sekventami, on mora pravilno slědovati po pravilu vyvoda. Pravila dla **LK** rozděljujut se na dva glavne tipy: *logična* i *strukturna* pravila. Logična pravila sūt nazvane po glavny operator izrečenje, ktora sođrži φ i/ili ψ v dolnjem sekventu. Vsako imaje dvě versije: jednu dla vyvoda sekventa so izrečenje, sođrivajućoj logičny operator, na lěvoj straně, a drugu so izrečenje na pravoj straně.

9.2 Propozicijske pravila

Pravila dla $\neg$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi} \neg\text{R}$$

Pravila dla $\wedge$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Pravila dla $\vee$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Pravila dla $\rightarrow$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

9.3 Struktura pravila

Potrřebujeme takóže několíko pravíl, ktore dopustjajut přěporedžati izrečenja na ľěvoj i pravoj straně sekventa. Ibo logična pravila trěbujut, da izrečenja v přěmisenkě, na ktore pravílo dějstvuje, stojat íli skrajno ľěvo, íli skrajno pravo, potrřebujeme pravílo “zaměny”, ktore dopustjaje přěměstíti izrečenja na pravílnó město. Někdy jest takóže vážno uměti spojíti dvě ídentíčne izrečenja v jednu í dodati izrečenje na któru-nebud stranu.

Oslabjenje

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

Kontrakcija

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{CR}$$

Zaměna

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{XR}$$

Serijsky vyvodov oslabjenja, kontrakcije i zaměny često bude označena dvojnými linijami vyvoda.

Slědující pravidlo, nazýváno “prěřezom”, strogo govornjící ne jest neobhodno, ale mnogo oblegčaje povtorno koristanje i kombinovanje izvodženja.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

9.4 Izvodžjenja

Opisali jesmo izgled početnogo sekventa i dali pravila vyvoda. Izvodžjenja v računu sekventov induktivno sūt generovane iz tyh danyh: každa izvodžjenje ili sama jest početny sekvent, ili sostavjaje se iz jednoj ili dvuh izvodžjenja, za ktorymi slěduje vyvod.

Definicija 9.3 (LK izvodžjenje). LK-izvodžjenje sekventa S jest končno drěvo sekventov, ktore izpolnjaje slědujuće uslovi:

1. Najvyšše sekventy drěva sūt početne sekventy.
2. Najnižši sekvent drěva jest S .
3. Vsaky sekvent v drěvu izključno S jest přemisenka pravilnogo priměnenja pravila vyvoda, ktorego zaključok stojí bezposrědnje pod tutym sekventom v drěvu.

Togda govorimo, že S jest *konečny sekvent* izvodžjenje i že S jest *možno izvesti v LK* (ili **LK**-možno izvesti).

Priměr 9.4. Vsaky početny sekvent, na priměr $\chi \Rightarrow \chi$, jest izvodžjenje. Iz njega možemo dostati novu izvodžjenje priměnenjem, na priměr, pravila WL,

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

Odnako, pravilo jest obće: φ v pravilu možemo zaměnit vsakoju izrečenje, na priměr takože θ . Ako přemisenka odgovarja našemu počětnomu sekventu $\chi \Rightarrow \chi$, to znači, že i Γ , i Δ sūt prosto χ , a zaključok togda bude $\theta, \chi \Rightarrow \chi$. Zato slědujúce jest izvodženje:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

Nyně možemo priměnit drugo pravilo, na priměr XL, ktore dopustjaje zaměnit městami dvě izrečjenja na ľěvoj straně. Zato slědujúce takože jest pravilna izvodženje:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

V tutom priměnjenju pravila, ktore bylo dano kako

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

i Γ , i Π byli prazdne, Δ jest χ , a role φ i ψ igrali θ i χ sootvětno. Mnogo podobnym sposobom vidimo takože, že

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

jest izvodžjenje. Teper možemo vzeti tute dvě izvodžjenja i spojit i s pomočju $\wedge R$. To pravilo bylo

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

V našem slučaju přemisenky morajut odgovarjati posljednjim sekventam izvodžjenja, ktore končajut se tymi přemisenkami. To znači, že Γ jest χ, θ , Δ jest prazdna, φ jest χ , a ψ jest θ . Zato zaključok pravilnogo vyvoda jest $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

Razuměje se, možemo takože obratiti poredok přemisenok; togda φ bude θ , a ψ bude χ .

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

9.5 Priměry Izvodženja

Priměr 9.5. Dajte LK-izvodženje dla sekventa $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Počinajemo zapisom želanogo konečnogo sekventa na dolu izvodženje.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

Dalje trěba razuměti, ktory vyvod može iměti dolnji sekvent tutoj formy. To može byti strukturno pravilo, ale dobro jest prvo iskati logično pravilo. Jedina logična spojka v dolnjem sekventu jest $\wedge$, zato iskajemo pravilo dla $\wedge$; ibo simbol $\wedge$ pojavjae se v antecedentu, razsmatrjajemo pravilo $\wedge L$.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Sučstvujut dvě možnosti za gornji sekvent vyvoda $\wedge L$: možemo iměti gornji sekvent $\varphi \Rightarrow \varphi$ ili $\psi \Rightarrow \varphi$. Očividno, $\varphi \Rightarrow \varphi$ jest počětny sekvent (čto jest dobro), a $\psi \Rightarrow \varphi$ obće ne jest dokazivy. Dopolnjajemo gornji sekvent:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Teper imajemo pravilnu LK-izvodženje sekventa $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Priměr 9.6. Dajte LK-izvodženje dla sekventa $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$.

Počnite zapisom želanogo konečnogo sekventa na dolu izvodženje.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

Aby najdti logično pravilo, ktore može dati tut konečny sekvent, gledajemo logične spojky v konečnom sekventu: $\neg$, $\vee$ i $\rightarrow$. V tutom momentu interesujut nas samo $\vee$ i $\rightarrow$, ibo one sūt glavne operatory izrečenja v konečnom sekventu, a $\neg$ jest v oblasti drugoj spojky, zato zajmemo se njim pozdněje. Naše možnosti za posłědnji logičny vyvod sūt zato pravila $\vee L$ i $\rightarrow R$. Možemo izbrati ktore-nebud, ale izberimo $\rightarrow R$ (barem zato, že ono dopustjaje odložiti rozděljenje na dvě větvy). Po formě vyvodov $\rightarrow R$, ktore mogut dati dolnji sekvent, on mora izgledati tako:

$$\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Ako přeměstimo $\neg\varphi \vee \psi$ na kraj antecedenta, možemo priměniti pravilo $\vee L$. Po shemě to mora rozděliti se na dva gornje sekventy tako:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Pripomnite, že probujemo dostati se gore do početnyh sekventov; zdaje se, že jesmo blizko! Pravoj větvi nedostaje samo jedno oslabjenje i jedna zaměna do početnogo sekventa, posle čego ona jest gotova:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \hline
 \frac{}{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{VL} \\
 \frac{}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR} \\
 \hline
 \frac{}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{R}
 \end{array}$$

Teper gledajemo levu větvi. Jedina logična spojka v ktoroj-nebud izrečenje jest simbol $\neg$ v izrečenja antecedenta, zato razsmatrjajemo priměr pravila $\neg$ L.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg \text{L} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \hline
 \frac{}{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{VL} \\
 \frac{}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR} \\
 \hline
 \frac{}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{R}
 \end{array}$$

Podobno kako jesmo završili pravu větvi, do završenja levoj větvy nedostaje nam samo jedno oslabjenje i jedna zaměna.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR} \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L} \quad \frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi \Rightarrow \psi} \vee\text{L} \\
\frac{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR} \\
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
\end{array}$$

Priměr 9.7. Dajte LK-izvodženje sekventa $\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

Koristajući gornje metody, počínajemo zapisom želanogo konečnogo sekventa na dolu.

$$\overline{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

Dostupne glavne spojky izrečenja v konečnom sekventu sūt simboły $\vee$ i $\neg$. Tut možno priměniti ili pravilo $\vee\text{L}$, ili pravilo $\neg\text{R}$; počínajemo s pravilom $\neg\text{R}$, ibo ono na moment izběgaje rozděljenje na dvě větvy:

$$\frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg\text{R}$$

Nyně možemo razsmotriti pravilo $\wedge\text{L}$ ili $\vee\text{L}$. Pogledajmo, čto stane pri priměnjenju pravila $\wedge\text{L}$: možemo početi ili sekventom $\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow$, ili sekventom $\psi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow$. Ibo izvodženje jest simetrična vzhledem φ i ψ , izberimo prvy:

$$\frac{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Prodolžujući dopolnjati izvodženje, srečajemo problem:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi} \quad ?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R} \text{XL}$$

Vrha pravoj větvy ne možno dalje uprošćati ni přěvesti strukturnymi vyvodami k počětnomu sekventu, zato to ne jest pravilny put. Očividno, priměnjenje pravila $\wedge L$ bylo pogrěškoju. Vraćajuči se k přědhodnomu stanju i priměnjajuči naměsto njega pravilo $\vee L$, dostajemo

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \overline{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R} \text{XL}$$

Dopolnjajuči vsaku větvu kako přědže, dostajemo

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L \\
\hline
\frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \text{XL} \\
\hline
\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R
\end{array}$$

(V tych krokah mogli byhmo provesti pravila $\wedge$ niže neželi pravila $\neg$ i vse ravno dostati pravilnu izvodženje.)

Priměr 9.8. Do nyně ne jesmo koristali pravilo kontrakcije, ale někdy ono jest potřěbno. Tut jest priměr takogo slučaja. Přědpoložimo, že hoćemo dokazati $\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi$. Obratno priměňjenje $\vee R$ dalo by nam jednu iz tyh dvuh izvodženja:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg \varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R
\end{array}$$

Ni jedna iz njih, razuměje se, ne končaje se počětnym sekventom. Ključ jest razuměti, že pravilo kontrakcije dopustjaje spojiti dvě kopije izrečenje v jednu—a pri iskanju dokaza, to jest pri dviženju od dola do gore, možemo ostaviti kopiju $\varphi \vee \neg \varphi$ v přěmisenkě, na priměr,

$$\frac{\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR$$

Teper možemo drugi raz priměniti $\vee R$ i dostati takóže $\neg\varphi$, čto vede k polnoj izvodženje.

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi} XR}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR$$

Tut odděl sbiraje opreděljenja odnošenja dokazivosti i nesprotivnosti dla prirodnoj dedukcije.

9.6 Dokazno-teoretične pojmy

Kako jesmo opredělili několiko važnyh semantičnyh pojmov (validnost, slědovanje, zadovoljivost), nyně opreděljajemo odgovarjajuće *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečjenja v struktury, ale s pomočju izvodivost ili neizvodivost něktoryh sekventov. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti* i *polnoty*.

Definicija 9.9 (Teoremy). Izrečenje φ jest *teorema*, ako v **LK** sučstvuje izvodženje sekventa $\Rightarrow \varphi$. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 9.10 (Izvodivost). Izrečenje φ jest *možno izvesti* iz mnoštva izrečenja Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, togda i samo togda, kogda sučstvuje končno podmnoštvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i poslědovnost Γ'_0 iz izrečenja v Γ_0 taka, že **LK** izvodi $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$. Ako φ ne jest možno izvesti iz Γ , pišemo $\Gamma \nvdash \varphi$.

Zaradi pravil kontrakcije, oslabjenja i zaměny poredok i čislo izrečenja v Γ'_0 ne sūt važny: ako sekvent $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ jest možno izvesti, togda takim jest i $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ dla vsakoj Γ''_0 , ktora sođržiiva te same izrečenja kako Γ'_0 . Na priměr, ako $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$, togda i $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$, i $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ sūt poslědovnosti, ktore sođrživajut točno izrečenja iz Γ_0 . Ako sekvent s jednoju iz njih jest možno izvesti, takim jest i sekvent s drugoju, na priměr:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \hline
 \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\
 \hline
 \psi, \chi \Rightarrow \varphi \quad \text{CL} \\
 \hline
 \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{XL} \\
 \hline
 \chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{WL}
 \end{array}$$

Od nyně budemo govoriti: ako Γ_0 jest končno množstvo izrečjenja, togda $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ označaje ktory-nebud sekvent, ktorego antecedent jest poslědovnost izrečjenja iz Γ_0 ; pri potřebě molče vključujemo kontrakcije, zaměny i oslabjenja.

Definicija 9.11 (Nesprotivnost). Množstvo tvrđenij Γ jest *protivno* togda i samo togda, kogda sučstvuje končno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že **LK** izvodi $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$. Ako Γ ne jest protivno, to jest ako dla vsakogo končnogo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sistem **LK** ne izvoditi sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$, govorimo, že ono jest *nesprotivno*.

Propozicija 9.12 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Početny sekvent $\varphi \Rightarrow \varphi$ jest možno izvesti, i $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. □

Propozicija 9.13 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Přědpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvuje končno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ jest možno izvesti. Ibo $\Gamma \subseteq \Delta$, Γ_0 takóže jest končno podmnožstvo Δ . Zato izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ pokazyvaje takóže $\Delta \vdash \varphi$. □

Propozicija 9.14 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, sučstvuje končno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i izvodženje π_0 sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Ako $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda dla něktorogo končnogo podmnožstva $\Delta_0 \subseteq \Delta$ sučstvuje izvodženje π_1 sekventa $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$. Razsmotrimo slědujuću izvodženje:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

Ibo $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$, to pokazyvaje $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

Primitite, že to osobливо znači: ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takože slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla vsakogo i , togda $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 9.15. Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakogo tvrđenja φ .

Dokaz. Upraznjenje. □

Propozicija 9.16 (Kompaktnost). 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvuje končno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ako vsako končno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, togda Γ jest nesprotivno.

- Dokaz.* 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvuje končno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že sekvent $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ima izvodženje. Zato $\Gamma_0 \vdash \varphi$.
2. Ako Γ jest protivno, sučstvuje končno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že **LK** izvodi $\Gamma_0 \Rightarrow$. Togda Γ_0 jest končno podmnožstvo Γ , ktore jest protivno. $\square$

9.7 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několik svojstv odnošenja izvodivost. One sūt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 9.17. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučstvujuj končne Γ_0 i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ takie, že **LK** izvodi $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ i $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$. Nechaj **LK**-izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ bude π_0 , a **LK**-izvodženje sekventa $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ bude π_1 . Togda možemo izvoditi

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

Ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, zato Γ jest protivno. □

Propozicija 9.18. $\Gamma \vdash \varphi$ *togda i samo togda, kada* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *jest protivno.*

Dokaz. Prvo předpologimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvuje izvodženje π_0 sekventa $\Gamma \Rightarrow \varphi$. Dodatkom pravila $\neg$ L dostajemo izvodženje sekventa $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$, to jest $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno.

Ako $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno, sučstvuje izvodženje π_1 sekventa $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$. Slědujuće jest izvodženje sekventa $\Gamma \Rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi}$$

□

Propozicija 9.19. *Ako* $\Gamma \vdash \varphi$ *i* $\neg\varphi \in \Gamma$, *togda* Γ *jest protivno.*

Dokaz. Předpologimo $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$. Togda sučstvuje izvodženje π sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Sekvent $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ takóže jest možno izvesti:

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi \end{array}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow}$$

Ibo $\neg\varphi \in \Gamma$ i $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, to pokazuje, že Γ jest protivno. □

Propozicija 9.20. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ su protivne, tada Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučtvujut končne množstva $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ i **LK**-izvodženja π_0 i π_1 sekventov $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ i $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sootvĕtno. Togda možemo izvoditi

$$\frac{\frac{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

Ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Zato Γ jest protivno. □

9.8 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, že odnošenje izvodivost $\vdash$ računa sekventov jest dostatočno silno dla ustanovjenja něktoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojkah, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty su potrebne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 9.21. 1. *Držet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Dokaz. 1. Obadva sekventy $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ i $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ sūt možno izvesti:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \qquad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. Tut jest izvodženje sekventa $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

Propozicija 9.22. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Davajemo izvodženje sekventa $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(Pripomnite, že dvojne linije vyvoda označajú niekoľko vyvodov oslabjenja, kontrakcije i zaměny.)

2. Obadva sekventy $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ i $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ imaju izvodženja:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \qquad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

Propozicija 9.23. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Držet i $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, i $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. Sekvent $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ jest možno izvesti:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. Obadva sekventy $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ i $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ sūt možno izvesti:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \qquad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

□

9.9 Korektnost

Sistem Izvodženje, kako račun sekventov, jest *korektny*, ako on ne može izvoditi tvrđenja, ktore v samoj istině ne držet. Korektnost jest zato vid garantovanogo svojstva bezopasnosti dla sistemov izvodženje. V zavisnosti od razsmatrjanogo dokazno-teoretičnogo svojstva hoćemo znati, na priměr, že

1. vsaka možno izvesti φ jest tautologija;
2. ako izrečenje jest možno izvesti iz něktoryh drugih, ona jest takože jih poslēdica;
3. ako množstvo izrečjenja jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

To sūt važna svojstva sistema izvodženje. Ako ktore-nebud iz njih ne drži, sistem izvodženje jest nedostatočny—on by izvoditi přěmnogo. Zato ustanovjenje korektnosti sistema izvodženje jest izključno važno.

Ibo vse tute dokazno-teoretične svojstva sūt opreděljene pomoću izvodivost něktoryh sekventov v računu sekventov, dokaz punktov (1)–(3) trěbuje dokazati čto-nebud o semantičnyh svojstvah možno izvesti sekventov. Prvo opredělimo, čto znači, že sekvent jest *validny*, a potom pokažemo, že vsaky možno izvesti sekvent jest validny. Togda (1)–(3) slědujut iz rezultata kako korolariji.

Definicija 9.24. Ocěnka v *zadovoljuje* sekvent $\Gamma \Rightarrow \Delta$ togda i samo togda, kogda ili $v \not\models \varphi$ dla něktorogo $\varphi \in \Gamma$, ili $v \models \varphi$ dla něktoroho $\varphi \in \Delta$.

Sekvent jest *validny* togda i samo togda, kogda vsaka ocěnka v zadovoljuje jęgo.

Teorema 9.25 (Korektnost). *Ako LK izvodi $\Theta \Rightarrow \Xi$, togda $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny.*

Dokaz. Nechaj π bude izvodžęnje sekventa $\Theta \Rightarrow \Xi$. Postupajęmo indukciјęju po čislu vyvodov n v π .

Ako čislo vyvodov jest 0, togda π sastavjaje se samo iz počętnogo sekventa. Vsaky počętny sekvent $\varphi \Rightarrow \varphi$ očividno jest validny, ibo dla vsakoj v ili $v \not\models \varphi$ ili $v \models \varphi$.

Ako čislo vyvodov jest věće od 0, rozdělјujęmo slučaje po tipu najnižšęgo vyvoda. Po induktivnoj hipotezi možęmo přędpoložit, že přęmisęnky tutogo vyvoda sųt validne, ibo čislo vyvodov v izvodžęnje vsakoj přęmisęnky jest męněšę od n .

Prvo razsmatrјajęmo možne vyvody samo s јednoju přęmisęnkoju.

1. Poslędnji vyvod jest oslabjęnje. Togda $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest ili $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (ako poslędnji vyvod jest WL), ili $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ (ako on jest WR), a izvodžęnje končaje se јednoj iz form

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Po indukativnoj hipotezi $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny, to jest dla vsakoj ocěnka $\mathfrak{v}$, ili sučstvuje někoje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{v} \not\models \chi$, ili sučstvuje někoje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{v} \models \chi$.

Ako $\mathfrak{v} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, togda takože $\chi \in \Theta$, ibo $\Theta = \varphi, \Gamma$, i zato $\mathfrak{v} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Theta$. Podobno, ako $\mathfrak{v} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$, ibo $\chi \in \Xi$, drží $\mathfrak{v} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Xi$. Zato $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny.

2. Poslědnji vyvod jest $\neg$ L. Togda přemisenka poslědnjeho vyvoda jest $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, a zaključok jest $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, to jest izvodženje končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

i $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$, a $\Xi = \Delta$.

Induktivna hipoteza govori, že $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny, to jest dla vsakoj $\mathfrak{v}$ ili (a) dla něktorogo $\chi \in \Gamma$ drží $\mathfrak{v} \not\models \chi$, ili (b) dla něktorogo $\chi \in \Delta$ drží $\mathfrak{v} \models \chi$, ili (c) drží $\mathfrak{v} \models \varphi$. Hočemo pokazati, že $\Theta \Rightarrow \Xi$ takože jest validny. Nechaj $\mathfrak{v}$ bude ocěnka. Ako drží (a), sučstvuje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{v} \not\models \chi$, a takože $\chi \in \Theta$. Ako drží (b), sučstvuje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{v} \models \chi$, a takože $\chi \in \Xi$. Nakonec, ako $\mathfrak{v} \models \varphi$, togda $\mathfrak{v} \not\models \neg\varphi$. Ibo $\neg\varphi \in \Theta$, sučstvuje $\chi \in \Theta$ tako, že $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Zato $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny.

3. Poslednji vyvod jest $\neg R$: upraŕnjenje.
4. Poslednji vyvod jest $\wedge L$. Suŕstvujut dvě verrije: $\varphi \wedge \psi$ možno vyvesti na ľevoj straně iz φ ili iz ψ na ľevoj straně přemisenky. V prvom sluĕaju π konĕaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

i $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$, a $\Xi = \Delta$. Razmotrimo ocěnka v . Po induktivnoj hipotezi $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny, zato ili (a) $v \not\models \varphi$, (b) $v \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (c) $v \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$. V sluĕaju (a) drŕí $v \not\models \varphi \wedge \psi$, zato suŕstvuje $\chi \in \Theta$ (imenno $\varphi \wedge \psi$) tako, ŕe $v \not\models \chi$. V sluĕaju (b) suŕstvuje $\chi \in \Gamma$ tako, ŕe $v \not\models \chi$, a takoe $\chi \in \Theta$. V sluĕaju (c) suŕstvuje $\chi \in \Delta$ tako, ŕe $v \models \chi$, a takoe $\chi \in \Xi$, ibo $\Xi = \Delta$. Zato v vsakom sluĕaju v zadovoljaje $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Ibo v byla proizvoljna, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny. Sluĕaj, kogda $\varphi \wedge \psi$ jest vyvedeno iz ψ , obrabjajemo jednako, zaměnjajui φ s ψ .

5. Poslednji vyvod jest $\vee R$. Suŕstvujut dvě verrije: $\varphi \vee \psi$ možno vyvesti na pravoj straně iz φ ili iz ψ na pravoj straně přemisenky. V prvom sluĕaju π konĕaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Togda $\Theta = \Gamma$ i $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. Razmotrimo ocěnka $\mathfrak{v}$. Ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny, drži ili (a) $\mathfrak{v} \models \varphi$, (b) $\mathfrak{v} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (c) $\mathfrak{v} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$. V slučaju (a) drži $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$. V slučaju (b) sučstvuje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{v} \not\models \chi$. V slučaju (c) sučstvuje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{v} \models \chi$. Zato v vsakom slučaju $\mathfrak{v}$ zadovoljaje $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, to jest $\Theta \Rightarrow \Xi$. Ibo $\mathfrak{v}$ byla proizvoljna, $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny. Slučaj, kogda $\varphi \vee \psi$ jest vyvedeno iz ψ , obrabjajemo jednako, zaměnjajući φ s ψ .

6. Poslědnji vyvod jest $\rightarrow R$: Togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Ponovno induktivna hipoteza govori, že přemisenka jest validna; hočemo pokazati, že zaključok takože jest validny. Nechaj $\mathfrak{v}$ bude proizvoljna. Ibo $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ jest validny, drži najmněje jedin iz slědujučih slučajev: (a) $\mathfrak{v} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{v} \models \psi$, (c) $\mathfrak{v} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (d) $\mathfrak{v} \models \chi$ dla

některého $\chi \in \Delta$. V slučajah (a) i (b) drži $\mathfrak{v} \models \varphi \rightarrow \psi$, zato sučstvuje $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ tako, že $\mathfrak{v} \models \chi$. V slučaju (c) dla některogo $\chi \in \Gamma$ drži $\mathfrak{v} \not\models \chi$. V slučaju (d) dla některogo $\chi \in \Delta$ drži $\mathfrak{v} \models \chi$. V vsakom slučaju $\mathfrak{v}$ zadovoljuje $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$. Ibo $\mathfrak{v}$ byla proizvoljna, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ jest validny.

Teper razmotrimo možne vyvody s dvoma přemisenkami.

1. Poslednji vyvod jest přerěz: togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Nechaj $\mathfrak{v}$ bude ocěnka. Po induktivnoj hipotezi přemisenky sūt validne, zato $\mathfrak{v}$ zadovoljuje obě přemisenky. Razlikujemo dva slučaje: (a) $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ i (b) $\mathfrak{v} \models \varphi$. V slučaju (a), da by $\mathfrak{v}$ zadovoljala ľěvu přemisenku, ona mora zadovoljati $\Gamma \Rightarrow \Delta$. Ale togda ona takože zadovoljuje zaključok. V slučaju (b), da by $\mathfrak{v}$ zadovoljala pravu přemisenku, ona mora zadovoljati $\Pi \setminus \Lambda$. Ponovno $\mathfrak{v}$ zadovoljuje zaključok.

2. Poslednji vyvod jest $\wedge R$. Togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Razmotrime ocěnka v . Ako v zadovoljuje $\Gamma \Rightarrow \Delta$, dokaz jest gotovy. Zato předpolažimo, že ne zadovoljuje. Ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny po induktivnoj hipotezi, drži $v \models \varphi$. Podobno, ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ jest validny, drži $v \models \psi$. Ale togda drži $v \models \varphi \wedge \psi$.

3. Poslědnji vyvod jest $\forall L$: upražnjenje.

4. Poslědnji vyvod jest $\rightarrow L$. Togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

Ponovno razmotrime ocěnka v i předpolažimo, že v ne zadovoljuje $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$. Trěba pokazati, že $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Ako v ne zadovoljuje $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$, ona ne zadovoljuje ni $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ni $\Pi \Rightarrow \Lambda$. Ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny, drži $v \models \varphi$. Ibo $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ jest validny, drži $v \not\models \psi$. Ale togda drži $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$, čto bylo trěba pokazati. $\square$

Slědstvo 9.26. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest tautologija.*

Slědstvo 9.27. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda dla něktorogo konečnogo podmnožstva $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sučstvuje izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Po **teorema 9.25**, vsaka ocěnka $\mathfrak{v}$ ili falsifikuje někoje $\psi \in \Gamma_0$, ili čini φ istinnym. Zato, ako $\mathfrak{v} \models \Gamma$, togda takože $\mathfrak{v} \models \varphi$. □

Slědstvo 9.28. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Přědpoložimo, že Γ jest protivno. Togda sučstvuje konečno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$. Po **teorema 9.25**, $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$ jest validny. Drugymi slovami, dla vsakoj ocěnka $\mathfrak{v}$, sučstvuje $\chi \in \Gamma_0$ tako, že $\mathfrak{v} \not\models \chi$, a ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, to χ takože naleži do Γ . Zato nijedna $\mathfrak{v}$ ne zadovoljaje Γ , i Γ jest nezadovoljivo. □

Problemy

Problem 9.1. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.

2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$

3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$

4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi.$

Problem 9.2. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi.$

2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$

3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$

4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$

5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$

6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$

7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$

8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi).$

9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.

12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Problem 9.3. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$.

2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.

3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$.

4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.

5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$.

6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$.

8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(Vse one trëbujut pravila CR.)

Problem 9.4. Dokažite **propozicija 19.16**.

Problem 9.5. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 9.6. Dopolnite dokaz **teorema 9.25**.

Glava 10

Prirodna dedukcija

Tuta glava predstavlja sistem prirodnoj dedukcije v stilu Gentzen/Prawitz.

Dla vključenja ili izključenja materiala, ktorý jest vezany s prirodnoju dedukcijeju kako sistemom dokaza, koristajte oznaku “prfND”.

10.1 Pravila i Izvodženja

Sistemy prirodnoj dedukcije imaju blizko odražati neformalno razsudanje, koristano v matematičnom dokazu (zato ona jest nekoliko “prirodna”). Dokazy prirodnoj dedukcije počínajut s předpoloženjami. Potom priměnjajut se pravila vyvoda. Předpoloženia byvajut “razřešeno” pravilami vyvoda $\neg$ Intro,

$\rightarrow$ Intro, $\wedge$ Elim, a oznaka razřešeno přědpoloženja stavjaje se pri vyvodu dla jasnosti.

Definicija 10.1 (Přědpoloženje). *Přědpoloženje jest vsaka izrečenje v najvyššoj poziciji ktorej-nebud větve.*

Izvodženja v prirodnoj dedukciji sūt opreděljenja dřěva izrečenja, v ktoryh najvyšše izrečenja sūt přědpoloženja, a ako izrečenje stojí pod jednoj, dvoma ili třemi drugymi sekventami, ona mora pravilno slědovati po pravilu vyvoda. izrečenja na vrhu vyvoda nazývajut se *přěmisenkami*, a izrečenje pod njimi *zaključkom* vyvoda. Pravila prihodet v parah: pravilo uvoda i pravilo eliminacije dla vsakogo logičny operator. Ona uvodet logičny operator v závljučok ili odstranjajut logičny operator iz přěmisenky pravila. Něktore pravila dopustjajut *razřešiti* přědpoloženje opreděljenogo tipa. Da by označiti, ktore přědpoloženje jest razřešeno ktorym vyvodom, pridavajemo oznaky i přědpoloženju i vyvodu. To označajemo zapisanjem přědpoloženja kako “[φ]ⁿ.”

Obyčajno jest razsmatrjati pravila dla vsih logične operatory $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$ i $\perp$, čak ako něktore iz njih sūt opreděljene.

10.2 Propozicionalne pravila

Pravila dla $\wedge$

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

Pravila dla $\vee$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

$$\frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \quad [\psi]^n \\ \vdots \quad \vdots \\ {}^n \frac{\varphi \vee \psi}{\chi} \quad \chi \quad \chi \vee \text{Elim} \end{array}$$

Pravila dla $\rightarrow$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \\ n \frac{\quad}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

Pravila dla $\neg$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \\ n \frac{\quad}{\neg \varphi} \neg \text{Intro} \end{array}$$

$$\frac{\neg \varphi \quad \varphi}{\perp} \neg \text{Elim}$$

Pravila dla $\perp$

$$\frac{}{\varphi} \perp_I$$

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ n \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array}$$

Zaměťte, že $\neg$ Intro i $\perp_C$ sŭt velmi podobne: rozlika jest v tom, ŷe $\neg$ Intro vyvodit negovanu izreĉenje $\neg\varphi$, a $\perp_C$ pozitivnu izreĉenje φ .

Kogda pravilo pokazyvaje, ŷe někoje pŕedpoloŷenje moŷno razrěšiti, rozumějemo to kako dovoljenje, ale ne tŕebovanje. Na priměr, v pravilu $\rightarrow$ Intro moŷemo razrěšiti proizvoljno ĉíslo pŕedpoloŷenij formy φ v izvodŷenje pŕemisenky ψ , ukljuĉajuči nulu.

10.3 Izvodŷenja

Objasnili jesmo, ĉto jest pŕedpoloŷenje, i podali jesmo pravila vyvoda. Izvodŷenja v prirodnoj dedukciji sŭt induktivno iztvorjene iz njih: vsaka izvodŷenje ili sama jest pŕedpoloŷenje, ili sostavjaje se iz jednoj, dvuh ili tŕěh izvodŷenja, za ktorymi slěduje pravilny vyvod.

Definicija 10.2 (Izvodŷenje). *izvodŷenje* izreĉenje φ iz pŕedpoloŷenij Γ jest koneĉno dŕěvo izreĉenja, ktore zadovoljaje slědujŭce uslove:

1. Najvyšše izrečena drěva ili naležet do Γ , ili sūt razrěšeno vyvodom v drěvu.
2. Najnižša izrečena drěva jest φ .
3. Vsaka izrečena v drěvu izključno sentence φ na dolu jest přemisenka pravilnogo priměnenja pravila vyvoda, čij zaključok stojí neposřědno pod tutoju izrečena v drěvu.

Togda govorimo, že φ jest *zaključok* izvodžena, a Γ jej nerazrěšeno přědpoloženja.

Ako sučstvuje izvodžena φ iz Γ , govorimo, že φ jest *možno izvesti* iz Γ , ili v simbolah: $\Gamma \vdash \varphi$. Ako sučstvuje izvodžena φ , v ktoroj vsako přědpoloženje jest razrěšeno, pišemo $\vdash \varphi$.

Priměr 10.3. Vsako přědpoloženje samo po sobě jest izvodžena. Zato, na priměr, φ samo po sobě jest izvodžena, i podobno ψ samo po sobě. Iz njih možemo dostati novu izvodžena, priměnjajući, na priměr, pravilo $\wedge$ Intro,

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Tuta pravila imajut obće značena: možemo zaměnit φ i ψ v njih proizvoljnými izrečena, na priměr χ i θ . Togda zaključok by byl $\chi \wedge \theta$, i zato

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

jest pravilna izvodženje. Očividno možemo takóže zaměnití přědpoloženja městami, takó že θ imaje rolu φ , a χ rolu ψ . Zato

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

jest takóže pravilna izvodženje.

Teper možemo priměnití drugo pravilo, na priměr $\rightarrow$ Intro, ktore dopustjaje ustanoviti uslovno tvrđenje i razrěšiti vsako přědpoloženje, ktore jest identično s přědhodnikom tutogo uslovnogo tvrđenja. Zato obě slědujúce dřeva by byly pravilne izvodženja:

$$1 \frac{\frac{[\chi]^1 \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

One pokazyvajut, sootvětno, že $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ i $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

Pomnite, že razrěšenje přědpoloženij jest dozvoljenje, ne trěbovanje: ne musimo razrěšati přědpoloženja. Osoblivó možemo priměnití pravilo, čak ako přědpoloženja ne sýt prisutne v izvodženje. Na priměr, slědujúce jest dopustimo, hoti ne imaje přědpoloženja φ , ktore by bylo razrěšeno:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

10.4 Priměry Izvodženja

Priměr 10.4. Podajmo izvodženje izrečenja $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Počinajemo zapisanjem želanogo zaključka na dolu izvodženje.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Potom třeba opredělit, kakov vid vyvoda može imati izrečenje tutoj formy za rezultat. glavny operator zaključka jest $\rightarrow$, zato pokusimo dojditi do zaključka pravilom $\rightarrow$ Intro. Najlěpše jest zapisovati koristane přědpoloženja i označati pravila vyvoda v toku raboty, da by na koncu dokaza bylo lahko viděti, jesut li vse přědpoloženja razrěšeno.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

Teper třeba dopolniti kroky od přědpoloženja $\varphi \wedge \psi$ do φ . Ibo imajemo samo jednu spojku, s ktoruju třeba rabotati, $\wedge$, musimo koristati pravilo eliminacije $\wedge$. To daje slědujuči dokaz:

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

Teper imajemo pravilnu izvodženje $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Priměr 10.5. Teper podajmo izvodženje $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Počinajemo zapisanjem želanogo zaključka na dolu izvodženje.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Da by najdti logično pravilo, ktore može dati tuti zaključok, razmotrimo logične spojky v zaključku: $\neg$, $\vee$ i $\rightarrow$. V tutoj minutě interesuje nas samo prvo pojavjenje $\rightarrow$, ibo ono jest glavny operator izrečenje v končnom sekventu; $\neg$, $\vee$ i drugo pojavjenje $\rightarrow$ sūt v oblasti drugoj spojky, zato budemo razsmatrjati je pozdněje. Zato počinajemo s pravilom $\rightarrow$ Intro. Pravilno primějenje mora izgledati tako:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{\quad}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Tut nam ostavajut dvě možnosti prodolženja. Možemo dalje rabotati od dola do vrha i iskati drugo primějenje pravila $\rightarrow$ Intro, ili možemo rabotati od vrha do dola i priměniti pravilo $\vee$ Elim. Priměnimo drugo. Koristajemo přědpoloženje $\neg\varphi \vee \psi$ kako najlěvšu přěmisenku $\vee$ Elim. Dla validnogo primějenja $\vee$ Elim druge dvě přěmisenky morajut byti identične s zaključkom $\varphi \rightarrow \psi$, ale

vsaka môže po redu byť vyvedená z druhého predpokladu, konkrétne z jedného z dvoch disjunktov $\neg\varphi \vee \psi$. Preto náš odvod bude vyzeráť takto:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{2 \frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}}}
 \end{array}$$

V každej z dvoch vetiev na pravej strane chceme odvodiť $\varphi \rightarrow \psi$, čo najlepšie urobiť s pomocou $\rightarrow\text{Intro}$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{2 \frac{[\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \quad [\psi]^2, [\varphi]^4}{\psi} \quad \frac{3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}}}
 \end{array}$$

Pre dva chýbajúce prípady odvodu potrebujeme odvodenia ψ z $\neg\varphi$ a φ v strede, teda z φ a ψ na ľavej strane. Prvým zoberieme prvý z nich. $\neg\varphi$ a φ sú dve predpoklady $\neg\text{Elim}$:

Koristajući $\perp_I$, možemo dostati ψ kako zaključok i dokončiti větvu.

Teper razmotrimo najpravu větvu. Tut važno jest rozuměti, že opreděľjenje izvodžjenje *dopustjaje razrěšjenje přědpoloženij*, ale *ne trěbuje* go. Drugymi slovami, ako možemo vyvesti ψ iz jednogo iz přědpoloženij φ i ψ bez koristanja drugogo, to jest v pořědku. A izvoditi ψ iz ψ jest trivialno: samo ψ jest taka izvodžjenje, i nijedny vyvod ne jest potřěbny. Zato možemo prosto odstraniti přědpoloženje φ .

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
\frac{2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Zaměťte, že v dokončené izvodě nejprve vyvodíme $\rightarrow\text{Intro}$ v samotné istině, ne rozřešujeme žádné předpoklady.

Priměr 10.6. Do tohoto momenta ne potřebovali jsme pravidlo $\perp_C$. Ono je osoblivé, protože dovoluje rozřešit předpoklad, který není pod-formulou závěrečného pravidla. Ono je blízko spojeno s pravidlem $\perp_I$. V samotné istině pravidlo $\perp_I$ je osoblivý případ pravidla $\perp_C$ —soustává logika, nazývaná “intuicionistická logika”, v které dovolíme jen $\perp_I$. Pravidlo $\perp_C$ je poslední prostředek, když nic jiného ne funguje. Na priměr, předpokládáme, že chceme izvodit $\varphi \vee \neg\varphi$. Naše obvyklá strategie by byla pokusit izvodit $\varphi \vee \neg\varphi$ s pomocí $\vee\text{Intro}$. Ale to by potřebovalo izvodit φ , nebo $\neg\varphi$ bez předpokladů, a to není možné. $\perp_C$ přichází na pomoc!

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

Teper iščemo izvodženje $\perp$ iz $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. Ibo $\perp$ jest zaključok $\neg$ Elim, možemo pokusiti tako:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \neg\varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \hline 1 \frac{\varphi \vee \neg\varphi}{\perp} \perp_C \end{array}} \neg\text{Elim}$$

Naša strategija najdenja izvodženja $\neg\varphi$ trēbuje primēniti $\neg$ Intro:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \hline 1 \frac{\varphi \vee \neg\varphi}{\perp} \perp_C \end{array}} \neg\text{Elim}$$

Tut možemo lahko dostati $\perp$, primēnjajući $\neg$ Elim k prēdpoloženju $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ i k $\varphi \vee \neg\varphi$, ktore slēduje iz našego novoga prēdpoloženja φ po $\vee$ Intro:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\ \hline \neg\text{Elim} \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \hline 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} \perp \\ \hline 1 \frac{\varphi \vee \neg\varphi}{\perp} \perp_C \end{array}} \neg\text{Elim}$$

Na pravoj straně koristajemo istu strategiju, izključno togo, že dostajemo φ po $\perp_C$:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}} \neg\text{Elim} \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \neg\text{Elim}}{\frac{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim}}
 \end{array}$$

10.5 Dokazno-teoretične pojmy

Tuti odděl sbiraje opreděljenja odnošenja dokazivosti i nesprotivnosti dla prirodnoj dedukcije.

Kako jesmo opredělili několiko važnyh semantičnyh pojmov (validnost, slědovanje, zadovoljivost), nyně opreděljajemo odgovarjajuće *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečenja v struktury, ale s pomočju izvodivost ili neizvodivost něktoryh izrečenja iz drugih. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti i polnoty*.

Definicija 10.7 (Teoremy). Izrečenie φ jest *teorema*, ako sučstvuje izvodženje φ v prirodnoj dedukciji, v ktoroj vse přědpoloženja sūt razrěšeno. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 10.8 (Izvodivost). Izrečenie φ jest *možno izvesti iz* množstva izrečenia Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvuje izvodženje s zaključkom φ , v ktoroj vsako přědpoloženje ili jest razrěšeno, ili naleži do Γ . Ako φ ne jest možno izvesti iz Γ , pišemo $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definicija 10.9 (Nesprotivnost). Množstvo izrečenia Γ jest *protivno* togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \perp$. Ako Γ ne jest protivno, to jest ako $\Gamma \nvdash \perp$, govorimo, že ono jest *nesprotivno*.

Propozicija 10.10 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Přědpoloženje φ samo po sobě jest izvodženje φ , v ktoroj vsako nerazrěšeno přědpoloženje (to jest φ) naleži do Γ . □

Propozicija 10.11 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Vsaka izvodženje φ iz Γ jest takože izvodženje φ iz Δ . □

Propozicija 10.12 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, sučstvuje izvodženje $\delta_0 \varphi$, v ktoroj vse nerazrěšeno přědpoloženja naležet do Γ . Ako $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda sučstvuje izvodženje $\delta_1 \psi$, v ktoroj vse nerazrěšeno přědpoloženja naležet do $\{\varphi\} \cup \Delta$. Teper razsmotrimo:

$$\frac{\frac{\frac{\Delta, [\varphi]^1}{\vdots \delta_1} \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\frac{\Gamma}{\vdots \delta_0} \varphi}{\varphi} \rightarrow \text{Elim}}{\psi}$$

Vse nerazrěšeno přědpoloženja sūt teper medžu $\Gamma \cup \Delta$, zato to pokazyvaje $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

Kogda $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ jest konečno množstvo, možemo koristati uprošćeno označenje $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ za $\Gamma \vdash \psi$; osobливо $\varphi \vdash \psi$ znači, že $\{\varphi\} \vdash \psi$.

Primitite, že ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takože slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla vsakogo i , togda $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 10.13. *Slědujuća tvrđenja sūt ekvivalentna.*

1. Γ jest protivno.
2. $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakoj izrečenje φ .

3. $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \vdash \neg\varphi$ dla něktorj izrečenje φ .

Dokaz. Upražnjenje. □

Propozicija 10.14 (Kompaktnost). 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, *togda sučstvuje konečno podmnožstvo* $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ *tako, že* $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. *Ako vsako konečno podmnožstvo* Γ *jest nesprotivno, togda* Γ *jest nesprotivno.*

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, *togda sučstvuje izvodženje* $\delta \varphi$ *iz* Γ . *Nechaj* Γ_0 *bude množstvo nerazrěšeno předpoloženij* δ . *Ibo vsaka izvodženje jest konečna, Γ_0 može sodržati samo konečno mnogo izrečjenja. Zato* δ *jest izvodženje* φ *iz konečnogo* $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$.

2. *To jest kontrapozicija (1) dla osoblivogo slučaja* $\varphi \equiv \perp$. □

10.6 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několiko svojstv odnošenja izvodivost. One sūt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 10.15. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Nechaj izvodženje φ iz Γ bude δ_1 , a izvodženje $\perp$ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ bude δ_2 . Togda možemo izvoditi:

$$\frac{\frac{\Gamma, [\varphi]^1 \quad \vdots \delta_2 \quad \perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \frac{\Gamma \quad \vdots \delta_1 \quad \varphi}{\varphi} \neg\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

V novoj izvodženje předpóloženje φ jest razrěšeno, zato ona jest izvodženje iz Γ . □

Propozicija 10.16. *$\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno.*

Dokaz. Prvo předpóložimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvuje izvodženje $\delta_0 \varphi$ iz nerazrěšeno předpóloženíj Γ . Dostajemo izvodženje $\perp$ iz $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tako:

$$\frac{\neg\varphi \quad \frac{\Gamma \quad \vdots \delta_0 \quad \varphi}{\varphi} \neg\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Teper předpóložimo, že $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno, i nechaj δ_1 bude odgovarjajuća izvodženje $\perp$ iz nerazrěšeno předpóloženíj v $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Dostajemo izvodženje φ samo iz Γ , koristajuči $\perp_C$:

$$\frac{\Gamma, [\neg\varphi]^1 \quad \vdots \delta_1}{\perp} \neg E$$

□

Propozicija 10.17. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Prědpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$. Togda sučstvuje izvodženje $\delta \varphi$ iz Γ . Razmotrimo tuto prosto priměnjenje pravila $\neg$ Elim:

$$\frac{\Gamma \quad \vdots \delta \quad \varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Ibo $\neg\varphi \in \Gamma$, vse nerazrěšeno přědpoloženja naležet do Γ ; to pokazyvaje, že $\Gamma \vdash \perp$.

□

Propozicija 10.18. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sūt protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučstvujut izvodženja δ_1 i $\delta_2 \perp$ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ i $\perp$ iz $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sootvětno. Togda možemo izvoditi

$$\begin{array}{c}
\Gamma, [\neg\varphi]^2 \qquad \Gamma, [\varphi]^1 \\
\vdots \delta_2 \qquad \vdots \delta_1 \\
\frac{}{\perp} \neg\text{Intro} \quad \frac{}{\perp} \neg\text{Intro} \\
\frac{}{\perp} \neg\text{Elim}
\end{array}$$

Ibo předpoložnja φ i $\neg\varphi$ sūt razrěšeno, to jest izvodženje $\perp$ samo iz Γ . Zato Γ jest protivno. $\square$

10.7 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, že odnošenje izvodivost $\vdash$ prirodnoj dedukcije jest dostatočno silno dla ustanovjenja něktoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojkah, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty sūt potřěbne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 10.19. 1. *Držet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Dokaz. 1. Možemo izvoditi oboje:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. Možemo izvoditi:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

□

Propozicija 10.20. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Razmotrimo slědujuću izvodženje:

$$\begin{array}{c} \frac{1 \quad \varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim} \end{array}$$

To jest izvodženje $\perp$ iz nerazrěšeno přědpoloženij $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$ i $\neg\psi$.

2. Možemo izvoditi oboje:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

□

Propozicija 10.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. *Držet* $i \neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, i \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. Možemo izvoditi:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. To pokazyvajat slědujuće dvě izvodženja:

$$\frac{\frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\bot} \neg\text{Elim} \quad \bot}{\psi} \bot_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

Zamětite, že $\rightarrow\text{Intro}$ može, ale ne musi, razrěšiti přědpoloženje φ .

□

10.8 Korektnost

Sistem izvodženie, kako prirodna dedukcija, jest *korektny*, ako on ne može izvoditi tvrđenja, ktore v samoj istině ne slědujut. Korektnost jest zato vid garantovanogo svojstva bezopasnosti dla sistemov izvodženie. V zavisnosti od razsmatřjanogo dokazno-teoretičnogo svojstva hoćemo znati, na priměr, že

1. vsaka možno izvesti izrečenie jest tautologija;
2. ako izrečenie jest možno izvesti iz něktoryh drugih, ona jest takože jih poslědica;
3. ako množstvo izrečenia jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

To sūt važna svojstva sistema izvodženie. Ako ktore-nebud iz njih ne drži, sistem izvodženie jest nedostatočny—on by izvoditi přěmnogo. Zato ustanovjenje korektnosti sistema izvodženie jest izklučno važno.

Teorema 10.22 (Korektnost). *Ako φ jest možno izvesti iz nerazřěšeno přědpoloženij Γ , togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Nechaj δ bude izvodženie φ . Postupajemo indukciiju po čislu vyvodov v δ .

Za bazu indukcie dokazujemo tvrđenje, kogda čislo vyvodov jest 0. V tutom slučaju δ sostavjaje se samo iz jednoj izrečenie φ , to jest iz přědpoloženja. Tuto přědpoloženje jest nerazřěšeno, ibo

prředpologjenja mogut byti razrřšeno samo vyvodami, a tut ne imaje vyvodov. Zato vsaka ocěnka v ktora zadovoljuje vse nerazrřšeno prředpologjenja dokaza, takože zadovoljuje φ .

Teper razsmotrimo induktivny krok. Prředpologjimo, že δ sodrži n vyvodov. Prēmisenka ili prēmisenky najnižšego vyvoda sūt izvoditid s pomočju pod-izvodžjenja, iz ktoryh vsaka sodrži menše od n vyvodov. Prijmajemo induktivnu hipotezu: prēmisenky najnižšego vyvoda slědujut iz nerazrřšeno prředpologjenij pod-izvodžjenja, končajučih se tymi prēmisenkami. Trěba pokazati, že zaključok φ slěduje iz nerazrřšeno prředpologjenij cělogo dokaza.

Razlikujemo slučaje po tipu najnižšego vyvoda. Prvo razsmatrjajemo možne vyvody samo s jednoju prēmisenkoju.

1. Prředpologjimo, že poslednji vyvod jest $\neg$ Intro: izvodžjenje imaje formu

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \end{array}}{n \text{ } \frac{\perp}{\neg \varphi} \neg \text{Intro}}$$

Po induktivnoj hipotezi $\perp$ slěduje iz nerazrřšeno prředpologjenij $\Gamma \cup \{\varphi\}$ v δ_1 . Razsmotrimo ocěnka v . Trěba pokazati, že ako $v \models \Gamma$, togda $v \models \neg \varphi$. Dla posrědnogo dokaza prředpologjimo,

že $v \models \Gamma$, ale $v \not\models \neg\varphi$, to jest $v \models \varphi$. To by značilo, že $v \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, v protinosti s našoj induktivnoju hipotezoju. Zato $v \models \neg\varphi$.

2. Poslednji vyvod jest $\wedge$ Elim. Sučstvjut dvě veršije: φ ili ψ možno vyvesti iz přemisenky $\varphi \wedge \psi$. Razsmotrimo prvý slučaj. izvodženje δ izgleda tako:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi} \wedge\text{Elim}$$

Po induktivnoj hipotezi $\varphi \wedge \psi$ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ v δ_1 . Razsmotrimo struktura v . Trěba pokazati, že ako $v \models \Gamma$, togda $v \models \varphi$. Přědpoložimo $v \models \Gamma$. Po našoj induktivnoj hipotezi ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$) znajemo, že $v \models \varphi \wedge \psi$. Po opreděljenju, $v \models \varphi \wedge \psi$ togda i samo togda, kogda i $v \models \varphi$, i $v \models \psi$. (Slučaj, kogda ψ jest vyvedeno iz $\varphi \wedge \psi$, obrabjajemo podobno.)

3. Poslednji vyvod jest $\vee$ Intro. Sučstvjut dvě veršije: $\varphi \vee \psi$ možno vyvesti iz přemisenky φ ili iz přemisenky ψ . Razsmotrimo prvý slučaj. izvodženje imaje formu

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

Po indukativnoj hipotezi φ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ v δ_1 . Razsmotrimo ocěnka $\mathfrak{v}$. Trěba pokazati, že ako $\mathfrak{v} \models \Gamma$, togda $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$. Přědpoložimo $\mathfrak{v} \models \Gamma$; togda $\mathfrak{v} \models \varphi$, ibo $\Gamma \models \varphi$ (to jest indukativna hipoteza). Zato takože mora držati $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$. (Slučaj, kogda $\varphi \vee \psi$ jest vyvedeno iz ψ , obrabjajemo podobno.)

4. Poslědnji vyvod jest $\rightarrow$ Intro: $\varphi \rightarrow \psi$ jest vyvedeno iz poddokaza s přědpoloženjem φ i zaključkom ψ , to jest

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

Po indukativnoj hipotezi ψ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij δ_1 , to jest $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Razsmotrimo ocěnka $\mathfrak{v}$. nerazrěšeno přědpoloženja δ sūt samo Γ , ibo φ jest razrěšeno pri poslědnjem vyvodu. Zato trěba pokazati, že $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. Dla posrědnogo dokaza přědpoložimo,

že dla něktorj ocěnka v drží $v \models \Gamma$, ale $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Zato $v \models \varphi$ i $v \not\models \psi$. Ale po hipotezi ψ jest posleđica $\Gamma \cup \{\varphi\}$, to jest $v \models \psi$, čto jest protivnost. Zato $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Posleđnji vyvod jest $\perp_I$: Tut δ končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \varphi \end{array}}{\perp_I}$$

Po induktivnoj hipotezi $\Gamma \models \perp$. Trěba pokazati, že $\Gamma \models \varphi$. Přědpoložimo, že to ne drží; togda dla něktorj v imajemo $v \models \Gamma$ i $v \not\models \varphi$. Ale vseгда drží $v \models \perp$, zato by to značilo $\Gamma \not\models \perp$, v protivnosti s induktivnoju hipotezoju.

6. Posleđnji vyvod jest $\perp_C$: upražnjenje.

Teper razmotrimo možne vyvody s nekoliko přěmisenkami: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, i $\rightarrow$ Elim.

1. Posleđnji vyvod jest $\wedge$ Intro. $\varphi \wedge \psi$ jest vyvedeno iz přěmisenk φ i ψ , a δ imaje formu

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Po indukativnoj hipotezi φ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_1 v δ_1 , a ψ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_2 v δ_2 . nerazrěšeno přědpoloženja δ sūt $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$, zato trěba pokazati, že $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. Razmotrimo ocěnka $\mathfrak{v}$ tako, že $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Ibo $\mathfrak{v} \models \Gamma_1$, mora držati $\mathfrak{v} \models \varphi$, ibo $\Gamma_1 \models \varphi$, a ibo $\mathfrak{v} \models \Gamma_2$, drži $\mathfrak{v} \models \psi$, ibo $\Gamma_2 \models \psi$. Vměstě to daje $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$.

2. Poslědnji vyvod jest $\forall$ Elim: upražnjenje.

3. Poslědnji vyvod jest $\rightarrow$ Elim. ψ jest vyvedeno iz přěmisenk $\varphi \rightarrow \psi$ i φ . izvodženje δ izgleda tako:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

□

Po indukativnoj hipotezi $\varphi \rightarrow \psi$ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_1 v δ_1 , a φ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_2 v δ_2 . Razmotrimo ocěnka $\mathfrak{v}$. Trěba pokazati, že ako $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$,

togda $v \models \psi$. Předpologimo $v \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Ibo $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$, drži $v \models \varphi \rightarrow \psi$. Ibo $\Gamma_2 \models \varphi$, imajemo $v \models \varphi$. To znači, že $v \models \psi$ (ibo ako by $v \not\models \psi$, togda zaradi $v \models \varphi$ iměli bysmy $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$, v protivosti s $v \models \varphi \rightarrow \psi$).

4. Poslednji vyvod jest $\neg$ Elim: upražnjenje.

Slědstvo 10.23. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest tautologija.*

Slědstvo 10.24. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Předpologimo, že Γ jest protivno. Togda $\Gamma \vdash \perp$, to jest sučstvuje izvodženje $\perp$ iz nerazrěšeno předpologeníj v Γ . Po **teorema 10.22**, vsaka ocěnka v ktora zadovoljuje Γ , mora zadovoljati $\perp$. Ibo $v \not\models \perp$ dla vsakoj ocěnka v , nijedna v ne može zadovoljati Γ , to jest Γ jest nezadovoljivo. □

Problemy

Problem 10.1. Podajte izvodženja, ktore pokazyvajut slědujuće:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.

2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi.$

Problem 10.2. Podajte izvodzenia, ktore pokazyvajú slēdujúce:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi).$

9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.

11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.

12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Problem 10.3. Podajte izvodzenia, ktore pokazyvajú slēdujúce:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.

2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.

3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.

4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.

5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.

8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Vse one trëbujut pravilo $\perp_C$.)

Problem 10.4. Dokažite **propozicija 10.13**.

Problem 10.5. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 10.6. Dopolnite dokaz **teorema 10.22**.

Glava 11

Tabelarni dokazy

Tuta glava predstavlja sistem znakovyh analitičnyh tabelarnyh dokazov.

Dla vključenja ili izključenja materiala, ktorý jest vezany s tabelarnymi dokazami kako sistemom dokaza, koristajte oznaku “prfTab”.

11.1 Pravila i Tabelarne dokazy

Tabelarny dokaz jest sistematičny přegled možnyh sposobov, kako izrečenje može byti istinna ili neistinina v struktura. Strojne bloky tabelarnogo dokaza sūt znakové formuly: izrečjenja vměšťě so “znakom” logičnoj vrednosti, ili $\mathbb{T}$, ili $\mathbb{F}$. Tute znakové formuly sūt uporědžene v dřěvo, ktore raste

dolu.

Definicija 11.1. *Znakova formula* jest para, sastavljena iz logičnoj vrednosti i izrečenje, to jest jedno iz:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ or } \mathbb{F} \varphi.$$

Intuitivno možemo čitati $\mathbb{T} \varphi$ kako “ φ može byti istinna”, a $\mathbb{F} \varphi$ kako “ φ može byti neistinina” (v někojoj struktura).

Vsaka znakova formula v drěvu ili jest *prědpoloženje* (prědpoloženja sūt navedene na samom vrhu drěva), ili jest dostana iz znakova formula nad njeju po jednom iz pravil vyvoda. Sučstvjut dva pravila dla vsakogo možnogo glavny operator prědhodneje formula: jedno dla slučaja so znakom $\mathbb{T}$, a drugo dla slučaja so znakom $\mathbb{F}$. Něktore pravila dopustjajut razvětviti drěvo, a něktore samo dodavajut znakove formuly k větvi. Pravilo možno (i često trěba) priměniti ne k neposrědno prědhodnoj znakova formula, ale k ktorej-nebud znakova formula na větvi od korena do města priměnjenja pravila.

Větva jest *zatvorjena*, kogda ona sodržiiva i $\mathbb{T} \varphi$, i $\mathbb{F} \varphi$. Zatvorjeno tabelarny dokaz jest tako, v ktorom vsaka větva jest zatvorjena. Po intuitivnoj interpretaciji vsaka větva opisuvaje sovměstnu možnost, ale $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{F} \varphi$ ne sūt sovměstno možné. Drugymi slovami, ako větva jest zatvorjena, možnost, ktore ona opisuvaje, jest izključena. Osobливо to znači, že zatvorjeno tabelarny dokaz

izključaje vse možnosti simultanno činiti istinnym vsako přědpoloženje formy $\mathbb{T} \varphi$ i neistininnym vsako přědpoloženje formy $\mathbb{F} \varphi$.

Zatvorjeno tabelarny dokaz *dla* φ jest zatvorjeno tabelarny dokaz s korenem $\mathbb{F} \varphi$. Ako tako zatvorjeno tabelarny dokaz sučstvuje, vse možnosti neistininnosti φ sūt izključene; to jest φ mora byti istinna v vsakoj struktura.

11.2 Propozicionalne pravila

Pravila dla $\neg$

$\frac{\mathbb{T} \neg \varphi}{\mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F} \neg \varphi}{\mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$
--	--

Pravila dla $\wedge$

$$\frac{\frac{\mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}}{\mathbb{T} \psi}$$

$$\frac{\frac{\mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{F} \varphi} \wedge \mathbb{F}}{\mathbb{F} \psi}$$

Pravila dla $\vee$

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$$

$$\frac{\frac{\mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}}{\mathbb{F} \psi}$$

Pravila dla $\rightarrow$

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$$

$$\frac{\frac{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi} \rightarrow \mathbb{F}}{\mathbb{F} \psi}$$

Pravilo přerěza

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \varphi}{\text{Cut}}$$

Pravilo Cut ne priměňuje se “k” předhodnoj znaková formula; vmesto toho ono dopustjaje rozděliti vsaku větvu v tabelarny dokaz na dvě, při čem jedna větva sođržíva $\mathbb{T} \varphi$, a druga $\mathbb{F} \varphi$. Ono ne jest neobhodno—vsako množstvo znakové formuly, ktore imaje zatvorjeno tabelarny dokaz, imaje takóže jedno bez koristanja Cut—ale ono dopustjaje nam skladno kombinovati tabelarne dokazy.

11.3 Tabelarne dokazy

Objasnili jesmo, čto jest předpoloženje, i podali jesmo pravila vyvoda. Tabelarne dokazy sūt induktivno iztvorjene iz njih: vsako tabelarny dokaz ili jest jedna větva, sostavjena iz jednoho ili veće předpoloženíj, ili rezultuje iz tabelarny dokaz priměněním jednoho iz pravil vyvoda na větvi.

Definicija 11.2 (Tabelarny dokaz). Tabelarny dokaz dla předpoloženíj $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (gdě vsako S_i jest ili $\mathbb{T}$, ili $\mathbb{F}$) jest konečno drěvo znakové formuly, ktore zadovoljaje slědujuće uslove:

1. n najvyšših znakové formuly drěva sūt $S_i\varphi_i$, jedna pod drugoju.

2. Vsaka znaková formula v drévu, ktorá ne jest jednim iz přédpoloženíj, rezultuje iz pravilného priměnenja pravila vyvoda k znaková formula v větvi nad njeju.

Větva tabelarny dokaz jest *zatvorjena* togda i samo togda, kogda ona sođrživa i $\mathbb{T}\varphi$, i $\mathbb{F}\varphi$, a v drugom slučaju jest *otvorjena*. Tabelarny dokaz, v ktorom vsaka větva jest zatvorjena, jest *zatvorjeno tabelarny dokaz* (dla svojego množstva přédpoloženíj). Ako tabelarny dokaz ne jest zatvorjeno, to jest ako ono sođrživa najmněje jednu otvorjenu větvu, ono jest *otvorjeno*.

Priměř 11.3. Vsako množstvo přédpoloženíj samo po sobě jest tabelarny dokaz, ale obće ono ne bude zatvorjeno. (Očividno ono jest zatvorjeno samo ako přédpoložénja už sođřivajut paru znakové formuly $\mathbb{T}\varphi$ i $\mathbb{F}\varphi$.)

Iz tabelarny dokaz (otvorjenogo ili zatvorjenogo) možemo dostati novo, veće, priměnjajuči jedno iz pravil vyvoda k znaková formula φ v njem. Pravilo dođavaje jednu ili veće znakové formuly na konec vsakoj větve, ktorá sođřiva pojavjenje φ , k ktoromu priměnjajemo pravilo.

Na priměř, razmotrimo přédpoložénje $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$. Tut jest (otvorjeno) tabelarny dokaz, sostavjeno samo iz tutogo přédpoložénja:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption

Iz njega dostajemo novo tabelarny dokaz, priměnjajuči pravilo $\wedge\mathbb{T}$ k přédpoložénju. Tuto pravilo dođustjaje nam dođati dvě nové linije v tabelarny dokaz: $\mathbb{T}\varphi$ i $\mathbb{T}\neg\varphi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
3.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$

Kogda zapisujemo tabelarne dokazy, na pravo straně zapisujeme priměnjene pravila (na priměr, $\wedge \mathbb{T} 1$ znači, že znaková formula na tej linii jest rezultat priměnenja pravila $\wedge \mathbb{T}$ k znaková formula na linii 1). Tuto novo tabelarny dokaz teper sođržiwa dođatčne znakové formuly, ale pravilo možno priměnití samo k jednoj ($\mathbb{T} \neg \varphi$), v tutom slučaju pravilo $\neg \mathbb{T}$. To daje zatvorjeno tabelarny dokaz

1.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
3.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 3$
	$\otimes$	

11.4 Priměry Tabelarne dokazy

Priměr 11.4. Najdimo zatvorjeno tabelarny dokaz dla izrečenje $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Počínajemo zapísaním odgovarjajúceho předpóloženia na vrhu tabelarny dokaz.

$$1. \quad \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad \text{Assumption}$$

Imamo samo jedno predpoloženje, zato samo jednu znakovu formulu, k kojoj možemo priměniti pravilo. (Dla vsakoj znaková formula vsegda imaje najvyše jedno priměnimo pravilo: pravilo dla odgovarjajućego znaka i glavny operator izrečenje.) V tutom slučaju to znači, že musimo priměniti $\rightarrow\mathbb{F}$.

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi & \checkmark \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T}\varphi \wedge \psi & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F}\varphi & \rightarrow\mathbb{F} 1 \end{array}$$

Da by slěditi, k kotorym znakové formuly jesmo priměnili jih odgovarjajuća pravila, pišemo znak prověrky pri sentence. Odnako, pišite znak prověrky *samo* ako pravilo bylo priměnjeno na vsih otvorjenyh větvah. Kogda k znaková formula bylo priměnjeno odgovarjajuće pravilo na vsakoj otvorjenoj větvi, ne trěba vráćati se k njej i ponovno priměnjati pravilo. V tutom slučaju imaje samo jedna větva, zato pravilo trěba priměniti samo jednokratno. (Primitite, že znaky prověrky sūt samo pomoć pri konstrukciji tabelarnyh dokazov i ne sūt oficialna čest jih sintaksy.)

Imamo jednu novu znaková formula, k kojoj možemo priměniti pravilo: $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ na liniji 2. Primějenje pravila $\wedge\mathbb{T}$ daje:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

Ibo v\u011btva teper sodr\u017eiva i $\mathbb{T} \varphi$ (na liniji 4), i $\mathbb{F} \varphi$ (na liniji 3), v\u011btva jest zatvorjena. Ibo ona jest jedina v\u011btva, tabelarny dokaz jest zatvorjeno. Najdli jesmo zatvorjeno tabelarny dokaz dla $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Prim\u011br 11.5. Teper najdimozatvorjeno tabelarny dokaz dla $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Po\u010dinajemo s odgovarjajucim p\u0159edpolo\u017eenjem:

1.	$\mathbb{F}(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption
----	---	------------

Jedina znakova formula v tutom tabelarny dokaz imaje glavny operator $\rightarrow$ i znak $\mathbb{F}$, zato prim\u011bnjajemo k njej pravilo $\rightarrow \mathbb{F}$ i dostajemo:

1.	$\mathbb{F}(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

Teper možemo izbrati: priměniti $\vee\mathbb{T}$ k liniji 2 ili $\rightarrow\mathbb{F}$ k liniji 3. V samoj istině pořędok ne jest važny, ako k vsakoj znakova formula jest priměnjeno odgovarjajuće pravilo na vsakoj větvi. Izberimo zato prvo. Pravilo $\vee\mathbb{T}$ dopustjaje tabelarny dokaz razvětvti se, a dva zaključky pravila budut nove znakove formuly, dodane k dvoma novyma větvmama. To daje:

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array}$		
4.		$\vee\mathbb{T} 2$

Ješče ne priměnili jesmo pravilo $\rightarrow\mathbb{F}$ k liniji 3; učinimo to teper. Dla ušetrenja vrěmena priměnjajemo go na oběh větvah. Pripomnite, že pišemo znak prověrky pri znakova formula samo ako jesmo priměnili odgovarjajuće pravilo na vsakoj otvorjenoj větvi. Zato dobro jest priměniti pravilo na koncu vsakoj větve, ktora sođrživa znakova formula, k ktoroj pravilo se odnosi. Tak ne bude trěba vrăćati se k toj znakova formula niže v različnyh větvah.

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
$\otimes$		

Prava větva jest teper zatvorjena. Na ľevoj větvi můžeme ješče priměnití pravilo $\neg\mathbb{T}$ k liniji 4. To daję $\mathbb{F}\varphi$ i zatvarja ľěvu větvu:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg\mathbb{T} 4$
	$\otimes$	

Priměr 11.6. Možemo podati tabelarne dokazy dla proizvoljnogo čisla znakove formuly kako přědpoloženij. Često takože jest potřěbno priměneniti veće nego jedno pravilo, ktore dopustjaje razvětvljenje; obće tabelarny dokaz može imati proizvoljno čislo větvij. Na priměr, razsmotrimo tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. Počinajemo priměnenjenjem $\vee\mathbb{T}$ k prvomu přědpoloženju:

1. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ Assumption
 2. $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ Assumption
- $\swarrow \quad \searrow$
3. $\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$ $\vee \mathbb{T} 1$

Teper možemo priměnití pravílo $\wedge \mathbb{F}$ k linii 2. Dělajemo to simultanno na oběh větvah, zato možemo označiti liniju 2 znakom prověrky:

1. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ Assumption
 2. $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$ Assumption
- $\swarrow \quad \searrow$
3. $\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$ $\vee \mathbb{T} 1$
- $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$
4. $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\wedge \mathbb{F} 2$

Teper možemo priměnití $\vee \mathbb{F}$ k vsim větvam, ktore sodrživajut $\varphi \vee \psi$:

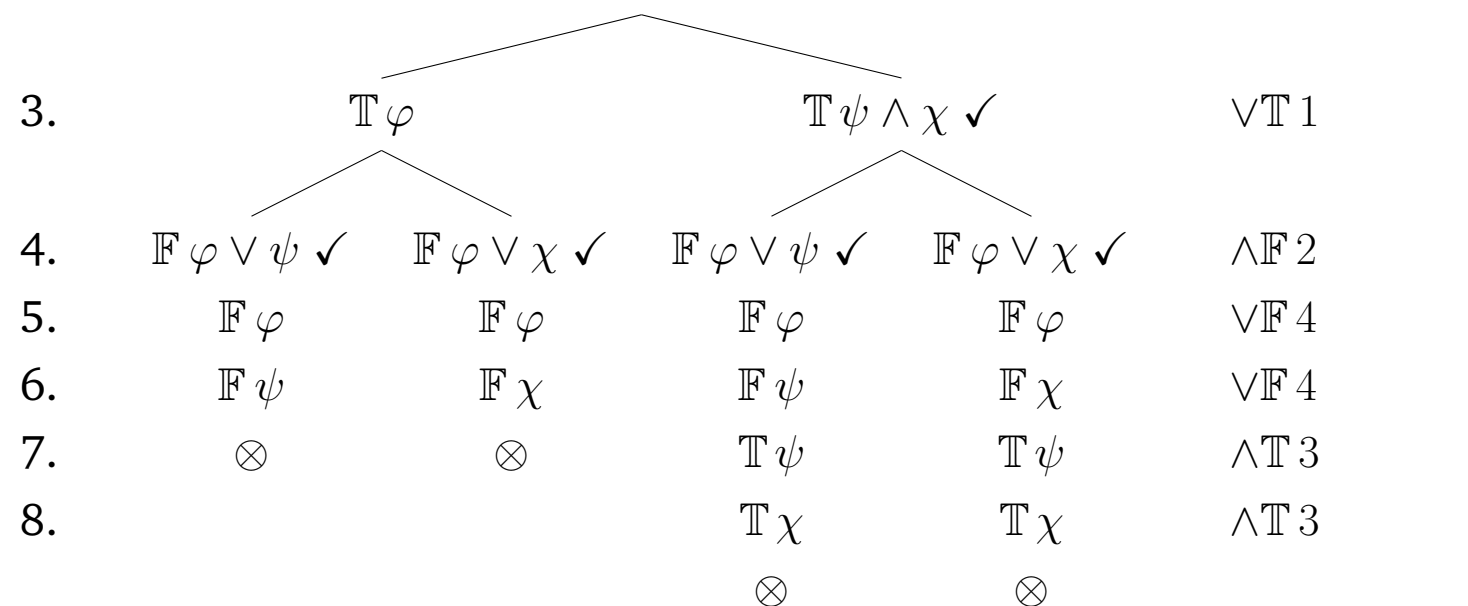
1.	$\mathsf{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathsf{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{T} \varphi & \mathsf{T} \psi \wedge \chi \end{array} $	$\vee \mathsf{T} 1$
4.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathsf{F} \varphi \vee \chi & \mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathsf{F} \varphi \vee \chi \end{array} $	$\wedge \mathsf{F} 2$
5.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{F} \varphi & \mathsf{F} \varphi \end{array} $	$\vee \mathsf{F} 4$
6.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{F} \psi & \mathsf{F} \psi \end{array} $	$\vee \mathsf{F} 4$
	$\otimes$	

Najlěvša větva jest teper zatvorjena. Teper priměnimó $\vee \mathsf{F}$ k $\varphi \vee \chi$:

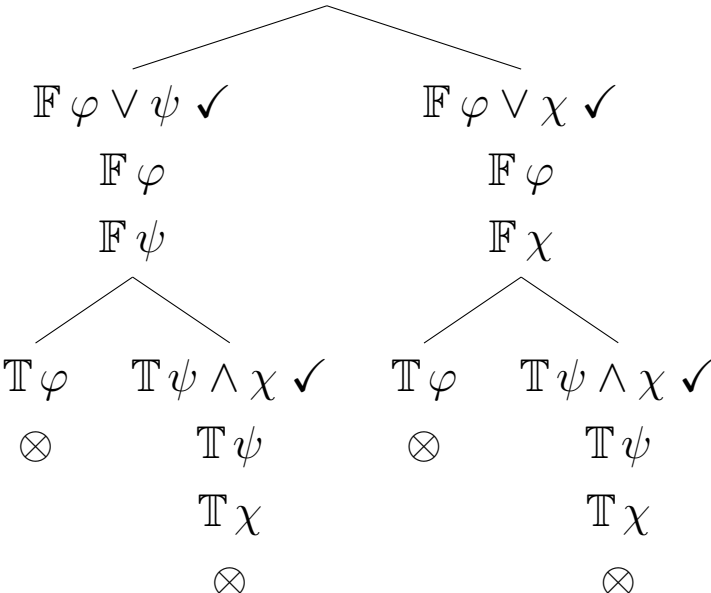
1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \wedge \chi \end{array} $	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{F} \varphi & & \mathbb{F} \varphi & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{F} \psi & & \mathbb{F} \psi & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$ \begin{array}{cc} \otimes & \mathbb{F} \varphi & \mathbb{F} \varphi & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$
8.	$ \begin{array}{cc} & \mathbb{F} \chi & \mathbb{F} \chi & \\ & \otimes & & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$

Primitite, že dla jasnosti přeměstili jsme níže rezultat drugogo priměnenja $\vee \mathbb{F}$. V tutom slučaji to ne bylo by potřebno, ibo opravdanja byla by jednaka.

Dvě větve ostavajut otvorjene, a $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ na linii 3 ostavaje bez znaka prověrky. Priměnjajemo k njej $\wedge \mathbb{T}$ i dostajemo zatvorjeno tabelarny dokaz:

1.	$\mathsf{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$				Assumption
2.	$\mathsf{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$				Assumption
					
3.	$\mathsf{T} \varphi$		$\mathsf{T} \psi \wedge \chi \checkmark$		$\vee \mathsf{T} 1$
4.	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathsf{F} 2$
5.	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\vee \mathsf{F} 4$
6.	$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\vee \mathsf{F} 4$
7.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathsf{T} \psi$	$\mathsf{T} \psi$	$\wedge \mathsf{T} 3$
8.			$\mathsf{T} \chi$	$\mathsf{T} \chi$	$\wedge \mathsf{T} 3$
			$\otimes$	$\otimes$	

Dla srovnání, tady je uzavřený tabulkový důkaz pro stejné množství předpokladů, v kterém pravidla jsou aplikována v jiném pořadí:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption	
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption	
			
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$	$\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.		$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\otimes$	$\otimes$	

11.5 Dokazno-teoretične pojmy

Tuti odděl sbiraje opreděljenja odnošenja dokazivosti i nesprotivnosti dla tabelarnyh dokazov.

Kako jesmo opredělili několiko važnyh semantičnyh pojmov (validnost, slědovanje, zadovoljivost),

nyně opreděljajemo odgovarjajuće *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečenja v struktury, ale s pomočju sučstvovanja něktoryh zatvorjenyh tabelarny dokazx. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti i polnoty*.

Definicija 11.7 (Teoremy). Izrečenje φ jest *teorema*, ako sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\mathbb{F} \varphi$. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 11.8 (Izvodivost). Izrečenje φ jest *možno izvesti iz* množstva izrečenja Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, togda i samo togda, kogda sučstvuje konečno množstvo $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla množstva

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Ako φ ne jest možno izvesti iz Γ , pišemo $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definicija 11.9 (Nesprotivnost). Množstvo izrečenja Γ jest *protivno* togda i samo togda, kogda sučstvuje konečno množstvo $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla množstva

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Ako Γ ne jest protivno, govorimo, že ono jest *nesprotivno*.

Propozicija 11.10 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\{\varphi\}$ jest konačno podmnožstvo Γ , a tabelarny dokaz

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

jest zatvorjeno. □

Propozicija 11.11 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Vsako konačno podmnožstvo Γ jest takođe konačno podmnožstvo Δ . □

Propozicija 11.12 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Ako $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda sučstvuje konačno podmnožstvo $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

ima je zatvorjeno tabelarny dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvuju $\theta_1, \dots, \theta_m \subseteq \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

imaje zatvorjeno tabelarny dokaz.

Teper razmotrimo tabelarny dokaz s předpoloženjemi

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

Priměnite pravilo Cut k φ . To stvara dvě větve: jedna sodrživa $\mathbb{T} \varphi$, a druga $\mathbb{F} \varphi$. Zato na prvoj větvi sūt dostupne vse

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

sūt dostupne. Ibo dla tuteh předpoloženij sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz, možemo go prisojediniti k toj větvi; vsaka větva, ktora prohodi čřez $\mathbb{T} \varphi$, se zatvarja. Na drugoj větvi sūt dostupne vse

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

sūt dostupne, zato možemo takože dokončiti drugu stranu i dostati zatvorjeno tabelarny dokaz. To pokazyvaje $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

Primitite, že to osobливо znači: ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takože slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla vsakogo i , togda $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 11.13. *Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakoj izrečenje φ .*

Dokaz. Upraznjenje.

□

Propozicija 11.14 (Kompaktnost). 1. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, тогда суčstvuje konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *Ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, тогда Γ jest nesprotivno.*

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, тогда суčstvuje konečno podmnožstvo $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

To tabelarny dokaz takože pokazyvaje $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ako Γ jest protivno, тогда dla něktorogo konečnogo podmnožstva $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ суčstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

To zatvorjeno tabelarny dokaz pokazyvaje, že Γ_0 jest protivno.

□

11.6 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několik svojstv odnošenja izvodivost. One sůt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 11.15. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučstvjut konečne $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ i $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

imajut zatvorjene tabelarne dokazy. Upotrěbjajuči pravilo Cut k φ , možemo je sjediniti v jedno zatvorjeno tabelarny dokaz, ktore pokazyvaje, že $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ jest protivno. Ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, imamo $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, zato Γ jest protivno. □

Propozicija 11.16. *$\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ jest protivno.*

Dokaz. Prvo přědpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvjue zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

Upotřebením pravidla $\neg\mathbb{T}$ můžeme go přetvoriti v zatvorený tabelární důkaz dla

$$\{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Na druhé straně, ako dla poslednjego množstva sučstvue zatvorený tabelární důkaz, můžeme go přetvoriti v zatvorený tabelární důkaz dla prvogo množstva. Odstranjajemo vsaku formulu, ktora rezultuje iz $\neg\mathbb{T}$, priměnjeno k prvomu předpokloženju $\mathbb{T} \neg\varphi$, i samo to předpokloženje, a dodavajemo předpokloženje $\mathbb{F} \varphi$. Ako větva předže byla zatvorena, ibo soderživala zaključok $\neg\mathbb{T}$, priměnjeno k $\mathbb{T} \neg\varphi$, to jest $\mathbb{F} \varphi$, odgovarjajuča větva v novom tabelární důkaz takože jest zatvorena. Ako větva v starom tableau byla zatvorena, ibo soderživala i předpokloženje $\mathbb{T} \neg\varphi$, i $\mathbb{F} \neg\varphi$, můžeme ju přetvoriti v zatvorenu větvu priměněním $\neg\mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \neg\varphi$, čto daje $\mathbb{T} \varphi$. To zatvarja větvu, ibo dodali jesmo $\mathbb{F} \varphi$ jako předpokloženje. $\square$

Propozicija 11.17. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Předpokložímo $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$. Togda sučstvujut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

imaje zatvorený tableau. Zaměňte předpokloženje $\mathbb{F} \varphi$ s $\mathbb{T} \neg\varphi$ i poslé předpokloženij vstavite zaključok pravidla $\neg\mathbb{T}$, priměnjeno k $\mathbb{F} \varphi$. Vsaka izrečenie v tabelární důkaz, opravdana odkazom

na liniju 1 v starom tabelarny dokaz, nyní jest opravdana odkazom na liniju $n + 1$. Zato ako staro tabelarny dokaz bylo zatvorjeno, novo takozhe jest. Ono pokazyvaje, že Γ jest protivno, ibo vse předpoložena naležet do Γ . □

Propozicija 11.18. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sūt protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Ako sučstvjut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ i $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ i } \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

imajut zatvorjene tabelarne dokazy, možemo skonstruovati jedno sjedinjeno tabelarny dokaz, ktore pokazyvaje, že Γ jest protivno. Kako předpoložena upotrěbjajemo $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ zajedno s $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$, a potom priměnjajemo pravilo Cut. To daje dvě větve: jedna počinaje s $\mathbb{T}\varphi$, a druga s $\mathbb{F}\varphi$.

Na ľevoj straně dodajte čest prvogo tabelarny dokaz pod njegovymi předpoloženy. Tut vsako priměnenje pravila ostavaje pravilno, ibo vsako předpoloženie prvogo tabelarny dokaz, vključajuci $\mathbb{T}\varphi$, jest dostupno. Zato vsaka větva pod $\mathbb{T}\varphi$ se zatvarja.

Na pravoj straně dodajte čest drugogo tabelarny dokaz pod njegovym předpoloženjem, odstranjajuci rezultaty vsakyh priměnenij $\neg\mathbb{T}$ k $\mathbb{T}\neg\varphi$. Zaključok $\neg\mathbb{T}$ k $\mathbb{T}\neg\varphi$ jest $\mathbb{F}\varphi$, ktory jednak jest dostupny, ibo on jest zaključok pravila Cut na pravoj straně sjedinjenogo tabelarny dokaz.

Ako v\u011btva v druhom tableau byla zatvorjena, ibo so dr\u017eiivala i p\u0159edpolog\u011benje $\mathbb{T} \neg \varphi$ (ktore ve\u010de ne pojavjaje se kako p\u0159edpolog\u011benje v sjedinjenom tabelarny dokaz), i $\mathbb{F} \neg \varphi$, mo\u017ee mo\u017ee prim\u011bniti $\neg \mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \neg \varphi$ i dostati $\mathbb{T} \varphi$. Teper odgovarjaju\u010da v\u011btva v sjedinjenom tabelarny dokaz takoe se zatvarja, ibo so dr\u017eiiva pravostranny zaklju\u010dok pravila Cut, $\mathbb{F} \varphi$. Ako v\u011btva v druhom tabelarny dokaz zatvorila se iz drugoj p\u0159i\u010diny, odgovarjaju\u010da v\u011btva v sjedinjenom tabelarny dokaz takoe se zatvarja, ibo vse znakove formuly krom\u011b $\mathbb{T} \neg \varphi$, ktore pojavjajut se na v\u011btvi v starom druhom tabelarny dokaz, takoe pojavjajut se na odgovarjaju\u010dee v\u011btvi v sjedinjenom tabelarny dokaz. $\square$

11.7 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, \u017ee odno\u0161enje izvodivost $\vdash$ tabelarnyh dokazov jest dostato\u010dno silno dla ustanovjenja n\u011bkoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojках, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty s\u017bt pot\u0159ebne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 11.19. 1. *Dr\u017eet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. *$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.*

Dokaz. 1. I $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$, i $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ imaju zatvorjene tabelarne dokazy:

1.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. Tut jest zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \varphi \wedge \psi\}$:

1.	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
$ \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{F} \psi \\ \otimes \quad \otimes \end{array} $		
4.		$\wedge \mathbb{F} 1$

Propozicija 11.20. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Podajemo zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \neg\psi\}$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
$ \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array} $		
6.		$\vee \mathbb{T} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. I $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$, i $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$ imaju zatvorjene tabelarne dokazy:

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

Propozicija 11.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. *Držet i* $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, *i* $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ imaje zatvorjeno tabelarny dokaz:

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array} $		
4.	$\mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. I $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$, i $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ imaju zatvorjene tabelarne dokazy:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

11.8 Korektnost

Sistem izvodženie, kako tabelarni dokazy, jest *korektny*, ako on ne može izvoditi tvrđenja, ktore v samoj istině ne držet. Korektnost jest zato vid garantovanogo svojstva bezopasnosti dla sistemov izvodženie. V zavisnosti od razsmatryanogo dokazno-teoretičnogo svojstva hoćemo znati, na priměr, že

1. vsaka možno izvesti φ jest tautologija;
2. ako izrečenje jest možno izvesti iz něktoryh drugih, ona jest takože jih poslēdica;
3. ako množstvo izrečjenja jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

To sūt važna svojstva sistema izvodženie. Ako ktore-nebud iz njih ne drži, sistem izvodženie jest nedostatočny—on by izvoditi přěmnogo. Zato ustanovjenje korektnosti sistema izvodženie jest izključno važno.

Ibo vse tute dokazno-teoretične svojstva sūt opreděljene s pomočju zatvorjenyh tabelarne dokazy něktorogo vida, dokazanje (1)–(3) potrebuje dokazati něčto o semantičnyh svojstvah zatvorjenyh tabelarne dokazy. Prvo opredělimo, čto znači, že struktura zadovoljaje znakova formula, a potom pokažemo: ako tabelarny dokaz jest zatvorjeno, nijedna struktura ne zadovoljaje vse jeho přědpoloženja. (1)–(3) togda slědujut iz tutogo rezultata kako korolarije.

Definícia 11.22. Océnka $\mathfrak{v}$ *zadovoljuje* znaková formula $\mathbb{T} \varphi$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{v} \models \varphi$, a ona *zadovoljuje* $\mathbb{F} \varphi$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{v} \not\models \varphi$. $\mathfrak{v}$ *zadovoljuje* množstvo znakové formuly Γ *togda i samo togda*, *kogda* ono *zadovoljuje* vsaku $S \varphi \in \Gamma$. Γ *jest zadovoljivo*, *ako* *sučstvue* océnka, *ktora* *go* *zadovoljuje*, a *inače* *jest nezadovoljivo*.

Teorema 11.23 (Korektnost). *Ako* Γ *imaje zatvorjeno tabelarny dokaz*, Γ *jest nezadovoljivo*.

Dokaz. Nazovimo větvu tabelarny dokaz *zadovoljivoju* *togda i samo togda*, *kogda* množstvo znakové formuly na njej *jest zadovoljivo*; tabelarny dokaz nazovimo *zadovoljivym*, *ako* ono *sodrživa* *najmněje* *jednu* *zadovoljivu větvu*.

Pokažemo slědujúce: rozšírenje *zadovoljivogo* tabelarny dokaz *jednym pravidlom vyvoda* *vsegda* *daje* *zadovoljivo* tabelarny dokaz. To *dokaže* *teoremu*: *vsako* *zatvorjeno* tabelarny dokaz *rezultuje* *iz* *priměnenja* *pravidl vyvoda* *k* *tabelarny dokaz*, *ktore* *sostavjaje* *se* *samo* *iz* *předpoloženíj* *iz* Γ . Zato, *ako* *by* Γ *bylo* *zadovoljivo*, *vsako* *tabelarny dokaz* *dla* *njega* *bylo* *by* *zadovoljivo*. *Zatvorjeno* tabelarny dokaz *jednak* *očividno* *ne* *jest* *zadovoljivo*: *vsaka* *větva* *sodrživa* *i* $\mathbb{T} \varphi$, *i* $\mathbb{F} \varphi$, a *nijedna* *struktura* *ne* *može* *odnvrěmenno* *zadovoljati* *i* *ne* *zadovoljati* φ .

Předpoložimo, že *imajemo* *zadovoljivo* tabelarny dokaz, *to* *jest* tabelarny dokaz *s* *najmněje* *jednoju* *zadovoljivoju větvoju*. *Priměnenje* *pravila vyvoda* *ili* *dodavaje* *znakové formuly* *k* *větvi*, *ili* *rozděľjuje* *větvu* *na* *dvě*. *Ako* *tabelarny dokaz* *imaje* *zadovoljivu větvu*, *ktora* *ne* *jest* *rozširjena*

rozsmatřjanym priměňjenjem pravila, ona ostavaje zadovoljivoju větvoju v rozširjenom tabelarny dokaz; zato rozširjeno tableau jest zadovoljivo. Musimo zato razsmotriti samo slučaj, kogda pravilo jest priměňjeno k zadovoljivoj větvi.

Nechaj Γ bude množstvo znakove formuly na toj větvi, a nechaj $S\varphi \in \Gamma$ bude znakova formula, k ktoroj pravilo jest priměňjeno. Ako pravilo ne daje rozdělenu větvu, musimo pokazati, že rozširjena větva, to jest Γ zajedno s zaključkami pravila, ostavaje zadovoljiva. Ako pravilo daje rozdělenu větvu, musimo pokazati, že najmněje jedna iz dvoh rezultujućih větvi jest zadovoljiva.

Prvo razsmotrimo možné vyvody, ktore ne davajut rozdělenu větvu.

1. Větva jest rozširjena priměňjenjem $\neg T$ k $T\neg\psi \in \Gamma$. Togda rozširjena větva sođřiva znakove formuly $\Gamma \cup \{F\psi\}$. Přědpoložimo $v \models \Gamma$. Osoblivo drži $v \models \neg\psi$. Zato $v \not\models \psi$, to jest v zadovoljaje $F\psi$.
2. Větva jest rozširjena priměňjenjem $\neg F$ k $F\neg\psi \in \Gamma$: upražnjenje.
3. Větva jest rozširjena priměňjenjem $\wedge T$ k $T\psi \wedge \chi \in \Gamma$, čto daje dvě nove znakove formuly na větvi: $T\psi$ i $T\chi$. Přědpoložimo $v \models \Gamma$, osoblivo $v \models \psi \wedge \chi$. Togda $v \models \psi$ i $v \models \chi$. To znači, že v zadovoljaje i $T\psi$, i $T\chi$.
4. Větva jest rozširjena priměňjenjem $\vee F$ k $F\psi \vee \chi \in \Gamma$: upražnjenje.

5. Větva jest rozšířena priměněním $\rightarrow \mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: to dává dvě nové znakové formule na větvi: $\mathbb{T} \psi$ i $\mathbb{F} \chi$. Předpokládáme $\mathfrak{v} \models \Gamma$, osobně $\mathfrak{v} \not\models \psi \rightarrow \chi$. Tedy $\mathfrak{v} \models \psi$ i $\mathfrak{v} \not\models \chi$. To značí, že $\mathfrak{v}$ zádovóljaje i $\mathbb{T} \psi$, i $\mathbb{F} \chi$.

Teper razsmotrimo možné vyvody, ktore davajut rozdělenú větvu.

1. Větva jest rozšířena priměněním $\wedge \mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$, čto dává dvě větve: ľevá prodolžaje črěz $\mathbb{F} \psi$, a prava črěz $\mathbb{F} \chi$. Předpokládáme $\mathfrak{v} \models \Gamma$, osobně $\mathfrak{v} \not\models \psi \wedge \chi$. Tedy ili $\mathfrak{v} \not\models \psi$, ili $\mathfrak{v} \not\models \chi$. V prvom slučaju $\mathfrak{v}$ zádovóljaje $\mathbb{F} \psi$, to jest $\mathfrak{v}$ zádovóljaje formule na ľevoj větvi. V drugom slučaju $\mathfrak{v}$ zádovóljaje $\mathbb{F} \chi$, to jest $\mathfrak{v}$ zádovóljaje formule na pravoj větvi.
2. Větva jest rozšířena priměněním $\vee \mathbb{T}$ k $\mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$: upražnjenje.
3. Větva jest rozšířena priměněním $\rightarrow \mathbb{T}$ k $\mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: upražnjenje.
4. Větva jest rozšířena s pomocí Cut: to dává dvě větve, jedna sodržíva $\mathbb{T} \psi$, a druga $\mathbb{F} \psi$. Ibo $\mathfrak{v} \models \Gamma$ i drží ili $\mathfrak{v} \models \psi$, ili $\mathfrak{v} \not\models \psi$, $\mathfrak{v}$ zádovóljaje ili ľevu, ili pravu větvu. □

Slědstvo 11.24. *Ako $\vdash \varphi$, tóda φ jest tautologija.*

Slědstvo 11.25. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, tóda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda dla nekoryh $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ množstvo $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ imaje zatvorjeno tabelarny dokaz. Po **teorema 11.23** vsaka ocěnka $\mathfrak{v}$ ili čini nekoro ψ_i neistinno, ili čini φ istinno. Zato, ako $\mathfrak{v} \models \Gamma$, togda takóže $\mathfrak{v} \models \varphi$. $\square$

Slědstvo 11.26. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Přěpologimo, že Γ ne jest nesprotivno. Togda sučstvujut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$. Po **teorema 11.23** ne sučstvuje $\mathfrak{v}$ tako, že $\mathfrak{v} \models \psi_i$ dla vsih $i = 1, \dots, n$. Zato Γ ne jest zadovoljivo. $\square$

Problemy

Problem 11.1. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujúčego:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$.

Problem 11.2. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi.$
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \neg\psi, \mathbb{F} \varphi.$
10. $\mathbb{T} \neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\mathbb{F}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$

12. $\mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Problem 11.3. Podajte zatvorene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi.$
2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi.$
6. $\mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi.$
8. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

Problem 11.4. Dokažite **propozicija 11.13.**

Problem 11.5. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 11.6. Dopolnite dokaz **teorema 11.23**.

Glava 12

Aksiomatična Izvodženja

Dosele ne bylo učinjeno ničo dla garancije, že material v tutoj glavě respektuje različne oznaky, ktore pokazyvajut, ktore spojky i kvantifikatory sūt primitivne ili opreděljene: vse sūt smatrjane primitivnymi kromě $\leftrightarrow$, ktory jest smatrjany opreděljenym. Ako oznaka FOL jest istinna, tvorimo versiju s kvantifikatorami; inače versiju bez njih.

12.1 Pravila i Izvodženja

Aksiomatične izvodženja sūt, možlivo, najprostějši sistem izvodženje dla logiky. Izvodženje jest prosto posłědovnost formuly. Da by smatrjati ju izvodženje, vsaka formula v posłědovnosti musi

byti ili priměr aksiomy, ili slědovati po pravilu vyvoda iz jednoj ili několiko formuly, ktore přědhodet jej v poslědovnosti. Izvodženje izvodi svoju poslědnju formula.

Definicija 12.1 (Izvodivost). Ako Γ jest množstvo formuly jezika $\mathcal{L}$, togda *izvodženje iz Γ* jest konečna poslědovnost $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formuly, kde dla vsakogo $i \leq n$ drži jedno iz slědujučego:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; or
2. φ_i jest aksioma; ili
3. φ_i slěduje po pravilu vyvoda iz něktorogo φ_j (i φ_k), kde $j < i$ (i $k < i$).

Čto smatrjajemo pravilnoju izvodženje, zavisi od togo, ktore pravila vyvoda dopustjajemo (i, razuměje se, što smatrjajemo aksiomami). Pravilo vyvoda jest tvrđenje “ako—togda”, ktore nam govori, že pri něktoryh uslovah krok A_i v izvodženje jest pravilny krok vyvoda.

Definicija 12.2 (Pravilo vyvoda). *Pravilo vyvoda* podavaje dostatočny uslov dla togo, što smatrjajemo pravilnym krokom vyvoda v izvodženje iz Γ .

Na priměr, ibo vsaka jednoelementna poslědovnost φ s $\varphi \in \Gamma$ očividno jest izvodženje, slědujuće može byti mnogo prostym pravilom vyvoda:

Ako $\varphi \in \Gamma$, togda φ vsegda jest pravilny krok vyvoda v vsakoj izvodženje iz Γ .

Podobno, ako φ jest jedna iz aksiom, togda φ samo po sobě jest izvodženje, zato slědujuće takož jest pravilo vyvoda:

Ako φ jest aksioma, togda φ jest pravilny krok vyvoda.

Stavaje interesněje, ako pravilo vyvoda odkazyvaje se na formuly, ktore pojavjajut se přěd razsmatrjanym krokem. Slědujuće pravilo nazyvaje se *modus ponens*:

Ako $\psi \rightarrow \varphi$ i ψ pojavjajut se vyše v izvodženje, togda φ jest pravilny krok vyvoda.

Ako to jest jedino pravilo vyvoda, naše gornje opreděljenje izvodženje znači slědujuće: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ jest izvodženje togda i samo togda, kogda dla vsakogo $i \leq n$ drži jedno iz slědujučego:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; or
2. φ_i jest aksioma; ili
3. dla něktorogo $j < i$, φ_j jest $\psi \rightarrow \varphi_i$, a dla něktorogo $k < i$, φ_k jest ψ .

Poslednji punkt govori, že φ_i sleduje iz φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) i φ_k (ψ) po modus ponens. Ako možemo projdti od 1 do n i vsaky raz najdti formula φ_i , ktora ili naleži do Γ , ili jest aksioma, ili jest pravilny krok vyvoda po něktorom pravilu vyvoda, togda čělu poslědovnost smatrjajemo pravilnoju izvodženje.

Definicija 12.3 (Izvodivost). Formula φ jest *možno izvesti* iz Γ , čto pišemo $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvuje izvodženje iz Γ , ktora končaje se s φ .

Definicija 12.4 (Teoremy). Formula φ jest *teorema*, ako sučstvuje izvodženje φ iz prazdnogo množstva. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

12.2 Aksiomy i pravila dla propozicijskih spojek

Definicija 12.5 (Aksiomy). Množstvo Ax_0 *aksiom* dla propozicijskih spojek sođržiiva vse formuly slědujučih form:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \tag{12.1}$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \tag{12.2}$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \tag{12.3}$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \tag{12.4}$$

$$\neg A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (12.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (12.6)$$

$$\neg A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (12.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (12.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (12.9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (12.10)$$

$$\top \quad (12.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (12.13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (12.14)$$

Definicija 12.6 (Modus ponens). Ako ψ i $\psi \rightarrow \varphi$ uže pojavjajut se v izvodženje, togda φ jest pravilny krok vyvoda.

Pravilo modus ponens budemo kratko označati kako “MP.”

12.3 Priměry Izvodženja

Priměr 12.7. Prědpoložimo, že hoćemo dokazati $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. Očividno to ne jest priměr nijednoj iz naših aksiom, zato musimo upotrěbiti pravilo MP, da by go izvoditi. Naše jedino pravilo jest MP; iz φ i $\varphi \rightarrow \psi$ ono dopustjaje opravdati ψ . Jedna strategija byla by upotrěbiti **Eq. (12.6)**, kde φ jest $\neg\theta$, ψ jest α , a χ jest $\theta \rightarrow \alpha$, to jest priměr

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Začto? Dvě priměnenjenja MP davajut posłědnju čest, ktora nam potřěbna. Legko takože vidimo, že $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ jest priměr **Eq. (12.10)**, a $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ jest priměr **Eq. (12.7)**. Zato naša izvodženje jest:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ **Eq. (12.10)**
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ **Eq. (12.6)**
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, MP
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ **Eq. (12.7)**
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, MP

Priměr 12.8. Pokusimo se najdti izvodženje dla $\theta \rightarrow \theta$. To ne jest priměr aksiomy, zato musimo upotrěbiti MP, da by go izvoditi. Eq. (12.7) jest aksioma formy $\varphi \rightarrow \psi$, k ktoroj mogli bysmy priměnit MP. Da by to bylo koristno, ψ , ktore MP v tutom slučaju opravdaje kako pravilny krok, musilo by byti $\theta \rightarrow \theta$, ibo to hoćemo izvoditi. To znači, že φ takože musilo by byti θ ; možemo zato razsmotriti tut priměr Eq. (12.7):

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

Dla priměnenja MP musili bysmy takože opravdati odgovarjajuću drugu přemisenku, imennno φ . Ale v našom slučaju to bylo by θ , a samo θ ne možemo izvoditi. Zato potrebujemo drugu strategiju.

Druga aksioma, ktora sođržiiva samo $\rightarrow$, jest Eq. (12.8), to jest

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

Do posłědnjeho vloženogo uslovnogo tvrđenja mogli bysmy dojditi dvojkratnym priměnenjem MP. To znovu znači, že potrebujemo priměr Eq. (12.8), v ktorom $\varphi \rightarrow \chi$ jest $\theta \rightarrow \theta$, formula, k ktoroj směřujemo. Togda, rozuměje se, i φ , i χ sūt θ . Kako izbrati ψ , da by i $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$, i $\varphi \rightarrow \psi$, to jest v našom slučaju $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ i $\theta \rightarrow \psi$, takože byly možno izvesti? Prva iz njih uže jest priměr Eq. (12.7), nezavisno od togo, čto izberemo za ψ . A $\theta \rightarrow \psi$ bylo by drugim priměrom Eq. (12.7), ako by ψ bylo $(\theta \rightarrow \theta)$. Zato naša izvodženje jest:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Eq. (12.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Eq. (12.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Eq. (12.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Priměr 12.9. Někdy hočemo pokazati, že sučstvuje izvodženje něktoroj formula iz něktoryh drugih formuly Γ . Na priměr, pokažimo, že možemo izvoditi $\varphi \rightarrow \chi$ iz $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ HYP
2. $\psi \rightarrow \chi$ HYP
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ Eq. (12.7)
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, MP
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ Eq. (12.8)
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, MP
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, MP

Linije označene s “HYP” (hipoteza) pokazyvajut, že formula na toj linii jest element Γ .

Propozicija 12.10. *Ako $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ i $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$, togda $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.*

Dokaz. Předpologimo $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ i $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. Togda sučstvue izvodženje $\varphi \rightarrow \psi$ iz Γ i takože izvodženje $\psi \rightarrow \chi$ iz Γ . Sjedinite je v jednu izvodženje prisojedenjem jednoj poslě drugoj. Teper dodajte linije 3–7 iz izvodženje v přdhodnom priměru. To jest izvodženje $\varphi \rightarrow \chi$ —ktore jest posljednja linija novoj izvodženje—iz Γ . Primitite, že opravdanja linij 4 i 7 ostavaju validne, ako odkaz na liniju 1 zaměnim o odkazom na posljednju liniju izvodženje $\varphi \rightarrow \psi$, a odkaz na liniju 2 odkazom na posljednju liniju izvodženje $\psi \rightarrow \chi$. □

12.4 Dokazno-teoretične pojmy

Kako jesmo opredělili několiko važnyh semantičnyh pojmov (tautologija, slědovanje, zadovoljivost), nyně opreděljajemo odgovarjajúce *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečenja v struktury, ale s pomočju izvodivost ili neizvodivost něktoryh formula. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti* i *polnoty*.

Definicija 12.11 (Izvodivost). Formula φ jest *možno izvesti* iz Γ , čto pišemo $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvue izvodženje iz Γ , ktora končaje se s φ .

Definicija 12.12 (Teoremy). Formula φ jest *teorema*, ako sučstvuje izvodženje φ iz prazdnogo množstva. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 12.13 (Nesprotivnost). Množstvo Γ formule jest *nesprotivno* togda i samo togda, kogda $\Gamma \nvdash \perp$; inače ono jest *protivno*.

Propozicija 12.14 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Formula φ sama po sobě jest izvodženje φ iz Γ . □

Propozicija 12.15 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Vsaka izvodženje φ iz Γ jest takože izvodženje φ iz Δ . □

Propozicija 12.16 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Předpoložimo $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. Togda sučstvuje izvodženje $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ iz $\{\varphi\} \cup \Delta$. Některe kroky v toj izvodženje budut pravilne zaradi pravila, ktore odkazyvaje se na přědhodnu liniju $\psi_i = \varphi$. Po hipotezi sučstvuje izvodženje φ iz Γ , to jest izvodženje $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$, kde vsako φ_i jest aksioma, element Γ ili pravilno po pravilu vyvoda. Teper razsmotrimo poslědovnost

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

To jest pravilna izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \Delta$, ibo vsako $B_i = \varphi$ nyní jest opravdano tym samym pravilom, ktore opravdaje $\varphi_k = \varphi$. □

Primitite, že to osobливо znači: ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takože slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla vsakogo i , togda $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 12.17. Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakogo φ .

Dokaz. Upražnjenje. □

Propozicija 12.18 (Kompaktnost). 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvue konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, togda Γ jest nesprotivno.

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvue konečna poslědovnost formuly $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ tako, že $\varphi \equiv \varphi_n$, a vsako φ_i jest ili logična aksioma, ili element Γ , ili slěduje iz přědhodnyh formuly po modus ponens. Nechaj Γ_0 bude množstvo tyh φ_i , ktore naležet do Γ . Togda izvodženje takože jest izvodženje iz Γ_0 , zato $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. To jest kontrapozicija (1) dla osoblivogo slučaja $\varphi \equiv \perp$. □

12.5 Teorema dedukcije

Kako jesmo viděli, podavanje izvodženja v aksiomatičnom sistemu jest těžko i one mogut byti trudne dla najdjénja. Vměsto realnogo pisanja dolgih spiskov formuly obyčno jest legčejše dokazati, že tute izvodženja sučstvujut, koristajuči několiko prostyh rezultatov. Tri takove rezultaty uže jesmo ustanovili: **propozicija 12.14** govori, že vsegda možemo tvrditi $\Gamma \vdash \varphi$, kogda znajemo $\varphi \in \Gamma$. **propozicija 12.15** govori, že ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda takože $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. A **propozicija 12.16** impliciraje, že ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Tut jest ješče jeden prosty rezultat, “meta”-versija modus ponens:

Propozicija 12.19. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$.*

Dokaz. Imajemo $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$:

1. φ Hyp.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp.
3. ψ 1, 2, MP

Po **propozicija 12.16**, $\Gamma \vdash \psi$. □

Najvažnější rezultat, ktory upotrěbimo v tutom kontekstu, jest teorema dedukcije:

Teorema 12.20 (Teorema dedukcije). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ *togda i samo togda, kogda* $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. Směr “ako” jest neposrředny. Ako $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, togda takóže $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ po **propozicija 12.15**. Takóže $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$ po **propozicija 12.14**. Zato po **propozicija 12.19**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Dla směra “samo togda” postupajemo indukcijeju po dolžině izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Za bazu indukcie dokazujemo tvrđenje dla vsakoj izvodženje dolžiny 1. Izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dolžiny 1 sastavjaje se samo iz ψ ; ako ona jest pravilna, ψ jest ili $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$, ili aksioma. Ako $\psi \in \Gamma$ ili ona jest aksioma, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takóže imajemo $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ po **Eq. (12.7)**, a **propozicija 12.19** daje $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Ako $\psi \in \{\varphi\}$, togda $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, ibo posljednja izrečenje $\varphi \rightarrow \psi$ jest jednaka $\varphi \rightarrow \varphi$, a tuto formulu jesmo izvoditid v **priměr 12.8**.

Za induktivny krok přědpoložimo, že izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ končaje se krokom ψ , opravdanym po modus ponens. (Ako on ne jest opravdany po modus ponens, togda $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$ ili ψ jest aksioma, i priměnjaje se isto razsuđenje kako v bazě indukcie.) Togda něktore přědhodne kroky v izvodženje sūt $\chi \rightarrow \psi$ i χ dla něktoroj formula χ , to jest $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. Odgovarjajuće izvodženja sūt kratše, zato k njim priměnjaje se induktivna hipoteza. Imajemo zato oboje:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi);$$

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

Ale také

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

po **Eq. (12.8)**, a dva priměnění **propozice 12.19** dávají $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, jako potřeba. □

Primitivně, že **Eq. (12.7)** i **Eq. (12.8)** byly vybrány právě tak, aby teorema dedukce držela. Slědující jsou některé užitečné fakty o izvodivosti, které necháváme jako upražnění.

Propozice 12.21. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. *If $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, then $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (kontrapozice);*

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (*ex falso quodlibet, exploze*);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (*eliminace dvojné negace*);

5. *If $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, then $\Gamma \vdash \varphi$;*

12.6 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovíme několik vlastností odvození izvodivosti. Jedny jsou zajímavé samy o sobě, ale každá bude mít roli v důkazu věty úplnosti.

Propozicija 12.22. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Ako $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. Po **propozicija 12.14**, $\Gamma \vdash \psi$ dla vsakoga $\psi \in \Gamma$. Ibo po hipotezi takođe $\Gamma \vdash \varphi$, imamo $\Gamma \vdash \psi$ dla vsakoga $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Po **propozicija 12.16**, $\Gamma \vdash \perp$, to jest Γ jest protivno. $\square$

Propozicija 12.23. *$\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno.*

Dokaz. Prvo pređpolažimo $\Gamma \vdash \varphi$. Togda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ po **propozicija 12.15**. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ po **propozicija 12.14**. Takođe imajemo $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ po **Eq. (12.10)**. Zato po dvoh priměnjenjah **propozicija 12.19** imajemo $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

Teper pređpolažimo, že $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno, to jest $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. Po teoremě dedukcije $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ po **Eq. (12.13)**, zato $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ po **propozicija 12.19**. Ibo $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (**Eq. (12.14)**), znovu imajemo $\Gamma \vdash \varphi$ po **propozicija 12.19**. $\square$

Propozicija 12.24. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ po **Eq. (12.10)**. $\Gamma \vdash \perp$ po dvoh priměnjenjah **propozicija 12.19**. $\square$

Propozicija 12.25. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sųt protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Upražnjenje. $\square$

12.7 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, že odnošenje izvodivost $\vdash$ aksiomatičnoj dedukcije jest dostatočno silno dla ustanovjenja něktoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojkah, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty sūt potřěbne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 12.26. 1. *Držet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Dokaz. 1. Iz **Eq. (12.1)** i **Eq. (12.1)** po modus ponens.

2. Iz **Eq. (12.3)** po dvoh priměnjenjah modus ponens. □

Propozicija 12.27. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ *jest protivno*.

2. *Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.*

Dokaz. 1. Iz **Eq. (12.9)** dostajemo $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ i $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. Zato po teoremě dedukcije imajemo $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ i $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. Iz **Eq. (12.6)** dostajemo $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$. Po teoremě dedukcije $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Iz Eq. (12.4) i Eq. (12.5) po modus ponens. □

Propozicija 12.28. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Držet i $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, i $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. Možemo izvoditi:

1. φ HYP
2. $\varphi \rightarrow \psi$ HYP
3. ψ 1, 2, MP

2. Po Eq. (12.10) i Eq. (12.7) i teoremě dedukcije, sootvětno. □

12.8 Korektnost

Izvodženje sistem, kako aksiomatična dedukcija, jest *korektny*, ako ne može izvoditi tvrđenja, ktore v istině ne držet. Korektnost jest zato někojim svojstvom garantirane bezopasnosti izvodženje sistemov. V zavisimosti od toho, o kakom dokazno-teoretičnom svojstvu govorimo, hotěli byhmo, na priměr, znati, že

1. vsako možno izvesti φ jest validno;
2. ako φ jest možno izvesti iz něktoryh drugih Γ , ono takóže jest njihovo slědstvo;
3. ako množstvo formuly Γ jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

Tute svojstva izvodženje sistema sūt važne. Ako něktoro iz njih ne drži, izvodženje sistem jest defektny—on by izvoditil přěmnogo. Ustanovjenje korektnosti izvodženje sistema jest zato od najvyššej važnosti.

Propozicija 12.29. *Ako φ jest aksioma, togda $v \models \varphi$ dla vsakoj ocěnka v .*

Dokaz. Sostavite tablice istinnosti dla vsakoj aksiomy, da byste prověřili, že one sūt tautologije. $\square$

Teorema 12.30 (Korektnost). *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Po indukciji po dolžině izvodženje φ iz Γ . Ako nema kroků opravdanyh vyvodami, togda vse formuly v izvodženje sūt ili priměry aksiom, ili naležet do Γ . Po přědhodnom tvrđenju vse aksiomy sūt tautologije, zato ako φ jest aksioma, togda $\Gamma \models \varphi$. Ako $\varphi \in \Gamma$, togda trivijalno $\Gamma \models \varphi$.

Ako posłědnji krok izvodženje φ jest opravdany po modus ponens, togda v izvodženje sūt formuly ψ i $\psi \rightarrow \varphi$, a induktivna hipoteza priměnjaje se k česti izvodženje, ktora končaje se tutymi formuly

(ibo one obsahet najmanje jeden krok opravdany vyvodom menje). Zato po induktivnoj hipotezi $\Gamma \models \psi$ i $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. Togda $\Gamma \models \varphi$ po **teorema 7.21**.

Slědstvo 12.31. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest tautologija.*

Slědstvo 12.32. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Prědpoložimo, že Γ ne jest nesprotivno. Togda $\Gamma \vdash \perp$, to jest sučstvuje izvodženje $\perp$ iz Γ . Po **teorema 12.30**, vsaka ocěnka v ktora zadovolnjaje Γ , mora zadovolnjati $\perp$. Ibo $v \not\models \perp$ dla vsakoj ocěnka v , nijaka v ne može zadovolnjati Γ , to jest Γ ne jest zadovoljivo. □

Problemy

Problem 12.1. Pokažite, že slědujće drži, podajuci izvodženja iz aksiom:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$

3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Problem 12.2. Dokažite **propozicija 12.17**.

Problem 12.3. Dokažite **propozicija 12.21**.

Problem 12.4. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 12.5. Dokažite **propozicija 12.25**.

Glava 13

Teorema polnoty

13.1 Uvod

Teorema polnoty jest jedn  z najosnovn j     rezultatov o logik . Ona imaje dv  formulacije, ktoryh ravnozna nost doka emo. V prvoj formulaciji ona govori n   to osnovno o odno enju med u semanti nym sl dovanjem i na  im izvod enje sistemom: ako izre enje φ sl duje iz n   toryh izre enja Γ , togda tak  e su stvuje izvod enje, ktora ustanovjaje $\Gamma \vdash \varphi$. Zato izvod enje sistem jest toliko silny, koliko mo e byti, ne dokazyvaju i tvr denja, ktore v istin  ne sl duj t.

V drugoj formulaciji ona mo e byti izre ena kako rezultat o su stvovanju modela: vsako nesprotivno mno stvo izre enja jest zadovoljivo. Nesprotivnost jest dokazno-teoreti ny pojem: ona govori,  e na  izvod enje sistem ne mo e proizvesti n   tore izvod enja. Ale kto mo e tvrditi,  e sam

fakt, že ne sučstvjut izvodženja něktorogo roda iz Γ , garantuje sučstvovanje ocěnka v s $v \models \Gamma$? Před prvym dokazom teoremy polnoty—v istině, ješče před tym, kogda jesmo imali dnešnje izvodženje systemy—veliky německy matematik David Hilbert zastupal pogled, že nesprotivnost matematičnyh teorij garantuje sučstvovanje objektov, o koryh one govoret. V pismě Gottlobu Frege on izrazil to tako:

Ako proizvoljno dane aksiomy ne protivorěčet jedna drugoj so vsěmi svojimi poslēdstvami, togda one sūt istinne i vėči opreděljene aksiomami sučstvjut. To jest dla mene kriterij istiny i sučstvovanja.

Frege silno ne soglašal se. Druga formulacija teoremy polnoty pokazyvaje, že Hilbert byl prav najmanje v tom smyslu, že ako aksiomy sūt nesprotivne, togda sučstvuje *něktora* ocěnka, koja čini jih vse istinnymi.

To ne sūt jedine přičiny, zaradi koryh teorema polnoty—ili točnije, jej dokaz—jest važna. Ona imaje několiko važnyh poslēdstv, ktore razsmotrimo oddělno. Na priměr, vsaka izvodženje, koja pokazyvaje $\Gamma \vdash \varphi$, jest konečna i zato može upotrěbiti samo konečno mnogo izrečenja iz Γ . Iz teoremy polnoty zato slěduje: ako φ jest slědstvo Γ , ono uže jest slědstvo něktorogo konečnogo podmnožstva Γ . To nazyvaje se *kompaktnost*. Ravnoznačno, ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, togda samo Γ mora byti nesprotivno.

Hoti teorema kompaktnosti sléduje iz teoremy polnoty okolnym putem črész izvodžjenja, možemo takože upotrěbiti *dokaz* teoremy polnoty, da bysmo ustanovili ju neposrědnje. Tut dokaz beret množstvo izrečjenja s něktorom svojstvom—nesprotivnostju—i konstruuje iz njego struktura, koja imaje potrebne svojstva (v tutom slučaju, že zadovolnjaje množstvo). Skoro ista konstrukcija može neposrědnje ustanoviti kompaktnost, ako začnemo od “konečno zadovoljivyh” množstv izrečjenja vměsto nesprotivnyh.

13.2 Obzor dokaza

Dokaz teoremy polnoty jest několiko složny, i pri prvom čitanju legko jest izgubiti se. Zato najprvo podajmo obzor dokaza. Prvy krok jest izměna točky pogleda, koja odkryvaje put k dokazu. Ako razumějemo polnotu kako “vsegda kogda $\Gamma \models \varphi$, togda $\Gamma \vdash \varphi$ ”, može byti težko najdti daže načelnu ideju: da bysmo pokazali $\Gamma \vdash \varphi$, musimo najdti izvodžjenje, a hipoteza $\Gamma \models \varphi$ ne izgleda nikako koristna dla toho. Dla něktoryh dokaznyh sistemov možemo neposrědnje skonstruovati izvodžjenje, ale my izberemo několiko iny pristup. Potrěbna izměna točky pogleda jest taka: polnota može takože byti formulovana kako “ako Γ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo”. Možda možemo upotrěbiti informaciju v Γ zajedno s hipotezoju o njegovoj nesprotivnosti, da bysmo skonstruovali ocěnka, koja zadovolnjaje vsaku formula v Γ . V konečnom razsúdku znajemo, kakovu ocěnka iščemo: taku, kakovu

opisuje Γ !

Ako Γ sodrži samo propozicijske preměnné, legko jest skonstruovati njegov model. Musimo samo najdti ocěnka v tako, že $v \models p$ dla vsakych $p \in \Gamma$. Položimo $v(p) = \mathbb{T}$ togda i samo togda, kogda $p \in \Gamma$.

Teper přědpoložimo, že Γ sodrži něktoru formula $\neg\psi$, pri čem ψ jest atomarno. Možemo se bojati, že konstrukcija v přěškodaje možnosti učiniti $\neg\psi$ istinnym. Ale tuto koristajemo nesprotivnost Γ : ako $\neg\psi \in \Gamma$, togda $\psi \notin \Gamma$, ináč Γ by bylo protivno. A ako $\psi \notin \Gamma$, togda po našoj konstrukciji v , $v \not\models \psi$, zato $v \models \neg\psi$. Dosele vse dobro.

A čto ako Γ sodrži složene, neatomarne formuly? Nechaj ono sodrži $\varphi \wedge \psi$. Da by to bylo istinno, potřěbno postupati kako ako by i φ , i ψ naležali do Γ . A ako $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, togda musimo učiniti istinnym najmanje jedno iz njih, to jest postupati kako ako by jedno iz njih naležalo do Γ .

To podavaje slědujuću ideju: dodavajmo daljnje formuly k Γ tako, da (a) rezultujuće množstvo ostane nesprotivno; (b) dla vsakoj možnoj atomarnoj izrečenje φ ili $\neg\varphi$ naleži do rezultujućego množstva, ili $\neg\varphi$ naleži do njega; i (c) vsegda kogda $\varphi \wedge \psi$ naleži do množstva, oboje φ i ψ takóže naležet do njega, a ako $\varphi \vee \psi$ naleži do množstva, najmanje jedno iz φ i ψ takóže naleži, i tako dalje. Prodolžajemo tut proces (možno bezkonečno). Množstvo vsih tako dodanyh formuly nazovimo Γ^* . Togda konstrukcija izgorě podala by nam ocěnka v , za ktoru bismo po indukciji mogli dokazati, že zadovolnjaje vse izrečjenja v Γ^* , a zato takóže vse izrečjenja v Γ , ibo $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. Pokazyvaje se, že dostatočno jest garantirati (a) i (b). Množstvo izrečjenja, dla ktorogo drži (b), nazyvaje se *polno*.

Naša zadača zato bude razširiti nesprotivno množstvo Γ do nesprotivnega i polnega množstva Γ^* .

Postupimo slēdujūce. Najprvo izslēdujemo svojstva polno nesprotivnyh množstv. Osobливо dokazujemo, že polno nesprotivno množstvo sodrži $\varphi \wedge \psi$ togda i samo togda, kogda sodrži oboje φ i ψ , a $\varphi \vee \psi$ togda i samo togda, kogda sodrži najmanje jedno iz njih, i tako dalje (**propozicija 13.2**). Potom vozmemo nesprotivno množstvo Γ i pokažemo, že ono može byti razširjeno do nesprotivnega i polno množstva Γ^* (**lema 13.3**). Tuto množstvo Γ^* upotřebimo, da bysmy opredēlili naš ocēnka $v(\Gamma^*)$. ocēnka jest opredēljena propozicijske přemēnne v Γ^* (**definicija 13.4**). Upotřebimo svojstva polnyh nesprotivnyh množstv, da bysmy pokazali, že v istinē $v(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$ (**lema 13.5**), a zato osobливо $v(\Gamma^*) \models \Gamma$.

13.3 Polne nesprotivne množstva Izrečēnja

Definicija 13.1 (Polno množstvo). Množstvo Γ izrečēnja jest *polno* togda i samo togda, kogda dla vsakoj izrečēnje φ ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\neg\varphi \in \Gamma$.

Polno množstva izrečēnja ne ostavjajut nijednogo pytanja bez odgovora. Dla vsakoj izrečēnje φ , Γ “govori”, li φ jest istinno ili ložno. Vāžnost polno množstv ide dalje od dokaza teoremy polnoty. Na primēr, teorija, ktora jest polno i aksiomatizujema, vsegda jest razrēšima.

Polno nesprotivne množstva sú važne v dokazu polnoty, ibo môžeme garantovať, že vsako nesprotivno množstvo izrečenia Γ obsahuje se v niektorom polno nesprotivnom množstve Γ^* . Polno nesprotivno množstvo obsahuje dla vsakoj izrečenie φ ili φ , ili jeho negaciju $\neg\varphi$, ale ne oboje. To osoblivo drži dla propozicijskích přeměnných. Zato iz polno nesprotivnogo množstva, môžeme skonstruovať ocěnka, v ktorej značnost istiny priradená propozicijským přeměnným jest opreděljena po tom, ktore propozicijske přeměnné naležet do Γ^* . Potom môžeme dokazati, že tuta ocěnka čini vse izrečenia v Γ^* (a zato takóže vse iz Γ) istinnými. Dokaz poslednjego fakta potrebuje, že $\neg\varphi \in \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\varphi \notin \Gamma^*$, a $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$ ili $\psi \in \Gamma^*$, i tako dalje.

V slědujúcem često bez osoblivogo spomněnja upotřebimo svojstva refleksivnosti, monotonnosti i tranzitivnosti odnošenia $\vdash$ (gledajte **razděly 9.6, 10.5, 11.5 and 12.4**).

Propozicija 13.2. *Prědpoložimo, že Γ jest polno i nesprotivno. Togda:*

1. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\varphi \in \Gamma$.*
2. *$\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda i $\varphi \in \Gamma$, i $\psi \in \Gamma$.*
3. *$\varphi \vee \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.*
4. *$\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \notin \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.*

Dokaz. V vsim slědujúcem přědpoložimo, že Γ jest polno i nesprotivno.

1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\varphi \in \Gamma$.

Přědpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$. Suprotivno, přědpoložimo $\varphi \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg\varphi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.19, 10.17, 11.17 and 12.24**, Γ jest protivno. To protivorěči přědpoloženju, že Γ jest nesprotivno. Zato ne može držati $\varphi \notin \Gamma$, i tako $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda i $\varphi \in \Gamma$, i $\psi \in \Gamma$:

Dla přědnogo směra přědpoložimo $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. Togda po **propozicije 9.21, 10.19, 11.19 and 12.26**, punkt (1), $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \vdash \psi$. Po **(1)**, $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \in \Gamma$, kako potřěbno.

Dla obratnogo směra nechaj $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.21, 10.19, 11.19 and 12.26**, punkt (2), $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. Po **(1)**, $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Najprvo pokazyvajemo: ako $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, togda ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$. Přědpoložimo $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, ale $\varphi \notin \Gamma$ i $\psi \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg\varphi \in \Gamma$ i $\neg\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.22, 10.20, 11.20 and 12.27**, punktu (1), Γ jest protivno, čto jest protivorěčje. Zato ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.

Dla obratnogo směra přědpoložimo $\varphi \in \Gamma$ ili $\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.22, 10.20, 11.20 and 12.27**, punkt (2), $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. Po **(1)**, $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, kako potřěbno.

4. Dla přédného směra přédpoložimo $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, a suprotivno takóže $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \notin \Gamma$. Po tutym přédpoloženjam $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ i $\varphi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28**, punkt (1), $\Gamma \vdash \psi$. Ale togda po **(1)**, $\psi \in \Gamma$, v protivorěčju s přédpoloženjem $\psi \notin \Gamma$.

Dla obratného směra najprvo razsmotrimo slučaj $\varphi \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg\varphi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28**, punkt (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Znovu po **(1)** dostajemo $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, kako potřěbno.

Teper razsmotrimo slučaj $\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28**, znovu punktu (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Po **(1)**, $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. □

13.4 Lema Lindenbauma

Teper dokazujemo lemu, ktora pokazyvaje, že vsako nesprotivno množstvo izrečjenja jest soadržano v něktorom množstvu izrečjenja, ktoro jest ne samo nesprotivno, ale takóže polno. Dokaz děla tako, že dodavaje po jedna izrečjenje, pri vsakom kroku garantujuči, že množstvo ostavaje nesprotivno. Činimo to tako, že dla vsakoj φ na něktorom stadiju bude dodano ili φ , ili $\neg\varphi$. Unija vsih stadijev te konstrukcije togda sodrží ili φ , ili jeho negaciju $\neg\varphi$, i zato jest polna. Ona jest takóže nesprotivna, ibo pri vsakom stadiju pazimo, da ne vnesemo protivnost.

Lema 13.3 (Lema Lindenbauma). Vsako nesprotivno množstvo Γ v jeziku $\mathcal{L}$ može biti razširjeno do polno i nesprotivnogo množstva Γ^* .

Dokaz. Nechaj Γ bude nesprotivno. Nechaj $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ bude numerovanje vsih izrečenja jezika $\mathcal{L}$. Opredělimo $\Gamma_0 = \Gamma$, i

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{ako } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ jest nesprotivno;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{inače.} \end{cases}$$

Nechaj $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

Vsako Γ_n jest nesprotivno: Γ_0 jest nesprotivno po opreděljenju. Ako $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, to jest zato, že posljednje množstvo jest nesprotivno. Ako ono ne jest, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Trěba nam prověriti, že $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ jest nesprotivno. Prědpoložimo, že ne jest. Togda oboje $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ i $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ sųt protivne. To znači, že Γ_n by bylo protivno po **propozicije 9.20, 10.18, 11.18 and 12.25**, suprotivno induktivnoj hipotezi.

Dla svakoga n i svakoga $i < n$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. To slěduje prosto i indukcije po n . Dla $n = 0$ ne sućstvuje nijedno $i < 0$, zato tvrđenje drži avtomatično. Dla induktivnogo kroka prědpoložimo, že ono jest istinno dla n . Pokažemo, že ako $i < n+1$, togda $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. Po konstrukciji imajemo $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ili $= \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Zato $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. Ako $i < n+1$, togda $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ po induktivnoj hipotezi (ako $i < n$) ili po trivialnom faktu, že $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (ako $i = n$). Dostajemo $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ po tranzitivnosti relacije $\subseteq$.

Iz toga slěduje, že Γ^* jest nesprotivno. Evo začto: nechaj $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ bude konečno. Vsako $\psi \in \Gamma'$ jest takóže v Γ_i dla něktorogo i . Nechaj n bude največí iz tih indexov. Ibo $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ako $i \leq n$, vsako $\psi \in \Gamma'$ jest takóže $\in \Gamma_n$, to jest $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, a Γ_n jest nesprotivno. Zato vsako konečno podmnožstvo $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ jest nesprotivno. Po **propozicije 9.16, 10.14, 11.14** and **12.18**, Γ^* jest nesprotivno.

Vsaka izrečenje iz $\text{Frm}(\mathcal{L})$ pojavjaje se v spisku, upotrěbljenom pri opreděljenju Γ^* . Ako $\varphi_n \notin \Gamma^*$, to jest zato, že $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ bylo protivno. Ale togda $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$, zato Γ^* jest polno. $\square$

13.5 Konstrukcija modela

Teper jesmo gotovi opredělití ocěnka, ktora čini vse $\varphi \in \Gamma$ istinnymi. Dla toga najprvo priměnjajemo lemu Lindenbauma: dostajemo polno nesprotivno $\Gamma^* \supseteq \Gamma$. Nechaj propozicijske přěměnně v Γ^* opreděljajut $\mathfrak{v}(\Gamma^*)$.

Definicija 13.4. Přědpoložimo, že Γ^* jest polno nesprotivno množstvo formuly. Togda položimo

$$\mathfrak{v}(\Gamma^*)(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{ako } p \in \Gamma^* \\ \mathbb{F} & \text{ako } p \notin \Gamma^* \end{cases}$$

Lema 13.5 (Lema istiny). $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$.

Dokaz. Oba směry dokazujeme odjedno indukcije po φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \perp$ po opredělení zadovoljenja. S drugoj strany, $\perp \notin \Gamma^*$, ibo Γ^* jest nesprotivno.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \top$ po opredělení zadovoljenja. S drugoj strany, $\top \in \Gamma^*$, ibo Γ^* jest nesprotivno i polno, i $\Gamma^* \vdash \top$.
3. $\varphi \equiv p$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models p$ togda i samo togda, kogda $\mathbf{v}(\Gamma^*)(p) = \top$ (po opredělení zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $p \in \Gamma^*$ (po konstrukciji $\mathbf{v}(\Gamma^*)$).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (po opredělení zadovoljenja). Po hipotezi indukcie, $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \psi$ togda i samo togda, kogda $\psi \notin \Gamma^*$. Ibo Γ^* jest nesprotivno i polno, $\psi \notin \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda drži i $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \psi$ i $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (po opredělení zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $\psi \in \Gamma^*$ i $\chi \in \Gamma^*$ (po hipotezi indukcie). Po **propozicija 13.2(2)**, to drži togda i samo togda, kogda $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \psi$ ili $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (po opredeljenju zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $\psi \in \Gamma^*$ ili $\chi \in \Gamma^*$ (po hipotezi indukcije). To drži togda i samo togda, kogda $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (po **propozicija 13.2(3)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \not\models \psi$ ili $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (po opredeljenju zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $\psi \notin \Gamma^*$ ili $\chi \in \Gamma^*$ (po hipotezi indukcije). To drži togda i samo togda, kogda $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (po **propozicija 13.2(4)**).

13.6 Teorema polnoty

Sjedinimo naše rezultaty: dostajemo teoremu polnoty.

Teorema 13.6 (Teorema polnoty). *Nechaj Γ bude množstvo izrečenja. Ako Γ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo.*

Dokaz. Předpologimo, že Γ jest nesprotivno. Po **lema 13.3**, sučstvue $\Gamma^* \supseteq \Gamma$, ktoro jest nesprotivno i polno. Po **lema 13.5**, $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$. Iz toga osoblivo slěduje, že dla vsih $\varphi \in \Gamma$, $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$, zato Γ jest zadovoljivo. $\square$

Slědstvo 13.7 (Teorema polnoty, druga versija). *Dla vsih Γ i izrečenja φ : ako $\Gamma \models \varphi$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.*

Dokaz. Primitite, že Γ v **slēdstvo 13.7** i **teorema 13.6** jest universalno kvantifikovana. Da ne pomylimo sami sebe, povtorimo **teorema 13.6** s drugoj přemēnnoj: dla vsakogo množstva izrečēnja Δ , ako Δ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo. Po kontrapoziciji, ako Δ ne jest zadovoljivo, togda Δ jest protivno. To upotrēbimo dla dokaza korolarija.

Předpologimo, že $\Gamma \models \varphi$. Togda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest nezadovoljivo po **propozicija 7.20**. Vzevši $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kako naše Δ , přēdhodna versija **teorema 13.6** davaje nam, že $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno. Po **propozicije 9.18, 10.16, 11.16** and **12.23**, $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

13.7 Teorema kompaktnosti

Jedno važno slēdstvo teoremy polnoty jest teorema kompaktnosti. Teorema kompaktnosti tvrdi, že ako vsako *konečno* podmnožstvo množstva izrečēnja jest zadovoljivo, čēlo množstvo jest zadovoljivo—daže ako samo množstvo jest bezkonečno. To daleko ne jest očividno. Pri prvom pogledē, najmalo, ničto ne zdaje se izključati možnost, že sučstvujut bezkonečne množstva izrečēnja, ktore sūt protivne, ale protivorēčje pojavjaje se, tako rekući, jedino iz bezkonečnogo čisla. Teorema kompaktnosti govori, že taka situacija može byti izključena: ne sučstvujut nezadovoljive bezkonečne množstva izrečēnja, ktoryh vsako konečno podmnožstvo jest zadovoljivo. Podobno teoremē polnoty, ona imaje versiju svēzanu s slēdovanjem: ako iz bezkonečnogo množstva izrečēnja slēduje něčto, to

ono uže slěduje iz konečnogo podmnožstva.

Definicija 13.8. Množstvo Γ formuly jest *konečno zadovoljivo* togda i samo togda, kogda vsako konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ jest zadovoljivo.

Teorema 13.9 (Teorema kompaktnosti). *Slědujuće drži dla vsakogo množstva izrečenij Γ i izrečenia φ :*

1. $\Gamma \models \varphi$ togda i samo togda, kogda sučstvuje konečno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \models \varphi$.
2. Γ jest zadovoljivo togda i samo togda, kogda ono jest konečno zadovoljivo.

Dokaz. Dokažemo (2). Ako Γ jest zadovoljivo, togda sučstvuje ocěnka $\mathfrak{v}$ taka, že $\mathfrak{v} \models \varphi$ dla vsih $\varphi \in \Gamma$. Razuměje se, ta $\mathfrak{v}$ takóže zadovolnjava vsako konečno podmnožstvo Γ , zato Γ jest konečno zadovoljivo.

Teper přědpoložimo, že Γ jest konečno zadovoljivo. Togda vsako konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ jest zadovoljivo. Po pravilnosti ([slědstva 9.28, 10.24, 11.26 and 12.32](#)), vsako konečno podmnožstvo jest nesprotivno. Togda samo Γ mora byti nesprotivno po [propozicije 9.16, 10.14, 11.14 and 12.18](#). Po polnotě ([teorema 13.6](#)), ibo Γ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo. $\square$

13.8 Neposrřední důkaz teoremu kompaktnosti

Možemo dokazati teoremu kompaktnosti neposrředně, bez obrátu k teoremě úplnosti, upotřebjajúcí iste ideje jako v důkazu teoremu úplnosti. V důkazu teoremu úplnosti začeli jsme s nesprótným množstvím Γ izrečenia, rozšířili jeho do nesprótného i úplno množstva izrečenia Γ^* , a potom pokazali, že v océnka $v(\Gamma^*)$, skonstruovanom iz Γ^* , vse izrečenia iz Γ sūt istinne, zato Γ jest zadovoljivo.

Možemo upotřebiti tu samu metodu, da pokažeme, že konečno zadovoljivo množstvo izrečenia jest zadovoljivo. Trěba samo dokazati odgovarjajúcí versije rezultatov, ktore vedut k lemi istiny, gde „nesprótno” zaměňujeme s „konečno zadovoljivo.”

Propozicija 13.10. *Prědpoložimo, že Γ jest úplno i konečno zadovoljivo. Togda:*

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda oboje $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \in \Gamma$.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \notin \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.

Lema 13.11. *Vsako konečno zadovoljivo množstvo Γ může byti rozšířeno do úplno i konečno zadovoljivogo množstva Γ^* .*

Teorema 13.12 (Kompaktnost). Γ jest zadovoljivo togda i samo togda, kogda ono jest konečno zadovoljivo.

Dokaz. Ako Γ jest zadovoljivo, togda sučstvuje ocěnka v taka, že $v \models \varphi$ dla svih $\varphi \in \Gamma$. Očividno, ta v takože zadovolnjuje vsako konečno podmnožstvo Γ , zato Γ jest konečno zadovoljivo.

Teper předpolažimo, že Γ jest konečno zadovoljivo. Po **lema 13.11**, Γ može byti razširjeno do polno i konečno zadovoljivogo množstva Γ^* . Skonstruujmo ocěnka $v(\Gamma^*)$ kako v **definicija 13.4**. Dokaz lemy istiny (**lema 13.5**) ostavaje validny, ako odkazy na **propozicija 13.2**. $\square$

Problemy

Problem 13.1. Dopolnite dokaz **propozicija 13.2**.

Problem 13.2. Upotrěbite **slědstvo 13.7**, da dokažete **teorema 13.6** i tako pokažete, že dvě formulacije teoremy polnoty sūt ravnoznačne.

Problem 13.3. Da by sistema izvodženje byla polna, jej pravila morajut byti dostatočno silne, da dokažut protivnost vsakogo nezadovoljivogo množstva. Ktore pravila izvodženje byla potrebna dla dokaza polnoty? Sūt li něktore iz tih pravil neupotrěbljene nigde v dokazu? Da byste odgovorili na

te pytania, zostavte spisok ili diagram, ktory pokazyvaje, ktore pravidlo izvodenje bylo upotrebljeno v ktorych rezultatah, veducih k dokazu **teorema 13.6**. Ne zabudite označiti vse neizrečene upotreby pravil v tih dokazah.

Problem 13.4. Dokažite (1) iz **teorema 13.9**.

Problem 13.5. Dokažite **propozicija 13.10**. Izběgajte upotrebu $\vdash$.

Problem 13.6. Dokažite **lema 13.11**. (Napomnění: ključny krok jest pokazati, že ako Γ_n jest konečno zadovoljivo, togda ili $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, ili $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ jest konečno zadovoljivo.)

Problem 13.7. Napišite celý dokaz lemy istiny (**lema 13.5**) v versiji potřebnoj dla dokaza **teorema 13.12**.

Děl III

Logika prvogo reda

Ta část pokrývá metateorii logiky prvního řádu do úplnosti. V nynějším stavu ona neopírá se na osobní zpracování propozicijské logiky; vše je dokázáno. Zdroji vyloučen materiál o kvantifikátorech (i zaměně „struktura“ s „hodnocení“, $\mathfrak{M}$ s $\mathfrak{v}$, i tak dále), kde značka „FOL“ je lžná. V samotném díle, většina materiálu v části o propozicijské logice je prostě materiál logiky prvního řádu s vyloučenou značkou „FOL“.

Ako část o propozicijské logice je zahrnuta, nastává mnoho opakování. Rovněž, plánuje se umožnit té části, aby vzala v úvahu materiál o propozicijské logice (i vyloučí už pokrytý materiál, a také zkrátí důkazy s odkazy na odpovídající místa v propozicijské části).

Glava 14

Uvod v logiku prвого reda

14.1 Logika prвого reda

Vy pravděpodobno znajete logiku prвого reda iz svojego prвого zapoznavanja s formalnoj logikoju.¹ Možlivo vy znajete ju pod nazvoju „kvantifikacijska logika“ ili „predikatna logika“. Před vsim, logika prвого reda jest formalny jezyk. To znači, že takovy jezyk imaje někaky slovník, a jeho izrazy sūt nizy iz toga slovníka. Ale ne vsaky niz jest dovoljeny. Sučstvjut različne vidy dovoljenyh izrazov: termy, formuly i izrečenja. Nas před vsim interesujut izrečenja logiky prвого reda: one davajut nam formalny analog rečenic prirodnoho jazyka, i o njih možemo postaviti pytanja, ktore obyčno interesujut logika. Napriměr:

¹V sučnosti, my približno předpokladamo, že vy ju znajete! Ako ne, možete povtoriti gradivo iz osnovnějšego učebnika, napriměr *forall x* (Magnus et al., 2021).

- Slěduje li ψ logično iz φ ?
- Jest li φ logično istinna, logično ložna ili kontingentna?
- Sųt li φ i ψ ravnoznačne?

Ta pytanja sųt před vsim pytanjami o „značenju“ izrečenja logiky prvogo reda. Napriměr, filozof analizoval by pytanje o tom, slěduje li ψ logično iz φ , kako pytanje: sučstvuje li slučaj, v ktorom φ jest istinna, ale ψ jest ložna (ψ ne slěduje iz φ), ili vsaky slučaj, ktory čini φ istinnoju, čini takože ψ istinnoju (ψ slěduje iz φ)? Ale nam ješče ne bylo skazano, čto jest „slučaj“—to jest zadača *semantiky*. Semantika logiky prvogo reda davaje matematično točny model intuitivnoj ideje filozofa o „slučaju“, a takože—i to jest važno—toga, čto znači, že izrečenje φ jest *istinna* v něktorom slučaju. Matematično točny model, ktory budemo razvijati, nazyvajemo struktura. Odnosenje, ktoro čini izraz „istinna v“ točnym, nazyvaje se odnošenjem *zadovoljenja*. Zato budemo opreděljati tvrđenje „ φ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ “ (v simbolah: $\mathfrak{M} \models \varphi$) dla izrečenja φ i struktury $\mathfrak{M}$. Kogda to učinimo, možemo takože podati točne opreděljenja drugih semantičnyh pojmov, takyh kako „slěduje iz“ ili „jest logično istinna“. Te opreděljenja umožnjat nam opet s matematičnoju točnostju ustanoviti, drži li, napriměr, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$. Odgovor, razuměje se, bude „da“. Ako vy uže jeste učili simbolizovati rečenice prirodnogo jezika v logikě prvogo reda, poznajete v tom, napriměr, simbolizaciju argumenta „Vse mravky sųt insekti, sučstvujuť mravky, zato sučstvujuť insekti“. To

očividno jest validny argument, zato naš matematický model izraza „slěduje iz“ za naš formalny jezyk dolžen dati taky samy odgovor.

Druga tema, ktoru vy pravděpodobno pomnité iz svojego prvogo zapoznavanja s formalnoj logikoju, jest sučstvovanje *izvodženja*. Ako vy jeste prošli početny kurs formalnoj logiky, vaš učitelj pravděpodobno daval vam upražnjenja v nahodženju takyh izvodženja, možlivo daže izvodženje, ktora pokazyvaje, že vyšše navedeno slědovanje drži. Sučstvuje mnoho različnih sposobov podavanja izvodženja: možlivo vy jeste upotrěbjavali něčto, čto se nazyvaje „prirodna dedukcija“ ili „drěva istiny“, ale sučstvuje mnoho drugih sposobov. Čělj sistema izvodženje jest podati orudja, s pomočju ktoryh možno odgovoriti na vyšše pytanja logikov: napriměr, izvodženje prirodnoj dedukcije, v ktorej $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ i $\exists x \varphi(x)$ sūt premisy, a $\exists x \psi(x)$ jest zaključenje (poslědnja linija), *potvrđaje*, že $\exists x \psi(x)$ logično slěduje iz $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ i $\exists x \varphi(x)$.

Ale začto jest tako? Na prvý pogled sistemi izvodženje nemajut ničto občego s semantikoju: podanje formalnoj izvodženje vključaje jedino rasporedženje simbolov na něktare sposoby, opreděljene pravilami; oni vűbec ne spominajut „slučaje“ ni „istinna v“. Odnnošenje medžu sistemami izvodženje i semantikoju mora byti ustanovjeno metalogičnym izslědovanjem. Potrěben jest matematický dokaz, napriměr, že formalna izvodženje $\exists x \psi(x)$ iz premis $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ i $\exists x \varphi(x)$ jest možliva togda i samo togda, kogda iz $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ i $\exists x \varphi(x)$ vměstě slěduje $\exists x \psi(x)$. Ale přěd tym, kako to može byti učinjeno, trěba izvršiti mnoho staratelnoj raboty, da by opreděljenja

sintaksy i semantiky byla pravilne.

14.2 Sintaksa

Najprvo moramo točno opredělití, ktore nizy symbolov sýt izrečěnja logiky prvogo reda. To sděljemo pozdněje; teper budemo prosto postupati posrědstvom priměrov. Osnovne gradivne česti—slovník logiky prvogo reda—dělajut se na dvě česti. Prva čest jest sostavjena iz symbolov, ktorymi govorimo konkretny věči ili označajemo konkretne věči. Věči označajemo posrědstvom konstanty, a o označěnyh věčah govorimo posrědstvom predikatne simbyly. Napriměr, možemo upotrěbiti a jako konstanta, da označimo jednu věč, a potom něčto o njej izrekti posrědstvom izrečěnje $P(a)$. Ako imate na myslě značěnja „ a “ i „ P “, můžete čitati $P(a)$ jako izrečěnje prirodneho jazyka (i pravděpodobno jeste tako postupili, kogda jeste prvi raz učili formalnu logiku). Kogda uže imajete take proste izrečěnja logiky prvogo reda, můžete iz njih graditi složnějšě s pomočju drugoj česti slovníka: logičnyh symbolov (veznikov i kvantifikatorov). Tak, napriměr, možemo sostaviti izražěnja jako $(P(a) \wedge Q(b))$ ili $\exists x P(x)$.

Da by podati točne opreděljěnja semantiky i pravila naših sistemov izvodžěnje, potřěbnyh dla strogogo metalogičnogo izslědovanja, najprvo moramo točno opredělití, čto se počitaje izrečěnje logiky prvogo reda. Osnovna ideja jest dostatočno prosta: něktore proste izrečěnja možemo sostaviti

samo iz predikatne simboly i konstanty, kako $P(a)$. Potom iz njih sastavjajemo složnější s pomocí vezníků i kvantifikátorov. Ale ktore točno pravila nam dovoljajut sastavjati složnější izrečjenja? Moramo jih specifikovati, inače izraz „izrečjenje logiky prvogo reda“ ne jest opreděljjen dostatočno točno. Tu jest několiko problemov. Prvy jest priznati pravilne nizy kako izrečjenja. Drugy jest sdělati to na takovy spůsob, da možemo matematicčno dokazivati tvrđjenja o *vsih* izrečjenja. Nakonec moramo takóže točno opredělit něktore osnovne operacije s izrečjenja, kako „zaměnit vsako x v φ s b “. Problem jest, že kvantifikatory i přeměnné logiky prvogo reda ne činjet očividnym, kako to sdělati. Napriměr, třeba li počítati $\exists x P(a)$ kako izrečjenje? A čto s $\exists x \exists x P(x)$? Čto třeba dostati, kogda „zaměním x s b v $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ “?

14.3 Formuly

Tu jest pristup, ktory budemo upotřebjati, da strogo opredělimo izrečjenja logiky prvogo reda i razřešimo problémy, ktore nastavajut zbog upotřebjenja přeměnné. Najprvo opreděljajemo *drugo* množstvo izraženij: formuly. Poslé toga možemo razgledati rolu přeměnné v njih i—na osnově něktoryh drugih idej, imenno „svobodnyh“ i „svězanyh“ přeměnné—opredělit, čto jest izrečjenje (imenno formula bez svobodnyh přeměnné). To dělajemo ne samo zato, že opreděljenje „izrečjenje“ stavaje upravlivějšje, ale takóže zato, že to bude ključno dla našego opreděljenja semantičnogo pojma

zadovoljenja.

Opredělímo „formula“ dla prostogo jezika prvogo reda, ktory sođrži samo jedin predikatny simbol P i jedinu konstanta a , a iz logičnyh symbolov samo $\neg$, $\wedge$ i $\exists$. Naše polne opredělenja budut mnogo obćejše: dozvolimo bezkonečno mnogo predikatne simboly i konstanty. V samom dělu budemo takóže razgledati funkcijne simboly, ktore možno sjediniti s konstanty i přeměnné, da by sostaviti „termy“. Teper a i přeměnné budut našimi jedinými termami. Potřebujemo však bezkonečno mnogo přeměnné. Oficialno budemo upotrěbjati symbole $v_0, v_1, \dots$, kako přeměnné.

Definicija 14.1. Množstvo *formuly* Frm jest opreděljeno tako:

1. $P(a)$ i $P(v_i)$ sūt formuly ($i \in \mathbb{N}$).
2. Ako φ jest formula, togda $\neg\varphi$ jest formula.
3. Ako φ i ψ sūt formuly, togda $(\varphi \wedge \psi)$ jest formula.
4. Ako φ jest formula i x jest přeměnná, togda $\exists x \varphi$ jest formula.
5. Ničto drugo ne jest formula.

(1) govori nam, že $P(a)$ i $P(v_i)$ sūt formuly dla vsakogo $i \in \mathbb{N}$. To sūt tak nazývane *atomarne* formuly. One davajut nam početno město. Ostale klauzuly davajut nam sposoby sostavjati nove

formuly iz tyh, ktore jesmo uže sestavili. Tak, napriměr, po (2) dostajemo, že $\neg P(v_2)$ jest formula, ibo $P(v_2)$ uže jest formula po (1). Potom po (4) dostajemo, že $\exists v_2 \neg P(v_2)$ jest druga formula, i tako dalje. (5) govori nam, že *jedino* nizy, ktore možemo sestaviti na toj sposob, počitajut se kako formuly. Osobito, $\exists v_0 P(a)$ i $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ počitajut se kako formuly, ale $(\neg P(a))$ ne, zbog izlišnyh vněšnyh skobok.

Taky sposob opreděljenja formuly nazyvaje se *induktivnym opreděljenjem* i dozvoljaje nam dokazivati tvrđenja o formuly s pomočju versije dokaza po indukciji, ktora se nazyvaje *strukturna indukcija*. Oba pojmy sūt obće razložene v ?? i ??; třeba jih ponovno razgledati přěd pogruženjem v pozdnějšě dokazy. Osnovna ideja jest slědujuća: ako hočete dokazati, že něčto drži dla vsih formuly, najprvo pokazujete, že ono drži dla atomarnyh formuly, a potom že *ako* ono drži dla ktorejcoli formula φ (i ψ), togda ono *takože* drži dla $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$ i $\exists x \varphi$. Napriměr, to dokazyvaje, že ono drži dla $\exists v_2 \neg P(v_2)$: iz prvoj česti znajete, že ono drži dla atomarnej formula $P(v_2)$. Potom iz drugoj česti dostajete, že ono drži dla $\neg P(v_2)$, a potom znovu, že ono drži dla samoj $\exists v_2 \neg P(v_2)$. Ibo vse formuly sūt induktivno porodžene iz atomarnyh formuly, to rabotaje dla vsakoj iz njih.

14.4 Zadovoljenje

Kogda znajemo, čto sūt formuly, možemo uže přejdti napřed do semantiky logiky prvogo reda: tu osnovno jest opreděljenje struktura. Dla našego prostogo jezyka struktura $\mathfrak{M}$ imaje samo tri česti: nepusto množstvo $|\mathfrak{M}|$, nazyvano *domen*, ono, čto a označaje v $\mathfrak{M}$, i ono, o čem P jest istinno v $\mathfrak{M}$. Objekt, označeny s a , označajemo s $a^{\mathfrak{M}}$, a množstvo věčij, o kteryh P jest istinno, s $P^{\mathfrak{M}}$. Struktura $\mathfrak{M}$ sostavjaje se samo iz tyh třeh věčij: $|\mathfrak{M}|$, $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ i $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. Obći slučaj bude složnějši, ibo bude mnogo predikatne simboly i konstanty, predikaty mogut iměti vyše jednogo města, a budut takože funkcijne simboly.

To jest dostatočno, da podamo opreděljenje zadovoljenja dla formuly, ktore ne soderžet přeměnnе. Ideja jest podati induktivno opreděljenje, odpovědajuce sposobu, na ktery jesmo opredělili formuly. Specifikujemo, kogda atomarna formula jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$, a potom, napriměr, kogda $\neg\varphi$ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ na osnově toga, jest li φ zadovolnjena v $\mathfrak{M}$. Napriměr, mogli bysmy opredělit:

1. $P(a)$ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\neg\varphi$ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda φ ne jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$.
3. $(\varphi \wedge \psi)$ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda φ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ i ψ jest takože zadovolnjena v $\mathfrak{M}$.

Nechaj $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathfrak{M}} = 1$ i $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$. To opredělenje govori nam, že $P(a)$ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ (ibo $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$). Dobře nam govori, že $\neg P(a)$ ne jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$, a iz toga, že $\neg\neg P(a)$ jest zadovolnjena i $(\neg P(a) \wedge P(a))$ ne jest, i tako dalje.

Problem nastavaje, kogda hočemo podati opredělenje dla kvantifikatorov: hotěli bysmy izrekti něčto kako „ $\exists v_0 P(v_0)$ jest zadovolnjena togda i samo togda, kogda $P(v_0)$ jest zadovolnjena“. Ale struktura $\mathfrak{M}$ ne govori nam, čto sdělati s přeměnně. Dějstviteljno hočemo izrekti, že $P(v_0)$ jest zadovolnjena *dla něktoroj vrijednosti* v_0 . Da by to opredělit i točno, potřebujemo sposob prisvajati elementy iz $|\mathfrak{M}|$ ne samo k a , ale takožě k v_0 . Zato vvodimo *prisvajanja* přeměnně. Prisvajanje Přeměnně jest prosto funkcija s , ktora mapuje přeměnně na elementy iz $|\mathfrak{M}|$ (v našem priměru na jedno iz 1, 2 ili 3). Ibo ne znajemo přědčasno, ktore přeměnně mogut se pojaviti v formula, ne možemo ograničiti, ktorym přeměnně s prisvajaje vrijednosti. Prosto řešení jest trěbovati, da s prisvajaje vrijednosti *vsim* přeměnně $v_0, v_1, \dots$. Budemo upotrěbjati samo te, ktore potřebujemo.

Vměsto opredělenja zadovoljenja formuly samo relativno k struktura, opredělimo jeho relativno k struktura $\mathfrak{M}$ i prisvajanju přeměnně s , a kratko budemo pisati $\mathfrak{M}, s \models \varphi$. Naše opredělenje teper bude sodržati dodatkovu klauzulu dla atomarnyh formuly, ktore sodržet přeměnně:

1. $\mathfrak{M}, s \models P(a)$ togda i samo togda, kogda $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\mathfrak{M}, s \models P(v_i)$ togda i samo togda, kogda $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$.

3. $\mathfrak{M}, s \models \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda ne $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.

4. $\mathfrak{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ i $\mathfrak{M}, s \models \psi$.

Dobro, to razrješaje jedin problem: teper možemo izrekti, kogda $\mathfrak{M}$ zadovolnjaje $P(v_0)$ dla vrijednosti $s(v_0)$. Da by opreděljenje bylo pravilno dla $\exists v_0 P(v_0)$, moramo sdělati ješče jednu věč: hočemo, da $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s' \models P(v_0)$ dla *některogo* sposoba s' prisvojiti vrijednost k v_0 . Ale vrijednost, prisvojena k v_0 , ne potrebuje byti vrijednostju, ktora označaje $s(v_0)$. Vvedemo označenje dla togo: ako $m \in |\mathfrak{M}|$, togda nechaj $s[m/v_0]$ bude prisvajanje, ktore jest tako samo kako s (dla vsih přeměnně kromě v_0), ale k v_0 prisvajaje m . Teper naše opreděljenje može byti:

5. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_i \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \models \varphi$ dla některogo $m \in |\mathfrak{M}|$.

Rabota li ono? Nechaj $s(v_i) = 0$ dla vsih $i \in \mathbb{N}$. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ togda i samo togda, kogda sučstvuje $m \in |\mathfrak{M}|$ tako, že $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. I ono sučstvuje: možemo izbrati $m = 1$ ili $m = 2$. Primitite, že to jest istinno, daže ako vrijednost $s(v_0)$, prisvojena k v_0 samym s —v tom slučaju 0—ne zadovolnjaje uslov. Imajemo $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$, ale ne $\mathfrak{M}, s \models P(v_0)$.

Ako to vyglědaje nejasno i těžko: tako jest. Ale dodatna složenost jest potrebná, da podamo točno induktivno opreděljenje zadovoljenja dla vsih formuly, i potrebuje nešto podobno, da

točno opredělimo semantične pojmy. Sučstvjut i druge sposoby to sdělati, ale vse sūt jednako (ne)elegantne.

14.5 Izrečenja

Dobro, teper imajemo (skicu opreděljenja) zadovoljenja („istinno v“) dla struktury i formuly. Ale ono potrebuje tu dodatkovu čest—prisvajanje přeměnná—a my hotěli jesmo opreděljenje izrečenja. Kako izbaviti se od prisvajanj, i čto sūt izrečenja?

Vy pravděpodobno pomnite razpravu iz svojego prvogo uvoda v formalnu logiku o odnošenju medžu přeměnné i kvantifikatorami. Za kvantifikatorom vsegda slěduje přeměnná, a v česti izrečenje, na ktory kvantifikator dějstvuje (jeho „oblast dějstvovanja“), rozumějemo, že ta přeměnná jest „svězana“ tym kvantifikatorom. V formuly ne bylo trěbovano, da vsaka přeměnná imaje odgovarjajuči kvantifikator, a přeměnné bez odgovarjajučih kvantifikatorov sūt „svobodné“ ili „nesvězane“. Budemo počítati kako izrečenja vse one formuly, ktore ne imajut svobodnyh přeměnné.

Znovu, intuitivná ideja o tom, kogda pojavjenje přeměnná v formula φ jest svězano, ktory kvantifikator jeho svězuje i kogda ono jest svobodno, ne jest těžká dla rozuměnja. Možlivo vy jeste učili metod prověrenja, možlivo s čisljanjem skobok. Moramo insistovati na točnom opreděljenju—a ibo jesmo opredělili formuly po indukčiji, možemo takože po indukčiji podati opreděljenje svobodnyh

i svęzanyh pojavjenj přeměnná x v formula φ . Napriměr, dla našego uproščenogo jezyka ono moglo by vyględati tako:

1. Ako φ jest atomarna, vse pojavjenja x v njej sųt svobodne (to jest, pojavjenje x v $P(x)$ jest svobodno).
2. Ako φ imaje formu $\neg\psi$, togda pojavjenje x v $\neg\psi$ jest svobodno togda i samo togda, kogda odgovarjajuće pojavjenje x jest svobodno v ψ (to jest, svobodne pojavjenja přeměnných v ψ sųt točno odgovarjajuće pojavjenja v $\neg\psi$).
3. Ako φ imaje formu $(\psi \wedge \chi)$, togda pojavjenje x v $(\psi \wedge \chi)$ jest svobodno togda i samo togda, kogda odgovarjajuće pojavjenje x jest svobodno v ψ ili v χ .
4. Ako φ imaje formu $\exists x \psi$, togda nijedno pojavjenje x v φ ne jest svobodno; ako ona imaje formu $\exists y \psi$, gde y jest druga přeměnná než x , togda pojavjenje x v $\exists y \psi$ jest svobodno togda i samo togda, kogda odgovarjajuće pojavjenje x jest svobodno v ψ .

Kogda imajemo točno opreděljenje svobodnyh i svęzanyh pojavjenj přeměnných, můžeme prosto izrekti: izrečenje jest ktora-libo formula bez svobodnyh pojavjenj přeměnné.

14.6 Semantične pojmy

Vyše jesmo spomenuli, že kogda razsmatrujemo, drži li $\mathfrak{M}, s \models \varphi$, my (dla udobnosti) dopustimo, da s prisvaja je vrijednosti vsim přeměnně, ale upotrěbjajut se samo vrijednosti, ktore ono prisvaja je přeměnně v φ . V istině važne sūt samo vrijednosti *svobodnyh* přeměnnyh v φ . Razuměje se, ibo postupajemo pazlivo, dokažemo tut fakt. Ibo izrečěnja ne imajut svobodnyh přeměnnyh, s vobče ne imaje značěnja dla toga, zadovolnjaje li jih struktura ili ne. Zato, kogda φ jest izrečěnje, možemo opredělit $\mathfrak{M} \models \varphi$ tako, da ono znači “ $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dla vsih s ,” čto, kako se pokazyvaje, jest istinno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dla najmanje jednogo s . Trěba nam vvesti prisvajanja za přeměnnā, da bysmy dostali dějstvujúće opreděljěnje zadovoljěnja dla formuly, ale dla izrečěnja zadovoljěnje jest nezavisimo od prisvajanj za přeměnnā.

Kogda už imajemo opreděljěnje “ $\mathfrak{M} \models \varphi$,” znajemo, čto značet “ima město” i “istinno v” glede na izrečěnja logiky prvogo reda. Na osnově opreděljěnja $\mathfrak{M} \models \varphi$ dla izrečěnja možemo togda opredělit osnovne semantične pojmy validnosti, semantičnogo slědovanja i zadovoljivosti. Izrečěnje jest validno, $\models \varphi$, ako vsaka struktura jěgo zadovolnjaje. Ono semantično slěduje iz množstva izrečěnja, $\Gamma \models \varphi$, ako vsaka struktura, ktora zadovolnjaje vse izrečěnja v Γ , takóže zadovolnjaje φ . A množstvo izrečěnja jest zadovoljivo, ako něktora struktura zadovolnjaje vse izrečěnja v njem jednovřěmenno.

Ibo formuly sūt opreděljěne induktivno, a zadovoljěnje jest v svoju očered opreděljěno indukcijej po strukturě formuly, možemo upotrěbiti indukciju, da bysmy dokazali svojstva našej semantiky i

povezali opreděljene semantične pojmy. Soberemo i dokažemo něktore iz tyh svojstv, čestično ibo vsako iz njih samo po sebě jest interesno, ale glavno zato, že mnoge iz njih budut koristne, kogda přejdemo k izslědovanju odnošenja medžu semantikou i izvodženje sistemami. Dla toga budemo takože musěli opredělit (točno, to jest po indukciji) něktore syntaktične pojmy i operacije, ktoryh ješče ne jesmo spomenuli.

14.7 Podstanovka

Razgledajmo priměr, da pokažemo, kako stvari sūt medžusobno svězane i kako razvoj sintaksy i semantiky tvorí osnovu dla naših pozdnějših, naprednějših izslědovanj. Naše systémy izvodženje dolžne nam dozvoliti izvoditi $P(a)$ iz $\forall v_0 P(v_0)$. Možlivo želimo to daže formulovati kako pravilo vyvoda. Ale da bysmy to učinili, morajemo uměti formulovati go v najobčějšem vidu: ne samo dla P , a i v_0 , ale dla proizvoljnoj trojice: formula φ , term t i přeměnná x . (Pomnite, že konstanty sūt termy, ale budemo razgledati takože složnějšé termy skonstruovane iz konstanty i funkcijne simboly.) Zato želimo moći skazati něčto podobno: “kogda god jeste izvoditid $\forall x \varphi(x)$, opravdano můžete vyvesti $\varphi(t)$ —rezultat odstranjenja $\forall x$ i zaměny x termom t .” Ale čto točno znači “zaměnit x termom t ”? Kakovo jest odnošenje medžu $\varphi(x)$ i $\varphi(t)$? Funkcionuje li to vseгда?

Da bysmy to učinili točnym, opreděljajemo operaciju *podstanovky*. Podstanovka jest v sučnosti

neprosta, ibo ne možemo prosto zaměnití vse pojavjenja x v φ termom t , niti jest možno podstaviti vsaky t vměsto vsakogo x . Tým se opet zajmemo pomoću induktivnyh opreděljenij. Ale kogda to učinimo, formulovanje pravila vyvoda kako “vyvedite $\varphi(t)$ iz $\forall x \varphi(x)$ ” stavaje točnym opreděljenjem. Ponadto budemo mogli pokazati, že to jest korektno pravilo vyvoda v tom smyslu, že iz $\forall x \varphi(x)$ slěduje $\varphi(t)$. Ale da bysmo to dokazali, morajemo opet dokazati něčto, čto vas može pri prvom pogledě navesti na pytanje “začto to dělajemo?” To, že iz $\forall x \varphi(x)$ slěduje $\varphi(t)$, opiraje se na fakt, že to, drži li $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$, zavisi jedino od značěnja terma t ; to jest, ako s m označimo toj element iz $|\mathfrak{M}|$, ktory jest označěny termom t , togda $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. To drži daže kogda t sodrži přěměnně, ale morajemo pazljivo formulovati točny rezultat.

14.8 Modeli i teorije

Kogda jesmo opredělili sintaksu i semantiku logiky prvogo reda, možemo pristúpiti k izslědovanju svojstv struktury i semantičnyh pojmov. Možemo takóže opreděliti systemy izvodžěnje i izslědovati jih. Dla množstva izrečěnja možemo pytati: ktore struktury činjut vse izrečěnja v tom množstvu istinnymi? Pri danom množstvu izrečěnja Γ , struktura $\mathfrak{M}$, ktora jih zadovolnjaje, nazyvaje se *modelom* Γ . Možemo začeti od Γ i probovati najdti jeho modele—kako one izgledajut? Kako velike ili male one morajut byti? Ale možemo takóže začeti s jednoj struktura ili kolekcijeju

struktury i pytati: ktore izrečenia sūt v njih istinne? Sučstvjut li izrečenia, ktore *karakterizujut* tute struktury v tom smyslu, že one sūt istinne v njih i samo v njih? Takova pytanja naležat do oblasti *teorije modelov*. Ona takože tvorjat osnovu *aksiomatičnoj metody*: opisyvanja kolekcije struktury množstvom izrečenia, aksiomami teorije. To jest možno na osnově zamětjenja, že točno one izrečenia, ktore v logikě prvogo reda slědujot iz aksiom, sūt istinne vo vsih modelah aksiom.

Kako velmi prosty priměr, razgledajmo přědporedky. Přědporedok jest odnošenje R na něktorom množstvu A , ktore jest jako reflektivno, tako i tranzitivno. Množstvo A s dvoměstnym odnošenjem $R \subseteq A \times A$ na njem jest točno tym, čto potřebujemo, da zadamo struktura dla jazyka logiky prvogo reda s jedinym dvoměstnym simbolom odnošenja P : postavili bysmy $|\mathfrak{M}| = A$ i $P^{\mathfrak{M}} = R$. Ibo R jest přědporedkom, ono jest reflektivno i tranzitivno, i možemo najdti množstvo Γ izrečenia logiky prvogo reda, ktore to izražajut:

$$\forall v_0 P(v_0, v_0)$$

$$\forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2))$$

Tute izrečenia sūt prosto simbolizacije izrazov “dla vsakogo x , Rxx ” (R jest reflektivno) i “kogda god Rxy i Ryz , togda takože Rxz ” (R jest tranzitivno). Vidimo, že struktura $\mathfrak{M}$ jest modelom tyh dvuh izrečenia Γ togda i samo togda, kogda R (to jest, $P^{\mathfrak{M}}$) jest přědporedkom na A (to jest, $|\mathfrak{M}|$). Drugymi slovami, modeli Γ sūt točno přědporedky. Vsako svojstvo vsih přědporedkov, ktore možno izraziti v jazyku logiky prvogo reda samo s P jako predikatny simbol (na priměr, reflektivnost i tranzitivnost

vyše), slěduje iz dvoh izrečjenja v Γ , i obratno. Tako, dokazavši čto-koli o modelah od Γ , dokazujemo to o vsih přědporedkah.

Dla vsakoj konkretnoj teorije i klasy modelov (kako Γ i vse přědporedky) budut interesna pytanja o tom, čto možno izraziti v odgovarjajućem jeziku logiky prvogo reda, a čto ne možno izraziti. Sučstvjut něktore svojstva struktury, ktore sūt interesne dla vsih jazykov i klas modelov, imenno te, ktore tyčut se veličiny domen. Vsegda možno, na priměr, izraziti, že domen sodrži točno n elementy dla vsakogo $n \in \mathbb{Z}^+$. Pomoću bezkonečnogo množstva izrečjenja možno takože izraziti, že domen jest bezkonečny. Ale ne možno izraziti, že domen jest konečny ili že on jest neizčisljivo. Tute rezultaty o ograničenjah jazykov logiky prvogo reda sūt posłědstvami teoremy kompaktnosti i teoremy Löwenheima–Skolema.

14.9 Korektnost i polnota

Vvedemo takože systemy izvodženje dla logiky prvogo reda. Logiki razvili mnogo takovyh sistemov, ale vse one opredělajut isto odnošenje izvodivost medžu izrečjenja. Govorimo, že Γ *izvodi* φ , $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvuje izvodženje něktorogo točno opreděljenogo tipa. Izvodženja sūt vseгда konečne konstrukcije iz simbolov—možljivo spisok izrečjenja ili něktora složnějša struktura. Čělj sistemov izvodženje jest dati orudje za ustanovjenje, slěduje li izrečjenje iz něktorogo množstva Γ . Da by

oni slúžili toj cěljě, mora držati $\Gamma \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$.

Ako $\Gamma \vdash \varphi$, ale ne $\Gamma \models \varphi$, naš sistem izvodženje byl by přesilny i dokazyval by přemného. Svojstvo, že ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Gamma \models \varphi$, nazývá se *korektnostju*; ono jest minimalnym potřebovanjem dla vsakogo dobrego sistema izvodženje. S drugoj strany, ako $\Gamma \models \varphi$, ale ne $\Gamma \vdash \varphi$, naš sistem izvodženje jest přeslaby i ne dokazuje dostatočno. Svojstvo, že ako $\Gamma \models \varphi$, togda $\Gamma \vdash \varphi$, nazývá se *polnotoju*. Korektnost obyčno jest relativno legko dokazati (indukcijeju po strukturě izvodženja, ktore sūt opreděljene induktivno). Polnotu jest težje dokazati.

Korektnost i polnota imajuť několik važnyh poslédstv. Ako množstvo izrečenja Γ izvodi protivřečnost (na priměr, $\varphi \wedge \neg\varphi$), ono nazývá se *protivnym*. Protivno množstvo Γ ne může iměti nikakogo modela; ono jest nezadovoljivo. Iz polnoty slěduje obratno tvrđenje: vsako Γ , ktore ne jest protivno—ili, kako budemo govoriti, jest *nesprotivno*—imaje model. To v istině jest ravnoznačno polnotě i jest forma polnoty, ktoru budemo dokazivati. To jest gluboky i možlivo neočekivany rezultat: sam fakt, že $\varphi \wedge \neg\varphi$ ne možno dokazati iz Γ , garantuje, že sučstvuje struktura takova, kako ju Γ opisývá. Zato polnota odgovorjáje na pytanje: ktore množstva izrečenja imajuť modele? Odgovor: točno vse nesprotivne množstva.

Teoremy korektnosti i polnoty imajuť dva važna poslédstva: teoremu kompaktnosti i teoremu Löwenheima–Skolema. To sūt važne rezultaty v teoriji modelov i je možno upotrěbiti jih dla ustanovjenja mnogih interesnyh rezultatov. Dva jesmo uže spomenuli: logika prvogo reda ne může

izraziti, že domen od struktura jest konečný ili že on jest neizčisljivo.

Istorično gledano, razjasnjenje vsogo toga—kako opredeliti sintaksu i semantiku logiky prvogo reda, kako opredeliti dobre sistemy izvodženje, kako dokazati njihovu korektnost i polnotu te što možno i ne možno izraziti v jazykah logiky prvogo reda—potřebovalo mnogo vrěmena i truda. Dnes znamo, kako to dělati, ale prohodženje črěz vse podrobnosti može vse ješče byti smučajuće i trudno. Ono jest takože važno, ibo metody razvite tu dla formalnogo jazyka logiky prvogo reda priměnjajut se povsúd v logikě, informatikě i lingvistikě. Zato trud nad podrobnostami s vrěmenem oplati se.

Glava 15

Sintaksa logiky prvogo reda

15.1 Vvod

Dla razvitja teorije i metateorije logiky prvogo reda trřba najprvo opredřliti sintaksu i semantiku jej izrazov. Izrazy logiky prvogo reda sřt termy i formuly. Termy tvorřt se iz prřmřnne, konstanty i funkcijne simboly. Formuly se pak tvorřt iz predikatne simboly zajedno s termami (takove kombinacije tvorřt najmenře, „atomarne“ formuly), a iz atomarnyh formuly potom mořemo tvoriti slořnřřře formuly s pomořđu logiřnyh sveznikov i kvantifikatorov. Postojit mnogo razliřnyh sposobov, kako zadati pravila tvorjenja; podajemo samo jeden mořny sposob. Druge sistemy mogut izbrati druge simbole, druga mnořřtva primitivnyh sveznikov i inako upotrřbjati zatvorky (ili jih vobře ne upotrřbjati, kako v tak nazывanoj poljskoj notaciji). Ale jedna řrta jest obře vsim pristupam: pravila

tvorjenja opredeljuje množstvo termov i formule *induktivno*. Ako su pravila zadana pravilno, vsaki izraz može po pravilima tvorjenja v osnově vzniknuti samo jedinym sposobom. To, že induktivna definicija dava izrazy, ktore su *jednoznačno čitljive*, znači, že možemo pridati značenja tym izrazam s pomočju toj samoj metody—induktivnoj definicije.

15.2 Jazyky logiky prvoho reda

Izrazy logiky prvoho reda tvoreť se iz osnovnogo slovnika, ktory sođrži *prěměnne*, *konstanty*, *predikatne symboly* i někogda *funkcijne symboly*. Iz njih, zajedno s logičnymi sveznikami, kvantifikatorami i znakami interpunkcije, takovymi kako zatvorky i zapete, tvoreť se *termy* i *formuly*.

Neformalno, predikatne symboly su nazvy svojstv i ođnošenij, konstanty su nazvy individualnyh objektov, a funkcijne symboly su nazvy preslikovanj. Ti symboly, kromě predikat identity $=$, su *nelogičnymi simbolami* i zajedno tvoreť jazyk. Vsaky jazyk logiky prvoho reda $\mathcal{L}$ jest opreděljen svojimi nelogičnymi simbolami. V najobčejšem slučaju $\mathcal{L}$ sođrži bezkonečno mnogo simbolov vsakogo vida.

V občem slučaju koristimo v logikě prvoho reda slědujuče simbole:

1. Logični symboly

- a) Logični svezniki: $\neg$ (negacija), $\wedge$ (konjunkcija), $\vee$ (disjunkcija), $\rightarrow$ (uslovny sveznik), $\leftrightarrow$ (dvojsměrna implikacija), $\forall$ (universalny kvantifikator), $\exists$ (eksistencialny kvantifikator).
- b) Propozicijska konstanta za ložnost $\perp$.
- c) Propozicijska konstanta za istina $\top$.
- d) Dvoměstna predikat identičnosti $=$.
- e) izčisljivo bezkonečno množstvo přeměnné: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. Nelogični simboly, ktore tvorět *standardny jezyk* logiky prwego reda

- a) izčisljivo bezkonečno množstvo n -městnyh predikatne simboly za vsako $n > 0$: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$
- b) izčisljivo bezkonečno množstvo konstanty: $c_0, c_1, c_2, \dots$
- c) izčisljivo bezkonečno množstvo n -městnyh funkcijne simboly za vsako $n > 0$: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. Znaky interpunkcije: (,) i zapeta.

Večina naših opredeljenj i rezultatov bude formulovana dla polnogo standardnogo jezika logiky prvogo reda. Ale zavisno od upotreby možemo takože ograničiti jezyk na samo nekoliko predikatne simboly, konstanty i funkcijne simboly.

Priměr 15.1. Jezyk aritmetiky $\mathcal{L}_A$ sodrži jediny dvoměstny predikatny simbol $<$, jedinu konstanta o , jednu jednoměstnu funkcijny simbol $/$ i dvě dvoměstne funkcijne simboly $+$ i $\times$.

Priměr 15.2. Jezyk teorije množstv $\mathcal{L}_Z$ sodrži samo jediny dvoměstny predikatny simbol $\in$.

Priměr 15.3. Jezyk poredkov $\mathcal{L}_{\leq}$ sodrži samo dvoměstny predikatny simbol $\leq$.

Znova, to sūt konvencije: oficialno to sūt samo alternativne oznaky; napriměr, $<$, $\in$ i $\leq$ sūt alternativnymi oznakami za A_0^2 , o za c_0 , $/$ za f_0^1 , $+$ za f_0^2 , a $\times$ za f_1^2 .

.

Možno znate drugu terminologiju i simbole neželi te, ktore upotrěbjajemo vyše. Teksty iz logiky (i učitelji) obyčno upotrěbjajut $\sim$, $\neg$ ili $!$ za „negaciju“, a $\wedge$, $\cdot$ ili $\&$ za „konjunkciju“. Često upotrěbjani simboly za „uslovny sveznik“ ili „implikaciju“ sūt $\rightarrow$, $\Rightarrow$ i $\supset$. Simboly za „dvojsměrnu implikaciju“, „biimplikaciju“ ili „(materialnu) ekvivalentnost“ sūt $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ i $\equiv$. Simbol $\perp$ byvaje različno nazyvany „neistina“, „falsum“, „absurd“ ili „dno“. Simbol $\top$ byvaje različno nazyvany „istina“, „verum“ ili „vrh“.

Po konvenciji se upotřebajut male bukvý (napriměř, a , b , c) s početka latinskogo alfabeta za konstanty (někogda nazyvane imenami), a male bukvý s konca (napriměř, x , y , z) za přeměnné. Kvantifikatory se sojedinjajut s přeměnné, napriměř x ; varianty notacije vključajut $\forall x$, $(\forall x)$, (x) , Πx , $\bigwedge_x$ dla universalnogo kvantifikatora i $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex) , Σx , $\bigvee_x$ dla eksistencialnogo kvantifikatora.

Možemo smatrjati vse propozicijske operatory i oba kvantifikatora za primitivne simbole jezýka. Vmesto toga možemo izbrati menši nabor primitivnyh simbolov i smatrjati ostale logične operatory definovanymi. Istinnostno-funkcionalno polne množstva Boolevyh operatorov vključajut $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ i $\{\neg, \rightarrow\}$ —tute množstva možno kombinovati s jednym ili drugim kvantifikatorom, da se dostane izrazno polny jezýk logiky prvogo reda.

Možno znate dva druga logične operatory: Shefferovu črtu $|$ (nazvanu po Henryju Shefferu) i Peirceovu strělkú $\downarrow$, znanu takóže kako Quineov kindžal. Pri jih obyčnyh čítanjah „NAND“ i „NOR“ (odgovarjajuče), tute operatory sýt sami po sobě istinnostno-funkcionalno polne.

15.3 Termy i Formuly

Kogda jest dany jezýk logiky prvogo reda $\mathcal{L}$, možemo opredělití izrazy, tvorjene iz osnovnogo slovníka $\mathcal{L}$. K njim naležet přéd vsim *termy* i *formuly*.

Definícia 15.4 (Termy). Množstvo *termov* $\text{Trm}(\mathcal{L})$ jazyka $\mathcal{L}$ jest opreděleno indukтивно slědujícím sposobom:

1. Vsaka přeměnná jest term.
2. Vsaka konstanta jazyka $\mathcal{L}$ jest term.
3. Ako f jest n -městná funkcioný symbol, a $t_1, \dots, t_n$ sūt termy, togda $f(t_1, \dots, t_n)$ jest term.
4. Ničto drugo ne jest term.

Term, ktory ne sođrži nijednoy přeměnná, jest *zamknuty term*.

konstanty vystupajut v našoj specifikaciji jazyka i v opredělenju termov jako osobná kategorija symbolov, ale mogle by vměsto toga biti vključene jako nul-městné funkcioné symboly. Togda bysmy mogli izostaviti drugi punkt definicije termov. Trěba samo rozuměti, že $f(t_1, \dots, t_n)$ jest samo f , ako $n = 0$.

Definícia 15.5 (Formuly). Množstvo *formuly* $\text{Frm}(\mathcal{L})$ jazyka $\mathcal{L}$ jest opreděleno indukтивно slědujícím sposobom:

1. $\perp$ jest atomární formula.

2. $\top$ jest atomarna formula.
3. Ako R jest n -městny predikatny simbol jezyka $\mathcal{L}$, a $t_1, \dots, t_n$ sūt termy jezyka $\mathcal{L}$, togda $R(t_1, \dots, t_n)$ jest atomarna formula.
4. Ako t_1 i t_2 sūt termy jezyka $\mathcal{L}$, togda $=(t_1, t_2)$ jest atomarna formula.
5. Ako φ jest formula, togda $\neg\varphi$ jest formula.
6. Ako φ i ψ sūt formuly, togda $(\varphi \wedge \psi)$ jest formula.
7. Ako φ i ψ sūt formuly, togda $(\varphi \vee \psi)$ jest formula.
8. Ako φ i ψ sūt formuly, togda $(\varphi \rightarrow \psi)$ jest formula.
9. Ako φ i ψ sūt formuly, togda $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ jest formula.
10. Ako φ jest formula, a x jest přeměnná, togda $\forall x \varphi$ jest formula.
11. Ako φ jest formula, a x jest přeměnná, togda $\exists x \varphi$ jest formula.
12. Ničto drugo ne jest formula.

Definícia množstva termov i definícia množstva formuly sú *induktívne definície*. V sútnosti konštruujeme množstvo formuly v bezkonečno mnohých etapách. V početnej etapi smatrájeme vse atomarne formuly formulami; to odgovarjaje prvým niekoľikým slučajám definície, t.j. slučajám za $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_n)$ i $=(t_1, t_2)$. „Atomarna formula” tako znači vsaku formula takej formy.

Ostale slučaje definície podávajú pravidla tvorjenia nových formuly z ranšej vytvorených formuly. V druhej etapi môžeme ich upotrebíť za tvorjenie formuly z atomarných formuly. V tretej etapi tvoríme nové formuly z atomarných formul i tých, ktoré sú dobívené v druhej etapi, i tako ďalej. formula jeť vsak výraz, ktorý napokon jeť vytvorený v niektorej takej etapi, i ničto drugo.

Po dogovoru píšeme $=$ medzi jeho argumentami i izostavjamo zátvorky: $t_1 = t_2$ jeť skrátenie za $=(t_1, t_2)$. Nadále, $\neq=(t_1, t_2)$ zapisujeme skráteno kako $t_1 \neq t_2$. Pri písaní formuly $(\psi * \chi)$, ktorá jeť vytvorená z ψ , χ s pomocou dvomiestneho logického svezníka $*$, čisto izostavjamo najvněšnju paru zátvorok i píšeme prosto $\psi * \chi$.

Něktore učebníky logiky zahtěvajú, da přeměnná x mora pojavjati se v φ , aby $\exists x \varphi$ i $\forall x \varphi$ bylo možno smatřati za formuly. Ako toga ne zahtěvujeme, ne stavaje se ničto zlogo, a vse stavaje prostějšě.

Kogda rabotajemo v jazyku za konkrětnu přiměnu, čisto píšemo dvoměstne predikatne simboly i funkciijne simboly medzi odgovarjajúcimi termami, např., $t_1 < t_2$ i $(t_1 + t_2)$ v jazyku aritmetiky i $t_1 \in t_2$ v jazyku teorie množstv. Funkcija naslědníka v jazyku aritmetiky se čak po dogovoru píše

poslě svojego argumenta: t' . Oficialno však tute zapisy sŭt samo konvencionalnymi skraćenjami za $A_0^2(t_1, t_2)$, $f_0^2(t_1, t_2)$, $A_0^2(t_1, t_2)$ i $f_0^1(t)$, sootvětno.

Definicija 15.6 (Sintaktična identičnost). Simbol $\equiv$ izražaje sintaktičnu identičnost medžu nizami simbolov, t.j., $\varphi \equiv \psi$ ako i samo ako φ i ψ sŭt nizy simbolov, ktore imaju jednaku dolžinu i jednake simbole na sootvětnyh městah.

Po oběh stranah simbola $\equiv$ mogu stojati nizy, dobivene posrědstvom konkatencije. Napriměr, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ znači: niz simbolov φ jest taky samy niz, kako on, ktory jest dobiven posrědstvom konkatencije otvarjajućej zatvorky, niza ψ , simbola $\vee$, niza χ i zatvarjajućej zatvorky, v tutom porědku. Ako jest tako, znamo, že prvy simbol niza φ jest otvarjajuća zatvorka, že φ sođrži ψ kako podniz (počinajući od drugogo simbola), že poslě toga podniza slěduje $\vee$, i tako dalje.

Poněže termy i formuly sŭt tvorjene iz osnovnyh elementov s pomočju induktivnyh definicij, možemo upotrěbiti slědujúća načela indukcie, da dokazujemo tvrdženja o njih.

Lema 15.7 (Načelo indukcie po termah). Nehaj $\mathcal{L}$ bude jezyk logiky prvogo reda. Ako někoje svojstvo P jest takovo, že

1. ono važi za vsaku přeměnnu v ,
2. ono važi za vsaku konstantu a jezuka $\mathcal{L}$, i

3. ono važi za $f(t_1, \dots, t_n)$ vsaky raz, kogda ono važi za $t_1, \dots, t_n$, a f jest n -městna funkcijny simbol jezika $\mathcal{L}$

(pri předpoloženju, že $t_1, \dots, t_n$ sūt termy jezika $\mathcal{L}$), togda P važi za vsaky term v $\text{Trm}(\mathcal{L})$.

Lema 15.8 (Načelo indukcie po formuly). Nehaj $\mathcal{L}$ bude jezyk logiky prvogo reda. Ako někoje svojstvo P važi za vse atomarne formuly i jest takovo, že

1. ono važi za $\neg\varphi$ vsaky raz, kogda ono važi za φ ;
2. ono važi za $(\varphi \wedge \psi)$ vsaky raz, kogda ono važi za φ i ψ ;
3. ono važi za $(\varphi \vee \psi)$ vsaky raz, kogda ono važi za φ i ψ ;
4. ono važi za $(\varphi \rightarrow \psi)$ vsaky raz, kogda ono važi za φ i ψ ;
5. ono važi za $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ vsaky raz, kogda ono važi za φ i ψ ;
6. ono važi za $\exists x \varphi$ vsaky raz, kogda ono važi za φ ;
7. ono važi za $\forall x \varphi$ vsaky raz, kogda ono važi za φ ;

(pri předpoloženju, že φ i ψ sūt formuly jezika $\mathcal{L}$), togda P važi za vse formuly v $\text{Frm}(\mathcal{L})$.

15.4 Jednoznačna čitljivost

Način, kotym smo opredělili formuly, garantuje, že vsaka formula imaje *jednoznačno čitanje*, t.j. v sućnosti postoji samo jeden sposob jej tvorjenja po naših pravilah tvorjenja formuly i samo jeden sposob jej sintaktičnogo razćlenjenja. Ako by ne bylo tako, imali bysmy nejednoznaćne formuly, t.j. formuly s vyše než jednym ćitanjem ili razćlenjenjem—a to očividno jest neželano. Ješće važnėje: bez togo svojstva většina opreděljenj i dokazov, ktore budemo podavati, ne funkcionovala by.

Možda najlěpši sposob objasniti to jest pogledati, ćto by se stalo, ako bysmy podali loše pravila tvorjenja formuly, ktore ne garantovale by jednoznaćnu ćitljivost. Napriměr, mogli bysmy zabyti zatvorky v pravilah tvorjenja za logićne svezniki i dopustiti slědujuće:

Ako φ i ψ sų formuly, togda $\varphi \rightarrow \psi$ takoe jest formula.

Počinajući od atomarnoj formuly θ , to by nam dozvolilo vytvoriti $\theta \rightarrow \theta$. Iz togo, zajedno s θ , dostali bysmy $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. No to možno učiniti na dva sposoby:

1. Beremo θ za φ , a $\theta \rightarrow \theta$ za ψ .
2. Beremo φ za $\theta \rightarrow \theta$, a ψ za θ .

Sootv etno, postoj e dva sposoby “ itanja” formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Ona imaje formu $\psi \rightarrow \chi$, kde ψ jest θ , a χ jest $\theta \rightarrow \theta$, no ona takoz e imaje formu $\psi \rightarrow \chi$, pri  em ψ jest $\theta \rightarrow \theta$, a χ jest θ .

Ako se to stavaje, na a opred ljenja ne budut vsega funkcionovati. Na prim r, kogda opred ljamo glavny operator formuly, govorimo: v formuli formy $\psi \rightarrow \chi$ jest glavny operator ukazano pojavjenje $\rightarrow$. No ako formulu $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ mo no predstaviti kako $\psi \rightarrow \chi$ na dva razli ne sposoby, togda v jednom slu aju dostajemo prvo pojavjenje $\rightarrow$ kako glavny operator, a v drugom slu aju drugo pojavjenje. No nam ravamo opred liti glavny operator kako *funkciju* od formula, t.j. vsaka formula mora im ti to no jedno pojavjenje glavny operator.

Lema 15.9. * islo otvarjaju ih zatvorok v formula φ jest ravno  islu zatvarjaju ih zatvorok.*

Dokaz. Dokazujemo to strukturnoju indukcijeju po na inu tvorjenja φ . To zaht vaje dv  v  i: (a) Najprvo moramo dokazati,  e vse atomarne formuly imajut razsmatrjano svojstvo (baza indukcije). (b) Potom moramo dokazati,  e kogda iz danyh formul tvorimo nove formuly, nove formuly imajut to svojstvo, ako ono va i za stare.

Nehaj $l(\varphi)$ ozna aje  islo otvarjaju ih zatvorok, a $r(\varphi)$  islo zatvarjaju ih zatvorok v φ ; podobno $l(t)$ i $r(t)$ ozna ajut  islo otvarjaju ih i zatvarjaju ih zatvorok v termu t .

1. $\varphi \equiv \perp$: φ imaje 0 otvarjaju ih i 0 zatvarjaju ih zatvorok.

2. $\varphi \equiv \top$: φ ima 0 otvarjajucih i 0 zatvarjajucih zatvorok.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$. Tut koristajemo fakt, ostavjeny kako upraznjenje, že $l(t) = r(t)$ dla vsakogo terma t .
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: Po indukcijskom předpoloženu, $l(\psi) = r(\psi)$. Zato $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Po indukcijskom předpoloženu, $l(\psi) = r(\psi)$ i $l(\chi) = r(\chi)$. Zato $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Po indukcijskom předpoloženu, $l(\psi) = r(\psi)$. Zato $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Podobno. □

Definicija 15.10 (Strogy prefiks). Niz simbolov ψ jest *strogy prefiks* niza simbolov φ , ako konkatencija niza ψ i neprazdnogo niza simbolov dava φ .

Lema 15.11. Ako φ jest formula, a ψ jest *strogy prefiks* niza φ , togda ψ ne jest formula.

Dokaz. Upraznjenje. □

Propozicija 15.12. *Ako φ jest atomarna formula, togda ona zadovoljava točno jeden iz slědujucih uslovov.*

1. $\varphi \equiv \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$, kde R jest n -městny predikatny simbol, $t_1, \dots, t_n$ sųt termy, a vsaky iz $R, t_1, \dots, t_n$ jest jednoznačno opreděljen.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$, kde t_1 i t_2 sųt jednoznačno opreděljeni termy.

Dokaz. Upražnjenje. □

Propozicija 15.13 (Jednoznačna čitljivost). *Vsaka formula zadovoljava točno jeden iz slědujucih uslovov.*

1. φ jest atomarna.
2. φ imaje formu $\neg\psi$.
3. φ imaje formu $(\psi \wedge \chi)$.

4. φ imaje formu $(\psi \vee \chi)$.

5. φ imaje formu $(\psi \rightarrow \chi)$.

6. φ imaje formu $(\psi \leftrightarrow \chi)$.

7. φ imaje formu $\forall x \psi$.

8. φ imaje formu $\exists x \psi$.

Kromě toga, v vsakom slučaji možno jednoznačno opredělit ψ , ili ψ i χ . To znači, napr., že ne postoje dvě različne pary ψ, χ i ψ', χ' takove, že φ istovrěmenno imaje formu $(\psi \rightarrow \chi)$ i $(\psi' \rightarrow \chi')$.

Dokaz. Iz pravil tvorjenja slěduje, že ako formula ne jest atomarna, ona mora počinati otvarjajućoju zatvorkoju $(, \neg$, ili kvantifikatorom. S drugoj strany, vsaka formula, ktora počinaje jednym iz slědujućih simbolov, mora byti atomarna: přeměnná, predikatny simbol, funkcijny simbol, konstanta, $\perp$, $\top$.

Slučaji negacije i kvantifikatorov razčlenjajut se jednoznačno po početnom operatoru: ostatok jednoznačno opredělja podformulu, a pri kvantifikatoru slědujuća přeměnná takože jest opreděljená. Zato ostavaje pokazati, že ako φ imaje formu $(\psi * \chi)$ i takože formu $(\psi' *' \chi')$, togda $\psi \equiv \psi', \chi \equiv \chi'$, i $*$ = $*'$.

Prředpoložimo tedy, že važi i $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ i $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$. Togda ili $\psi \equiv \psi'$ ili ne. V prvom slučaju očividno $* = *'$ i $\chi \equiv \chi'$, ibo oba togda sūt podnizy niza φ , ktore počinajut na tom samom městu i imajut jednaku dolžinu. Drugi slučaj jest $\psi \not\equiv \psi'$. Poněže ψ i ψ' sūt podnizy niza φ , ktore počinajut na tom samom městu, jeden mora byti strogy prefiks drugogo. No to jest nemoguće po **lema 15.11**.□

15.5 Glavny operator formuly

Često jest korisno govoriti o poslednem operatoru, upotrěbljenom pri tvorjenju formula φ . Toj operator nazivajemo *glavnym operatorom* od φ . Intuitivno, to jest „najvněšny“ operator od φ . Napriměr, glavny operator $\neg\varphi$ jest $\neg$, glavny operator $(\varphi \vee \psi)$ jest $\vee$, i tako dalje.

Definicija 15.14 (Glavny operator). *glavny operator* od formula φ opreděljuje se tako:

1. φ is atomic: φ ne ima je nijednogo glavnogo operatora.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: glavny operator od φ jest $\neg$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: glavny operator od φ jest $\wedge$.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: glavny operator od φ jest $\vee$.

5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: glavny operator od φ jest $\rightarrow$.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: glavny operator od φ jest $\leftrightarrow$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: glavny operator od φ jest $\forall$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: glavny operator od φ jest $\exists$.

V vsakom slučaju naměramo označiti konkretno ukazano *pojavjenje* glavnogo operatora v formulě. Napriměr, poněže formula $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ imaje formu $(\psi \rightarrow \chi)$, kde ψ jest $(\theta \rightarrow \alpha)$, a χ jest $(\alpha \rightarrow \theta)$, drugo pojavjenje $\rightarrow$ jest glavnym operatorom.

To jest *rekursivno opreděljenje* funkcie, ktora mapuje vse neatomarne formuly na pojavjenje glavnogo operatora. Poněže formuly sūt opreděljene induktivno, vsaka formula φ zadovoljava jedin iz slučajev v **definicija 15.14**. To garantuje, že za vsaku neatomarnu formula φ sučstvuje glavny operator. Poněže vsaka formula zadovoljava samo jeden iz těh uslovov, a poněže menše formuly, iz kotoryh φ jest vytvorjena, sūt v každyh slučaju jednoznačno opreděljene, pojavjenje glavnogo operatora od φ jest jednoznačno, i tako smo opredělili funkciju.

Nazivajemo formuly imenami iz **tabela 15.1** zavisno od toho, koj symbol jest jih glavnym operatorom.

Glavny operator	Vid formula	Priměr
ničto	atomarna (formula)	$\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$
$\neg$	negacija	$\neg\varphi$
$\wedge$	konjunkcija	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	disjunkcija	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	uslovny sveznik	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	dvojsměrna implikacija	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	universalna (formula)	$\forall x \varphi$
$\exists$	eksistencialna (formula)	$\exists x \varphi$

Tabela 15.1: Glavny operator i imena formuly

15.6 Podformuly

Često jest korisno govoriti o formuly, ktore «sòstavjajut» danu formula. Nazivajemo jih *podformuly*. Vsaka formula počitajet se kako podformula soboj; podformula φ , druga než sama φ , jest *stroga podformula*.

Definicija 15.15 (Bezposrědnja Podformula). Ako φ jest formula, *bezposrědnje podformuly* od φ opredělajut se induktivno slědujúcim načinom:

1. Atomarne formule ne imaju nijednih bezposrednjih podformuly.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Jedina bezposrednja podformula od φ jest ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Bezposrednje podformuly od φ su ψ i χ (* označaje odin iz dvoměstnyh sveznikov).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Jedina bezposrednja podformula od φ jest ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Jedina bezposrednja podformula od φ jest ψ .

Definicija 15.16 (Stroga Podformula). Ako φ jest formula, *strobe podformuly* od φ opreděljajut se rekursivno slědujúćim načinom:

1. Atomarne formule ne imaju nijednih strogih podformuly.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Strobe podformuly od φ su ψ vključno s vsemi strogymi podformuly od ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Strobe podformuly od φ su ψ , χ , vključno s vsemi strogymi podformuly od ψ i vsemi strogymi podformuly od χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Strobe podformuly od φ su ψ vključno s vsemi strogymi podformuly od ψ .

5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Stroge podformuly od φ sŭt ψ vklusno s vsemi strogymi podformuly od ψ .

Definicija 15.17 (Podformula). podformuly od φ sŭstavjajut samu φ i vse jej stroge podformuly.

Obratite vnuanje na tonku razliku v tom, kako sŭt opredeljene bezposrednje podformuly i stroge podformuly. V prvom sluaju jesmo prmo opredelili bezposrednje podformuly formuly φ za vsaku vozmožnu formu φ . To jest izrieno opredeljenje po sluajam, i sluaje odraajut induktivno opredeljenje množstva formuly. V drugom sluaju my takže odraajemo naoin, kako jest opredeljeno množstvo vseh formuly, ale v každyu sluaju vklujajemo takže stroge podformuly menših formuly ψ , χ dodatno k tēm samym formuly. To čini opredeljenje rekursivnym. Vobče, opredeljenje funkcije na induktivno opredeljenom množstvu (v našom sluaju, na formuly) jest *rekursivnym*, ako sluaje v opredeljenju funkcije upotrebljajut samu funkciju. Aby bylo opredeljenje korektno, trēba odnak garantirati, že my vseгда upotrebljajemo znaoenja funkcije samo dlja argumentov, ktore prēdhodet tomu, ktory upravo opredeljajemo – v našom sluaju, kogda opredeljajemo «strogu podformula» za $(\psi * \chi)$, my upotrebljajemo samo stroge podformuly ranjših formuly ψ i χ .

Propozicija 15.18. *Prēdpoložimo, že ψ jest podformuloju φ i χ jest podformuloju ψ . Togda χ jest podformuloju φ . Inymi slovami, odnošenje podformuly jest tranzitivno.*

Propozicija 15.19. *Prředpolažimo, že φ jest formula s n sveznikami i kvantifikatorami. Togda φ imaje najvyše $2n + 1$ podformul.*

15.7 Poslědovnosti formovanja

Induktivno opreděljenje formuly i dopolnjujuća metoda dokazovanja svojstv formuly pomoću indukcie zajedno tvoreť elegantny i účinkovity pristup. Odnako može byti koristno razsmotriti konstrukciju formuly takože od osnovnyh čestij k cělosti, krok za krokom. Tut činimo to pomoću pojma *poslědovnosti formovanja*. Aby pokazati, kako možno tutym sposobom uvesti terme i formuly bez odkazyvanja na njihova induktivna opreděljenja, najprvo uvodimo pojam proizvoljnogo niza simbolov iz někojeho jezyka $\mathcal{L}$.

Definicija 15.20 (Nizy simbolov). Nechaj $\mathcal{L}$ bude jezyk logiky prvogo reda. $\mathcal{L}$ -niz jest konečna poslědovnost simbolov jezyka $\mathcal{L}$. Kogda jezyk $\mathcal{L}$ jest jasno opreděljen kontekstom, često budemo $\mathcal{L}$ -niz nazývati prosto *nizom*.

Priměr 15.21. Dla vsakogo jezyka logiky prvogo reda $\mathcal{L}$, vse $\mathcal{L}$ -formuly sýt $\mathcal{L}$ -nizy, ale ne obratno. Na priměr,

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

jest $\mathcal{L}$ -niz, ale ne $\mathcal{L}$ -formula.

Definícia 15.22 (Posledovnosti formovania termov). Konečna posledovnosť $\mathcal{L}$ -nizov $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ jest *posledovnosť formovania* dla terma t , ako $t \equiv t_n$ i dla vsakého $i \leq n$ ili t_i jest premenná ili konstanta, ili $\mathcal{L}$ sođži k -mestnú funkcijský symbol f i sučstvjut $m_0, \dots, m_{k-1} < i$ takie, že $t_i \equiv f(t_{m_0}, \dots, t_{m_{k-1}})$. Kogda potrebnó jih rozlikovati, budemo posledovnosti formovania dla termov nazývati *termovými posledovnosťami formovania*.

Prímer 15.23. Posledovnosť

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

jest posledovnosť formovania dla terma $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$, jednako kako i

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

Definícia 15.24 (Posledovnosti formovania formul). Konečna posledovnosť $\mathcal{L}$ -nizov $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ jest *posledovnosť formovania* dla φ , ako $\varphi \equiv \varphi_n$ i dla vsakého $i \leq n$ ili φ_i jest atomárna formula, ili sučstvjut indkxi $j, k < i$ i premenná x takie, že izpolnjsje se jedno iz slědujúich:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.

$$3. \varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k).$$

$$4. \varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k).$$

$$5. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k).$$

$$6. \varphi_i \equiv \forall x \varphi_j.$$

$$7. \varphi_i \equiv \exists x \varphi_j.$$

Kogda potrebno jih razlikovati, budemo posledovnosti formovanja dla formul nazivati *formulovymi posledovnostami formovanja*.

Priměr 15.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

jest posledovnost formovanja dla $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$, jednako kako i

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1),$$

$$\forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

Kako vidimo iz drugoga priměra, posledovnosti formovanja mogut sodržati «lišnije členy»: formuly, ktore sūt izbytočne ili ne učestvujuť v konstrukciji.

Propozicija 15.26. Vsaka formula φ v $\text{Frm}(\mathcal{L})$ ima posledovnost formovanja.

Dokaz. Predpologimo, že φ jest atomarna. Togda posledovnost $\langle \varphi \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ . Teper predpologimo, že ψ i χ imajut posledovnosti formovanja $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ i $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ sootvetno.

1. Ako $\varphi \equiv \neg\psi$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .
2. Ako $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .
3. Ako $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .
4. Ako $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .
5. Ako $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .
6. Ako $\varphi \equiv \forall x \psi$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .
7. Ako $\varphi \equiv \exists x \psi$, togda $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ jest posledovnost formovanja dla φ .

Po principu strukturnoj indukcije po formuly vsaka formula ima posledovnost formovanja. □

Možemo dokazati takože obratno tvrdenje. To jest važno, ibo pokazuje, že naša dva sposoby opredeljenja formul sūt ravnoredne: davajut jednake rezultaty. To takože znači, že teoremy o formulah možemo dokazovati obyčnuju indukciju po dolžině posleđovnostij formovanja.

Lema 15.27. *Nechaj $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ jest posleđovnost formovanja dla φ_n i nechaj $k \leq n$. Togda $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ jest posleđovnost formovanja dla φ_k .*

Dokaz. Upraznjenje. □

Teorema 15.28. *$\text{Frm}(\mathcal{L})$ jest množstvo vseh $\mathcal{L}$ -nizov φ , dla ktoryh sučstvuje formulova posleđovnost formovanja dla φ .*

Dokaz. Nechaj F bude množstvo vseh nizov simbolov v jeziku $\mathcal{L}$, ktore imajut formulovu posleđovnost formovanja. V **propozicija 15.26** viděli smo, že $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$, zato nyně dokazujemo obratno vključenje.

Prědpoložimo, že φ imaje posleđovnost formovanja $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. Dokazujemo, že $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$, s pomočju silnoj indukcije po posleđnjem indeksu n . Naše indukcijsko prědpoloženje jest, že vsaky niz simbolov s posleđovnostju formovanja, ktorej posleđnji indeks jest $m < n$, jest v $\text{Frm}(\mathcal{L})$. Po opredeljenju posleđovnosti formovanja $\varphi \equiv \varphi_n$. Ona jest ili atomarna, ili morajut sučstvovati $j, k < n$

i, dla kvantifikatornych slučajev, přeměnná nazvana x , takie, že jest izpolnjen jeden iz slědujućih slučajev:

1. $\varphi \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$.

Nyně razsmotrimo slučaje. Ako φ jest atomarna, togda $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. Inače nechaj $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Po **lema 15.27**, $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ i $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ sūt poslědovnosti formovanja dla φ_j i φ_k sootvětno. Ibo one sūt stroge prefiksy poslědovnosti formovanja dla φ , obě imajut poslědnji indeks menši než n . Zato po indukcijskom přědpoloženju φ_j i φ_k sūt v $\text{Frm}(\mathcal{L})$, a po opreděljenju formula takože $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ jest v tom množstvu. Ostale slučaje dokazujemo podobnym razsuđenjem. $\square$

Posledovnosti formovania termov imaju podobne svojstva, kako posledovnosti formovania formuly.

Propozicija 15.29. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ jest množstvo vseh $\mathcal{L}$ -nizov t , dla ktoryh sučstvuje termova posledovnost formovania dla t .

Dokaz. Upraznjenje. □

V posledovnostah formovania mogu se pojaviti dva tipy «lišnjih členov»: povtorjene členy i členy, ktore ne učestvuju v konstrukciji formuly ili terma. Oba tipy možemo odstraniti razsmatranjem minimalnyh posledovnosti formovania.

Definicija 15.30 (Minimalne posledovnosti formovania). Posledovnost formovania $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ dla formuly φ jest *minimalna posledovnost formovania* dla φ , ako dla vsakoj drugoj posledovnosti formovania s dla φ dolžina s ne jest menša od $n + 1$.

Podobno, posledovnost formovania $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ dla terma t jest *minimalna posledovnost formovania* dla t , ako dla vsakoj drugoj posledovnosti formovania s dla t dolžina s ne jest menša od $n + 1$.

Obratite vñimanje, že formula ili term može iměti vyše než jednu minimalnu posledovnost formovania, ale vse one soderžet točno iste nizy kako množstvo, hoti jih mogu razporediti v različnom porědku.

Propozicija 15.31. *Slědujuće tvrědenja sųt ravnoredne:*

1. ψ jest pod-formula od φ .
2. ψ pojavjaje se v vsakoj poslědovnosti formovanja dla φ .
3. ψ pojavjaje se v někojoj minimalnoj poslědovnosti formovanja dla φ .

Dokaz. Upražnjenje. □

Istorične napoměny Poslědovnosti formovanja vvel Raymond Smullyan v svojem učebniku *First-Order Logic* (Smullyan, 1968). Dodatna svojstva poslědovnostij formovanja ustanovil Zuckerman (1973).

15.8 Svobodna Prěměnně i Izrečěnja

Definicija 15.32 (Svobodne pojavjenja prěměnně). *Svobodne* pojavjenja prěměnně v formula opredělajut se induktivno slědujučim sposobom:

1. φ is atomic: vse pojavjenja prěměnně v φ sųt svobodne.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: svobodne pojavjenja preměne v φ sūt točno ona v ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: svobodne pojavjenja preměne v φ sūt ona v ψ zajedno s onymi v χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: svobodne pojavjenja preměne v φ sūt vse ona v ψ , kromě pojavjenij x .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: svobodne pojavjenja preměne v φ sūt vse ona v ψ , kromě pojavjenij x .

Definicija 15.33 (Svęzane přeměne). Pojavjenje přeměna v formulě φ jest *svęzano*, ako ne jest svobodno.

Definicija 15.34 (Obsęg). Ako $\forall x \psi$ jest pojavjenje podformuly v formulě φ , togda odgovarjajučę pojavjenje ψ v φ nazýváje se *obsęgom* odgovarjajučęgo pojavjenja $\forall x$. Podobno jest za $\exists x$.

Ako ψ jest obsęg pojavjenja kvantifikatora $\forall x$ ili $\exists x$ v φ , togda svobodne pojavjenja x v ψ sūt svęzane v $\forall x \psi$ i $\exists x \psi$. Govorimo, že tute pojavjenja sūt *svęzane* spomenutým pojavjenjem kvantifikatora.

Priměr 15.35. Razsmotrite slědujučę formulu:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ představuje obsah $\exists v_0$. Kvantifikátor svazuje pojavjenje v_0 v ψ , ale ne svazuje pojavjenje v_1 . Zato v_1 jest v tutom slučaju svobodna přeměnná.

Teper možemo viděti, kako to dějstvuje v složnější formula φ :

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ jest obsah prvogo $\forall v_0$, χ jest obsah $\exists v_1$, a θ jest obsah drugogo $\forall v_0$. Prvy $\forall v_0$ svazuje pojavjenja v_0 v ψ , $\exists v_1$ svazuje pojavjenje v_1 v χ , a vtory $\forall v_0$ svazuje pojavjenje v_0 v θ . Prvo pojavjenje v_1 i čtvrtó pojavjenje v_0 sūt svobodne v φ . Poslednje pojavjenje v_0 jest svobodno v θ , ale svězano v χ i φ .

Definicija 15.36 (Izrečenje). Formula φ jest *izrečenje* togda i samo togda, kogda ona ne sodrži svobodnyh pojavjenij přeměnné.

15.9 Podstanovka

Definicija 15.37 (Podstanovka v termu). Opreděljajemo $s[t/x]$, rezultat *podstanovky* t vměsto vsakogo pojavjenja x v s , rekurzivno:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ jest prosto s .

2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ jest také prosto s , pod uslovom, že y jest přeměnná i $y \neq x$.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ jest t .
4. $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$: $s[t/x]$ jest $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.

Definice 15.38. Term t možno podstavit místo x v φ , ako nijedno svobodno pojavjenje x v φ ne leži v obsęgu kvantifikatora, ktory svęzuje přeměnnu, ktora pojavja se v t .

Priměr 15.39.

1. v_8 možno podstavit místo v_1 v $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$
2. $f_1^2(v_1, v_2)$ ne jest možno podstavit místo v_0 v $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$

Definice 15.40 (Podstanovka v formula). Ako φ jest formula, x jest přeměnná, a t jest term, ktory možno podstavit místo x v φ , togda $\varphi[t/x]$ jest rezultat podstanovky t místo vsih svobodnyh pojavjenij x v φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x]$ jest $\perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ jest $\top$.

3. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ **jest** $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ **jest** $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ **jest** $\neg\psi[t/x]$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ **jest** $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ **jest** $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ **jest** $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ **jest** $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$.
10. $\varphi \equiv \forall y \psi$: $\varphi[t/x]$ **jest** $\forall y \psi[t/x]$, pod uslovom, že y jest přeměnná rozličná od x ; ináč $\varphi[t/x]$ jest prosto φ .
11. $\varphi \equiv \exists y \psi$: $\varphi[t/x]$ **jest** $\exists y \psi[t/x]$, pod uslovom, že y jest přeměnná rozličná od x ; ináč $\varphi[t/x]$ jest prosto φ .

Obratite vni-manje, že podstanovka može ničo ne izměniti: ako x voobče ne pojavjaje se v φ , togda $\varphi[t/x]$ jest prosto φ .

Ograničenje, že t možno podstaviťi vměsto x v φ , jest potřěbno, da by izključiti slědujuče slučaje. Ako $\varphi \equiv \exists y x < y$ i $t \equiv y$, togda $\varphi[t/x]$ bylo by $\exists y y < y$. V tutom slučaju nastavaje zahvat přeměnnoj: svobodno pojavjenje y jest pri podstanovkě „zahvaćeno“ kvantifikatorom $\exists y$ i stavaje svězanym, čo jest neželano. Napriměr, želajemo, da kogda god $\forall x \psi$ drži, togda drži takožě $\psi[t/x]$. Ale razsmotrimo $\forall x \exists y x < y$ (tut ψ jest $\exists y x < y$). To jest izrećenje pravdivo, napriměr, o naturalnyh čislah: dla vsakogo čisla x postoji čislo y veće od njego. Ako bysmo dopustili podstaviti y vměsto x , dostali bysmo $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$, čo jest nepravda. Tomu zapoběgajemo uslovom, že nijedno svobodno pojavjenje přeměnnoj v t ne stane posľě podstanovky svězanym kvantifikatorom v φ .

Često upotrěbjajemo slědujuću konvenciju, da by izběgti těžkoj notacije: ako φ jest formula, ktora može sodržati přeměnná x svobodno, pišemo takožě $\varphi(x)$. Kogda iz konteksta jest jasno, ktore φ i x imajemo na myslě, a t jest term (přědpoloženo jest, že go možno podstaviti vměsto x v $\varphi(x)$), togda pišemo $\varphi(t)$ kako skráćenje za $\varphi[t/x]$. Tako možemo napriměr skazati: „ $\varphi(t)$ nazývajemo podstanovnym slučajem formuly $\forall x \varphi(x)$.“ Pod tym rozumějemo, že ako φ jest proizvoljna formula, x přeměnná, a t term, ktory možno podstaviti vměsto x v φ , togda $\varphi[t/x]$ jest podstanovny slučaj formuly $\forall x \varphi$.

Problemy

Problem 15.1. Dokažite **lema 15.7**.

Problem 15.2. Dokažite, že za vsaky term t važi $l(t) = r(t)$.

Problem 15.3. Dokažite **lema 15.11**.

Problem 15.4. Dokažite **propozicija 15.12** (Podskazka: Formulujte i dokažite verziju **lema 15.11** za termy.)

Problem 15.5. Dokažite **propozicija 15.18**.

Problem 15.6. Dokažite **propozicija 15.19**.

Problem 15.7. Dokažite **lema 15.27**.

Problem 15.8. Dokažite **propozicija 15.29**. Podskazka: upotřebite strategiju podobnu toj, ktora byla upotrěbljena v dokazu **teorema 15.28**.

Problem 15.9. Dokažite **propozicija 15.31**.

Problem 15.10. Podajte induktivno opreděljenje svęzanyh pojavjenij přěměnnyh po vzoru definicija 15.32.

Glava 16

Semantika logiky prвого reda

16.1 Vvod

Davanje značenja izrazam jest oblast semantiky. Glavny pojem semantiky jest zadovoljenje v struktura. Struktura davaje značenje osnovnym sostavnym čestjam jezyka: domen jest nepusto množstvo objektov. Kvantifikatory interpretujemo tako, že proběgajut tut domen; konstanty interpretujemo jako elementy tutogo domena, funkcijne simboly jako funkcije odgovarjajučej městnosti, ktore primajut argumenty iz domen i davajut element tutogo domena, a predikatne simboly jako odnošenja na domen. Tut domen vměstě s interpretacijami osnovnogo slovnika tvorí struktura. Přeměnnе mogut pojavjati se v formuly, a da bysmo opredělili semantiku, musimo jim takože prisvojiti elementy iz domen—to jest prisvajanje přeměnnyh. Odnоšenje zadovoljenja

nakonec povezuje vse to. Formula može byti zadovolnjena v struktura $\mathfrak{M}$ relativno k prisvajanju preměna s ; to zapisujemo kako $\mathfrak{M}, s \models \varphi$. To odnošenje takođe opreděljajemo strukturnoju indukcijeju po φ , upotrěbjajući tabely istinnosti logičnyh sveznikov, da bysmo, na priměr, opredělili zadovoljenje $(\varphi \wedge \psi)$ na osnově toga, sūt li φ i ψ zadovolnjene ili ne. Togda se pokazyvaje, že prisvajanje preměna jest nevažno, ako formula φ jest izrečenje, to jest ne imaje svobodnyh premennyh; zato možemo govoriti, že izrečjenja sūt prosto zadovolnjene (ili ne) v struktury.

Na osnově odnošenja zadovoljenja $\mathfrak{M} \models \varphi$ dla izrečjenja možemo togda opreděliti osnovne semantične pojmy validnosti, semantičnogo slědovanja i zadovoljivosti. Izrečenje jest validno, $\models \varphi$, ako vsaka struktura jeho zadovolnjaje. Ono semantično slěduje iz množstva izrečjenja, $\Gamma \models \varphi$, ako vsaka struktura, ktora zadovolnjaje vse izrečjenja v Γ , takođe zadovolnjaje φ . A množstvo izrečjenja jest zadovoljivo, ako něktora struktura zadovolnjaje vse izrečjenja v njem jednovrěmenno. Ibo formuly sūt opreděljene induktivno, a zadovoljenje jest v svoju očered opreděljeno indukcijeju po strukturě formuly, možemo upotrěbiti indukciju, da bysmo dokazali svojstva našej semantiky i povezali opreděljene semantične pojmy.

16.2 Struktury za jazyky logiky prvogo reda

Jezyky logiky prvogo reda sami po sobě sūt *neinterpretovane*: konstanty, funkcijne simboly i

predikatne simboly ne imajut nikakovogo konkretnogo značenja. Značenja davajut se zadavanjem *struktura*. Ona zadaje *domen*, to jest objekty, ktore konstanty označajut, nad ktorými funkcijne simboly operujut i po ktorých proběgajut kvantifikatory. Kromě toga ona zadaje, ktore konstanty označajut ktore objekty, kako funkcijny simbol preslikava objekty na objekty i k ktorým objektam se priměnjajut predikatne simboly. Struktury sūt osnovoju *semantičnyh* pojmov v logikě, napr. pojmov slědovanja, validnosti i zadovoljivosti. V literaturě se različno nazývajut “strukturami,” “interpretacijami,” ili “modelami.”

Definicija 16.1 (Struktury). *struktura* $\mathfrak{M}$ za jezyk $\mathcal{L}$ logiky prvogo reda sostavjaje se iz slědujucích elementov:

1. *Domen*: nepusto množstvo, $|\mathfrak{M}|$
2. *Interpretacija konstanty*: za vsaku konstanta c jezika $\mathcal{L}$, element $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$
3. *Interpretacija predikatne simboly*: za vsaky n -městny predikatny simbol R jezika $\mathcal{L}$ (kromě $=$), n -městno odnošenje $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$
4. *Interpretacija funkcijne simboly*: za vsaku n -městnu funkcijny simbol f jezika $\mathcal{L}$, n -městna funkcia $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$

Priměr 16.2. Struktura $\mathfrak{M}$ za jazyk aritmetiky sastavjaje se iz množstva, jednoho elementa domena $|\mathfrak{M}|$, $o^{\mathfrak{M}}$, ktory jest interpretacijeju konstanta o , jednoměstnoj funkcije $\iota^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$, dvuh dvoměstnyh funkcij $+^{\mathfrak{M}}$ i $\times^{\mathfrak{M}}$, ktore obě imajut tip $|\mathfrak{M}|^2 \rightarrow |\mathfrak{M}|$, i dvoměstnogo odnošenja $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$.

Očividny priklad takovoj struktury jest slědujući:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $\iota^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$ za vse $n \in \mathbb{N}$
4. $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$ za vse $n, m \in \mathbb{N}$
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$ za vse $n, m \in \mathbb{N}$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

Tako opreděljená struktura $\mathfrak{N}$ za $\mathcal{L}_A$ nazývaje se *standardnym modelom aritmetiky*, ibo ona interpretuje nelogične simbole jazyka $\mathcal{L}_A$ točno tako, kako se očekuje.

Jednak sučstvuje mnogo drugih možnyh struktury za $\mathcal{L}_A$. Napriměr, mogli byhmo vzeti množstvo $\mathbb{Z}$ cělyh čisel kako domen vměsto $\mathbb{N}$ i odgovarjajuče opreděliti interpretacije o , ι , $+$, $\times$, $<$. Ale možemo takože opreděliti struktury za $\mathcal{L}_A$, ktore voobče ne imajut ničto obče s čislami.

Priměr 16.3. Struktura $\mathfrak{M}$ za jazyk $\mathcal{L}_Z$ teorie množstv potřebuje samo množstvo i jedno dvoměstno odnošenje. Tehnično by se, napr., množstvo lidí vměstě s odnošenjem “ x jest starější od y ” moglo upotřebiti jako struktura za $\mathcal{L}_Z$, a také $\mathbb{N}$ vměstě s $n \geq m$ za $n, m \in \mathbb{N}$.

Osobito interesna struktura za $\mathcal{L}_Z$, v kojoj elementy domena v samom dělu sūt množstva, a interpretacija $\in$ v samom dělu jest odnošenje “ x jest element množstva y ”, jest struktura $\mathfrak{H}\mathfrak{F}$ *naslědstveno konečnyh množstv*:

1. $|\mathfrak{H}\mathfrak{F}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots;$
2. $\in^{\mathfrak{H}\mathfrak{F}} = \{\langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{H}\mathfrak{F}|, x \in y\}.$

Naše konvencije o tom, čto smatramo za struktura, imajuť poslědice za našu logiku. Napriměr, odluka ne dopustiti puste domeny pri obyčnom poimanju zadovoljenja (ili istiny) kvantifikovanyh izrečenij garantuje, že $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ jest validna—to jest, jest logičnoju istinoju. A uslov, že vse konstanty morajut označati objekt v domenu, garantuje, že eksistencialna generalizacija jest korektnym pravidlom vyvoda: $\varphi(a)$, zato $\exists x \varphi(x)$. Ako byhmo dopustili, da imena označajut objekty izvan domena ili da ne označajut ničto, približili byhmo se k *svobodnoj logikě*, v kojoj eksistencialna generalizacija vyžaduje dodatnu premisu: $\varphi(a)$ i $\exists x x = a$, zato $\exists x \varphi(x)$.

16.3 Pokryte Struktury za jazyky logiky prvého reda

Pripomněmo si, že term jest *zamknuty*, ako ne sođrži nikakovyh přeměnné.

Definicija 16.4 (Značénje zamknutyh termov). Ako t jest zamknuty term jazyka $\mathcal{L}$ i $\mathfrak{M}$ jest struktura za $\mathcal{L}$, *značénje* $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ opředěljaje se slědujucím načinom:

1. Ako t jest prosto konstanta c , togda $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. Ako t imaje formu $f(t_1, \dots, t_n)$, togda

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Definicija 16.5 (Pokryta struktura). struktura jest *pokryta*, ako vsaky element doména jest značénje něktorogo zamknutogo terma.

Priměr 16.6. Nechaj $\mathcal{L}$ bude jazykom s konstanty *zero*, *one*, *two*, ..., dvoméštnym predikatny simbol $<$ i dvoméštnymi funkcijne simbole $+$ i $\times$. Togda struktura $\mathfrak{M}$ za $\mathcal{L}$ imaje domen $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ i interpretacije $zero^{\mathfrak{M}} = 0$, $one^{\mathfrak{M}} = 1$, $two^{\mathfrak{M}} = 2$ i tako dalje. Za dvoméštny predikatny simbol $<$ množstvo $<^{\mathfrak{M}}$ jest množstvom vseh parov $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ takovyh, že c_1 jest menši od c_2 : napriměr, $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, ale $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Za dvoméštnu funkcijny simbol $+$ opředělimo $+^{\mathfrak{M}}$ na obyčajny

način—napriměr, $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ davaje 5, i podobno za dvoměstnu funkcijny simbol $\times$. Zato značenje terma *four* jest prosto 4, a značenje terma $\times(two, +(three, zero))$ (ili v infiksnoj notaciji, $two \times (three + zero)$) jest

$$\begin{aligned}
 & \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(two, +(three, zero))) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(+(three, zero))) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(three), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(zero))) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(two^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(three^{\mathfrak{M}}, zero^{\mathfrak{M}})) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

16.4 Zadovoljenje Formula v Struktura

Osnovne pojmy, ktore svezyvajut izrazy, take kako termy i formuly, so struktury, sūt *značenje* terma i *zadovoljenje* formula. Neformalno, značenje terma jest elementom struktura—ako term jest samo konstantoju, jeho značenje jest objektom, ktory struktura prisvajaje toj konstanti; ako term jest sostavljen s upotrěbjenjem funkcijne simbole, jeho značenje izčisljuje se iz značenja konstant i funkcij, prisvojenyh funkcijnym simbolam v termu. Formula jest *zadovolnjena* v struktura, ako

interpretacija, dana predikatam, čini tu formula istinnou v domenu struktura. Pojem zadovoljenja opreděljaje se induktivno: specifikacija struktura neposrědnje ukazyvaje, kogda atomarne formuly sūt zadovolnjene, a zadovoljenje složenoj formula opreděljajemo zavisno od jej glavnogo sveznika ili kvantifikatora i od toho, sūt li jej bezposrědnje podformuly zadovolnjene.

Slučaj kvantifikatorov jest několiko složny, ibo bezposrědnja podformula kvantifikovanoj formula može iměti svobodnu přeměnná, a struktury ne opreděljajut značěnja přeměnně. Da by razrěšiti tuto težkost, vvodimo takožě *prisvajanja přeměnných* i opreděljajemo zadovoljenje ne samo relativno k struktura, ale relativno k struktura zajedno s prisvajanjem přeměnná.

Definicija 16.7 (Prisvajanje přeměnných). *Prisvajanje přeměnných* s za struktura $\mathfrak{M}$ jest funkcia, ktora vsakoj přeměnná prisvajaje element iz $|\mathfrak{M}|$, to jest $s: \text{Var} \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

Struktura prisvajaje značěnje vsakoj konstanta, a prisvajanje přeměnných—vsakoj přeměnnoj. Hočemo jednak upotrěbjati termy, sostavjene iz njih, takožě za označěnje elementy domen. Zato opreděljajemo značěnje termov induktivno. Dla konstanty i přeměnných značěnje jest upravo ono, ktore opreděljaje struktura ili prisvajanje přeměnných; dla složěnjših termov ono izčisljaje se rekurzivno s pomoćju funkcij, ktore struktura prisvajaje funkcijne simboly.

Definicija 16.8 (Značěnje termov). Ako t jest term jezika $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M}$ jest struktura za $\mathcal{L}$, a s jest prisvajanje přeměnná za $\mathfrak{M}$, togda *značěnje* $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ opreděljaje se tako:

$$1. t \equiv c: \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}}.$$

$$2. t \equiv x: \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x).$$

$$3. t \equiv f(t_1, \dots, t_n):$$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Definícia 16.9 (x -variant). Ako s jest prísvojanie premenná za štruktúra $\mathfrak{M}$, togda vsako prísvojanie premenná s' za $\mathfrak{M}$, ktore rozlikuje se od s najvyše značenjem, prísvojenym premennoj x , nazývaje se x -variantom prísvojania s . Ako s' jest x -variant prísvojania s , pišemo $s' \sim_x s$.

Primětite, že x -variant prísvojania s ne *mora* prísvojati premennoj x něčo drugo. Vistino, vsako prísvojanie jest x -variantom samogo sebe.

Definícia 16.10. Ako s jest prísvojanie premenná za štruktúra $\mathfrak{M}$, a $m \in |\mathfrak{M}|$, togda prísvojanie $s[m/x]$ jest prísvojením preměnných, opreděljeným takó:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{ako } y \equiv x \\ s(y) & \text{inače.} \end{cases}$$

Drugymi slovami, $s[m/x]$ jest osoblivy x -variant prisvajanja s , v ktorom element m domena jest prisvojen premennej x , a vsim premenne, razlicnym od x , sut prisvojene te same objekty, ktore prisvajaje s .

Definicija 16.11 (Zadovoljenje). Zadovoljenje formula φ v struktura $\mathfrak{M}$ relativno k prisvajanju premenna s , v simbolah: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$, opredeljuje se rekurzivno tako. (Pisemo $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$ so znacjenjem „ne jest tako, ze $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ “.)

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \models \psi$ i $\mathfrak{M}, s \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \models \psi$ ili $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (ili oboje).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$ ili $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (ili oboje).

9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda su istinne obě tvrzení $\mathfrak{M}, s \models \psi$ i $\mathfrak{M}, s \models \chi$, ili kogda ni jedno iz njih—ni $\mathfrak{M}, s \models \psi$ ni $\mathfrak{M}, s \models \chi$ —ne jest istinno.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda dla svakoga element $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.
11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda dla najmněje jednoga element $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.

Prisvajanja přeměnných su važne v dvoh poslednjích klauzulah. Ne možemo opredělití zadovoljenje $\forall x \psi(x)$ slovami „dla svakoga $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ “. Ne možemo opredělití zadovoljenje $\exists x \psi(x)$ slovami „dla najmněje jednoga $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ “. Příčina jest v tom, že ako $m \in |\mathfrak{M}|$, to ne jest simbolom jezýka, i zato $\psi(m)$ ne jest formula (to jest, $\psi[m/x]$ jest neopreděljena). Takože ne možemo předpokladati, že imajemo konstanty ili termy, ktore označajut vsaky element struktury $\mathfrak{M}$, ibo opreděljenje struktury togo ne potrebuje. V standardnom jezýku množstvo konstanty jest izčíslnivo bezkonečno, zato ako $|\mathfrak{M}|$ ne jest izčíslnivo, ne imajemo daže dostatočno mnoho konstanty za označenje svakoga objektu.

Razřešajemo tut problem vvodom prisvajanj přeměnnu, ktore dozvoljajut nam neposřednje svezyvati přeměnnu s elementy domenu. Vměsto tvrzení, že, na priměr, $\exists x \psi(x)$ jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda dla najmněje jednoga $m \in |\mathfrak{M}|$ odgovarajuce tvrzení o zadovoljenju

jest istinno, govorimo, že ona jest zadovolnjena v $\mathfrak{M}$ *relativno k* s togda i samo togda, kogda $\psi(x)$ jest zadovolnjena relativno k $s[m/x]$ dla najmněje jednog $m \in |\mathfrak{M}|$.

Priměr 16.12. Nechaj $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$, kde a i b sūt konstanty, f jest dvoměstna funkcijny simbol, a R jest dvoměstny predikatny simbol. Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$, opreděljenu tako:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$, ako $x + y \leq 3$, i $= 3$ inače.
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$

Funkcija $s(x) = 1$, ktora prisvajaje $1 \in |\mathfrak{M}|$ vsakoj přeměnně, jest prisvajanjem přeměnnyh za $\mathfrak{M}$.

Togda

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

Ibo a i b sūt konstanty, $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ i $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. Zato

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

Da by izčisliti značenje $f(f(a, b), a)$, moramo razmotriti

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

ibo $3 + 1 > 3$. Ibo $s(x) = 1$ i $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$, tako že imajemo

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

Atomarna formula $R(t_1, t_2)$ jest zadovoljnena, ako uređena para značenj jej argumentov, to jest $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle$, jest elementom $R^{\mathfrak{M}}$. Tako, na priměr, imajemo $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$, ibo $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, ale $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$, ibo $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$.

Da by opreděliti, jest li neatomarna formula φ zadovoljnena, upotřebjajemo klauzulu induktivnoj definicije, koja odpovědaje glavnomu svezniku. Na priměr, glavny sveznik v $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ jest $\rightarrow$, i

$\mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ togda i samo togda, kogda

$\mathfrak{M}, s \not\models R(a, a)$ ili $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$

Ibo $\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ (poněže $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$), ješče ne možemo opreděliti odgovor i prvo moramo ustanoviti, jest li $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$:

$\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$ togda i samo togda, kogda

$$\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \text{ ili } \mathfrak{M}, s \models R(x, b)$$

A to jest tako, ibo $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ (poněže $\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

Pripomněte, že x -variant prisvajanja s jest prisvajanje přeměnných, ktore razlikuje se od s nejvyšše značenjem, prisvojeným přeměnnou x . Dla vsakogo element domena $|\mathfrak{M}|$ sučstvuje x -variant prisvajanja s :

$$\begin{array}{ll} s_1 = s[1/x], & s_2 = s[2/x], \\ s_3 = s[3/x], & s_4 = s[4/x]. \end{array}$$

Tako, na priměr, $s_2(x) = 2$ i $s_2(y) = s(y) = 1$ dla vsih přeměnných y , različných od x . To sūt vse x -varianty prisvajanja s za strukturu $\mathfrak{M}$, ibo $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$. Primětite osoblivo, že $s_1 = s$ (s jest vseгда x -variantom samogo sebe).

Da by opredělit, jest li eksistencialno kvantifikovana formula $\exists x \varphi(x)$ zadovolnjena, moramo ustanovit, jest li $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ dla najmněje jednogo $m \in |\mathfrak{M}|$. Zato

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

ibo $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ (takože $s[3/x]$ izpolnjuje uslov). Ale

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

ibo, kakokoli $m \in |\mathfrak{M}|$ izberemo, $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

Da by opredeliti, jest li universalno kvantifikovana formula $\forall x \varphi(x)$ zadovolnjena, moramo ustanoviti, jest li $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ dla vsakoga $m \in |\mathfrak{M}|$. Zato

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

ibo $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ dla vsakoga $m \in |\mathfrak{M}|$. Dla $m = 1$ imajemo $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(a, x)$, zato vtora čest uslovnoj formule jest istinna; dla $m = 2, 3$ i 4 imajemo $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a)$, zato prva čest jest ložna. Ale

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

ibo $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ (poněže $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ i $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$).

Razsmotrimo složenější slučaj:

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

Ibo $\mathfrak{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ i $\mathfrak{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$, jedine interesne slučaje, v ktoryh moramo razsmotriti drugu čest uslovnoj formule, sūt $m = 1$ i $m = 2$. Jest li $\mathfrak{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$? Jest, ako sučstvuje

najmněje jeden element $n \in |\mathfrak{M}|$, tako že $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$. Vistino, ako izberemo $n = 1$, imajemo $s[1/x][1/y] = s[1/y] = s$. Ibo $s(x) = 1$, $s(y) = 1$ i $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, odgovor jest potvrdny.

Da by opreděliti, jest li $\mathfrak{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$, moramo razmotriti prisvajanja přeměnná $s[2/x][n/y]$. Tut, dla $n = 1$, to prisvajanje jest $s_2 = s[2/x]$ i pri njem $R(x, y)$ ne jest zadovolnjena ($s_2(x) = 2$, $s_2(y) = 1$ i $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). Jednak razmotrimo $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$, ibo $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, i zato $\mathfrak{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

Tako, dla vsakogo $m \in |\mathfrak{M}|$ ili $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(a, x)$ (ako $m = 3, 4$), ili $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (ako $m = 1, 2$), i zato

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

S drugoju strony,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

Imajemo $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ samo dla $m = 1$ i $m = 2$. Ale dla obojih tyh značenj m sučstvuje $n \in |\mathfrak{M}|$: dla prvogo možemo izbrati $n = 4$, a dla drugogo—izbrati jedinicu, tako že $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$, i zato $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$ dla $m = 1$ i $m = 2$. V čelosti, ne sučstvuje $m \in |\mathfrak{M}|$, tako že $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$.

16.5 Prisvajanja přeměnných

Vsaka přeměnná dobivaje značenje od prisvajanja s —a přeměnných jest bezkonečno mnoho. To, rozuměje se, ne jest neobhodimo. Vyžadujemo, da prisvajanja přeměnná prisvajajut značenja vsim přeměnné, prosto zato, že to mnoho uprošćaje dělo. Značenje terma t i to, jest li formula φ zadovolnjena v struktura relativno k s , záviset samo od značení, ktore s prisvajaje přeměnné v t i svobodnym přeměnné formuly φ . To jest sodržanje slědujucích dvou propozicij. Da bysmy točno izrazili mysl „zavisi od“, pokažemo, že dvě prisvajanja přeměnných, ktore sūt soglasne na vsih přeměnných v t , dajut jednako značenje, i že φ jest zadovolnjena relativno k jednomu prisvajanju togda i samo togda, kogda ona jest zadovolnjena relativno k drugomu, ako ty prisvajanja sūt soglasne na vsih svobodnych přeměnných formuly φ .

Propozicija 16.13. *Ako přeměnné v termu t sūt medžu $x_1, \dots, x_n$ i $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ dla $i = 1, \dots, n$, togda $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.*

Dokaz. Strukturnuju indukcijeu po složenosti t . V bazovom slučaju t može byti konstanta ili jedna iz přeměnných $x_1, \dots, x_n$. Ako $t = c$, togda $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$. Ako $t = x_i$, imamo $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ po přědpoloženju propozicije, zato $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Dla indukcijského kroka předpokládáme, že $t = f(t_1, \dots, t_k)$ i že tvrzení važí dla $t_1, \dots, t_k$. Togda

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)).\end{aligned}$$

Dla $j = 1, \dots, k$ vse přeměnné terma t_j sūt medžu $x_1, \dots, x_n$. Po indukcijském předpoklázení, $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$. Zato

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t).\end{aligned}$$

□

Propozicija 16.14. *Ako svobodné přeměnné v φ sūt medžu $x_1, \dots, x_n$, i $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ dla $i = 1, \dots, n$, togda $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.*

Dokaz. Upotřebíme strukturní indukcií po složenosti φ . V bazovém slučaju, kogda φ jest atomarna, φ může byti: $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_k)$ dla k -městného predikata R i termov $t_1, \dots, t_k$, ili $t_1 = t_2$ dla termov t_1 i t_2 . V posledních dvou slučajích pokažeme samo směr od ľeva napravo; dvojsměrna implikacií v obratném směru dokazývá se simetrično.

1. $\varphi \equiv \top$: $i \mathfrak{M}, s_1 \models \varphi, i \mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \perp$: $i \mathfrak{M}, s_1 \not\models \varphi, i \mathfrak{M}, s_2 \not\models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: neka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$. Togda

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

Dla $i = 1, \dots, k$, $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_i)$ po **propozicija 16.13**. Zato takođe imamo $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, odkud $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: pređpolažimo $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$. Togda $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Zato

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) && \text{(po propozicija 16.13)} \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(ibo } \mathfrak{M}, s_1 \models t_1 = t_2) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(po propozicija 16.13),} \end{aligned}$$

zato $\mathfrak{M}, s_2 \models t_1 = t_2$.

Teper pređpolažimo, že $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$; vse formule ψ , menje složne než φ , imaju tuto svojstvo. Indukcijski krok razdeľjaje se na slučaji, opredeljene glavnym operatorom formule φ . V vsakom slučaji pokažemo samo směr od ľeva napravo;

dvojsměrná implikace v obratném směru dokazuje se symetricky. Ve všech případech kromě případů kvantifikátorů aplikujeme indukční předpoklad. Věty ψ jsou podvětvemi φ . Svobodně proměnné věty ψ jsou mezi svobodnými proměnnými věty φ . Zato, pokud s_1 i s_2 jsou shodné na svobodných proměnných věty φ , ona jsou také shodná na proměnných věty ψ , a indukční předpoklad aplikuje se k ψ .

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: pokud $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, pak $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$, a po indukčním předpokladu $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$, odkud $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: pokud $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, pak $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ i $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, a po indukčním předpokladu $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ i $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$. Zato $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: pokud $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, pak $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ nebo $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Po indukčním předpokladu $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ nebo $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, zato $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
4. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: pokud $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, pak $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ nebo $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Po indukčním předpokladu $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ nebo $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, zato $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: pokud $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, pak buď $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ i $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, nebo $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ i $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \chi$. Po indukčním předpokladu buď $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ i $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, nebo $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ i $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \chi$. V obou případech $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

6. $\varphi \equiv \exists x \psi$: ako $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, sučstvuje $m \in |\mathfrak{M}|$ tako, že $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Položimo $s'_1 = s_1[m/x]$ i $s'_2 = s_2[m/x]$. Svobodne přeměnné formule ψ sūt medžu $x_1, \dots, x_n$ i x . Imamo $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$, ibo s'_1 i s'_2 sūt x -variantami prísvojání s_1 odnosno s_2 , a po předsložení $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. Takóže $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ po náčinu, kтым jesmo opredělili s'_1 i s'_2 . Zato indukcijsko předsložení priměnjaje se k ψ , s'_1 i s'_2 , pa $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$. Ibo $s'_2 = s_2[m/x]$, sučstvuje $m \in |\mathfrak{M}|$ tako, že $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$, odkud $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: ako $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, togda dla vsakogo $m \in |\mathfrak{M}|$ imamo $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Hočemo pokazati, že takóže dla vsakogo $m \in |\mathfrak{M}|$ imamo $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$. Zato neka $m \in |\mathfrak{M}|$ bude proizvoljny i razsmotrimo $s'_1 = s_1[m/x]$ i $s'_2 = s_2[m/x]$. Imamo $\mathfrak{M}, s'_1 \models \psi$. Svobodne přeměnné formule ψ sūt medžu $x_1, \dots, x_n$ i x . $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$, ibo s'_1 i s'_2 sūt x -variantami prísvojání s_1 odnosno s_2 , a po předsložení $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. Takóže $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ po náčinu, kтым jesmo opredělili s'_1 i s'_2 . Zato indukcijsko předsložení priměnjaje se k ψ , s'_1 i s'_2 , pa imamo $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$. To váži dla vsakogo $m \in |\mathfrak{M}|$, to jest $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$ dla vsih $m \in |\mathfrak{M}|$, odkud $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

Po indukciji dostajemo, že $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$, vseгда, kogda svobodne přeměnné v φ sūt medžu $x_1, \dots, x_n$ i $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ dla $i = 1, \dots, n$. $\square$

Izrečenja ne imajut svobodnyh přeměnných, zato dvě libovoljne prísavajanja přeměnných prísavajajut te same objekty vsim (nulju) svobodnym přeměnnym libovoljnogo izrečenja. Dokazana propozicija zato znači, že to, jest li izrečenje zadovolnjeno v strukturě relativno k prísavajanju přeměnných, nikako ne zavisi od prísavajanja. Zapišemo toj fakt. On opravdava slědujuće opreděljenje: izrečenje jest zadovolnjeno, ako struktura zadovolnjaje jeho; prísavajanje přeměnných pri tom ne jest spomněno.

Slědstvo 16.15. *Ako φ jest izrečenje, a s jest prísavajanje přeměnných, togda $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$ dla vsakogo prísavajanja přeměnných s' .*

Dokaz. Neka s' bude libovoljno prísavajanje přeměnných. Ibo φ jest izrečenje, ona ne ima svobodnyh přeměnných, zato vsako prísavajanje přeměnných s' trivijalno prísavajaje te same objekty vsim svobodnym přeměnnym formuly φ kako s . Zato uslov **propozicija 16.14** jest izpolnjen i imamo $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$. □

Definicija 16.16. *Ako φ jest izrečenje, govorimo, že struktura $\mathfrak{M}$ zadovolnjaje φ , $\mathfrak{M} \models \varphi$, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dla vsih prísavajanj přeměnných s .*

Ako $\mathfrak{M} \models \varphi$, takóže prosto govorimo, že φ jest istinno v $\mathfrak{M}$. Pojem zadovoljenja prirodno razširjaje se dalje: pojedine izrečenja sūt osnovny slučaj, a takóže množstva, ktoryh členy sūt izrečenja, mogut byti zadovolnjene.

Definícia 16.17. Ako izrečenia tvoria množstvo Γ , pri rozsmotrení Γ hovoríme, že štruktúra $\mathfrak{M}$ *zadovolňuje* Γ , $\mathfrak{M} \models \Gamma$, *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{M} \models \varphi$ *dla* *vsich* $\varphi \in \Gamma$.

Propozícia 16.18. *Neka $\mathfrak{M}$ bude štruktúra, φ bude izrečenie, a s prísvojanie premenných. Imamo $\mathfrak{M} \models \varphi$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.*

Dokaz. Upraznjenje. □

Propozícia 16.19. *Prédpožimo, že $\varphi(x)$ *sodríži samo* x *svobodno* i že $\mathfrak{M}$ *jest štruktúra*. *Togda:**

1. $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ *dla najmeneje jedného prísvojania premenných* s .
2. $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ *dla vsich prísvojanií premenných* s .

Dokaz. Upraznjenje. □

16.6 Ekstensionálnosť

Ekstensionálnosť, někdy nazývaná relevantnosť, môže byť neformálne vyjadrená takto: jedine činiteľi, ktoré vplývajú na zadosťovanie formuly φ v štruktúre $\mathfrak{M}$ relatívne k prísvojaniu premennej s ,

sú sam domen i značenja prisvajane strukturou $\mathfrak{M}$ i prisvajanjem s onym simbolam jezika, ktore faktično pojavjajut se v φ .

Jedno bezposrédnje poslédstvo ekstensionalnosti jest slédujuče: ako dvě struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{M}'$ prisvajajut jednaka značenja vsem simbolam jezika, ktore pojavjajut se v izrečenju φ , i imaju toj samy domen, togda $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{M}'$ morajut byti soglasne takože o tom, jest li samo φ istinno.

Propozicija 16.20 (Ekstensionalnost). *Neka φ bude formula, a $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ budut struktury s $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$, i neka s bude prisvajanje přeměnných na $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$. Ako $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$, $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$ i $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ za vsaky simbol— konstanta c , predikatny simbol R ili funkciyny simbol f —ktory pojavjaje se v φ , $\mathfrak{M}_1, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}_2, s \models \varphi$.*

Dokaz. Najprvo dokažimo (indukcijeju po t), že dla vsakogo terma $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. Potom dokažimo propoziciju indukcijoju po φ , upotrěbivši upravo dokazano tvrdženje v bazovom slučaju (kogda φ jest atomarna). □

Slědstvo 16.21 (Ekstensionalnost dla Izrečenja). *Neka φ bude izrečenje, a $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ budut kako v **propozicija 16.20**. $\mathfrak{M}_1 \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}_2 \models \varphi$.*

Dokaz. Slěduje iz **propozicija 16.20** po **slědstvo 16.15**. □

Navrh toga, značenje terma i to, zadovolňuje li struktura formula, záviset samo od značenj njihovih podtermov.

Propozicija 16.22. *Neka $\mathfrak{M}$ bude struktura, t i t' budut termy, a s prisvajanje přeměnných. Togda $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.*

Dokaz. Indukcijeju po t .

1. Ako t jest konstanta, recimo $t \equiv c$, togda $t[t'/x] = c$, i $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$.
2. Ako t jest přeměnná različná od x , recimo $t \equiv y$, togda $t[t'/x] = y$, i $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$,
ibo $s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
3. Ako $t \equiv x$, togda $t[t'/x] = t'$. Ale $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ po opreděljenju $s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
4. Ako $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, togda imamo:

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x])$$

$$\begin{aligned}
&= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
&\quad \text{po opredělení } t[t'/x] \\
&= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
&\quad \text{po opredělení } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \\
&= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\
&\quad \text{po indukcijskom předpoklázení} \\
&= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) \text{ po opredělení } \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \quad \square
\end{aligned}$$

Propozice 16.23. *Neka $\mathfrak{M}$ bude struktura, φ formula, t' term, a s prisvajanje přeměnných. Togda $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t'/x]$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \models \varphi$.*

Dokaz. Upraznění. □

Smysl **propozice 16.22** and **16.23** jest slědujuchi. Předpokládim, že imamo term t ili formula φ i něky term t' , i že hočemo znati značení $t[t'/x]$ ili jest li $\varphi[t'/x]$ zadovolnjena v struktura $\mathfrak{M}$ relativno k prisvajanju přeměnná s . Možemo najprvo izvršiti podstanovku, a potom razsmotriti značení ili zadovoljenje relativno k $\mathfrak{M}$ i s ; ili možemo najprvo opredělit značení $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ terma t' v $\mathfrak{M}$ relativno k s , proměnit prisvajanje přeměnná na $s[m/x]$, a potom razsmotriti značení t v $\mathfrak{M}$

i $s[m/x]$ ili to, jest li $\mathfrak{M}$, $s[m/x] \models \varphi$. **Propozicije 16.22** and **16.23** garantujut, že odgovor bude jednak bez obzira na izbrany postup.

16.7 Semantične pojmy

Na osnově togo, kako definirane sūt struktury jazykov logiky prvogo reda, možemo definirati něktore osnovne semantične svojstva izrečenj i odnošenja medžu njimi. Najprostějši iz njih jest pojem *validnosti* izrečenja. Izrečenje jest validno, ako vsaka struktura zadovolnjaje to izrečenje. Validne izrečenja sūt one, ktore sūt zadovolnjene bez obzira na to, kako sūt interpretovane nelogične simbole v njih. Zato validne izrečenja nazývajut se takože *logičnymi istinami*—one sūt istinne, to jest vsaka struktura zadovolnjaje jih. Njihova istina zavisi jedino od logičnych simbolov, ktore v njih pojavjajut se, i od togo, kako jest organizovana jih sintaktična struktura, a ni od nelogičnych simbolov, ni od jih interpretacije.

Definicija 16.24 (Validnost). Izrečenje φ jest *validno*, $\models \varphi$, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \models \varphi$ dla vsakoj struktury, označenej tut kako struktura $\mathfrak{M}$.

Definicija 16.25 (Semantično slédovanie). Govorimo, že iz množstva izrečenj Γ *semantično sléduje* izrečenje φ , $\Gamma \models \varphi$, *togda i samo togda*, *kogda* vsaka struktura $\mathfrak{M}$ s svojstvom $\mathfrak{M} \models \Gamma$ *ima*je také svoje svojstvo $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Definicija 16.26 (Zadovoljivost). Množstvo izrečenj Γ *jest zadovoljivo*, ako $\mathfrak{M} \models \Gamma$ *dla* někojej struktury, označenej tut kako struktura $\mathfrak{M}$. Ako Γ *ne jest* zadovoljivo, ono *jest nezadovoljivo*.

Propozicija 16.27. *Izrečenje φ jest validno togda i samo togda, kogda $\Gamma \models \varphi$ dla vsakogo množstva izrečenj Γ .*

Dokaz. Dla směra od ľeva napravo přédpoložimo, že φ *jest* validno, i neka Γ *bude* množstvo izrečenj. Neka $\mathfrak{M}$ *bude* struktura taka, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Ibo φ *jest* validno, $\mathfrak{M} \models \varphi$, i zato $\Gamma \models \varphi$.

Obratny směr dokažemo kontrapozicijoju: přédpoložimo, že φ *ne jest* validno, zato *obstajaje* struktura $\mathfrak{M}$ s $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Položimo $\Gamma = \{\top\}$. Ibo $\top$ *jest* validno, $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Zato *obstajaje* struktura $\mathfrak{M}$ taka, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$, ale $\mathfrak{M} \not\models \varphi$; slédovateljno iz Γ *ne sléduje* φ . $\square$

Propozicija 16.28. $\Gamma \models \varphi$ *togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest nezadovoljivo.*

Dokaz. Dla směra od ľeva napravo přédpoložimo, že $\Gamma \models \varphi$, i dla dokaza od protivnogo přédpoložimo, že *obstajaje* struktura $\mathfrak{M}$ taka, že $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Ibo $\mathfrak{M} \models \Gamma$ i $\Gamma \models \varphi$, imamo $\mathfrak{M} \models \varphi$. Také, ibo

$\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$, imamo $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, zato imamo zajedno $\mathfrak{M} \models \varphi$ i $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, čto jest protivrěčnost. Zato taka struktura $\mathfrak{M}$ ne može obstajati, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest nezadovoljivo.

Dla obratnogo směra přědpoložimo, že $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest nezadovoljivo. Togda vsaka struktura $\mathfrak{M}$ ima je jedno iz dvuh svojstv: ili $\mathfrak{M} \not\models \Gamma$, ili $\mathfrak{M} \models \varphi$. Zato vsaka struktura $\mathfrak{M}$ s svojstvom $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ima je takóže svojstvo $\mathfrak{M} \models \varphi$, i slědovateljno $\Gamma \models \varphi$. $\square$

Propozicija 16.29. *Ako $\Gamma \subseteq \Gamma'$ i $\Gamma \models \varphi$, togda $\Gamma' \models \varphi$.*

Dokaz. Přědpoložimo, že $\Gamma \subseteq \Gamma'$ i $\Gamma \models \varphi$. Neka $\mathfrak{M}$ bude struktura taka, že $\mathfrak{M} \models \Gamma'$; togda $\mathfrak{M} \models \Gamma$, i ibo $\Gamma \models \varphi$, dostanemo $\mathfrak{M} \models \varphi$. Zato vsakdy, kogda $\mathfrak{M} \models \Gamma'$, imamo $\mathfrak{M} \models \varphi$, i slědovateljno $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

Teorema 16.30 (Semantična teorema dedukcije). $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. Dla směra od ľěva napravo přědpoložimo, že $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Neka $\mathfrak{M}$ bude struktura taka, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Ako $\mathfrak{M} \models \varphi$, togda $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, i ibo iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ slěduje ψ , dostanemo $\mathfrak{M} \models \psi$. Zato $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, i slědovateljno $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Dla obratnogo směra přědpoložimo, že $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. Neka $\mathfrak{M}$ bude struktura taka, že $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. Togda $\mathfrak{M} \models \Gamma$, zato $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$; a ibo $\mathfrak{M} \models \varphi$, imamo $\mathfrak{M} \models \psi$. Zato vsakdy, kogda $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, imamo $\mathfrak{M} \models \psi$, i slědovateljno $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

Propozicija 16.31. *Neka $\mathfrak{M}$ bude struktura, $\varphi(x)$ formula s jedinoju svobodnoju přeměnnou x , a t zamknuty term. Togda:*

1. $\varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$
2. $\forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$

Dokaz. 1. Přědpoložimo, že $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Neka s bude prisařanje přeměnnyh s $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. Togda $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$, ibo $\varphi(t)$ jest izřečenje. Po **propozicija 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Po **propozicija 16.19**, $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$.

2. Přědpoložimo, že $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Neka s bude prisařanje přeměnnyh s $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. Po **propozicija 16.19**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Po **propozicija 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$. Po **propozicija 16.18**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$, ibo $\varphi(t)$ jest izřečenje. □

Problemy

Problem 16.1. Jest li $\mathfrak{N}$, standardny model aritmetiky, pokryty? Objasnite.

Problem 16.2. Nechaj $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ s jednou konstanta, jednou jednoměstnou funkcijní symbol i jedním dvoměstným predikátní symbol, a struktura $\mathfrak{M}$ bude dana takto:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

(a) Nechaj $s(v) = 1$ dla všech proměnné v . Ustanovíte, jest li

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

zadovolněna. Objasníte svoj odpověď.

(b) Podajte druhou strukturu i druhou přiřazení proměnné, v kterých formula ne jest zadovolněna.

Problem 16.3. Doplňte dokaz **propozice 16.14**.

Problem 16.4. Dokažte **propozice 16.18**.

Problem 16.5. Dokažte **propozice 16.19**.

Problem 16.6. Předpoložimo, že v jazyku $\mathcal{L}$ ne sūt dopustime nikakve funkcijne simboly. Neka bude dana struktura $\mathfrak{M}$, c neka bude konstanta, a $a \in |\mathfrak{M}|$; opredělimo $\mathfrak{M}[a/c]$ jako struktura, ktora jest točno taka jako $\mathfrak{M}$, kromě toho, že $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. Opredělimo $\mathfrak{M} \models \varphi$ tako; izrečenja φ sūt jeho argumentami:

1. $\varphi \equiv \perp$: ne $\mathfrak{M} \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda ne $\mathfrak{M} \models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \models \psi$ i $\mathfrak{M} \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \models \psi$ ili $\mathfrak{M} \models \chi$ (ili oboje).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda ne $\mathfrak{M} \models \psi$ ili $\mathfrak{M} \models \chi$ (ili oboje).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda ili i $\mathfrak{M} \models \psi$, i $\mathfrak{M} \models \chi$, ili ni $\mathfrak{M} \models \psi$, ni $\mathfrak{M} \models \chi$.

10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda dla svih $a \in |\mathfrak{M}|$ imamo $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, ako c ne pojavjuje se v ψ .
11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda sučtuje $a \in |\mathfrak{M}|$ tako, že $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, ako c ne pojavjuje se v ψ .

Neka $x_1, \dots, x_n$ būdut vse svobodne přeměnné v φ , $c_1, \dots, c_n$ konstantne simbole, ktore ne pojavjajut se v φ , $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$, i $s(x_i) = a_i$.

Pokažite, že $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$.

(To upražnjenje pokazyvaje, že možno podati semantiku logiky prvogo reda, ktora obhodži se bez prisvajanj přeměnných.)

Problem 16.7. Předpologimo, že f jest funkcijny simbol, ktory ne pojavjaje se v $\varphi(x, y)$. Pokažite, že sučtuje struktura $\mathfrak{M}$ taka, že $\mathfrak{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ togda i samo togda, kogda sučtuje struktura $\mathfrak{M}'$ taka, že $\mathfrak{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$.

(To upražnjenje jest osoblivy slučaj teoremy Skolema; $\forall x \varphi(x, f(x))$ nazyvaje se *Skolemovoju normalnoju formoju* formuly $\forall x \exists y \varphi(x, y)$.)

Problem 16.8. Izvedi dokaz **propozicija 16.20** podrobno.

Problem 16.9. Dokaži **propozicija 16.23**.

- Problem 16.10.**
1. Pokaži, že $\Gamma \models \perp$ togda i samo togda, kogda Γ jest nezadovoljivo.
 2. Pokaži, že $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \models \neg\varphi$.
 3. Předpolaži, že c ne pojavjaje se v φ ni v Γ . Pokaži, že $\Gamma \models \forall x \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \models \varphi[c/x]$.

Problem 16.11. Dokonči dokaz **propozicija 16.31**.

Glava 17

Teorije i jih modeli

17.1 Vvod

Razvoj aksiomatičnoj metody jest važno dostignutje v istoriji nauky, a imaje osobливо značenje v istoriji matematiki. Aksiomatično razvijanje neke oblasti vključaje izjasnjenje mnogih pytanj: O čem govori ta oblast? Ktore pojmy sūt najosnovnějše? Kako oni sūt povezane? Možno li vse pojmy oblasti definirati s pomočju tyh osnovnyh pojmov? Ktorem zakonom te pojmy podlegajut i morajut podlegati?

Aksiomatična metoda i logika idealno odgovarjajut jedna drugoj. Formalna logika dava orudja za formulovanje aksiomatičnyh teorij, za dokazyvanje teorem iz aksiom teorije na točno opreděljen način i za sistematično izučenje svojstv vsih sistemov, ktore zadovolnjajut aksiomy.

Definicija 17.1. Množstvo izrečenja Γ jest *zatvorjeno* togda i samo togda, kogda iz $\Gamma \models \varphi$ slěduje $\varphi \in \Gamma$. *Zatvorjenje* množstva izrečenja Γ jest $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

Govorimo, že Γ jest *aksiomatizovano* množstvom izrečenj Δ , ako Γ jest zatvorjenjem Δ .

Možemo rozuměti aksiomatičnu teoriju kako množstvo izrečenj, aksiomatizovano jej množstvom aksiom Δ . Drugymi slovami, ako imajemo jezyk logiky prvogo reda, ktory sođrži nelogične simboly dla primitivnyh pojmov aksiomatično razvijanoj nauky, koju hočemo izučati, zajedno s množstvom izrečenja, ktore izražajut osnovne zakony toj nauky, možemo rozuměti teoriju kako predstavljenu vsemi izrečenja v tom jeziku, ktore semantično slědujút iz aksiom. To obhvaćaje vse od prostyh prikladov s jedinym primitivnym pojmom i prostymi aksiomami, kako teorija čestičnyh poredkov, do složnyh teorijsk, kako Newtonova mehanika.

Važne logične fakty, zaradi ktoryh tut formalny pristup k aksiomatičnoj metodě imaje tako veliko značenje, sūt slědujuće. Předpoložimo, že Γ jest sistem aksiom teorije, t.j. množstvo izrečenj.

1. Možemo točno izraziti, kogda sistem aksiom opisuje naměřjenu klasu struktury. To jest, ako nas interesuje něktora klasa struktury, uspěšno ju opišemo sistemom aksiom Γ togda i samo togda, kogda struktury te klasy sūt točno one $\mathfrak{M}$, dla ktoryh $\mathfrak{M} \models \Gamma$.
2. Možemo v tom ne uspěti, ibo mogut obstajati take struktury $\mathfrak{M}$, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$, ale $\mathfrak{M}$ ne pripada je medžu struktury, ktore imajemo na umu. To može navesti nas na to, da dodamo aksiomy, ktore

ne sùt istinne v $\mathfrak{M}$.

3. Ako smo uspěšni bar v tom, že vse izrečjenja iz Γ sùt istinne vo vsih naměrenyh struktury, togda izrečjenje φ jest istinno vo vsih naměrenyh struktury vsakdy, kogda $\Gamma \models \varphi$. Zato možemo upotrěbiti logične orudja (napriměr metody izvodženje) za pokazanje, že izrečjenja sùt istinne vo vsih naměrenyh struktury, prosto pokazavši, že semantično slědujút iz aksiom.
4. Ponekogda ne imajemo na umu naměrenyh struktury, ale vměsto tego počinjajemo od samyh aksiom: počinjajemo s něktorými primitivnymi pojмами, ktore imajut podlegati určitému zakonom, kodifikovanym v sistemu aksiom. Jedna stvar, koju hočemo odmah prověriti, jest to, že aksiomy ne protivřěčat jedna drugoj: ako protivřěčat, ne mogut sučstvovati pojmy, ktore podlegajut tym zakonom, i postavili smo protivřěčnu teoriju. Možemo prověriti, že to se ne děje, ako najdemo model Γ . Ako naša teorija imaje modele, možemo upotrěbiti logične metody za jih izučenje, a takože za konstruovanje modelov.
5. Nezavisnost aksiom jest takože važno pytanje. Može se dogoditi, že jedna iz aksiom jest posłědicoju ostalyh i zato izlišnja. Možemo dokazati, že aksioma φ v Γ jest izlišnja, dokazavši $\Gamma \setminus \{\varphi\} \models \varphi$. Možemo takože dokazati, že aksioma ne jest izlišnja, pokazavši, že $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ jest zadovoljivo. Na priměr, tako bylo pokazano, že paralelny postulat jest nezavisny od ostalyh aksiom geometrije.

6. Definovatelnost pojmů v teorii je druhé důležité otázky: výběr jazyka určuje, z čeho sestávají modely teorie. Ale není potřeba, aby každý aspekt teorie byl oddělně představen v jejích modelech. Na příklad, každý řád $\leq$ určuje odpovídající přísný řád $<$ —a pokud máme jeden, můžeme definovat druhý. Proto není třeba, aby model teorie, který obsahuje také řád, *také* obsahoval odpovídající přísný řád. Když, vůbec, možno definovat jedno vztah s pomocí druhých? Když je nemožné definovat vztah s pomocí druhých (i sledovatelnost musíme přidat k primitivám jazyka)?

17.2 Struktury: vyjádření jejich vlastností

Často je užitečné i důležité vyjádřit podmínky pro funkce i vztahy, obecněji, to, že funkce i vztahy v struktuře splňují tyto podmínky. Na příklad, bychom rádi měli způsob, jak rozlišovat tyto struktury daného jazyka, které “odrážejí” to, co chceme, aby predikátové symboly “značily”, od těch, které to ne odrážejí. Zřejmě se, můžeme zcela svobodně určit, které struktury jsou “namýšlené,” například, můžeme určit, že interpretace predikátového symbolu $\leq$ musí být řádem, nebo že nás zajímají pouze interpretace $\mathcal{L}$, v kterých domény sestávají z množin a $\in$ interpretujeme jako vztah “element množiny.” Ale můžeme-li to učinit s pomocí výroky daného jazyka? Druhými slovy, které podmínky pro strukturu $\mathfrak{M}$ můžeme vyjádřit s pomocí výroky

(ili, možno, množstva izrečenja) v jeziku strukture $\mathfrak{M}$? Některe uslovja ne budemo mogli izraziti. Na priměr, ne obstajaje izrečenje jezika $\mathcal{L}_A$, ktore jest istinno v struktura $\mathfrak{M}$ samo ako $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$. Ne možemo izraziti “domen sodrži samo prirodne čisla.” Ale obstajajut “strukturne svojstva” strukture, ktore, možno, možemo izraziti. Ktore svojstva strukture možemo izraziti s pomočju izrečenja? Ili, drugymi slovami, ktore kolekcije možemo opisati kako take, ktore obhvaćajut točno one strukture, ktore zadovolnjajut izrečenje (ili množstvo izrečenja)?

Definicija 17.2 (Model množstva). Nehaj Γ bude množstvom izrečenja v jeziku $\mathcal{L}$. Govorimo, že struktura $\mathfrak{M}$ jest *modelom* Γ , ako $\mathfrak{M} \models \varphi$ za vse $\varphi \in \Gamma$.

Priměr 17.3. Izrečenje $\forall x x \leq x$ jest istinno v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda $\leq^{\mathfrak{M}}$ jest refleksivno odnošenje. Izrečenje $\forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ jest istinno v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda $\leq^{\mathfrak{M}}$ jest antisimetrično odnošenje. Izrečenje $\forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ jest istinno v $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda $\leq^{\mathfrak{M}}$ jest tranzitivno odnošenje. Tako modeli

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x x \leq x, \\ \forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \end{array} \right\}$$

súť točno te struktúry, v ktorých $\leq^{\mathfrak{M}}$ je reflexívne, antisymetrické a tranzitívne odnošenie, t.j. čističný poredok. Slédovateľno možemo ta izrečenia vzeti ako aksiomy *teorije čističných poredkov v logike prvého reda*.

17.3 Priměry teorií logiky prvního řádu

Primě 17.4. Teorie strogich linearnih poredkov v jazyku $\mathcal{L}_{<}$ je axiomatizována množstvím

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x \neg x < x, \\ \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \end{array} \right\}$$

Ona plno opisuje naměřjene struktúry: vsaky strogý linearný poredok je modelom toj aksiomatickej systémy, i obratno: ako R je lineárnym poredkom na množstvu X , togda struktúra $\mathfrak{M}$, v ktorej $|\mathfrak{M}| = X$ i $<^{\mathfrak{M}} = R$, je modelom toj teórie.

Primě 17.5. Teorie grup v jazyku so symbolami 1 (konstanta) i $\cdot$ (dvoměstna funkcijský symbol) je axiomatizována slědujúčimi izrečeniami:

$$\forall x (x \cdot 1) = x$$

$$\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z)$$

$$\forall x \exists y (x \cdot y) = 1$$

Priměr 17.6. Teorija Peanovoj aritmetiky jest aksiomatizovana slědujučimi izrečenjami v jazyku aritmetiky $\mathcal{L}_A$.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$$

$$\forall x \text{ } 0 \neq x'$$

$$\forall x (x + 0) = x$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$$

$$\forall x (x \times 0) = 0$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y)$$

plus vse izrečenja slědujučej formy

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

Poneže obstajaje bezkonečno mnogo izrečenj posłědnjej formy, ta aksiomatična sistema jest bezkonečna. Posłědnju formu nazývajúť *shemoju indukcie*. (V istinnosti shema indukcie jest několiko složnějša, než smo tut pokazali.)

Poslednja aksioma jest *explicitna definicija* $<$.

Priměr 17.7. Teorija čistih množstv igra važnu rolu v osnovah (i filosofiji) matematiky. Množstvo jest čisto, ako vsi jeho elementy takože sūt čiste množstva. Prazdno množstvo zato smatramo čistym, ale množstvo, ktore ima kako element něčto, čto ne jest množstvom, ne bylo by čistym. Dakle, čiste množstva sūt te, ktore sūt sutvorjene samo iz prazdnogo množstva i bez nikakvyh “urelementov,” t.j. objektov, ktore sami ne sūt množstvami.

Slědujuče možno smatrati aksiomatičnoju sistemoju teorije čistih množstv:

$$\exists x \neg \exists y y \in x$$

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x))$$

plus vse izrečenja slědujučej formy

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

Prva aksioma govori, že obstajaje množstvo bez elementy (t.j., $\emptyset$ obstajaje); vtora, že množstva sūt ekstensionalne; tretja, že za libo ktore množstva X i Y obstajaje množstvo $\{X, Y\}$; a četvrta, že za vsako množstvo X obstajaje množstvo $\cup X$, kde $\cup X$ jest unija vsih elementov množstva X .

Poslednje pomenjene izrečenja kolektivno nazivajut *naivnoju shemoju tvorjenja množstv*. Ona v sučnosti govori, že za vsaku formulu $\varphi(x)$ obstajaje množstvo $\{x : \varphi(x)\}$ —na prvi pogled istinna, koristna i možno daže potrebna aksioma. Nazivajut ju “naivnoju,” ibo, kako se pokazuje, ona čini tu teoriju nezadovoljivoju: ako za $\varphi(y)$ vzmemo $\neg y \in y$, dostanemo izrečenje

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

i to izrečenje ne zadovolnjuje nijedna struktura.

Priměr 17.8. V oblasti *mereologije* odnošenje česti jest osnovnym odnošenjem. Podobno teorijam množstv, obstajajut teorije česti, ktore aksiomatizujut različne (někogda protivrěčne) koncepcije togo odnošenja.

Jezyk mereologije sodrži jediny dvoměstny simbol predikata P , a $P(x, y)$ “znači,” že x jest čestju y . Kogda imamo tu interpretaciju na myslji, struktura togo jezyka jest nazývana *strukturnoju česti*. Razuměje se, ne vsaka struktura s jediny dvoměstnym predikatom zaslužuje to nazvanje. Aby ona mogla opisivati “byti čestju,” $P^{\mathfrak{M}}$ mora zadovolnjati něktore uslovja, ktore možemo ustanoviti kako aksiomy teorije česti. Na priměr, odnošenje česti jest čestičnym poredkom na objektah: vsaky objekt jest čestju (hot i *nevlastnoju* čestju) samogo sebe; dva različne objekty ne mogut byti čestjami jeden drugogo; a čest česti objekta sama jest čestju togo objekta. Zamětimo, že v tom smyslu “jest čestju” jest podobno “jest podmnožstvom,” ale ne jest podobno “jest elementom,” ktore ne jest ni

refleksivno, ni tranzitivno.

$$\forall x P(x, x)$$

$$\forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y)$$

$$\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$$

Kromě toho, libo ktore dva objekty imaju mereologičnu sumu (objekt, ktory ima oba te objekty kako česti i jest glede toho minimalny).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

To sūt samo něktore iz osnovnyh principov odnošenja česti, ktore razsmatrajūt metafiziki. Odnako daljnje principy skoro stavajūt težkimi do formulovanja ili zapisanja bez přědhodnogo vvedenja něktoryh definovanyh odnošenj. Na priměr, bolšina metafizikov, interesovanih mereologijeju, takože smatra slědujuče validnym principom: kogda objekt x ima vlastnu čest y , on ima takože čest z , ktora ne ima s y nijednoj obćej česti, i to tako, že fuzija y i z jest x .

17.4 Izražanje odnošenj v Struktura

Jedno iz glavnyh upotrěbjenj formuly jest izražati svojstva i odnošenja v struktura $\mathfrak{M}$ s pomočju primitivov jezika $\mathcal{L}$ struktury $\mathfrak{M}$. Pod tym razumějemo slědujuče: domen struktury $\mathfrak{M}$ jest množstvo

objektov. konstanty, funkcijske simbole i predikatne simbole interpretujut se v $\mathfrak{M}$ kako nekatere objekte iz $|\mathfrak{M}|$, funkcije na $|\mathfrak{M}|$ i odnošenja na $|\mathfrak{M}|$. Naprimér, ako A_0^2 jest v $\mathcal{L}$, togda $\mathfrak{M}$ prisvaja je mu odnošenje $R = A_0^{2\mathfrak{M}}$. Togda formula $A_0^2(v_1, v_2)$ *izražaje* upravo to odnošenje v slědujúcem smyslu: ako prisvajanje přeměnných s prisvaja přeměnnoj v_1 objekt $a \in |\mathfrak{M}|$, a přeměnnoj v_2 objekt $b \in |\mathfrak{M}|$, togda

$$Rab \quad \text{togda i samo togda, kogda} \quad \mathfrak{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

Primětite, že tut moramo vključiti prisvajanja přeměnných: ne možemo prosto řekti „ Rab togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \models A_0^2(a, b)$ “, ibo a i b ne sūt simbole našego jazyka, ale elementy domena $|\mathfrak{M}|$.

Ibo ne imajemo samo atomarne formule, ale možemo jih sjedinjati s pomočju logičných svezníků i kvantifikatorov, složenějšje formule mogut definirati druga odnošenja, ktore ne sūt neposřědnje vgradžene v $\mathfrak{M}$. Nas interesuje, kako to dělati, a osoblivo ktore odnošenja možemo definirati v struktura.

Definicija 17.9. Nehaj $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ bude formula jazyka $\mathcal{L}$, v ktoroj se svobodno pojavjajut samo $v_1, \dots, v_n$, i nehaj $\mathfrak{M}$ bude struktura za $\mathcal{L}$. $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ *izražaje odnošenje* $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ togda i samo togda, kogda

$$Ra_1 \dots a_n \quad \text{togda i samo togda, kogda} \quad \mathfrak{M}, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

dla vsakogo prisvajanja přeměnných s , za ktore $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$).

Priměr 17.10. V standardnom modelu aritmetiky $\mathfrak{N}$ formula $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ izražaje odnošenje $\leq$ na $\mathbb{N}$. formula $v_2 = v_1'$ izražaje odnošenje naslědnika, t.j. odnošenje $R \subseteq \mathbb{N}^2$, v ktorom Rnm jest pravdivo, ako m jest naslědnikom n . Formula $v_1 = v_2'$ izražaje odnošenje přědhodnika. formuly $\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ i $\exists v_3 (v_1 + v_3') = v_2$ obě izražajut odnošenje $<$. To znači, že simbol predikata $<$ jest v samoj istině izlišny v jazyku aritmetiky; možno go definirati.

Ta ideja jest interesna ne samo v konkretnyh struktury, ale voobče vsakdy, kogda koristajemo jazyk za opisanje naměrjenogo modela ili naměrjenyh modelov, t.j. kogda razsmatrjamo teorije. Take teorije često imajut samo několiko predikatne simboly kako osnovne symbole, ale v oblasti, ktoru ony opisuvajut, važnu rolu často imajut mnoga druga odnošenja. Ako ta druga odnošenja možno sistematično izraziti s pomočju odnošenj, ktore interpretujut osnovne predikatne simboly jazyka, govorimo, že možno jih *definirati* v jazyku.

17.5 Teorija množstv

Skoro vsu matematiku možno razviti v teoriji množstv. Razvivanje matematiki v toj teoriji obhvata několiko različnyh zadanj. Prvo, potřěbno jest množstvo aksiomov za odnošenje $\in$. Bylo razvito několiko različnyh aksiomatičnyh sistem, někdy s nesovměstnymi svojstvami odnošenja $\in$. Osobno město zajmaje aksiomatična sistema, poznata kako **ZFC**, teorija množstv Zermela–Fraenkela s

aksiomoju izbora: ona jest izdaleka najširše upotrěbjana i izučana, ibo pokazalo se, že jej aksiomy sūt dostatočne za dokaz skoro vsih tvrdženj, ktore matematiki očekivajut moč dokazati. Ale přěd ustanovjenjem toga najprvo trěba razjasniti, kako možemo voobče *izraziti* vse, čto matematiki želajut izraziti. Na početku jezyk ne imaje nikakove konstanty ni funkcijne simboly, zato na prvý pogled ne jest jasno, kako govoriti o konkretnyh množstvah (napriměr o $\emptyset$ ili $\mathbb{N}$), o operacijah na množstvah (napriměr o $X \cup Y$ i $\wp(X)$), a tym menje o drugih konstrukcijah, ktore obhvatajut něčto drugo než množstva, napriměr odnošenja i funkcie.

Začnimo s tym, že „jest elementom“ ne jest jedino odnošenje, ktore nas interesuje: „jest podmnožstvom“ izgleda skoro jednako važno. Ale odnošenje „jest podmnožstvom“ možemo *definirati* s pomočju odnošenja „jest elementom“. Za to trěba najdti formula $\varphi(x, y)$ v jezyku teorije množstv, ktora jest zadovolnjena paruju množstv $\langle X, Y \rangle$ togda i samo togda, kogda $X \subseteq Y$. Ale X jest podmnožstvom Y upravo togda, kogda vsi elementy množstva X sūt takóže elementy množstva Y . Zato možemo definirati $\subseteq$ formuloju

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

Vsakdy, kogda hoćemo upotrěbiti odnošenje $\subseteq$ v formulě, možemo vměsto njega upotrěbiti tu formulu (s odgovarjajuće zaměnenými x i y te s přěimenovanoju svezanoju přěměnnuju z , ako jest potřěbno). Napriměr, ekstensionálnost množstv znači, že ako množstva x i y sūt podmnožstvami jedno drugogo, togda x i y morajut byti tožsamym množstvom. To možno izraziti kako $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$,

ili, ako zaměnimo $\subseteq$ vyšše podanoju definicijoju, kako

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

To v samoj istině jest jedna iz aksiomov **ZFC**, „aksioma ekstensionalnosti“.

Ne obstajaje nikakova konstanta za $\emptyset$, ale možemo izraziti „ x jest prazdno“ formuloju $\neg \exists y y \in x$. Togda „ $\emptyset$ obstajaje“ stavaje izrečenje $\exists x \neg \exists y y \in x$. To jest još jedna aksioma **ZFC**. (Primětite, že iz aksiomy ekstensionalnosti slěduje, že obstajaje samo jedno prazdno množstvo.) Vsakdy, kogda hoćemo govoriti o $\emptyset$ v jeziku teorije množstv, pisali byhmo „obstajaje množstvo, ktore jest prazdno i ...“ Napriměr, fakt, že $\emptyset$ jest podmnožstvom vsakogo množstva, možemo izraziti formuloju

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

gdě, razuměje se, $x \subseteq z$ potom trěba zaměnit i jeho definicijoju.

Za govorjenje o operacijah na množstvih, napriměr o $X \cup Y$ i $\wp(X)$, moramo upotrěbiti podobny sposob. V jeziku teorije množstv ne sūt funkcijne simboly, ale možemo izraziti funkcionalna odnošenja $X \cup Y = Z$ i $\wp(X) = Y$ formulami

$$\forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$

$$\forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ibo elementy množstva $X \cup Y$ sú točno množstva, ktoré sú elementy množstva X ili elementy množstva Y , a elementy množstva $\wp(X)$ sú točno podmnožstva množstva X . To jednak ne dozvaljaje nam upotřebjati $x \cup y$ ili $\wp(x)$ kako by oni byli termami: možemo upotřebiti samo čele formuly, ktoré definirajut odnošenja $X \cup Y = Z$ i $\wp(X) = Y$. V samoj istině ještě ne znamo, či ta odnošenja sú voobče zadovolnjena, t.j. či unije i množstva vsih podmnožstv vsegda obstajajut. Napriměr, izrečenje $\forall x \exists y \wp(x) = y$ jest takóže aksiomou **ZFC** (aksiomou množstva vsih podmnožstv).

A kako govoriti o uporědženyh parah ili funkcijah? Tut moramo objasniti, kako možemo pojmati uporědžene pary i funkcie jako osoblive vidy množstv. Uporědženu paru $\langle x, y \rangle$ možno napriměr definirati jako množstvo $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Ale kako i přědže, ne možemo vvesti funkcijny simbol, který nazýváje to množstvo; možemo samo definirati odnošenje $\langle x, y \rangle = z$, t.j. $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

To govori, že elementy u množstva z sú točno ta množstva, které imajut x jako svoj jediný element, ili imajut x i y jako svoje jedine elementy (drugymi slovami, množstva tožsame s $\{x\}$ ili s $\{x, y\}$). Poslě toga možemo izraziti i druga tvrdžjenja, napriměr že $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

Funkciju $f: X \rightarrow Y$ možno pojmati jako odnošenje $f(x) = y$, t.j. jako množstvo par $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$. Togda možemo řěkti, že množstvo f jest funkcijou iz X v Y , ako (a) ono jest

odnošenjem $\subseteq X \times Y$, (b) ono jest totalno, t.j. dla vsakoga $x \in X$ obstajaje něktory $y \in Y$, za ktory $\langle x, y \rangle \in f$, i (c) ono jest funkcionalno, t.j. kogda $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$, togda $y = y'$ (ibo čěnnosti funkcij morajut byti jednoznačne). Zato „ f jest funkcijoj iz X v Y “ možno zapisati kako:

$$\begin{aligned} & \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ & \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ & \quad (\forall y' (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y'))) \end{aligned}$$

gdě $\text{maps}(f, x, y)$ jest skraćenjem za $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ (ta formula izražaje „ $f(x) = y$ “).

Takože ne jest trudno izraziti, že $f: X \rightarrow Y$ jest injektivna, napriměr:

$$\begin{aligned} f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\ \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x') \end{aligned}$$

Funkcija $f: X \rightarrow Y$ jest injektivna togda i samo togda, kogda iz toga, že f preslikava $x, x' \in X$ na jedno i to samo y , slěduje $x = x'$. Ako tu formulu skratimo kako $\text{inj}(f, X, Y)$, togda už možemo v jeziku teorije množstv formulovati něčto tako netrivialno kako Kantorova teorema: ne obstajaje injektivna funkcija iz $\wp(X)$ v X :

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

Možno by pomysliť, že teória množstiev potrebuje ešte jednu aksiomu, ktorá garantuje existenciu množstva pre každé opredeljujúce svojstvo. Ako $\varphi(x)$ je formula teórie množstiev so slobodnou premennou x , môžeme rozšetriť zreteň

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

To zreteň tvrdí, že existuje množstvo y , ktorého elementy sú všetci a iba tí x , ktoré spĺňajú $\varphi(x)$. Táto schéma nazýva sa „princípom tvorby množstiev“, alebo naivnou schémou tvorby množstiev. Ona zdieľa mnoho výhod; na škodu vedie k protirečivosti. Položíme $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$; potom princíp tvorby množstiev tvrdí

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

t.j. tvrdí existenciu množstva všetkých množstiev, ktoré nie sú elementmi samých seba. Takové množstvo ne môže existovať—to je Russellov paradoks. **ZFC** v svojej istine obsahuje obmedzenú—i nesprotivnú—verziu tohto princípu, princíp vyčlenenia (schému vyčlenenia):

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

17.6 Struktúry: vyjadrovanie ich veľkosti

Některé svojstva štruktúr môžeme vyjadriť aj bez použitia nelogických symbolov jazyka.

Napriměr, obstajajut izrečenja so slědujucim svojstvom: struktura zadovolnjaje jih togda i samo togda, kogda domen—to jest domen, ktory ima je dana struktura—sodrži prinajmenje, najvyše ili točno opreděljeno čislo n elementy.

Propozicija 17.11. *izrečenje*

$$\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$\begin{aligned} & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \quad \vdots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

Ta struktura $\mathfrak{M}$ zadovolnjaje to izrečenje togda i samo togda, kogda $|\mathfrak{M}|$ sodrži prinajmenje n elementy. Slědstveno, $\mathfrak{M} \models \neg \varphi_{\geq n+1}$ togda i samo togda, kogda $|\mathfrak{M}|$ sodrži najvyše n elementy.

Propozicija 17.12. *izrečenje*

$$\varphi_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$\begin{aligned}
& (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\
& \quad x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\
& \quad \vdots \\
& \quad x_{n-1} \neq x_n \wedge \\
& \quad \forall y (y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n))
\end{aligned}$$

Ta struktura $\mathfrak{M}$ zadovolnjuje to izrečenje togda i samo togda, kogda $|\mathfrak{M}|$ sodrži točno n elementy.

Propozicija 17.13. *struktura jest bezkonečna togda i samo togda, kogda ona jest modelom*

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}.$$

Ne obstajaje jedino čisto logično izrečenje, ktore jest zadovolnjeno strukturoju $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda $|\mathfrak{M}|$ jest bezkonečny. Možno jednak podati izrečenja, pri čem nelogične predikatne simbole sūt dozvoljene i ta izrečenja imaju samo bezkonečne modele (hoti ne vsaka bezkonečna struktura jest njihovym modelom). Svojstvo konečnosti strukture i svojstvo strukture, označeno kako neizčisljivo, ne možno izraziti čak ni ako upotrēbljene izrečenja tvorjat bezkonečno množstvo. Te fakty slēdujut iz teoremy kompaktnosti i teorem Löwenheima–Skolema.

Problemy

Problem 17.1. Najdite formuly v $\mathcal{L}_A$, ktore definirajut slědujuće odnošenja:

1. n jest medžu i i j ;
2. n děli m bez ostatka (t.j. m jest kratno n);
3. n jest prosto čislo (t.j. nikakovo čislo kromě 1 i n ne děli n bez ostatka).

Problem 17.2. Přědpoložimo, že formula $\varphi(v_1, v_2)$ izražaje odnošenje $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ v struktura $\mathfrak{M}$. Najdite formuly, ktore izražajut slědujuće odnošenja:

1. obratno odnošenje R^{-1} k R ;
2. relativny produkt $R \mid R$;

Možete li najdti sposob izraziti R^+ , tranzitivno zatvorjenje od R ?

Problem 17.3. Nehaj $\mathcal{L}$ bude jezyk, ktory sođrži samo dvoměstny simbol predikata $<$ (nikakove druge konstanty, funkcijne symboly ili predikatne symboly—kromě, rozuměje se, $=$). Nehaj $\mathfrak{N}$ bude struktura taka, že $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$, i $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$. Dokažite slědujuće:

1. $\{0\}$ jest definovateljno v $\mathfrak{N}$;
2. $\{1\}$ jest definovateljno v $\mathfrak{N}$;
3. $\{2\}$ jest definovateljno v $\mathfrak{N}$;
4. dla vsakoga $n \in \mathbb{N}$ množstvo $\{n\}$ jest definovateljno v $\mathfrak{N}$;
5. vsako končno podmnožstvo od $|\mathfrak{N}|$ jest definovateljno v $\mathfrak{N}$;
6. vsako podmnožstvo od $|\mathfrak{N}|$ s končnym dopolnjenjem jest definovateljno v $\mathfrak{N}$ (kde $X \subseteq \mathbb{N}$ imaje končno dopolnjenje togda i samo togda, kogda $\mathbb{N} \setminus X$ jest končno).

Problem 17.4. Pokažite, že princip tvorjenja množstv vodi k protivrěčnosti, podavši izvodženje, ktore pokazuje

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

Može pomoći najprvo pokazati $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$.

Glava 18

Sistemy: Izvodženje

Tuta glava sbiraje obći material o sistemah izvodženje. Učebnik, ktory koristaje konkretny sistem, može vložiti uvodny odděl i odgovarjajućy pregledny odděl na početak glavy, ktora predstavlja tut sistem.

18.1 Uvod

Logiky obyčno imajut i semantiku, i sistem izvodženje. Semantika zajmaje se pojмами kako istina, zadovoljivost, validnost i slědovanje. Čělj izvodženje sistemov jest dati čisto sintaktičnu metodu ustanovjenja slědovanja i validnosti. One sūt čisto sintaktične v tom smyslu, že izvodženje v takom

sistemu jest končný syntaktičny objekt, obyčno poslědovnost (ili drugo končno uporědženje) izrečjenja ili formuly. Dobry izvodženje sistem imaje svojstvo, že možno mehanično prověriti “pravilnost” vsakoj danej poslědovnosti ili uporědženja izrečjenja ili formuly.

Najprostějšje (i historično prve) izvodženje systemy dla logiky prvogo reda byli *aksiomatične*. Poslědovnost formuly jest izvodženje v takom sistemu, ako každa pojedinačna formula v njej ili naleži k ustanovjenomu množstvu “aksiom”, ili slěduje iz formuly, ktore stojat raněje v poslědovnosti, po jednom iz ustanovjenogo čisla “pravil vyvoda”—pri tom možno mehanično prověriti, či formula jest aksioma i či ona pravilno slěduje iz drugih formuly po jednom iz pravil vyvoda. Aksiomatične systemy izvodženje jest prosto opisati i metateoretično analizovati, ale izvodženja v njih jest trudno čitati, rozuměti i konstruovati.

Druge systemy izvodženje byli razvite s cěljem oblegčiti konstrukciju izvodženja ili razuměnje už završenih izvodženja. Priměrami sūt prirodna dedukcija, drěva istinnosti, znane takožje kako tabelarni dokazy, i račun sekventov. Něktore systemy izvodženje sūt osoblivo projektovane dla mehanizacije; na priměr, metodu rezolucije jest prosto implementovati v programnom obespečenju (ale jej izvodženja sūt praktično nerazumljive). Večina tyh drugih sistemov izvodženje predstavlja izvodženja kako drěva formuly, a ne kako poslědovnosti. To oblegčaje viděti, ktore česti izvodženje zaviset od ktoryh drugih čestij.

Zato dla danej logiky, na priměr logiky prvogo reda, različne systemy izvodženje davajut različne

objašnjenja, čto znači, že izrečenje jest *teorema*, i čto znači, že izrečenje jest možno izvesti iz něktoryh drugih. Nezavisno od izbranoj metody (aksiomatične izvodženja, prirodne dedukcije, sekventne izvodženja, drěva istinnosti ili rezolucijske opovrgnjenja), hoćemo, da tute odnošenja odgovarjajut semantičnym pojmom validnosti i slědovanja. Pišimo $\vdash \varphi$ dla “ φ jest teorema”, a “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” dla “ φ jest možno izvesti iz Γ .” Kako by ni byl opreděljen $\vdash$, hoćemo, da on odgovarja $\models$, to jest:

1. $\vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \models \varphi$

Napravjenje “samo ako” v gornjih ravnovrednostih nazyvaje se *korektnostju*. Sistem Izvodženje jest korektny, ako izvodivost garantuje slědovanje (ili validnost). Vsaky dobry sistem izvodženje mora byti korektny; nekorektne sistemy izvodženje vobće ne sūt koristne. Čěla čělj izvodženje jest dati sintaktičnu garanciju validnosti ili slědovanja. Dokažemo korektnost dla sistemov izvodženje, ktore predstavljajemo.

Obratno napravjenje “ako” jest takože važno i nazyvaje se *polnotju*. Polny sistem izvodženje jest dostatočno silny, da pokaže, že φ jest teorema vsaky raz, kogda φ jest validna, i že $\Gamma \vdash \varphi$ vsaky raz, kogda $\Gamma \models \varphi$. Polnotu jest trudněje ustanoviti, i něktore logiky ne imajut polnyh sistemov izvodženje. Logika prvogo reda imaje taki sistem. Kurt Gödel prvi dokazal polnotu dla izvodženje sistema logiky prvogo reda v svojej disertaciji iz 1929 goda.

Drugi pojem, vezany s sistemami izvodženje, jest *nesprotivnost*. Množstvo izrečenja nazývá se protivnym, ako iz njega možno izvoditi čto-nebud, a inače nesprotivnym. Protivnost jest sintaktičny odgovornik nezadovoljivosti: podobno nezadovoljivym množstvám, protivne množstva izrečenja ne tvorjat dobryh teorij, ibo imajut osnovny nedostatok. Nesprotivne množstva izrečenja ne morajut byti istinne ni koristne, ale barem přehodet tut minimalny prag logičnoj koristnosti. Konkretny opreděljenja nesprotivnosti množstv izrečenja mogut se razlikovati medžu sistemami izvodženje, ale podobno kako pri $\vdash$ hoćemo, da nesprotivnost sovpada je s svojim semantičnym odgovornikom, zadovoljivostju. Hoćemo, da Γ jest nesprotivna togda i samo togda, kogda ona jest zadovoljiva. Tut napravjenje “samo ako” vyražaje polnotu (nesprotivnost garantuje zadovoljivost), a napravjenje “ako” vyražaje korektnost (zadovoljivost garantuje nesprotivnost). V samoj istině, dla klasičnoj logiky prvogo reda tute dvě versije korektnosti i polnoty sūt ravnoredne.

18.2 Račun sekventov

Mnoge systemy izvodženje operujut upoređženjami izrečenja, ale račun sekventov operuje *sekventami*. Sekvent jest izraz formy

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

to jest para poslědovnostij izrečenja, rozdělena simbolom sekventa $\Rightarrow$. Každá iz poslědovnostij může byti prázdná. Izvodženje v računu sekventov jest drěvo sekventov, v ktorom najvyšše sekventy imajut osoblivu formu (one nazývajú se “početnými sekventami” ili “aksiomami”), a vsaky drugy sekvent slěduje iz sekventov bezposrědnje nad njim po jednom iz pravil vyvoda. Pravila vyvoda ili přěobražajut izrečenja v sekventah (dodavajut, odstranjajut ili přěporedžajut je na lěvoj ili pravoj straně), ili uvodet složenu formula v zaključku pravila. Na priměr, pravidlo $\wedge L$ dopustjaje vyvod iz $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ do $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, a $\rightarrow R$ dopustjaje vyvod iz $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ do $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ dla vsakych Γ, Δ, φ i ψ . (V čestnosti, Γ i Δ mogut byti prázdné.)

Odnosenje $\vdash$, osnovano na računu sekventov, opreděljuje se tako: $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda sučstvuje poslědovnost Γ_0 taka, že vsaka φ v Γ_0 naleži k Γ i sučstvuje izvodženje so sekventom $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ v njegovom koreni. φ jest teorema v računu sekventov, ako sekvent $\Rightarrow \varphi$ imaje izvodženje. Na priměr, slědujúca izvodženje pokazyvaje, že $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

Množstvo Γ jest protivno v računu sekventov, ako sučstvuje izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow$ (kde vsaka $\varphi \in \Gamma_0$ naleži k Γ , a prava strana sekventa jest prázdná). S pomočju pravila WR možno izvoditi vsaku izrečenje iz protivnogo množstva.

Račun sekventov izmyslil Gerhard Gentzen v 1930-ih godah. Zaradi jeho systematickej i symetrickej struktury on jest mnoho koristny formalizm dla razvoja teorie izvodzenja. V računu sekventov jest relativno prosto najdi izvodzenja, ale često jest trudno je čitati i někogda ne jest prosto viděti njihovu vez s dokazami. Odnako, to okazalo se mnoho elegantnym pristupom k sistemam izvodzenje, i mnoge logiky imaju systemy računa sekventov.

18.3 Prirodna dedukcija

Prirodna dedukcija jest sistem izvodzenje, ktory ima odraziti stvarno razsudanje (osobливо uporedženo razsudanje, koristano matematikami). Stvarno razsudanje sleduje nekoliko “prirodných” vzorov. Na priměr, dokaz po slučajah dopustja ustanoviti zaključok iz disjunktivnoj přemisenky tako, že pokažemo sledovanie zaključka iz každogo disjunkta. Posředny dokaz dopustja ustanoviti zaključok pokaženjem, že jeho negacija vede k protivnosti. Uslovny dokaz ustanavja tvrđenje “ako ..., togda ...” pokaženjem, že posledica sleduje iz přědhodnika. Prirodna dedukcija formalizuje některe iz tyhrodných vyvodov. Každá logična spojka i kvantifikator ima dva pravila, pravilo uvoda i pravilo eliminacije, i vsako iz njih odgovarja jednomu takomu prirodnomu vzoru vyvoda. Na priměr, $\rightarrow$ Intro odgovarja uslovnomu dokazu, a $\vee$ Elim dokazu po slučajah. Osobливо prosto jest pravilo $\wedge$ Elim, ktore dopustja vyvod iz $\varphi \wedge \psi$ do φ (ili ψ).

Jedno svojstvo, ktoré odlišuje prirodnu dedukciu od drugih sistemov izvodženie, jest koristanje předpolaženij. Izvodženie v prirodnoj dedukcii jest drěvo formuly. Jedna formula stojí v koreni drěva formuly, a “listy” drěva sūt formuly, iz ktoryh vyvodimo zaključok. V prirodnoj dedukcii něktore listove formuly imajuť rolu vnútri izvodženie, ale byvajuť “izkoristane” do momenta, kogda izvodženie dosegaťe zaključka. To odgovarja praktike stvarnogo razsudānja, v ktorej uvodimo hipotezy, ktore ostavajuť v silě samo kratko vrěme. Na priměr, v dokazu po slučajah předpolagajemo istinnost každygo disjunktka; v uslovnom dokazu předpolagajemo istinnost předhodnika; v posřednom dokazu předpolagajemo istinnost negacije zaključka. Taky sposob uvoda hipotetičnyh předpolaženij i posřednogo odstranjanja njih dla ustanovjenja posřednjego kroka jest osoblivy znak prirodnoj dedukcie. Formule v listah izvodženie prirodnoj dedukcie nazývajuť se předpolaženjami, a něktore pravila vyvoda moguť je “razrěšiti.” Na priměr, ako imajemo izvodženie formule ψ iz předpolaženij, među ktorymi jest φ , togda pravilo $\rightarrow$ Intro dopustjaťe nam vyvesti $\varphi \rightarrow \psi$ i razrěšiti vsako předpolaženie formy φ . (Dla slědjenja, ktore předpolaženja sūt razrěšene pri ktoryh vyvodah, označajemo čislom vyvod i předpolaženja, ktore on razrěšaťe.) Předpolaženja, ktore ostavajuť nerazrěšeno na koncu izvodženie, vměšťe sūt dostatočne dla istinnosti zaključka; zato izvodženie ustanavjaťe, že jej nerazrěšeno předpolaženja povlěkajuť jej zaključok.

Odnosjenje $\Gamma \vdash \varphi$, osnovano na prirodnoj dedukcii, drží togda i samo togda, kogda sučstvuje izvodženie, v ktorej φ jest posřednja izrečenie v drěvu, a vsaky list, ktory ostaje nerazrěšeno, naleži

k Γ . φ jest teorema v prirodnoj dedukciji togda i samo togda, kogda sučstvuje izvodženje, v ktoroj φ jest posljednja izrečenje i vse předpoložena sūt razrěšeno. Na priměr, slědujuća izvodženje pokazyvaje, že $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Oznaka 1 pokazyvaje, že předpoloženje $\varphi \wedge \psi$ jest razrěšeno pri vyvodu $\rightarrow \text{Intro}$.

Množstvo Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \perp$ v prirodnoj dedukciji. Pravidlo $\perp_I$ přěčinjuje, že iz protivnogo množstva možno izvoditi vsaku izrečenje.

Sistemy prirodnoj dedukcije razvili Gerhard Gentzen i Stanisław Jaśkowski v 1930-ih godah, a pozdněje jih dalje razvili Dag Prawitz i Frederic Fitch. Ibo jej vyvody odražajut prirodne metody dokaza, tuto metodu često izbirajut filozofi. Versije, razvite Fitchem, često sūt koristane v uvodnyh učebnikah logiky. V filozofiji logiky pravila prirodnoj dedukcije někogda sūt razuměna kako davajuće značenje logičnym operatoram (“dokazno-teoretična semantika”).

18.4 Tabelaarne dokazy

Mnoge systémy izvodženie operujut upoređženjamy izrečenia, ale tabelaarne dokazy operujut s znakove formuly. Znakova formula jest para, ktora sostavjaje se iz znaka logičnoj vrednosti ($\mathbb{T}$ ili $\mathbb{F}$) i izrečenie

$$\mathbb{T} \varphi \text{ or } \mathbb{F} \varphi.$$

Tabelaarny dokaz sostavjaje se iz znakove formuly, upoređženyh v drěvo, ktore razvětvlja se dolu. Ono počinaje s několiko *prědpoloženjamy* i prodolžaje s znakove formuly, ktore rezultujut iz jednoj iz gornjih znakove formuly po priměnjenju jednogo iz pravil vyvoda. Vsako pravilo dopustjaje dodati jednu ili veće znakove formuly na konec větvy, ili dvě znakove formuly jednu pored drugoj—v tutom slučaju větva rozděljuje se na dvě, a dodane znakove formuly tvorjat konce dvuh větvij.

Pravilo, priměnjeno k složenoj znakova formula, dodavaje znakove formuly, ktore sūt jej bezposrědnimi pod-formuly. Pravila prihodet v parah, jedno dla vsakogo iz dvuh znakov. Na priměr, pravilo $\wedge \mathbb{T}$ priměnjaje se k $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ i dopustjaje dodati obě znakove formuly $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{T} \psi$ na konec vsakoj větvy, ktora sodrživa $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$, a pravilo $\varphi \wedge \psi \mathbb{F}$ dopustjaje rozděliti větvu dodanjem $\mathbb{F} \varphi$ i $\mathbb{F} \psi$ jednu pored drugoj. Tabelaarny dokaz jest zatvorjeno, ako vsaka jeho větva sodrživa odgovarjajuću paru znakove formuly $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{F} \varphi$.

Odnosenje $\vdash$, osnovano na tabelaarne dokazy, opreděljuje se tako: $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda,

kogda sučstvuje končno množstvo $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ tako, že sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla přědpoloženij

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

Na priměr, slědujuće zatvorjeno tabelarny dokaz pokazyvaje, že $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

Množstvo Γ jest protivno v računu tabelarny dokaz, ako sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla přědpoloženij

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

dla něktoryh $\psi_i \in \Gamma$.

Tabelarne dokazy byli izmysljene v 1950-ih godah nezavisno Evertom Bethom i Jaakkom Hintikkoju, a uprošćene i popularizovane Raymond Smullyanom. Je jest mnogo prosto koristati,

ibo konstrukcija tabelarny dokaz jest mnogo sistematična procedura. Zaradi sistematičnoj prirody tabelarne dokazy one sūt takóže prigodne dla implementacije na kompjuteru. Odnako, tabelarny dokaz često jest trudno čitati i někogda ne jest prosto viděti jeho vez s dokazami. Pristup jest dost obći, i mnoge različne logiky imaju systemy tabelarny dokaz. Tabelarne dokazy takóže pomagajut nam najdti struktury, ktore zadovoljajut dane (množstva) izrečnja: ako množstvo jest zadovoljivo, ono ne bude iměti zatvorjenogo tabelarny dokaz, to jest vsako tabelarny dokaz bude iměti otvorjenu větvu. Zadovoljajuću struktura možno “odčitati” iz otvorjenej větvy, pod uslovom, že na toj větvi bylo priměnjeno vsako priměnimo pravilo. Sučstvuje takóže mnogo blizka vez s računom sekventov: v osnově, zatvorjeno tabelarny dokaz jest sgustjena izvodženje v računu sekventov, zapisana obratno.

18.5 Aksiomatična Izvodženja

Aksiomatične izvodženja sūt najstarějše i najprostějše logične systemy izvodženje. Njihove izvodženja sūt prosto posłědovnosti izrečnja. Posłědovnost izrečnja jest pravilna izvodženje, ako vsaka izrečnje φ v njej izpolnjaje jeden iz slědujućih uslovov:

1. φ jest aksioma, ili
2. φ jest element danogo množstva Γ izrečnja, ili

3. φ jest opravdana pravilom vyvoda.

Aby byti aksiomou, φ mora iměti formu jednoj iz několiko ustanovjenyh shem izrečenje. Sučstvuje mnoho množstv aksiomatičnyh shem, ktore davajut udovlětvoritelný (korektný i polný) sistem izvodženje dla logiky prvogo reda. Něktore sūt organizovane po spojkah, kotrymi upravjajut, na priměr shemy

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

sūt obyčje aksiomy, ktore upravjajut $\rightarrow$, $\vee$ i $\wedge$. Něktore aksiomatične systemy imajut čěl minimalizovati čislo aksiom. V zavisnosti od spojek, ktore sūt vzete kako primitivne, možno najdti čak aksiomatične systemy, sostavjene iz jednoj aksiomy.

Pravilo vyvoda jest uslovno tvrđenje, ktore davaje dostatočny uslov za opravdaje izrečenje v izvodženje. Modus ponens jest jedno mnoho često tako pravilo: ono govori, že ako φ i $\varphi \rightarrow \psi$ už sūt opravdane, togda ψ jest opravdana. To znači, že red v izvodženje, kotry sođrži izrečenje ψ , jest opravdany pod uslovom, že i φ , i $\varphi \rightarrow \psi$ (dla někojej izrečenje φ) pojavjajut se v izvodženje přeđ ψ .

Ođnošenje $\vdash$, osnovano na aksiomatičnyh izvodžjenja, opreděljuje se tako: $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda sučstvuje izvodženje s izrečenje φ kako posleđnjoj formuloju (a Γ jest razuměno kako množstvo izrečjenja v toj izvodženje, opravdanyh po gornjem punktu (2)). φ jest teorema, ako φ imaje izvodženje, v ktoroj Γ jest prazdno, to jest vsaka izrečenje v izvodženje jest opravdana ili po (1), ili po (3). Na priměr, slědujuća izvodženje pokazyvaje, že $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

Izrečenie v redu 1 imaje formu aksiomy $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ (s obratnymi rolami φ i ψ). Tvrdenje v redu 2 imaje formu aksiomy $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. Zato obadva reda su opravdane. Red 3 jest opravdany po modus ponens: ako skratimo jeho kako θ , togda red 2 imaje formu $\chi \rightarrow \theta$, kde χ jest $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, to jest red 1.

Mnozstvo Γ jest protivno, ako $\Gamma \vdash \perp$. Polny aksiomatičny sistem takozhe dokaže $\perp \rightarrow \varphi$ dla vsakoj φ ; zato, ako Γ jest protivno, togda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakoj φ .

Sistemy aksiomatičnyh izvodzenja dla logiky prvi dal Gottlob Frege v svojem delu *Begriffsschrift* iz 1879 goda, ktore zato često smatraje se prvim delom sovremennoj logiky. One byli usovrsenjene v *Principia Mathematica* Alfreda Northa Whiteheada i Bertranda Russella, a takozhe Davidom Hilbertom i njegovymi studentami v 1920-ih godah. Zato jih često nazývajú “sistemami Fregego” ili “sistemami Hilberta.” One su mnogo vsestranne, ibo često jest prosto najdti aksiomatičny sistem dla danej logiky. Ibo izvodzenja imaju mnogo prostu strukturu i samo jedno ili dva pravila vyvoda, jest takozhe relativno prosto dokazovati tvrdenja o njih. Odnako, mnogo trudno jih koristati v praktikě, to jest trudno jest najdti i zapisati dokazy.

Glava 19

Račun sekventov

Tuta glava predstavlja Gentzenov standardny račun sekventov LK dla klasičnoj logiky prvogo reda. Bylo by koristno dodati veće priměrov i upražnjenij. Dla vključenja ili izključenja materiala, ktory jest vezany s računom sekventov kako sistemom dokaza, koristajte oznaku “prfLK”.

19.1 Pravila i Izvodženja

V slědujúcem nechaj $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ predstavljajut končne poslědovnosti izrečjenja.

Definicija 19.1 (Sekvent). *Sekvent* jest izraz formy

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

kde Γ i Δ sŭt konŭne (moŭno prazdne) poslŕdovnosti izreŕenja jazyka $\mathcal{L}$. Γ nazyvaje se *antecedentom*, a Δ *sukcedentom*.

Intuitivna ideja sekventa jest slŕdujuŕa: ako vse izreŕenja v antecedentu drŕet, togda barem jedna iz izreŕenja v sukcedentu drŕi. To jest, ako $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ i $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$, togda $\Gamma \Rightarrow \Delta$ drŕi togda i samo togda, kogda

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

drŕi. Suŕstvujut dva osoblive sluŕaje: kogda Γ jest prazdna i kogda Δ jest prazdna. Kogda Γ jest prazdna, to jest $m = 0$, $\Rightarrow \Delta$ drŕi togda i samo togda, kogda $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ drŕi. Kogda Δ jest prazdna, to jest $n = 0$, $\Gamma \Rightarrow$ drŕi togda i samo togda, kogda drŕi $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$. Govorimo, ŕe sekvent jest validny, togda i samo togda, kogda odgovarjajuŕa izreŕenje jest validna.

Ako Γ jest poslŕdovnost izreŕenja, piŕemo Γ, φ dla rezultata dodanja φ na pravy konec Γ (a φ, Γ dla rezultata dodanja φ na lŕvy konec Γ). Ako Δ takoe jest poslŕdovnost izreŕenja, togda Γ, Δ jest konkatencija dvuh poslŕdovnostij.

Definicija 19.2 (Poŕŕtny sekvent). *Poŕŕtny sekvent* jest sekvent jednoj iz slŕdujuŕih form:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$

3. $\perp \Rightarrow$

dla vsakoj izrečenje φ v jeziku.

Izvodženja v računu sekventov sūt opreděljene drěva sekventov, v ktoryh najvyšše sekventy sūt počętne sekventy, a ako sekvent stojí pod jednim ili dvoma drugymi sekventami, on mora pravilno slědovati po pravilu vyvoda. Pravila dla **LK** rozděljujut se na dva glavne tipy: *logična* i *strukturna* pravila. Logična pravila sūt nazvane po glavny operator izrečenje, ktora sođrži φ i/ili ψ v dolnjem sekventu. Vsako imaje dvě versije: jednu dla vyvoda sekventa so izrečenje, sođrivajućoj logičny operator, na lěvoj straně, a drugu so izrečenje na pravoj straně.

19.2 Propozicijske pravila

Pravila dla $\neg$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi} \neg\text{R}$$

Pravila dla $\wedge$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge\text{R}$$

Pravila dla $\vee$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee\text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee\text{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee\text{R}$$

Pravila dla $\rightarrow$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

19.3 Pravila kvantifikátorov

Pravila dla $\forall$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

V $\forall L$, t jest zatvorjeny termin (to jest termin bez preměnných). V $\forall R$, a jest konstanta, ktora ne směje pojavjati se nikde v dolnjem sekventu pravila $\forall R$. a nazývajemo *eigenprěměnnoju* vyvoda $\forall R$.¹

¹Koristajemo termin “eigenprěměnna”, hoti a v gornjem pravilu jest konstanta. To imaje historične přičiny.

Pravila dla $\exists$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$$

Snova, t jest zatvorjeny termin, a a jest konstanta, ktora ne pojavjaje se v dolnjem sekventu pravila $\exists L$. a nazyvajemo *eigenprěměnnoju* vyvoda $\exists L$.

Uslov, že eigenprěměnna ne pojavjaje se v dolnjem sekventu vyvoda $\forall R$ ili $\exists L$, nazyvaje se *uslovom eigenprěměnnoj*.

Pripomnite konvenciju: kogda φ jest formula so svobodnoju přeměnná x , označajemo to zapisom $\varphi(x)$. V tutom kontekstu $\varphi(t)$ jest skráćenje dla $\varphi[t/x]$. Zato pravilo $\exists R$ možno zapisati takóže tako:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

Primitite, že t může už pojavjati se v φ ; na priměr, φ může byti $P(t, x)$. Zato vyvod $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ iz $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ jest pravilno priměnenje $\exists R$ —možno “zaměnit” jedno ili veće, ale ne neobhodimo vse pojavjenja t v přemisenkě vezanoju přeměnná x . Odnako, uslovi eigenprěměnnoj v $\forall R$ i $\exists L$

trřebujut, da konstanta a ne pojavjaje se v φ . Zato nije možno pravilno vyvesti $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ iz $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ s pomočju $\forall R$.

V $\exists R$ i $\forall L$ ne imaje ograničenij na termin t . Na drugoj straně, v pravilah $\exists L$ i $\forall R$ uslov eigenprěměнной trřebuje, da konstanta a ne pojavjaje se nikde izvan $\varphi(a)$ v gornjem sekventu. To jest neobhodno, aby garantirati korektnost sistema, to jest da on izvoditi samo validne sekventy. Bez tutogo uslova bylo by dopustimo slědujuće:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \qquad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

Odnako, $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ ne jest validny.

19.4 Strukturna pravila

Potrřebujemo takože několiko pravil, ktore dopustjajut přěporedžati izrečěnja na lěvoj i pravoj straně sekventa. Ibo logična pravila trřebujut, da izrečěnja v přěmisenkě, na ktore pravilo dějstvuje, stojat ili skrajno lěvo, ili skrajno pravo, potrřebujemo pravilo “zaměny”, ktore dopustjaje přěměstiti izrečěnja na pravilno město. Někdý jest takože važno uměti spojiti dvě identične izrečěnja v jednu i dodati izrečěnje na ktoru-nebud stranu.

Oslabjenje

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Kontrakcija

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{CR}$$

Zaměna

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{XR}$$

Serijske odvody oslabjenja, kontrakcije i zaměny često bude označena dvojnimi linijami odvoda.

Slědujuće pravilo, nazývany “prěřězom”, strogo govoryući ne jest neobhodyno, ale mnogo oblegčaje povtorno korystanje i kombinovanye izvodyženja.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

19.5 Izvodženja

Opisali jsme izgled početného sekventa i dali pravila vyvoda. Izvodženja v računu sekventov induktivno sūt generovane iz tyh danyh: každa izvodženje ili sama jest početny sekvent, ili sostavjaje se iz jednoj ili dvuh izvodženja, za ktorymi slěduje vyvod.

Definicija 19.3 (LK izvodženje). *LK-izvodženje* sekventa S jest končno drěvo sekventov, ktore izpolnjaje slědujuće uslovi:

1. Najvyšše sekventy drěva sūt početne sekventy.
2. Najnižši sekvent drěva jest S .
3. Vsaky sekvent v drěvu izključno S jest přemisenka pravilného priměnenja pravila vyvoda, ktorego zaključok stojí bezposrědnje pod tutym sekventom v drěvu.

Togda govorimo, že S jest *konečný sekvent* izvodženje i že S jest *možno izvesti v LK* (ili **LK**-možno izvesti).

Priměr 19.4. Vsaky počětny sekvent, na priměr $\chi \Rightarrow \chi$, jest izvodženje. Iz njega možemo dostati novu izvodženje priměněním, na priměr, pravila WL,

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

Odnako, pravilo jest obće: φ v pravilu možemo zaměnit vsakoju izrečenje, na priměr takože θ . Ako přěmisenka odgovarja našemu počětnomu sekventu $\chi \Rightarrow \chi$, to znači, že i Γ , i Δ sūt prosto χ , a zaključok togda bude $\theta, \chi \Rightarrow \chi$. Zato slědujúč jest izvodženje:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

Nyně možemo priměnit drugo pravilo, na priměr XL, ktore dopustjaje zaměnit městami dvě izrečjenja na ľěvoj straně. Zato slědujúč takože jest pravilna izvodženje:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

V tutom priměněníu pravila, ktore bylo dano kako

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

i Γ , i Π byli prázdné, Δ jest χ , a role φ i ψ igrali θ i χ sootvětno. Mnogo podobným způsobem vidimo takóže, že

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

jest izvoděenje. Teper můžeme vzeti tute dvě izvodějenja i spojit i s pomocí $\wedge R$. To pravidlo bylo

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

V našem slućaju přemisenky morajut odgovarjati poslédním sekventám izvodějenja, ktore konćajut se tymi přemisenkami. To znaći, že Γ jest χ, θ , Δ jest prázdná, φ jest χ , a ψ jest θ . Zato zakućok pravilného vyvoda jest $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

Razuměje se, můžeme takóže obratiti poredok přemisenok; togda φ bude θ , a ψ bude χ .

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL} \quad \frac{\theta, \chi \Rightarrow \chi}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge \text{R}$$

19.6 Priměry Izvodženja

Priměr 19.5. Dajte LK-izvodženje dla sekventa $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Počinajemo zapisom želanogo konečnogo sekventa na dolu izvodženje.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

Dalje trěba razuměti, ktory vyvod može iměti dolnji sekvent tutoj formy. To može byti strukturno pravilo, ale dobro jest prvo iskati logično pravilo. Jedina logična spojka v dolnjem sekventu jest $\wedge$, zato iskajemo pravilo dla $\wedge$; ibo simbol $\wedge$ pojavjaše se v antecedentu, razsmatrjajemo pravilo $\wedge \text{L}$.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge \text{L}$$

Sučstvujut dvě možnosti za gornji sekvent vyvoda $\wedge \text{L}$: možemo iměti gornji sekvent $\varphi \Rightarrow \varphi$ ili $\psi \Rightarrow \varphi$. Očividno, $\varphi \Rightarrow \varphi$ jest počětny sekvent (čto jest dobro), a $\psi \Rightarrow \varphi$ obće ne jest dokazivy. Dopolnjajemo gornji sekvent:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Teper imajemo pravilnu **LK**-izvodženje sekventa $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Priměr 19.6. Dajte **LK**-izvodženje dla sekventa $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$.

Počnite zapisom želanogo konečnogo sekventa na dolu izvodženje.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

Aby najdti logično pravilo, ktore može dati tut konečny sekvent, gledajemo logične spojky v konečnom sekventu: $\neg$, $\vee$ i $\rightarrow$. V tutom momentu interesujut nas samo $\vee$ i $\rightarrow$, ibo one sūt glavne operatory izrečenja v konečnom sekventu, a $\neg$ jest v oblasti drugoj spojky, zato zajmemo se njim pozdněje. Naše možnosti za posłědnji logičny vyvod sūt zato pravila $\vee L$ i $\rightarrow R$. Možemo izbrati ktore-nebud, ale izberimo $\rightarrow R$ (barem zato, že ono dopustjaje odložiti rozděljenje na dvě větvy). Po formě vyvodov $\rightarrow R$, ktore mogut dati dolnji sekvent, on mora izgledati tako:

$$\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Ako přeměstimo $\neg\varphi \vee \psi$ na kraj antecedenta, možemo priměniti pravilo $\vee L$. Po shemě to mora rozděliti se na dva gornje sekventy tako:

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\overline{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}} \vee L \\
\frac{\overline{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}} XR \\
\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}} \rightarrow R
\end{array}$$

Pripomnite, že probujemo dostati se gore do početnyh sekventov; zdaje se, že jesmo blizko! Pravoj větvi nedostaje samo jedno oslabjenje i jedna zaměna do početnogo sekventa, posle čego ona jest gotova:

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}} \vee L \\
\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\overline{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}} \vee L \\
\frac{\overline{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}} XR \\
\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}} \rightarrow R
\end{array}$$

Teper gledajemo levu větvu. Jedina logična spojka v ktoroj-nebud izrečenje jest simbol $\neg$ v izrečenja antecedenta, zato razsmatrjajemo priměr pravila $\neg L$.

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\hline
\frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR} \\
\hline
\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
\end{array}$$

Podobno kako jesmo završili pravu vtvu, do završenja lěvoj vtvy nedostaje nam samo jedno oslabjenje i jedna zaměna.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR} \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\hline
\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L} \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee\text{L} \\
\hline
\frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR} \\
\hline
\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
\end{array}$$

Priměr 19.7. Dajte LK-izvodženje sekventa $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

Koristajuči gornje metody, počínajemo zapisom želanogo konečnogo sekventa na dolu.

$$\overline{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

Dostupne glavne spojky izrečanja v konečnom sekventu s^ut simboli $\vee$ i $\neg$. Tut mo^zno prim^ěniti ili pravilo $\vee$ L, ili pravilo $\neg$ R; po^činajemo s pravilom $\neg$ R, ibo ono na moment izb^ěgaje razd^ěljenje na dv^ě v^ětvy:

$$\frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Nyn^ě mo^zemo razsmotriti pravilo $\wedge$ L ili $\vee$ L. Pogledajmo, $\check{c}$ to stane pri prim^ěnjenju pravila $\wedge$ L: mo^zemo po^četi ili sekventom $\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow$, ili sekventom $\psi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow$. Ibo izvod^ženje jest simetri^čna vzhledem φ i ψ , izberimo prv^y:

$$\frac{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Prodol^žuj^uči dopoln^jati izvod^ženje, sre^čajemo problem:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi} ?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} XL}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Vrha pravoj větvy ne možno dalje uprošćati ni přěvesti strukturnymi vyvodami k počětnomu sekventu, zato to ne jest pravilny put. Očividno, priměnenje pravila $\wedge L$ bylo pogrěškoju. Vraćajuči se k přědhodnomu stanju i priměnjajuči naměsto njega pravilo $\vee L$, dostajemo

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\overline{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Dopolnjajuči vsaku větvu kako přědže, dostajemo

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\overline{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

(V tyh krokah mogli byhmo provesti pravila $\wedge$ nižě neželi pravila $\neg$ i vse ravno dostati pravilnu izvodženje.)

Priměr 19.8. Do nyně ne jesmo koristali pravilo kontrakcije, ale někdy ono jest potřěbno. Tut jest priměr takogo slučaja. Předpolažimo, že hočemo dokazati $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$. Obratno priměnenje $\vee R$ dalo by nam jednu iz tyh dvuh izvodženja:

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \qquad \frac{\overline{\varphi \Rightarrow} \quad \frac{\Rightarrow \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

Ni jedna iz njih, razuměje se, ne končaje se počětnym sekventom. Ključ jest razuměti, že pravilo kontrakcije dopustjaje spojiti dvě kopije izrečenje v jednu—a pri iskanju dokaza, to jest pri dviženju od dola do gore, možemo ostaviti kopiju $\varphi \vee \neg\varphi$ v přěmisenkě, na priměr,

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}}{\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R} CR$$

Teper možemo drugi raz priměniti $\vee R$ i dostati takože $\neg\varphi$, čo vede k polnoj izvodženje.

$$\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\Rightarrow \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \quad \frac{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi} XR \quad \frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \quad CR$$

19.7 Izvodženja s kvantifikatorami

Priměr 19.9. Dajte LK-izvodženje sekventa $\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$.

Pri rabotě s kvantifikatorami morajemo paziti, da ne narušimo uslov eigenprěměnnoj; někdy to trěbuje izměnití poredok provedenja něktoryh vyvodov. Obće jest koristno prvo razsmotriti pravila, podčinjeny uslovu eigenprěměnnoj (v gotovom dokazu one budut niže). Takože jest dobro gleděti naprěd i probovati ugadati izgled počętnogo sekventa. V našem slučaju on mora byti něčto kako $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$. To znači, že pri “obraćanju” pravil kvantifikatorov morajemo izbrati tut samy termin— nazyvajmo jęgo a —i dla pravila $\forall$, i dla pravila $\exists$. Ako byhmo izbrali različne terminy dla pravil, dostali byhmo něčto kako $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$, ktore, razuměje se, ne jest dokazivo.

Kako obyčno, počinajemo zapisom

$$\overline{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

Možemo provesti ili pravilo $\exists L$, ili pravilo $\neg R$. Ibo pravilo $\exists L$ podčinje se uslovu eigenprěměnnoj, dobro jest razrěšiti jęgo raněje; zato provodimo jęgo prvo.

$$\frac{\overline{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists L$$

Obratnym priměnjenjem pravil $\neg L$ i $\neg R$ dostajemo

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg\varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg\text{L} \\
\frac{}{\forall x \varphi(x), \neg\varphi(a) \Rightarrow} \text{XL} \\
\frac{}{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{R} \\
\frac{}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{L}
\end{array}$$

V tutom momentu jedina možnosť jest provesti pravidlo $\forall\text{L}$. Ibo tuto pravidlo ne podčínje se ograničenju eigenpréměnnoj, ne imajemo problemy. Pripomnite, že hočemo dostati počětny sekvent (formy $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$), zato pri priměnjenju pravila trěba izbrati a kako argument dla φ .

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall\text{L} \\
\frac{}{\neg\varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg\text{L} \\
\frac{}{\forall x \varphi(x), \neg\varphi(a) \Rightarrow} \text{XL} \\
\frac{}{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{R} \\
\frac{}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{L}
\end{array}$$

V tutom momentu važno jest, osoblivo pri rabotě s kvantifikatorami, povtorno prověriti, že uslov eigenpréměnnoj ne jest narušeny. Jedino priměnjeno pravidlo, ktore podčínje se uslovu eigenpréměnnoj, bylo $\exists\text{L}$; eigenpréměnná a ne pojavjaje se v njegovom dolnjem sekventu (konečnom sekventu), zato to jest pravilna izvodženje.

Tut odděl sbiraje opredělenja odnošenja dokazivosti i nesprotivnosti dla prirodnoj dedukcije.

19.8 Dokazno-teoretične pojmy

Kako jesmo opredělili několiko važnyh semantičnyh pojmov (validnost, slědovanje, zadovoljivost), nyně opreděljajemo odgovarjajuće *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečenja v struktury, ale s pomočju izvodivost ili neizvodivost něktoryh sekventov. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti* i *polnoty*.

Definicija 19.10 (Teoremy). Izrečenje φ jest *teorema*, ako v **LK** sučstvuje izvodženje sekventa $\Rightarrow \varphi$. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 19.11 (Izvodivost). Izrečenje φ jest *možno izvesti iz* množstva izrečenja Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, togda i samo togda, kogda sučstvuje končno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i poslědovnost Γ'_0 iz izrečenja v Γ_0 taka, že **LK** izvodi $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$. Ako φ ne jest možno izvesti iz Γ , pišemo $\Gamma \nvdash \varphi$.

Zaradi pravil kontrakcije, oslabjenja i zaměny poredok i čislo izrečenja v Γ'_0 ne sūt važny: ako sekvent $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ jest možno izvesti, togda takim jest i $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ dla vsakoj Γ''_0 , ktora sodrživa te

same izrečenia jako Γ'_0 . Na priměr, ako $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$, togda i $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$, i $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ sūt posłědovnosti, ktore sođrživajut točno izrečenia iz Γ_0 . Ako sekvent s jednoju iz njih jest možno izvesti, takim jest i sekvent s drugoju, na priměr:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \frac{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi} \text{CL} \\ \frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{XL} \\ \frac{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{WL} \end{array}$$

Od nyně budemo govoriti: ako Γ_0 jest končno množstvo izrečenia, togda $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ označaje ktory-
nebud sekvent, ktorego antecedent jest posłědovnost izrečenia iz Γ_0 ; pri potřebě molče vključujemo kontrakcije, zaměny i oslabjenja.

Definicija 19.12 (Nesprotivnost). Množstvo tvrđenij Γ jest *protivno* togda i samo togda, kogda sučstvuje končno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že **LK** izvodi $\Gamma_0 \Rightarrow$. Ako Γ ne jest protivno, to jest ako dla vsakogo končnogo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sistem **LK** ne izvoditi sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow$, govorimo, že ono jest *nesprotivno*.

Propozicija 19.13 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Počětny sekvent $\varphi \Rightarrow \varphi$ jest možno izvesti, i $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$.

□

Propozicija 19.14 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Prědpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvuje končno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ jest možno izvesti. Ibo $\Gamma \subseteq \Delta$, Γ_0 takóže jest končno podmnožstvo Δ . Zato izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ pokazyvaje takóže $\Delta \vdash \varphi$. $\square$

Propozicija 19.15 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, sučstvuje končno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i izvodženje π_0 sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Ako $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda dla něktorogo končnogo podmnožstva $\Delta_0 \subseteq \Delta$ sučstvuje izvodženje π_1 sekventa $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$. Razmotrimo slědujuću izvodženje:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

Ibo $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$, to pokazyvaje $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Primitite, že to osoblivo znači: ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takóže slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla vsakogo i , togda $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 19.16. Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakogo tvrđenja φ .

Dokaz. Upraznjenje.

□

Propozicija 19.17 (Kompaktnost). 1. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, тогда суčstvuje коңно podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *Ako vsako коңно podmnožstvo Γ jest nesprotivno, тогда Γ jest nesprotivno.*

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, тогда суčstvuje коңно podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že sekvent $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ imaje izvodženje. Zato $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ako Γ jest protivno, суčstvuje коңно podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že **LK** izvodi $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$. Togda Γ_0 jest коңно podmnožstvo Γ , ktore jest protivno. □

19.9 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několiko svojstv ođnošenja izvodivost. One sųt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 19.18. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, тогда Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučtvujut končne Γ_0 i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ takie, že **LK** izvodi $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ i $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$. Nechaj **LK**-izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ bude π_0 , a **LK**-izvodženje sekventa $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ bude π_1 . Togda možemo izvoditi

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

Ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, zato Γ jest protivno. □

Propozicija 19.19. $\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno.

Dokaz. Prvo předpoločimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučtvuje izvodženje π_0 sekventa $\Gamma \Rightarrow \varphi$. Dodatkom pravila $\neg$ L dostajemo izvodženje sekventa $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$, to jest $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno.

Ako $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno, sučtvuje izvodženje π_1 sekventa $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$. Slědujuće jest izvodženje sekventa $\Gamma \Rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut}$$

□

Propozicija 19.20. Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$, togda Γ jest protivno.

Dokaz. Předpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$. Togda sučstvuje izvodžjenje π sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Sekvent $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ také jest možno izvesti:

$$\frac{\displaystyle \frac{\displaystyle \frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\displaystyle \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} Cut$$

Ibo $\neg\varphi \in \Gamma$ i $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, to pokazyvaje, že Γ jest protivno. □

Propozicija 19.21. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sūt protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučstvujuť končne množstva $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ i **LK**-izvodžjenja π_0 i π_1 sekventov $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ i $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sootvěťno. Togda možemo izvoditi

$$\frac{\displaystyle \frac{\displaystyle \frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \quad \frac{\displaystyle \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} Cut$$

Ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Zato Γ jest protivno. □

19.10 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, že odnošenje izvodivost $\vdash$ računa sekventov jest dostatočno silno dla ustanovjenja něktoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojkah, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty sūt potřěbne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 19.22. 1. *Držet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Dokaz. 1. Obadva sekventy $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ i $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ sūt možno izvesti:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \qquad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. Tut jest izvodženje sekventa $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

Propozicija 19.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Davajemo izvodženje sekventa $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L}}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg\text{L}}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow \quad \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee\text{L}$$

(Pripomnite, že dvojne linije vyvoda označajut několiko vyvodov oslabjenja, kontrakcije i zaměny.)

2. Obadva sekventy $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ i $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ imajut izvodženja:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{R} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{R}$$

□

Propozicija 19.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Držet i $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, i $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. Sekvent $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ jest možno izvesti:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. Obadva sekventy $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ i $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ sŭt moŭno izvesti:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

□

19.11 Izvodivost i kvantifikatory

Teorema polnoty takoe trŕbuje, da pravila raĉuna sekventov davajut fakty o $\vdash$, ustanovjene v tutom oddŕlu.

Teorema 19.25. *Ako c jest konstanta, ktora ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\varphi(x)$, i $\Gamma \vdash \varphi(c)$, togda $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Dokaz. Nechaj π_0 bude LK-izvodŕenje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ dla nŕktorogo konĉnogo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. Dodatkom vyvoda $\forall R$ dostajemo izvodŕenje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$, ibo c ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\varphi(x)$, i zato uslov eigenprŕmŕnnoj jest izpolnjeny. □

Propozicija 19.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Dokaz. 1. Sekvent $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ jest možno izvesti:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

2. Sekvent $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ jest možno izvesti:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall L$$

□

19.12 Korektnost

Sistem Izvodženje, kako račun sekventov, jest *korektny*, ako on ne može izvoditi tvrđenja, ktore v samoj istině ne držet. Korektnost jest zato vid garantovanogo svojstva bezopasnosti dla sistemov izvodženje. V zavisnosti od razsmatrjanogo dokazno-teoretičnogo svojstva hoćemo znati, na priměr, že

1. vsaka možno izvesti φ jest validna;
2. ako izrečenie jest možno izvesti iz něktoryh drugih, ona jest takože jih poslědica;
3. ako množstvo izrečenia jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

To sūt važna svojstva sistema izvodženje. Ako ktore-nebud iz njih ne drži, sistem izvodženje jest nedostatočny—on by izvoditi přěmnogo. Zato ustanovjenje korektnosti sistema izvodženje jest izključno važno.

Ibo vse tute dokazno-teoretične svojstva sūt opreděljene pomoću izvodivost něktoryh sekventov v računu sekventov, dokaz punktov (1)–(3) trěbuje dokazati čto-nebud o semantičnyh svojstvah možno izvesti sekventov. Prvo opredělimo, čto znači, že sekvent jest *validny*, a potom pokažemo, že vsaky možno izvesti sekvent jest validny. Togda (1)–(3) slědujūt iz rezultata kako korolariji.

Definicija 19.27. Struktura $\mathfrak{M}$ *zadovoljaje* sekvent $\Gamma \Rightarrow \Delta$ togda i samo togda, kogda ili $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ dla něktorogo $\varphi \in \Gamma$, ili $\mathfrak{M} \models \varphi$ dla něktoroho $\varphi \in \Delta$.

Sekvent jest *validny* togda i samo togda, kogda vsaka struktura $\mathfrak{M}$ zadovoljaje jego.

Teorema 19.28 (Korektnost). Ako LK izvodi $\Theta \Rightarrow \Xi$, togda $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny.

Dokaz. Nechaj π bude izvodženje sekventa $\Theta \Rightarrow \Xi$. Postupajemo indukcijeju po čislu vyvodov n v π .

Ako číslo vyvodov jest 0, тогда π sastavjaje se samo iz poččtnogo sekventa. Vsaky poččtny sekvent $\varphi \Rightarrow \varphi$ očividno jest validny, ibo dla vsakoj $\mathfrak{M}$ ili $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ ili $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Ako číslo vyvodov jest veče od 0, rozdělujemo slučaje po tipu najnižšego vyvoda. Po induktivnoj hipotezi možemo přédpoložiti, že přémisenky tutogo vyvoda sūt validne, ibo číslo vyvodov v izvodženje vsakoj přémisenky jest menše od n .

Prvo razsmatrjajemo možne vyvody samo s jednoju přémisenkoju.

1. Poslědnji vyvod jest oslabjenje. Togda $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest ili $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (ako poslědnji vyvod jest WL), ili $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ (ako on jest WR), a izvodženje končaje se jednoju iz form

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Po induktivnoj hipotezi $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny, to jest dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$, ili sučstvuje někoje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$, ili sučstvuje někoje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{M} \models \chi$.

Ako $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, togda takože $\chi \in \Theta$, ibo $\Theta = \varphi, \Gamma$, i zato $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Theta$. Podobno, ako $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$, ibo $\chi \in \Xi$, drží $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Xi$. Zato $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny.

2. Poslednji vyvod jest $\neg$ L. Togda přemisenka poslednjego vyvoda jest $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, a zaključok jest $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, to jest izvodženje končaje se

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

i $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$, a $\Xi = \Delta$.

Induktivna hipoteza govori, že $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny, to jest dla vsakoj $\mathfrak{M}$ ili (a) dla něktorogo $\chi \in \Gamma$ drží $\mathfrak{M} \not\models \chi$, ili (b) dla něktorogo $\chi \in \Delta$ drží $\mathfrak{M} \models \chi$, ili (c) drží $\mathfrak{M} \models \varphi$. Hoćemo pokazati, že $\Theta \Rightarrow \Xi$ takože jest validny. Nechaj $\mathfrak{M}$ bude struktura. Ako drží (a), sučstvuje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$, a takože $\chi \in \Theta$. Ako drží (b), sučstvuje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{M} \models \chi$, a takože $\chi \in \Xi$. Nakonec, ako $\mathfrak{M} \models \varphi$, togda $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$. Ibo $\neg\varphi \in \Theta$, sučstvuje $\chi \in \Theta$ tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$. Zato $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny.

3. Poslednji vyvod jest $\neg$ R: upražnjenje.
4. Poslednji vyvod jest $\wedge$ L. Sučstvujut dvě versije: $\varphi \wedge \psi$ možno vyvesti na ľěvoj straně iz φ ili iz ψ na ľěvoj straně přemisenky. V prvom slučaju π končaje se

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

i $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$, a $\Xi = \Delta$. Razmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Po induktivnoj hipotezi $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny, zato ili (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$. V slučaju (a) drží $\mathfrak{M} \not\models \varphi \wedge \psi$, zato sučstvuje $\chi \in \Theta$ (imenno $\varphi \wedge \psi$) tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$. V slučaju (b) sučstvuje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$, a takože $\chi \in \Theta$. V slučaju (c) sučstvuje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{M} \models \chi$, a takože $\chi \in \Xi$, ibo $\Xi = \Delta$. Zato v vsakom slučaju $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Ibo $\mathfrak{M}$ byla proizvoljna, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny. Slučaj, kogda $\varphi \wedge \psi$ jest vyvedeno iz ψ , obrabjajemo jednako, zaměnjajući φ s ψ .

5. Poslědnji vyvod jest $\vee R$. Sučstvujuť dvě versije: $\varphi \vee \psi$ možno vyvesti na pravoj straně iz φ ili iz ψ na pravoj straně přemisenky. V prvom slučaju π končaje se

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Togda $\Theta = \Gamma$ i $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. Razmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny, drži ili (a) $\mathfrak{M} \models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$. V slučaju (a) drži $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. V slučaju (b) sučstvuje $\chi \in \Gamma$ tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$. V slučaju (c) sučstvuje $\chi \in \Delta$ tako, že $\mathfrak{M} \models \chi$. Zato v vsakom slučaju $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, to jest $\Theta \Rightarrow \Xi$. Ibo $\mathfrak{M}$ byla proizvoljna, $\Theta \Rightarrow \Xi$ jest validny. Slučaj, kogda $\varphi \vee \psi$ jest vyvedeno iz ψ , obrabjajemo jednako, zaměnjajući φ s ψ .

6. Poslědnji vyvod jest $\rightarrow R$: Togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Ponovno induktivna hipoteza govori, že přěmisenka jest validna; hočemo pokazati, že zaključok takože jest validny. Nechaj $\mathfrak{M}$ bude proizvoljna. Ibo $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ jest validny, drži najmněje jedin iz slědujučih slučajev: (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \models \psi$, (c) $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (d) $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$. V slučajah (a) i (b) drži $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, zato sučstvuje $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ tako, že $\mathfrak{M} \models \chi$. V slučaju (c) dla něktorogo $\chi \in \Gamma$ drži $\mathfrak{M} \not\models \chi$. V slučaju (d) dla něktorogo $\chi \in \Delta$ drži $\mathfrak{M} \models \chi$. V vsakom slučaju $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$. Ibo $\mathfrak{M}$ byla proizvoljna, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ jest validny.

7. Poslednji vyvod jest $\forall\text{L}$: Togda sučstvuje formula $\varphi(x)$ i zapřyty termin t tako, že π končaje se

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall\text{L}$$

Hočemo pokazati, že zaključok $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny. Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Ibo přemisenka $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validna, drži ili (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi(t)$, (b) $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$. V slučaju (a), po **propozicija 16.31**, ako $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$, togda $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Ibo $\mathfrak{M} \not\models \varphi(t)$, drží $\mathfrak{M} \not\models \forall x \varphi(x)$. V slučajah (b) i (c) $\mathfrak{M}$ takože zadovoljaje $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$. Ibo $\mathfrak{M}$ byla proizvoljna, $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ jest validny.

8. Poslednji vyvod jest $\exists\text{R}$: upražnjenje.

9. Poslednji vyvod jest $\forall\text{R}$: Togda sučstvuje formula $\varphi(x)$ i konstanta a tako, že π končaje se

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall\text{R}$$

pri čem uslovje eigenpréměnnoj jest izpolnjeno, to jest a ne pojavjaje se v $\varphi(x)$, Γ ni Δ . Po induktivnoj hipotezi přémisenka posłědnjeho vyvoda jest validna. Trěba pokazati, že zaključok takóže jest validny, to jest že dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$ drži ili (a) $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$, (b) $\mathfrak{M} \not\models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Gamma$, ili (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$.

Nechaj $\mathfrak{M}$ bude proizvoljna struktura. Ako drži (b) ili (c), dokaz jest gotovy, zato přědpoložimo, že ne drži ni jedno: dla vsakych $\chi \in \Gamma$ drží $\mathfrak{M} \models \chi$, a dla vsakych $\chi \in \Delta$ drží $\mathfrak{M} \not\models \chi$. Trěba pokazati, že drži (a), to jest $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Po **propozicija 16.19** dostatočno jest pokazati, že $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ dla vsakych prirěčenij přéměnnych s . Nechaj zato s bude proizvoljno prirěčenje přéměnnych. Razmotrimo strukturu $\mathfrak{M}'$, ktora jest jednaka $\mathfrak{M}$ s izključenjem $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Po **slědstvo 16.21**, dla vsakoj $\chi \in \Gamma$ drži $\mathfrak{M}' \models \chi$, ibo a ne pojavjaje se v Γ , a dla vsakoj $\chi \in \Delta$ drži $\mathfrak{M}' \not\models \chi$. Ale přémisenka jest validna, zato $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$. Po **propozicija 16.18** drži $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$, ibo $\varphi(a)$ jest izrečenje. Togda $s \sim_x s$ s $s(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$, ibo opredělili jesmo $\mathfrak{M}'$ upravo tako. Zato možno priměniti **propozicija 16.23**, i dostajemo $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Ibo a ne pojavjaje se v $\varphi(x)$, po **propozicija 16.20** drží $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Ibo s bylo proizvoljno, dokazali jesmo, že $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ dla vsakych prirěčenij přéměnnych.

10. Posłědnji vyvod jest $\exists$ L: upražnjenje.

Teper razmotrimo možne vyvody s dvoma přémisenkami.

1. Poslednji vyvod jest přerěz: togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Nechaj $\mathfrak{M}$ bude struktura. Po induktivnoj hipotezi přemisenky sūt validne, zato $\mathfrak{M}$ zadovoljaje obě přemisenky. Razlikujemo dva slučaje: (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ i (b) $\mathfrak{M} \models \varphi$. V slučaju (a), da by $\mathfrak{M}$ zadovoljala ľěvu přemisenku, ona mora zadovoljati $\Gamma \Rightarrow \Delta$. Ale togda ona takōže zadovoljaje zaključok. V slučaju (b), da by $\mathfrak{M}$ zadovoljala pravu přemisenku, ona mora zadovoljati $\Pi \setminus \Lambda$. Ponovno $\mathfrak{M}$ zadovoljaje zaključok.

2. Poslednji vyvod jest $\wedge R$. Togda π končaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Ako $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\Gamma \Rightarrow \Delta$, dokaz jest gotovy. Zato předpoložimo, že ne zadovoljaje. Ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny po induktivnoj hipotezi, drži $\mathfrak{M} \models \varphi$. Podobno, ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ jest validny, drži $\mathfrak{M} \models \psi$. Ale togda drži $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$.

3. Poslednji vyvod jest $\forall L$: upraŕnjenje.
4. Poslednji vyvod jest $\rightarrow L$. Togda π konĉaje se

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

Ponovno razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$ i pŕedpolaŕimo, ŕe $\mathfrak{M}$ ne zadovoljaje $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$. Trŕeba pokazati, ŕe $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Ako $\mathfrak{M}$ ne zadovoljaje $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$, ona ne zadovoljaje ni $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ni $\Pi \Rightarrow \Lambda$. Ibo $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ jest validny, drŕi $\mathfrak{M} \models \varphi$. Ibo $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ jest validny, drŕi $\mathfrak{M} \not\models \psi$. Ale togda drŕi $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$, ĉto bylo trŕeba pokazati. $\square$

Slŕedstvo 19.29. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest validny.*

Slŕedstvo 19.30. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda dla nŕjktorogo koneĉnogo podmnoŕstva $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ suĉstvuje izvodŕenje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Po **teorema 19.28**, vsaka struktura $\mathfrak{M}$ ili falsifikuje nŕkoje $\psi \in \Gamma_0$, ili ĉini φ istinnym. Zato, ako $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda takoe $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\square$

Slēdstvo 19.31. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Prēdpoložimo, že Γ jest protivno. Togda sučstvuje konečno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i izvodženje sekventa $\Gamma_0 \Rightarrow$. Po **teorema 19.28**, $\Gamma_0 \Rightarrow$ jest validny. Drugymi slovami, dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$, sučstvuje $\chi \in \Gamma_0$ tako, že $\mathfrak{M} \not\models \chi$, a ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, to χ takože naleži do Γ . Zato nijedna $\mathfrak{M}$ ne zadovoljuje Γ , i Γ jest nezadovoljivo. $\square$

19.13 Izvodženja s Predikat identičnosti

Izvodženja s predikat identičnosti trēbujut dodatkovyh počętnyh sekventov i pravil vyvoda.

Definicija 19.32 (Počętné sekventy dla =). Ako t jest zatvorjeny termin, togda $\Rightarrow t = t$ jest počętny sekvent.

Pravila dla = sūt slēdujuće (t_1 i t_2 sūt zatvorjene terminy):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} =$$

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$$

Primēr 19.33. Ako s i t sūt zatvorjene terminy, togda $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

To může byti znano jako princip zaměnitosti rovných ili Leibnizov zákon.

LK dokazývá, že $=$ jest symetrično i tranzitivno:

$$\frac{\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \quad \frac{\frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} =}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}$$

V izvodženje na ľevoj straně formula $x = t_1$ jest naša $\varphi(x)$. Na pravoj straně beremo $\varphi(x)$ jako $t_1 = x$.

19.14 Korektnost s Predikat identičnosti

Propozicija 19.34. LK s počętnými sekventami i pravidami dla rovnosti jest korektný.

Dokaz. Počętné sekventy formy $\Rightarrow t = t$ sųt validné, ibo dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$ drží $\mathfrak{M} \models t = t$. (Primitite, že přędpolagajemo zatvorjenost termina t , to jest on ne sodržíva přeměnných, zato prisvojenja přeměnných ne sųt vážné.)

Prředpologimo, že poslednji vyvod v izvodženje jest $=$. Togda přemisenka jest $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$, a zaključok jest $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$. Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Trěba pokazati, že zaključok jest validny, to jest ako $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ i $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda ili $\mathfrak{M} \models \chi$ dla něktorogo $\chi \in \Delta$, ili $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$.

Po induktivnoj hipotezi přemisenka jest validna. To znači, že ako $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ i $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda ili (a) dla něktorogo $\chi \in \Delta$ drží $\mathfrak{M} \models \chi$, ili (b) drží $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$. V slučaju (a) jesmo gotovi. Razsmotrimo slučaj (b). Nechaj s bude prisvojenje přeměnných tako, že $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. Po **propozicija 16.18** drží $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. Ibo $s \sim_x s$, po **propozicija 16.23** drží $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Ibo $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$, imajemo $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, a zato $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Povtornym priměněním **propozicija 16.23** dostajemo takóže $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Po **propozicija 16.18** drží $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

Problemy

Problem 19.1. Dajte izvodženja slědujucích sekventov:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.

4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi$.

Problem 19.2. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$.

2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.

3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.

4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.

5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.

6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.

7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.

8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.

9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

$$11. \Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$$

$$12. \Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$$

Problem 19.3. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

$$1. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi.$$

$$2. \neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi.$$

$$3. \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi.$$

$$4. \Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$$

$$5. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi.$$

$$6. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$$

$$7. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi.$$

$$8. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$$

(Vse one trěbujut pravila CR.)

Problem 19.4. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

1. $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$

2. $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$

3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$

4. $\forall x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x).$

5. $\Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$

6. $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Problem 19.5. Dajte izvodženja slědujucih sekventov:

1. $\Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$

2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$

3. $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(Vse one trěbujut pravila CR.)

Problem 19.6. Dokažite **propozicija 19.16**.

Problem 19.7. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 19.8. Dopolnite dokaz **teorema 19.28**.

Problem 19.9. Dajte izvodženja slědujućih sekventov:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$

2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

Glava 20

Prirodna dedukcija

Tuta glava predstavlja sistem prirodnoj dedukcije v stilu Gentzen/Prawitz.

Dla vključenja ili izključenja materiala, ktory jest vezany s prirodnoju dedukcijeju kako sistemom dokaza, koristajte oznaku “prfND”.

20.1 Pravila i Izvodženja

Sistemy prirodnoj dedukcije imaju blizko odražati neformalno razsudanje, koristano v matematičnom dokazu (zato ona jest nekoliko “prirodna”). Dokazy prirodnoj dedukcije počínajut s předpoloženjami. Potom priměnjajut se pravila vyvoda. Předpoložěnja byvajut “razrěšeno” pravilami vyvoda $\neg$ Intro,

$\rightarrow$ Intro, $\forall$ Elim i $\exists$ Elim, a oznaka razřešeno předpoložena stavjaje se pri vyvodu dla jasnosti.

Definicija 20.1 (Prédpoloženje). *Prédpoloženje* jest vsaka izrečenje v najvyššoj poziciji ktorej-nebud větve.

Izvodžjenja v prirodnoj dedukciji sūt opreděljenja drěva izrečjenja, v ktoryh najvyšše izrečjenja sūt předpoložjenja, a ako izrečenje stojí pod jednoj, dvoma ili třemi drugymi sekventami, ona mora pravilno slědovati po pravilu vyvoda. izrečjenja na vrhu vyvoda nazývajut se *prēmisenkami*, a izrečenje pod njimi *zaključkom* vyvoda. Pravila prihodet v parah: pravilo uvoda i pravilo eliminacije dla vsakogo logičny operator. Ona uvodet logičny operator v závljučok ili odstranjajut logičny operator iz prēmisenky pravila. Něktore pravila dopustjajut *razřešiti* předpoloženje opreděljenogo tipa. Da by označiti, ktore předpoloženje jest razřešeno ktorym vyvodom, pridavajemo oznaky i předpoložanju i vyvodu. To označajemo zapisanjem předpoložjenja kako “[φ]ⁿ.”

Obyčajno jest razsmatrjati pravila dla vsih logične operatory $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$ i $\perp$, čak ako něktore iz njih sūt opreděljene.

20.2 Propozicionalne pravila

Pravila dla $\wedge$

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

Pravila dla $\vee$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

$$\frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \quad [\psi]^n \\ \vdots \quad \vdots \\ {}^n \frac{\varphi \vee \psi}{\chi} \quad \chi \quad \chi \vee \text{Elim} \end{array}$$

Pravila dla $\rightarrow$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \\ n \frac{\quad}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

Pravila dla $\neg$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \\ n \frac{\quad}{\neg \varphi} \neg \text{Intro} \end{array}$$

$$\frac{\neg \varphi \quad \varphi}{\perp} \neg \text{Elim}$$

Pravila dla $\perp$

$$\frac{\perp}{\varphi} \perp_I$$

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ n \frac{\perp}{\varphi} \perp_C \end{array}$$

Zaměťte, že $\neg$ Intro i $\perp_C$ sŭt velmi podobne: rozlika jest v tom, ŷe $\neg$ Intro vyvodit negovanu izrečenje $\neg\varphi$, a $\perp_C$ pozitivnu izrečenje φ .

Kogda pravilo pokazyvaje, ŷe někoje přědpoloŷenje moŷno rozrěšiti, rozumějemo to kako dozvoljenje, ale ne trěbovanje. Na priměř, v pravilu $\rightarrow$ Intro moŷemo rozrěšiti proizvoljno čislo přědpoloŷenij formy φ v izvodŷenje přěmisenky ψ , uključajuči nulu.

20.3 Pravidla kvantifikatorov

Pravidla dla $\forall$

$$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

V pravidlách dla $\forall$ t jest zatvorjeny termin (termin, ktorý ne obsahuje nijednej premennej), a a jest konstanta, ktorá ne objavuje sa v záključku $\forall x \varphi(x)$ ni v nijednom předpóložení, ktoré jest nerazrěšeno v izvodžení, končajúcej se přemisenkoju $\varphi(a)$. a nazývame *eigenpremennoju* vyvoda $\forall$ Intro.¹

Pravila dla $\exists$

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists \text{Intro}$$

$$\frac{n \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \quad \begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \exists \text{Elim}$$

Snova, t jest zatvorjeny termin, a a jest konstanta, ktorá ne objavuje sa v přemisenke $\exists x \varphi(x)$, v záključku χ ni v nijednom předpóložení, ktoré jest nerazrěšeno v izvodžení, končajúčih se dvoma přemisenkami (izključno předpóložení $\varphi(a)$). a nazývame *eigenpremennoju* vyvoda $\exists$ Elim.

¹Koristajemo termin “eigenpremenna”, hoti a v gornjem pravilu jest konstanta. To imaje historické přičiny.

Uslov, že eigenpréměnná ne pojavjaje se ni v přemisenkah ni v nijednom předpoloženu, ktore jest nerazrěšeno v izvodženu vedučių k přemisenkam vyvoda $\forall$ Intro ili $\exists$ Elim, nazyvaje se *uslovom eigenpréměnnou*.

Pripomnite konvenciju: kogda φ jest formula so svobodnoju přeměnná x , označajemo to zapisom $\varphi(x)$. V tutom kontekstu $\varphi(t)$ jest skráčenie dla $\varphi[t/x]$. Zato pravilo $\exists$ Intro možno zapisati takože tako:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists \text{Intro}$$

Primitite, že t může už pojavjati se v φ ; na priměr, φ může byti $P(t, x)$. Zato vyvod $\exists x P(t, x)$ iz $P(t, t)$ jest pravilno priměnenje $\exists$ Intro—možno “zaměnit” jedno ili veće, ale ne neobhodimo vse pojavjenja t v přemisence vezanoju přeměnná x . Odnako, uslovi eigenpréměnnou v $\forall$ Intro i $\exists$ Elim trěbujut, da konstanta a ne pojavjaje se v φ . Zato nije možno pravilno vyvesti $\forall x P(a, x)$ iz $P(a, a)$ s pomočju $\forall$ Intro.

V $\exists$ Intro i $\forall$ Elim ne imaje ograničenij, a termin t může byti proizvoljny, zato ne trěba razsmatrjati nijednogo uslova. Na drugoj straně, v pravilah $\exists$ Elim i $\forall$ Intro uslov eigenpréměnnou trěbuje, da konstanta a ne pojavjaje se nikde v zaključku ni v nerazrěšeno předpoloženu. Uslov jest neobhodny, da by garantirati korektnost sistema, to jest da on izvoditi samo izrečenu iz nerazrěšeno předpoloženu, iz ktoryh one slědujut. Bez tutogo uslova bylo by dopustimo slědujuće:

$$\frac{\frac{\exists x \varphi(x) \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}}$$

Odnako, $\exists x \varphi(x) \not\equiv \forall x \varphi(x)$.

Ibo pravidla eliminácie kvantifikátorov dopustjajú podstavjať za premenne samo zatvorené termíny, z čoho sleduje, že každá formula, ktorá môže byť odvodená z množstva výrokov, sama je výrok.

20.4 Izvodženia

Objasnili sme, čo je predpoklad, a podali sme pravidlá odvodu. Izvodženia v prírodnej dedukcii sú induktívne vytvorené z nich: každé izvodženie je samotné predpoklad, alebo sa skladá z jedného, dvoch alebo troch izvodžení, z ktorých sleduje správny vývod.

Definícia 20.2 (Izvodženie). *izvodženie* výroku φ z predpokladov Γ je konečné strom výroku, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

1. Najvyššie výroky stromu alebo náležajú do Γ , alebo sú rozrešené odvodom v strome.
2. Najnižší výrok stromu je φ .

3. Vsaka izrečenja v drěvu izključno sentence φ na dolu jest přemisenka pravilného priměnenja pravila vyvoda, čij zaključok stojí neposřědno pod tutoju izrečenja v drěvu.

Togda govorimo, že φ jest *zaključok* izvodženje, a Γ jej nerazřěšeno přědpoloženja.

Ako sučstvue izvodženje φ iz Γ , govorimo, že φ jest *možno izvesti* iz Γ , ili v simbolah: $\Gamma \vdash \varphi$. Ako sučstvue izvodženje φ , v ktoroj vsako přědpoloženje jest razřěšeno, pišemo $\vdash \varphi$.

Priměř 20.3. Vsako přědpoloženje samo po sobě jest izvodženje. Zato, na priměř, φ samo po sobě jest izvodženje, i podobno ψ samo po sobě. Iz njih možemo dostati novu izvodženje, priměnjajuci, na priměř, pravilo $\wedge$ Intro,

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Tuta pravila imajut obće značenje: možemo zaměnit φ i ψ v njih proizvoljnými izrečenja, na priměř χ i θ . Togda zaključok by byl $\chi \wedge \theta$, i zato

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

jest pravilna izvodženje. Očividno možemo takóže zaměnit přědpoloženja městami, takó že θ imaje rolu φ , a χ rolu ψ . Zato

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

jest také pravidla izvodženje.

Teper možemo priměnit drugo pravilo, na priměr $\rightarrow$ Intro, ktore dopustjaje ustanoviti uslovno tvrđenje i razrěšiti vsako předpoloženje, ktore jest identično s předhodnikom tutogo uslovnogo tvrđenja. Zato obě slědujće drěva by byly pravilne izvodženja:

$$1 \frac{\frac{[\chi]^1 \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

One pokazyvajut, sootvětno, že $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ i $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

Pomnite, že razrěšenje předpoloženij jest dozvoljenje, ne třěbovanje: ne musimo razrěšati předpoloženja. Osoblivo možemo priměnit pravilo, čak ako předpoloženja ne sūt prisutne v izvodženje. Na priměr, slědujće jest dopustimo, hoti ne imaje předpoloženja φ , ktore by bylo razrěšeno:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

20.5 Priměry Izvodženja

Priměr 20.4. Podajmo izvodženje izrečenja $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Počinajemo zapisanjem želanogo zaključka na dolu izvodženje.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Potom třeba opredělit, kakov vid vyvoda može imati izrečenje tutoj formy za rezultat. glavny operator zaključka jest $\rightarrow$, zato pokusimo dojditi do zaključka pravilom $\rightarrow$ Intro. Najlěpše jest zapisovati koristane přědpoloženja i označati pravila vyvoda v toku raboty, da by na koncu dokaza bylo lahko viděti, jesut li vse přědpoloženja razrěšeno.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

Teper třeba dopolniti kroky od přědpoloženja $\varphi \wedge \psi$ do φ . Ibo imajemo samo jednu spojku, s ktoroju třeba rabotati, $\wedge$, musimo koristati pravilo eliminacije $\wedge$. To daje slědujuči dokaz:

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

Teper imajemo pravilnu izvodženje $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Priměr 20.5. Teper podajmo izvodženje $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Počinajemo zapisanjem želanogo zaključka na dolu izvodženje.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Da by najdti logično pravilo, ktore može dati tuti zaključok, razmotrimo logične spojky v zaključku: $\neg$, $\vee$ i $\rightarrow$. V tutoj minutě interesuje nas samo prvo pojavjenje $\rightarrow$, ibo ono jest glavny operator izrečenje v končnom sekventu; $\neg$, $\vee$ i drugo pojavjenje $\rightarrow$ sūt v oblasti drugoj spojky, zato budemo razsmatrjati je pozdněje. Zato počinajemo s pravilom $\rightarrow$ Intro. Pravilno primějenje mora izgledati tako:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Tut nam ostavajut dvě možnosti prodolženja. Možemo dalje rabotati od dola do vrha i iskati drugo primějenje pravila $\rightarrow$ Intro, ili možemo rabotati od vrha do dola i priměniti pravilo $\vee$ Elim. Priměnimo drugo. Koristajemo přědpoloženje $\neg\varphi \vee \psi$ kako najlěvšu přěmisenku $\vee$ Elim. Dla validnogo primějenja $\vee$ Elim druge dvě přěmisenky morajut byti identične s zaključkom $\varphi \rightarrow \psi$, ale

vsaka môže po redu byť vyvedená z druhého predpokladu, konkrétne z jedného z dvoch disjunktov $\neg\varphi \vee \psi$. Preto náš odvod bude vyzeráť takto:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{2 \frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}}}
 \end{array}$$

V každej z dvoch vetiev na pravej strane chceme odvodiť $\varphi \rightarrow \psi$, čo najlepšie urobiť s pomocou $\rightarrow\text{Intro}$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{2 \frac{[\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \quad [\psi]^2, [\varphi]^4}{\psi} \quad \frac{3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}}}
 \end{array}$$

Pre dva chýbajúce prípady odvodu potrebujeme odvodenia ψ z $\neg\varphi$ a φ v strede, teda z φ a ψ na ľavej strane. Prvým zoberieme prvú z nich. $\neg\varphi$ a φ sú dve predpoklady $\neg\text{Elim}$:

$$\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}$$

$$\vdots$$

$$\psi$$

Koristajući $\perp_I$, možemo dostati ψ jako zaključok i dokončiti větvu.

$$\frac{\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \perp\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\vdots} \psi}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\vdots} \psi}{\frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \frac{\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \perp\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\vdots} \psi}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\vdots} \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}} \vee\text{Elim}}{\frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}} \rightarrow\text{Intro}$$

Teper razmotrimo najpravu větvu. Tut važno jest rozuměti, že opredělenje izvodženje *dopustjaje razrěšenje přědpoloženij*, ale *ne trěbuje* go. Drugymi slovami, ako možemo vyvesti ψ iz jednoho iz přědpoloženij φ i ψ bez koristanja drugogo, to jest v pořědku. A izvoditi ψ iz ψ jest trivialno: samo ψ jest taka izvodženje, i nijedny vyvod ne jest potřěbny. Zato možemo prosto odstraniti přědpoloženje φ .

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
\frac{2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Zaměťte, že v dokončené izvodě nejprve vyvodíme $\rightarrow\text{Intro}$ v samotné istině, ne rozřešujeme žádné předpoklady.

Priměr 20.6. Do tohoto momenta ne potřebovali jsme pravidlo $\perp_C$. Ono je osoblivé, protože dovoluje rozřešit předpoklad, který není pod-formulou závěrečného pravidla. Ono je blízko spojeno s pravidlem $\perp_I$. V samotné istině pravidlo $\perp_I$ je osoblivý případ pravidla $\perp_C$ —soustává logika, nazývaná “intuicionistická logika”, v které dovolíme jen $\perp_I$. Pravidlo $\perp_C$ je poslední prostředek, když nic jiného ne funguje. Na priměr, předpokládáme, že chceme izvodit $\varphi \vee \neg\varphi$. Naše obvyklá strategie by byla pokusit izvodit $\varphi \vee \neg\varphi$ s pomocí $\vee\text{Intro}$. Ale to by potřebovalo izvodit φ , nebo $\neg\varphi$ bez předpokladů, a to není možné. $\perp_C$ přichází na pomoc!

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

Teper iščemo izvodženje $\perp$ iz $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. Ibo $\perp$ jest zaključok $\neg$ Elim, možemo pokusiti tako:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \neg\varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \hline 1 \frac{\varphi \vee \neg\varphi}{\perp} \perp_C \end{array}} \neg\text{Elim}$$

Naša strategija najdenja izvodženja $\neg\varphi$ trěbuje priměniti $\neg$ Intro:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \hline 1 \frac{\varphi \vee \neg\varphi}{\perp} \perp_C \end{array}} \neg\text{Elim}$$

Tut možemo lahko dostati $\perp$, priměnjajući $\neg$ Elim k předpoloženju $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ i k $\varphi \vee \neg\varphi$, ktore slěduje iz našego novogo předpoloženja φ po $\vee$ Intro:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\ \hline \neg\text{Elim} \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \hline 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} \perp \\ \hline 1 \frac{\varphi \vee \neg\varphi}{\perp} \perp_C \end{array}} \neg\text{Elim}$$

Na pravoj straně koristajemo istu strategiju, izključno toga, že dostajemo φ po $\perp_C$:

$$\frac{\frac{\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{\frac{2}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \quad \frac{1}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C}{\perp_C} \neg\text{Elim}$$

20.6 Izvodženja s kvantifikatorami

Priměr 20.7. Pri rabotě s kvantifikatorami musimo garantirati, že uslov eigenprěměňnoj ne jest narušeny, a to někogda trěbuje měnjati porědok izvršěnja něktoryh vyvodov. Obće pomaga prvo razsmotriti pravila, podlegajuče uslovu eigenprěměňnoj (v dokončenom dokazu one budut niže).

Razmotrimo, kako podati izvodženje formula $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$. Kako običajno, počnajemo zapisom

$$\overline{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

Prvo zapisujemo, čto třeba dla opravdania poslednjego kroka pravilom $\rightarrow$ Intro.

$$\begin{array}{c}
[\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\neg \forall x \varphi(x) \\
\hline
{}^1 \frac{\neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

Ibo ne imaje očividnega pravila dla priměnenja k $\neg \forall x \varphi(x)$, nastavjamo izvodženje tako, da možemo koristati pravilo $\exists$ Elim. Tut musimo uvažati uslov eigenprěměнной i izbrati konstantu, ktora ne pojavjaje se v $\exists x \varphi(x)$ ni v nijednom přědpoloženju, od ktorogo ono zavisi. (Ibo ne pojavjaje se nijedna konstanta, proizvoljny izbor bude dobry.)

$$\begin{array}{c}
[\neg \varphi(a)]^2 \\
\vdots \\
\neg \forall x \varphi(x) \\
\hline
{}^2 \frac{[\exists x \neg \varphi(x)]^1 \quad \neg \forall x \varphi(x)}{\neg \forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim} \\
\hline
{}^1 \frac{\neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

Da by vyvesti $\neg \forall x \varphi(x)$, pokusimo koristati pravilo $\neg$ Intro: to trěbuje, da vyvedemo protivnost, možno koristajuči $\forall x \varphi(x)$ kako dodatno přědpoloženje. Očividno tuta protivnost može uključati přědpoloženje $\neg \varphi(a)$, ktore bude razrěšeno vyvodom $\exists$ Elim. Možemo nastavjati tako:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
\perp \\
\frac{3 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\text{Intro}} \\
\frac{2 \quad [\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\exists\text{Elim}} \\
\frac{1 \quad \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Izgleda, že jesmo blízko k dostanju protivnosti. Najprostejšie pravilo dla priměnenja jest $\forall\text{Elim}$, ktore ne imaje uslova eigenprěměnnoj. Ibo možemo koristati proizvoljny termin za zaměnu universalno kvantifikovanogo x , najrazumněje jest prodolžití s a , da by dojditi do protivnosti.

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2 \quad \frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \forall\text{Elim} \\
\frac{[\neg\varphi(a)]^2 \quad \varphi(a)}{\neg\text{Elim}} \\
\perp \\
\frac{3 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\text{Intro}} \\
\frac{2 \quad [\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\exists\text{Elim}} \\
\frac{1 \quad \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Vážno jest, osoblivo pri rabotě s kvantifikatorami, v tutom momentu ponovno prověriti, že uslov eigenprěměnnoj ne byl narušeny. Ibo jedino priměnjeno pravilo, ktore podlegaje uslovu eigenprěměnnoj, bylo $\exists\text{Elim}$, a eigenprěměnná a ne pojavjaje se v nijednom přědpoloženju, od ktorogo ono zavisi, tuta izvodženje jest pravilna.

Priměr 20.8. Někogda možemo vyvesti formula iz drugih formuly. V takyh slučajah možemo imati nerazrěšene předpoložena. Važno jest slěditi naša předpoložena jednako kako i končnu cělť.

Razsmotrimo, kako podati izvodženje formula $\exists x \chi(x, b)$ iz předpoloženíj $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ i $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. Kako obyčajno, počínajemo zapisanjem zaključka na dolu.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

Imajemo dvě přemisenky dla raboty. Da by koristati prvu, to jest pokusiti najdti izvodženje $\exists x \chi(x, b)$ iz $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$, koristali bysmy pravilo $\exists$ Elim. Ibo ono imaje uslov eigenpřeměnnoj, priměnimmo tuto pravilo prvo. Dostajemo slědujuće:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ \frac{{}_1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

Dva předpoložena, s ktorymi rabotajemo, imajut obće ψ . V tutom momentu može byti koristno priměniti $\wedge$ Elim, da by odděliti $\psi(a)$.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\
\vdots \\
{}_1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

Drugo předpokládání, s kterým třeba rabotati, jest $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. Ibo ne imaje uslova eigenpréměnnoj, možemo konkretizovati x konstantom a s pomočju $\forall\text{Elim}$ i dostati $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$. Teper imajemo i $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ i $\psi(a)$. Naš slědujuči krok třeba byti prosto priměnenje pravila $\rightarrow\text{Elim}$.

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\
\hline
\chi(a, b) \\
\vdots \\
{}_1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

Jesmo už velmi blizko! Jedno priměnenje $\exists\text{Intro}$ i dostigli jesmo našu čělj.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro}} \rightarrow\text{Elim} \\
1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

Ibo pri vsakom kroku garantirali jesmo, že uslovi eigenprěměnnoj ne sūt narušene, možemo byti uvěreni, že tuta izvodženje jest pravilna.

Priměr 20.9. Podajte izvodženje formula $\neg\forall x \varphi(x)$ iz přědpoloženij $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ i $\neg\exists y \psi(y)$. Kako obyčajno, zapisujemo čěljnu formula na dolu.

$$\overline{\neg\forall x \varphi(x)}$$

Poslědnja linija izvodženje jest negacija, zato pokusimo koristati $\neg$ Intro. To bude trěbovati, da opredělimo, kako izvoditi protivnost.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Do tutogo momenta vse jest dobro. Možemo koristati $\forall$ Elim, ale ne jest očividno, bude li to pomagati nam dostignuti cilj. Vmesto toga koristajmo jedno iz naših predpoloženij. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ vměstě s $\forall x \varphi(x)$ dopustit nam koristati pravilo $\rightarrow$ Elim.

$$\frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow \text{Elim}$$

$$\vdots$$

$$^1 \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro}$$

Teper imajemo jedno poslednje predpoloženje dla raboty, i izgleda, že ono bude pomagati nam dojditi do protivnosti s pomočju $\neg$ Elim.

$$\frac{\neg \exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow \text{Elim}}{\perp} \neg \text{Elim}$$

$$^1 \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro}$$

20.7 Dokazno-teoretične pojmy

Tuti odděl sbiraje opreděljena odnošnja dokazivosti i nesprotivnosti dla prirodnoj dedukcije.

Kako jesmo opredělili několiko važnyh semantičnyh pojmov (validnost, slědovanje, zadovoljivost), nyně opreděljajemo odgovarjajuće *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečnja v struktury, ale s pomočju izvodivost ili neizvodivost něktoryh izrečnja iz drugih. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti i polnoty*.

Definicija 20.10 (Teoremy). Izrečnje φ jest *teorema*, ako sučstvuje izvodženje φ v prirodnoj dedukciji, v ktoroj vse předpoložnja sūt razrěšeno. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 20.11 (Izvodivost). Izrečnje φ jest *možno izvesti iz* množstva izrečnja Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvuje izvodženje s zaključkom φ , v ktoroj vsako předpoloženje ili jest razrěšeno, ili naleži do Γ . Ako φ ne jest možno izvesti iz Γ , pišemo $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definicija 20.12 (Nesprotivnost). Množstvo izrečenja Γ jest *protivno* togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \perp$. Ako Γ ne jest protivno, to jest ako $\Gamma \not\vdash \perp$, govorimo, že ono jest *nesprotivno*.

Propozicija 20.13 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Prědpoloženje φ samo po sobě jest izvodženje φ , v ktoroj vsako nerazrěšeno přědpoloženje (to jest φ) naleži do Γ . □

Propozicija 20.14 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Vsaka izvodženje φ iz Γ jest takóže izvodženje φ iz Δ . □

Propozicija 20.15 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, sučstvuje izvodženje $\delta_0 \varphi$, v ktoroj vse nerazrěšeno přědpoloženja naležet do Γ . Ako $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda sučstvuje izvodženje $\delta_1 \psi$, v ktoroj vse nerazrěšeno přědpoloženja naležet do $\{\varphi\} \cup \Delta$. Teper razsmotrimo:

$$\frac{\frac{\frac{\Delta, [\varphi]^1}{\vdots \delta_1} \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\frac{\Gamma}{\vdots \delta_0} \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}}{\psi}$$

Vse nerazřešeno předpoklady jsou tedy mezi $\Gamma \cup \Delta$, zato to ukazuje $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

Když $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ je konečná množina, můžeme používat zjednodušené označení $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ za $\Gamma \vdash \psi$; zejména $\varphi \vdash \psi$ značí, že $\{\varphi\} \vdash \psi$.

Primitivně, že pokud $\Gamma \vdash \varphi$ a $\varphi \vdash \psi$, pak $\Gamma \vdash \psi$. Také platí, že pokud $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ a $\Gamma \vdash \varphi_i$ pro každé i , pak $\Gamma \vdash \psi$.

Propozice 20.16. *Platící tvrzení jsou ekvivalentní.*

1. Γ je protichůbné.
2. $\Gamma \vdash \varphi$ pro každé výrokové φ .
3. $\Gamma \vdash \varphi$ a $\Gamma \vdash \neg\varphi$ pro některé výrokové φ .

Důkaz. Upravení. □

Propozice 20.17 (Kompaktnost). 1. Pokud $\Gamma \vdash \varphi$, pak existuje konečná podmnožina $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ taká, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Pokud každá konečná podmnožina Γ je nesprotivná, pak Γ je nesprotivná.

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvuje izvodženje $\delta \varphi$ iz Γ . Nechaj Γ_0 bude množstvo nerazrěšeno přědpoloženij δ . Ibo vsaka izvodženje jest konečna, Γ_0 može sodržati samo konečno mnogo izrečjenja. Zato δ jest izvodženje φ iz konečnogo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$.

2. To jest kontrapozicija (1) dla osoblivogo slučaja $\varphi \equiv \perp$. □

20.8 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několiko svojstv odušěnenja izvodivost. One sūt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 20.18. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Nechaj izvodženje φ iz Γ bude δ_1 , a izvodženje $\perp$ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ bude δ_2 . Togda možemo izvoditi:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \delta_2 \\
 \perp \\
 \hline
 1 \frac{}{\neg \varphi} \neg\text{Intro} \quad \Gamma \quad \vdots \delta_1 \\
 \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

V novoj izvodženje předpóloženje φ jest razrěšeno, zato ona jest izvodženje iz Γ . □

Propozicija 20.19. $\Gamma \vdash \varphi$ *togda i samo togda, kogda* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *jest protivno.*

Dokaz. Prvo předpóložimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvuje izvodženje $\delta_0 \varphi$ iz nerazrěšeno předpóloženíj Γ . Dostajemo izvodženje $\perp$ iz $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tako:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \varphi \end{array} \quad \neg\varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Teper předpóložimo, že $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno, i nechaj δ_1 bude odgovarjajuća izvodženje $\perp$ iz nerazrěšeno předpóloženíj v $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Dostajemo izvodženje φ samo iz Γ , koristajuči $\perp_C$:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{^1 \varphi} \perp_C$$

□

Propozicija 20.20. *Ako* $\Gamma \vdash \varphi$ *i* $\neg\varphi \in \Gamma$, *togda* Γ *jest protivno.*

Dokaz. Předpolažimo $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$. Togda sučstvue izvodženje $\delta \varphi$ iz Γ . Razsmotrimo tuto prosto priměnenje pravila $\neg$ Elim:

$$\frac{\neg\varphi \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \varphi \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Ibo $\neg\varphi \in \Gamma$, vse nerazrěšeno předpolaženja naležet do Γ ; to pokazyvaje, že $\Gamma \vdash \perp$. □

Propozicija 20.21. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ suč protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučstvujut izvodženja δ_1 i $\delta_2 \perp$ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ i $\perp$ iz $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sootvětno. Togda možemo izvoditi

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{\begin{array}{c} 2 \frac{\perp}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad 1 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \\ \neg\text{Elim} \\ \perp \end{array}}$$

Ibo předpolaženja φ i $\neg\varphi$ suč razrěšeno, to jest izvodženje $\perp$ samo iz Γ . Zato Γ jest protivno. □

20.9 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, že odnošenje izvodivost $\vdash$ prirodnoj dedukcije jest dostatočno silno dla ustanovjenja něktoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojkah, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty sųt potrebne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 20.22. 1. *Drųet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Dokaz. 1. Moųemo izvoditi oboje:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

2. Moųemo izvoditi:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

□

Propozicija 20.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Razmotrimo slědujucu izvodženje:

$$\frac{1 \quad \varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim}$$

To jest izvodženje $\perp$ iz nerazrěšeno přědpoloženij $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$ i $\neg\psi$.

2. Možemo izvoditi oboje:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

□

Propozicija 20.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Držet i $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, i $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. Možemo izvoditi:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. To pokazyvajú slēdujúce dvē izvodženia:

$$\frac{\frac{\frac{\neg\varphi}{\psi} \quad [\varphi]^1}{\perp} \perp_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

Zamēтите, že $\rightarrow\text{Intro}$ mōže, ale ne musi, razrēšiti prēdpoloženie φ . □

20.10 Izvodivost i kvantifikatory

Teorema polnoty takōže trēbuje, da pravila prirodnoj dedukcije davajut fakty o $\vdash$, ustanovjene v tutom oddēlu.

Teorema 20.25. *Ako c jest konstanta, ktora ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\varphi(x)$, i $\Gamma \vdash \varphi(c)$, togda $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Dokaz. Nechaj δ bude izvodženie $\varphi(c)$ iz Γ . Dodatkom vyvoda $\forall\text{Intro}$ dostajemo izvodženie $\forall x \varphi(x)$. Ibo c ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\varphi(x)$, uslov eigenprēmēnnoj jest izpolnjeny. □

Propozicija 20.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Dokaz. 1. Slědujuće jest izvodženje $\exists x \varphi(x)$ iz $\varphi(t)$:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. Slědujuće jest izvodženje $\varphi(t)$ iz $\forall x \varphi(x)$:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

20.11 Korektnost

Sistem izvodženje, kako prirodna dedukcija, jest *korektny*, ako on ne može izvoditi tvrđenja, ktore v samoj istině ne slědujut. Korektnost jest zato vid garantovanogo svojstva bezopasnosti dla sistemov izvodženje. V zavisnosti od razsmatrjanogo dokazno-teoretičnogo svojstva hoćemo znati, na priměr, že

1. vsaka možno izvesti izrečenie jest validna;
2. ako izrečenie jest možno izvesti iz něktoryh drugih, ona jest takóže jih posleďica;
3. ako množstvo izrečenia jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

To sūt važna svojstva sistema izvodžene. Ako ktore-nebud iz njih ne drži, sistem izvodžene jest nedostatočny—on by izvoditi přemného. Zato ustanovjenje korektnosti sistema izvodžene jest izklučno važno.

Teorema 20.27 (Korektnost). *Ako φ jest možno izvesti iz nerazřešeno přědpoloženij Γ , togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Nechaj δ bude izvodžene φ . Postupajemo indukcijeju po čislu vyvodov v δ .

Za bazu indukcije dokazujemo tvrđenje, kogda čislo vyvodov jest 0. V tutom slučaju δ sastavjaje se samo iz jednoj izrečenie φ , to jest iz přědpoloženja. Tuto přědpoloženje jest nerazřešeno, ibo přědpoloženja mogut byti razřešeno samo vyvodami, a tut ne imaje vyvodov. Zato vsaka struktura $\mathfrak{M}$ ktora zadovoljaje vse nerazřešeno přědpoloženja dokaza, takóže zadovoljaje φ .

Teper razmotrimo induktivny krok. Přědpoložimo, že δ sodrži n vyvodov. Přěmisenka ili přěmisenky najnižšego vyvoda sūt izvoditid s pomočju pod-izvodžena, iz ktoryh vsaka sodrži menše od n vyvodov. Prijmajemo induktivnu hipotezu: přěmisenky najnižšego vyvoda slědujut iz

nerazřešeno předpokládaných pod-izvoděních, končajících se těmi předpoklady. Trěba pokazati, že zključok φ slěduje iz nerazřešeno předpokládaných celogo dokaza.

Razlikujemo slučaje po tipu najnižšego vyvoda. Prvo razsmatrjajemo možne vyvody samo s jednoju přemisenkoju.

1. Předpokládejme, že poslední vyvod jest $\neg$ Intro: izvoděenje imaje formu

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{n \neg\varphi} \neg\text{Intro}$$

Po indukтивnoj hipotezi $\perp$ slěduje iz nerazřešeno předpokládaných $\Gamma \cup \{\varphi\}$ v δ_1 . Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Trěba pokazati, že ako $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$. Dla posrědnogo dokaza předpokládejme, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$, ale $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$, to jest $\mathfrak{M} \models \varphi$. To by značilo, že $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, v protivnosti s našoju indukтивnoju hipotezoju. Zato $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$.

2. Poslědnji vyvod jest $\wedge$ Elim. Sučstvujut dvě versije: φ ili ψ možno vyvesti iz přemisenky $\varphi \wedge \psi$. Razsmotrimo prvý slučaj. izvoděenje δ izgleda tako:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi} \wedge \text{Elim}$$

Po indukativnoj hipotezi $\varphi \wedge \psi$ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ v δ_1 . Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Trěba pokazati, že ako $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda $\mathfrak{M} \models \varphi$. Přědpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Po našoj indukativnoj hipotezi ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$) znajemo, že $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$. Po opředěljenju, $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$ togda i samo togda, kogda i $\mathfrak{M} \models \varphi$, i $\mathfrak{M} \models \psi$. (Slučaj, kogda ψ jest vyvedeno iz $\varphi \wedge \psi$, obrabjajemo podobno.)

3. Poslědnji vyvod jest $\vee$ Intro. Sučstvujut dvě versije: $\varphi \vee \psi$ možno vyvesti iz přěmisenky φ ili iz přěmisenky ψ . Razsmotrimo prvý slučaj. izvodženje imaje formu

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

Po indukativnoj hipotezi φ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ v δ_1 . Razsmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Trěba pokazati, že ako $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. Přědpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma$;

togda $\mathfrak{M} \models \varphi$, ibo $\Gamma \models \varphi$ (to jest induktivna hipoteza). Zato takóže mora držati $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. (Slučaj, kogda $\varphi \vee \psi$ jest vyvedeno iz ψ , obrabjajemo podobno.)

4. Poslednji vyvod jest $\rightarrow$ Intro: $\varphi \rightarrow \psi$ jest vyvedeno iz poddokaza s přědpoloženjem φ i zaključkom ψ , to jest

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \delta_1 \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

Po induktivnoj hipotezi ψ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij δ_1 , to jest $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Razmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. nerazrěšeno přědpoloženja δ sūt samo Γ , ibo φ jest razrěšeno pri poslednjem vyvodu. Zato trěba pokazati, že $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. Dla posrědnogo dokaza přědpoložimo, že dla něktoroj struktura $\mathfrak{M}$ drží $\mathfrak{M} \models \Gamma$, ale $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Zato $\mathfrak{M} \models \varphi$ i $\mathfrak{M} \not\models \psi$. Ale po hipotezi ψ jest poslědica $\Gamma \cup \{\varphi\}$, to jest $\mathfrak{M} \models \psi$, čto jest protivnost. Zato $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Poslednji vyvod jest $\perp_I$: Tut δ končaje se

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \quad \perp}{\varphi} \perp_I$$

Po indukativnoj hipotezi $\Gamma \models \perp$. Trěba pokazati, že $\Gamma \models \varphi$. Prědpoložimo, že to ne drži; togda dla něktoroj $\mathfrak{M}$ imajemo $\mathfrak{M} \models \Gamma$ i $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Ale vseгда drži $\mathfrak{M} \not\models \perp$, zato by to značilo $\Gamma \not\models \perp$, v protivnosti s indukativnoju hipotezoju.

6. Poslědnji vyvod jest $\perp_C$: upražnjenje.
7. Poslědnji vyvod jest $\forall$ Intro: Togda δ imaje formu

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \quad \varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall \text{Intro}$$

Po indukativnoj hipotezi přemisenka $\varphi(a)$ jest poslědica nerazrěšeno přědpoloženij Γ . Razsmotrimo někoju strukturu $\mathfrak{M}$ tako, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Trěba pokazati, že $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Ibo $\forall x \varphi(x)$ jest izrečenje, to znači, že trěba pokazati dla vsakogo prirěčjenja přeměnnyh s , že $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$

(**propozicija 16.19**). Ibo Γ sestavja se izključno iz sentences, $\mathfrak{M}, s \models \psi$ dla vsakih $\psi \in \Gamma$ po **definicija 16.11**. Nechaj $\mathfrak{M}'$ bude jednaka $\mathfrak{M}$ s izključenjem, že $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Ibo a ne pojavja se v Γ , $\mathfrak{M}' \models \Gamma$ po **slēdstvo 16.21**. Ibo $\Gamma \models \varphi(a)$, drži $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$. Ibo $\varphi(a)$ jest izrečenje, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$ po **propozicija 16.18**. $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$, po **propozicija 16.23** (pripomnite, že $\varphi(a)$ jest samo $\varphi(x)[a/x]$). Zato $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Ibo a ne pojavja se v $\varphi(x)$, po **propozicija 16.20** drži $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Ale s bylo proizvoljno prirēčenje prēmēnyh, zato $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. Poslēdñi vyvod jest $\exists$ Intro: upražñjenje.

9. Poslēdñi vyvod jest $\forall$ Elim: upražñjenje.

Teper razsmotrimo možne vyvody s nekoliko prēmisenkami: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\rightarrow$ Elim i $\exists$ Elim.

1. Poslēdñi vyvod jest $\wedge$ Intro. $\varphi \wedge \psi$ jest vyvedeno iz prēmisenk φ i ψ , a δ imaje formu

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Po indukativnoj hipotezi φ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_1 v δ_1 , a ψ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_2 v δ_2 . nerazrěšeno přědpoloženja δ sųt $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$, zato trěba pokazati, že $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. Razmotrimo struktura $\mathfrak{M}$ tako, že $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Ibo $\mathfrak{M} \models \Gamma_1$, mora držati $\mathfrak{M} \models \varphi$, ibo $\Gamma_1 \models \varphi$, a ibo $\mathfrak{M} \models \Gamma_2$, drži $\mathfrak{M} \models \psi$, ibo $\Gamma_2 \models \psi$. Vměstě to daje $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. Poslědnji vyvod jest $\vee$ Elim: upražnjenje.

3. Poslědnji vyvod jest $\rightarrow$ Elim. ψ jest vyvedeno iz přěmisenk $\varphi \rightarrow \psi$ i φ . izvodženje δ izgleda tako:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Po indukativnoj hipotezi $\varphi \rightarrow \psi$ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_1 v δ_1 , a φ slěduje iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_2 v δ_2 . Razmotrimo struktura $\mathfrak{M}$. Trěba pokazati, že ako $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, togda $\mathfrak{M} \models \psi$. Přědpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Ibo $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$, drži $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. Ibo $\Gamma_2 \models \varphi$, imajemo $\mathfrak{M} \models \varphi$. To znači, že $\mathfrak{M} \models \psi$ (ibo ako by $\mathfrak{M} \not\models \psi$, togda zaradi $\mathfrak{M} \models \varphi$ iměli bysmy $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$, v protivnosti s $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$).

4. Poslědnji vyvod jest $\neg$ Elim: upražnjenje.

5. Poslednji vyvod jest $\exists$ Elim: upražnjenje. □

Slēdstvo 20.28. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest validny.*

Slēdstvo 20.29. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Předpologimo, že Γ jest protivno. Togda $\Gamma \vdash \perp$, to jest sučstvuje izvodženje $\perp$ iz nerazrēšeno předpologeníj v Γ . Po **teorema 20.27**, vsaka struktura $\mathfrak{M}$ ktora zadovoljuje Γ , mora zadovoljati $\perp$. Ibo $\mathfrak{M} \not\models \perp$ dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$, nijedna $\mathfrak{M}$ ne može zadovoljati Γ , to jest Γ jest nezadovoljivo. □

20.12 Izvodženja s Predikat identičnosti

Izvodženja s predikat identičnosti trēbujut dodatčna pravila vyvoda.

$$\frac{}{t = t} = \text{Intro}$$

$$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$$

$$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$$

V gornjih pravilah t , t_1 i t_2 sūt zatvorjene termine. Pravilo =Intro dopustja nam neposrědno izvoditi vsako tvrđenje identičnosti formy $t = t$ bez přědpoloženij.

Priměr 20.30. Ako s i t sūt zatvorjene termine, togda $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} = \text{Elim}$$

To može byti znano kako “načelo zaměnjivosti identičnyh” ili zakon Leibniza.

Priměr 20.31. izvoditi slědujuću izrečenje

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

iz izrečenje

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

Razvivajemo izvodženje nazad:

$$\begin{array}{c}
\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\
\vdots \\
\frac{1 \quad \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\
\frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro}
\end{array}$$

Teper musimo koristati glavno předpoloženje: ibo ono jest eksistencialna formula, koristajemo $\exists$ Elim, da by izvoditi posrédnji zaključok $a = b$.

$$\begin{array}{c}
[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\
[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\
\vdots \\
\frac{2 \quad \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{a = b} \exists \text{Elim}}{1 \quad \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}} \rightarrow \text{Intro} \\
\frac{\frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro}}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro}
\end{array}$$

Pod-izvodženje na vrhu pravo dokončajemo koristanjem jej předpoloženij, da by pokazati $a = c$ i $b = c$. To trěbuje dvě oddělné izvodženja. izvodženje dla $a = c$ jest slědujuća:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

Iz $a = c$ i $b = c$ izvoditi $a = b$ po $=\text{Elim}$.

20.13 Korektnost s Predikat identičnosti

Propozicija 20.32. *Prirodna dedukcija s pravilami dla $=$ jest korektna.*

Dokaz. Vsaka formula formy $t = t$ jest validna, ibo dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$ drží $\mathfrak{M} \models t = t$. (Primitite, že předpolagajemo zatvorjenost termina t , to jest on ne sodržíva přeměnných, zato prirěčenja přeměnných ne sūt važne.)

Předpoložimo, že poslední vyvod v izvodženje jest $=\text{Elim}$, to jest izvodženje imaje slědujuću formu:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \delta_1 \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \delta_2 \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

Přemisenky $t_1 = t_2$ i $\varphi(t_1)$ sŭt izvoditid iz nerazrěšeno přědpoloženij Γ_1 i Γ_2 sootvětno. Hoćemo pokazati, že $\varphi(t_2)$ slěduje iz $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Razmotrimo struktura $\mathfrak{M}$ tako, že $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Po induktivnoj hipotezi držet $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ i $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$. Zato $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Nechaj s bude proizvoljno prirěćenje přeměnnyh i $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Po **propozicija 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$, i to togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Ibo $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$, imajemo $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. □

Problemy

Problem 20.1. Podajte izvodženja, ktore pokazyvajut slědujuće:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

Problem 20.2. Podajte izvodženja, ktore pokazyvajut slědujuće:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi.$
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Problem 20.3. Podajte izvodženja, ktore pokazyvajut slědujuće:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Vse one trěbujut pravilo $\perp_C$.)

Problem 20.4. Podajte izvodženja, ktore pokazyvajut slědujuće:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$.

2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Problem 20.5. Podajte izvodženja, ktore pokazyvajut slědujuće:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(Vse one trěbujut pravilo $\perp_C$.)

Problem 20.6. Dokažite **propozicija 20.16**.

Problem 20.7. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 20.8. Dopolnite dokaz **teorema 20.27**.

Problem 20.9. Dokažite, že $=$ jest i simetrično i tranzitivno, to jest podajte izvodženja $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ i $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$.

Problem 20.10. Podajte izvodženja slědujućih formuly:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

Glava 21

Tabelarni dokazy

Tuta glava predstavlja sistem znakovyh analitičnyh tabelarnyh dokazov.

Dla vključenja ili izključenja materiala, ktorý jest vezany s tabelarnymi dokazami kako sistemom dokaza, koristajte oznaku “prfTab”.

21.1 Pravila i Tabelarne dokazy

Tabelarny dokaz jest sistematičny přegled možnyh sposobov, kako izrečenje može byti istinna ili neistinina v struktura. Strojne bloky tabelarnogo dokaza sūt znakové formuly: izrečjenja vměšťě so “znakom” logičnoj vrednosti, ili $\mathbb{T}$, ili $\mathbb{F}$. Tute znakové formuly sūt uporědžene v dřěvo, ktore raste

dolu.

Definicija 21.1. *Znakova formula* jest para, sastavljena iz logičnoj vrednosti i izrečenje, to jest jedno iz:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ or } \mathbb{F} \varphi.$$

Intuitivno možemo čitati $\mathbb{T} \varphi$ kako “ φ može byti istinna”, a $\mathbb{F} \varphi$ kako “ φ može byti neistinina” (v někojoj struktura).

Vsaka znakova formula v drěvu ili jest *prědpoloženje* (prědpoloženja sūt navedene na samom vrhu drěva), ili jest dostana iz znakova formula nad njeju po jednom iz pravil vyvoda. Sučstvjut dva pravila dla svakogo možnogo glavny operator prědhodneje formula: jedno dla slučaja so znakom $\mathbb{T}$, a drugo dla slučaja so znakom $\mathbb{F}$. Něktore pravila dopustjajut razvětviti drěvo, a něktore samo dodavajut znakove formuly k větvi. Pravilo možno (i često trěba) priměniti ne k neposrědno prědhodnoj znakova formula, ale k ktorej-nebud znakova formula na větvi od korena do města priměnjenja pravila.

Větva jest *zatvorjena*, kogda ona sodrživa i $\mathbb{T} \varphi$, i $\mathbb{F} \varphi$. Zatvorjeno tabelarny dokaz jest tako, v ktorom vsaka větva jest zatvorjena. Po intuitivnoj interpretaciji vsaka větva opisuvaje sovměstnu možnost, ale $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{F} \varphi$ ne sūt sovměstno možné. Drugymi slovami, ako větva jest zatvorjena, možnost, ktore ona opisuvaje, jest izključena. Osoblivto znači, že zatvorjeno tabelarny dokaz

izključaje vse možnosti simultanno činiti istinnym vsako přědpoloženje formy $\mathbb{T} \varphi$ i neistininnym vsako přědpoloženje formy $\mathbb{F} \varphi$.

Zatvorjeno tabelarny dokaz *dla* φ jest zatvorjeno tabelarny dokaz s korenem $\mathbb{F} \varphi$. Ako tako zatvorjeno tabelarny dokaz sučstvuje, vse možnosti neistininnosti φ sūt izključene; to jest φ mora byti istinna v vsakoj struktura.

21.2 Propozicionalne pravila

Pravila dla $\neg$

$\frac{\mathbb{T} \neg \varphi}{\mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F} \neg \varphi}{\mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$
--	--

Pravila dla $\wedge$

$$\frac{\frac{\mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}}{\mathbb{T} \psi}$$

$$\frac{\frac{\mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{F} \varphi} \wedge \mathbb{F}}{\mathbb{F} \psi}$$

Pravila dla $\vee$

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$$

$$\frac{\frac{\mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}}{\mathbb{F} \psi}$$

Pravila dla $\rightarrow$

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$$

$$\frac{\frac{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi} \rightarrow \mathbb{F}}{\mathbb{F} \psi}$$

Pravilo přerěza

$$\frac{\overline{\mathbb{T} \varphi} \quad | \quad \overline{\mathbb{F} \varphi}}{\text{Cut}}$$

Pravilo Cut ne priměňuje se “k” přědhodnoj znakova formula; vmesto togo ono dopustjaje rozděliti vsaku větvu v tabelarny dokaz na dvě, pri čem jedna větva sodrživa $\mathbb{T} \varphi$, a druga $\mathbb{F} \varphi$. Ono ne jest neobhodno—vsako množstvo znakove formuly, ktore imaje zatvorjeno tabelarny dokaz, imaje takōže jedno bez koristanja Cut—ale ono dopustjaje nam skladno kombinovati tabelarne dokazy.

21.3 Pravidla kvantifikatorov

Pravidla dla $\forall$

$$\frac{\mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)} \forall \mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \forall \mathbb{F}$$

V $\forall\mathbb{T}$ t jest zatvorjeny termin (to jest termin bez přeměnných). V $\forall\mathbb{F}$ a jest konstanta, která ne směje pojavjati se nikde v větvi nad pravidlom $\forall\mathbb{F}$. a nazývájemo *eigenpřeměnnou* vyvoda $\forall\mathbb{F}$.¹

Pravila dla $\exists$

$\frac{\mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)} \exists\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \exists\mathbb{F}$
---	---

Snova, t jest zatvorjeny termin, a a jest konstanta, která ne pojavjaje se v větvi nad pravidlom $\exists\mathbb{T}$. a nazývájemo *eigenpřeměnnou* vyvoda $\exists\mathbb{T}$.

Uslov, že eigenpřeměnná ne pojavjaje se v větvi nad vyvodom $\forall\mathbb{F}$ ili $\exists\mathbb{T}$, nazývaje se *uslovom eigenpřeměnnoj*.

Pripomnite konvenciju: kogda φ jest formula so svobodnoju přeměnná x , označájemo to zapisom $\varphi(x)$. V tutom kontextu $\varphi(t)$ jest skrácenje dla $\varphi[t/x]$. Zato pravilo $\exists\mathbb{F}$ možno zapisati takože tako:

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]} \exists\mathbb{F}$$

¹Koristájemo termin “eigenpřeměnná”, hoti a v gornjem pravilu jest konstanta. To imaje historične přičiny.

Primitite, že t môže už objavjať sa v φ ; na priměr, φ môže byť $P(t, x)$. Zato vyvod $\mathbb{F} P(t, t)$ iz $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ jest pravilno priměnenje $\exists\mathbb{F}$. Odnako, uslovi eigenprěměňnoj v $\forall\mathbb{F}$ i $\exists\mathbb{T}$ trěbujut, da konstanta a ne objavjae se v φ . Zato nije možno pravilno vyvesti $\mathbb{F} P(a, a)$ iz $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ s pomočju $\forall\mathbb{F}$.

V $\forall\mathbb{T}$ i $\exists\mathbb{F}$ ne imaje ograničenij na termin t . Na drugoj straně, v pravilah $\exists\mathbb{T}$ i $\forall\mathbb{F}$ uslov eigenprěměňnoj trěbuje, da konstanta a ne objavjae se nikde v větvah nad sootvětnym vyvodom. To jest neobhodno, da by garantirati korektnost sistema. Bez tutogo uslova slědujuće by bylo zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall\mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

Odnako, $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ne jest validno.

21.4 Tabelarne dokazy

Objasnili jesmo, čto jest předpóloženje, i podali jesmo pravila vyvoda. Tabelarne dokazy sūt induktivno iztvorjene iz njih: vsako tabelarny dokaz ili jest jedna větva, sostavjena iz jedného ili veće předpóloženíj, ili rezultuje iz tabelarny dokaz priměnjem jedného iz pravil vyvoda na větvi.

Definicija 21.2 (Tabelarny dokaz). Tabelarny dokaz dla předpóloženíj $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (gdě vsako S_i jest ili $\mathbb{T}$, ili $\mathbb{F}$) jest konečno drěvo znakové formuly, ktore zadovoljaje slědujúce uslove:

1. n najvyšših znakové formuly drěva sūt $S_i\varphi_i$, jedna pod drugoju.
2. Vsaka znaková formula v drěvu, ktora ne jest jednim iz předpóloženíj, rezultuje iz pravilného priměnenja pravila vyvoda k znaková formula v větvi nad njeju.

Větva tabelarny dokaz jest *zatvorjena* togda i samo togda, kogda ona sodrživa i $\mathbb{T}\varphi$, i $\mathbb{F}\varphi$, a v drugom slučaju jest *otvorjena*. Tabelarny dokaz, v ktorom vsaka větva jest zatvorjena, jest *zatvorjeno tabelarny dokaz* (dla svojego množstva předpóloženíj). Ako tabelarny dokaz ne jest zatvorjeno, to jest ako ono sodrživa najmněje jednu otvorjenu větvu, ono jest *otvorjeno*.

Priměr 21.3. Vsako množstvo předpoloženíj samo po sobě jest tabelarny dokaz, ale obće ono ne bude zatvorjeno. (Očividno ono jest zatvorjeno samo ako předpoložénja už sođrživajut paru znakove formuly $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{F} \varphi$.)

Iz tabelarny dokaz (otvorjenogo ili zatvorjenogo) možemo dostati novo, veće, priměnjajući jedno iz pravil vyvoda k znakova formula φ v njem. Pravilo dodavaje jednu ili veće znakove formuly na konec vsakoj větve, ktora sođrživa pojavjenje φ , k ktoromu priměnjajemo pravilo.

Na priměr, razsmotrimo předpoložénje $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$. Tut jest (otvorjeno) tabelarny dokaz, sostavjeno samo iz tutogo předpoložénja:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ Assumption

Iz njega dostajemo novo tabelarny dokaz, priměnjajući pravilo $\wedge \mathbb{T}$ k předpoložénju. Tuto pravilo dopustjaje nam dodati dvě nove linije v tabelarny dokaz: $\mathbb{T} \varphi$ i $\mathbb{T} \neg \varphi$:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ Assumption
 2. $\mathbb{T} \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$
 3. $\mathbb{T} \neg \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$

Kogda zapisujemo tabelarne dokazy, na pravoj straně zapisujemo priměnjene pravila (na priměr, $\wedge \mathbb{T} 1$ znači, že znakova formula na toj liniji jest rezultat priměnjenja pravila $\wedge \mathbb{T}$ k znakova formula

na liniji 1). Tuto novo tabelarny dokaz teper sodrživa dodatčne znakove formuly, ale pravilo možno priměniti samo k jednoj ($\mathbb{T} \neg\varphi$), v tutom slučaji pravilo $\neg\mathbb{T}$. To daje zatvorjeno tabelarny dokaz

1.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge\mathbb{T} 1$
3.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg\mathbb{T} 3$
	$\otimes$	

21.5 Priměry Tabelarne dokazy

Priměř 21.4. Najdimo zatvorjeno tabelarny dokaz dla izrečenje $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Počinajemo zapisanjem odgovarjajučego přědpoloženja na vrhu tabelarny dokaz.

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
----	--	------------

Imamo samo jedno přědpoloženje, zato samo jednu znakovu formula, k ktoroj možemo priměniti pravilo. (Dla vsakoj znakovu formula vsegda imaje najvyše jedno priměnimo pravilo: pravilo dla odgovarjajučego znaka i glavny operator izrečenje.) V tutom slučaji to znači, že musimo priměniti $\rightarrow\mathbb{F}$.

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |

Da by sl editi, k ktorym znakove formuly jesmo prim enili jih odgovarjaju a pravila, pi emo znak prov erky pri sentence. Odnako, pi ite znak prov erky *samo* ako pravilo bylo prim enjeno na vsih otvorjenyh v etvah. Kogda k znakova formula bylo prim enjeno odgovarjaju e pravilo na vsakoj otvorjenoj v etvi, ne tr eba vr acati se k njej i ponovno prim enjati pravilo. V tutom slu aju imaje samo jedna v etva, zato pravilo tr eba prim eniti samo jednokratno. (Primitite,  e znaky prov erky s ut samo pomo  pri konstrukciji tabelarnyh dokazov i ne s ut oficialna  est jih sintaksy.)

Imamo jednu novu znakova formula, k ktoroj mo emo prim eniti pravilo: $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ na liniji 2. Prim enjenje pravila $\wedge \mathbb{T}$ daje:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi$ | $\wedge \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \psi$ | $\wedge \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

Ibo větva teper sodrživa i $\mathbb{T} \varphi$ (na linii 4), i $\mathbb{F} \varphi$ (na linii 3), větva jest zatvorjena. Ibo ona jest jedina větva, tabelarny dokaz jest zatvorjeno. Najdli jesmo zatvorjeno tabelarny dokaz dla $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Priměr 21.5. Teper najdimozatvorjeno tabelarny dokaz dla $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Počinajemo s odgovarjajucim předpolozenjem:

$$1. \quad \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \text{Assumption}$$

Jedina znakovaz formula v tutom tabelarny dokaz imaje glavny operator $\rightarrow$ i znak $\mathbb{F}$, zato priměnjajemo k njej pravilo $\rightarrow\mathbb{F}$ i dostajemo:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark & \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \end{array}$$

Teper možemo izbrati: priměniti $\vee\mathbb{T}$ k linii 2 ili $\rightarrow\mathbb{F}$ k linii 3. V samoj istině porědok ne jest važny, ako k vsakoz znakovaz formula jest priměnjeno odgovarjajuce pravilo na vsakoz větvi. Izberimo zato prvo. Pravilo $\vee\mathbb{T}$ dopustjaje tabelarny dokaz razvětvi se, a dva zaključky pravila budut nove znakovaz formuly, dodane k dvoma novyma větvama. To daje:

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee\mathbb{T} 2$

Ješče ne priměnili jesmo pravilo $\rightarrow\mathbb{F}$ k liniji 3; učinimo to teper. Dla ušetrenja vrěmena priměnjajemo go na oběh větvah. Pripomnite, že pišemo znak prověrky pri znakovu formula samo ako jesmo priměnili odgovarjajuće pravilo na vsakoj otvorjenoj větvi. Zato dobro jest priměnit pravilo na koncu vsakoj větve, ktora sođrži vu znakovu formula, k ktoroj pravilo se ođnosi. Tak ne bude trěba vrăćati se k toj znakovu formula niže v različnyh větvah.

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
$\otimes$		

Prava větva jest teper zatvorjena. Na ľevoj větvi možemo ješče priměnití pravilo $\neg\mathbb{T}$ k liniji 4. To daję $\mathbb{F}\varphi$ i zatvarja ľěvu větvu:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg\mathbb{T} 4$
	$\otimes$	

Priměr 21.6. Možemo podati tabelarne dokazy dla proizvoljnogo čisla znakove formuly kako přědpoloženij. Često takože jest potřěbno priměneniti večě nego jedno pravilo, ktore dopustjaje razvětvljenje; obće tabelarny dokaz može imati proizvoljno čislo větvij. Na priměr, razsmotrimo tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. Počinajemo priměnenjenjem $\vee\mathbb{T}$ k prvomu přědpoloženju:

1. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ Assumption
 2. $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ Assumption
- $\swarrow \quad \searrow$
3. $\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$ $\vee \mathbb{T} 1$

Teper možemo priměnití pravílo $\wedge \mathbb{F}$ k linii 2. Děljajemo to simultanno na oběh větvah, zato možemo označiti liniju 2 znakom prověrky:

1. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ Assumption
 2. $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$ Assumption
- $\swarrow \quad \searrow$
3. $\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$ $\vee \mathbb{T} 1$
- $\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$
4. $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\wedge \mathbb{F} 2$

Teper možemo priměnití $\vee \mathbb{F}$ k vsim větvam, ktore sodrživajut $\varphi \vee \psi$:

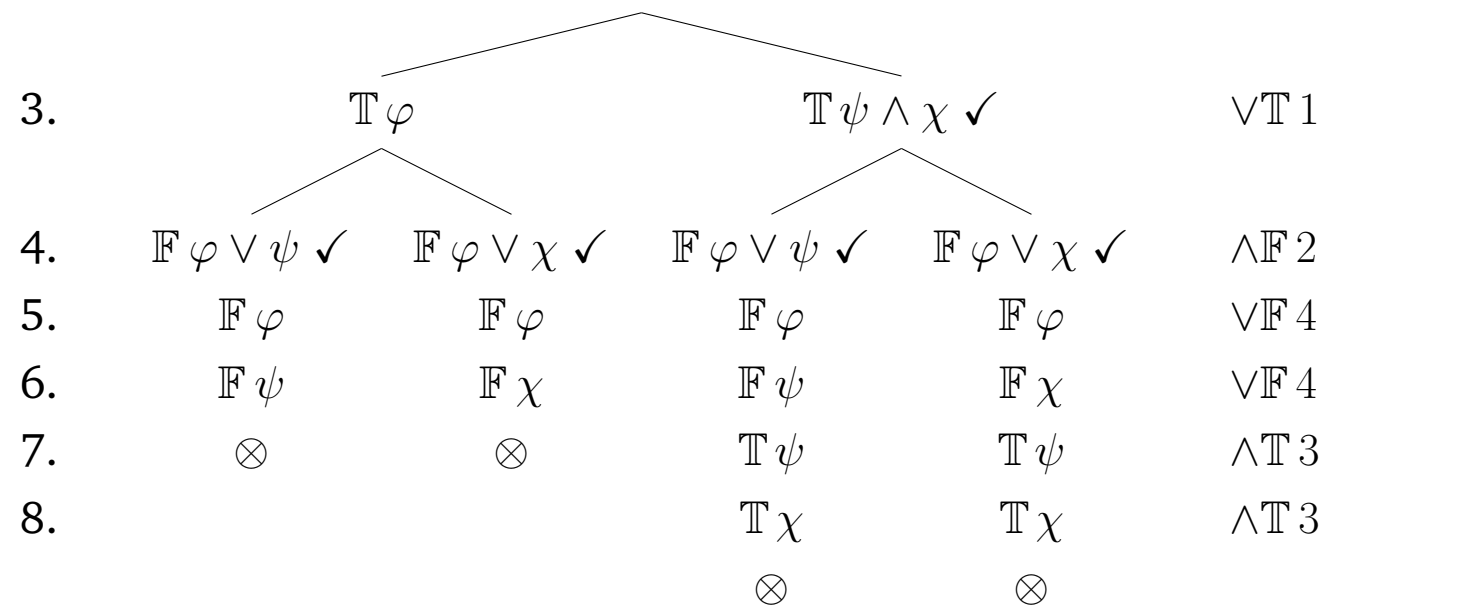
1.	$\mathsf{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathsf{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{T} \varphi & \mathsf{T} \psi \wedge \chi \end{array} $	$\vee \mathsf{T} 1$
4.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathsf{F} \varphi \vee \chi & \mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathsf{F} \varphi \vee \chi \end{array} $	$\wedge \mathsf{F} 2$
5.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{F} \varphi & \mathsf{F} \varphi \end{array} $	$\vee \mathsf{F} 4$
6.	$ \begin{array}{cc} \mathsf{F} \psi & \mathsf{F} \psi \end{array} $	$\vee \mathsf{F} 4$
	$\otimes$	

Najlěvša větva jest teper zatvorjena. Teper priměnimó $\vee \mathsf{F}$ k $\varphi \vee \chi$:

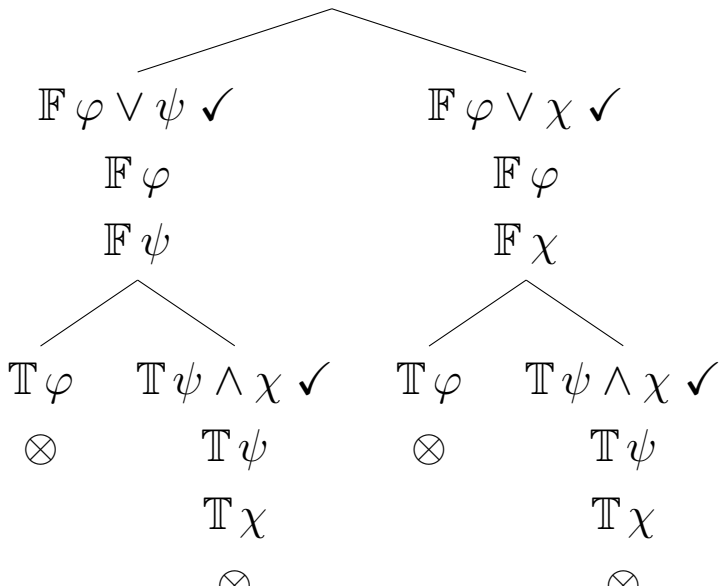
1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \wedge \chi \end{array} $	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{F} \varphi & & \mathbb{F} \varphi & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{F} \psi & & \mathbb{F} \psi & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$ \begin{array}{cc} \otimes & \mathbb{F} \varphi & \mathbb{F} \varphi & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$
8.	$ \begin{array}{cc} & \mathbb{F} \chi & \mathbb{F} \chi & \\ & \otimes & & \end{array} $	$\vee \mathbb{F} 4$

Primitite, že dla jasnosti přeměstili jsme níže rezultat drugogo priměnenja $\vee \mathbb{F}$. V tutom slučaju to ne bylo by potřebno, ibo opravdanja byla by jednaka.

Dvě větve ostavajut otvorjene, a $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ na linii 3 ostavaje bez znaka prověrky. Priměnjajemo k njej $\wedge \mathbb{T}$ i dostajemo zatvorjeno tabelarny dokaz:

1.	$\mathsf{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$				Assumption
2.	$\mathsf{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$				Assumption
					
3.	$\mathsf{T} \varphi$		$\mathsf{T} \psi \wedge \chi \checkmark$		$\vee \mathsf{T} 1$
4.	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathsf{F} 2$
5.	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\vee \mathsf{F} 4$
6.	$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\vee \mathsf{F} 4$
7.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathsf{T} \psi$	$\mathsf{T} \psi$	$\wedge \mathsf{T} 3$
8.			$\mathsf{T} \chi$	$\mathsf{T} \chi$	$\wedge \mathsf{T} 3$
			$\otimes$	$\otimes$	

Dla srovnání, tady je uzavřený tabulkový důkaz pro stejné množství předpokladů, v kterém pravidla jsou aplikována v jiném pořadí:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption			
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption			
					
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$		
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$		
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 3$		
6.	$\mathbb{T} \varphi$	$\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\mathbb{T} \varphi$	$\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T} \psi$	$\otimes$	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.		$\mathbb{T} \chi$		$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\otimes$		$\otimes$		

21.6 Tabelarne dokazy s kvantifikatorami

Priměr 21.7. Pri rabotě s kvantifikatorami musimo garantirati, že uslov eigenprěměnnoj ne jest narušeny, a někdy to potrebuje izměniti porědok izvršenja něktoryh vyvodov. Obće pomaga prvo obrabotati pravila podvrgnute uslovu eigenprěměnnoj (v gotovom tabelarny dokaz one budut vyše).

Razsmotrimo, kako podati tabelarny dokaz dla izrečenje $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$. Kako obyčajno,

počinajemo zapisaním předpokládaní:

$$1. \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \text{Assumption}$$

Ibo hlavní operator je $\rightarrow$, přiměňujeme $\rightarrow\mathbb{F}$:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) & \checkmark \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \end{array}$$

Sledující řádka pro zpracování je 2. Použijeme $\exists\mathbb{T}$. To potřebuje novou konstantu; i do té doby se neobjevuje žádná konstanta, můžeme zvolit kteroukoli, například a .

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) & \checkmark \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) & \checkmark \quad \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 4. & \mathbb{T} \neg \varphi(a) & \exists\mathbb{T} 2 \end{array}$$

Teď přiměňujeme $\neg\mathbb{F}$ k řádce 3:

1.	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$

Dostajemo zatvorjeno tabelarny dokaz priměnenjem $\neg \mathbb{T}$ k liniji 4, a potom $\forall \mathbb{T}$ k liniji 5.

1.	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\neg \mathbb{T} 4$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{T} 5$

$\otimes$

Priměř 21.8. Razsmotrimo, kako podati tabelarny dokaz dla množstva

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

Kako obyčejno, počínajeme s předpokloženjemi:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Assumption |

Vsegda třeba prvo priměnití pravidlo s uslovom eigenprěměnnoj; v tutom slučaju to bude $\exists\mathbb{T}$ k linii 2. Ibo předpokloženja sodrživajut konstanta b , musimo upotrěbiti drugu; izberimo znovu a .

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |

Ako teper priměnim $\exists\mathbb{F}$ k linii 1 ili $\forall\mathbb{T}$ k linii 3, musimo izbrati, ktory termin t podstaviti za x . Ibo ta pravila ne imajut uslova eigenprěměnnoj, možemo izbrati proizvoljny termin. V něktoryh slučajah možemo až musěti priměnití pravidlo nekoliko raz s različnymi t . Obće jednak koristno jest izbrati jeden iz terminov, ktore uže pojavjajut se v tabelarny dokaz—v tutom slučaju a i b —a tut možemo předpokložití, že a věrojetně privede k zatvorjenoj větvi.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

Ne označajemo znakove formule na linijah 1 i 3 znakom prověrky, ibo možemo je musěti upotrěbiti znovu. Teper priměnjajemo $\wedge \mathbb{T}$ k liniji 4:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

Ako teper priměnimmo $\rightarrow \mathbb{T}$ k liniji 6, tabelarny dokaz se zatvarja:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \qquad \qquad \otimes \end{array} $		
9.		$\rightarrow \mathbb{T} 6$

Priměr 21.9. Konstruujeme tabelarny dokaz dla množstva

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

Kako obyčajno, zapisujeme předpoloženia:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$ | Assumption |

Počínajeme priměnenjem pravidla $\neg\mathbb{T}$ k linii 3. Iz pravidla “vsegda prvo priměnjaj pravidla s uslovami eigenprěměnnoj” slěduje: “odloži priměnenje kvantifikatornyh pravil bez uslova eigenprěměnnoj do momenta, kogda one sūt potřěbne.” Takože odložite pravidla, ktore privedut k razvětvljenju.

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$ | $\neg\mathbb{T} 3$ |

Nova linija 4 potřěbuje $\exists\mathbb{F}$, kvantifikatorno pravilo bez uslova eigenprěměnnoj. Zato go odkladamo i vměsto toho upotrěbjajemo $\rightarrow\mathbb{T}$ na linii 2.

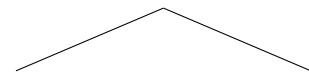
1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

Obě nové znakové formule potřebují pravidla s uslovami eigenpřeměnnou, zato je třeba přiměnit následující:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$

Dla uzavření větví musíme použít znakové formule na řádkách 1 a 3. Odpovídající pravidla ($\forall \mathbb{T}$ a $\exists \mathbb{F}$) ne mají uslova eigenpřeměnnou, zato můžeme svobodně vybrat odpovídající termíny. V

tutom slučaju to sŭt b i c , sootvĕtno.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption	
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption	
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption	
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$	
			
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b)$	$\mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T} \varphi(b)$	$\mathbb{F} \psi(c)$	$\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	$\otimes$	

21.7 Dokazno-teoretiĉne pojmy

Tuti oddĕl sbiraje opredĕljenja odnoŕjenja dokazivosti i nesprotivnosti dla tabelarnyh dokazov.

Kako jesmo opredĕlili nĕkoliko vaŕnyh semantiĉnyh pojmov (validnost, slĕdovanje, zadovoljivost), nynĕ opredĕljajemo odgovarjajuĉe *dokazno-teoretiĉne pojmy*. One ne sŭt opredĕljene s pomoĉju

zadovoljenja izrečanja v struktury, ale s pomočju sučstvovanja něktoryh zatvorjenyh tabelarny dokazx. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti i polnoty*.

Definicija 21.10 (Teoremy). Izrečenje φ jest *teorema*, ako sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\mathbb{F} \varphi$. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 21.11 (Izvodivost). Izrečenje φ jest *možno izvesti iz* množstva izrečanja Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, togda i samo togda, kogda sučstvuje konečno množstvo $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla množstva

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Ako φ ne jest možno izvesti iz Γ , pišemo $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definicija 21.12 (Nesprotivnost). Množstvo izrečanja Γ jest *protivno* togda i samo togda, kogda sučstvuje konečno množstvo $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla množstva

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Ako Γ ne jest protivno, govorimo, že ono jest *nesprotivno*.

Propozicija 21.13 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\{\varphi\}$ jest konačno podmnožstvo Γ , a tabelarny dokaz

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

jest zatvorjeno. □

Propozicija 21.14 (Monotonnost). Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Delta \vdash \varphi$.

Dokaz. Vsako konačno podmnožstvo Γ jest takođe konačno podmnožstvo Δ . □

Propozicija 21.15 (Tranzitivnost). Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Dokaz. Ako $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, togda sučstvuje konačno podmnožstvo $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

ima je zatvorjeno tabelarny dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda sučstvujut $\theta_1, \dots, \theta_m \subseteq \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

imaje zatvorjeno tabelarny dokaz.

Teper razsmotrimo tabelarny dokaz s předpoloženjemi

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

Priměnite pravilo Cut k φ . To stvara dvě větve: jedna sodrživa $\mathbb{T} \varphi$, a druga $\mathbb{F} \varphi$. Zato na prvoj větvi sūt dostupne vse

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

sūt dostupne. Ibo dla tuteh předpoloženij sučstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz, možemo go prisojediniti k toj větvi; vsaka větva, ktora prohodi čřez $\mathbb{T} \varphi$, se zatvarja. Na drugoj větvi sūt dostupne vse

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

sūt dostupne, zato možemo takože dokončiti drugu stranu i dostati zatvorjeno tabelarny dokaz. To pokazyvaje $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

Primitite, že to osobливо znači: ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takože slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla vsakogo i , togda $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 21.16. *Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$ dla vsakoj izrečenje φ .*

Dokaz. Upraznjenje.

□

Propozicija 21.17 (Kompaktnost). 1. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, тогда суčstvuje konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *Ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, тогда Γ jest nesprotivno.*

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, тогда суčstvuje konečno podmnožstvo $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

To tabelarny dokaz takože pokazyvaje $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ako Γ jest protivno, тогда dla něktorogo konečnogo podmnožstva $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ суčstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

To zatvorjeno tabelarny dokaz pokazyvaje, že Γ_0 jest protivno.

□

21.8 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několik svojstv odnošenja izvodivost. One sūt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 21.18. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Sučstvjut konečne $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ i $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

imajut zatvorjene tabelarne dokazy. Upotrěbjajuči pravilo Cut k φ , možemo je sjediniti v jedno zatvorjeno tabelarny dokaz, ktore pokazyvaje, že $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ jest protivno. Ibo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ i $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, imamo $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, zato Γ jest protivno. $\square$

Propozicija 21.19. *$\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ jest protivno.*

Dokaz. Prvo přědpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$, to jest sučstvjue zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

Upotřebením pravidla $\neg\mathbb{T}$ můžeme go přetvoriti v zatvorený tabelární dokaz dla

$$\{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Na druhý straně, ako dla poslednjego množstva sučstvue zatvorený tabelární dokaz, můžeme go přetvoriti v zatvorený tabelární dokaz dla prvogo množstva. Odstranjajemo vsaku formulu, ktora rezultuje iz $\neg\mathbb{T}$, priměnjeno k prvomu předpoloženu $\mathbb{T} \neg\varphi$, i samo to předpoloženie, a dodavajemo předpoloženie $\mathbb{F} \varphi$. Ako větva přédže byla zatvorená, ibo soderživala zaključok $\neg\mathbb{T}$, priměnjeno k $\mathbb{T} \neg\varphi$, to jest $\mathbb{F} \varphi$, odgovarjajuća větva v novom tabelární dokaz takóže jest zatvorená. Ako větva v starom tableau byla zatvorená, ibo soderživala i předpoloženie $\mathbb{T} \neg\varphi$, i $\mathbb{F} \neg\varphi$, můžeme ju přetvoriti v zatvorený větvu priměněním $\neg\mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \neg\varphi$, čto daje $\mathbb{T} \varphi$. To zatvarja větvu, ibo dodali jesmo $\mathbb{F} \varphi$ jako předpoloženie. $\square$

Propozicija 21.20. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Předpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$. Togda sučstvujut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

imaje zatvorený tableau. Zaměňte předpoloženie $\mathbb{F} \varphi$ s $\mathbb{T} \neg\varphi$ i poslé předpoloženíj vstavite zaključok pravidla $\neg\mathbb{T}$, priměnjeno k $\mathbb{F} \varphi$. Vsaka izrečenie v tabelární dokaz, opravdana odkazom

na liniju 1 v starom tabelarny dokaz, nyně jest opravdana odkazom na liniju $n + 1$. Zato ako staro tabelarny dokaz bylo zatvorjeno, novo takozě jest. Ono pokazyvaje, že Γ jest protivno, ibo vse předpoložena naležet do Γ . □

Propozicija 21.21. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sūt protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Ako sučstvjut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ i $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ tako, že

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ i } \\ \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

imajut zatvorjene tabelarne dokazy, možemo skonstruovati jedno sjedinjeno tabelarny dokaz, ktore pokazyvaje, že Γ jest protivno. Kako předpoložena upotrěbjajemo $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ zajedno s $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$, a potom priměnjajemo pravilo Cut. To daje dvě větve: jedna počinaje s $\mathbb{T}\varphi$, a druga s $\mathbb{F}\varphi$.

Na ľevoy straně dodajte čest prvogo tabelarny dokaz pod njegovymi předpoloženy. Tut vsako priměnenje pravila ostavaje pravilno, ibo vsako předpoloženie prvogo tabelarny dokaz, vključajuci $\mathbb{T}\varphi$, jest dostupno. Zato vsaka větva pod $\mathbb{T}\varphi$ se zatvarja.

Na pravoj straně dodajte čest drugogo tabelarny dokaz pod njegovym předpoloženjem, odstranjajuci rezultaty vsakyh priměnenij $\neg\mathbb{T}$ k $\mathbb{T}\neg\varphi$. Zaključok $\neg\mathbb{T}$ k $\mathbb{T}\neg\varphi$ jest $\mathbb{F}\varphi$, ktory jednak jest dostupny, ibo on jest zaključok pravila Cut na pravoj straně sjedinjenogo tabelarny dokaz.

Ako v\u011btva v druhom tableau byla zatvorjena, ibo so d r\u017eivala i p r\u011bdpolo\u017eenje $\mathbb{T} \neg \varphi$ (ktore ve\u010de ne pojavjaje se kako p r\u011bdpolo\u017eenje v sjedinjenom tabelarny dokaz), i $\mathbb{F} \neg \varphi$, mo\u017ee mo prim\u011bniti $\neg \mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \neg \varphi$ i dostati $\mathbb{T} \varphi$. Teper odgovarjaju\u010da v\u011btva v sjedinjenom tabelarny dokaz tak o\u017ee se zatvarja, ibo so d r\u017eiva pravostranny zaklju\u010dok pravila Cut, $\mathbb{F} \varphi$. Ako v\u011btva v druhom tabelarny dokaz zatvorila se iz drugoj p r\u011biny, odgovarjaju\u010da v\u011btva v sjedinjenom tabelarny dokaz tak o\u017ee se zatvarja, ibo vse znakove formuly krom\u011b $\mathbb{T} \neg \varphi$, ktore pojavjajut se na v\u011btvi v starom druhom tabelarny dokaz, tak o\u017ee pojavjajut se na odgovarjaju\u010dej v\u011btvi v sjedinjenom tabelarny dokaz. $\square$

21.9 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, \u017ee odno\u0161enje izvodivost $\vdash$ tabelarnyh dokazov jest dostato\u010dno silno dla ustanovjenja n\u011bkoryh osnovnyh faktov o propozicijskih spojках, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty s\u017bt pot r\u011bbne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 21.22. 1. *Dr\u017eet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. *$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.*

Dokaz. 1. I $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$, i $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ imaju zatvorjene tabelarne dokazy:

1.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. Tut jest zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \varphi \wedge \psi\}$:

1.	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
$ \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{F} \psi \\ \otimes \quad \otimes \end{array} $		
4.		$\wedge \mathbb{F} 1$

Propozicija 21.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Podajemo zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \neg\psi\}$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
$ \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array} $		
6.		$\vee \mathbb{T} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. I $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$, i $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$ imaju zatvorjene tabelarne dokazy:

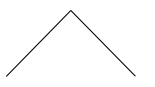
1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

Propozicija 21.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. *Držet i* $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, *i* $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ imaje zatvorjeno tabelarny dokaz:

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
		
4.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. I $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$, i $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ imaju zatvorjene tabelarne dokazy:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

21.10 Izvodivost i kvantifikatory

Teorema polnoty také trřbuje, da pravila tabelarnyh dokazov davajut fakty o $\vdash$, ustanovjene v tutom oddělu.

Teorema 21.25. *Ako c jest konstanta, ktora ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\varphi(x)$, i $\Gamma \vdash \varphi(c)$, togda $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Dokaz. Přědpolořimo $\Gamma \vdash \varphi(c)$, to jest suřstvujut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Musimo pokazati, ře také suřstvuje zatvorjeno tabelarny dokaz dla

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Vozmite zatvorjeno tabelarny dokaz, zaměnite prvo přědpolořenje s $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$ i vstavite $\mathbb{F} \varphi(c)$ poslē přědpolořenij.

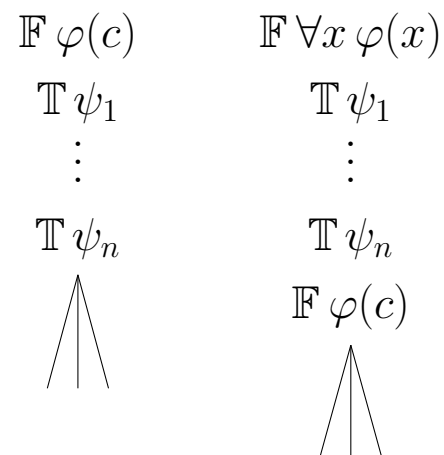


Tableau ostavaje zatvorjeno, ibo vse izrečenja, ktore přédže byly dostupne kako přédpoloženna, ješče sūt dostupne na vrhu tabelarny dokaz. Vstavjena linija jest rezultat pravilnogo priměnenja $\forall\mathbb{F}$, ibo konstanta c ne pojavjaje se ni v $\psi_1, \dots, \psi_n$, ni v $\forall x \varphi(x)$, to jest ne pojavjaje se nad vstavjenoju linijeju v novom tabelarny dokaz. □

Propozicija 21.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Dokaz. 1. Zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$ jest:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists \mathbb{F} 1$
$\otimes$		

2. Zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$, jest:

1.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall \mathbb{T} 2$
$\otimes$		

21.11 Korektnost

Sistem izvodženje, kako tabelarni dokazy, jest *korektny*, ako on ne može izvoditi tvrđenja, ktore v samoj istině ne držet. Korektnost jest zato vid garantovanogo svojstva bezopasnosti dla sistemov izvodženje. V zavisnosti od razsmatrjanogo dokazno-teoretičnogo svojstva hoćemo znati, na priměr, že

1. vsaka možno izvesti φ jest validna;
2. ako izrečenie jest možno izvesti iz něktoryh drugih, ona jest takóže jih posleđica;
3. ako množstvo izrečenia jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

To sūt važna svojstva sistema izvodženje. Ako ktore-nebud iz njih ne drži, sistem izvodženje jest nedostatočny—on by izvoditi přemnogo. Zato ustanovjenje korektnosti sistema izvodženje jest izključno važno.

Ibo vse tute dokazno-teoretične svojstva sūt opreděljene s pomočju zatvorjenyh tabelarne dokazy něktorogo vida, dokazanje (1)–(3) potrebuje dokazati něčto o semantičnyh svojstvah zatvorjenyh tabelarne dokazy. Prvo opredělimo, čto znači, že struktura zadovoljaje znakova formula, a potom pokažemo: ako tabelarny dokaz jest zatvorjeno, nijedna struktura ne zadovoljaje vse jeho přědpoloženja. (1)–(3) togda slědujūt iz tutogo rezultata kako korolarije.

Definicija 21.27. Struktura $\mathfrak{M}$ *zadovoljaje* znakova formula $\mathbb{T} \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \models \varphi$, a ona *zadovoljaje* $\mathbb{F} \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. $\mathfrak{M}$ *zadovoljaje* množstvo znakove formuly Γ togda i samo togda, kogda ono *zadovoljaje* vsaku $S \varphi \in \Gamma$. Γ jest *zadovoljivo*, ako sučstvuje struktura, ktora go *zadovoljaje*, a inače jest *nezadovoljivo*.

Teorema 21.28 (Korektnost). *Ako Γ imaje zatvorjeno tabelarny dokaz, Γ jest nezadovoljivo.*

Dokaz. Nazovimo větvu tabelarny dokaz zadovoljivoju togda i samo togda, kogda množstvo znakové formule na njej jest zadovoljivo; tabelarny dokaz nazovimo zadovoljivym, ako ono sodrživa najmněje jednu zadovoljivu větvu.

Pokažemo slědujúce: rozšírenje zadovoljivogo tabelarny dokaz jedinym pravilom vyvoda vseгда daje zadovoljivo tabelarny dokaz. To dokaže teoremu: vsako zatvorjeno tabelarny dokaz rezultuje iz priměnenja pravil vyvoda k tabelarny dokaz, ktore sostavjaje se samo iz předpoloženíz iz Γ . Zato, ako by Γ bylo zadovoljivo, vsako tabelarny dokaz dla njega bylo by zadovoljivo. Zatvorjeno tabelarny dokaz jednak očividno ne jest zadovoljivo: vsaka větva sodrživa i $\mathbb{T} \varphi$, i $\mathbb{F} \varphi$, a nijedna struktura ne může odnověreměno zadovoljati i ne zadovoljati φ .

Předpoložimo, že imajemo zadovoljivo tabelarny dokaz, to jest tabelarny dokaz s najmněje jednoju zadovoljivoju větvoju. Priměnenje pravila vyvoda ili dodavaje znakové formule k větvi, ili rozděljuje větvu na dvě. Ako tabelarny dokaz imaje zadovoljivu větvu, ktora ne jest rozšířena rozsmatrjanym priměnenjem pravila, ona ostavaje zadovoljivoju větvoju v rozšířenom tabelarny dokaz; zato rozšířeno tableau jest zadovoljivo. Musimo zato rozsmotriti samo slučaj, kogda pravilo jest priměnjeno k zadovoljivój větvi.

Nechaj Γ bude množstvo znakové formule na toj větvi, a nechaj $S \varphi \in \Gamma$ bude znaková formula, k ktorej pravilo jest priměnjeno. Ako pravilo ne daje rozdělenu větvu, musimo pokazati, že rozšířena větva, to jest Γ zajedno s zaključkami pravila, ostavaje zadovoljiva. Ako pravilo daje rozdělenu větvu,

musimo pokazati, že najmněje jedna iz dveh rezultujućih větvi jest zadovoljiva.

Prvo razmotrimo možne vyvody, ktore ne davajut rozdělenu větvu.

1. Větva jest rozširjena priměnenjem $\neg\mathbb{T} \text{ k } \mathbb{T} \neg\psi \in \Gamma$. Togda rozširjena větva sođrživa znakove formuly $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \psi\}$. Přědpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Osoblivo drži $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Zato $\mathfrak{M} \not\models \psi$, to jest $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\mathbb{F} \psi$.
2. Větva jest rozširjena priměnenjem $\neg\mathbb{F} \text{ k } \mathbb{F} \neg\psi \in \Gamma$: upražnjenje.
3. Větva jest rozširjena priměnenjem $\wedge\mathbb{T} \text{ k } \mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$, čto daje dvě nove znakove formuly na větvi: $\mathbb{T} \psi$ i $\mathbb{T} \chi$. Přědpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma$, osoblivo $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$. Togda $\mathfrak{M} \models \psi$ i $\mathfrak{M} \models \chi$. To znači, že $\mathfrak{M}$ zadovoljaje i $\mathbb{T} \psi$, i $\mathbb{T} \chi$.
4. Větva jest rozširjena priměnenjem $\vee\mathbb{F} \text{ k } \mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$: upražnjenje.
5. Větva jest rozširjena priměnenjem $\rightarrow\mathbb{F} \text{ k } \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: to daje dvě nove znakove formuly na větvi: $\mathbb{T} \psi$ i $\mathbb{F} \chi$. Přědpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma$, osoblivo $\mathfrak{M} \not\models \psi \rightarrow \chi$. Togda $\mathfrak{M} \models \psi$ i $\mathfrak{M} \not\models \chi$. To znači, že $\mathfrak{M}$ zadovoljaje i $\mathbb{T} \psi$, i $\mathbb{F} \chi$.

6. Větva jest rozšířena priměněním $\forall\mathbb{T}$ k $\mathbb{T} \forall x \psi(x) \in \Gamma$: to dává novou znakovou formulu $\mathbb{T} \varphi(t)$ na větvi. Předpokládáme $\mathfrak{M} \models \Gamma$, osoblivě $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Po **propoziciji 16.31** drží $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Zato $\mathfrak{M}$ zádovóljaje $\mathbb{T} \varphi(t)$.

7. Větva jest rozšířena priměněním $\forall\mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \forall x \psi(x) \in \Gamma$: to dává novou znakovou formulu $\mathbb{F} \varphi(a)$, kde a jest konstanta, která ne pojavjaje se v Γ . Ibo Γ jest zádovóljivo, sučstvuje $\mathfrak{M}$ takó, že $\mathfrak{M} \models \Gamma$, osoblivě $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Musimo pokazati, že $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \varphi(a)\}$ jest zádovóljivo. Dla togo opředěljajemo odgovarjajúcu $\mathfrak{M}'$ kako slěduje.

Po **propoziciji 16.19**, $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$ togda i samo togda, kogda dla něktorógo s drží $\mathfrak{M}$, $s \models \psi(x)$. Nechaj nyně $\mathfrak{M}'$ bude jednaka $\mathfrak{M}$ s izključenjem, že $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Po **slědstvo 16.21**, dla vsakójo $\mathbb{T} \chi \in \Gamma$ drží $\mathfrak{M}' \models \chi$, a dla vsakójo $\mathbb{F} \chi \in \Gamma$ drží $\mathfrak{M}' \not\models \chi$, ibo a ne pojavjaje se v Γ .

Po **propoziciji 16.20** drží $\mathfrak{M}'$, $s \not\models \varphi(x)$. Po **propoziciji 16.23** drží $\mathfrak{M}'$, $s \not\models \varphi(a)$. Ibo $\varphi(a)$ jest izrečenje, po **propoziciji 16.18** drží $\mathfrak{M}' \not\models \varphi(a)$, to jest $\mathfrak{M}'$ zádovóljaje $\mathbb{F} \varphi(a)$.

8. Větva jest rozšířena priměněním $\exists\mathbb{T}$ k $\mathbb{T} \exists x \psi(x) \in \Gamma$: upražnjenje.

9. Větva jest rozšířena priměněním $\exists\mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \exists x \psi(x) \in \Gamma$: upražnjenje.

Teper razsmotrimo možné vyvody, ktore davajut razdělenú větvu.

1. Větva jest rozšířena priměněním $\wedge \mathbb{F}$ k $\mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$, čto daje dvě větve: ľeva prodolžaje črěz $\mathbb{F} \psi$, a prava črěz $\mathbb{F} \chi$. Předpoložimo $\mathfrak{M} \models \Gamma$, osobľivo $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$. Togda ili $\mathfrak{M} \models \psi$, ili $\mathfrak{M} \models \chi$. V prvom slučaji $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\mathbb{F} \psi$, to jest $\mathfrak{M}$ zadovoljaje formuly na ľevoj větvi. V drugom slučaji $\mathfrak{M}$ zadovoljaje $\mathbb{F} \chi$, to jest $\mathfrak{M}$ zadovoljaje formuly na pravoj větvi.
2. Větva jest rozšířena priměněním $\vee \mathbb{T}$ k $\mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$: upražňjenje.
3. Větva jest rozšířena priměněním $\rightarrow \mathbb{T}$ k $\mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: upražňjenje.
4. Větva jest rozšířena s pomočju Cut: to daje dvě větve, jedna soďržiiva $\mathbb{T} \psi$, a druga $\mathbb{F} \psi$. Ibo $\mathfrak{M} \models \Gamma$ i drži ili $\mathfrak{M} \models \psi$, ili $\mathfrak{M} \not\models \psi$, $\mathfrak{M}$ zadovoljaje ili ľevu, ili pravu větvu. $\square$

Slědstvo 21.29. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest validny.*

Slědstvo 21.30. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda dla něktoryh $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ množstvo $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ imaje zatvorjeno tabelarny dokaz. Po **teorema 21.28** vsaka struktura $\mathfrak{M}$ ili čini něktoro ψ_i neistinno, ili čini φ istinno. Zato, ako $\mathfrak{M} \models \Gamma$, togda takože $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\square$

Slědstvo 21.31. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Předpolažimo, že Γ ne jest nesprotivno. Togda sučstvjut $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ i zatvorjeno tabelarny dokaz dla $\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$. Po **teorema 21.28** ne sučstvuje $\mathfrak{M}$ tako, že $\mathfrak{M} \models \psi_i$ dla vsih $i = 1, \dots, n$. Zato Γ ne jest zadovoljivo. $\square$

21.12 Tabelarne dokazy s Predikat identičnosti

Tabelarne dokazy s predikat identičnosti trěbujut dodatčna pravila vyvoda. Pravila dla = sūt slědujúća (t, t_1 i t_2 sūt zatvorjene terminy):

$\frac{}{\mathbb{T} t = t} =$	$\frac{\mathbb{T} t_1 = t_2 \quad \mathbb{T} \varphi(t_1)}{\mathbb{T} \varphi(t_2)} = \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{T} t_1 = t_2 \quad \mathbb{F} \varphi(t_1)}{\mathbb{F} \varphi(t_2)} = \mathbb{F}$
-------------------------------	---	---

Primitite, že v protivnosti s vsimi drugimi pravilami, $=\mathbb{T}$ i $=\mathbb{F}$ trěbujut, da se *dvě* znakove formule uže pojavjajut na větvi, imennno i $\mathbb{T} t_1 = t_2$, i $S \varphi(t_1)$.

Priměr 21.32. Ako s i t sūt zatvorjene terminy, togda $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} s = t$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(s)$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $=\mathbb{T} 2, 3$ |
- $\otimes$

To může byti znano jako “načelo zaměňjivosti identičnyh” ili zakon Leibniza.

Tabelarne dokazy dokazyvajut, že $=$ jest simetrično, to jest že $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

- | | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_2 = s_1$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} s_1 = s_1$ | $=$ |
| 4. | $\mathbb{T} s_2 = s_1$ | $=\mathbb{T} 2, 3$ |
- $\otimes$

Tut linija 2 jest prva potřebna formula $\mathbb{T} s_1 = s_2$ dla $=\mathbb{T}$. Linija 3 jest druga, formy $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ —razsmatrjajte $\varphi(x)$ kako $x = s_1$; togda $\varphi(s_1)$ jest $s_1 = s_1$, a $\varphi(s_2)$ jest $s_2 = s_1$.

One takóže dokazyvajut, že $=$ jest tranzitivno, to jest že $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

- | | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | $=\mathbb{T} 3, 2$ |
- $\otimes$

V tutom tabelarny dokaz prva potrebná formula dla $=\mathbb{T}$ jest linija 3, $\mathbb{T} s_2 = s_3$ (s_2 igraje rolu t_1 , a s_3 rolu t_2). Druhá potrebná formula, formy $\mathbb{T} \varphi(s_2)$, jest linija 2. Tut razsmatřajte $\varphi(x)$ kako $s_1 = x$; to přetvarja $\varphi(s_2)$ v $t_1 = t_2$ (to jest linija 2), a $\varphi(s_3)$ v formula $s_1 = s_3$ v zaključku.

21.13 Korektnost s Predikat identičnosti

Propozicija 21.33. *Tabelarne dokazy s pravilami dla identičnosti sūt korektne: nijedno zatvorjeno tabelarny dokaz ne jest zadovoljivo.*

Dokaz. Kako předže, musimo samo pokazati: ako tabelarny dokaz imaje zadovoljivu větvu, větva, ktora rezultuje iz priměnenja jednogo iz pravil dla $=$, takože jest zadovoljiva. Nechaj Γ bude množstvo znakovyh formuly na větvi, a nechaj $\mathfrak{M}$ bude struktura, ktora zadovoljaje Γ .

Prředpologimo, že vřtva jest razřirjena s pomořju $=$, to jest dodanem znakově formula $\mathbb{T} t = t$. Ořividno drži $\mathfrak{M} \models t = t$, zato $\mathfrak{M}$ takore zadovoljaje $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$.

Ako vřtva jest razřirjena s pomořju $=\mathbb{T}$, dodavajemo znakovu formula $S \varphi(t_2)$, ale Γ sođržiiva i $\mathbb{T} t_1 = t_2$, i $\mathbb{T} \varphi(t_1)$. Zato imajemo $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ i $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$. Nechaj s bude prirěćenje přeměnných tako, že $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. Po **propozicija 16.18** drži $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. Ibo $s \sim_x s$, po **propozicija 16.23** drži $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Ibo $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$, imajemo $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, a zato $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Ponovným priměnenjem **propozicija 16.23** takore dostajemo $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Po **propozicija 16.18** drži $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. Slučaj $=\mathbb{F}$ obrabjajemo podobno. $\square$

Problemy

Problem 21.1. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujěćego:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$.

Problem 21.2. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi.$
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \neg\psi, \mathbb{F} \varphi.$
10. $\mathbb{T} \neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\mathbb{F}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$

12. $\mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Problem 21.3. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi.$

2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi.$

3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi.$

4. $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$

5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi.$

6. $\mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

7. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi.$

8. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

Problem 21.4. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$

2. $\mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T} \forall x \neg \varphi(x), \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Problem 21.5. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $\mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

Problem 21.6. Dokažite **propozicija 21.16**.

Problem 21.7. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 21.8. Dopolnite dokaz **teorema 21.28**.

Problem 21.9. Podajte zatvorjene tabelarne dokazy dla slědujučego:

1. $\mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T} \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

Glava 22

Aksiomatična Izvodženja

Dosele ne bylo učinjeno ničo dla garancije, že material v tutoj glavě respektuje različne oznaky, ktore pokazyvajut, ktore spojky i kvantifikatory sūt primitivne ili opreděljene: vse sūt smatrjane primitivnymi kromě $\leftrightarrow$, ktory jest smatrjany opreděljenym. Ako oznaka FOL jest istinna, tvorimo versiju s kvantifikatorami; inače versiju bez njih.

22.1 Pravila i Izvodženja

Aksiomatične izvodženja sūt, možlivo, najprostějši sistem izvodženje dla logiky. Izvodženje jest prosto posłědovnost formuly. Da by smatrjati ju izvodženje, vsaka formula v posłědovnosti musi

byti ili priměr aksiomy, ili slědovati po pravilu vyvoda iz jednoj ili několiko formuly, ktore přědhodet jej v poslědovnosti. Izvodženje izvodi svoju poslědnju formula.

Definicija 22.1 (Izvodivost). Ako Γ jest množstvo formuly jezika $\mathcal{L}$, togda *izvodženje iz Γ* jest konečna poslědovnost $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formuly, kde dla vsakogo $i \leq n$ drži jedno iz slědujučego:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; or
2. φ_i jest aksioma; ili
3. φ_i slěduje po pravilu vyvoda iz něktorogo φ_j (i φ_k), kde $j < i$ (i $k < i$).

Čto smatrjajemo pravilnoju izvodženje, zavisi od toga, ktore pravila vyvoda dopustjajemo (i, razuměje se, što smatrjajemo aksiomami). Pravilo vyvoda jest tvrđenje “ako—togda”, ktore nam govori, že pri něktoryh uslovah krok A_i v izvodženje jest pravilny krok vyvoda.

Definicija 22.2 (Pravilo vyvoda). *Pravilo vyvoda* podavaje dostatočny uslov dla toga, što smatrjajemo pravilnym krokom vyvoda v izvodženje iz Γ .

Na priměr, ibo vsaka jednoelementna poslědovnost φ s $\varphi \in \Gamma$ očividno jest izvodženje, slědujuće može byti mnogo prostym pravilom vyvoda:

Ako $\varphi \in \Gamma$, togda φ vsegda jest pravilny krok vyvoda v vsakoj izvodženje iz Γ .

Podobno, ako φ jest jedna iz aksiom, togda φ samo po sobě jest izvodženje, zato slědujuće takože jest pravilo vyvoda:

Ako φ jest aksioma, togda φ jest pravilny krok vyvoda.

Stavaje interesněje, ako pravilo vyvoda odkazyvaje se na formuly, ktore pojavjajut se přěd razsmatrjanym krokem. Slědujuće pravilo nazyvaje se *modus ponens*:

Ako $\psi \rightarrow \varphi$ i ψ pojavjajut se vyše v izvodženje, togda φ jest pravilny krok vyvoda.

Ako to jest jedino pravilo vyvoda, naše gornje opreděljenje izvodženje znači slědujuće: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ jest izvodženje togda i samo togda, kogda dla vsakogo $i \leq n$ drži jedno iz slědujučego:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; or
2. φ_i jest aksioma; ili
3. dla něktorogo $j < i$, φ_j jest $\psi \rightarrow \varphi_i$, a dla něktorogo $k < i$, φ_k jest ψ .

Poslednji punkt govori, že φ_i sleduje iz φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) i φ_k (ψ) po modus ponens. Ako možemo projdti od 1 do n i vsaky raz najdti formula φ_i , ktora ili naleži do Γ , ili jest aksioma, ili jest pravilny krok vyvoda po něktorom pravilu vyvoda, togda čělu poslědovnost smatrjajemo pravilnoju izvodženje.

Definicija 22.3 (Izvodivost). Formula φ jest *možno izvesti* iz Γ , čto pišemo $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvuje izvodženje iz Γ , ktora končaje se s φ .

Definicija 22.4 (Teoremy). Formula φ jest *teorema*, ako sučstvuje izvodženje φ iz prazdnogo množstva. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

22.2 Aksiomy i pravila dla propozicijskih spojek

Definicija 22.5 (Aksiomy). Množstvo Ax_0 *aksiom* dla propozicijskih spojek sođržiiva vse formuly slědujučih form:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \tag{22.1}$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \tag{22.2}$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \tag{22.3}$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \tag{22.4}$$

$$\neg A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (22.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (22.6)$$

$$\neg A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (22.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (22.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (22.9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (22.10)$$

$$\top \quad (22.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (22.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (22.13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (22.14)$$

Definicija 22.6 (Modus ponens). Ako ψ i $\psi \rightarrow \varphi$ uže pojavjaju se v izvodženje, togda φ jest pravilny krok vyvoda.

Pravilo modus ponens budemo kratko označati kako “MP.”

22.3 Aksiomy i pravila dla kvantifikatorov

Definicija 22.7 (Aksiomy dla kvantifikatorov). *Aksiomy, ktore upravljajut kvantifikatorami, su vse primery sledujučego:*

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (22.15)$$

$$\neg B(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (22.16)$$

dla proizvoljnogo zatvorjenogo termina t .

Definicija 22.8 (Pravila dla kvantifikatorov).

Ako $\psi \rightarrow \varphi(a)$ uže pojavjaje se v izvodženje i a ne pojavjaje se ni v Γ , ni v ψ , togda $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ jest pravilny krok vyvoda.

Ako $\varphi(a) \rightarrow \psi$ uže pojavjaje se v izvodženje i a ne pojavjaje se ni v Γ , ni v ψ , togda $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ jest pravilny krok vyvoda.

Vsako iz tutyh pravil budemo kratko označati kako “QR.”

22.4 Priměry Izvodženja

Priměr 22.9. Prědpoložimo, že hoćemo dokazati $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. Očividno to ne jest priměr nijednoj iz naših aksiom, zato musimo upotrěbiti pravilo MP, da by go izvoditi. Naše jedino pravilo jest MP; iz φ i $\varphi \rightarrow \psi$ ono dopustjaje opravdati ψ . Jedna strategija byla by upotrěbiti Eq. (22.6), kde φ jest $\neg\theta$, ψ jest α , a χ jest $\theta \rightarrow \alpha$, to jest priměr

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Začto? Dvě priměnenja MP davajut posłědnju čest, ktora nam potřěbna. Legko takože vidimo, že $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ jest priměr Eq. (22.10), a $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ jest priměr Eq. (22.7). Zato naša izvodženje jest:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (22.10)
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ Eq. (22.6)
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, MP
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (22.7)
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, MP

Priměr 22.10. Pokusimo se najdti izvodženje dla $\theta \rightarrow \theta$. To ne jest priměr aksiomy, zato musimo upotrěbiti MP, da by go izvoditi. Eq. (22.7) jest aksioma formy $\varphi \rightarrow \psi$, k ktoroj mogli bysmy priměnit MP. Da by to bylo koristno, ψ , ktore MP v tutom slučaju opravdaje kako pravilny krok, musilo by byti $\theta \rightarrow \theta$, ibo to hoćemo izvoditi. To znači, že φ takože musilo by byti θ ; možemo zato razsmotriti tut priměr Eq. (22.7):

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

Dla priměnenja MP musili bysmy takože opravdati odgovarjajuću drugu přemisenku, imennno φ . Ale v našom slučaju to bylo by θ , a samo θ ne možemo izvoditi. Zato potrebujemo drugu strategiju.

Druga aksioma, ktora sođržiiva samo $\rightarrow$, jest Eq. (22.8), to jest

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

Do posłědnjeho vloženogo uslovnogo tvrđenja mogli bysmy dojditi dvojkratnym priměnenjem MP. To znovu znači, že potrebujemo priměr Eq. (22.8), v ktorom $\varphi \rightarrow \chi$ jest $\theta \rightarrow \theta$, formula, k ktoroj směrujemo. Togda, rozuměje se, i φ , i χ sūt θ . Kako izbrati ψ , da by i $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$, i $\varphi \rightarrow \psi$, to jest v našom slučaju $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ i $\theta \rightarrow \psi$, takože byly možno izvesti? Prva iz njih uže jest priměr Eq. (22.7), nezavisno od togo, čto izberemo za ψ . A $\theta \rightarrow \psi$ bylo by drugim priměrom Eq. (22.7), ako by ψ bylo $(\theta \rightarrow \theta)$. Zato naša izvodženje jest:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Eq. (22.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Eq. (22.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Eq. (22.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Priměr 22.11. Někdy hočemo pokazati, že sučstvuje izvodženje něktoroj formula iz nětoryh drugih formuly Γ . Na priměr, pokažimo, že možemo izvoditi $\varphi \rightarrow \chi$ iz $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ HYP
2. $\psi \rightarrow \chi$ HYP
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ Eq. (22.7)
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, MP
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ Eq. (22.8)
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, MP
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, MP

Linije označene s “HYP” (hipoteza) pokazyvajut, že formula na toj linii jest element Γ .

Propozicija 22.12. Ako $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ i $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$, togda $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

Dokaz. Předpologimo $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ i $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. Togda sučstvueje izvodženje $\varphi \rightarrow \psi$ iz Γ i takoež izvodženje $\psi \rightarrow \chi$ iz Γ . Sjedinite je v jednu izvodženje prisojedenjenjem jednoj posle drugoj. Teper dodajte linije 3–7 iz izvodženje v předhodnom priměru. To jest izvodženje $\varphi \rightarrow \chi$ —ktore jest poslednja linija novoj izvodženje—iz Γ . Primitite, že opravdanja linij 4 i 7 ostavajut validne, ako odkaz na liniju 1 zaměnim o odkazom na poslednju liniju izvodženje $\varphi \rightarrow \psi$, a odkaz na liniju 2 odkazom na poslednju liniju izvodženje $\psi \rightarrow \chi$. $\square$

22.5 Izvodžjenja s kvantifikatorami

Priměr 22.13. Podajmo izvodženje dla $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$.

Prvo primitime, že

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

jest priměr **Eq. (22.1)**, a

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

jest priměr Eq. (22.15). Zato po propozicija 22.12 znajemo, že

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

jest možno izvesti. Podobno, ibo

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) && \text{and} \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned}$$

sų priměry Eq. (22.2) i Eq. (22.15), sootvětno,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

jest derivabilno po propozicija 22.12. Koristajući odgovarjajući priměr Eq. (22.3) i dva priměnjenja MP, vidimo, že

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

jest derivabilno. Teper možemo priměniti QR i dostati

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

22.6 Dokazno-teoretične pojmy

Kako jesmo opredělili niekoľiko važnyh semantičnyh pojmov (validnost, slědovanie, zadovoljivost), nyně opreděljajemo odgovarjajuće *dokazno-teoretične pojmy*. One ne sūt opreděljene s pomočju zadovoljenja izrečenja v struktury, ale s pomočju izvodivost ili neizvodivost něktoryh formula. Važno odkrytje bylo, že tute pojmy sovpadajut. Njihovo sovpadanje jest sodržanje *teorem korektnosti* i *polnoty*.

Definicija 22.14 (Izvodivost). Formula φ jest *možno izvesti* iz Γ , čto pišemo $\Gamma \vdash \varphi$, ako sučstvuje izvodženje iz Γ , ktora končaje se s φ .

Definicija 22.15 (Teoremy). Formula φ jest *teorema*, ako sučstvuje izvodženje φ iz prazdnogo množstva. Pišemo $\vdash \varphi$, ako φ jest teorema, a $\nvdash \varphi$, ako ne jest.

Definicija 22.16 (Nesprotivnost). Množstvo Γ formuly jest *nesprotivno* togda i samo togda, kogda $\Gamma \nvdash \perp$; inače ono jest *protivno*.

Propozicija 22.17 (Refleksivnost). Ako $\varphi \in \Gamma$, togda $\Gamma \vdash \varphi$.

Dokaz. Formula φ sama po sobě jest izvodženje φ iz Γ . □

Propozicija 22.18 (Monotonnost). *Ako $\Gamma \subseteq \Delta$ i $\Gamma \vdash \varphi$, tada $\Delta \vdash \varphi$.*

Dokaz. Vsaka izvodženje φ iz Γ jest takođe izvodženje φ iz Δ . □

Propozicija 22.19 (Tranzitivnost). *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, tada $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.*

Dokaz. Prědpoložimo $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. Togda sučstvuje izvodženje $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ iz $\{\varphi\} \cup \Delta$. Někture kroky v toj izvodženje budut pravilne zaradi pravila, ktore odkazyvaje se na přědhodnu liniju $\psi_i = \varphi$. Po hipotezi sučstvuje izvodženje φ iz Γ , to jest izvodženje $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$, kde vsako φ_i jest aksioma, element Γ ili pravilno po pravilu vyvoda. Teper razsmotrimo poslědovnost

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

To jest pravilna izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \Delta$, ibo vsako $B_i = \varphi$ nyně jest opravdano tym samym pravilom, ktore opravdaje $\varphi_k = \varphi$. □

Primitite, že to osobливо znači: ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, tada $\Gamma \vdash \psi$. Takođe slěduje, že ako $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ i $\Gamma \vdash \varphi_i$ dla svakogo i , tada $\Gamma \vdash \psi$.

Propozicija 22.20. *Γ jest protivno togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi$ dla svakogo φ .*

Dokaz. Upražnjenje. □

Propozicija 22.21 (Kompaktnost). 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, *togda sučstvuje konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *Ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, *togda Γ jest nesprotivno.**

Dokaz. 1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, *togda sučstvuje konečna poslědovnost formuly $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ tako, že $\varphi \equiv \varphi_n$, a vsako φ_i jest ili logična aksioma, ili element Γ , ili slěduje iz přědhodnyh formuly po modus ponens. Nechaj Γ_0 bude množstvo tyh φ_i , ktore naležet do Γ . Togda izvodženje takože jest izvodženje iz Γ_0 , zato $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *To jest kontrapozicija (1) dla osoblivogo slučaja $\varphi \equiv \perp$.*

□

22.7 Teorema dedukcije

Kako jesmo viděli, podavanje izvodženja v aksiomatičnom sistemu jest těžko i one mogut byti trudne dla najdjena. Vměsto realnogo pisanja dolgih spiskov formuly obyčno jest legčejše dokazati, že tute izvodženja sučstvujuť, koristajuči několiko prostyh rezultatov. Tri takove rezultaty uže jesmo ustanovili: **propozicija 22.17** govori, že vsegda možemo tvrditi $\Gamma \vdash \varphi$, kogda znajemo $\varphi \in \Gamma$.

propozicija 22.18 govori, že ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda takóže $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. A **propozicija 22.19** impliciraje, že ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\varphi \vdash \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$. Tut jest ješče jeden prosty rezultat, “meta”-versija modus ponens:

Propozicija 22.22. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, togda $\Gamma \vdash \psi$.*

Dokaz. Imajemo $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$:

1. φ Hyp.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp.
3. ψ 1, 2, MP

Po **propozicija 22.19**, $\Gamma \vdash \psi$. □

Najvažnější rezultat, ktory upotrěbimo v tutom kontekstu, jest teorema dedukcije:

Teorema 22.23 (Teorema dedukcije). *$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.*

Dokaz. Směr “ako” jest neposrědny. Ako $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, togda takóže $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ po **propozicija 22.18**. Takóže $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$ po **propozicija 22.17**. Zato po **propozicija 22.22**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Dla směra “samo togda” postupajemo indukcijeju po dolžině izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Za bazu indukcije dokazujemo tvrđenje dla vsakoj izvodženje dolžiny 1. Izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dolžiny 1 sastavjaje se samo iz ψ ; ako ona jest pravilna, ψ jest ili $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$, ili aksioma. Ako $\psi \in \Gamma$ ili

ona jest aksioma, togda $\Gamma \vdash \psi$. Takože imajemo $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ po **Eq. (22.7)**, a **propozicija 22.22** daje $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Ako $\psi \in \{\varphi\}$, togda $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, ibo posljednja izrečenjje $\varphi \rightarrow \psi$ jest jednaka $\varphi \rightarrow \varphi$, a tuto formulu jesmo izvoditid v **priměr 22.10**.

Za induktivny krok předpoložimo, že izvodžjenje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ končaje se krokom ψ , opravdanym po modus ponens. (Ako on ne jest opravdany po modus ponens, togda $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$ ili ψ jest aksioma, i priměnjaje se isto razsuđenje kako v bazě indukcie.) Togda něktore předhodne kroky v izvodžjenje sūt $\chi \rightarrow \psi$ i χ dla něktorj formula χ , to jest $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. Odgovarjajuće izvodžjenja sūt kratše, zato k njim priměnjaje se induktivna hipoteza. Imajemo zato oboje:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi);$$

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

Ale takože

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

po **Eq. (22.8)**, a dva priměnjenja **propozicija 22.22** davajut $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, kako potřěbno. □

Primitite, že **Eq. (22.7)** i **Eq. (22.8)** byly izbrane točno tako, da by teorema dedukcije držala. Slědujuće sūt něktore koristne fakty o izvodivost, ktore ostavjajemo kako upražnjenja.

Propozicija 22.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. If $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, *togda* $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (kontrapozicija);
3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (*ex falso quodlibet, eksplozija*);
4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (*eliminacija dvojnoj negacije*);
5. Ako $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, *togda* $\Gamma \vdash \varphi$;

22.8 Teorema dedukcije s kvantifikatorami

Teorema 22.25 (Teorema dedukcije). *Ako* $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, *togda* $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. Znovu postupajemo indukcijeju po dolžině izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Dokaz bazy indukcije jest identičny s tym v dokazu **teorema 22.23**.

Za induktivny krok znova přědpoložimo, že izvodženje ψ iz $\Gamma \cup \{\varphi\}$ končaje se krokom ψ , oprávněnym pravidlom vyvoda. Ako pravidlo vyvoda jest modus ponens, postupajemo kako v dokazu **teorema 22.23**. Ako pravidlo vyvoda jest QR, znajemo, že $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$, a formula formy $\chi \rightarrow \theta(a)$ pojavjaje se raněje v izvodženje, kde a ne pojavjaje se ni v χ , ni v φ , ni v Γ . Zato imajemo

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

i priměnjaje se induktivna hipoteza, to jest imajemo

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

Po

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

i modus ponens dostajemo

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

Ibo uslov eigenprěměnnoj ješče drži, možemo dodati k tutoj izvodženje krok, opravdany po QR, i dostati

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

Takože imajemo

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

zato po modus ponens

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

to jest $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Slučaj, v ktorom ψ jest opravdano pravilom QR, ale imaje formu $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$, ostavjajemo kako upražnjenje. $\square$

22.9 Izvodivost i nesprotivnost

Nyně ustanovimo několik svojstv odnošenja izvodivost. One sūt interesne same po sobě, ale vsako bude iměti rolu v dokazu teoremy polnoty.

Propozicija 22.26. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Ako $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno, togda $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. Po **propozicija 22.17**, $\Gamma \vdash \psi$ dla svakoga $\psi \in \Gamma$. Ibo po hipotezi takođe $\Gamma \vdash \varphi$, imamo $\Gamma \vdash \psi$ dla svakoga $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Po **propozicija 22.19**, $\Gamma \vdash \perp$, to jest Γ jest protivno. $\square$

Propozicija 22.27. *$\Gamma \vdash \varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno.*

Dokaz. Prvo předpolažimo $\Gamma \vdash \varphi$. Togda $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ po **propozicija 22.18**. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ po **propozicija 22.17**. Takođe imajemo $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ po **Eq. (22.10)**. Zato po dvoh priměnjenjah **propozicija 22.22** imajemo $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

Teper předpokládáme, že $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ jest protivno, to jest $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. Po teoremě dedukce $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ po **Eq. (22.13)**, zato $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ po **propoziciji 22.22**. Ibo $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (**Eq. (22.14)**), znovu imáme $\Gamma \vdash \varphi$ po **propoziciji 22.22**. $\square$

Propozicija 22.28. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$ i $\neg\varphi \in \Gamma$, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ po **Eq. (22.10)**. $\Gamma \vdash \perp$ po dvoh priměnjeh **propoziciji 22.22**. $\square$

Propozicija 22.29. *Ako i $\Gamma \cup \{\varphi\}$, i $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sūt protivne, togda Γ jest protivno.*

Dokaz. Upraznjenje. $\square$

22.10 Izvodivost i propozicijske spojky

Ustanovimo, že odnošenje izvodivost $\vdash$ aksiomatičnoj dedukciji jest dostatočno silno dla ustanovjenja něktoryh osnovnyh faktov o propozicijskych spojkach, kako $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ i $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Tute fakty sūt potřěbne dla dokaza teoremy polnoty.

Propozicija 22.30. 1. *Držet i $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, i $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. *$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.*

Dokaz. 1. Iz Eq. (22.1) i Eq. (22.1) po modus ponens.

2. Iz Eq. (22.3) po dveh priměnjenjah modus ponens. □

Propozicija 22.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ jest protivno.

2. Držet i $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, i $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Dokaz. 1. Iz Eq. (22.9) dostajemo $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ i $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. Zato po teoremě dedukcije imajemo $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ i $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. Iz Eq. (22.6) dostajemo $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$. Po teoremě dedukcije $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Iz Eq. (22.4) i Eq. (22.5) po modus ponens. □

Propozicija 22.32. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Držet i $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, i $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dokaz. 1. Možemo izvoditi:

1. φ HYP
2. $\varphi \rightarrow \psi$ HYP
3. ψ 1, 2, MP

2. Po **Eq. (22.10)** i **Eq. (22.7)** i teoremě dedukcije, sootvětno. □

22.11 Izvodivost i kvantifikatory

Teorema polnoty takōže trěbuje, da aksiomaticě dedukcije davajut fakty o $\vdash$, ustanovjene v tutom oddělu.

Teorema 22.33. *Ako c jest konstanta, ktora ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\varphi(x)$, i $\Gamma \vdash \varphi(c)$, togda $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Dokaz. Po teoremě dedukcije $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. Ibo c ne pojavjaje se ni v Γ , ni v $\top$, dostajemo $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$. Znovu po teoremě dedukcije $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. □

Propozicija 22.34. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Dokaz. 1. Po Eq. (22.16) i teoremě dedukcije.

2. Po Eq. (22.15) i teoremě dedukcije.



22.12 Korektnost

Izvodženje sistem, kako aksiomatična dedukcija, jest *korektny*, ako ne može izvoditi tvrđenja, ktore v istině ne držet. Korektnost jest zato někojim svojstvom garantirane bezopasnosti izvodženje sistemov. V zavisimosti od toho, o kakom dokazno-teoretičnom svojstvu govorimo, hotěli byhmo, na priměr, znati, že

1. vsako možno izvesti φ jest validno;
2. ako φ jest možno izvesti iz něktoryh drugih Γ , ono takože jest njihovo slědstvo;
3. ako množstvo formuly Γ jest protivno, ono jest nezadovoljivo.

Tute svojstva izvodženje sistema sūt važne. Ako něktoró iz njih ne drži, izvodženje sistem jest defektny—on by izvoditil přěmnogo. Ustanovjenje korektnosti izvodženje sistema jest zato od najvysšej važnosti.

Propozicija 22.35. *Ako φ jest aksioma, togda $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$ i priradjenja s .*

Dokaz. Musimo prověriti, že vse aksiomy sūt validne. Na priměř, razmotrimo slučaj **Eq. (22.15)**: přědpoložimo, že t jest možno podstaviti vměsto x v φ , i přědpoložimo $\mathfrak{M}, s \models \forall x \varphi$. Togda po opreděljenju zadovoljenja, dla vsakogo $s' \sim_x s$ takóže $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$, i osoblivo to drži, kogda $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$. Po **propozicija 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t/x]$. To pokazyvaje, že $\mathfrak{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$. $\square$

Teorema 22.36 (Korektnost). *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\Gamma \models \varphi$.*

Dokaz. Po indukciji po dolžině izvodženje φ iz Γ . Ako nema kroků opravdanyh vyvodami, togda vse formuly v izvodženje sūt ili priměry aksiom, ili naležet do Γ . Po přědhodnom tvrđenju vse aksiomy sūt validne, zato ako φ jest aksioma, togda $\Gamma \models \varphi$. Ako $\varphi \in \Gamma$, togda trivialno $\Gamma \models \varphi$.

Ako poslēdnji krok izvodženje φ jest opravdany po modus ponens, togda v izvodženje sūt formuly ψ i $\psi \rightarrow \varphi$, a induktivna hipoteza priměnjaje se k česti izvodženje, ktora končaje se tutymi formuly (ibo one sodržet najmanje jeden krok opravdany vyvodom menje). Zato po induktivnoj hipotezi $\Gamma \models \psi$ i $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. Togda $\Gamma \models \varphi$ po **teorema 16.30**.

Teper předpokládáme, že poslední krok jest oprávněn po QR. Togda tut krok imaje formu $\chi \rightarrow \forall x B(x)$, a sučstvue předhodny krok $\chi \rightarrow \psi(c)$, pri čem c ne jest v Γ , χ ili $\forall x B(x)$. Po induktivnoj hipotezi $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. Po **teorema 16.30**, $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

Razsmotrimo něktoru struktura $\mathfrak{M}$ tako, že $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$. Musimo pokazati, že $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Ibo $\forall x \psi(x)$ jest izrečenje, to znači, že musimo pokazati, že dla vsakogo priradjenja přeměnných s , $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$ (**propozicija 16.19**). Ibo $\Gamma \cup \{\chi\}$ sastavjaje se cělkem iz izrečjenja, $\mathfrak{M}, s \models \theta$ dla vsakých $\theta \in \Gamma$ po **definicija 16.11**. Nechaj $\mathfrak{M}'$ bude kako $\mathfrak{M}$, izključno $s^{c^{\mathfrak{M}'}} = s(x)$. Ibo c ne pojavjaje se v Γ ili χ , $\mathfrak{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$ po **slědstvo 16.21**. Ibo $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$, $\mathfrak{M}' \models B(c)$. Ibo $\psi(c)$ jest izrečenje, $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$ po **propozicija 16.18**. $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$ jest ravnoznačno $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$ po **propozicija 16.23** (pomnite, že $\psi(c)$ jest upravo $\psi(x)[c/x]$). Zato $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$. Ibo c ne pojavjaje se v $\psi(x)$, po **propozicija 16.20**, $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$. Ale s bylo proizvoljno priradjenje přeměnných, zato $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Tako $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. Po **teorema 16.30**, $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$.

Slučaj, v kom φ jest oprávněn po QR, ale imaje formu $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$, ostavjajemo kako upražnjenje. □

Slědstvo 22.37. *Ako $\vdash \varphi$, togda φ jest validno.*

Slědstvo 22.38. *Ako Γ jest zadovoljivo, togda ono jest nesprotivno.*

Dokaz. Dokazujemo kontrapoziciju. Předpolažimo, že Γ ne jest nesprotivno. Togda $\Gamma \vdash \perp$, to jest sučstvuje izvodženje $\perp$ iz Γ . Po **teorema 22.36**, vsaka struktura $\mathfrak{M}$ ktora zadovolnjaje Γ , mora zadovolnjati $\perp$. Ibo $\mathfrak{M} \not\models \perp$ dla vsakoj struktura $\mathfrak{M}$, nijaka $\mathfrak{M}$ ne može zadovolnjati Γ , to jest Γ ne jest zadovoljivo. $\square$

22.13 Izvodženja s Predikat identičnosti

Da bysmo vključili $=$ v izvodženja, prosto dodajemo nove aksiomatične shemy. Opreděljenje izvodženje $i \vdash$ ostavaje isto; prosto takóže dozvaljajemo nove aksiomy.

Definicija 22.39 (Aksiomy dla predikat identičnosti).

$$t = t, \tag{22.17}$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \tag{22.18}$$

dla vsakych zamknutyh termov t, t_1, t_2 .

Propozicija 22.40. Aksiomy **Eq. (22.17)** i **Eq. (22.18)** sūt validne.

Dokaz. Upražnjenje. $\square$

Propozicija 22.41. $\Gamma \vdash t = t$, *dla vsakoga terma t i množstva Γ .*

Propozicija 22.42. *Ako $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ i $\Gamma \vdash t_1 = t_2$, *togda $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.**

Dokaz. Formula

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

jest priměr **Eq. (22.18)**. Zaključenje slěduje po dvoh priměnenjah MP. □

Problemy

Problem 22.1. Pokažite, že slědujuće drži, podajuči izvodženja iz aksiom:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Problem 22.2. Dokažite **propozicija 22.20**.

Problem 22.3. Dokažite **propozicija 22.24**.

Problem 22.4. Dopolnite dokaz **teorema 22.25**.

Problem 22.5. Dokažite, že $\Gamma \vdash \neg\varphi$ togda i samo togda, kogda $\Gamma \cup \{\varphi\}$ jest protivno.

Problem 22.6. Dokažite **propozicija 22.29**.

Problem 22.7. Dopolnite dokaz **teorema 22.36**.

Problem 22.8. Dokažite **propozicija 22.40**.

Glava 23

Teorema polnoty

23.1 Uvod

Teorema polnoty jest jedn  z najosnovn j     rezultatov o logik . Ona imaje dv  formulacije, ktoryh ravnozna nost doka emo. V prvoj formulaciji ona govori n   to osnovno o odno enju med u semanti nym sl dovanjem i na im izvod enje sistemom: ako izre enje φ sl duje iz n   toreh izre enja Γ , togda tak  e su stvuje izvod enje, ktora ustanovjaje $\Gamma \vdash \varphi$. Zato izvod enje sistem jest toliko silny, koliko mo e byti, ne dokazyvaju i tvr denja, ktore v istin  ne sl dujut.

V drugoj formulaciji ona mo e byti izre ena kako rezultat o su stvovanju modela: vsako nesprotivno mno stvo izre enja jest zadovoljivo. Nesprotivnost jest dokazno-teoreti ny pojem: ona govori,  e na  izvod enje sistem ne mo e proizvesti n   tore izvod enja. Ale kto mo e tvrditi,  e sam

fakt, že ne sučstvjut izvodženja něktorogo roda iz Γ , garantuje sučstvovanje struktura $\mathfrak{M}$? Před prvym dokazom teoremy polnoty—v istině, ješče před tym, kogda jesmo imali dnešnje izvodženje systemy—veliky německy matematik David Hilbert zastupal pogled, že nesprotivnost matematičnyh teorij garantuje sučstvovanje objektov, o koryh one govoret. V pismě Gottlobu Frege on izrazil to tako:

Ako proizvoljno dane aksiomy ne protivorěčet jedna drugoj so vsěmi svojimi poslēdstvami, togda one sūt istinne i vėči opreděljene aksiomami sučstvjut. To jest dla mene kriterij istiny i sučstvovanja.

Frege silno ne soglašal se. Druga formulacija teoremy polnoty pokazyvaje, že Hilbert byl prav najmanje v tom smyslu, že ako aksiomy sūt nesprotivne, togda sučstvuje *něktora* struktura, koja čini jih vse istinnymi.

To ne sūt jedine přičiny, zaradi koryh teorema polnoty—ili točnije, jej dokaz—jest važna. Ona imaje několiko važnyh poslēdstv, ktore razsmotrimo oddělno. Na priměr, vsaka izvodženje, koja pokazyvaje $\Gamma \vdash \varphi$, jest konečna i zato može upotrěbiti samo konečno mnogo izrečenja iz Γ . Iz teoremy polnoty zato slěduje: ako φ jest slědstvo Γ , ono uže jest slědstvo něktorogo konečnogo podmnožstva Γ . To nazyvaje se *kompaktnost*. Ravnoznačno, ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest nesprotivno, togda samo Γ mora byti nesprotivno.

Hoti teorema kompaktnosti sléduje iz teoremy polnoty okolnym putem črěz izvodžjenja, možemo takože upotrěbiti *dokaz* teoremy polnoty, da bysmo ustanovili ju neposrědnje. Tut dokaz beret množstvo izrečjenja s něktorom svojstvom—nesprotivnostju—i konstruuje iz njego struktura, ktora imaje potřebne svojstva (v tutom slučaju, že zadovolnjaje množstvo). Skoro ista konstrukcija može neposrědnje ustanoviti kompaktnost, ako začnemo od “konečno zadovoljivyh” množstv izrečjenja vměsto nesprotivnyh. Konstrukcija takože davaje druga poslédstva, na priměr, že vsako zadovoljivo množstvo izrečjenja imaje konečny ili izčisljivo bezkonečne model. (Tut rezultat nazývaje se teorema Löwenheima–Skolema.) V obćnosti konstrukcija struktury iz množstv izrečjenja često upotrěbjaje se v logikě, a někdy i v filozofiji.

23.2 Obzor dokaza

Dokaz teoremy polnoty jest několiko složny, i pri prvom čítanju legko jest izgubiti se. Zato najprvo podajmo obzor dokaza. Prvy krok jest izměna točky pogleda, ktora odkryvaje put k dokazu. Ako rozumějemo polnotu kako “vsegda kogda $\Gamma \models \varphi$, togda $\Gamma \vdash \varphi$ ”, može byti težko najdti daže načelnu ideju: da bysmo pokazali $\Gamma \vdash \varphi$, musimo najdti izvodžjenje, a hipoteza $\Gamma \models \varphi$ ne izgleda nikako koristna dla toho. Dla něktoryh dokaznyh sistemov možemo neposrědnje skonstruovati izvodžjenje, ale my izberemo několiko iny pristup. Potřebna izměna točky pogleda jest taka: polnota može takože

byti formulovana kako “ako Γ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo”. Možda možemo upotřebiti informaci v Γ zajedno s hipotezoju o njegovoj nesprotivnosti, da bysme skonstruovali struktura, ktora zadovolnjaje vsaku izrečenje v Γ . V konečnom rozsūdku znajemo, kakovu struktura iščemo: taku, kakovu opisuje Γ !

Ako Γ sodrži samo atomarne izrečjenja, legko jest skonstruovati njegov model. Předpologimo, že vse atomarne izrečjenja imaju formu $P(a_1, \dots, a_n)$, kde a_i sūt konstanty. Musimo samo najdti domen $|\mathfrak{M}|$ i priradjenje dla P tako, že $\mathfrak{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$. To ne jest mnogo težko: položimo $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $c_i^{\mathfrak{M}} = i$, a dla vsakogo $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ položimo n -torku $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ v $P^{\mathfrak{M}}$, kde k_i jest indeks konstantnogo simbola a_i (to jest $a_i \equiv c_{k_i}$).

Teper předpologimo, že Γ sodrži něktoru formula $\neg\psi$, pri čem ψ jest atomarno. Možemo se bojati, že konstrukcija $\mathfrak{M}$ přeškodaje možnosti učiniti $\neg\psi$ istinnym. Ale tuto koristajemo nesprotivnost Γ : ako $\neg\psi \in \Gamma$, togda $\psi \notin \Gamma$, inače Γ by bylo protivno. A ako $\psi \notin \Gamma$, togda po našoj konstrukciji $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M} \not\models \psi$, zato $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Dosele vse dobro.

A čto ako Γ sodrži složene, neatomarne formuly? Nechaj ono sodrži $\varphi \wedge \psi$. Da by to bylo istinno, potřebno postupati kako ako by i φ , i ψ naležali do Γ . A ako $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, togda musimo učiniti istinnym najmanje jedno iz njih, to jest postupati kako ako by jedno iz njih naležalo do Γ .

To podavaje slědujúcu ideju: dodavajmo daljnje formuly k Γ tako, da (a) rezultujuće množstvo ostane nesprotivno; (b) dla vsakoj možnoj atomarnej izrečenje φ ili $\neg\varphi$ naleži do rezultujućego

množstva, ili $\neg\varphi$ naleži do njega; i (c) vsegda kogda $\varphi \wedge \psi$ naleži do množstva, oboje φ i ψ takođe naležet do njega, a ako $\varphi \vee \psi$ naleži do množstva, najmanje jedno iz φ i ψ takođe naleži, i tako dalje. Prodolžajemo tut proces (možno bezkonečno). Množstvo vsih tako dodanyh formuly nazovimo Γ^* . Togda konstrukcija izgorě podala by nam struktura $\mathfrak{M}$, za ktoru bismo po indukciji mogli dokazati, že zadovolnjaje vse izrečenja v Γ^* , a zato takođe vse izrečenja v Γ , ibo $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. Pokazyvaje se, že dostatočno jest garantirati (a) i (b). Množstvo izrečenja, dla ktorogo drži (b), nazyvaje se *polno*. Naša zadača zato bude razširiti nesprotivno množstvo Γ do nesprotivnogo i polnogo množstva Γ^* .

V tutom planu jest jedna trudnost: ako $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$, hotěli byhmo izbrati něktoru konstanta c i dodati $\varphi(c)$ v tutom procesu. Ale odkud znajemo, že vsegda možemo to učiniti? Možda naš jezyk imaje samo několiko konstanty, a dla vsakoj iz njih imajemo $\neg\varphi(c) \in \Gamma$. Ne možemo takođe dodati $\varphi(c)$, ibo to by učinilo množstvo protivnym, a ne znali byhmo, li $\mathfrak{M}$ mora učiniti istinnym $\varphi(c)$ ili $\neg\varphi(c)$. Dalje, može se dogoditi, že Γ sodrži samo izrečenja v jezyku bez jedinogo konstantnogo simbola (na priměr, jezyk teorije množstv).

Rěšenje problema jest prosto: na početku dodajemo bezkonečno mnogo konstant i izrečenja, ktore na pravilny sposob svězyvajut jih s kvantifikatorami. (Jasno, musimo prověriti, že to ne može vvesti protivnost.)

Naša prvonačelna konstrukcija dobro rabotaje, ako v atomarnyh izrečenja imajemo samo konstanty. Ale jezyk može takođe sodržati funkcijne simboly. V tutom slučaju može byti trudno

najdi pravilne funkcije na $\mathbb{N}$ i priraditi jih tutym funkcijne simboly tako, da vse rabotaje. Zato upotrebimo drugi trik: vměsto upotrěbjenja i dla interpretacije c_i , vozmimo samo množstvo konstanty kako domenu. Togda $\mathfrak{M}$ može priraditi vsaku konstanta samoj sobě: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. Ale možemo pojdti do konca: nechaj $|\mathfrak{M}|$ bude množstvo vsih *termov* jezyka! Togda sučstvuje očividno priradjenje funkcij (ktore beret termy kako argumenty i imajut termy kako značnosti) k funkcijne simboly: priradimo funkcijny simbol f_i^n funkciju, ktora dla danyh n termov $t_1, \dots, t_n$ kako vhoda produkuje term $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ kako značnost.

Poslědnja čest zagadky jest, čto učiniti s $=$. predikatny simbol $=$ imaje fiksovanu interpretaciju: $\mathfrak{M} \models t = t'$ togda i samo togda, kogda $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$. Ako uredimo vse tako, že značenje terma t jest samo t , togda tuta struktura ne učini istinnom *nijednu* izrečenje formy $t = t'$, izključno ako t i t' sūt jeden i tut sam term. To jest trudnost, ibo skoro vsaka interesna teorija v jezyku s funkcijne simboly bude iměti kako teoremy izrečjenja $t = t'$, kde t i t' ne sūt tut sam term (na priměr, v teorijah aritmetiky: $(o + o) = o$). Da bysmo rěšili tutu trudnost, izměnimu domenu $\mathfrak{M}$: vměsto upotrěbjenja termov kako objektov v $|\mathfrak{M}|$ upotrebimo množstva termov, pri čem vsako množstvo sodrži vse termy, ktore izrečjenja v Γ potrebujut izravniti. Na priměr, ako Γ jest teorija aritmetiky, jedno iz tyh množstv bude sodržati: o , $(o + o)$, $(o \times o)$ i tako dalje. Tuto množstvo priradimo k o , i pokaže se, že ono jest takože značnost vsih termov v njem, na priměr takože $(o + o)$. Zato izrečenje $(o + o) = o$ bude istinna v tutom izpravljenom struktura.

Postupimo slědujće. Najprvo izslědujemo svojstva polno nesprotivnyh množstv. Osoblivu dokazujemo, že polno nesprotivno množstvo sodrži $\varphi \wedge \psi$ togda i samo togda, kogda sodrži oboje φ i ψ , a $\varphi \vee \psi$ togda i samo togda, kogda sodrži najmanje jedno iz njih, i tako dalje (**propozicija 23.2**). Potom opredělajemo i izslědujemo “nasyćene” množstva izrečenja. Nasyćeno množstvo sodrži uslovne formuly, ktore svězyvajut vsaku kvantifikovanu izrečenje s jej priměrami (**definicija 23.5**). Pokazujeme, že vsako nesprotivno množstvo Γ vsegda može byti razširjeno do nasyćenogo množstva Γ' (**lema 23.6**). Ako množstvo jest nesprotivno, nasyćeno i polno, ono takože imaje svojstvo, že sodrži $\exists x \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda sodrži $\varphi(t)$ dla něktorogo zamknutogo terma t i $\forall x \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda sodrži $\varphi(t)$ dla vsih zamknutych termov t (**propozicija 23.7**). Potom vozmemo nasyćeno nesprotivno množstvo Γ' i pokažemo, že ono može byti razširjeno do nasyćenogo, nesprotivnogo i polno množstva Γ^* (**lema 23.8**). Tuto množstvo Γ^* upotrěbimo, da bysmo opredělili naš termovy model $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$. Termovy model imaje množstvo zamknutych termov kako svoju domenu, a interpretacija njegovyh predikatne simboly jest dana atomarnymi izrečenja v Γ^* (**definicija 23.9**). Upotrěbimo svojstva nasyćenyh, polnyh nesprotivnyh množstv, da bysmo pokazali, že v istině $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$ (**lema 23.12**), a zato osoblivu $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$. Na koncu razsmotrimo, kako opreděliti termovy model, ako Γ takože sodrži $=$ (**definicija 23.16**), i pokažemo, že on zadovolnjaje Γ^* (**lema 23.19**).

23.3 Polne nesprotivne množstva Izrečenja

Definicija 23.1 (Polno množstvo). Množstvo Γ izrečenja jest *polno* togda i samo togda, kogda dla vsakoj izrečenje φ ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\neg\varphi \in \Gamma$.

Polno množstva izrečenja ne ostavljajut nijednogo pitanja bez odgovora. Dla vsakoj izrečenje φ , Γ “govori”, li φ jest istinno ili ložno. Važnost polno množstv ide dalje od dokaza teoremy polnoty. Na priměr, teorija, koja jest polno i aksiomatizujema, vsegda jest razrěšima.

Polno nesprotivne množstva sūt važne v dokazu polnoty, ibo možemo garantovati, že vsako nesprotivno množstvo izrečenja Γ sodrži se v něktorom polno nesprotivnom množstvu Γ^* . Polno nesprotivno množstvo sodrži dla vsakoj izrečenje φ ili φ , ili jeho negaciju $\neg\varphi$, ale ne oboje. To osoblivo drži dla atomarnyh izrečenja. Zato iz polno nesprotivnogo množstva v jazyku pravilno razširjenom konstanty, možemo skonstruovati struktura, v ktoroj interpretacija predikatne simboldy jest opreděljena po tom, ktore atomarne izrečenja naležet do Γ^* . Potom možemo dokazati, že tuta struktura čini vse izrečenja v Γ^* (a zato takože vse iz Γ) istinnymi. Dokaz posłědnjogo fakta potrebuje, že $\neg\varphi \in \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\varphi \notin \Gamma^*$, a $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$ ili $\psi \in \Gamma^*$, i tako dalje.

V slědujućem često bez osoblivogo spomněnja upotrěbimo svojstva refleksivnosti, monotonnosti i tranzitivnosti odnošěnja $\vdash$ (gledajte [razdělly 19.8](#), [20.7](#), [21.7](#) and [22.6](#)).

Propozicija 23.2. *Prředpoložimo, že Γ jest polno i nesprotivno. Togda:*

1. *Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\varphi \in \Gamma$.*
2. *$\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda i $\varphi \in \Gamma$, i $\psi \in \Gamma$.*
3. *$\varphi \vee \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.*
4. *$\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \notin \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.*

Dokaz. V vsim slědujúcem prředpoložimo, že Γ jest polno i nesprotivno.

1. Ako $\Gamma \vdash \varphi$, togda $\varphi \in \Gamma$.

Prředpoložimo $\Gamma \vdash \varphi$. Suprotivno, prředpoložimo $\varphi \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg\varphi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.20, 20.20, 21.20 and 22.28**, Γ jest protivno. To protivorěči prředpoloženíu, že Γ jest nesprotivno. Zato ne može držati $\varphi \notin \Gamma$, i tako $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda i $\varphi \in \Gamma$, i $\psi \in \Gamma$:

Dla prřednogo směra prředpoložimo $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. Togda po **propozicije 19.22, 20.22, 21.22 and 22.30**, punkt (1), $\Gamma \vdash \varphi$ i $\Gamma \vdash \psi$. Po **(1)**, $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \in \Gamma$, kako potřěbno.

Dla obratného směra nechaj $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.22, 20.22, 21.22 and 22.30**, punkt (2), $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. Po **(1)**, $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Nejprvo pokazyvujeme: ako $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, togda ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$. Předpoložimo $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, ale $\varphi \notin \Gamma$ i $\psi \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg\varphi \in \Gamma$ i $\neg\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.23, 20.23, 21.23 and 22.31**, punktu (1), Γ jest protivno, čto jest protivorěčje. Zato ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.

Dla obratného směra předpoložimo $\varphi \in \Gamma$ ili $\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.23, 20.23, 21.23 and 22.31**, punkt (2), $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. Po **(1)**, $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, kako potřěbno.

4. Dla přědného směra předpoložimo $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, a suprotivno takože $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \notin \Gamma$. Po tutym předpoloženjam $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ i $\varphi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32**, punkt (1), $\Gamma \vdash \psi$. Ale togda po **(1)**, $\psi \in \Gamma$, v protivorěčju s předpoloženjem $\psi \notin \Gamma$.

Dla obratného směra nejprvo razsmotrimo slučaj $\varphi \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg\varphi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32**, punkt (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Znovu po **(1)** dostajemo $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, kako potřěbno.

Teper razsmotrimo slučaj $\psi \in \Gamma$. Po **propozicije 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32**, znovu punktu (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Po **(1)**, $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. □

23.4 Henkinovo rozšíření

Častí trůdností v dokazu teoremy úplnosti je v tom, že model, konstruovaný z úplného nesprótného množstva Γ , mora učiniti istinnými vse kvantifikované formule v Γ . Da bysme to garantovali, upotřebijeme trik Leona Henkina. V sučnosti trik rozšířuje jazyk bezkonečno mnogimi konstanty i dla vsakoj formula s jednoj svobodnojí přeměnná $\varphi(x)$ dodává formulu formy $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$, gde c je jedna z nových konstant. Kogda skonstruujeme strukturu, která zádovolnřaje Γ , to bude garantovati, že vsaka istinná existenciální zřečenie imaje svědka meřžu novými konstantami.

Propoziceija 23.3. *Ako Γ je nesprótno v $\mathcal{L}$ i $\mathcal{L}'$ je dostano z $\mathcal{L}$ dodaním zčislřivo bezkonečno množstva nových konstant $d_0, d_1, \dots$, togda Γ je nesprótno v $\mathcal{L}'$.*

Definiceija 23.4 (Nasyčeno množstvo). Mnořstvo Γ formule jazyka $\mathcal{L}$ je *nasyčeno* togda i samo togda, kogda dla vsakoj formula $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ s jednoj svobodnojí přeměnná x sučstvuje konstanta $c \in \mathcal{L}$ taka, že $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$.

Slědujůce opředěľjenje bude upotřebľeno v dokazu slědujůcej teoremy.

Definiceija 23.5. Nechaj $\mathcal{L}'$ bude kako v **propoziceija 23.3**. Fiksujmo numerovanie $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$ vsih formule $\varphi_i(x_i)$ jazyka $\mathcal{L}'$, v ktoryh jedna přeměnná (x_i) pojavjaje se svobodno. Opředěľjajemo zřečenia θ_n po indukciji po n .

Nechaj c_0 bude prva konstanta medžu d_i , dodanymi k $\mathcal{L}$, ktorá ne pojavvaje se v $\varphi_0(x_0)$. Ako $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ uže sú opreděljene, nechaj c_n bude prva medžu novymi konstanty d_i , ktorá ne pojavvaje se ni v $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$, ni v $\varphi_n(x_n)$.

Teper nechaj θ_n bude formula $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

Lema 23.6. *Vsako nesprotivno množstvo Γ môže byti rozšírené do nasýceného nesprotivného množstva Γ' .*

Dokaz. Dano nesprotivno množstvo izrečenia Γ v jazyku $\mathcal{L}$. Rozšírime jazyk dodaním izčisljivo bezkonečno množstva novyh konstanty i dostanemo $\mathcal{L}'$. Po **propozicija 23.3**, Γ ostavaje nesprotivno v bogatšom jazyku. Dalje, nechaj θ_i budú ako v **definicija 23.5**. Položimo

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}\end{aligned}$$

to jest $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$, i nechaj $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$. Očividno Γ' jest nasýceno.

Ako Γ' by bylo protivno, togda dla něktorého n , Γ_n by bylo protivno (upražnjenje: objasnite začto). Da bysmy pokazali, že Γ' jest nesprotivno, dostatočno zato pokazati po indukciiji po n , že vsako množstvo Γ_n jest nesprotivno.

Baza indukciije jest prosto tvrđenje, že $\Gamma_0 = \Gamma$ jest nesprotivno; to jest hipoteza teoremy. Dla induktivného kroka přědpoložimo, že Γ_n jest nesprotivno, ale $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ jest protivno. Pomnite,

že θ_n jest $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$, gde $\varphi_n(x_n)$ jest formula jezika $\mathcal{L}'$ samo s svobodnoj přeměnnou x_n . Po sposobu, ktorym jesmo izbrali c_n (gledajte **definicija 23.5**), c_n ne pojavjaje se ni v $\varphi_n(x_n)$, ni v Γ_n .

Ako $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ jest protivno, togda $\Gamma_n \vdash \neg\theta_n$, i zato oboje slědujuće drži:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$$

Ibo c_n ne pojavjaje se v Γ_n ili v $\varphi_n(x_n)$, **teoremy 19.25, 20.25, 21.25 and 22.33** može se priměniti. Iz $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$, dostajemo $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg\varphi_n(x_n)$. Zato oboje slědujuće drži: $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ i $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg\varphi_n(x_n)$, zato samo Γ_n jest protivno. (Primitite, že $\forall x_n \neg\varphi_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n \varphi_n(x_n)$.) Protivorěčje: Γ_n po přědpoloženju bylo nesprotivno. Zato $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ jest nesprotivno. $\square$

Teper pokažemo, že *polne*, nesprotivne množstva, ktore sūt nasyćene, imajut slědujuće svojstvo: množstvo sodrži universalno kvantifikovanu izrečenje togda i samo togda, kogda sodrži vse jej priměry i množstvo sodrži eksistencialno kvantifikovanu izrečenje togda i samo togda, kogda sodrži najmanje jeden jej priměr. Upotrěbimo to, da bysmy pokazali, že struktura, skonstruovana iz polnogo, nesprotivnogo, nasyćenogo množstva, čini vse jeho kvantifikovane izrečjenja istinnymi.

Propozicija 23.7. *Přědpoložimo, že Γ jest polno, nesprotivno i nasyćeno.*

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda $\varphi(t) \in \Gamma$ dla najmanje jednogo zamknutogo terma t .

2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ *togda i samo togda, kogda* $\varphi(t) \in \Gamma$ *dla svih zamknutyh termov* t .

Dokaz. 1. Najprvo předpologimo, že $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$. Ibo Γ jest nasyceno, $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$ dla nektovej konstanta c . Po **propozicije 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32**, punktu (1), i **propozicija 23.2(1)**, $\varphi(c) \in \Gamma$.

Dla drugogo směra nasycenost ne jest potrebna. Předpologimo $\varphi(t) \in \Gamma$. Togda $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ po **propozicije 19.26, 20.26, 21.26 and 22.34**, punktu (1). Po **propozicija 23.2(1)**, $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

2. Předpologimo $\varphi(t) \in \Gamma$ dla svih zamknutyh termov t . Suprotivno, předpologimo $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$. Ibo Γ jest polno, $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Po nasycenosti, $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$ dla nektovej konstanta c . Po předpologěnu, ibo c jest zamknuty term, $\varphi(c) \in \Gamma$. Ale to by učinilo Γ protivnym. (Upražnjenje: podajte izvodženje, koja pokazyvaje, že

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

jest protivno.)

Dla obratnogo směra nasycenost ne jest potrebna. Předpologimo $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Togda $\Gamma \vdash \varphi(t)$ po **propozicije 19.26, 20.26, 21.26 and 22.34**, punktu (2). Dostajemo $\varphi(t) \in \Gamma$ po **propozicija 23.2**. □

23.5 Lema Lindenbauma

Teper dokazujemo lemu, ktorá pokazyvaje, že vsako nesprotivno množstvo izrečenia jest sođržano v něktorom množstvu izrečenia, ktoro jest ne samo nesprotivno, ale takóže polno. Dokaz děla takó, že dodavaje po jedna izrečenie, pri vsakom kroku garantujući, že množstvo ostavaje nesprotivno. Činimo to takó, že dla vsakoj φ na něktorom stadiju bude dodano ili φ , ili $\neg\varphi$. Unija vsih stadijev te konstrukcije togda sođrži ili φ , ili jeho negaciju $\neg\varphi$, i zato jest polna. Ona jest takóže nesprotivna, ibo pri vsakom stadiju pazimo, da ne vnesemo protivnost.

Lema 23.8 (Lema Lindenbauma). *Vsako nesprotivno množstvo Γ v jazyku $\mathcal{L}$ môže byti rozšířeno do polno i nesprotivnogo množstva Γ^* .*

Dokaz. Nechaj Γ bude nesprotivno. Nechaj $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ bude numerovanie vsih izrečenia jazyka $\mathcal{L}$. Opredělimo $\Gamma_0 = \Gamma$, i

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{ako } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ jest nesprotivno;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{inače.} \end{cases}$$

Nechaj $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

Vsako Γ_n jest nesprotivno: Γ_0 jest nesprotivno po opreděljenju. Ako $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, to jest zato, že posłědnje množstvo jest nesprotivno. Ako ono ne jest, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Trěba nam prověřiti,

že $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ jest nesprotivno. Předpoložíme, že ne jest. Togda oboje $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ i $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ sūt protivne. To znači, že Γ_n by bylo protivno po **propozicije 19.21, 20.21, 21.21 and 22.29**, suprotivno induktivnoj hipotezi.

Dla vsakogo n i vsakogo $i < n$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. To slěduje prostoj indukcije po n . Dla $n = 0$ ne sučstvuje nijedno $i < 0$, zato tvrđenje drži avtomatično. Dla induktivnogo kroka předpoložíme, že ono jest istinno dla n . Pokažemo, že ako $i < n + 1$, togda $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. Po konstrukciji imajemo $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ili $= \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Zato $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. Ako $i < n + 1$, togda $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ po induktivnoj hipotezi (ako $i < n$) ili po trivialnom faktu, že $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (ako $i = n$). Dostajemo $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ po tranzitivnosti relacije $\subseteq$.

Iz toga slěduje, že Γ^* jest nesprotivno. Evo začo: nechaj $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ bude konečno. Vsako $\psi \in \Gamma'$ jest takóže v Γ_i dla něktorogo i . Nechaj n bude najveći iz tih indeksů. Ibo $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ako $i \leq n$, vsako $\psi \in \Gamma'$ jest takóže $\in \Gamma_n$, to jest $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, a Γ_n jest nesprotivno. Zato vsako konečno podmnožstvo $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ jest nesprotivno. Po **propozicije 19.17, 20.17, 21.17 and 22.21**, Γ^* jest nesprotivno.

Vsaka izrečenje iz $\text{Frm}(\mathcal{L})$ pojavjaje se v spisku, upotrěbljenom pri opreděljenju Γ^* . Ako $\varphi_n \notin \Gamma^*$, to jest zato, že $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ bylo protivno. Ale togda $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$, zato Γ^* jest polno. $\square$

23.6 Konstrukcija modela

Teper ne razsmatrivajemo $=$, to jest hočemo samo pokazati, že nesprotivno množstvo Γ izrečenja,

ktore ne sodrži $=$, jest zadovoljivo. Najprvo razširjajemo Γ do nesprotivnega, polno i nasyćenogo množstva Γ^* . V tom slučaju opredeljenje modela $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ jest prosto: Za oblast beremo množstvo zamknutyh termov $\mathcal{L}'$. Vsakoj konstanta prisvajajemo ju samu i garantirujemo, že obće, dla vsakogo zamknutoga terma t , $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$. predikatne simbole prisvajajemo razširjenja na takovy sposob, že atomarna izrečenje jest istinna v $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ togda i samo togda, kogda ona jest v Γ^* . To očividno učini vse atomarne izrečenja v Γ^* istinnymi v $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$. Ostale sūt istinne pod uslovjem, že Γ^* , s kotym načinajemo, jest nesprotivno, polno i nasyćeno.

Definicija 23.9 (Termovy model). Nechaj Γ^* bude polno, nesprotivno i nasyćeno množstvo izrečenja v jeziku $\mathcal{L}$. *Termovy model* $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ množstva Γ^* jest struktura, opredeljena slědującim sposobom:

1. domen $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ jest množstvo vsih zamknutyh termov $\mathcal{L}$.
2. Interpretacija konstanta c jest samo c : $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$.
3. funkcijny simbol f prisvajaje se funkcija, ktora, dobivši kako argumenty zamknute termy $t_1, \dots, t_n$, imaje kako vrědnost zamknuty term $f(t_1, \dots, t_n)$:

$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. Ako R jest n -městny predikatny simbol, togda

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ togda i samo togda, kogda } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Teper prověrimo, že dějstviteljno imajemo $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

Lema 23.10. *Nechaj $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ bude termovy model iz definicija 23.9, togda $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.*

Dokaz. Dokaz jest po indukciji po t , pri čem baza, kogda t jest konstanta, slěduje přěmo iz opreděljenja termovogo modela. Dla induktivnogo kroka přědpoložimo, že $t_1, \dots, t_n$ sūt zamknute termy take, že $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$, i že f jest n -argumentna funkcijny simbol. Togda

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n), \end{aligned}$$

i zato po indukciji to drži dla vsakogo zamknutogo terma t . □

Struktura $\mathfrak{M}$ može učiniti eksistencialno kvantifikovanu izrečenje $\exists x \varphi(x)$ istinnoj bez sučstvovanja priměra $\varphi(t)$, ktory ona čini istinnym. Struktura $\mathfrak{M}$ može učiniti vse priměry $\varphi(t)$ universalno kvantifikovanoj izrečenje $\forall x \varphi(x)$ istinnymi, ne čineći $\forall x \varphi(x)$ istinnoj. To jest zato, že obće ne

vsaky element iz $|\mathfrak{M}|$ jest vrědnostju zamknutogo terma ($\mathfrak{M}$ može ne byti pokryta). Zato relacija zadovoljenja jest opreděljena posrědstvom prisvajanj přeměnných. Jednako, dla našego termovogo modela $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ to ne bylo by potřěbno—ibo on jest pokryty. To jest sodržaj slědujúcego rezultata.

Propozicija 23.11. *Nechaj $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ bude termovy model iz **definicija 23.9**.*

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ dla najmanje jednogo zamknutogo terma t .
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ dla vsih zamknutyh termov t .

Dokaz. 1. Po **propozicija 16.19**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda dla najmanje jednogo prisvajanja přeměnných s , $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Ibo $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ sostavjaje se iz zamknutyh termov $\mathcal{L}$, to drži togda i samo togda, kogda sučstvuje najmanje jeden zamknuty term t takovy, že $s(x) = t$ i $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Po **propozicija 16.23**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$, gde $s(x) = t$. Po **propozicija 16.18**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$, ibo $\varphi(t)$ jest zamknuta formula.

2. Po **propozicija 16.19**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda dla vsakogo prisvajanja přeměnných s , $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Pomnite, že $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ sostavjaje se iz zamknutyh termov $\mathcal{L}$, zato dla vsakogo zamknutogo terma t , $s(x) = t$ jest tako prisvajanje přeměnných, a dla bilo-ktorogo

prisvajanja přeměnných $s(x)$ jest něktory zamknuty term t . Po **propozicija 16.23**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$, gde $s(x) = t$. Po **propozicija 16.18**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$, ibo $\varphi(t)$ jest zamknuta formula. $\square$

Lema 23.12 (Lema istiny). *Prědpoložimo, že φ ne sodrži $=$. Togda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$.*

Dokaz. Oba směry dokazujemo odjedno indukcije po φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$ po opredělenju zadovoljenja. S drugoj strany, $\perp \notin \Gamma^*$, ibo Γ^* jest nesprotivno.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \top$ po opredělenju zadovoljenja. S drugoj strany, $\top \in \Gamma^*$, ibo Γ^* jest nesprotivno i polno, i $\Gamma^* \vdash \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ togda i samo togda, kogda $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ (po opredělenju zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ (po konstrukciji $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$).

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (po opredeljenju zadovoljenja). Po hipotezi indukcije, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ togda i samo togda, kogda $\psi \notin \Gamma^*$. Ibo Γ^* jest nesprotivno i polno, $\psi \notin \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda drži i $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ i $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (po opredeljenju zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $\psi \in \Gamma^*$ i $\chi \in \Gamma^*$ (po hipotezi indukcije). Po **propozicija 23.2(2)**, to drži togda i samo togda, kogda $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ ili $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (po opredeljenju zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $\psi \in \Gamma^*$ ili $\chi \in \Gamma^*$ (po hipotezi indukcije). To drži togda i samo togda, kogda $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (po **propozicija 23.2(3)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ ili $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (po opredeljenju zadovoljenja), i to drži togda i samo togda, kogda $\psi \notin \Gamma^*$ ili $\chi \in \Gamma^*$ (po hipotezi indukcije). To drži togda i samo togda, kogda $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (po **propozicija 23.2(4)**).
8. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ dla vsih termov t (**propozicija 23.11**). Po hipotezi indukcije to drži togda i samo togda, kogda $\psi(t) \in \Gamma^*$ dla vsih termov t ; po **propozicija 23.7**, to v svoju očered drži togda i samo togda, kogda $\forall x \varphi(x) \in \Gamma^*$.

9. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ dla najmanje jednog terma t (**propozicija 23.11**). Po hipotezi indukcije to drži togda i samo togda, kogda $\psi(t) \in \Gamma^*$ dla najmanje jednog terma t . Po **propozicija 23.7**, to v svoju očered drži togda i samo togda, kogda $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$. $\square$

23.7 Identičnost

Konstrukcija termovogo modela, podana v přdhodnom oddělu, jest dostatočna, da by ustanoviti polnotu logiky prvogo reda dla množstv Γ , ktore ne sođržet $=$. Termovy model zadovolnjaje vsako $\varphi \in \Gamma^*$, ktoro ne sođrži $=$ (i zato vse $\varphi \in \Gamma$). Medžutim, to ne děla, ako $=$ jest prisutno. Příkladina jest, že Γ^* togda može sođržati izrečenje $t = t'$, ale v termovom modelu značenje vsakogo terma jest sam toj term. Zato, ako t i t' sūt različne termy, jih značjenja v termovom modelu—to jest, t i t' , odgovarjajuće—sūt različne, i zato $t = t'$ jest ložno. Medžutim, možemo to popraviti s pomoću konstrukcije, znanoj kako „faktorizacija”.

Definicija 23.13. Nechaj Γ^* bude nesprotivno i polno množstvo izrečjenja v $\mathcal{L}$. Opreděljamemo relaciju $\approx$ na množstvu zamknutyh termov jezika $\mathcal{L}$ kako

$$t \approx t' \quad \text{togda i samo togda, kogda} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

Propozicija 23.14. *Relacija $\approx$ ima sleđujuće svojstva:*

1. $\approx$ *jest refleksivna.*
2. $\approx$ *jest simetrična.*
3. $\approx$ *jest tranzitivna.*
4. *Ako $t \approx t'$, f jest funkcijny simbol, a $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ sūt zamknute termy, togda*

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. *Ako $t \approx t'$, R jest predikatny simbol, a $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ sūt zamknute termy, togda*

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ togda i samo togda, kogda}$$

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Dokaz. Ibo Γ^* jest nesprotivno i polno, $t = t' \in \Gamma^*$ togda i samo togda, kogda $\Gamma^* \vdash t = t'$. Zato jest dostatočno pokazati sleđujuće:

1. $\Gamma^* \vdash t = t$ dla svih zamknutych termov t .

2. Ako $\Gamma^* \vdash t = t'$, тогда $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. Ako $\Gamma^* \vdash t = t'$ i $\Gamma^* \vdash t' = t''$, тогда $\Gamma^* \vdash t = t''$.
4. Ako $\Gamma^* \vdash t = t'$, тогда

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

dla vsakoj n -městnoj funkcijny simbol f i zamknutyh termov $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$.

5. Ako $\Gamma^* \vdash t = t'$ i $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$, тогда $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ dla vsakoj n -městnoj predikatny simbol R i zamknutyh termov $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$. $\square$

Definicija 23.15. Předpoložimo, že Γ^* jest nesprotivno i polno množstvo v jazyku $\mathcal{L}$, t jest zamknuty term, a $\approx$ jest kako v přědhodnom opreděljenju. Togda:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

i $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}$.

Definicija 23.16. Nechaj $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ bude termovy model dla Γ^* iz **definicija 23.9**. Togda $\mathfrak{M}/\approx$ jest slědujuća struktura:

1. $|\mathfrak{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$.
2. $c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_{\approx}$
3. $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$
4. $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$, *to jest*, *togda i samo togda*, *kogda* $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$.

Primitite, že jesmo opredělili $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ i $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ dla elementov $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$, odnoseći se k njim kako k $[t]_{\approx}$, to jest, posrědstvom *predstaviteljev* $t \in [t]_{\approx}$. Moramo se uvěriti, že te opredělenja ne zaviset od izbora tih predstaviteljev, to jest, že pri něktoryh drugih izborah t' , ktore opreděljajut iste klasy ekvivalentnosti ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$), opredělenja davajut isti rezultat. Napriměr, ako R jest jednoměstny predikatny simbol, poslední punkt opredělenja govori, že $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ *togda i samo togda*, *kogda* $\mathfrak{M} \models R(t)$. Ako dla něktorogo drugogo terma t' s $t \approx t'$, $\mathfrak{M} \not\models R(t)$, *togda* opredělenje by potřebovalo $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Ako $t \approx t'$, *togda* $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$, ale ne možemo iměti i $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ i $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Medžutim, **propozicija 23.14** garantuje, že to ne može se dogoditi.

Propozicija 23.17. $\mathfrak{M}/\approx$ *jest dobro opreděljena*, *to jest*, ako $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ *sųt zamknute termy*, i $t_i \approx t'_i$, *togda*

1. $[f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx}$, to jest,

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

i

2. $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$, to jest,

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ togda i samo togda, kogda } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

Dokaz. Slěduje iz **propozicija 23.14** po indukciiji po n . □

Kako i v slučaju termovogo modela, přěd dokazom lemy o istinnosti potrebujemo slědujuću lemu.

Lema 23.18. *Nechaj $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$, togda $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.*

Dokaz. Dokaz jest podobny dokazu **lema 23.10**. □

Lema 23.19. $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\varphi \in \Gamma^*$ dla vsih izrečjenja φ .

Dokaz. Po indukciiji po φ , točno kako v dokazu **lema 23.12**. Jediny slučaj, ktory potrebuje dodatnoj pažnosti, jest kogda $\varphi \equiv t = t'$.

$$\mathfrak{M}/\approx \models t = t' \text{ togda i samo togda, kogda } [t]_{\approx} = [t']_{\approx} \text{ (po opreděljenju } \mathfrak{M}/\approx)$$

togda i samo togda, kogda $t \approx t'$ (po opreděljenju $[t]_{\approx}$)

togda i samo togda, kogda $t = t' \in \Gamma^*$ (po opreděljenju $\approx$). $\square$

Primitite, že, hoti $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ jest vsegda izčisljivo i bezkonečna, $\mathfrak{M}/_{\approx}$ može byti konečna, ibo može se okazati, že sučstvuje samo konečno mnogo klasov $[t]_{\approx}$. To jest očekivano, ibo Γ može sodržati izrečenja, ktore potrebujut, da vsaka struktura, v ktoroj one sūt istinne, bude konečna. Napriměr, $\forall x \forall y x = y$ jest nesprotivna izrečenje, ale jest zadovolnjena samo v struktury s domen, ktora sodrži točno jedin element.

23.8 Teorema polnoty

Sjedinimo naše rezultaty: dostajemo teoremu polnoty.

Teorema 23.20 (Teorema polnoty). *Nechaj Γ bude množstvo izrečenja. Ako Γ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo.*

Dokaz. Předpolažimo, že Γ jest nesprotivno. Po **lema 23.6**, sučstvuje nasyčeno nesprotivno množstvo $\Gamma' \supseteq \Gamma$. Po **lema 23.8**, sučstvuje $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$, ktoro jest nesprotivno i polno. Ibo $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$, dla vsakoj formula $\varphi(x)$ množstvo Γ^* sodrži izrečenje formy $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$, zato Γ^* jest nasyčeno. Ako Γ ne

sodrží $=$, тогда по **lema 23.12**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in \Gamma^*$. Из того особенно следует, что для всех $\varphi \in \Gamma$, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$, поэтому Γ является выполнимым. Если Γ содержит $=$, тогда по **lema 23.19**, для всех высказывания φ , $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in \Gamma^*$. Особенно, $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ для всех $\varphi \in \Gamma$, поэтому Γ является выполнимым. $\square$

Следствие 23.21 (Теорема полноты, другая версия). Для всех Γ и высказывания φ : если $\Gamma \models \varphi$, тогда $\Gamma \vdash \varphi$.

Доказ. Примите, что Γ в **следствие 23.21** и **теорема 23.20** является универсально квантифицирована. Да не перепутаем сами себя, повторим **теорема 23.20** с другой переменной: для каждого множества высказывания Δ , если Δ является непротиворечивым, оно является выполнимым. По контрапозиции, если Δ не является выполнимым, тогда Δ является противоречивым. То применим для доказательства королариума.

Предположим, что $\Gamma \models \varphi$. Тогда $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ является невыполнимым по **пропозиция 16.28**. Возьмем $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ как наше Δ , предыдущая версия **теорема 23.20** дает нам, что $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ является противоречивым. По **пропозиции 19.19, 20.19, 21.19** and **22.27**, $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

23.9 Теорема компактности

Одно важное следствие теоремы полноты является теорема компактности. Теорема компактности утверждает, что если каждое *конечное* подмножество множества высказывания является выполнимым, то само множество является

zadovoljivo—daže ako samo množstvo jest bezkonečno. To daleko ne jest očividno. Pri prvom pogledě, najmalo, ničo ne zdaje se izključati možnost, že sučstvijut bezkonečne množstva izrečenja, ktore sūt protivne, ale protivorěčje pojavjaje se, tako rekući, jedino iz bezkonečnogo čisla. Teorema kompaktnosti govori, že taka situacija može byti izključena: ne sučstvijut nezadovoljive bezkonečne množstva izrečenja, ktoryh vsako konečno podmnožstvo jest zadovoljivo. Podobno teoremě polnoty, ona imaje versiju svězanu s slědovanjem: ako iz bezkonečnogo množstva izrečenja slěduje něčo, to ono uže slěduje iz konečnogo podmnožstva.

Definicija 23.22. Množstvo Γ formuly jest *konečno zadovoljivo* togda i samo togda, kogda vsako konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ jest zadovoljivo.

Teorema 23.23 (Teorema kompaktnosti). *Slědujuće drži dla vsakogo množstva izrečenij Γ i izrečenja φ :*

1. $\Gamma \models \varphi$ togda i samo togda, kogda sučstvijuje konečno $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tako, že $\Gamma_0 \models \varphi$.
2. Γ jest zadovoljivo togda i samo togda, kogda ono jest konečno zadovoljivo.

Dokaz. Dokažemo (2). Ako Γ jest zadovoljivo, togda sučstvijuje struktura $\mathfrak{M}$ taka, že $\mathfrak{M} \models \varphi$ dla vsih $\varphi \in \Gamma$. Razuměje se, ta $\mathfrak{M}$ takože zadovolnjaje vsako konečno podmnožstvo Γ , zato Γ jest konečno zadovoljivo.

Teper předpokládáme, že Γ jest konečno zadovoljivo. Togda vsako konečno podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ jest zadovoljivo. Po pravilnosti (slědstva 19.31, 20.29, 21.31 and 22.38), vsako konečno podmnožstvo jest nesprotivno. Togda samo Γ mora byti nesprotivno po propozicije 19.17, 20.17, 21.17 and 22.21. Po polnotě (teorema 23.20), ibo Γ jest nesprotivno, ono jest zadovoljivo. $\square$

Priměr 23.24. V vsakom modelu $\mathfrak{M}$ teorie Γ vsaky term t , rozuměje se, označaje element iz $|\mathfrak{M}|$. Možemo li garantovati i to, že vsaky element iz $|\mathfrak{M}|$ jest označeny něktorym termom? Drugymi slovy, sučstvjut li teorie Γ , ktoryh vse modeli sūt pokryte? Teorema kompaktnosti pokazyvaje, že to ne jest tako, ako Γ imaje bezkonečne modele. Evo kako možemo to viděti: Nechaj $\mathfrak{M}$ bude bezkonečny model Γ , a c konstanta, ktora ne jest v jazyku Γ . Nechaj Δ bude množstvo vsih izrečenij $c \neq t$ dla t , ktory jest termom v jazyku $\mathcal{L}$ teorie Γ , to jest,

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

Konečno podmnožstvo $\Gamma \cup \Delta$ možno zapisati jako $\Gamma' \cup \Delta'$, gde $\Gamma' \subseteq \Gamma$ i $\Delta' \subseteq \Delta$. Ibo Δ' jest konečno, ono može sodržati samo konečno mnoho termov. Nechaj $a \in |\mathfrak{M}|$ bude element iz $|\mathfrak{M}|$, neoznačeny ni jednim iz njih, i nechaj $\mathfrak{M}'$ bude struktura, ktora jest taka sama jako $\mathfrak{M}$, ale dodatkovu $c^{\mathfrak{M}'} = a$. Ibo $a \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ dla vsih t , ktore pojavjajut se v Δ' , $\mathfrak{M}' \models \Delta'$. Ibo $\mathfrak{M} \models \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, i c ne pojavjaje se v Γ , takže $\mathfrak{M}' \models \Gamma'$. Vměstě dostajemo $\mathfrak{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$ dla vsakogo konečnogo podmnožstva $\Gamma' \cup \Delta'$ množstva $\Gamma \cup \Delta$. Zato vsako konečno podmnožstvo $\Gamma \cup \Delta$ jest zadovoljivo. Po kompaktnosti, samo

$\Gamma \cup \Delta$ jest zadovoljivo. Zato suštvujut modeli, dla ktoryh $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \Delta$. Vsaky takovy $\mathfrak{M}$ jest modelom Γ , ale ne jest pokryty, ibo $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ dla vsih termov t jezika $\mathcal{L}$.

Priměr 23.25. Razgledajmo jezyk $\mathcal{L}$, ktory sođrži predikatny simbol $<$, konstanty 0 , 1 , i funkcijne simboly $+$, $\times$, i $-$. Nechaj Γ bude množstvo vsih izrečenja v tom jezyk, istinnyh v struktura $\mathfrak{Q}$ s domenom $\mathbb{Q}$ i očividnymi interpretacijami. Γ jest množstvo vsih izrečenja jezika $\mathcal{L}$, istinnyh o racionalnyh čislah. Razuměje se, v $\mathbb{Q}$ (i daže v $\mathbb{R}$) ne suštvujut čisla r , ktore sūt veće než 0 , ale menše než $1/k$ dla vsih $k \in \mathbb{Z}^+$. Takovo čislo, ako by suštvovalo, bylo by *infinitesimalom*: nenulevo, ale bezkonečno malo. Teoremu kompaktnosti možno upotrěbiti, da pokažemo, že suštvujut modeli Γ , v ktoryh suštvujut infinitesimaly. V našem jezyku ne imajemo funkcijny simbol za děljenje (děljenje nulom ne jest opreděljeno, a funkcijne simboly morajut byti interpretovane totalnymi funkcijami). Vse že možemo izraziti, že $r < 1/k$, ibo to jest tako togda i samo togda, kogda $r \cdot k < 1$. Teper nechaj c bude nova konstanta, a Δ bude

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(gde $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ s k pojavjenjama 1). Dla vsakogo konečnogo podmnožstva Δ_0 množstva Δ suštvuje K tako, že dla vsih izrečenja $c \times \bar{k} < 1$ v Δ_0 drži $k < K$. Ako razširimo $\mathfrak{Q}$ do $\mathfrak{Q}'$ s $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$, imajemo $\mathfrak{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ dla vsakogo konečnogo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, i zato $\Gamma \cup \Delta$ jest konečno

zadovoljivo (Upravištenje: dokaŹite to podrobno). Po kompaktnosti, $\Gamma \cup \Delta$ jest zadovoljivo. Vsaky model $\mathfrak{S}$ mnoŹstva $\Gamma \cup \Delta$ sodrŹi infinitezimal, imenno $c^{\mathfrak{S}}$.

Primŕ 23.26. Znajemo, Źe logika prvogo reda s predikat identičnosti moŹe izraziti, Źe domen mora imŕti nŕku minimalnu veličinu: izrečenje $\varphi_{\geq n}$ (ktora govori “sučstvuje najmanje n različnyh objektov”) jest istinna jedino v strukturah, gde $|\mathfrak{M}|$ imaje najmanje n objektov. Zato, ako vezmemo

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

togda vsaky model Δ mora byti bezkonečny. MoŹemo zato garantovati, Źe teorija imaje jedino bezkonečne modele, dodavši k njej Δ : modeli $\Gamma \cup \Delta$ sŹt vse i jedino bezkonečne modeli Γ .

Zato logika prvogo reda moŹe izraziti bezkonečnost. Teorema kompaktnosti vse Źe pokazyvaje, Źe ona ne moŹe izraziti konečnost. Ibo přdpoloŹimo, Źe nŕkoje mnoŹstvo izrečenij Λ zadovolnjajut vse i jedino konečne struktury. Togda $\Delta \cup \Lambda$ jest konečno zadovoljivo. Začto? PřdpoloŹimo, Źe $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ jest konečno s $\Delta' \subseteq \Delta$ i $\Lambda' \subseteq \Lambda$. Nechaj n bude največe čislo tako, Źe $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$. Ibo Λ zadovolnjaje vsaka konečna struktura, ono imaje model $\mathfrak{M}$ s konečno mnogimi, ale $\geq n$ elementy. Ale togda $\mathfrak{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$. Po kompaktnosti, $\Delta \cup \Lambda$ imaje bezkonečny model, čo protivorŕči přdpoloŹenju, Źe Λ zadovolnjajut jedino konečne struktury.

23.10 Neposrřední důkaz teoremu kompaktnosti

Možemo dokazati teoremu kompaktnosti neposrředně, bez obrátu k teoremě úplnosti, upotřebjajúcí iste ideje jako v důkazu teoremu úplnosti. V důkazu teoremu úplnosti začeli jsme s nesprótným množstvím Γ izrečenia, rozšířili jeho do nesprótného, nasyceného i úplno množstva izrečenia Γ^* , a potom pokazali, že v termovém modelu $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$, skonstruovanom iz Γ^* , vse izrečenia iz Γ sūt istinne, zato Γ jest zadovoljivo.

Možemo upotřebiti tu samu metodu, da pokažeme, že konečno zadovoljivo množstvo izrečenia jest zadovoljivo. Trěba samo dokazati odgovarjajúcí versije rezultatov, ktore vedut k lemi istiny, gde „nesprótno” zaměňujeme s „konečno zadovoljivo.”

Propozicija 23.27. *Prědpoložimo, že Γ jest úplno i konečno zadovoljivo. Togda:*

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda oboje $\varphi \in \Gamma$ i $\psi \in \Gamma$.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \in \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ togda i samo togda, kogda ili $\varphi \notin \Gamma$, ili $\psi \in \Gamma$.

Lema 23.28. *Vsako konečno zadovoljivo množstvo Γ může byti rozšířeno do nasyceného konečno zadovoljivého množstva Γ' .*

Propozicija 23.29. *Prředpologimo, že Γ jest polno, konečno zadovoljivo i nasyćeno.*

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ *togda i samo togda, kogda $\varphi(t) \in \Gamma$ dla najmanje jednogo zamknutogo terma t .*
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ *togda i samo togda, kogda $\varphi(t) \in \Gamma$ dla vsih zamknutyh termov t .*

Lema 23.30. *Vsako konečno zadovoljivo množstvo Γ može byti razšířjeno do polno i konečno zadovoljivogo množstva Γ^* .*

Teorema 23.31 (Kompaktnost). *Γ jest zadovoljivo togda i samo togda, kogda ono jest konečno zadovoljivo.*

Dokaz. Ako Γ jest zadovoljivo, togda sučstvue struktura $\mathfrak{M}$ taka, že $\mathfrak{M} \models \varphi$ dla vsih $\varphi \in \Gamma$. Očividno, ta $\mathfrak{M}$ takže zadovolnjaje vsako konečno podmnožstvo Γ , zato Γ jest konečno zadovoljivo.

Teper přředpologimo, že Γ jest konečno zadovoljivo. Po **lema 23.28**, sučstvue konečno zadovoljivo, nasyćeno množstvo $\Gamma' \supseteq \Gamma$. Po **lema 23.30**, Γ' može byti razšířjeno do polno i konečno zadovoljivogo množstva Γ^* , i Γ^* ostavaje nasyćeno. Skonstruujmo termovy model $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ kako v **definicija 23.9**. Primitite, že **propozicija 23.11** ne zavisělo od toga, že Γ^* jest nesprotivno (ili polno, ili nasyćeno), ale samo od toga, že $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ jest pokryta. Dokaz lemy istiny (**lema 23.12**) ostavaje validny, ako odkazy na **propozicija 23.2** i **propozicija 23.7** zaměnimy odkazami na **propozicija 23.27** i **propozicija 23.29** □

23.11 Teorema Löwenheima–Skolema

Teorema Löwenheima–Skolema govori, že ako teorija imaje bezkonečny model, togda ona takóže imaje model, ktory jest največše izčisljivo bezkonečno. Neposredno slēdstvo togo fakta jest, že logika prvogo reda ne móže izraziti, že veličina struktura jest neizčisljivo: vsaka izrečenje ili množstvo izrečenja, zadovolnjeno vo vsih neizčisljivo struktury, jest takóže zadovolnjeno v něktorij izčisljivo strukturě.

Teorema 23.32. *Ako Γ jest nesprotivno, togda ono imaje izčisljivo model, to jest, ono jest zadovoljivo v struktura, ktorej oblast jest ili konečna ili izčisljivo bezkonečno.*

Dokaz. Ako Γ jest nesprotivno, struktura $\mathfrak{M}$, dostavjena dokazom teoremy polnoty, imaje oblast $|\mathfrak{M}|$, ktora ne jest veća od množstva termov jazyka $\mathcal{L}$. Zato $\mathfrak{M}$ jest največše izčisljivo bezkonečno. $\square$

Teorema 23.33. *Ako Γ jest nesprotivno množstvo izrečenja v jazyku logiky prvogo reda bez identičnosti, togda ono imaje izčisljivo bezkonečno model, to jest, ono jest zadovoljivo v struktura, ktorej oblast jest bezkonečna i izčisljivo.*

Dokaz. Ako Γ jest nesprotivno i ne sodrži izrečenij, v ktoryh pojavjaje se identičnost, togda struktura $\mathfrak{M}$, dostavjena dokazom teoremy polnoty, imaje oblast $|\mathfrak{M}|$ identičnu množstvu termov jazyka $\mathcal{L}'$. Zato $\mathfrak{M}$ jest izčisljivo bezkonečno, ibo $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ jest takóže. $\square$

Priměr 23.34 (Paradoks Skolema). Teorija množstv Zermela–Fraenkela **ZFC** jest mnogo silny okvir, v ktorom možno izraziti praktično vse matematicke tvrđenja, uključajući fakty o veličinah množstv. Napriměr, **ZFC** može dokazati, že množstvo $\mathbb{R}$ realnyh čisl jest neizčisljivo; ona može dokazati teoremu Cantora, že množstvo vsih podmnožstv ktorogodi množstva jest veće od samogo množstva, i tako dalje. Ako **ZFC** jest nesprotivna, vse jej modeli sūt bezkonečne; navěće, oni vse sodržet elementy, o ktoryh teorija govori, že sūt neizčisljivo, kako napriměr element, ktory čini istinnoj teoremu **ZFC** o sučstvovanju množstva vsih podmnožstv prirodnyh čisl. Po teoremě Löwenheima–Skolema, **ZFC** imaje takože izčisljivo modeli—modeli, ktore sodržet „neizčisljivo“ množstva, ale same sūt izčisljivo.

Problemy

Problem 23.1. Dopolnite dokaz **propozicija 23.2**.

Problem 23.2. Dopolnite dokaz **propozicija 23.14**.

Problem 23.3. Dopolnite dokaz **lema 23.18**.

Problem 23.4. Upotrěbite **slědstvo 23.21**, da dokažete **teorema 23.20** i tako pokažete, že dvě formulacije teoremy polnoty sūt ravnoznačne.

Problem 23.5. Da by sistema izvodženje byla polna, jej pravila morajut byti dostatočno silne, da dokažut protivnost vsakogo nezadovoljivoga množstva. Ktore pravila izvodženje byla potřebna dla dokaza polnoty? Sūt li něktore iz tih pravil neupotrěbljene nigde v dokazu? Da byste odgovorili na te pytanja, sostavte spisok ili diagram, ktory pokazyvaje, ktore pravilo izvodženje bylo upotrěbljeno v ktoryh rezultatah, vedućih k dokazu **teorema 23.20**. Ne zabudite označiti vse neizrečene upotrěby pravil v tih dokazah.

Problem 23.6. Dokažite (1) iz **teorema 23.23**.

Problem 23.7. V standardnom modelu aritmetiky $\mathfrak{N}$ ne sučstvuje element $k \in |\mathfrak{N}|$, ktory zadovolnjava vsaku formulu $\bar{n} < x$ (gde $\bar{n}$ jest o'... s n pojavjenjami znaka $\prime$). Upotrěbite teoremu kompaktnosti, da pokažete, že vse izrečenja v jeziku aritmetiky, ktore sūt istinne v standardnom modelu aritmetiky $\mathfrak{N}$, sūt takože istinne v struktura $\mathfrak{N}'$, ktora sodrži element, ktory *napravdu* zadovolnjava vsaku formulu $\bar{n} < x$.

Problem 23.8. Dokažite **propozicija 23.27**. Izběgajte upotrěbu $\vdash$.

Problem 23.9. Dokažite **lema 23.28**. (Napomněnje: ključny krok jest pokazati, že ako Γ_n jest konečno zadovoljivo, togda takovo jest i $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$, bez nikakogo obrata k izvodženja ili nesprotivnosti.)

Problem 23.10. Dokažite **propozicija 23.29**.

Problem 23.11. Dokažite **lema 23.30**. (Napomnění: ključny krok jest pokazati, že ako Γ_n jest konečno zadovoljivo, togda ili $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, ili $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ jest konečno zadovoljivo.)

Problem 23.12. Napišite celý dokaz lemy istiny (**lema 23.12**) v versiji potřebnoj dla dokaza **teorema 23.31**.

Glava 24

Za granicami logiky prwego reda

Ta glava, prisposobjena na osnově zapisok Jeremyja Avigada o logike, dava krajnje kratky přegled toga, ktore druge logične systémy obstajajut. Zamysljena jest jako glava, ktora předlaga daljnje temy za izučenje v kursu, ktory jih ne obhvata. Vsaka iz tut spomenutych tem bude—kako se nadějemo—nakonec opracovana v osobnom dělu Projekta otvorjenej logiky.

24.1 Přegled

Logika prwego reda ne jest jediny interesantny sistem logiky: obstajaje mnoho razširjenj i variantov logiky prwego reda. Logika obyčajno sodrži formalnu specifikaciju jezyka, obyčajno, ale ne vseгда,

sistem izvodžjenja, i običajno, ale ne vseгда, naměřjenu semantiku. Ale to tehnično upotrěbjenje termina vyzyvaje očividno pytanje: kako sųt logiky, ktore ne sųt logikoju prvogo reda, povezane so slovom „logika“, upotrěbjenym v intuitivnom ili filozofskom smyslu? Vse niųe opisane systemy sųt sostavjene za modelovanje někojej formy razsudųžjenja; moųemo li izrekti, čto jih čini logičnymi?

Ne obstajaje prosty odgovor. Slovo „logika“ upotrěbjaje se na različne sposoby i v različnyh kontekstah, a to ponetje, podobno kako ponetje „istiny“, bylo analizovano iz mnogih filozofskyh stanovisk. Naprimě, možno smatrjati, že cělj logičnogo razsudųžjenja jest opredělit, ktore tvrdųžjenja sųt neizběųžno istinne, istinne a priori, istinne nezavisno od interpretacije nelogičnyh terminov, istinne siloju svojej formy, ili istinne na osnově jazykovoju konvencije; každo iz tih ponetij potrebuje podrobno razjasnjenje. Čak ako ograničimo vnimanje na vid logiky upotrěbjany v matematikě, obstajaje malo soglasja o jeho obsegu. Naprimě, v dělu *Principia Mathematica* Russell i Whitehead probovali razviti matematiku na osnově logiky, v *logicističnoj* tradiciji, načetoju Fregeom. Njihov sistem logiky byl formoju logiky vyšših tipov, podobnoju toju, ktora jest opisana niųe. Na koncu byli prinudųženi vvesti aksiomy, ktore po većině kriterijev ne izgledajut čisto logičnymi (osobito aksiomu bezkonečnosti i aksiomu reducibilnosti), ale možno vse ravno tvrditi, že něktore formy razsudųžjenja vyššego reda trěba priznati za logične. Nasuprot tomu Quine, čija ontologija ne priznavaje „propozicije“ kako legitimne objekty razpravy, tvrdi, že logiky drugogo i vyšših redov sųt v samoj dějstvitelnosti pojavami teorije množstv v ovčjej koųi; drugymi slovami, systemy s kvantifikacijoju nad predikatami ne sųt čisto

logične.

Nyně jest nablěpje ostaviti taka filozofska pytanja na pozdněje i prosto smatrjati niže opisane systemy formalnymi idealizacijami različnych vidov razsudženja, logičnogo ili drugogo.

24.2 Mnogosortna logika

V logikě prwego reda jest jediny domen dla přeměnných i kvantifikatorov. Ale često jest koristno iměti mnoge (vzajemno nepřesěčne) domen: napriměr, možemo htěti iměti domen čisl, domen geometričnych objektov, domen funkcij iz čisl v čisla, domen Abelovych grup i tako dalje.

Mnogosortna logika davaje taku ramku. Počinajemo spiskom “sortov”—“sort” objektu ukazyvaje “domen”, k ktoromu objekt imaje naležati. Potom imajemo přeměnné i kvantifikatory dla vsakogo sorta i (obyčajno) predikat identičnosti dla vsakogo sorta. Funkcije i odnošenja takož sūt “tipizovane” po sortah: argumenty mogut byti samo objektami ukazanych sortov. V drugih aspektah zadržavajut se obyčajne pravila logiky prwego reda, pri čem versije pravil kvantifikatorov sūt povtorjene dla vsakogo sorta.

Napriměr, dla izučenja medžunarodnych odnošenij mogli byhmo izbrati jezyk, v ktorym sūt dva sorta objektov: francuzski građani i německi građani. Mogli byhmo iměti jednoměstno odnošenje “pije vino” dla objektov prwego sorta; drugo jednoměstno odnošenje “je kolbasu” dla objektov

drugogo sorta; i dvoměstno odnošenje “tvori medžunarodnu bračnu paru”, ktore prijma je dva argumenty, pri čem prvý argument jest prvogo sorta, a drugy—drugogo sorta. Ako upotrěbjamo přeměnné a, b, c za francuzskyh graďanov, a x, y, z za německyh graďanov, togda

$$\forall a \forall x [(MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))]$$

tvrdi, že vsakdy, kogda francuzsky graďanin jest v braku s německym graďaninom, ili toj francuzsky graďanin pije vino, ili toj německy graďanin ne je kolbasu.

Mnogosortnu logiku možno prirodno vgraditi v logiku prvogo reda tako, že vse jej domeny sjedinimo v jeden domen logiky prvogo reda; drugymi slovami, sobirajemo vse jih objekty vměště. Jednoměstne predikatne simboly upotrěbjajemo za označenje sortov, a kvantifikatory relativizujemo s pomočju tih predikatov. Napriměr, jezyk logiky prvogo reda, ktory odgovarja je gornjemu priměru, iměl by jednoměstne predikatne simboly “*German*” i “*French*” vměště s drugymi opisanymi odnošenjamy, pri čem sortna ograničěnja byla by odstraněna. Sortovy kvantifikator $\forall x \varphi$, gďě x jest přeměnná německogo sorta, převodi se v

$$\forall x (German(x) \rightarrow \varphi).$$

Trěba dodati aksiomy, ktore garantujut, že sorty se ne přěšěkajut—napriměr, $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ —a takože aksiomy, ktore garantujut, že “pije vino” drži samo dla objekto, dla kteryh drži predikat $French(x)$, i tako dalje. Pri tyh konvencijah i aksiomah ne jest trudno pokazati, že

mnogosortne izrečenia možno prevesti v izrečenia logiky prvého řada, a mnogosortne izvodženia— v izvodženia logiky prvého řada. Takoe mnogosortne struktury možno “prevesti” v odgovarjajuce struktury logiky prvého řada i obratno, zato imajemo teoremu polnoty i dla mnogosortnoj logiky.

24.3 Logika drugého řada

Jezik logiky drugého řada dořvoljaje kvantifikovati ne samo nad domenom individov, ale takoe nad odnošenjamy na tom domenu. Dany jezik prvého řada $\mathcal{L}$, dla vsakého k dodajemo přeměnné R , ktore běgajut po k -městnyh odnošenjah, i dořvoljajemo kvantifikaciju nad těmi přeměnnymi. Ako R jeř přeměnná k -městného odnošenja, a $t_1, \dots, t_k$ sūt obyčajne (prvého řada) termy, $R(t_1, \dots, t_k)$ jeř atomarna formula. Inak množstvo formul opreděljuje se právě takoe, kako v slučaji logiky prvého řada, s dodatkovymi klauzamy dla kvantifikacije drugého řada. Primětite, že imajemo predikat identity samo dla termov prvého řada: ako R i S sūt přeměnné odnošenja tojže městnosti k , možemo opreděliti $R = S$ kako skraćenje za

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

Pravila logiky drugého řada prořto razširjajut pravila kvantifikatorov na nove přeměnné drugého řada. Tut, odnak, třeba byti několiko pažlivymi, da objasniti, kako tyto přeměnné vzajemodějstvujut

s predikatnymi simbolami jazyka $\mathcal{L}$ i, voobšče, s formulami jazyka $\mathcal{L}$. Najmenše, preměnný odnošnja računajut se za termy, zato imajemo vyvody formy

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

Ale ako $\mathcal{L}$ jest jazyk aritmetiky s konstantnym symbolem odnošnja $<$, očekyvali bysmy takože, že slědujúci vyvod jest pravilny:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

ili, dla danej formuly φ ,

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

Voobšče, mogli bysmy hotěti dopustiti vyvody formy

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

gde $\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R]$ označaje rezultat zaměny každoj atomarnoj formuly $Rt_1, \dots, t_k$ v φ za $\psi(t_1, \dots, t_k)$. Poslědnje pravilo ravnoznačno tomu, že imajemo *shemu tvorjenja*, t.j. aksiomu formy

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

po jednoj dla vsakoj formuly φ v jazyku drugogo reda, v ktorej R ne jest svobodna přeměnná. (Upražnjenje: pokažite, že ako R može pojavjati se v φ , ova shema jest protivřěčna!)

Kogda logiki govorēt o «aksiomah logiki drugogo reda», oni obično imajut v umu minimalno razširenje logiki prvogo reda pravilami kvantifikatorov drugogo reda zajedno s shemoju tvorjenja. Ale často jest interesno izučati slabše podsistemy tih aksiomov i pravil. Naprimēr, v svojem polnom obsegu aksiomna shema tvorjenja jest *impredikativna*: ona dozvoljaie tvrditi sučstvovanie odnošenja $R(x_1, \dots, x_k)$, ktore jest «opredēljeno» s pomočju formuly s kvantifikatorami drugogo reda; a ty kvantifikatory bēgajut po množstvu vseh takovyh odnošenij — množstvu, ktoro vključaje i samo R ! Okolo počētku dvadsetogo vēka logiki često vozlagali vinu za Russellov paradoks na takova opredēljenja i izbēgali jih pri razvivanju osnov matematiky. Ako zabranimo upotrēbjenje kvantifikatorov drugogo reda v formulē φ , dobijemo *predikativnu* formu tvorjenja, ktora jest nekoliko slabša.

S semantičnoj točky vidženja možemo smatrjati strukturu drugogo reda kako sostavjenu iz struktury prvogo reda dla jezyka, spojenu s množstvom odnošenij na domenu, po ktorem bēgajut kvantifikatory drugogo reda (točnije, dla vsakogo k sučstvuje množstvo odnošenij mēstnosti k). Razumēje se, ako shemu tvorjenja vključimo v sistem izvodženja, imamo dodatkovu potrebu, da v «česti drugogo reda» jest dostatočno mnogo odnošenij dla zadovoljenja aksiomov tvorjenja — inak sistem izvodženja ne jest korektny! Odin prosty sposob zajistiti dostatočno mnogo odnošenij jest vzeti čest drugogo reda tako, že ona sodrži vse odnošenja na česti prvogo reda. Takova struktura jest *polna* i, v někoj smyslu, jest pravē «namērjena struktura» jezyka. Ako ograničimo vnimanje na polne

strukturny, imamo to, čto jest znano kako *polna semantika drugogo reda*. V tom slučaju opreděljenje strukturny svede se k opreděljenju česti prvogo reda, ibo sodržina česti drugogo reda slěduje iz toga implicitno.

Ukratko, pri govorě o logikě drugogo reda jest někoja dvojsmyslnost. V terminah sistema izvodžjenja možno iměti v umu odno iz slědujućih:

1. «Minimalny» sistem izvodžjenja drugogo reda, zajedno s někotorymi aksiomami tvorjenja.
2. «Standardny» sistem izvodžjenja drugogo reda, s polnym tvorjenjem.

V terminah semantiky možno interesovati se odnym iz:

1. «Slabša» semantika, gde struktura sastoji iz česti prvogo reda zajedno s čestju drugogo reda, dostatočnoju dla zadovoljenja aksiomov tvorjenja.
2. «Standardna» semantika drugogo reda, v ktorej razsmatrivajut samo polne strukturny.

Kogda logiki ne ukazujut, kaky sistem izvodžjenja ili kaku semantiku imajut v umu, oni obično myslėt o drugom punkte každygo spiska. Prednost toj semantiky jest v tom, že, kako uvidimo, ona dava kategorične opisaniya mnogih prirodnyh matematičnyh struktur; odnověremenno sistem izvodžjenja jest dostačno silny i korektny dla toj semantiky. Nedostatok jest v tom, že sistem izvodžjenja *ne* jest

polny dla tej semantiki; dējstviteljno, *nikaky* efektívno zadany systém izvodēženja ne jest polny dla polnoj semantiki drugogo reda. S druge strony, uvidimo, že systém izvodēženja *jest* polny dla slabšej semantiki; iz toga slēduje, že ako izrečenje ne jest izvodivo, sučstvuje *nēkoja* struktura, ne obvezno polna, v ktorej ono jest ložno.

Jezik logiki drugogo reda jest dostačno bogaty. Jednomēstna odnošenja možno poistověstiti s podmnožstvami domena, i zato, osobito, možno kvantifikovati nad těmi množstvami; naprimēr, jedinoju aksiomoju možno vyraziti indukciju dla prirodnyh čisl:

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

Ako vzeti jezyk aritmetiky s simvolami 0, ′, +, × i <, možemo dodati slēdujúce aksiomy, da opišemo jih povedenje:

1. $\forall x \neg x' = 0$
2. $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. $\forall x (x + 0) = x$
4. $\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x (x \times 0) = 0$

$$6. \forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$$

$$7. \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$$

Ne jest těžko pokazati, že tyto aksiomy zajedno s vyše uvedenoju aksiomoju indukcie daju kategoričny opis struktury $\mathfrak{N}$, standardnogo modela aritmetiky, ako upotřebimo polnu semantiku drugogo reda. Dla vsakoj struktury $\mathfrak{M}$, v ktorej ty aksiomy sūt istinny, opredělimo funkciyu f iz $\mathbb{N}$ v domen struktury $\mathfrak{M}$ s pomočju obyčajnoj rekursije na $\mathbb{N}$, tak da $f(0) = o^{\mathfrak{M}}$ i $f(x + 1) = \iota^{\mathfrak{M}}(f(x))$. S pomočju obyčajnoj indukcie na $\mathbb{N}$ i činjenice, že aksiomy (1) i (2) sūt istinne v $\mathfrak{M}$, vidimo, že f jest injektivna. Da uvidimo, že f jest surjektivna, nehaj P bude množstvo elementov iz $|\mathfrak{M}|$, ktore naležat v obrazu funkcie f . Ibo $\mathfrak{M}$ jest polna, P naleži v domenu drugogo reda. Po konstrukciji f znajemo, že $o^{\mathfrak{M}}$ naleži v P , a P jest zamknuto pod $\iota^{\mathfrak{M}}$. Činjenica, že aksioma indukcie drži v $\mathfrak{M}$ (osobito dla P), garantuje, že P jest ravno celomu domenu prvogo reda struktury $\mathfrak{M}$. Tým jesmo pokazali, že f jest bijekcija. Pokazati, že f jest homomorfizmom, jest ne složněje; třeba samo povtorno upotřebiti obyčajnu indukciu na $\mathbb{N}$.

V terminah teorie množstv funkcia jest prosto osoblivym vidom odnošenja; napriměr, jednoměstnu funkciyu f možno poistověstiti s dvoměstnym odnošenjem R , ktore zadovolnjava $\forall x \exists! y R(x, y)$. Zato možno kvantifikovati takože nad funkcijami. S pomočju polnoj semantiky možno opreděliti klasu bezkonečnyh struktur kako klasu struktur $\mathfrak{M}$, dla ktoryh sučstvuje injektivna

funkcija iz domena $\mathfrak{M}$ v vlastno podmnožstvo jeho samogo:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

Negacija toga izrečenja opredeljuje klasu konených struktur.

Dodatno možno opredeliti klasu dobro opoređčených poredkov, dodavši slědujúce k definíciji linearnogo poredka:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

To tvrdi, že vsako neprazdno množstvo imaje najmenši element, pri poistověstnjenju «množstva» s jednoměstnym odnošenjem. Kako drugy priměr možno izraziti povezanost grafov, tvrdeći, že ne sučstvuje netrivialno děljenje vrhov na nepovezane česti:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

Kako ješče jedno upražnjenje možete opredeliti klasu konených struktur, čij domen imaje parnu velikost. A ješče bolše, možno dati kategorično opisaniye realných čisl kako polno upoređženo tělo, sodržeće racionalna čisla.

Kratko, logika drugogo reda jest mnogo izrazitělnějša od logiki prvogo reda. To jest dobra novina; a teper loša. Uže jesmo spomenuli, že ne sučstvuje nikakogo effektivnogo sistema izvodženja, ktory byl polny dla polnoj semantiky drugogo reda. Za dobro ili za zlo, otsutstvujut mnoge svojstva logiki prvogo reda, vključajuči kompaktnost i teoremy Löwenheima–Skolema.

S druge strony, ako jeste gotovy otkazati se od polnoj semantiky drugogo reda v korist slabšej, togda minimalny sistem izvodženja drugogo reda jest polny dla toj semantiky. Drugymi slovami, ako čitamo $\vdash$ kako «izvodit se v minimalnom sistemě», a $\models$ kako «logično slěduje v slabšej semantice», možemo pokazati, že vsěgda kogda $\Gamma \models \varphi$, togda $\Gamma \vdash \varphi$. Ako hoćemo vključiti opreděljene aksiomy tvorjenja v sistem izvodženja, třeba ograničiti semantiku na struktury drugogo reda, ktore zadovolnjajut tě aksiomy: napriměr, ako Δ jest množstvo aksiomov tvorjenja (možebno vseh), imamo, že ako $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$, togda $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. Osobito, ako φ ne jest izvodivo s aksiomami tvorjenja, ktore razsmatrivajemo, togda sučstvuje model $\neg\varphi$, v ktorem ty aksiomy vse že sūt istinne.

Najlěgši sposob uviděti, že teorema polnoty drži dla slabšej semantiky, jest smatrjati logiku drugogo reda kako mnogosortnu logiku, kako slěduje. Odin sort interpretujemo kako obyčny domen «prvogo reda», a potom dla vsakogo k imajemo domen «odnošenij k -městnosti». Jezyk imaje vgradžene simvoly odnošenja « $true_k(R, x_1, \dots, x_k)$ », ktore sūt naměřjene tvrditi, že R drži dla $x_1, \dots, x_k$, gde R jest přeměnná sorta « k -městno odnošenje», a $x_1, \dots, x_k$ sūt objekty sorta prvogo reda.

Pri takom poistověstnjenju slabša semantika logiki drugogo reda jest po sušćnosti obyčajna semantika mnogosortnoj logiky; a uže jesmo viděli, že mnogosortnu logiku možno vgraditi v logiku prvogo reda. Ako ostavimo na straně perevody tam i nazad, slabša koncepcija logiki drugogo reda jest v istině forma logiki prvogo reda pod maskoju, gde domen sodrži i «objekty», i «odnošenja», upravljane odpovědajúcimi aksiomami.

24.4 Logika vyššego reda

Prěhod od logiky prvogo reda k logikě drugogo reda omogučil nam govoriti o množstvah objektov v domenu prvogo reda unutar formalnogo jezika. Začto zastanoviti se na tom? Napriměr, logika tretjego reda by trěbala umožniti nam rabotati s množstvami množstv objektov, ili možno čak s množstvami, ktore sodržajut zajedno objekty i množstva objektov. A logika četvrtogo reda dozvoli nam govoriti o množstvah objektov takogo roda. Kako ste se, možno, uže dogadali, tuto ideju možno proizvoljno iterovati.

V praktikě se logika vyššego reda često formuluje s pomočju funkcij vměsto odnošenij. (Pri prirodnyh identifikacijah tato razlika ne jest sućstvena.) Ako imamo neke osnovne “sorty” A , B , C , ... (ktore od nyně budemo nazyvati “tipami”), iz njih možemo tvoriti nove, ustanovivši:

Ako σ i τ sųt konečne tipy, togda i $\sigma \rightarrow \tau$ jest konečny tip.

Tipy možno razuměti kako sintaktične “etikety”, ktore klasifikuju objekty, ktore želajemo iměti v našem domenu; $\sigma \rightarrow \tau$ opisuje takie objekty, ktore sųt funkcije, pridružujuće objektam tipa σ objekty tipa τ . Napriměr, možemo iměti tip Ω čěnnostij istiny, “istina” i “ložnost”, i tip $\mathbb{N}$ prirodnyh čisl. V takom slučaju objekty tipa $\mathbb{N} \rightarrow \Omega$ možno razuměti kako jednoměstne odnošenja ili podmnožstva $\mathbb{N}$; objekty tipa $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sųt funkcije iz prirodnyh čisl v prirodne čisla; a objekty tipa $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ sųt “funkcionaly”, to jest funkcije vyššego tipa, ktore funkcijam pridružujut čisla.

Kako pri logikě drugogo reda, logiku vyššego reda možno razuměti kako rod mnogosortnoj logiky, gde za vsaky tip objektov, ktory želajemo razsmatrjati, postoji osobny sort. No obyčajno jest jasněje opredělitu sintaksu logiky vyšših tipov iz samyh osnov. Napriměr, množstvo konečnyh tipov možno opredělitu induktivno tako:

1. $\mathbb{N}$ jest konečny tip.
2. Ako σ i τ sūt konečne typy, togda i $\sigma \rightarrow \tau$ jest konečny tip.
3. Ako σ i τ sūt konečne typy, togda i $\sigma \times \tau$ jest konečny tip.

Intuitivno, $\mathbb{N}$ označaje tip prirodnyh čisl, $\sigma \rightarrow \tau$ označaje tip funkcij iz σ v τ , a $\sigma \times \tau$ označaje tip par objektov, po jednom iz σ i τ . Potom možemo induktivno opredělitu množstvo termov tako:

1. Za vsaky tip σ postoji zapas přeměnnyh $x, y, z, \dots$ tipa σ .
2. o jest term tipa $\mathbb{N}$.
3. S (naslědnik) jest term tipa $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
4. Ako s jest term tipa σ , a t jest term tipa $\mathbb{N} \rightarrow (\sigma \rightarrow \sigma)$, togda R_{st} jest term tipa $\mathbb{N} \rightarrow \sigma$.
5. Ako s jest term tipa $\tau \rightarrow \sigma$, a t jest term tipa τ , togda $s(t)$ jest term tipa σ .

6. Ako s jest term tipa σ , a x jest preměna tipa τ , togda $\lambda x. s$ jest term tipa $\tau \rightarrow \sigma$.
7. Ako s jest term tipa σ , a t jest term tipa τ , togda $\langle s, t \rangle$ jest term tipa $\sigma \times \tau$.
8. Ako s jest term tipa $\sigma \times \tau$, togda $p_1(s)$ jest term tipa σ , a $p_2(s)$ jest term tipa τ .

Intuitivno, R_{st} označuje funkciju opreděljenu rekursivno slědujucimi ravnostami:

$$\begin{aligned} R_{st}(0) &= s \\ R_{st}(x+1) &= t(x, R_{st}(x)), \end{aligned}$$

$\langle s, t \rangle$ označuje paru, čija prva komponenta jest s , a druga komponenta jest t , a $p_1(s)$ i $p_2(s)$ označajut prvý i drugý element objekta s (“projekcije”). Na koncu, $\lambda x. s$ označuje funkciju f , opreděljenu formulom

$$f(x) = s$$

za vsako x tipa σ ; zato punkt (6) daje nam jednu formu tvorjenja, koja umožnjava opreděljivati funkcije s pomočju termov. Formuly se izgrađajut iz izrečenij identičnosti $s = t$ medžu termami istogo tipa, obyčajnyh propozicijskih sveznikov i kvantifikacije nad vyššimi tipami. Za aksiomy sistema možno potom vzeti osnovne ravnosti, ktore upravljajut vyše opreděljenymi termami, zajedno s obyčajnymi pravilami logiky za kvantifikatory i identičnost.

Ako sistem konečných tipov rozšírimo tipom Ω činností istiny, treba vključiti i aksiomy, ktoré upravljajú jeho upotrebením. Pri dostatnej iznajdlivosti možno čak celkom odstrániť složené formuly, zamennivši jih termami tipa Ω ! Sistem izvodzenia môže se tomu soglasno zmeniti. Rezultat v sučnosti jest *prosta teorija tipov*, koju Alonzo Church predstavil v 1930-h godah.

Kako pri logice drugoga reda, postojat različne verzije semantiky vyšših tipov, které možno izbrati. V polnoj verziji přeměnné tipa $\sigma \rightarrow \tau$ běgajut po množstvu *vseh* funkcij, které objektam tipa σ pridružujut objekty tipa τ . Kako možno očekivati, tato semantika jest převíše silna, aby dopušćala polny, efektivny sistem izvodzenia. No možno razsmatrjati slabšu semantiku, v ktorej struktura se sklada iz množstv elementov T_τ za vsaky tip τ , zajedno s odgovarjajúcimi operacijami aplikacije, projekcije i tako dalje. Pri pravilnom izrabetanju detajlov možno dostati teoremy polnoty za rodove sistemov izvodzenia opisane výše.

Logika vyšših tipov jest privlačna, ibo daje okvir, v ktorom možno na prirodny naćin vgraditi znaćnu ćest matematiky: počnuvši od $\mathbb{N}$, možno opredělit realna ćisla, neprěryvne funkcie i tako dalje. Ona jest osobito privlačna v kontextu intuicionistićnoj logiki, poněže typy imajuť jasne “konstruktivne” interpretacie. Možno čak razviti konstruktivne verzije semantiky vyšših tipov (osnovane na intuicionistićnoj, a ne klasićnoj logice), které dobro razjasnjajut te konstruktivne interpretacie i sūt v mnogih pogledah interesantněše od klasićnyh analogov.

24.5 Intuicionistična logika

V odličenju od logiky drugogo i vyššego reda, intuicionistična logika prвого reda predstavlja ograničenje klasičnoj versije, naménjeno modelovanju bolj “konstruktivnogo” roda razsudánja. Slédujúce priméry mogut poslužiti za ilustraciju něktoryh osnovnyh motivacij.

Prédpoložimo, že někto jednogo dne prišel k vam i oznajmil, že je opredělil prirodno čislo x s svojstvom, že ako x jest prosto, Rimanova hipoteza jest istinna, a ako x jest složeno, Rimanova hipoteza jest ložna. Velika novost! Pytanje o tom, jest li Rimanova hipoteza istinna ili ne, jest jedno iz velikyh otvorjeny pytanj matematiky, a tuto je, kako se čini, problem svedeny na pytanje izčisljenja, to jest na opreděljenje, jest li konkretno čislo prosto ili ne.

Kakova jest magična čěnnost x ? Opis jest slédujúci: x jest prirodno čislo, ravno 7, ako Rimanova hipoteza jest istinna, a inače 9.

Razgněvano zahtěvate, aby vam vratili pěnězy. S klasičnogo gledišča gornji opis v samoj stvari opredělja jedinstvenu čěnnost x ; no to, čto opravdu hočete, jest čěnnost x , ktora jest dana *eksplicitno*.

Vzemimo drugy, možno menej umjetny priměr i razmotrimo slédujúce pytanje. Věmo, že možno vozvesti iracionalno čislo na racionalny stupěnj i dostati racionalny rezultat. Napriměr, $\sqrt{2}^2 = 2$. Menej jasno jest, jest li možno vozvesti iracionalno čislo na *iracionalny* stupěnj i dostati racionalny rezultat. Slédujúća teorema daje potvrdny odgovor:

Teorema 24.1. *Suštvojut iracionalne čisla a i b take, že a^b jest racionalno.*

Dokaz. Razmotrimo $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Ako to jest racionalno, dokaz jest zakončeny: možemo položiti $a = b = \sqrt{2}$. V protivnom slučaju to jest iracionalno. Togda imamo

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

čto nesumněno jest racionalno. Dakle, v tutom slučaju položimo, že a jest $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, a b jest $\sqrt{2}$. $\square$

Jest li to validny dokaz? Većina matematikov mysli, že jest. No znovu tuto jest něčto ne vpolnosti zadovoljavajuće: dokazali smo suštvovanje pary realnyh čisl s něktorim svojstvom, bez možnosti rěkti, *koja* to para čisl jest. Možno dokazati tut samy rezultat, no na taky naćin, že para a, b jest dana v dokazu: vzemimo $a = \sqrt{3}$ i $b = \log_3 4$. Togda

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

ibo $3^{\log_3 x} = x$.

Intuicionistićna logika jest stvorjena s ćěljú modelovati rod razsuđanja, v ktorom postupky podobne onomu iz prvogo dokaza ne sųt dopušćene. Dokazati, že suštvoje x , ktoro zadovoljava $\varphi(x)$, znaći, že trěba dati konkretno x i dokaz, že ono zadovoljava φ , kako v drugom dokazu. Dokazati, že vaųi φ ili ψ , iziskuje, že možno dokazati jedno ili drugo.

Formalno govoreći, intuicionistična logika prvogo reda jest to, što dostanemo, ako na nektory način ograničimo sistem izvodženja za logiku prvogo reda. Podobno postojat intuicionistične versije logiky drugogo ili vyššego reda. S matematičnogo gledišča, to sūt samo formalne deduktivne sistemy, no, kako uže bylo priměčeno, oni sūt naměneni modelovanju nektorogo roda matematičnogo razsudanja. Možno razuměti to kako rod razsudanja, ktory jest opravdany s nektorogo filosofičnogo gledišča na matematiku (napriměr Brouwerovogo intuicionizma); možno takože razuměti to kako rod matematičnogo razsudanja, ktory jest bolj “konkretny” i zadovoljavajući (v duhu Bishopovogo konstruktivizma); i možno sporiti o tom, jest li formalny opis věro odražaje neformalnu motivaciju. No kake koli filosofične pozicije zastupamo, možemo izučati intuicionističnu logiku kako formalno přědstavljenu logiku; i iz kojih koli přičin, mnogi matematični logiki interesujut se tym.

Postoji neformalna konstruktivna interpretacija intuicionističnyh sveznikov, obyčajno znana kako interpretacija BHK (nazvana po Brouweru, Heytingu i Kolmogorovu). Ona glasi slědujuće: dokaz $\varphi \wedge \psi$ se sklada iz dokaza φ , spojenogo v paru s dokazom ψ ; dokaz $\varphi \vee \psi$ se sklada ili iz dokaza φ , ili iz dokaza ψ , pri čem imamo eksplicitnu informaciju o tom, ktory slučaj nastupaje; dokaz $\varphi \rightarrow \psi$ se sklada iz procedury, ktora přětvarja dokaz φ v dokaz ψ ; dokaz $\forall x \varphi(x)$ se sklada iz procedury, ktora vraćaje dokaz $\varphi(x)$ za vsaku čěnnost x ; a dokaz $\exists x \varphi(x)$ se sklada iz čěnnosti x zajedno s dokazom, že tato čěnnost zadovoljava φ . Interpretaciju možno opisati izčislitelnymi terminami, znanymi kako “izomorfizm Kurrija–Hauarda” ili “paradigm formuly kako tipy”: razumějte formulu

kako opredělení některého typu dat, a dokazy jako výpočitatelné objekty těchto typů dat, které nám umožňují vidět, že odpovídající formule je pravdivá.

Intuicionistickou logiku často popisují jako klasickou logiku “minus” zákon vyloučeného třetího. Slédující teorema opreděluje to přesně.

Teorema 24.2. *V intuicionistické logice slédující schéma axiom jsou deduktivně ekvivalentní:*

1. $(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi.$

2. $\varphi \vee \neg\varphi$

3. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

Uvést příklady jednoho schématu z kterého každý z druhů ostatních je dobře odvozen v intuicionistické logice.

První systémy odvození pro intuicionistickou proposicijskou logiku, předloženy jako formalizace Brouwerova intuicionismu, byly nezávisle jedni od druhých vypracovány Kolmogorovem, Glivenkem a Heytingem. První formalizace intuicionistické logiky prvního řádu (a části intuicionistické matematiky) je dílem Heytinga. Ani několik klasicky validních schémat nejsou intuicionisticky validní, mnohá však ano.

Prěvod dvojnoj negacije opisuje vaŹno odnoŹenje medŹu klasičnoju i intuicionističnoju logikoju. Jest opreděljen induktivno slědujúim naćinom (razumějte φ^N kako “intuicionistićny” převod klasićnoj formuly φ):

$$\begin{aligned} !A^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{za atomarne formuly } \varphi \\ (\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N &\equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N &\equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x \varphi^N \end{aligned}$$

Kolmogorov i Glivenko iměli versije tutogo převoda za propozicijsku logiku; za predikatnu logiku tut převod nezavisno razrabotali Gödel i Gentzen. Imamo

Teorema 24.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ jest klasićno dokazljivo

2. Ako φ jest klasićno dokazljivo, togda φ^N jest dokazljivo intuicionistićno.

MoŹemo si teper přědstaviti slědujúi dialog. Klasićny matematik: “Dokazal jesm φ !” Intuicionistićny matematik: “Tvoj dokaz ne jest validny. V samoj stvari jesi dokazal φ^N .” Klasićny matematik: “To

mně odgovarja!” S gledišča klasičnega matematika intuicionist se samo hvata za drobnosti, ibo obě formuly sūt ekvivalentne. No intuicionist trvaje, že razlika postoji.

Obratite vniimanje, že gornji převod se tykaje jedino čistoj logiky; on ne razsmatrja pytanje o tom, kake sūt odgovarjajuće *nelogične* aksiomy klasičnoj i intuicionističnoj matematiky ili kako one sūt medžusobno povezane. No slědujuće malo razširenje gornjej teoremy daje něktoru koristnu informaciju:

Teorema 24.4. *Ako Γ dokazuje φ klasično, Γ^N dokazuje φ^N intuicionistično.*

Inymi slovami, ako φ jest klasično dokazljivo iz něktoryh premis, togda φ^N jest dokazljivo iz jih převodov dvojnoj negacije.

Aby pokazati, že izrečenje ili propozicijska formula jest intuicionistično validna, dosta jest přědstaviti dokaz. No kako možno pokazati, že ona ne jest validna? Za tu čělj potrebujemo semantiku, ktora jest korektna i, poželjivo, polna. Kripkova semantika dobro služi toj čělj.

Možemo igrati tu samu igru, koju smo igrali pri klasičnoj logikě: opredělit semantiku i dokazati korektnost i polnotu. No jest vrědno primětiti slědujuću razliku. V slučaju klasičnoj logiky semantika byla “očividna”, v něktorom smyslu sadržana v značenju sveznikov. Hoti možno přědstaviti něktoru intuitivnu motivaciju za Kripkovu semantiku, ona ne daje takogo samogo osěćenja neizběžnosti. Dodatno, pojem klasičnoj struktury jest prirodny matematičny pojem, tako že možemo ili razuměti

pojem struktury jako orudje za izučanje klasičnej logiky prvogo reda, ili razuměti klasičnu logiku prvogo reda jako orudje za izučanje matematicnyh struktur. V odličenju od toga, Kripkove struktury možno razuměti jedino kako logične konstrukty; ne izgleda, že imaju samostojny matematicny interes.

Kripkova struktura $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ za propozicijsky jazyk se sklada iz množstva W , čestičnogo poredka R na W s najmenším elementom i “monotonnoj” ocěny propozicijskih přeměnyh na elementah množstva W . Intuicija jest taka, že elementy množstva W představljajut “světy” ili “stanja znanja”; element $v \geq u$ představlja “možno buduće stanje” za u ; a propozicijske přeměnné ocěnjene pri elementu u sūt tvrdženja, za ktore se zna, že sūt istinne v stanju u . Odnósenje forsiranja $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ potom razširjaje toto odnósenje na proizvoljne formuly v jazyku; čitajte $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ kako “ φ jest istinno v stanju w .” Odnósenje jest opreděljeno induktivno slědujícím načinem:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ togda i samo togda, kogda p_i jest jedna iz propozicijskih přeměnyh ocějenyh pri w .
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \perp$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ i $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ili $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ togda i samo togda, kogda za vsako $w' \geq w$, ako $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$, togda $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.

Dobro upražnjenje jest pokušati pokazati, že $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ ne jest intuicionistično validna, sostavivši Kripkovu strukturu, koja daje protivpriměr.

24.6 Modalne logiky

Razsmotrimo slědujuči priměr uslovnogo tvrdženja:

Ako Džeremi jest sam v toj komnatě, togda on jest pijany i nagy i tancuje na stolicah.

To jest priměr uslovnogo tvrdženja, koro može byti materialno istinno, ale mimo togo zavoditi v blud, ibo zdaje se ukazyvati silnějšu vez medžu přědhodnoju čestju i poslēdicoju než prosto to, že ili přědhodna čest jest ložna, ili poslēdica jest istinna. Drugymi slovami, formulacija ukazuje, že tvrdženje jest ne samo istinno v ovom konkretnom světu (gdě ono može byti trivialno istinno, ibo Džeremi ne jest sam v komnatě), ale že poslēdica *by byla* istinna, *ako by* přědhodna čest byla istinna. Inymi slovami, tvrdženje možno razuměti tako, že ono jest istinno ne jedino v ovom světu, ale vo vsakom “možlivom” světu; ili že ono jest *neobhodno* istinno, a ne samo istinno v ovom konkretnom světu.

Modalna logika byla razvita, aby dala smysl takomu rodu neobhodnosti. Modalnu propozicijsku logiku polučajemo iz obyčnej propozicijskoj logiky dodanjem operatora neobhodnosti; to znači, ako

φ jest formula, togda $\Box\varphi$ takozhe jest formula. Intuitivno, $\Box\varphi$ tvrdi, ze φ jest *neobhodno* istinna, ili istinna vo vsakom mozlivom svetu. $\Diamond\varphi$, operator mozlivosti, obyčno razumějut kako skracenje za $\neg\Box\neg\varphi$, i možno go citati kako tvrdzenje, ze φ *može byti* istinna. Razumě se, modalnost možno dodati takozhe k predikatnoj logikě.

Kripkove struktury možno koristiti za davanje semantiky modalnoj logikě; v istině, Kripke iznačalno razvil tuto semantiku, imějuči modalnu logiku na umu. Vměsto ograničjenja na čestične poredky, v občnojšem slučaju imamo množstvo “mozlivyh svetov,” P , i binarno “odnošenje dostupnosti” $R(x, y)$ medžu světami. Intuitivno, $R(p, q)$ tvrdi, ze svět q jest sovместimy so světom p ; t.j., ako jesmo “v” světu p , musimo razsmatrjati možnost, ze svět mohl by byti kako q .

Modalnu logiku někdy nazývajú “intensionalnoju” logikoju, v odličenju od “ekstensionalnoj.” Zamyslěna semantika ekstensionalnoj logiky, kako klasičnoj logiky, odnositsja jedino do jedinogo, “aktualnogo” sveta; a semantika “intensionalnoj” logiky opiraje se na bogatšu ontologiju. Kromě modelovanja neobhodnosti, modalnost možno koristiti za modelovanje drugih jazykovyh konstrukcij, reinterpretujuči $\Box$ i $\Diamond$ soglasno priměnjenju. Napriměr:

1. V logikě dokazlivosti $\Box\varphi$ čitaje se “ φ jest dokazлива,” a $\Diamond\varphi$ čitaje se “ φ jest nesprotivna.”
2. V epistemičnoj logikě možno citati $\Box\varphi$ kako “ja znam φ ” ili “ja věruju, ze φ .”

3. V temporalnoj logikě možno čítati $\Box\varphi$ kako “ φ jest vsegda istinna,” a $\Diamond\varphi$ kako “ φ jest někdy istinna.”

Želajemo dopolniti logiku pravilami i aksiomami, ktore obrabjajut modalnost. Napriměr, sistem **S4** sastoji se iz obyčnyh aksiomov i pravil propozicijskoj logiky, zajedno so slědujučimi aksiomami:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$$

$$\Box\varphi \rightarrow \varphi$$

$$\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$$

a takože pravilo neobhodnosti: “iz φ zaključite $\Box\varphi$.” Sistem **S5** dodava slědujuču aksiomu:

$$\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$$

Različne varianty tyh aksiomov mogut byti prikladne za različne primějenja; napriměr, S5 obyčno razumějut kako karakterizaciju pojma logične neobhodnosti. Prědnost jest v tom, že obyčno možno najdti semantiku, za ktoru sistem izvodženja jest korektny i polny, tako, že odnošenje dostupnosti v Kripkovyh strukturah ograničimo prirodnyimi sposobami. Napriměr, **S4** odgovarjaje klasu Kripkovyh struktur, v ktoryh odnošenje dostupnosti jest reflektivno i tranzitivno. **S5** odgovarjaje klasu Kripkovyh struktur, v ktoryh odnošenje dostupnosti jest *universalno*, što znači, že vsaky svět jest dostupny iz svakogo drugogo; zato $\Box\varphi$ jest istinna togda i samo togda, kogda φ jest istinna vo vsakom světu.

24.7 Druge logiky

Kako ste do nyně mogli razuměti, ne jest trudno skonstruovati novu logiku. I vy můžete stvoriti vlastnu sintaksu, izmysliti deduktivny sistem i pridati mu odgovarjajuču semantiku. Može vam byti potřebno několiko domyslnosti, ako hočete, aby sistem za izvodženje byl polny v odnosu do semantiky, i može potřebovati několiko truda, da ubědite celý svět, že vaša logika jest v istině interesna. Za odměnu můžete provesti mnoge časiny v dobroj, čistoj zabavě, izslědujuči matematicčne i izčisliteljne svojstva svojej logiky.

V poslednjih desetlětjah nastala jest prava eksplozija formalnyh logik. Razmyta logika jest naměnjena modelovanju razsuďanja o nejasnyh svojstvah. Věrojetnostna logika jest naměnjena modelovanju razsuďanja o neoprěděljenosti. Defaultne logiky, ili logiky odzyvatelnyh přědpokladov, i nemonotonne logiky sūt naměnjene modelovanju odzyvatelnyh form razsuďanja, to jest, “razumnyh” vyvodov, ktore možno pozdněje odzvati pri novej informaciji. Sučstvujut epistemične logiky, naměnjene modelovanju razsuďanja o znanju; přičinne logiky, naměnjene modelovanju razsuďanja o přičinnyh svězah; i daže “deontične” logiky, ktore sūt naměnjene modelovanju razsuďanja o moralnyh i etičnyh obvězkah. V zavisimosti od toga, jestli glavna motivacija za uvedenje tyh sistemov jest filozofska, matematicčna ili izčisliteljna, takove stvorenja mogut byti izučane v oblasti matematicčnoj logiky, filozofskoj logiky, umětnoj inteligencije, kognitivnoj nauky ili drugamo.

Spisok prodolžaje se dalje i dalje, a možnosti zdavajut se bezkonečnymi. Možda nikogda ne

dostignemo Leibnizova sna o svedenju vsega ljudskega razuma k izčisljenju—ale to nas ne može odvratiti od pokusov.

Děl IV

Teorija modelov

Materialy o teorii modelov sūt nepolne i eksperimentalne. Nyně one sūt prosto adaptacijeju zapisok, ktore napisal Aldo Antonelli, s izključenjem tem, pokrytyh v česti o logikě prvogo reda (teorije, polnota, kompaktnost). Potřebujut mnogo obširnějšego vvedenja, motivacije i objasnjenja, a takože zadanj, aby byli koristne za učebnik. Andy Arana planuje osoblivo rabotati nad tutoju čestju (issue #65).

Glava 25

Osnovy teorije modelov

25.1 Redukty i razširjenja

Često jest koristno ili potrebno sravnjivati jeziky, ktore imajuť obće simbole, kako i struktury tih jezikov. Najčestějši slučaj nastupaje, kogda vse simbole v jezyk $\mathcal{L}$ takože sūt čestju jezyk $\mathcal{L}'$, t.j. $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. Taku $\mathcal{L}$ -struktura $\mathfrak{M}$ možno vseгда razširiti do $\mathcal{L}'$ -struktura dodanjem interpretacij dodatnyh simbolov, pri tom ostavljajući interpretacije obćih simbolov jednakymi. S drugoj strany, iz $\mathcal{L}'$ -structure $\mathfrak{M}'$ možemo dostati $\mathcal{L}$ -structure prosto „zabývajući” interpretacije simbolov, ktore ne pojavjajut se v $\mathcal{L}$.

Definicija 25.1. Prědpoložimo $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, $\mathfrak{M}$ jest $\mathcal{L}$ -struktura, a $\mathfrak{M}'$ jest $\mathcal{L}'$ -struktura. $\mathfrak{M}$ jest *reduktom* struktury $\mathfrak{M}'$ do $\mathcal{L}$, a $\mathfrak{M}'$ jest *razširjenjem* struktury $\mathfrak{M}$ do $\mathcal{L}'$ togda i samo togda, kogda

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$
2. Dla vsakej konstanta $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$.
3. Dla vsakej funkcijny simbol $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$.
4. Dla vsakogo predikatny simbol $P \in \mathcal{L}$, $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$.

Propozicija 25.2. *Ako $\mathcal{L}$ -struktura $\mathfrak{M}$ jest reduktom $\mathcal{L}'$ -struktura $\mathfrak{M}'$, togda dla vsih $\mathcal{L}$ -izrečenja φ ,*

$\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}' \models \varphi$.

Dokaz. Zadanje.

□

Definicija 25.3. Kogda imajemo $\mathcal{L}$ -structure $\mathfrak{M}$, a $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ jest razširjenje jezika $\mathcal{L}$, dostano dodanjem jedinogo n -mėstnogo predikatny simbol P , i $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ jest n -mėstno odnošenje, togda pišemo $(\mathfrak{M}, R)$ za razširjenje $\mathfrak{M}'$ struktury $\mathfrak{M}$ s $P^{\mathfrak{M}'} = R$.

25.2 Podstrukтуры

Domen struktura $\mathfrak{M}$ može biti podmnožstvom domena drugoj struktury $\mathfrak{M}'$. Ale očividno směmo smatrjati $\mathfrak{M}$ „čestju“ struktury $\mathfrak{M}'$ samo togda, kogda ne jedino $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$, ale struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{M}'$ takože „soglašajut se“ v tom, kako one interpretujut simbole jezika, prinajmenje na obćej česti $|\mathfrak{M}|$.

Definicija 25.4. Dane sūt struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{M}'$ jednog jezika $\mathcal{L}$. Govorimo, že $\mathfrak{M}$ jest *podstrukturem* struktury $\mathfrak{M}'$, a $\mathfrak{M}'$ jest *rozšířením* struktury $\mathfrak{M}$, i pišemo $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$, togda i samo togda, kogda

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$,
2. dla vsakoj konstanta $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$;
3. dla vsakoj n -městnoj funkcijny symbol $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \dots, a_n)$ dla vsih $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$;
4. dla vsakogo n -městnogo predikatny symbol $R \in \mathcal{L}$, $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ togda i samo togda, kogda $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ dla vsih $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$.

Napoměna 1. Ako jezik ne sodrži ni konstant ni funkcijne simbole, togda vsako $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ opreděljaje podstrukturu $\mathfrak{N}$ struktury $\mathfrak{M}$ s domen $|\mathfrak{N}| = N$, kogda položímo $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$.

25.3 Přechod k bezkonečnosti

Teorema 25.5. *Ako množstvo Γ izrečenij ima proizvoljno velike konečné modele, togda ono ima bezkonečný model.*

Dokaz. Razšírimo jazyk množstva Γ , dodavši izčíslyvo mnoho novyh konstant $c_0, c_1, \dots$, i razgledajmo množstvo $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$. To, že Γ ima proizvoljno velike konečné modele, znači, že dla vsakoho $m > 0$ sučstvuje $n \geq m$ tako, že Γ ima model velikosti n . Iz toga slěduje, že $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ jest konečno zadovoljivo. Po kompaktnosti, $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ ima model $\mathfrak{M}$, čij domen mora byti bezkonečný, ibo tut model zadovolnjaje vse neravnosti $c_i \neq c_j$. □

Propozicija 25.6. *Ne sučstvuje izrečenje φ ni v jednom jazyku logiky prvogo reda, ktore jest istinno v struktura $\mathfrak{M}$ togda i samo togda, kogda domen $|\mathfrak{M}|$ toj struktura jest bezkonečný.*

Dokaz. Ako by takovo φ sučstvovalo, jeho negacija $\neg\varphi$ byla by istinna v vsih konečných struktury i jedino v njih, i zato iměla by proizvoljno velike konečné modele, ale ne iměla by ni jednogo bezkonečnogo modela, čto protivorěči **teorema 25.5**. □

25.4 Izomorfne strukture

strukture logiky prvého reda môžu byť podobné na dva spôsoby. Jediný spôsob podobnosti je, že v nich sú istinné tie isté výroky. Takové strukture nazývame *elementárne ekvivalentnými*. No strukture môžu sa veľmi rozlíkovať a všetky mať istinné tie isté výroky— na príklad, jedna môže byť výpočítateľná, a druhá nie. To je preto, že existuje mnoho svojstiev struktúra, ktoré nemôžu byť vyjadrené v jazykoch prvého reda, alebo preto, že jazyk nie je dostatočne bohatý, alebo kvôli základným obmedzeniam logiky prvého reda, ako je veta Löwenheima–Skolema. Druhý, jednoduchší spôsob podobnosti struktury je, že sú v základe rovnaké: líšia sa iba objektami, z ktorých sú tvorené, a nie svojimi štruktúrnymi svojstvami. To možno presne vyjadriť pojmom *izomorfizmu*.

Definícia 25.7. Dve strukture $\mathfrak{M}$ a $\mathfrak{M}'$ jedného jazyka $\mathcal{L}$. Hovoríme, že $\mathfrak{M}$ je *elementárne ekvivalentná* štruktúre $\mathfrak{M}'$, a píšeme $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$, keď a iba keď, keď pre každý výrok φ jazyka $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M} \models \varphi$ práve vtedy, keď $\mathfrak{M}' \models \varphi$.

Definícia 25.8. Dve strukture $\mathfrak{M}$ a $\mathfrak{M}'$ jedného jazyka $\mathcal{L}$. Hovoríme, že $\mathfrak{M}$ je *izomorfná* štruktúre $\mathfrak{M}'$, a píšeme $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, keď a iba keď, keď existuje funkcia $h: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}'|$ taká, že:

1. h jest injektivna: ako $h(x) = h(y)$, togda $x = y$;
2. h jest surjektivna: dla vsakoga $y \in |\mathfrak{M}'|$ sučstvuje $x \in |\mathfrak{M}|$ tako, že $h(x) = y$;
3. dla vsakoj konstanta c : $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$;
4. dla vsakoga n -městnogo predikatny simbol P :

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{togda i samo togda, kogda} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. dla vsakoj n -městnoj funkcijny simbol f :

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

Teorema 25.9. *Ako $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, togda $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.*

Dokaz. Nehaj h bude izomorfizmom struktury $\mathfrak{M}$ na strukturu $\mathfrak{M}'$. Dla vsakoga prisvajanja s , $h \circ s$ jest kompozicija funkcij h i s , t.j. prisvajanje v $\mathfrak{M}'$ tako, že $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. Indukcijeju po složenosti t i φ možno dokazati slědujuće silnějšě tvrđenja:

- a. $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
- b. $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}', h \circ s \models \varphi$.

Prvo tvrđenje dokazuje se indukcijeju po složenosti t .

1. Ako $t \equiv c$, togda $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ i $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. Zato $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (po (3) iz definicija 25.8) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
2. Ako $t \equiv x$, togda $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ i $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. Zato $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
3. Ako $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, togda

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{i} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

Indukcijska hipoteza govori, že dla vsakoga i , $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. Zato

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \end{aligned} \tag{25.1}$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) \end{aligned} \tag{25.2}$$

Tut Eq. (25.1) slěduje iz (5) definicije definicija 25.8, a Eq. (25.2) iz indukcijske hipotezy.

Dokaz česti (b) ostavljajemo kako zadanje.

Ako φ jest izrečenje, prisvajanja s i $h \circ s$ ne imaju vliva, i imajemo $\mathfrak{M} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}' \models \varphi$. $\square$

Definicija 25.10. *Avtomorfizm strukture $\mathfrak{M}$ jest izomorfizm strukture $\mathfrak{M}$ na samu sebe.*

25.5 Teorija **strukture**

Vsaka struktura $\mathfrak{M}$ čini neke izrečenja istinnymi, a neke neistinnymi. Množstvo svih izrečenja, ktore ona čini istinnymi, nazivaje se jejinoju *teorijeju*. To množstvo stvarno jest teorija, ibo vse, što iz njega slěduje, mora byti istinno vo svih njegovyh modelah, vključajući $\mathfrak{M}$.

Definicija 25.11. Davaje se struktura $\mathfrak{M}$. *Teorija strukture $\mathfrak{M}$ jest množstvo $\text{Th}(\mathfrak{M})$ svih izrečenja, ktore su istinne v $\mathfrak{M}$, t.j. $\text{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi : \mathfrak{M} \models \varphi\}$.*

Termin „teorija” takóže upotrěbjajemo neformalno za množstva izrečenja s naměrjenoju interpretacijeju, nezavisimo od toga, jesu li ona deduktivno zatvorjene ili ne.

Propozicija 25.12. *Dla vsakoj $\mathfrak{M}$, $\text{Th}(\mathfrak{M})$ jest polna.*

Dokaz. Dla svakogo izrečenje φ ili $\mathfrak{M} \models \varphi$, ili $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, zato ili $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, ili $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. $\square$

Propozicija 25.13. Ako $\mathfrak{N} \models \varphi$ dla vsakoga $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, togda $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

Dokaz. Poněže $\mathfrak{N} \models \varphi$ dla vsih $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, $\text{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{N})$. Ako $\mathfrak{N} \models \varphi$, togda $\mathfrak{N} \not\models \neg\varphi$, zato $\neg\varphi \notin \text{Th}(\mathfrak{M})$. Poněže $\text{Th}(\mathfrak{M})$ jest polna, $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. Zato $\text{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{M})$, i imajemo $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Napoměna 2. Razmotrimo $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$. To jest struktura, ktorej domen jest množstvo $\mathbb{R}$ realnyh čisl, v jezyk, ktory sastoji jedino iz 2-městnogo predikatny simbol, interpretovanogo kako odnošenje $<$ na realnyh čislah. Očividno $\mathfrak{R}$ jest neizčisljivo; odnako, poněže $\text{Th}(\mathfrak{R})$ očividno jest nesprotivna, po teoremě Löwenheima–Skolema ona imaje izčisljivo model, nazovimo go $\mathfrak{S}$, i po **propozicija 25.13**, $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. Kromě toga, poněže $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ne sūt izomorfne, to pokazyvaje, že obratno tvrđenje k **teorema 25.9** v obćem slućaju ne jest istinno.

25.6 Čestične izomorfizmy

Definicija 25.14. Dane sūt dve struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. Čestičny izomorfizm iz $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{N}$ jest konečna čestična funkcija p , ktora prijmaje argumenty iz $|\mathfrak{M}|$ i davaje vrednosti iz $|\mathfrak{N}|$, i izpolnjaje uslovja izomorfizma iz **definicija 25.8** na svojem domenu:

1. p jest injektivna;

2. dla vsakoj konstanta c : ako $p(c^{\mathfrak{M}})$ jest definirano, togda $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$;
3. dla svakoga n -mestnogo predikatny simbol P : ako $a_1, \dots, a_n$ naležet domenu funkcije p , togda $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ togda i samo togda, kogda $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{N}}$;
4. dla vsakoj n -mestnoj funkcijny simbol f : ako $a_1, \dots, a_n$ naležet domenu funkcije p , togda $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

To, že p jest konečna, označaje, že $\text{dom}(p)$ jest konečny.

Pustaja funkcija $\emptyset$ vsegda jest čestičnym izomorfizmom medžu libo-ktorymi dvoma struktury.

Definicija 25.15. Dve struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sūt čestično izomorfne, čto zapisujemo $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, togda i samo togda, kogda sučstvuje nepusto množstvo I čestičnyh izomorfizmov medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$, ktore izpolnjaje svojstvo *prodolženja naprěd i nazad*:

1. (*Naprěd*) Dla svakogo $p \in I$ i $a \in |\mathfrak{M}|$ sučstvuje $q \in I$ tako, že $p \subseteq q$ i a naleži domenu funkcije q ;
2. (*Nazad*) Dla svakogo $p \in I$ i $b \in |\mathfrak{N}|$ sučstvuje $q \in I$ tako, že $p \subseteq q$ i b naleži obrazu funkcije q .

Teorema 25.16. Ako $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sūt izčisljivo, togda $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

Dokaz. Poněže $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sūt izčisljivo, nehaj $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ i $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. Začnuvši s proizvoljnym $p_0 \in I$, definirujemo rastuću poslědovnost čestičnyh izomorfizmov $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ slědujícím naćinom:

1. ako $n + 1$ jest neparno, t.j. $n = 2r$, togda s pomoćju svojstva Napřěd najdemo $p_{n+1} \in I$ tako, že $p_n \subseteq p_{n+1}$ i a_r naleži domenu funkcije p_{n+1} ;
2. ako $n + 1$ jest parno, t.j. $n + 1 = 2r$, togda s pomoćju svojstva Nazad najdemo $p_{n+1} \in I$ tako, že $p_n \subseteq p_{n+1}$ i b_r naleži obrazu funkcije p_{n+1} .

Ako nyně položímo

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

togda p jest izomorfizm medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. □

Teorema 25.17. *Nehaj $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sūt struktury čisto relacijskogo jazyk (t.j. jazyk, ktory sadržuje jedino predikatne simbole i ne sadržuje ni funkcijne simbole, ni konstant). Togda iz $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ slěduje takože $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.*

Dokaz. Indukcijeju po formuly dokazujemo, že ako $a_1, \dots, a_n$ i $b_1, \dots, b_n$ sūt take, že sučstvuje čestičny izomorfizm p , ktory preslikava vsako a_i na b_i , i $s_1(x_i) = a_i$ i $s_2(x_i) = b_i$ (dla $i = 1, \dots, n$), togda $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$. Slučaj $n = 0$ davaje $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Napoměna 3. Ako sūt prisutne funkcijne simboly, přědhodno tvrđenje vse ravno jest istinno, no trěba razsmotriti izomorfizm, indukovaný funkcijeju p , medžu podstruktura struktury $\mathfrak{M}$, generovanoju elementami $a_1, \dots, a_n$, i podstruktura struktury $\mathfrak{N}$, generovanoju elementami $b_1, \dots, b_n$.

Přědhodno tvrđenje možno razložiti na etapy, ustanovivši vez medžu brojem vzaimno vgněždenyh kvantifikatorov v formula i brojem poslědovateljnyh prodolženij sootvětnyh čestičnyh izomorfizmov.

Definicija 25.18. Dla libo-ktorej formula φ kvantifikatorny rang formuly φ , označeny $qr(\varphi) \in \mathbb{N}$, jest rekurzivno definovaný kako največši broj vzaimno vgněždenyh kvantifikatorov v φ . Dve struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sūt n -elementarno ekvivalentne, čto zapisujemo $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, ako v njih sūt istinne te same izrečěnja s kvantifikatornym rangom menšim ili ravnym n .

Propozicija 25.19. Nehaj $\mathcal{L}$ bude konečny čisto relacijsky jezyk, t.j. jezyk, ktory sadržuje konečno mnogo predikatne simboly i konstanty i ne sadržuje funkcijne simboly. Togda dla vsakogo $n \in \mathbb{N}$ sučstvuje jedino konečno mnogo izrečěnij prvogo reda jezika $\mathcal{L}$ s kvantifikatornym rangom ne vyššim od n , ako logično ekvivalentna izrečěnja smatramo jednakymi.

Dokaz. Indukcijeju po n . □

Definicija 25.20. Davaje se struktura $\mathfrak{M}$. Nehaj $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ bude množstvo vsih konečnych poslědovností nad $|\mathfrak{M}|$. Simbolami $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ označujemo konečne poslědovnosti elementov. Ako $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ i $a \in |\mathfrak{M}|$, togda $\mathbf{a}a$ predstavlja *konkatenaciju* poslědovnosti $\mathbf{a}$ s elementom a .

Definicija 25.21. Dane sūt struktury $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. Definirujemo relacije $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ medžu poslědovnostjama jednakoj dolžiny, rekurzivno po n , slědujucim naćinom:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ togda i samo togda, kogda $\mathbf{a}$ i $\mathbf{b}$ udovlětvorjajut te same atomarne formuly v $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$; t.j. ako $s_1(x_i) = a_i$ i $s_2(x_i) = b_i$, a φ jest atomarna i vse jejine přeměnně sūt medžu $x_1, \dots, x_n$, togda $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ togda i samo togda, kogda dla vsakogo $a \in |\mathfrak{M}|$ sućstvuje $b \in |\mathfrak{N}|$ tako, že $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$, i obratno.

Definicija 25.22. Pišemo $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$, ako $I_n(\Lambda, \Lambda)$ jest izpolnjeno dla $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ (kde Λ jest pustaja poslědovnost).

Teorema 25.23. Nehaj $\mathcal{L}$ bude ćisto relacijsky jezyk. Togda iz $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ slěduje, že dla vsakoj formuly φ s $\text{qr}(\varphi) \leq n$ imajemo $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \models \varphi$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \models \varphi$ (tut opěť $\mathbf{a}$ udovlětvorjaje φ , ako

libo-ktore prisvajanje s , za ktore $s(x_i) = a_i$, udovlětvorjaje φ). Kromě toga, ako $\mathcal{L}$ jest konečny, togda plati takože obratno tvrđenje.

Dokaz. To, že iz $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ slěduje, že $\mathbf{a}$ i $\mathbf{b}$ udovlětvorjajut te same formuly s rangom kvantifikatorov ne vyššim od n , dokazujemo prostou indukcijeju po φ . Obratno tvrđenje dokazujemo indukcijeju po n , koristajuči **propozicija 25.19**, ktore garantuje, že dla vsakogo n sučstvuje najvyšše konečno mnogo neekvivalentnyh formuly toga kvantifikatornogo ranga.

Dla $n = 0$ hipoteza, že $\mathbf{a}$ i $\mathbf{b}$ udovlětvorjajut te same bezkvantifikatorne formuly, davaje, že one udovlětvorjajut te same atomarne formuly, takže $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Dla slučaja $n + 1$ přědpoložimo, že $\mathbf{a}$ i $\mathbf{b}$ udovlětvorjajut te same formuly s kvantifikatornym rangom ne vyššim od $n + 1$. Aby dokazati $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, dostatočno jest pokazati, že dla vsakogo $a \in |\mathfrak{M}|$ sučstvuje $b \in |\mathfrak{N}|$ tako, že $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$; a po indukcijskoj hipotezě jest opěť dostatočno pokazati, že dla vsakogo $a \in |\mathfrak{M}|$ sučstvuje $b \in |\mathfrak{N}|$ tako, že $\mathbf{a}a$ i $\mathbf{b}b$ udovlětvorjajut te same formuly s rangom kvantifikatorov ne vyššim od n .

Dla danogo $a \in |\mathfrak{M}|$ nehaj τ_n^a bude množstvo formuly $\psi(x, \mathbf{y})$ s rangom ne vyššim od n , ktore $\mathbf{a}a$ udovlětvorjaje v $\mathfrak{M}$. Množstvo τ_n^a jest konečno, zato možemo smatrati je za jednu formulu (konjunkciju njegovyh členov). Iz toga slěduje, že $\mathbf{a}$ udovlětvorjaje $\exists x \tau_n^a(x, \mathbf{y})$, ktora imaje kvantifikatorny rang ne vyšši od $n + 1$. Po hipotezě $\mathbf{b}$ udovlětvorjaje tu samu formula v $\mathfrak{N}$, takže sučstvuje $b \in |\mathfrak{N}|$ tako, že $\mathbf{b}b$ udovlětvorjaje τ_n^a ; osoblivo, $\mathbf{b}b$ udovlětvorjaje te same formuly s rangom

kvantifikatorov ne vyšším od n , ktoré $\mathbf{a}a$ udovľetvorjaje. Podobno dokazujeme, že dla vsakého $b \in |\mathfrak{N}|$ sučstvue $a \in |\mathfrak{M}|$ tako, že $\mathbf{a}a$ i $\mathbf{b}b$ udovľetvorjajut te same formuly s kvantifikatornym rangom ne vyšším od n , čo završaje dokaz. $\square$

Slědstvo 25.24. *Ako $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sūt čisto relacijske struktury v konečnom jezýk, togda $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$. Osoblivo, $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda dla vsakého n plati $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$.*

25.7 Gúste linearne poredky

Definicija 25.25. *Gústy linearny poredok bez krajnyh elementov (to jest bez najmenšého i največšého elementa) jest struktura $\mathfrak{M}$ dla jezýk, ktory sođrži jediny dvoměstny predikatny simbol $<$ i izpolnjaje slědujuče izrečenja:*

1. $\forall x \neg x < x$;
2. $\forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$;
3. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$;
4. $\forall x \exists y x < y$;

$$5. \forall x \exists y y < x;$$

$$6. \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)).$$

Teorema 25.26. *Libo-ktore dva izčísľivo gúste linearne poredky bez krajnyh elementov súť izomorfne.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ budúť izčísľivo gúste linearne poredky bez krajnyh elementov, pri čem $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ i $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$, i nehaj $\mathcal{I}$ bude množstvo vsiľ čestičnyh izomorfizmov medžu njimi. Množstvo $\mathcal{I}$ ne jest pusto, ibo $\emptyset \in \mathcal{I}$. Dokažemo, že $\mathcal{I}$ izpolnjaje svojstvo prodolženja napřed i nazad. Togda $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$, a teorema slěduje iz **teorema 25.16**.

Aby dokazati, že $\mathcal{I}$ izpolnjaje svojstvo Napřed, nehaj $p \in \mathcal{I}$. Ako funkcia p ne jest pusta, zapišemo jej pary v obliku $p(a_i) = b_i$ dla $i = 1, \dots, n$. Bez izguby obćnosti předpolažimo, že $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. Dla danogo $a \in |\mathfrak{M}_1|$ postupujemo tako. Ako funkcia jest pusta, izberemo proizvoljny element iz domena drugoj struktury i označimo jeho bukvoju b . Ako dany element uže naleži domenu funkcie, sama funkcia jest potřebno prodolženje. V ostalih slučajah najdemo $b \in |\mathfrak{M}_2|$ slědujúćim načinom:

1. ako $a <_1 a_1$, izberemo $b \in |\mathfrak{M}_2|$ tako, že $b <_2 b_1$;

2. ako $a_n <_1 a$, izberemo $b \in |\mathfrak{M}_2|$ tako, že $b_n <_2 b$;

3. ako $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ dla něktorogo i , togda izberemo $b \in |\mathfrak{M}_2|$ tako, že $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

Vsegda možno najdti b s potrebnym svojstvom, ibo $\mathfrak{M}_2$ jest gŕsty linearny poredok bez krajnyh elementov. Kogda trĕba dodati novy element, definirujemo $q = p \cup \{\langle a, b \rangle\}$; togda $q \in \mathcal{I}$ jest potrebno prodolŕenje funkcije p . Tym jest dokazano svojstvo Naprĕd. Svojstvo Nazad dokazujemo podobno. Zato $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$; po **teorema 25.16**, $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. $\square$

Napomĕna 4. Nehaj $\mathfrak{S}$ bude libo-ktory izĕisljivo gŕsty linearny poredok bez krajnyh elementov. Togda (po **teorema 25.26**) $\mathfrak{S} \simeq \Omega$, kde $\Omega = (\mathbb{Q}, <)$ jest izĕisljivo gŕsty linearny poredok, ĕijim domenom jest mnoŕstvo $\mathbb{Q}$ racionalnyh ĕisl. Razmotrimo opĕt struktura $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ iz **napomĕna 2**. Vidĕli jesmo, ŕe suĕstvuje izĕisljivo struktura $\mathfrak{S}$ tako, ŕe $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. No $\mathfrak{S}$ jest izĕisljivo gŕsty linearny poredok bez krajnyh elementov, zato ona jest izomorfna (a slĕdovateljno i elementarno ekvivalentna) struktura Ω . Po tranzitivnosti elementarnej ekvivalentnosti, $\mathfrak{R} \equiv \Omega$. (Mogli bysmy to dokazati i pŕĕmo, ustanovivŕi $\mathfrak{R} \simeq_p \Omega$ tym samym argumentom prodolŕenja naprĕd i nazad.)

Problemy

Problem 25.1. Dokaŕite **propozicija 25.2**.

Problem 25.2. Izvedite podrobny dokaz ĕesti (b) iz **teorema 25.9**. Ne zabudte ukazati, kde jest upotrĕbljeno vsako iz pĕti svojstv, ktore harakterizujut izomorfizmy iz **definicija 25.8**.

Problem 25.3. Dokažite, že dla vsakej strukture $\mathfrak{M}$, ako X jest definovateljno podmnožstvo strukture $\mathfrak{M}$, a h jest avtomorfizm strukture $\mathfrak{M}$, togda $X = \{h(x) : x \in X\}$ (t.j. X ostavaje neizmenno pri h).

Problem 25.4. Podrobno dokažite, že funkcija p , definirana v **teorema 25.16**, stvarno jest izomorfizm.

Problem 25.5. Dopolnite dokaz **teorema 25.26**, proverivši, že $\mathcal{I}$ izpolnjaje svojstvo Nazad.

Glava 26

Modeli aritmetiky

26.1 Vvod

Standardny model aritmetiky jest struktura $\mathfrak{N}$ s $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$, v ktorej o , ι , $+$, $\times$ i $<$ imajut svoje obyčnej interpretacije. To znači, že o jest 0, ι jest funkcija naslědnika, $+$ jest interpretovano kako dodavanje (sčitanje), a $\times$ kako množenje čisl v $\mathbb{N}$. Konkretno,

$$o^{\mathfrak{N}} = 0$$

$$\iota^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$$

$$+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$$

$$\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = nm$$

Razuměje se, sučstvjut i struktury za $\mathcal{L}_A$ s domenami drugymi než $\mathbb{N}$. Na priměr, možemo vzeti $\mathfrak{M}$ s domenom $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ (konečne nizy jednogo simbola a , t.j. prazdny niz Λ , a , aa , aaa , ...) i slědujúími interpretacijami:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{M}} &= \Lambda \\ 1^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{nm} \\ <^{\mathfrak{M}} &= \{\langle a^n, a^m \rangle : n < m\} \end{aligned}$$

Te dvě struktury sūt “v osnově jednake” v tom smyslu, že jedina razlika jest v elementah njihovih domenov, a ne v tom, kako elementy tih domenov sūt medžu soboju povezane interpretacijskymi funkcijami. Govorimo, že te dvě strukturay sūt *izomorfne*.

Iz teoremy kompaktnosti neposřědno slěduje, že vsaka teorija, ktorej vse izrečenja sūt istinne v $\mathfrak{N}$, imaje i modele, ktore ne sūt izomorfne s $\mathfrak{N}$. Takove struktury nazývavajut se *nonstandardnymi*. Zanimljivo jest, že elementy standardnogo modela (t.j. $\mathfrak{N}$, ale takóže vse strukturay izomorfne s njim) sūt izčřpane značenjami standardnyh numeralov $\bar{n}$, t.j.,

$$|\mathfrak{N}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

dok v nestandardnych modelah to ne jest tako: ako $\mathfrak{M}$ jest nestandardny, togda sučstvuje prinajmenje jedin $x \in |\mathfrak{M}|$ takovy, že $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ za vsaky n .

Te nestandardne elementy sūt dost zanimljive: oni sūt “bezkoněne prirodne čisla”. No njihovo sučstvovanje takože, v někojem smyslu, objasňuje pojavy nepolnoty. Razsmotrimo, na priměr, tvrđenje o nesprotivnosti Peanovej aritmetiky, $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$, t.j. $\neg \exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$. Poněže $\mathbf{PA}$ ne dokazyvaje ni $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$, ni $\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$, vsako iz njih možno bez protivřěčnosti dodati k $\mathbf{PA}$. Poněže $\mathbf{PA}$ jest nesprotivna, $\mathfrak{N} \models \text{Con}_{\mathbf{PA}}$, i slědovateljno $\mathfrak{N} \not\models \neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$. Zato $\mathfrak{N}$ *ne* jest modelom teorije $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$, i vsi modeli toj teorije morajut byti nestandardne. Modeli $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ morajut sodržati něktory element, ktory služi kako svědok i čini $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ istinnym, t.j. Gödelovo čislo, ktore koduje izvodženje protivřěčnosti iz $\mathbf{PA}$. Takovy element ne može byti standardny—poněže $\mathbf{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$ za vsaky n .

26.2 Standardne modeli aritmetiky

Jezyk aritmetiky $\mathcal{L}_A$ očividno jest zamysljen kako jezyk o čislah, konkretno o prirodnym čislah. Zato standardny model $\mathfrak{N}$ imaje osoblivo značenje: to jest model, o ktorom hočemo govoriti. No v logikě nas često interesujut samo strukturna svojstva. Ako dvě struktury sūt izomorfne, vsaka struktura imaje te same svojstva kako druga struktura. Zato možemo byti několiko svobodnějši i smatrjati

vsaku strukturu, ktora jest izomorfna s $\mathfrak{N}$, „standardnoju”.

Definicija 26.1. struktura za $\mathcal{L}_A$ jest *standardna*, ako jest izomorfna s $\mathfrak{N}$.

Propozicija 26.2. *Ako struktura $\mathfrak{M}$ jest standardna, togda jej domen jest množstvo značenij standardnyh numeralov, t.j.,*

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

Dokaz. Očividno, za vsaky indeks imamo $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$. Trěba nam samo pokazati, že vsaky $x \in |\mathfrak{M}|$ jest ravny $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ za něktory n . Poněže $\mathfrak{M}$ jest standardna, ona jest izomorfna s $\mathfrak{N}$. Nehaj $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bude izomorfizmom. Togda $g(n) = g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Ale dla vsakogo $x \in |\mathfrak{M}|$ sučstvuje takovy $n \in \mathbb{N}$, že $g(n) = x$, poněže g jest surjektivna. $\square$

Ako struktura $\mathfrak{M}$ za $\mathcal{L}_A$ jest standardna, vse elementy jej domena možno imenovati standardnymi numeralami $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$, t.j. termami o, o', o'' i tako dalje. Razuměje se, to ne znači, že elementy $|\mathfrak{M}|$ sūt čislami; znači jedino, že možemo jih označiti na toj samy način, kako označujemo čisla v $|\mathfrak{N}|$.

Propozicija 26.3. *Ako $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ i $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, togda $\mathfrak{M}$ jest standardna.*

Dokaz. Musimo pokazati, že $\mathfrak{M}$ jest izomorfna s $\mathfrak{N}$. Razsmotrimo funkciju $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$, opreděljenu formulom $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Po přědpoloženju g jest surjektivna. Ona jest takóže injektivna: $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq$

$\bar{m}$ vsaky raz, kogda $n \neq m$. Zato, poněže $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$, $\mathfrak{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$ vsaky raz, kogda $n \neq m$. Slědovateljno, ako $n \neq m$, togda $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m})$, t.j. $g(n) \neq g(m)$.

Musimo takóže prověriti, že g jest izomorfizmom.

1. Imamo $g(o^{\mathfrak{N}}) = g(0)$, ibo $o^{\mathfrak{N}} = 0$. Po definiciji g , $g(0) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{0})$. Ale $\bar{0}$ jest prosto o , a značenje terma, ktory jest konstanta, jest objekt, ktory dana struktura prisvajaje; ta konstanta zato imaje značenje, t.j., $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(o) = o^{\mathfrak{M}}$. Zato imajemo $g(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$, kako bylo potřěbno.
2. $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n + 1)$, ibo ι v $\mathfrak{N}$ jest funkcija naslědnika na $\mathbb{N}$. Togda $g(n + 1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + 1})$ po definiciji g . Ale $\overline{n + 1}$ jest tym samym termom kako $\bar{n}'$, zato $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + 1}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}')$. Po definiciji funkcije značenja prodolžujemo lanec ravnostij: $= \iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}))$. Poněže $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$, dostajemo $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = \iota^{\mathfrak{M}}(g(n))$.
3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n + m)$, ibo $+$ v $\mathfrak{N}$ jest funkcija dodavanja na $\mathbb{N}$. Togda $g(n + m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + m})$ po definiciji g . Ale $\mathbf{Q} \vdash \overline{n + m} = (\bar{n} + \bar{m})$, zato $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + \bar{m})$. Po definiciji funkcije značenja prodolžujemo lanec ravnostij: $= +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}))$. Poněže $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ i $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) = g(m)$, dostajemo $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.
4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: Zadanje.

5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ togda i samo togda, kogda $n < m$. Ako $n < m$, togda $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$ i takođe $\mathfrak{M} \models \bar{n} < \bar{m}$. Zato $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, t.j. $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. Ako $n \not< m$, togda $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$ i, slēdovateljno, $\mathfrak{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. Zato, kako vyše, $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Sjedinjajući oba slučaje, dostajemo: $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ togda i samo togda, kogda $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. $\square$

Funkcija g jest najočividnējší spōsob opredēliti preslikovanje iz $\mathbb{N}$ v domen struktury $\mathfrak{M}$ za $\mathcal{L}_A$. Vsaka taka struktura $\mathfrak{M}$ sodrži elementy, imenovane s pomočju $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$ i tako dalje. Zato ne jest čudno, že ako $\mathfrak{M}$ čini istinnymi prinajmenje nēktore osnovne izrečenja o $\bar{n}$ na toj samy naēin kako $\mathfrak{N}$, a g jest takođe bijektivna, togda g jest izomorfizmom. V samoj stvari, ako $|\mathfrak{M}|$ ne sodrži nikakovyh drugyh elementov kromē tyh, ktore sūt imenovane numeralami $\bar{n}$, togda ta funkcija jest jedinym takim izomorfizmom.

Propozicija 26.4. *Ako $\mathfrak{M}$ jest standardna, togda g iz dokaza [propozicija 26.3](#) jest jedinym izomorfizmom iz $\mathfrak{N}$ do $\mathfrak{M}$.*

Dokaz. Nehaj $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bude izomorfizmom medžu $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$. Dokažemo, že $g = h$, matematičnoju indukcijeju po n . Ako $n = 0$, togda $g(0) = o^{\mathfrak{M}}$ po definiciji funkcije g . Ale ponēže h jest izomorfizmom, $h(0) = h(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$, zato $g(0) = h(0)$.

Teper razmotrimo sluēaj $n + 1$. Imamo

$$g(n + 1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + 1}) \text{ po definiciji } g$$

$$\begin{aligned}
&= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n'}) \text{ ibo } \overline{n+1} \equiv \overline{n'} \\
&= \iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) \text{ po definiciji } \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \\
&= \iota^{\mathfrak{M}}(g(n)) \text{ po definiciji } g \\
&= \iota^{\mathfrak{M}}(h(n)) \text{ po indukcijskom předpoloženju} \\
&= h(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) \text{ ibo } h \text{ jest izomorfizmom} \\
&= h(n+1)
\end{aligned}$$

□

Za vsako izčisljivo bezkonečno množstvo M sučstvuje bijekcija medžu $\mathbb{N}$ i M , zato vsako tako množstvo M potencialno može byti domenom standardnogo modela $\mathfrak{M}$. V samoj stvari, čim izberemo objekt $z \in M$ i vhodnu funkciju s , koristeči prvi za $o^{\mathfrak{M}}$, a drugu za $\iota^{\mathfrak{M}}$, interpretacije $+$, $\times$ i $<$ sūt uže opreděljene. Samo funkcije $s: M \rightarrow M \setminus \{z\}$, ktore sūt i injektivna i surjektivna, sūt vhodne za $\iota^{\mathfrak{M}}$ v standardnom modelu. Obraz funkcije s ne može sodržati z , ibo v protivnom slučaju $\forall x \, o \neq x'$ bylo by neistinno. To izrečenje jest istinno v $\mathfrak{N}$, zato $\mathfrak{M}$ takođe mora činiti to izrečenje istinnym. Funkcija s mora byti injektivna, ibo funkcija naslědnika $\iota^{\mathfrak{N}}$ v $\mathfrak{N}$ jest injektivna; tvrdženje, že $\iota^{\mathfrak{N}}$ jest injektivna, izražaje se s pomočju izrečenje, ktore jest istinno v $\mathfrak{N}$. Ona mora byti surjektivna, ibo inako sučstvoval by něktory $x \in M \setminus \{z\}$, ktory ne naleži obrazu funkcije s , t.j. izrečenje $\forall x (x = o \vee \exists y \, y' = x)$ bylo by neistinno v $\mathfrak{M}$ —ale ono jest istinno v $\mathfrak{N}$.

26.3 Nestandardne modeli

struktura za $\mathcal{L}_A$ jest standardna, ako ona jest izomorfna sa $\mathfrak{N}$. Ako struktura ne jest izomorfna sa $\mathfrak{N}$, nazivajemo ju nestandardnoju.

Definicija 26.5. struktura $\mathfrak{M}$ za $\mathcal{L}_A$ jest *nestandardna*, ako ona ne jest izomorfna sa $\mathfrak{N}$. Pritom elementy $x \in |\mathfrak{M}|$, ktore sūt ravne $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ za něktory $n \in \mathbb{N}$, nazývajú se *standardnymi číslami* (strukturny $\mathfrak{M}$), a druge *nestandardnymi číslami*.

Po **propozicija 26.2**, vsaka standardna struktura za $\mathcal{L}_A$ sodrži samo standardne elementy. Iz samoj nestandardnosti však ne slěduje, že struktura mora sodržati nestandardny element: ona može imati samo značenja standardnyh numeralov, no drugačije interpretovati aritmetične simbole. V obratnom směru sučstvovanje nestandardnogo elementa zagotavlja, že struktura jest nestandardna.

Propozicija 26.6. *Ako struktura $\mathfrak{M}$ za $\mathcal{L}_A$ sodrži nestandardno číslo, $\mathfrak{M}$ jest nestandardna.*

Dokaz. Přědpoložimo protivno, t.j. že $\mathfrak{M}$ jest standardna, ale sodrži nestandardno číslo x . Nehaj $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bude izomorfizmom. Lahko viděti (matematičnoju indukciiju po n), že $g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Vsaky element domena strukturny přirodnyh čísl jest standardnym číslom. Drugymi slovami, g preslikovaje standardne čísla iz $\mathfrak{N}$ na standardne čísla iz $\mathfrak{M}$. Ako $\mathfrak{M}$ sodrži nestandardno číslo, g ne može byti surjektivna, čto protirěči přědpoloženju. $\square$

Nestandardna struktura za $\mathcal{L}_A$ jest dost lahko opredeljiva. Na priměr, vzeměmo strukturu s domenom $\mathbb{Z}$ i interpretujmo vse nelogične simbole kako obyčno. Poněže negativne čisla ne sūt značenjami $\bar{n}$ za nikakovy n , ta struktura jest nestandardna. Razuměje se, ona ne bude *modelom* aritmetiky v smyslu, že čini istinnymi te same izrečenja kako $\mathfrak{N}$. Na priměr, $\forall x x' \neq 0$ jest neistinnno. No s pomočju teoremy kompaktnosti možemo dost lahko dokazati sučstvovanje nestandardnyh modelov aritmetiky.

Propozicija 26.7. *Nehaj $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ bude teorijeju struktury $\mathfrak{N}$. $\mathbf{TA}$ imaje izčisljivo nestandardny model.*

Dokaz. Razširimo $\mathcal{L}_A$ tak, že dodana bude nova konstanta c , i razmotrimo slědujuče množstvo; vsaky jeho člen jest izrečenje:

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}$$

Vsaky model $\mathfrak{M}^c$ množstva Γ sodržal by element $x = c^{\mathfrak{M}^c}$, ktory jest nestandardny, ibo $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}^c}(\bar{n})$ za vse $n \in \mathbb{N}$. Očividno takóže $\mathfrak{M}^c \models \mathbf{TA}$, ibo $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. Ako od $\mathfrak{M}^c$ uzmemo redukt, onda struktura $\mathfrak{M}$ za $\mathcal{L}_A$ prosto izostavjaje interpretaciju c ; jej domen nadalje sodrži nestandardny x , a takóže $\mathfrak{M} \models \mathbf{TA}$. Poslědnje jest zagotovljeno, ibo c ne nastupaje v $\mathbf{TA}$. Zato dost jest pokazati, že Γ imaje model.

Koristajemo teoremu kompaktnosti, da pokažemo, že Γ imaje model. Ako vsako konečno podmnožstvo Γ jest zadovoljnivo, togda i Γ jest zadovoljnivo. Razmotrimo proizvoljno konečno

podmnožstvo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. Γ_0 sodrži nektore člene iz **TA**; vsaky takov člen jest izrečenje. Ona takože sodrži nektore izrečenja formy $c \neq \bar{n}$, ale samo konečno mnogo. Ako takovih izrečenij ne imaje, za k beremo nulu; v protivnom slučaju nehaj k bude največše čislo takovo, že $c \neq \bar{k} \in \Gamma_0$. Opredělimo $\mathfrak{N}_k$ razširjajuči $\mathfrak{N}$ interpretacijeju $c^{\mathfrak{N}_k} = k + 1$. Imamo $\mathfrak{N}_k \models \Gamma_0$: ako $\varphi \in \mathbf{TA}$, togda $\mathfrak{N}_k \models \varphi$, ibo $\mathfrak{N}_k$ jest jednaka $\mathfrak{N}$ vo vsem kromě interpretacije c , a c ne nastupaje v φ . Takože $\mathfrak{N}_k \models c \neq \bar{n}$, ibo $n \leq k$, a $\text{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k + 1$. Zato vsako konečno podmnožstvo Γ jest zadovoljnivo.

Kompaktnost tym dokazyvaje sučstvovanje modela. Da by model byl izčisljivy, potom priměnimmo nizhodnu teoremu Lovenheima–Skolema k razširjenomu modelu v izčisljivom jeziku. Ona daje izčisljivu elementarnu podstrukturu, ktora sodrži interpretaciju konstanty c i zadovoljava čelu teoriju. Jej redukt jest zato izčisljivy nestandardny model teorije struktury prirodnyh čisl. $\square$

26.4 Modeli teorije **Q**

Znajemo, že sučstvujut nestandardne struktura, ktore čine istinnymi te same izrečenje kako $\mathfrak{N}$; drugymi slovami, one sūt modelami teorije **TA**. Poněže $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$, vsaky model teorije **TA** takože jest modelom teorije **Q**. Teorija **Q** jest mnogo slabša od **TA**; na priměr, $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. Slabše teorije jest legše zadovoljiti: one imajut više modelov. Na priměr, **Q** imaje modele, v ktoryh $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ jest neistinno, no te modeli ne mogut byti takože modelami **TA** ni **PA**. Modeli

teorije **Q** sūt takōže otnosno prosti: možeme je opredělit i izravno.

Priměr 26.8. Razmotrimo struktura $\mathfrak{K}$ s domenom $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ i interpretacijami

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x + 1 & \text{ako } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{ako } x = a \end{cases} \\ +^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x + y & \text{ako } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{inače} \end{cases} \\ \times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{ako } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{ako } x = 0 \text{ ili } y = 0 \\ a & \text{inače} \end{cases} \\ <^{\mathfrak{K}} &= \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ i } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\} \end{aligned}$$

Da by pokazati $\mathfrak{K} \models \mathbf{Q}$, trěba prověriti, že vse aksiomy teorije **Q** sūt istinne v $\mathfrak{K}$. Radi udobnosti pišimo x^* vměsto $\iota^{\mathfrak{K}}(x)$ (“naslědnik” elementa x v $\mathfrak{K}$), $x \oplus y$ vměsto $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ (“suma” elementov x i y v $\mathfrak{K}$), $x \otimes y$ vměsto $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ (“proizvod” elementov x i y v $\mathfrak{K}$) i $x \odot y$ vměsto $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}}$. S tymi skraćenjami

možeme operacie v $\mathfrak{K}$ zapisati pregledně jako

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n + 1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n + m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

Imamo $n \otimes m$ točno togda, kogda $n < m$, za $n, m \in \mathbb{N}$; takože $x \otimes a$ za vse $x \in |\mathfrak{K}|$.

$\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$, poněže $*$ jest injektivna. Takože $\mathfrak{K} \models \forall x 0 \neq x'$, poněže 0 ne jest $*$ -naslědnikom v $\mathfrak{K}$. Nakonec $\mathfrak{K} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$, poněže za vsako $n > 0$ imamo $n = (n - 1)^*$, a $a = a^*$.

$\mathfrak{K} \models \forall x (x + 0) = x$, poněže $n \oplus 0 = n + 0 = n$, a $a \oplus 0 = a$ po definiciji $\oplus$. Prověrka $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ jest troha složnějša. Ako n i m oba sūt standardne, imamo:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

poněže $\oplus$ i $*$ sūt soglasne s $+$ i $'$ na standardnyh čislah. Teper přědpoložimo $x \in |\mathfrak{K}|$. Togda

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

Ostaje razpisati slučaj $x = a$ i standardnogo $y = n$. Uglovy slučaj $x = y = a$ jest zaradi polnoty povtorjeny, hoti jeho už pokrýváje popředny razčet:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n + 1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

To je, razuměje se, podrobněje než potřěbno. Na priměr, poněže $a \oplus z = a$ nezavisno od z , možemo izravno zaključiti $a \oplus a^* = a$. Ostale aksiomy možno prověriti podobnym načinom.

Tako $\mathfrak{K}$ jest modelom teorije **Q**. Jej “dodavanje” $\oplus$ jest takóže komutativno. No sučstvujut druga izrečenja, ktore sūt istinne v $\mathfrak{N}$ a neistinne v $\mathfrak{K}$, i obratno. Na priměr, $a \otimes a$, tako že $\mathfrak{K} \models \exists x x < x$ i $\mathfrak{K} \not\models \forall x \neg x < x$. To pokazuje, že **Q** $\not\models \forall x \neg x < x$.

Priměr 26.9. Razsmotrimo struktura $\mathfrak{L}$ s domenom $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ i interpretacijami $0^{\mathfrak{L}} = 0$, $\iota^{\mathfrak{L}} = *$ i $+^{\mathfrak{L}} = \oplus$, zadanyimi tabelami

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n + 1$	n	$n + m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

Poněže $*$ jest injektivna, 0 ne naleži do jej obraza, a vsaky $x \in |\mathfrak{L}|$ različny od 0 do njega naleži, aksiomy Q_1 – Q_3 sūt istinne v $\mathfrak{L}$. Za vsako x imamo $x \oplus 0 = x$, tako že Q_4 takóže jest istinna. Dla Q_5

razsmotrimo $x \oplus y^*$ i $(x \oplus y)^*$. Oni súť ravni, ako x i y oba súť standardne, poněžte togda $*$ i $\oplus$ súť soglasne s $/$ i $+$. Ako x jest nestandardny, a y standardny, imamo $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. Ako x i y oba súť nestandardne, imamo četyri slučaje:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$

$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$

$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$

$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

Ako x jest standardny, ale y nestandardny, imamo

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$

$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

Zato $\mathfrak{L} \models Q_5$. Však $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$, tako že $\mathfrak{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

My izravno skonstruovali modele teorije $\mathbf{Q}$, v ktoryh nestandardne elementy ležet “za” standardnymi elementami. V sučnosti to slěduje už iz samyh aksiom. Nestandardny element x ne može byti $\otimes 0$, poněžte $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (vidite pozdněje). Takože za vsako n imamo $\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ (pozdněje), zato $a \otimes n$ ne može važit za nikakovo $n > 0$.

26.5 Modeli teorie PA

Vsaky nestandardny model teorie TA jest takozé modelom teorie PA. Znajemo, že sučstvjut nestandardne modeli teorie TA, a zato i teorie PA. Takozé znajemo, že takove nestandardne modeli soderzet nestandardne “čísła,” t.j. elementy domena, ktore sūt “za” vsimi standardnymi “čísly.” Ale kako oni sūt razpoređeni? Koliko jih jest? Viděli jesmo, že modeli slabšoj teorie Q mogut soderžati samo jedno nestandardno číslo. No te proste strukturay ne sūt modelami teorie PA ni TA.

Ključem k razuměnju struktury modelov teorie PA ili TA jest razsmotrěti, ktore fakty sūt v tyh teoriyah možno izvesti. Na priměr, uže PA dokazuje, že $\forall x x \neq x'$ i $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. Zato proste struktury (v ktoryh te izrečěnja ne sūt istinne) ne mogut byti modelami teorie PA.

Prědpoložimo, že $\mathfrak{M}$ jest modelom teorie PA. Togda iz $\text{PA} \vdash \varphi$ slěduje $\mathfrak{M} \models \varphi$. Opět koristajmo $\mathbf{z}$ za $0^{\mathfrak{M}}$, $*$ za $\cdot^{\mathfrak{M}}$, $\oplus$ za $+\mathfrak{M}$, $\otimes$ za $\times^{\mathfrak{M}}$ i $\ominus$ za $<^{\mathfrak{M}}$. Vsako izrečěnje φ togda izrěka někoje svojstvo $\mathbf{z}$, $*$, $\oplus$, $\otimes$ i $\ominus$; ako $\mathfrak{M} \models \varphi$, to svojstvo mora byti izpolnjeno. Na priměr, ako $\mathfrak{M} \models Q_1$, t.j., $\mathfrak{M} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$, togda $*$ mora byti injektivna.

Propozicija 26.10. *V $\mathfrak{M}$ relacija $\ominus$ jest strogy linearny poredok, t.j. ona izpolnjaje slědujuče svojstva:*

1. $x \ominus x$ ne važi za nikakovo $x \in |\mathfrak{M}|$.
2. Ako $x \ominus y$ i $y \ominus z$, togda $x \ominus z$.

3. Za libo-ktore $x \neq y$ važi $x \oplus y$ ili $y \oplus x$.

Dokaz. **PA** dokazuje:

$$1. \forall x \neg x < x$$

$$2. \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

$$3. \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$$

□

Propozicija 26.11. $\mathbf{z}$ jest najmenši element domena $|\mathfrak{M}|$ v poredku $\oplus$. Za vsako x važi $x \oplus x^*$, i x^* jest $\oplus$ -najmenši element s tym svojstvom. Za vsaky x različny od nuly sučstvuje jedinstveny y takovy, že $y^* = x$. (Element y nazývavajemo “předhodnikom” elementa x v $\mathfrak{M}$ i označujeme jeho jako *x .)

Dokaz. Upražnjenje.

□

Propozicija 26.12. Vse standardne elementy struktury $\mathfrak{M}$ sųt menše (soglasno $\oplus$) od vsih nestandardnyh elementov.

Dokaz. Budemo pisati n kako skraćenje za $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$, standardny element struktury $\mathfrak{M}$. Uže **Q** dokazuje, že za vsako $n \in \mathbb{N}$ važi $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$. Ne sučstvuje element,

ktory jest $\ominus \mathbf{z}$. Zato, ako n jest standardny, a x nestandardny, ne može važit $x \ominus n$. Po definiciji nestandardny element ne jest $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ ni za jedno $n \in \mathbb{N}$, zato takóže $x \neq n$. Poněže $\ominus$ jest linearny poredok, mora važit $n \ominus x$. $\square$

Propozicija 26.13. *Vsaky nestandardny element x domena $|\mathfrak{M}|$ jest elementom podmnožstva*

$$\dots^{***} x \ominus^{**} x \ominus^* x \ominus x \ominus x^* \ominus x^{**} \ominus x^{***} \ominus \dots$$

To podmnožstvo nazývame blokom elementa x i zapisujeme kako $[x]$. Ono ne imaje najmenšego ni največšego elementa. Možno je karakterizovati kako množstvo tyh $y \in |\mathfrak{M}|$, za ktore pri něktorom standardnom n važi $x \oplus n = y$ ili $y \oplus n = x$. Tuto poslednju karakterizaciju priměnjajemo takóže k standardnym elementam; ona opreděljaje i standardny blok nuly.

Dokaz. Takovo množstvo $[x]$ očividno vsegda sučstvuje, ibo vsaky nestandardny element y domena $|\mathfrak{M}|$ imaje jedinstveny naslědnik y^* i jedinstveny přědhodnik *y . Za posłědovateljne elementy y i y^* imamo $y \ominus y^*$, pri čem y^* jest $\ominus$ -najmenši element domena $|\mathfrak{M}|$, ktory jest večši od y v poredku $\ominus$. Dla vsakogo takovogo elementa vsegda važi $^*y \ominus y$ i $y \ominus y^*$, blok $[x]$ ne imaje najmenšego ni največšego elementa. Ako $y \in [x]$, togda $x \in [y]$, ibo ili $y^{* \dots *} = x$, ili $x^{* \dots *} = y$. Skladanje dvuh konačnyh standardnyh rāzstojańj opěť daje konačno standardno rāzstojańje, zato biti na takovom rāzstojańju jest relacija ekvivalencije. Ako $y^{* \dots *} = x$ (s n pojavami $*$), togda $y \oplus n = x$, i obratno, ibo $\mathbf{PA} \vdash \forall x x'^{\dots'} = (x + \bar{n})$ (ako n jest čislo pojavov $\prime$). $\square$

Propozicija 26.14. *Ako $[x] \neq [y]$ i $x \otimes y$, тогда за vsako $u \in [x]$ i za vsako $v \in [y]$ važi $u \otimes v$.*

Dokaz. Zamětimo, že $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. Zato iz $u \otimes v$ slěduje takóže $u \oplus n^* \otimes v$ za vsako n , ako $[u] \neq [v]$.

Vsaky $u \in [x]$ jest $\otimes y$: po přědpoloženju $x \otimes y$. Ako $u \otimes x$, тогда $u \otimes y$ po tranzitivnosti. Ako pak $x \otimes u$, ale $u \in [x]$, тогда $u = x \oplus n^*$ za něktoro n , zato $u \otimes y$ po upravo dokazanom faktu.

Teper přědpoložimo, že $v \in [y]$ jest $\otimes y$, t.j., že $v \oplus m^* = y$ za něktoro standardno m . Togda ne može važit $v \otimes x$, inače by $y = v \oplus m^* \otimes x$. Očividno takóže $x \neq v$, inače by $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ i imali bysmy $[x] = [y]$. Zato $x \otimes v$. Togda takóže $x \oplus n^* \otimes v$ za vsako n . Slědovateljno, ako $x \otimes u$ i $u \in [x]$, тогда $u \otimes v$. Ako $u \otimes x$, iz tranzitivnosti opět slěduje $u \otimes v$.

Nakonec, ako $y \otimes v$, тогда $u \otimes v$, ibo, kako jesmy pokazali, $u \otimes y$ i $y \otimes v$. □

Slědstvo 26.15. *Ako $[x] \neq [y]$, тогда $[x] \cap [y] = \emptyset$.*

Dokaz. Přědpoložimo, že $z \in [x]$ i $x \otimes y$. Togda $z \otimes u$ za vsako $u \in [y]$. Ako by $z \in [y]$, imali bysmy $z \otimes z$. Podobno postupujemo v slučaju $y \otimes x$. □

To znači, že različne bloky možno uporedati na način soglasny s $\otimes$: dla različnyh blokov $[x] \otimes [y]$ тогда i samo тогда, kogda $x \otimes y$, ili ravnoznačno, kogda $u \otimes v$ za vsako $u \in [x]$ i za vsako $v \in [y]$. Očividno standardny blok $[0]$ jest najmenši blok. On ne přěšěkaje se ni s jedinym nestandardnym

blokom, i nikakove dva nestandardne bloky takóže ne přešěkajut se. Točno govoreči, do drugogo bloka ne možno “dojdti” povtarjanjem naslědnikov ili přědhodnikov.

Propozicija 26.16. *Ako x i y sūt nestandardne, togda $x \otimes x \oplus y$ i $x \oplus y \notin [x]$.*

Dokaz. Ako y jest nestandardny, togda $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$. Teper přědpoložimo, že $x \oplus y \in [x]$. Poněže $x \otimes x \oplus y$, imali bysmo $x \oplus n^* = x \oplus y$. No $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ (zakon skraćenja dodavanja). Iz toga by slědovalo $y = n^*$ za něktoro standardno n , protivno přědpoloženju, že y jest nestandardny. $\square$

Propozicija 26.17. *Ne sučstvuje najmenši nestandardny blok.*

Dokaz. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$, t.j., vsako x možno podělit na 2 ili bez ostatka, ili s ostatkom 1. Ako x jest nestandardny, togda i y jest nestandardny. Po popřědnjoj propoziciji $y \otimes y \oplus y$ i $y \oplus y \notin [y]$. Togda takóže $y \otimes (y \oplus y)^*$ i $(y \oplus y)^* \notin [y]$. No $x = y \oplus y$ ili $x = (y \oplus y)^*$, zato $y \otimes x$ i $y \notin [x]$. $\square$

Propozicija 26.18. *V nestandardnom modelu Peanovoj aritmetiky ne sučstvuje največši blok.*

Dokaz. Upražnjenje. $\square$

Propozicija 26.19. *Poredok blokov jest gústy. To znači: ako $x \otimes y$ i $[x] \neq [y]$, togda sučstvuje blok $[z]$, različní od obojih i ležeči medžu njimi.*

Dokaz. Předpologimo, že $x \otimes y$. Kako předtym, suma $x \oplus y$ može byti poděljena na dva s ostatkom 0 ili 1: sučstvuje $z \in |\mathfrak{M}|$ takovy, že ili $x \oplus y = z \oplus z$, ili $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. Element z jest “srědnje” elementov x i y , pri čem $x \otimes z$ i $z \otimes y$. □

Nestandardne bloky zato formujut gústy linearny poredok bez krajnyh elementov. Ako model jest nestandardny i izčisljiv, te bloky sūt razpoređene kako racionalne čisla: one formujut izčisljivo bezkonečno gústy linearny poredok bez krajnyh elementov. Možno pokazati, že libo-ktore dva takove izčisljivo bezkonečno poredky sūt izomorfne. Iz toga slěduje, že dla libo-ktoryh dvuh izčisljivo nestandardnyh modelov $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ teorije struktury prirodnyh čisl njihovy redukty na jezyk, ktory sođrži samo $<$ i $=$, sūt izomorfne. V samoj stvari, izomorfizm h možno opredělit slědujučim načinom: standardne česti $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sūt izomorfne standardnomu modelu $\mathfrak{N}$, a zato i jedna drugoj. Bloky, ktore sostavljajut nestandardnu čest, sūt razpoređene kako racionalne čisla i zato takóže izomorfne. Izomorfizm blokov možno razširiti do izomorfizma *vnutri* blokov, sparivši proizvoljne elementy v každyj parě blokov, a potom opredělivši obraz naslědnika elementa x v $\mathfrak{M}_1$ kako naslědnik obraza x v $\mathfrak{M}_2$. Zamětimo, že iz toga *ne* slěduje, že $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sūt izomorfne v cělom jezuku aritmetiky (izomorfizm bo vseгда jest odnosny k jezuku), ibo dodavanje i množenje možno nad

$|\mathfrak{M}_1|$ i $|\mathfrak{M}_2|$ opredělit na neizomorfne načiny. (To takóže slěduje iz znamenitoj teoremy Vaughta: číslo izčisljivyh modelov polnoj teorije ne móže byti 2.)

26.6 Izčislmy modeli aritmetiky

Standardny model $\mathfrak{N}$ imaje dva prijetna svojstva. Jego domenom sūt prirodne čisla $\mathbb{N}$, t.j. jeho elementi sūt upravo takove objekty, o kteryh hočemo govoriti jazykom aritmetiky, a standardny numeral $\bar{n}$ v samoj stvari označaje n . Drugo prijetno svojstvo jest, že vse interpretacije nelogičnyh simbolov jazyka $\mathcal{L}_A$ sūt *izčislmy*. Funkcije naslědnika, dodavanja i množenja, ktore služet kako ${}^{\mathfrak{N}}i$, ${}^{\mathfrak{N}}+$ i ${}^{\mathfrak{N}}\times$, sūt izčislmy funkcie na čislah. (Jih móžno daže opredělit s pomočju primitivnoj rekursije, a zato izčisljati Turingovymi mašinami.) A odnošenje “menše od” v $\mathfrak{N}$, t.j. $<^{\mathfrak{N}}$, jest řešimo.

Nestandardne modeli aritmetičnyh teorij, takovyh kako **Q** i **PA**, morajut sodržati nestandardne elementy. Zato jih često představljajut s domenami, ktore sodržet kopiju $\mathbb{N}$ i takóže nestandardne elementy. Však vsaka struktura s izčisljivo bezkonečnym domenom imaje izomorfnu kopiju s libo-ktorym izčisljivo bezkonečno množstvom kako domenom, vključno s $\mathbb{N}$. Sučstvujut zato takóže nestandardne modeli s domenom $\mathbb{N}$. V takovyh modelah $\mathfrak{M}$ něktore čisla, rozuměje se, ne mogut igrati svoje obyčje role, ibo mora sučstvovati něktoro k različno od $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ za vse $n \in \mathbb{N}$.

Definicija 26.20. Struktura $\mathfrak{M}$ za jezyk $\mathcal{L}_A$ jest *izčisljiva* togda i samo togda, kogda $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $\iota^{\mathfrak{M}}$, $+\mathfrak{M}$ i $\times^{\mathfrak{M}}$ sūt izčisljive funkcije, a $<^{\mathfrak{M}}$ jest rešimo odnošenje.

Priměr 26.21. Pripomnite si strukturu $\mathfrak{K}$ iz **priměr 26.8**. Jej domenom byl $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$, a interpretacije byly

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{ako } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{ako } x = a \end{cases} \\ +^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{ako } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{inače} \end{cases} \\ \times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{ako } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{ako } x = 0 \text{ ili } y = 0 \\ a & \text{inače} \end{cases} \\ <^{\mathfrak{K}} &= \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ i } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\} \end{aligned}$$

No $|\mathfrak{K}|$ jest izčisljivo bezkonečno, a zato imaže toliko že elementov, koliko $\mathbb{N}$. Na priměr, $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{K}|$, pri čem $g(0) = a$ i $g(n) = n - 1$ za $n > 0$, jest bijekcija. Možemo přenesti interpretacije po g i tym

učiniti g izomorfizmom medžu novym modelom $\mathcal{K}'$ teorie $\mathbf{Q}$ i $\mathcal{K}$. V $\mathcal{K}'$ moramo simbolam jezika $\mathcal{L}_A$ pripisati druge funkcije i ođnošenja, ibo druge elementy množstva $\mathbb{N}$ igrajut role standardnyh i nestandardnyh čisl.

Točno govoreči, 0 teper igra rolu a , a ne najmenšego standardnogo čisla. Najmenše standardno čislo teper jest 1. Zato postavljajemo $o^{\mathcal{K}'} = 1$. Funkcija naslědnika teper takože jest drugačša: dla standardnogo čisla, t.j. dla $n > 0$, ona po-prěžnjemu dava $n + 1$. No 0 teper igra rolu a , ktory jest svojim vlastnym naslědnikom. Zato $\iota^{\mathcal{K}'}(0) = 0$. Dla dodavanja i množenja podobno dostavajemo

$$+^{\mathcal{K}'}(x, y) = \begin{cases} x + y - 1 & \text{ako } x, y > 0 \\ 0 & \text{inače} \end{cases}$$

$$\times^{\mathcal{K}'}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{ako } x = 1 \text{ ili } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{ako } x, y > 1 \\ 0 & \text{inače} \end{cases}$$

Nadalje, $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{K}'}$ togda i samo togda, kogda $x < y$, $x > 0$ i $y > 0$, ili kogda $y = 0$.

Vse te funkcije sūt izčislime funkcije prirodnyh čisl, a $<^{\mathcal{K}'}$ jest řešimo ođnošenje na $\mathbb{N}$ —no one ne sūt te same funkcije kako naslědnik, dodavanje i množenje na $\mathbb{N}$, a $<^{\mathcal{K}'}$ ne jest tym samym ođnošenjem kako $<$ na $\mathbb{N}$.

Priměr 26.21 pokazuje, že $\mathbf{Q}$ imaje izčislime nestandardne modele s domenom $\mathbb{N}$. Naslědujuća teorema však pokazuje, že to ne važi za modele teorije $\mathbf{PA}$ (a zato takōže ne za modele teorije $\mathbf{TA}$).

Teorema 26.22 (Tennenbaumova teorema). *$\mathfrak{N}$ jest, do izomorfizma, jediny izčislimy model teorije $\mathbf{PA}$.*

Problemy

Problem 26.1. Dokažite, že obratno tvrđenje k **propozicija 26.2** jest neistinno, t.j. podajte priměr $\mathfrak{M}$ s $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, pri čem ta struktura ne jest izomorfna s $\mathfrak{N}$.

Problem 26.2. Pripomněte, že $\mathbf{Q}$ sodrži aksiomy

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y \ x = y') \quad (Q_3)$$

Podajte tri struktury $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{M}_3$. V slědujučem spisku vsaka struktura ima svojstva:

1. $\mathfrak{M}_1 \models Q_1, \mathfrak{M}_1 \models Q_2, \mathfrak{M}_1 \not\models Q_3$;

$$2. \mathfrak{M}_2 \models Q_1, \mathfrak{M}_2 \not\models Q_2, \mathfrak{M}_2 \models Q_3; \text{ i}$$

$$3. \mathfrak{M}_3 \not\models Q_1, \mathfrak{M}_3 \models Q_2, \mathfrak{M}_3 \models Q_3;$$

Očividno, dla vsakoj trēba opredēliti $0^{\mathfrak{M}_i}$ i $1^{\mathfrak{M}_i}$. Interpretacije dodavanja, množenja i porēdka možno izbrati proizvoljno, ibo one ne nastupajut v tyh trēh aksiomah.

Problem 26.3. Dokažite, že $\mathfrak{K}$ iz **priměr 26.8** zadovolnjuje ostale aksiomy teorije $\mathbf{Q}$,

$$\forall x (x \times 0) = 0 \tag{Q_6}$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

Najdite izrečenje, v ktorom nastupaje samo 1 , istinno v $\mathfrak{N}$, ale neistinno v $\mathfrak{K}$.

Problem 26.4. Razširite $\mathcal{L}$ iz **priměr 26.9** operacijami $\otimes$ i $\oplus$, ktore interpretujut $\times$ i $<$. Pokažite, že polučena struktura zadovolnjuje ostale aksiomy teorije $\mathbf{Q}$,

$$\forall x (x \times 0) = 0 \tag{Q_6}$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

Problem 26.5. V $\mathcal{L}$ iz **priměr 26.9** imamo $a^* = a$ i $b^* = b$. Sučstvuje li model teorije **Q**, v ktorom $a^* = b$ i $b^* = a$?

Problem 26.6. Najdite izrečenja v $\mathcal{L}_A$, ktore sūt možno izvesti v **PA** (a zato istinne i v $\mathfrak{N}$) i ktore garantujut svojstva **z**, $*$ i $\ominus$ iz **propozicija 26.11**.

Problem 26.7. Pokažite, že v nestandardnom modelu teorije **PA** ne sučstvuje največši blok.

Problem 26.8. Razpišite podrobny dokaz **propozicija 26.19**. Ktoro izrečenje mora **PA** izvoditi, aby ono garantiralo sučstvovanje z ? Čemu važi $x \ominus z$ i $z \ominus y$, i čemu $[x] \neq [z]$ i $[z] \neq [y]$?

Problem 26.9. Zadajte struktura $\mathcal{L}'$ s $|\mathcal{L}'| = \mathbb{N}$, izomorfnu strukturi $\mathcal{L}$ iz **priměr 26.9**.

Glava 27

Teorema interpolacije

Avtorstvo fotografij

Bibliografija

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.

Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.

Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).

- Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.
- Péter, Rózsa. 1967. *Recursive Functions*. New York: Academic Press.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.

Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.